

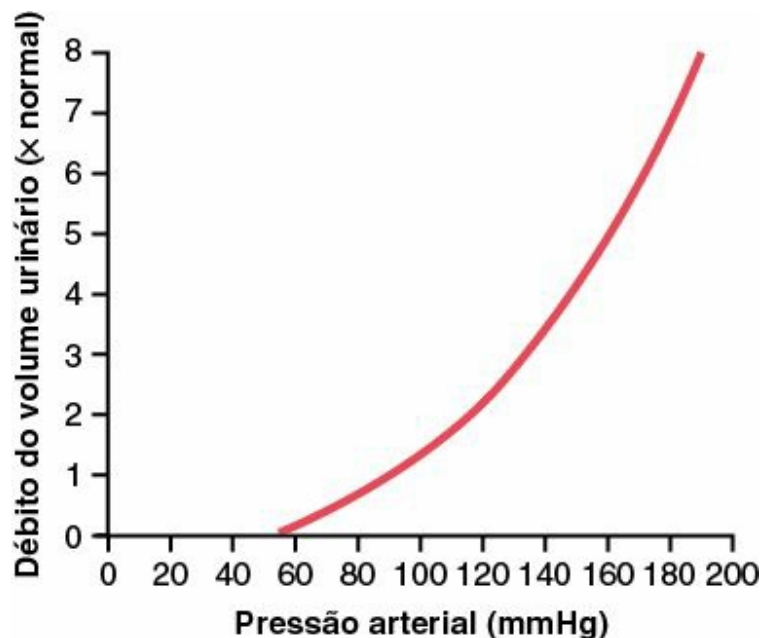


Figura 19-1. Curva típica do débito urinário renal, medido em rim isolado perfundido, mostrando a diurese de pressão quando a pressão arterial se eleva acima do normal.

Experimento Demonstrando o Sistema Rim-Líquidos Corporais para a Regulação da Pressão Arterial. A [Figura 19-2](#) mostra os resultados de experimento em cães que tiveram todos os mecanismos reflexos de controle da pressão bloqueados. Então, a pressão arterial foi subitamente elevada pela infusão intravenosa de 400 mL de sangue. Note a elevação rápida do débito cardíaco para cerca de duas vezes o normal e o aumento da pressão arterial média para 205 mmHg, 115 mmHg acima do nível de repouso. Na curva central, é mostrado o efeito dessa elevação da pressão sobre o débito urinário, que aumentou por 12 vezes. Junto com essa enorme perda de líquido na urina, o débito cardíaco e a pressão arterial retornaram ao normal na hora seguinte. Assim, é possível notar a extrema capacidade dos rins de eliminar o excesso de líquido corporal em resposta à alta pressão arterial, e por esse modo normalizá-la.

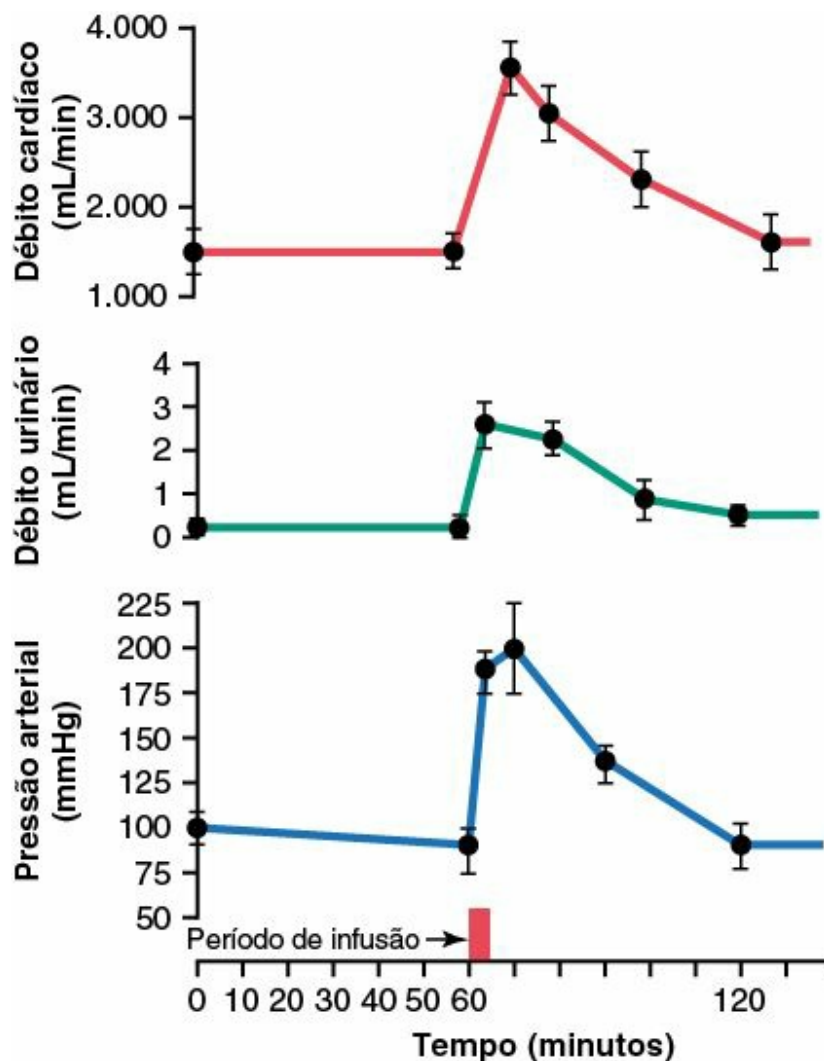


Figura 19-2. Aumentos do débito cardíaco, do débito urinário e da pressão arterial, causados pelo aumento no volume sanguíneo em cães cujos mecanismos nervosos de controle da pressão foram bloqueados. Esta figura mostra o retorno da pressão arterial ao normal após cerca de 1 hora de perda de líquido pela urina. (Cortesia do Dr. William Dobbs.)

O Mecanismo Rim-Líquido Corporal Proporciona um Ganho de Feedback Quase Infinito para o Controle da Pressão Arterial a Longo Prazo.

A [Figura 19-3](#) mostra o método gráfico que pode ser usado para analisar o controle da pressão arterial pelo sistema rim-líquidos corporais. Essa análise se baseia em duas curvas distintas que se cruzam: (1) a curva do débito renal de água e sal, em resposta à elevação da pressão arterial, que é a mesma curva de débito renal mostrada na [Figura 19-1](#); e (2) a linha que representa a ingestão total de água e de sal.

Durante período prolongado, o débito de água e de sal deve se igualar à ingestão. Além disso, o único ponto no gráfico da [Figura 19-3](#), no qual o débito se iguala à ingestão, é onde as duas curvas se cruzam, referido como *ponto de equilíbrio*. Agora, vejamos o que acontece se a pressão arterial fica acima ou abaixo do ponto de equilíbrio.

Inicialmente, admita-se que a pressão arterial se eleve para 150 mmHg. Nesse nível, o débito renal de água e sal é cerca de três vezes maior que a ingestão. Portanto, o corpo perde líquido, e o volume sanguíneo e a pressão arterial diminuem. Além disso, esse “equilíbrio negativo” de líquido não cessará até que a pressão *caia* até atingir precisamente o ponto de equilíbrio. De fato, mesmo quando

a pressão arterial é apenas 1 mmHg maior que a do ponto de equilíbrio, ainda ocorre perda de água e de sal pouco maior que a ingestão, de modo que a pressão continua a cair por mais 1 mmHg, *até que, por fim, retorne ao valor preciso do ponto de equilíbrio.*

Se a pressão arterial cair abaixo do ponto de equilíbrio, a ingestão de água e de sal passa a ser maior que o débito. Portanto, o volume do líquido corporal aumenta junto com o volume sanguíneo, e a pressão arterial se eleva de novo até atingir o ponto de equilíbrio. Esse retorno da pressão arterial *sempre ao ponto de equilíbrio é o princípio da resposta por feedback quase infinito*, para a regulação da pressão arterial pelo mecanismo rim-líquidos corporais.

Dois Determinantes-Chave da Pressão Arterial a Longo Prazo. Na [Figura 19-3](#) é possível ver que dois fatores básicos determinam o nível da pressão arterial a longo prazo.

Desde que as duas curvas representando (1) o débito renal de sal e de água; e (2) a ingestão de sal e de água permaneçam de modo preciso como estão na [Figura 19-3](#), a pressão arterial média, por fim, se ajustará em 100 mmHg, que é o nível da pressão arterial representado pelo ponto de equilíbrio nessa figura. Além disso, existem apenas dois modos pelos quais a pressão desse ponto de equilíbrio pode variar do nível de 100 mmHg. Um deles é pelo deslocamento do nível de pressão da curva do débito renal de sal e água, e o outro é a modificação do nível da curva de ingestão de sal e de água. Assim, simplifiadamente, os dois determinantes principais do nível da pressão arterial a longo prazo são:

1. O grau de desvio da pressão na curva do débito renal de água e de sal.
2. O nível de ingestão de água e de sal.

O funcionamento desses dois determinantes de controle da pressão arterial é mostrado na [Figura 19-4](#). Na [Figura 19-4A](#), alguma anormalidade renal causou o deslocamento de 50 mmHg da curva de débito renal na direção das altas pressões (para a direita). Note que o ponto de equilíbrio também se deslocou para 50 mmHg acima do normal. Consequentemente, pode-se afirmar que, se a curva de débito renal se deslocar para novo nível de pressão, a pressão arterial também seguirá para esse novo nível em poucos dias.

A [Figura 19-4B](#) mostra como a alteração do nível de ingestão de sal e de água também pode influenciar a pressão arterial. Nesse caso, o nível de ingestão aumentou quatro vezes, e o ponto de equilíbrio foi deslocado para o nível de pressão de 160 mmHg, 60 mmHg acima do valor normal. Ao contrário do caso anterior, a diminuição do nível de ingestão reduziria a pressão arterial.

Assim, *é impossível alterar a pressão arterial média a longo prazo* sem alterar um ou os dois determinantes básicos da pressão arterial a longo prazo — (1) o nível de ingestão de sal e de água; ou (2) o grau do deslocamento da curva de função renal ao longo do eixo de pressão. Entretanto, se qualquer um desses determinantes for alterado, percebe-se que a pressão arterial é regulada em novo nível, onde as duas novas curvas se cruzam.

No entanto, na maioria das pessoas, a curva da função renal é muito mais pronunciada que o ilustrado na [Figura 19-4](#) e as alterações na ingestão de sal apresentam um efeito moderado na pressão arterial, tal como será discutido na seção seguinte.

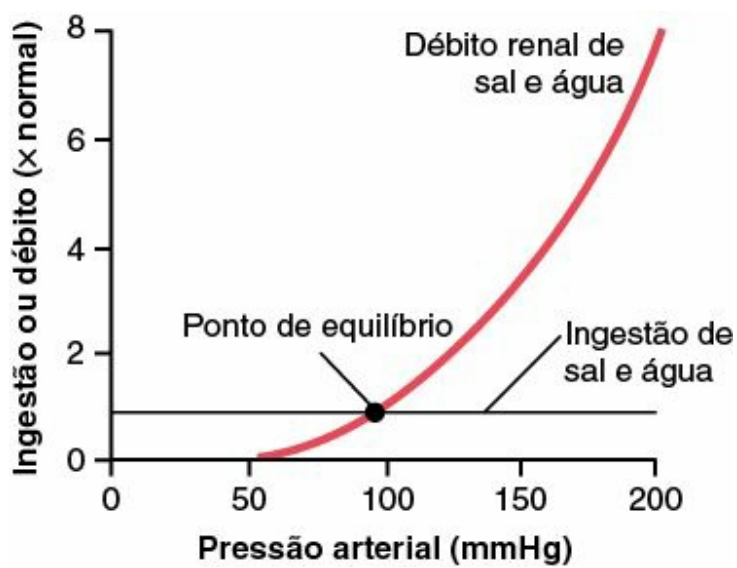


Figura 19-3. Análise da regulação da pressão arterial pela equalização da “curva de débito renal” com a “curva de ingestão de sal e de água”. O ponto de equilíbrio representa o nível no qual a pressão arterial será regulada. (A pequena quantidade de sal e água perdida por vias não renais será ignorada nesta e em outras figuras semelhantes neste Capítulo.)

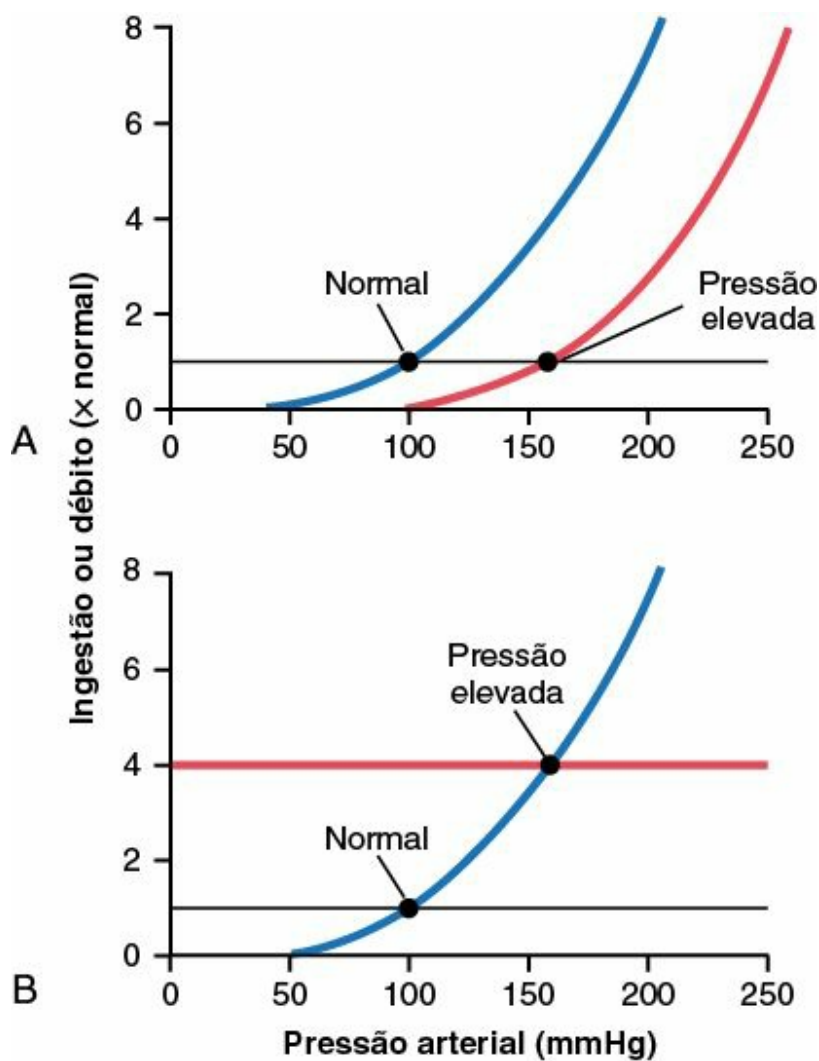


Figura 19-4. Duas maneiras pelas quais a pressão arterial pode ser elevada. **A**, Pelo deslocamento da curva de débito renal para a direita, em direção a novo nível de pressão ou **B**, pelo aumento da ingestão de sal e água.

A Curva de Débito Renal Crônico É Muito Mais Íngreme do que a Curva Aguda.

Característica importante da natriurese da pressão (e diurese da pressão) é que variações crônicas da pressão arterial, com duração de dias ou meses, exercem efeito muito maior no débito renal de sal e água do que o observado durante variações agudas da pressão ([Fig. 19-5](#)). Assim, quando os rins estão funcionando normalmente, a *curva do débito renal crônico* é bem mais íngreme do que a curva aguda.

Os efeitos potentes do aumento crônico da pressão arterial no débito urinário ocorrem porque a pressão aumentada tem efeitos, não apenas hemodinâmicos diretos na excreção renal como também efeitos indiretos, mediados por alterações nervosas e hormonais que acontecem quando a pressão sanguínea é aumentada. Por exemplo, a pressão arterial aumentada diminui a atividade do sistema nervoso simpático e de vários hormônios, tais como angiotensina II e aldosterona, que tendem a reduzir a excreção renal de sal e de água. A atividade reduzida desses sistemas *antinatriuréticos*, portanto, amplifica a eficácia da natriurese e da diurese de pressão no aumento da excreção de sal e água, durante aumentos crônicos na pressão arterial (veja Capítulos [28](#) e [30](#) para discussão mais aprofundada).

Inversamente, quando a pressão arterial é reduzida, o sistema nervoso simpático é ativado, e a formação de hormônios antinatriuréticos é aumentada, somando-se ao efeito direto na redução da pressão de diminuir o débito renal de água e sal. Essa combinação de efeitos diretos da pressão nos rins e efeitos indiretos da pressão no sistema nervoso simpático, bem como em vários sistemas hormonais, tornam a natriurese e a diurese da pressão extremamente potentes no controle de longa duração da pressão arterial e do volume dos líquidos corporais.

A importância da influência nervosa e hormonal na natriurese da pressão é especialmente evidente durante alterações crônicas da ingestão de sódio. Se os rins e os mecanismos nervosos e hormonais estão funcionando normalmente, aumentos crônicos da ingestão de sal e de água, para valores até seis vezes maiores do que o normal, costumam estar associados apenas com pequenos aumentos da pressão arterial. Note que o equilíbrio da pressão sanguínea no ponto B da curva é aproximadamente o mesmo do ponto A, o ponto de equilíbrio da ingestão normal de sal. Inversamente, a diminuição da ingestão de sódio e água para valores abaixo de um sexto do normal na maioria das vezes tem efeito muito baixo na pressão arterial. Assim, dizem que muitas pessoas são *insensíveis ao sal*, porque grandes variações na ingestão de sal não alteram a pressão sanguínea por mais do que alguns mmHg.

Indivíduos com danos renais ou com secreção excessiva de hormônios antinatriuréticos, tais como angiotensina II ou aldosterona, no entanto, podem ser *sensíveis ao sal* com curva de débito renal atenuada similar à curva aguda mostrada na [Figura 19-5](#). Nesses casos, mesmo aumentos moderados

na ingestão de sal podem causar elevação significativa da pressão arterial.

Alguns dos fatores que podem fazer com que a pressão arterial seja sensível ao sal incluem perda de néfrons funcionais devido à lesão renal ou formação excessiva de hormônios antinatriuréticos, tais como angiotensina II ou aldosterona. Por exemplo, a redução cirúrgica da massa renal ou lesão do rim, devido à hipertensão, ao diabetes e às diversas doenças renais, causa maior sensibilidade às alterações da ingestão de sal. Nesses casos, aumentos maiores do que o normal na pressão arterial são necessários para elevar o débito renal, o suficiente, para manter o balanço entre ingestão e eliminação de sal e água.

Existem evidências de que a alta ingestão de sal a longo prazo, durando por muitos anos, pode de fato lesar os rins e, eventualmente, tornar a pressão sanguínea mais sensível ao sal. Iremos discutir a sensibilidade da pressão sanguínea ao sal em pacientes com hipertensão mais adiante, neste Capítulo.

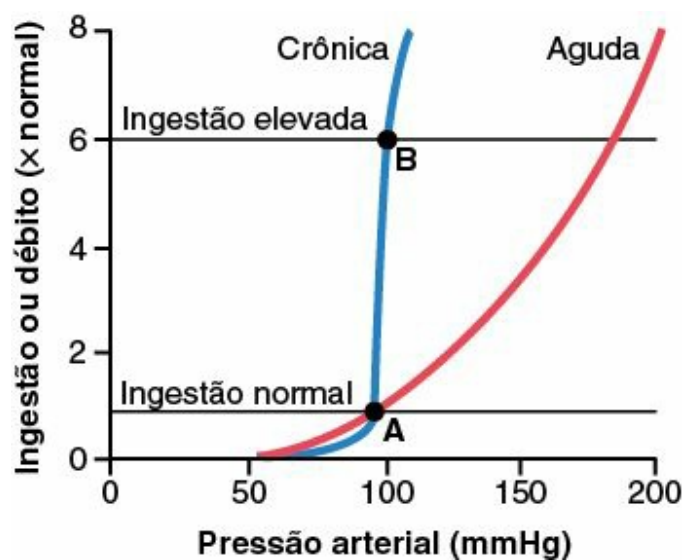


Figura 19-5. Curvas de débito renal agudo e crônico. Sob condições estáveis (*steady-state conditions*), a eliminação de sal e água é igual à ingestão de sal e água. **A** e **B**, Representam os pontos de equilíbrio para regulação de longo prazo da pressão arterial, quando a ingestão de sal é normal ou seis vezes maior do que a normal, respectivamente. Por causa da inclinação da curva de débito renal crônico, o aumento da ingestão de sal ocasiona somente pequenas mudanças na pressão arterial. Em pessoas com a função renal comprometida, a inclinação da curva de débito renal pode diminuir similarmente à curva aguda, resultando em aumento da sensibilidade da pressão arterial a mudanças na ingestão de sal.

Incapacidade da Resistência Periférica Total Aumentada de Elevar a Pressão Arterial a Longo Prazo se a Ingestão de Líquido e a Função Renal não se Alterarem

Este é o momento para que o leitor perceba se realmente entendeu o mecanismo rim-líquidos corporais para o controle da pressão arterial. Relembrando a equação básica que afirma que — a *pressão arterial* é igual ao *débito cardíaco* multiplicado pela *resistência periférica total* —, fica evidente que o aumento na resistência periférica total deveria elevar a pressão arterial. De fato, *quando a resistência periférica total se eleva de forma aguda*, a pressão arterial aumenta de

imediatamente. Entretanto, se os rins continuarem a funcionar normalmente, a elevação aguda da pressão arterial, em geral, não é mantida. Ao contrário, retorna ao normal em cerca de um dia. Por quê?

A razão para esse fenômeno é que o aumento da resistência vascular nos vasos sanguíneos, em qualquer parte do corpo *exceto nos rins*, não altera o ponto de equilíbrio do controle da pressão sanguínea, que é ditado pelos rins (**Figs. 19-3 e 19-4**). Ao contrário, os rins começam de imediato a responder à alta pressão arterial, provocando diurese e natriurese de pressão. Após algumas horas, grande quantidade de sal e de água é eliminada pelo corpo, e esse processo se mantém até que a pressão arterial retorne ao nível da pressão em equilíbrio. Nesse ponto, a pressão arterial é normalizada e o volume de líquido extracelular e de sangue diminui para níveis abaixo do normal.

Como prova do princípio de que alterações da resistência periférica total não afetam o nível da pressão arterial a longo prazo, se a função renal não for alterada, estude cuidadosamente a **Figura 19-6**. Essa figura mostra os valores aproximados do débito cardíaco e da pressão arterial em diferentes condições clínicas, nas quais a *resistência periférica total a longo prazo* está muito menor ou muito maior que a normal, mas a excreção renal de sal e de água está normal. Note que em todas essas diferentes condições clínicas a pressão arterial está normal.

É necessária atenção neste momento em nossa discussão. Muitas vezes, quando a resistência periférica total aumenta, *ela também aumenta a resistência vascular intrarrenal ao mesmo tempo*, o que altera a função dos rins, podendo causar hipertensão por deslocar a curva de função renal para nível mais alto de pressão, do modo mostrado na **Figura 19-4A**. Veremos um exemplo desse mecanismo mais adiante, neste Capítulo, quando discutirmos a hipertensão ocasionada por mecanismos vasoconstritores. Entretanto, *o aumento da resistência renal é o fator causal, e não a resistência periférica total elevada* — distinção muito importante.

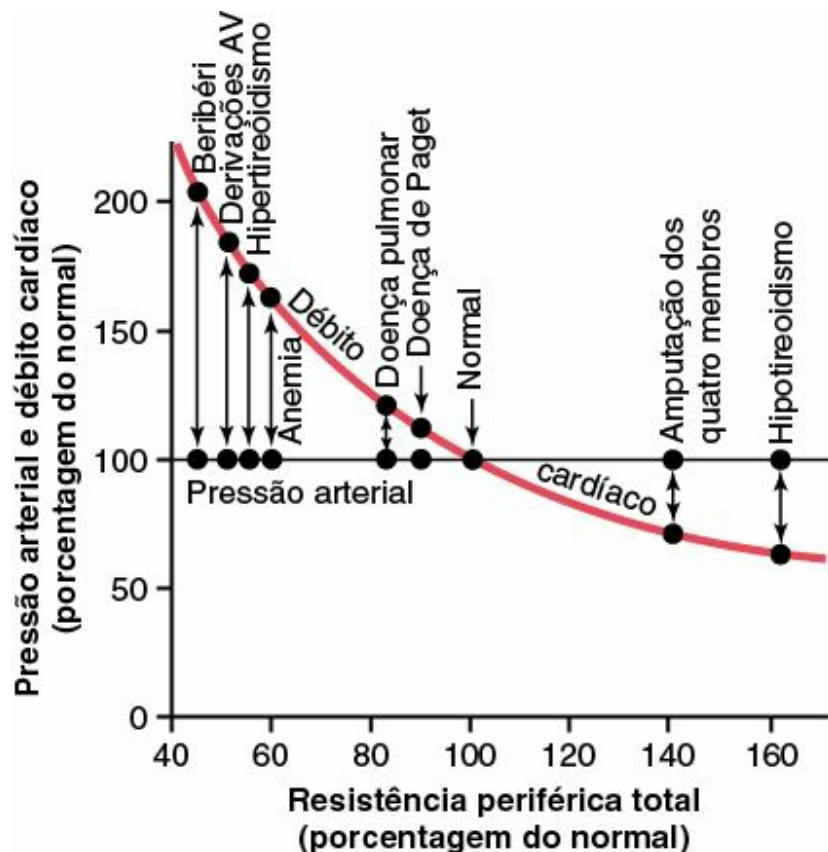


Figura 19-6. Relações da resistência periférica total com os níveis da pressão arterial a longo prazo e do débito cardíaco em diferentes anormalidades clínicas. Nessas condições, os rins estavam funcionando normalmente. Note que a alteração da resistência periférica total em todo o corpo provocou diferentes mudanças iguais e opostas no débito cardíaco, mas em todas as situações não afetou a pressão arterial. AV, arteriovenoso. (Modificada de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

O Aumento do Volume de Líquido Pode Elevar a Pressão Arterial por Aumentar o Débito Cardíaco ou a Resistência Periférica Total

O mecanismo geral pelo qual o aumento do volume do líquido extracelular pode elevar a pressão arterial, se a capacidade vascular não for aumentada ao mesmo tempo, é mostrado na [Figura 19-7](#). Os eventos sequenciais são: (1) elevação do volume do líquido extracelular; (2) elevação do volume sanguíneo; (3) aumento da pressão média de enchimento da circulação; que (4) eleva o retorno venoso para o coração; (5) aumentando o débito cardíaco; e que (6) aumenta a pressão arterial. A elevação da pressão arterial, por sua vez, aumenta a excreção real de sal e água e pode fazer voltar para quase normal o volume do líquido extracelular, se a função renal estiver normal.

Note, em especial nesse esquema, os dois modos pelos quais o aumento no débito cardíaco pode elevar a pressão arterial. Um deles é o efeito direto do débito cardíaco sobre a pressão, e o outro é efeito indireto que eleva a resistência vascular periférica total, por meio da *autorregulação* do fluxo sanguíneo. O segundo efeito será explicado a seguir.

Relembrando o [Capítulo 17](#), notamos que, quando sangue em excesso flui pelo tecido, a vasculatura tecidual local se contrai, normalizando o fluxo sanguíneo. Esse fenômeno é referido como “autorregulação”, significando simplesmente a regulação do fluxo sanguíneo pelo próprio tecido.

Quando o aumento do volume sanguíneo eleva o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo se eleva em todos os tecidos do corpo; assim, esse mecanismo de autorregulação contrai os vasos sanguíneos em todo o corpo, o que, por sua vez, eleva a resistência periférica total.

Por fim, como a pressão arterial é igual ao *débito cardíaco* multiplicado pela *resistência periférica total*, o aumento secundário desta, resultante do mecanismo de autorregulação, contribui, de forma importante, para a elevação da pressão arterial. Por exemplo, aumento de apenas 5% a 10% do débito cardíaco pode elevar a pressão arterial do valor médio normal de 100 mmHg para até 150 mmHg. De fato, o aumento discreto do débito cardíaco não é com muita frequência mensurável.

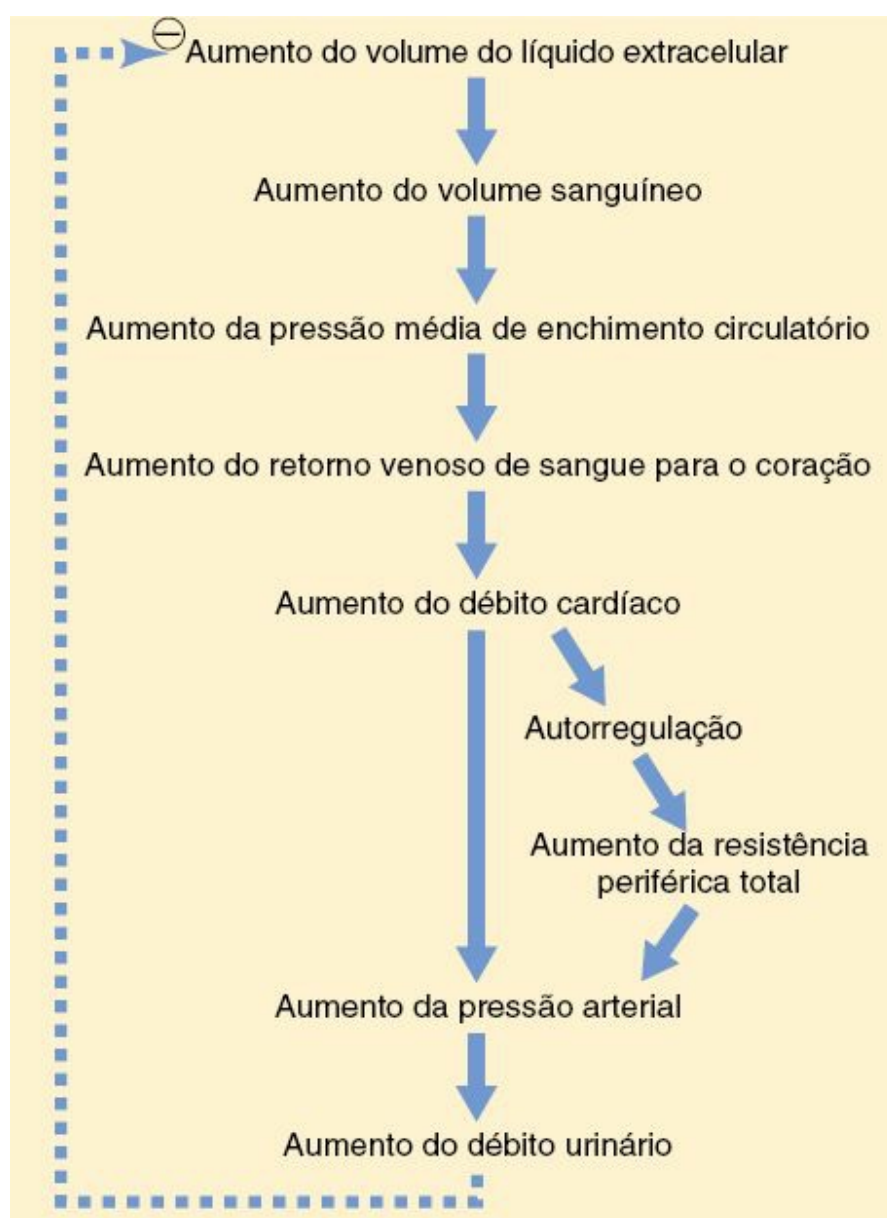


Figura 19-7. Estágios sequenciais pelos quais o aumento do volume do líquido extracelular eleva a pressão arterial. Note, especialmente, que o aumento do débito cardíaco produz tanto um *efeito direto* de elevação da pressão arterial, como *efeito indireto* pelo aumento primeiro da resistência periférica total.

A Importância do Sal (NaCl) no Esquema Rim-Líquidos Corporais para o Controle da Pressão Arterial

Embora a discussão até este ponto tenha enfatizado a importância do volume de líquido na regulação da pressão arterial, estudos experimentais mostraram que o aumento da ingestão de sal tem probabilidade muito maior de elevar a pressão arterial que a elevação da ingestão de água. O motivo desse achado é que a água pura é normalmente excretada pelos rins, com quase a mesma rapidez com que é ingerida, o que não ocorre com o sal. O acúmulo de sal no corpo também eleva, de modo indireto, o volume de líquido extracelular por dois motivos básicos:

1. Quando ocorre excesso de sal no líquido extracelular, a osmolalidade do líquido aumenta, o que estimula o centro da sede no encéfalo, fazendo com que a pessoa beba quantidade maior de água para normalizar a concentração extracelular de sal. Isso eleva o volume do líquido extracelular.
2. O aumento da osmolalidade, causado pelo sal em excesso no líquido extracelular, estimula também o mecanismo secretor do hipotálamo-hipófise posterior, que passa a liberar maior quantidade de *hormônio antidiurético*. (Isso é discutido no Cap. 29.) Esse hormônio faz com que os rins reabsorvam quantidade muito aumentada de água pelos túbulos renais, reduzindo o volume excretado de urina e elevando o volume do líquido extracelular.

Assim, por essas razões importantes, a quantidade de sal acumulada no corpo é o principal determinante do volume do líquido extracelular. Como apenas pequenos aumentos do volume do líquido extracelular e do sangue podem, com frequência, elevar muito a pressão arterial, se a capacidade vascular não aumentar ao mesmo tempo, o acúmulo extra de pequena quantidade de sal no corpo pode acarretar elevação considerável da pressão arterial. Entretanto, isso somente é verdade quando a acumulação de excesso de sal leva a um aumento no volume sanguíneo e se, ao mesmo tempo, não eleva a capacidade vascular.

Como discutido antes, o aumento da ingestão de sal, na ausência da função renal comprometida ou formação excessiva de hormônios antinatriuréticos, em geral não eleva muito a pressão arterial, pois os rins rapidamente eliminam o excesso de sal e o volume sanguíneo dificilmente é alterado.

A Hipertensão Crônica (Pressão Sanguínea Alta) é Causada pelo Déficit da Função Renal

Quando se afirma que a pessoa tem *hipertensão* crônica (ou “pressão alta”), isso significa que sua *pressão arterial média* é maior que o limite superior da medida aceita como normal. A pressão arterial *média* acima de 110 mmHg (o valor normal é cerca de 90 mmHg) é considerada hipertensiva. (Esse nível de pressão *média* ocorre quando a pressão sanguínea *diastólica* é maior que aproximadamente 90 mmHg e a pressão *sistólica* é maior que 135 mmHg.) Na hipertensão grave, a pressão arterial *média* pode se elevar para 150 a 170 mmHg, com pressão *diastólica* de até 130 mmHg e pressão *sistólica* atingindo, ocasionalmente, até 250 mmHg.

Mesmo a elevação moderada da pressão arterial causa redução da expectativa de vida. Sob

pressões extremamente altas, isto é, pressões arteriais médias 50% ou mais acima do normal, a expectativa de vida é de poucos anos, a menos que a pessoa seja tratada adequadamente. Os efeitos letais da hipertensão ocorrem por três modos principais:

1. O trabalho cardíaco excessivo leva à insuficiência cardíaca e à doença coronariana precoces, frequentemente causando a morte por ataque cardíaco.
2. A alta pressão frequentemente lesa vaso sanguíneo cerebral importante, ocasionando a morte de grandes partes do cérebro, é um *infarto cerebral*. Clinicamente, ele é chamado “acidente vascular cerebral” (AVC). Conforme a parte afetada do cérebro, o AVC pode ser fatal ou provocar paralisia, demência, cegueira ou muitos outros distúrbios cerebrais graves.
3. A pressão alta quase sempre lesa os rins, produzindo muitas áreas de destruição renal e, por fim, insuficiência renal, uremia e morte.

O estudo de tipo de hipertensão, chamado “hipertensão por sobrecarga de volume”, foi crucial para o entendimento do papel do mecanismo rim-líquidos corporais, para a regulação da pressão arterial. A hipertensão por sobrecarga de volume é causada pelo acúmulo de líquido extracelular no corpo, e alguns exemplos são relatados a seguir.

Hipertensão Experimental por Sobrecarga de Volume Ocasionalada pela Redução da Massa Renal com um Aumento Simultâneo na Ingestão de Sal. A [Figura 19-8](#) mostra experimento típico que apresenta hipertensão por sobrecarga de volume em grupo de cães com remoção de 70% de sua massa renal. No primeiro círculo branco da curva, os dois polos de um dos rins foram removidos, já no segundo círculo branco, todo o rim oposto foi removido, deixando os animais com apenas 30% de massa renal normal. Note que a remoção dessa massa renal elevou a pressão arterial por apenas 6 mmHg em média. Então, os cães receberam solução salina, em vez de água para beber. Como a solução *salina* não satisfaz a sede, os cães ingeriram volume duas a quatro vezes maior que o normal, e após alguns dias a pressão arterial média aumentou para cerca de 40 mmHg acima do normal. Após 2 semanas, os cães receberam água normal, em vez da solução salina, e a pressão se normalizou dentro de 2 dias. Por fim, ao final do experimento, os cães receberam novamente a solução salina e, dessa vez, a pressão aumentou com rapidez muito maior para um nível elevado, o que revela, de novo, a hipertensão por sobrecarga de volume.

Se o leitor considerar outra vez os determinantes básicos da regulação da pressão arterial a longo prazo, torna-se aparente por que ocorreu hipertensão no experimento de sobrecarga de volume da ilustrado na [Figura 19-8](#). Inicialmente, a redução da massa renal para 30% da normal diminuiu muito a capacidade dos rins de excretar sal e água. Assim, essas substâncias se acumularam no corpo e em poucos dias elevaram a pressão arterial até o nível suficiente para excretar o excesso ingerido de sal e água.

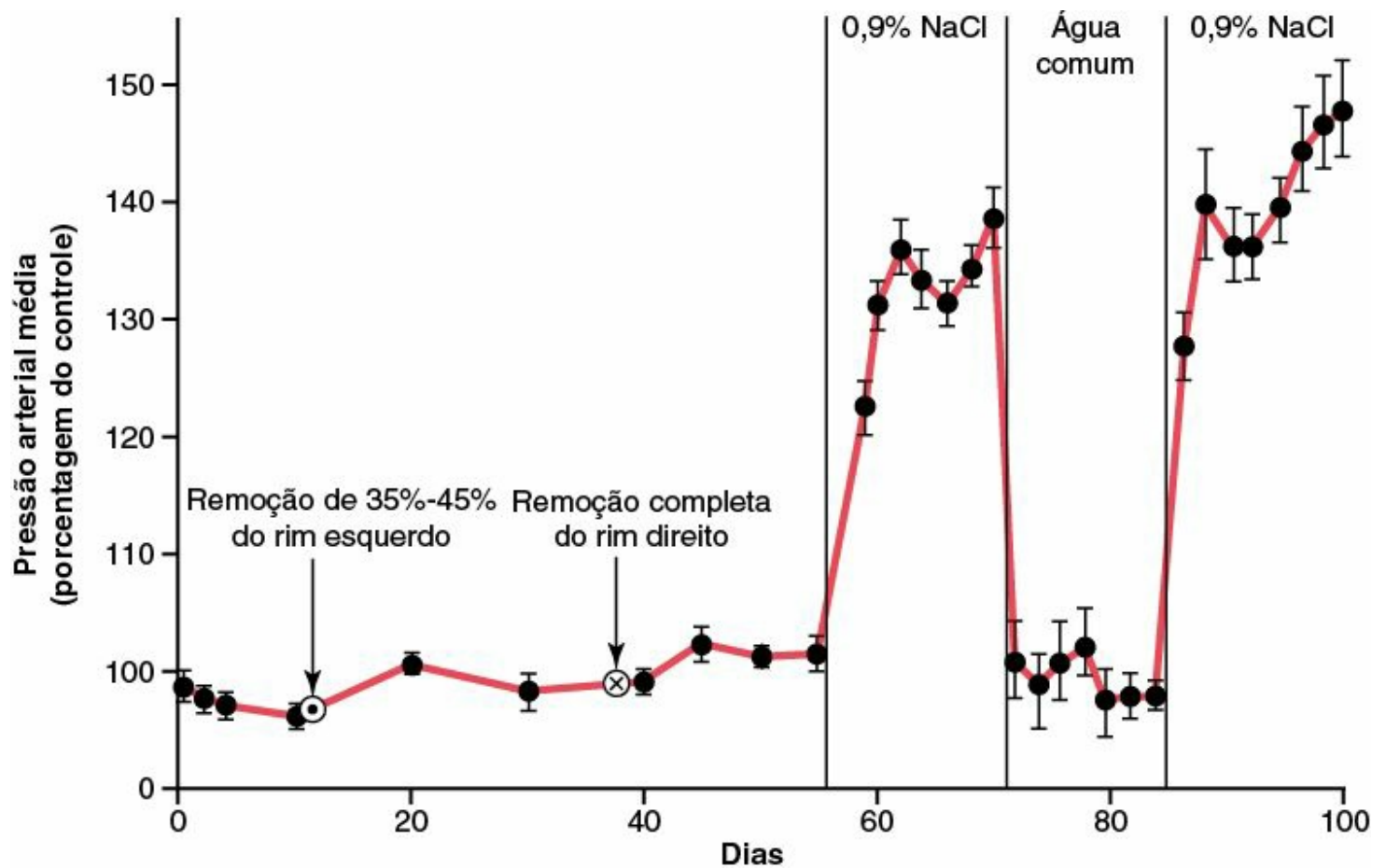


Figura 19-8. Efeito médio sobre a pressão arterial da ingestão de solução salina a 0,9%, em vez de água, em quatro cães com 70% de seu tecido renal removido. (Modificada de Langston JB, Guyton AC, Douglas BH, et al: *Effect of changes in salt intake on arterial pressure and renal function in partially nephrectomized dogs*. *Circ Res* 12:508, 1963. Com a permissão da American Heart Association, Inc.)

Alterações Sequenciais da Função Circulatória durante o Desenvolvimento de Hipertensão por Sobrecarga de Volume. É especialmente instrutivo estudar as alterações sequenciais da função circulatória durante o desenvolvimento progressivo da hipertensão por sobrecarga de volume. A [Figura 19-9](#) mostra essas alterações. Aproximadamente, uma semana antes do ponto “0”, a massa renal havia sido reduzida para apenas 30% do normal. Então, nesse ponto, a ingestão de sal e água foi aumentada para cerca de seis vezes o normal e mantida subsequentemente nesse nível. O efeito agudo foi o aumento do volume de líquido extracelular, do volume sanguíneo e do débito cardíaco para 20% a 40% acima do normal. Ao mesmo tempo, a pressão arterial começou a se elevar, mas inicialmente não tanto quanto o volume de líquido e o débito cardíaco. A razão para essa elevação mais lenta da pressão arterial pode ser entendida pela análise da curva da resistência periférica total, que mostra *diminuição* inicial. Essa redução foi causada pelo mecanismo barorreceptor, discutido no [Capítulo 18](#), que transientemente atenuou a elevação da pressão. Entretanto, após 2 a 4 dias, os barorreceptores se adaptaram e não foram mais capazes de impedir o aumento da pressão. Nesse momento, a pressão arterial havia se elevado, ao máximo, devido ao aumento do débito cardíaco, embora a resistência periférica total ainda estivesse em nível quase

normal.

Após essas alterações agudas iniciais nas variáveis circulatórias, alterações secundárias mais prolongadas ocorreram nas semanas seguintes. Entre elas, foi de modo especialmente importante o *aumento progressivo da resistência periférica total*, ao mesmo tempo em que o *débito cardíaco se reduziu praticamente ao normal*, em grande parte, como resultado do mecanismo de *autorregulação do fluxo sanguíneo a longo prazo*, discutido em detalhes no [Capítulo 17](#) e no início deste Capítulo. Ou seja, depois que a grande elevação do débito cardíaco produziu a hipertensão, o fluxo sanguíneo excessivo pelos tecidos provocou a constrição progressiva das arteríolas locais, retornando os fluxos sanguíneos locais dos tecidos do corpo e também o débito cardíaco aos valores normais, enquanto provocava, simultaneamente, a *elevação secundária da resistência periférica total*.

Note que os volumes do líquido extracelular e do sangue retornaram praticamente ao normal junto com a redução do débito cardíaco. Esse desfecho resultou de dois fatores: primeiro, porque o aumento na resistência arteriolar reduziu a pressão capilar, permitindo que o líquido nos espaços teciduais fosse reabsorvido para o sangue. Segundo, porque a pressão arterial elevada fez com que os rins excretassem o excesso de líquido que se havia acumulado de início no corpo.

Várias semanas após o início da sobrecarga de volume. Encontramos os seguintes efeitos:

1. Hipertensão.
2. Aumento acentuado da resistência periférica total.
3. Normalização quase total do volume do líquido extracelular, do volume sanguíneo e do débito cardíaco.

Por conseguinte, pode-se dividir a hipertensão por sobrecarga de volume em dois estágios sequenciais. O primeiro estágio resulta do aumento do volume de líquido, causando elevação do débito cardíaco. Essa elevação medeia a hipertensão. O segundo é caracterizado pela alta pressão arterial e alta resistência periférica total, com retorno do débito cardíaco para níveis tão próximos do normal que as técnicas habituais de medida com frequência não conseguem detectar qualquer elevação de seu valor.

Assim, o aumento da resistência periférica total na hipertensão por sobrecarga de volume ocorre após o desenvolvimento da hipertensão e, portanto, é secundário a ela e não a sua causa.

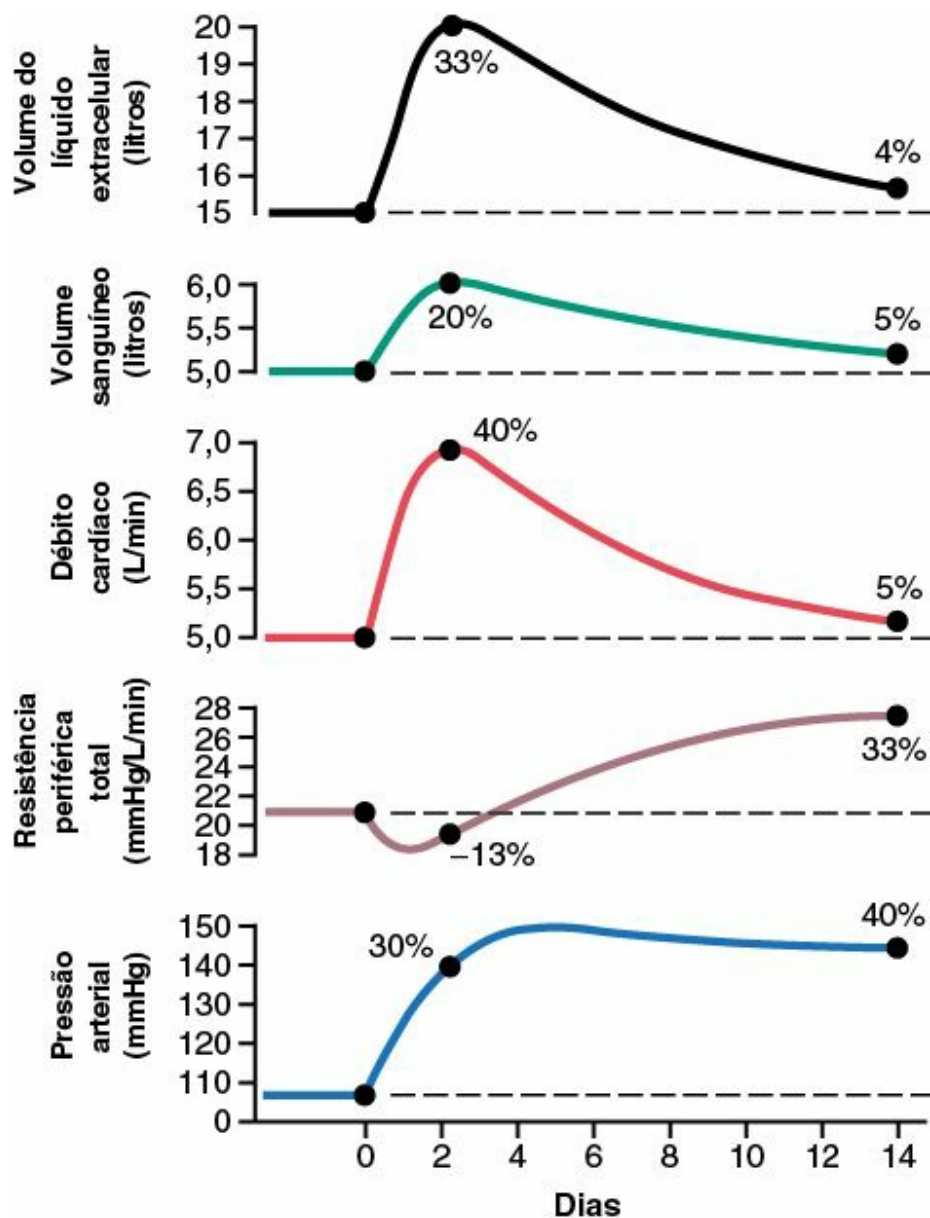


Figura 19-9. Alterações progressivas em variáveis importantes do sistema circulatório durante as primeiras semanas de hipertensão por sobrecarga de volume. Note especialmente o aumento inicial do débito cardíaco como a causa básica da hipertensão. Subsequentemente, o mecanismo de autorregulação retorna o débito cardíaco quase ao normal, enquanto causa ao mesmo tempo aumento secundário da resistência periférica total. (Modificada de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Hipertensão por Sobrecarga de Volume em Pacientes que não Têm Rins, mas que São Mantidos por Rim Artificial

Quando um paciente é mantido sob terapia de substituição renal, é especialmente importante manter seu volume de líquido corporal no nível normal mediante a remoção de uma quantidade apropriada de água e sal, cada vez que o paciente é submetido à diálise. Se essa etapa não for efetuada e se permite que o volume do líquido extracelular aumente, isso resulta, de modo quase invariável, em hipertensão, precisamente, da forma demonstrada na [Figura 19-9](#), isto é, o débito cardíaco de início aumenta, causando hipertensão. Então, o mecanismo de autorregulação normaliza o débito cardíaco, enquanto provoca aumento secundário da resistência periférica total. Assim, ao final, a hipertensão

ocasionada parece ser do tipo de alta resistência periférica, embora a causa inicial seja a acumulação de um excesso de volume.

Hipertensão Causada por Excesso de Aldosterona

Outro tipo de hipertensão, por sobrecarga de volume, é causado por excesso de aldosterona no corpo ou ocasionalmente por excesso de outros tipos de esteroides. Pequeno tumor em uma das glândulas adrenais, por vezes, secreta grande quantidade de aldosterona, condição referida como “aldosteronismo primário”. Como discutido nos Capítulos 28 e 30, a aldosterona aumenta a intensidade da reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais, reduzindo sua eliminação dessas substâncias na urina e aumentando o volume do sangue e do líquido extracelular. Consequentemente, a hipertensão se desenvolve. Além disso, se a ingestão de sal for aumentada ao mesmo tempo, a hipertensão fica ainda mais intensa. Se a condição persistir por meses ou anos, a pressão arterial excessiva com muita frequência causa alterações patológicas nos rins, fazendo-os reter ainda mais sal e água além do que é retido pela ação direta da aldosterona. Assim, a hipertensão é agravada até ao ponto de se tornar letal.

Mais uma vez, nos estágios iniciais desse tipo de hipertensão, o débito cardíaco está aumentado, mas nos estágios mais avançados fica normal, enquanto a resistência periférica total é aumentada de forma secundária, como explicado antes neste Capítulo, em relação à hipertensão primária por sobrecarga de volume.

O SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA: SEU PAPEL NO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL

Além da capacidade dos rins de controlar a pressão arterial por meio de alterações do volume do líquido extracelular, os rins têm também outro potente mecanismo de controle da pressão: o chamado sistema renina-angiotensina.

A *renina* é enzima proteica liberada pelos rins quando a pressão arterial cai para níveis muito baixos. Sua resposta consiste em elevar a pressão arterial de diversos modos, contribuindo para a correção da queda inicial da pressão.

Componentes do Sistema Renina-Angiotensina

A Figura 19-10 mostra as etapas funcionais pelas quais o sistema renina-angiotensina contribui para a regulação da pressão arterial.

A renina é sintetizada e armazenada em forma inativa chamada *pró-renina* nas *células justaglomerulares* (células JG) dos rins. As células JG são células musculares lisas modificadas,

situadas principalmente *nas paredes das arteríolas aferentes imediatamente proximais aos glomérulos*. Quando a pressão arterial cai, reações intrínsecas dos rins fazem com que muitas das moléculas de pró-renina nas células JG sejam clivadas, liberando renina. A maior parte da renina é liberada no sangue que perfunde os rins para circular pelo corpo inteiro. Entretanto, pequenas quantidades de renina permanecem nos líquidos locais dos rins onde exercem diversas funções intrarrenais.

A renina é enzima, e não substância vasoativa. Como mostrado no esquema da [Figura 19-10](#), ela age enzimaticamente sobre outra proteína plasmática, a globulina referida como *substrato de renina* (ou *angiotensinogênio*), liberando peptídeo com 10 aminoácidos, a *angiotensina I*. A angiotensina I tem ligeiras propriedades vasoconstritoras, mas não suficientes para causar alterações significativas na função circulatória. A renina persiste no sangue por 30 minutos a 1 hora e continua a causar a formação de angiotensina durante todo esse tempo.

Alguns segundos após a formação de angiotensina I, dois aminoácidos adicionais são removidos da angiotensina I, formando o peptídeo de oito aminoácidos *angiotensina II*. Essa conversão ocorre, em grande parte, nos pulmões, enquanto o sangue flui por seus pequenos vasos catalisados pela *enzima conversora de angiotensina* presente no endotélio dos vasos pulmonares. Outros tecidos, tais como rins e vasos sanguíneos, também contêm enzimas conversoras e, portanto, formam localmente angiotensina II.

A angiotensina II é vasoconstritor extremamente potente, e ela afeta a função circulatória por outros modos. Entretanto, ela persiste no sangue por apenas 1 ou 2 minutos por ser rapidamente inativada por múltiplas enzimas sanguíneas e teciduais, coletivamente chamadas de *angiotensinases*.

A angiotensina II exerce dois efeitos principais capazes de aumentar a pressão arterial. O primeiro, a *vasoconstrição em muitas áreas do corpo*, ocorre com muita rapidez. A vasoconstrição se dá, de modo muito intenso, nas arteríolas e com intensidade muito menor nas veias. A constrição das arteríolas aumenta a resistência periférica total, elevando, dessa forma, a pressão arterial, como mostrado na parte inferior do esquema da [Figura 19-10](#). Além disso, a leve constrição das veias promove o aumento do retorno venoso do sangue para o coração, contribuindo para o maior bombeamento cardíaco contra a pressão elevada.

O segundo meio principal, pelo qual a angiotensina II eleva a pressão arterial, é a *diminuição da excreção de sal e de água* pelos rins. Essa ação eleva lentamente o volume do líquido extracelular, o que aumenta a pressão arterial durante as horas e dias subsequentes. Esse efeito a longo prazo, agindo pelo mecanismo de controle do volume do líquido extracelular, é ainda mais potente que a vasoconstrição aguda na elevação eventual da pressão arterial.

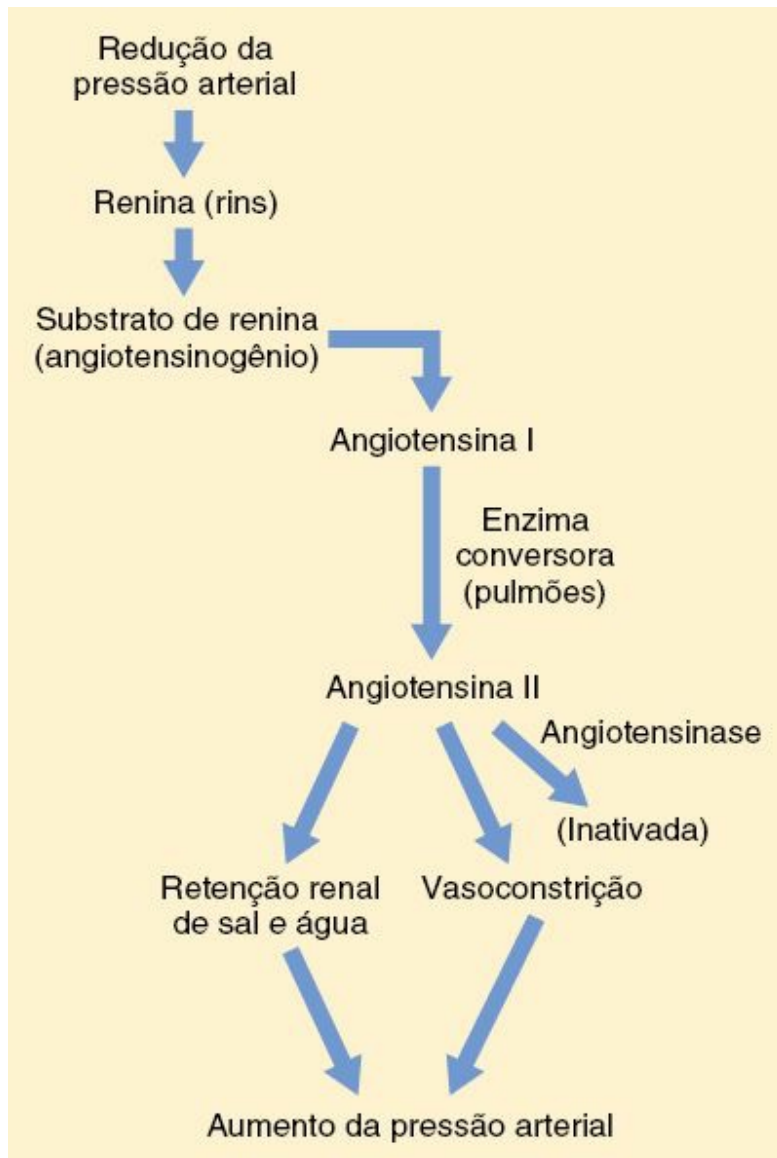


Figura 19-10. Mecanismo vasoconstritor da renina-angiotensina para o controle da pressão arterial.

Rapidez e Intensidade da Resposta Pressórica Vasoconstritora ao Sistema Renina-Angiotensina

A [Figura 19-11](#) mostra experimento, demonstrando o efeito da hemorragia sobre a pressão arterial em duas condições distintas: (1) com funcionamento do sistema renina-angiotensina; e (2) sem seu funcionamento (o sistema foi interrompido por anticorpo bloqueador de renina). Note que, após a hemorragia — suficiente para causar diminuição da pressão arterial para 50 mmHg —, a pressão arterial se elevou novamente para 83 mmHg, quando o sistema renina-angiotensina estava funcional. Ao contrário, elevou-se apenas para 60 mmHg quando o sistema estava bloqueado. Esse fenômeno mostra que o sistema renina-angiotensina é suficientemente potente para elevar a pressão arterial, no mínimo, até a metade do normal alguns minutos após hemorragia intensa. Portanto, em alguns casos, esse pode ser o mecanismo salvador da vida para o corpo, em especial no choque circulatório.

Note também que o sistema vasoconstritor renina-angiotensina precisa de cerca de 20 minutos para ser ativado. Desse modo, seu controle da pressão arterial é mais lento que os reflexos nervosos e o

sistema simpático norepinefrina-epinefrina.

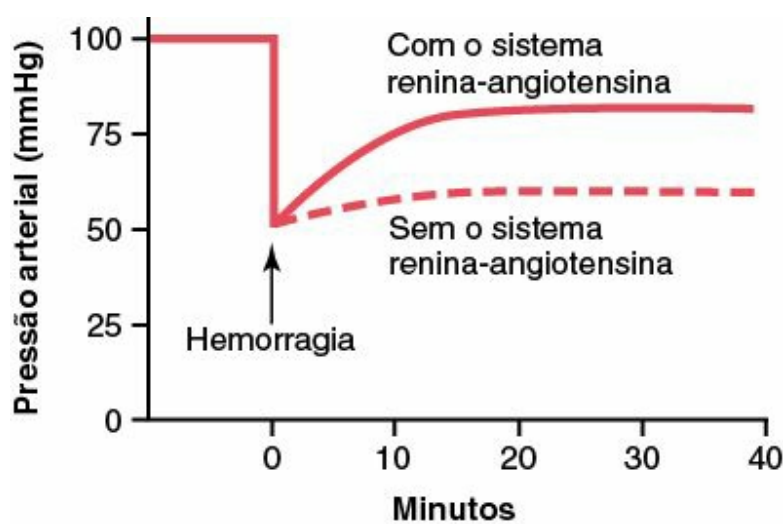


Figura 19-11. Efeito compensador da pressão do sistema vasoconstritor de renina-angiotensina após hemorragia intensa. (Desenhada de experimentos do Dr. Royce Brough.)

A Angiotensina II Causa Retenção Renal de Sal e Água: Um Meio Importante para o Controle da Pressão Arterial a Longo Prazo

A angiotensina II faz com que os rins retenham sal e água por dois meios principais:

1. Atuando diretamente sobre os rins para provocar retenção de sal e de água.
2. Fazendo com que as glândulas adrenais secretem aldosterona que, por sua vez, aumenta a reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais.

Assim, quando quantidades excessivas de angiotensina II circulam no sangue, todo o mecanismo renal a longo prazo para o controle dos líquidos corporais é automaticamente ajustado para manter a pressão arterial acima da normal.

Mecanismos dos Efeitos Renais Diretos da Angiotensina II Causadores da Retenção Renal de Sal e de Água. A angiotensina exerce diversos efeitos diretos, que fazem com que os rins retenham sal e água. Um deles é a constrição das arteríolas renais, o que diminui o fluxo sanguíneo pelos rins. O lento fluxo sanguíneo reduz a pressão nos capilares peritubulares, provocando a rápida reabsorção de líquido pelos túbulos. A angiotensina II tem também importantes ações diretas sobre as células tubulares para aumentar a reabsorção de sal e de água, como discutido no [Capítulo 28](#). Os efeitos combinados da angiotensina II podem reduzir por vezes o débito urinário para menos que um quinto do normal.

A Angiotensina II Aumenta a Retenção de Sal e Água pelos Rins ao Estimular a Aldosterona. A angiotensina II é também um dos mais potentes estimuladores da secreção de aldosterona pelas glândulas adrenais, como discutiremos em relação à regulação dos líquidos

corporais, no [Capítulo 30](#), e em relação à função das glândulas adrenais, no [Capítulo 78](#). Assim, quando o sistema renina-angiotensina é ativado, a intensidade da secreção de aldosterona, em geral, também aumenta; uma importante função subsequente da aldosterona é a de causar elevação acentuada da reabsorção de sódio pelos túbulos renais, elevando sua concentração no líquido extracelular. Essa elevação causa a retenção de água, como explicado antes, aumentando o volume do líquido extracelular e provocando, de forma secundária, maior elevação da pressão arterial a longo prazo.

Desse modo, tanto o efeito direto da angiotensina sobre os rins quanto seu efeito por meio da aldosterona são importantes no controle da pressão arterial a longo prazo. Entretanto, uma pesquisa em nosso laboratório sugeriu que o efeito direto da angiotensina sobre os rins seja talvez três ou mais vezes mais potente que o efeito indireto por meio da aldosterona — embora este seja o mais conhecido.

Análise Quantitativa das Alterações da Pressão Arterial Causadas pela Angiotensina II. A [Figura 19-12](#) mostra a análise quantitativa do efeito da angiotensina sobre o controle da pressão arterial. Essa figura mostra duas curvas da função renal, bem como a linha representativa no nível normal da ingestão de sódio. A curva da função renal da esquerda foi obtida em cães, cujo sistema renina-angiotensina havia sido bloqueado pelo fármaco inibidor da enzima conversora de angiotensina, que bloqueia a conversão de angiotensina I em angiotensina II. A curva da direita foi obtida em cães infundidos continuamente com angiotensina II, em nível cerca de 2,5 vezes maior que o normal de formação de angiotensina no sangue. Note o desvio da curva de débito renal para níveis mais elevados de pressão sob a influência da angiotensina II. Esse desvio é causado pelos efeitos diretos da angiotensina II sobre os rins e pelo efeito indireto por meio da secreção de aldosterona, conforme já explicado.

Por fim, note os dois pontos de equilíbrio, o primeiro na ausência de angiotensina, correspondendo à pressão arterial de 75 mmHg, e o segundo, sob níveis elevados de angiotensina, correspondente à pressão arterial de 115 mmHg. Como consequência, a retenção de sal e de água, causada pela angiotensina, pode ter efeito potente de provocar a elevação crônica da pressão arterial.

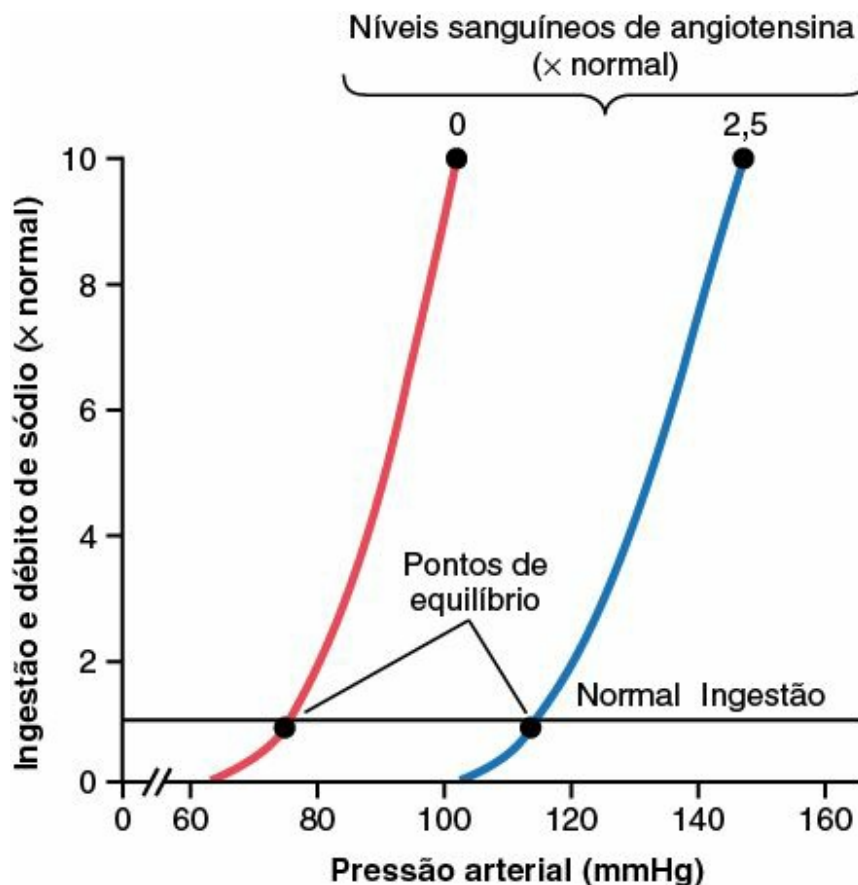


Figura 19-12. Efeito de dois níveis sanguíneos de angiotensina II sobre a curva do débito renal, mostrando a regulação da pressão arterial no ponto de equilíbrio de 75 mmHg, quando o nível de angiotensina II está baixo, e de 115 mmHg quando o nível de angiotensina II está alto.

O Papel do Sistema Renina-Angiotensina na Manutenção da Pressão Arterial Normal a Despeito de Grandes Variações na Ingestão de Sal

Uma das mais importantes funções do sistema renina-angiotensina é a de permitir que a pessoa ingira quantidades muito pequenas ou muito grandes de sal, sem apresentar grandes variações do volume do líquido extracelular ou da pressão arterial. Essa função é explicada pelo esquema da [Figura 19-13](#), que mostra o efeito inicial do aumento da ingestão de sal como sendo o de elevar o volume do líquido extracelular que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. Então, a pressão arterial elevada aumenta o fluxo sanguíneo pelos rins, além de outros efeitos, reduz a secreção de renina para nível muito mais baixo e provoca, sequencialmente, a redução da retenção renal de sal e água, a quase normalização do volume do líquido extracelular e, por fim, a quase normalização da pressão arterial. Assim, o sistema renina-angiotensina é mecanismo de *feedback* automático, que contribui para a manutenção da pressão arterial em níveis próximos aos normais, mesmo quando a ingestão de sal é aumentada. Ao contrário, quando a ingestão de sal diminui para abaixo da normal ocorrem efeitos opostos.

Para enfatizar a eficácia do sistema renina-angiotensina no controle da pressão arterial quando o sistema funciona normalmente, a pressão se eleva por não mais do que 4 a 6 mmHg em resposta ao

aumento de 100 vezes na ingestão de sal (Fig. 19-14). Ao contrário, quando o sistema renina-angiotensina é bloqueado e impede-se a supressão habitual da formação de angiotensina, o mesmo aumento da ingestão de sal provoca, às vezes, elevação de até 10 vezes maior da pressão, até 50 a 60 mmHg. Quando se reduz a ingestão de sal até apenas 1/10 parte do normal, a pressão arterial quase não se altera enquanto o sistema renina-angiotensina funciona normalmente. Entretanto, se a formação de angiotensina II é bloqueada com um inibidor da enzima conversora da angiotensina, a pressão arterial reduz-se de forma importante ao diminuir a ingestão de sal (Fig. 19-14). Assim, o sistema renina-angiotensina é talvez o sistema mais potente do organismo para acomodar amplas variações na ingestão de sal, com alterações mínimas na pressão arterial.

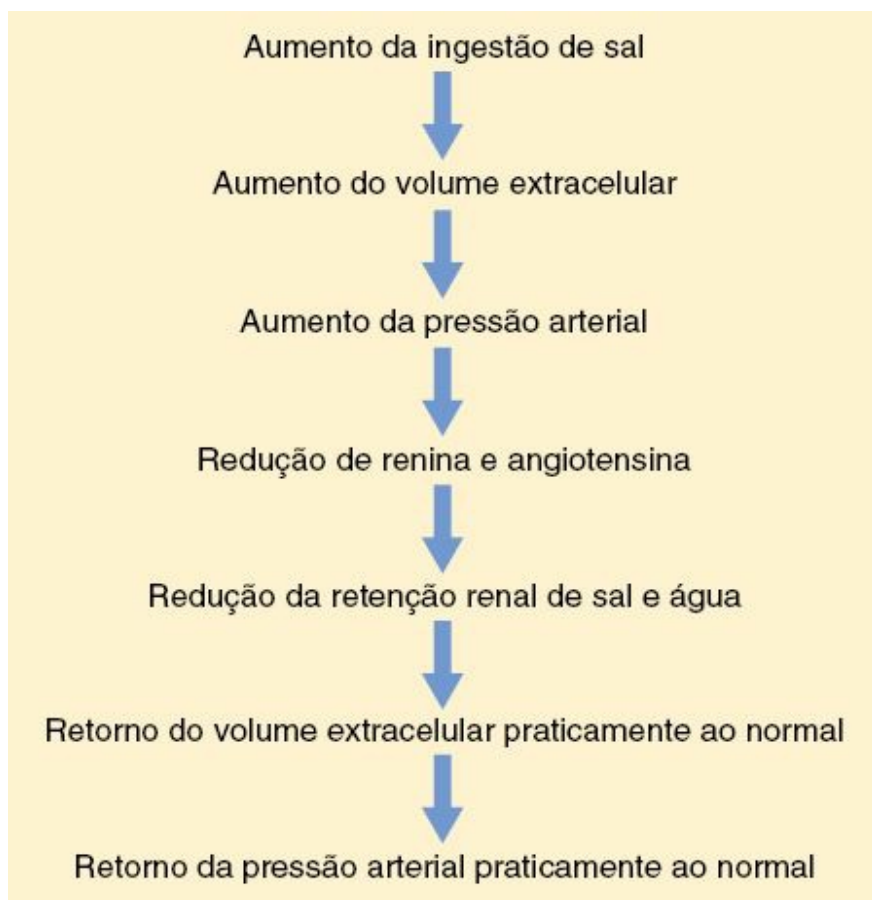


Figura 19-13. Eventos sequenciais por meio dos quais a ingestão de sal aumenta a pressão arterial, mas a redução por *feedback* da atividade do sistema renina-angiotensina praticamente a normaliza.

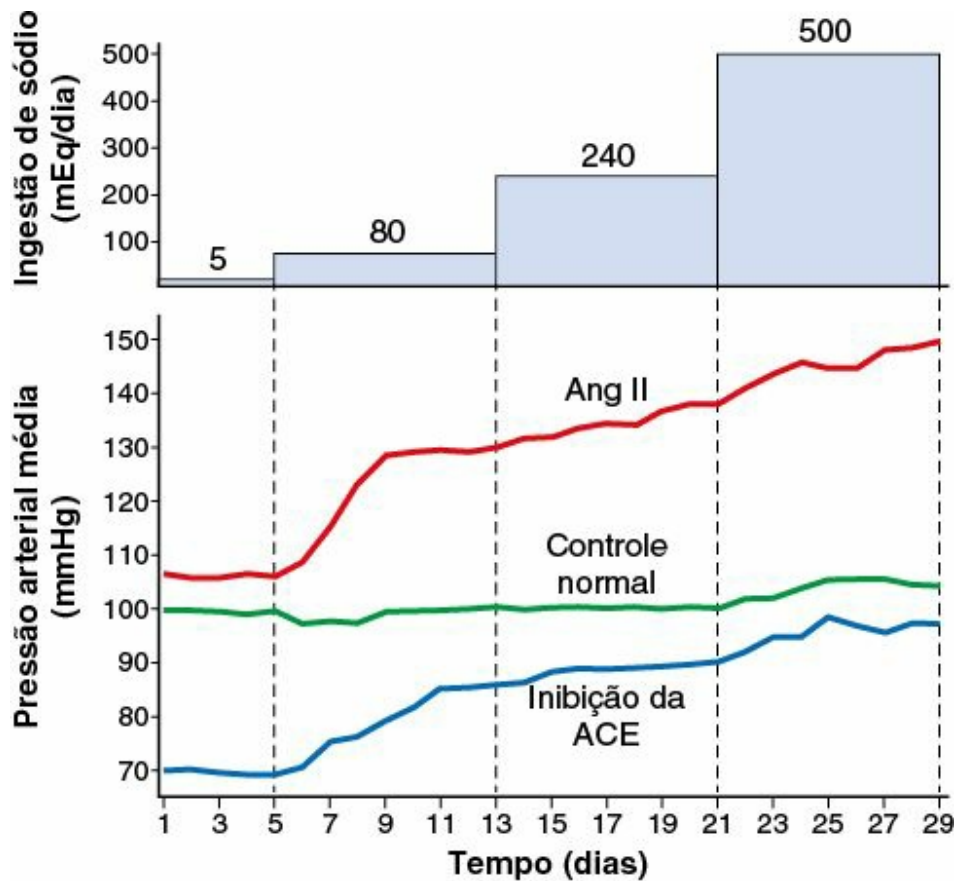


Figura 19-14. Alterações na pressão arterial média durante alterações crônicas na ingestão de sódio em cães normais de controle e em cães tratados com um inibidor da enzima conversora da angiotensina (ACE) para bloquear a formação de angiotensina II (Ang II) ou infundidos com Ang II para evitar a supressão de Ang II. A ingestão de sódio foi aumentada por etapas desde um nível baixo de 5 mmol/dia a 80, 240 e 500 mmol/dia durante 8 dias em cada nível. (Modificada de Hall JE, Guyton AC, Smith MJ Jr, et al: Blood pressure and renal function during chronic changes in sodium intake: role of angiotensin. *Am J Physiol* 239:F271, 1980.)

Tipos de Hipertensão em que Ocorre Participação da Angiotensina: Hipertensão Causada por um Tumor Secretor de Renina ou por Isquemia Renal

Ocasionalmente, ocorre um tumor das *células JG* secretoras de renina, secretando enorme quantidade dessa substância; como consequência, é formada quantidade igualmente grande de angiotensina II. Em todos os pacientes, nos quais esse fenômeno ocorreu, desenvolveu-se hipertensão grave. Além disso, quando grande quantidade de angiotensina II é infundida continuamente em animais durante dias ou semanas, também se desenvolve grave hipertensão a longo prazo.

Já notamos que a angiotensina II pode elevar a pressão arterial por duas maneiras:

1. Pela constrição das arteríolas em todo o organismo, aumentando, assim, a resistência periférica total e a pressão arterial; esse efeito ocorre segundos após o início da infusão de angiotensina.
2. Por meio da retenção renal de sal e água; após alguns dias, essa ação também provoca hipertensão, sendo essa a principal causa da continuação da pressão elevada a longo prazo.

Hipertensão de Goldblatt de “Rim Único”. Quando um dos rins é removido e um constritor é

colocado na artéria renal do rim remanescente, como mostrado na [Figura 19-15](#), o efeito imediato é a pressão muito diminuída na artéria renal além do constritor, como indicado pela linha tracejada na figura. Então, após segundos a minutos, a pressão arterial sistêmica começa a se elevar, o que continua a acontecer durante muitos dias. A pressão, em geral, aumenta rapidamente na primeira hora mais ou menos, e esse efeito é seguido por elevação adicional mais lenta durante os dias seguintes. Quando a pressão arterial *sistêmica* atinge seu novo nível estável, a pressão arterial *renal* (a curva tracejada na figura) estará praticamente normalizada. A hipertensão provocada por esse meio é designada como *hipertensão de Goldblatt de “rim único”*, em homenagem ao Harry Goldblatt, que foi o primeiro a estudar as características quantitativas importantes da hipertensão ocasionada por constrição da artéria renal.

A elevação inicial da pressão arterial na hipertensão de Goldblatt é causada pelo mecanismo vasoconstritor da renina-angiotensina, isto é, devido ao baixo fluxo sanguíneo pelo rim após a constrição aguda da artéria renal, grande quantidade de renina é secretada pelo rim, como mostrado pela curva mais inferior da [Figura 19-14](#), isto aumenta a angiotensina II e a aldosterona no sangue. A angiotensina, por sua vez, eleva de forma aguda a pressão arterial. A secreção de renina aumenta até seu máximo depois de cerca de 1 hora, mas praticamente se normaliza após 5 a 7 dias, porque a pressão arterial *renal* também se elevou até o normal, assim o rim não está mais isquêmico.

A segunda elevação da pressão arterial é causada pela retenção de sal e de água pelo rim isquêmico (que também é estimulado pela angiotensina II e pela aldosterona). Em 5 a 7 dias, o volume do líquido corporal aumenta o suficiente para elevar a pressão arterial até seu novo nível estável. O valor quantitativo desse novo nível da pressão é determinado pelo grau de constrição da artéria renal, isto é, a pressão aórtica deve se elevar até que a pressão arterial distal ao constritor seja suficiente para provocar débito urinário normal.

Cenário similar ocorre em pacientes com estenose da artéria renal de único rim remanescente, como ocorre algumas vezes após a pessoa receber um rim transplantado. Inclusive, aumentos funcionais ou fisiológicos da resistência de arteríolas renais, devido à aterosclerose ou aos níveis excessivos de vasoconstritores, podem provocar hipertensão pelos mesmos mecanismos da constrição da principal artéria renal.

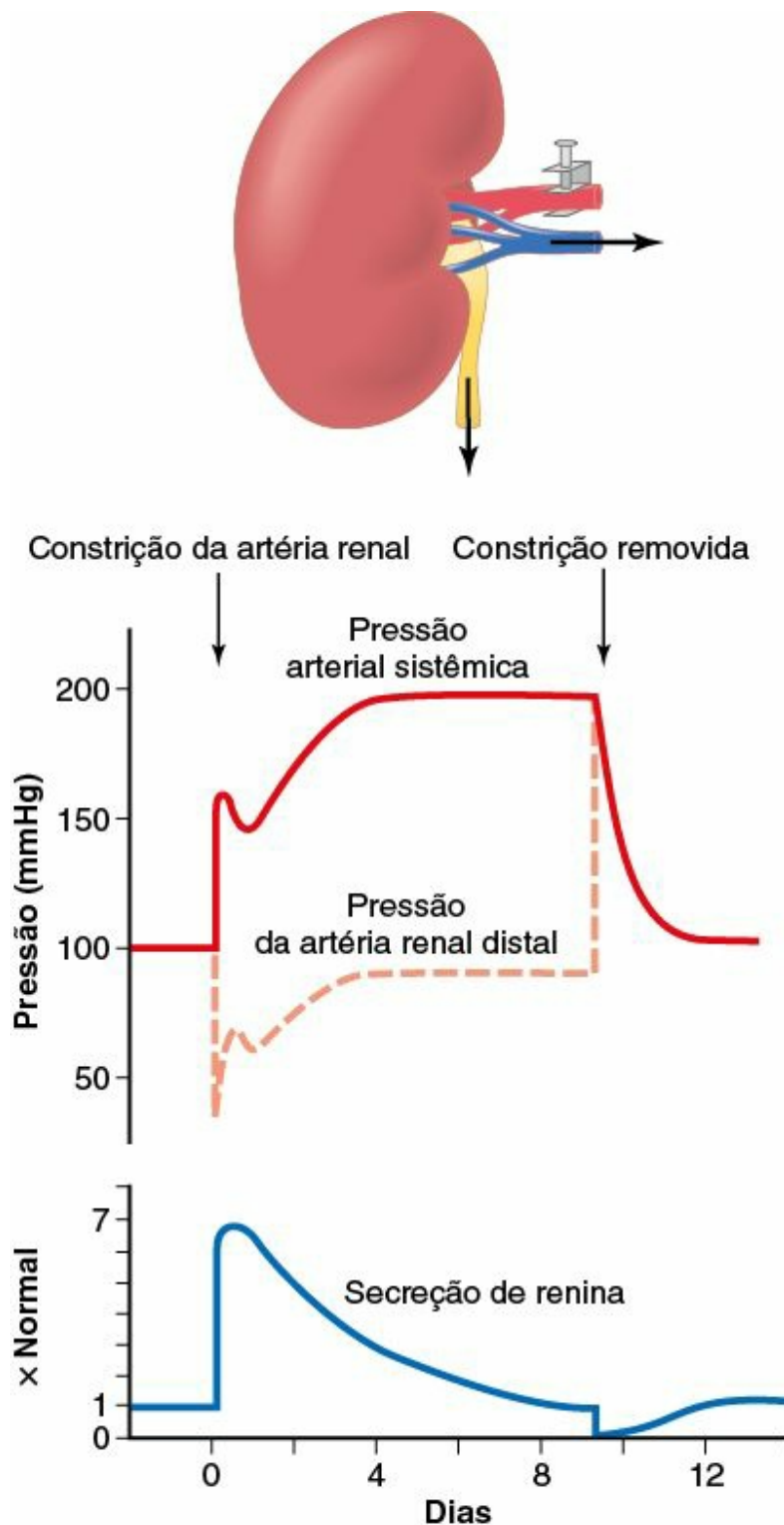


Figura 19-15. Efeito do pinçamento unilateral da artéria renal após a remoção do rim contralateral. Note as alterações da pressão arterial sistêmica, da pressão da artéria renal distal ao pinçamento e a secreção de renina. A hipertensão resultante é chamada hipertensão de “rim único” de Goldblatt.

Hipertensão de Goldblatt de “Dois Rins”. A hipertensão também pode ocorrer quando a artéria de apenas um rim é comprimida, enquanto a artéria do outro rim é mantida normal. O rim com constritor secreta renina e também retém sal e água, devido à diminuição de sua pressão arterial renal. Então, o rim oposto “normal” retém sal e água devido à renina produzida pelo rim isquêmico. Essa renina provoca a formação de angiotensina II e de aldosterona, que circulam para o rim oposto

e acarretam retenção de sal e água. Assim, ambos os rins por diferentes razões passam a ser retentores de sal e de água, com o consequente desenvolvimento de hipertensão.

A contrapartida clínica da hipertensão de Goldblatt de “dois rins” ocorre quando existe estenose de uma só artéria renal, por exemplo, causada por aterosclerose em pessoa que tem dois rins.

Hipertensão Causada por Rins Doentes que Secretam Cronicamente Renina. Com frequência, áreas focais, em um ou em ambos os rins, ficam patologicamente isquêmicas devido a constrições vasculares locais ou infartos, enquanto outras áreas dos rins estão normais. Quando essa situação ocorre, efeitos quase idênticos aos da hipertensão de Goldblatt de dois rins se desenvolvem, isto é, o tecido focal isquêmico secreta renina, que, por sua vez, agindo por meio da formação de angiotensina II, faz com que a massa renal remanescente retenha sal e água. De fato, uma das causas mais comuns de hipertensão renal especialmente em pessoas idosas é essa doença renal isquêmica focal.

Outros Tipos de Hipertensão Causados por Combinações de Sobrecarga de Volume e de Vasoconstrição

Hipertensão na Parte Superior do Corpo Causada por Coarctação da Aorta. Um dentre alguns milhares de bebês nasce com constrição ou bloqueio patológico da aorta em ponto distal aos ramos arteriais aórticos para a cabeça e os braços, mas proximal às artérias renais, condição chamada coarctação da aorta. Quando isso ocorre, o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo é transportado por múltiplas pequenas artérias colaterais na parede corporal com muita resistência vascular entre a aorta superior e a inferior. Como consequência, a pressão arterial na parte superior do corpo pode ser 40% a 50% mais alta que na parte inferior.

O mecanismo para essa hipertensão da parte superior do corpo é quase idêntico ao da hipertensão de Goldblatt de rim único, isto é, quando um constritor é posicionado na aorta acima das artérias renais, a pressão sanguínea em ambos os rins inicialmente cai, a renina é secretada, a angiotensina e a aldosterona são formadas e ocorre hipertensão na parte superior do corpo. A pressão arterial na parte inferior do corpo, no nível dos rins, aumenta aproximadamente até a normal, mas a alta pressão persiste na parte superior. Os rins não estão mais isquêmicos, assim a secreção de renina e a formação de angiotensina e de aldosterona retornam ao normal. Logo, na coarctação da aorta, a pressão arterial na parte inferior do corpo é, em geral, quase normal, enquanto a pressão na parte superior é muito mais elevada que o normal.

O Papel da Autorregulação na Hipertensão Causada pela Coarctação da Aorta. Característica significativa da hipertensão causada pela coarctação da aorta é o fato de que o fluxo sanguíneo para os braços, onde a pressão pode ser 40% a 60% acima da normal, é praticamente normal. Além disso, o fluxo sanguíneo pelas pernas, onde a pressão não está elevada também é quase exatamente normal. Como isso é possível com a pressão na parte superior do corpo 40% a 60% maior que na parte inferior? A resposta não está em possíveis diferenças das substâncias vasoconstritoras no sangue das duas partes do corpo, porque o mesmo sangue flui por ambas as áreas. Da mesma forma, o sistema nervoso inerva as duas áreas da circulação de modo similar, assim não existem razões para se acreditar que ocorram diferenças no controle nervoso dos vasos sanguíneos. A razão principal é que a *autorregulação a longo prazo se desenvolve de modo tão completo* que os mecanismos de controle do fluxo sanguíneo compensam quase 100% das diferenças de pressão. O resultado é que, tanto na área de alta pressão quanto na de baixa pressão, o fluxo sanguíneo local é controlado quase precisamente, de acordo com as necessidades teciduais e não conforme o nível da pressão

Hipertensão na Pré-eclâmpsia (Toxemia Grávida). Aproximadamente entre 5% e 10% das mulheres grávidas desenvolvem a síndrome conhecida como *pré-eclâmpsia* (chamada também *toxemia grávida*). Uma

das manifestações da pré-eclâmpsia é a hipertensão que, em geral, desaparece após o parto. Embora as causas precisas da pré-eclâmpsia não sejam completamente compreendidas, acredita-se que a isquemia da placenta e a liberação subsequente de fatores tóxicos tenham participação na geração de muitas das manifestações desse distúrbio, incluindo a hipertensão materna. As substâncias liberadas pela placenta isquêmica, por sua vez, provocam a disfunção de células endoteliais vasculares em todo o corpo, incluindo os vasos sanguíneos renais. Essa *disfunção endotelial diminui a secreção de óxido nítrico* e de outras substâncias vasodilatadoras, ocasionando vasoconstrição, redução da intensidade de filtração de líquido pelos glomérulos para os túbulos renais, comprometimento da natriurese renal por pressão e desenvolvimento de hipertensão.

Outra anormalidade patológica, capaz de contribuir para a hipertensão na pré-eclâmpsia, é o espessamento das membranas glomerulares renais (talvez causado por processo autoimune), que também reduz a filtração glomerular de líquido. Por motivos óbvios, a pressão arterial necessária para a formação normal de urina fica elevada, e o nível da pressão arterial a longo prazo fica elevado de forma correspondente. Essas pacientes têm maior tendência a apresentar graus mais elevados de hipertensão, quando ingerem quantidade excessiva de sal.

Hipertensão Neurogênica. A *hipertensão neurogênica aguda* pode ser causada pela forte *estimulação do sistema nervoso simpático*. Por exemplo, quando a pessoa se torna excitada por qualquer razão ou durante estados de ansiedade, o sistema simpático fica excessivamente ativo, resultando em vasoconstrição periférica generalizada e hipertensão *aguda*.

Ocorre outro tipo de hipertensão neurogênica *aguda*, quando os nervos que partem dos barorreceptores são cortados ou quando o trato solitário no bulbo é destruído bilateralmente (essa é a área onde os nervos dos barorreceptores carotídeos e aórticos se conectam com o tronco cerebral). A interrupção súbita dos sinais nervosos normais, que partem dos barorreceptores, tem o mesmo efeito sobre os mecanismos nervosos de controle da pressão que a redução súbita da pressão arterial na aorta e na carótida, isto é, a perda do efeito inibitório normal sobre o centro vasomotor, causada pelos sinais nervosos normais dos barorreceptores, permite que o centro vasomotor fique subitamente muito ativo e a pressão arterial média aumente de 100 mmHg para até 160 mmHg. A pressão se normaliza após 2 dias, porque a resposta do centro vasomotor à ausência dos sinais dos barorreceptores se dissipa, o que é chamado de “reajuste” central do mecanismo de controle barorreceptor da pressão. Assim, a hipertensão neurogênica causada pela secção dos nervos barorreceptores é, em grande parte, do tipo agudo e não crônico.

O sistema nervoso simpático desempenha também uma função importante em algumas formas de hipertensão crônica, em grande parte pela ativação dos nervos simpáticos renais. Por exemplo, excesso de peso e a obesidade frequentemente conduzem à ativação do sistema nervoso simpático, o que, por sua vez, estimula os nervos simpáticos renais, prejudica a natriurese da pressão renal e provoca hipertensão crônica. Essas anomalias parecem ter uma função importante em uma grande porcentagem de pacientes com *hipertensão primária (essencial)*, como será exposto mais adiante.

Causas Genéticas da Hipertensão. Observou-se hipertensão hereditária espontânea em diversos tipos de animais, incluindo diferentes cepas de ratos, coelhos e uma de cães. Na cepa de ratos mais estudada, a cepa Okamoto, espontaneamente hipertensa, existem evidências de que no desenvolvimento precoce da hipertensão o sistema nervoso simpático está consideravelmente mais ativo que nos ratos normais. Nos estágios finais desse tipo de hipertensão, foram notadas alterações estruturais nos néfrons dos rins: (1) aumento da resistência arterial renal pré-glomerular; e (2) redução da permeabilidade das membranas glomerulares. Essas alterações estruturais também poderiam contribuir para a manutenção da hipertensão a longo prazo. Nas outras cepas de ratos hipertensos, foi observado comprometimento da função renal.

Em humanos, diversas mutações gênicas vêm sendo identificadas como causa da hipertensão. Essa forma de hipertensão é chamada *hipertensão monogênica*, por ser causada pela mutação de gene único. Aspecto interessante dessas desordens genéticas é que todas causam reabsorção excessiva de sal e de água pelos túbulos renais. Em alguns casos, a reabsorção elevada é devida às mutações gênicas que aumentam diretamente o transporte de sódio ou de cloreto nas células epiteliais tubulares renais. Em outros aspectos, as

mutações gênicas causam aumento da síntese ou da atividade hormonal, o que estimula a reabsorção tubular renal de água e sal. Assim, em todos os distúrbios de hipertensão monogênica identificados até agora, a via final comum para a hipertensão parece ser o aumento da reabsorção de sal e expansão do volume do líquido extracelular. A hipertensão monogênica, no entanto, é rara e todas as formas conhecidas em conjunto representam menos de 1% da hipertensão humana.

Hipertensão Primária (Essencial)

Cerca de 90% a 95% dos casos de hipertensão são ditos ser hipertensão primária, também conhecida como hipertensão essencial por muitos médicos. Essas designações significam simplesmente que *a hipertensão é de origem desconhecida*, em contraste com as formas de hipertensão *secundárias* a causas conhecidas, tais como a estenose de artéria renal ou formas monogênicas de hipertensão.

Na maioria dos pacientes, o *excesso de peso* e a *vida sedentária* parecem desempenhar papel primordial como causas da hipertensão. A maior parte dos pacientes com hipertensão apresenta excesso de peso, e estudos de diferentes populações sugerem que o sobrepeso e a obesidade podem ser responsáveis por até 65% a 75% do risco de desenvolvimento de hipertensão primária. Estudos clínicos demonstraram, claramente, a importância da perda de peso para a redução da pressão sanguínea na maioria dos pacientes com hipertensão. De fato, os protocolos clínicos, para o tratamento da hipertensão, recomendam o aumento da atividade física e a perda de peso como o primeiro passo no tratamento dos pacientes com hipertensão.

Entre outras, as seguintes características da hipertensão primária são causadas por sobrepeso e obesidade incluem:

1. *Débito cardíaco aumentado*, devido, em parte, ao fluxo sanguíneo adicional necessário para a maior quantidade de tecido adiposo. Entretanto, o fluxo sanguíneo pelo coração, pelos rins, pelo trato gastrointestinal e pela musculatura esquelética também aumenta com o ganho de peso, em função da maior intensidade metabólica e do crescimento dos órgãos e tecidos, em resposta às suas necessidades metabólicas aumentadas. Quando a hipertensão é mantida por muitos meses e anos, a resistência vascular periférica total também pode estar elevada.
2. *A atividade nervosa simpática, especialmente nos rins, está aumentada nos pacientes com sobrepeso*. As causas da elevação da atividade simpática em pessoas obesas ainda não estão inteiramente esclarecidas, mas estudos recentes sugerem que hormônios, como a *leptina*, que são liberados pelas células adiposas, podem estimular, de forma direta, múltiplas regiões do hipotálamo, o que, por sua vez, tem influência excitatória sobre os centros vasomotores do bulbo. Existe também evidência de uma diminuição da sensibilidade dos barorreceptores arteriais em amortecer os aumentos na pressão arterial de pessoas obesas.
3. *Os níveis de angiotensina II e de aldosterona estão elevados por duas a três vezes em muitos pacientes obesos*. Esse aumento, em parte, pode ser causado pela elevação da estimulação

nervosa simpática, que aumenta a liberação de renina pelos rins e, assim, a formação de angiotensina II, que, por sua vez, estimula as glândulas adrenais a secretarem aldosterona.

4. *O mecanismo da natriurese por pressão renal está comprometido, e os rins não excretam a quantidade adequada de sal e de água, a menos que a pressão arterial esteja alta ou que a função renal melhore de alguma forma.* Se a pressão arterial média no indivíduo com hipertensão essencial for de 150 mmHg, a redução aguda artificial da pressão arterial para o valor normal de 100 mmHg (mas sem alterar, de outros modos, a função renal, exceto pela diminuição da pressão) provocará anúria quase total, e a pessoa reterá sal e água até que a pressão aumente novamente para o valor elevado de 150 mmHg. Reduções crônicas da pressão arterial, com terapias anti-hipertensivas efetivas, entretanto, em geral, não provocam retenção acentuada de sal e água pelos rins, porque essas terapias também melhoram a natriurese por pressão renal, como discutido adiante.

Estudos experimentais em animais e em pacientes obesos sugeriram que o déficit da natriurese da pressão renal na hipertensão por obesidade é causado, em sua maioria, por aumento da reabsorção tubular renal de sal e de água, devido à maior atividade nervosa simpática e aos níveis elevados de angiotensina II e de aldosterona. Contudo, se a hipertensão não for eficazmente tratada, poderão ocorrer lesões vasculares nos rins, reduzindo a filtração glomerular e aumentando a severidade da hipertensão. Por fim, a hipertensão não controlada associada à obesidade pode causar lesões vasculares graves e perda total da função renal.

Análise Gráfica do Controle da Pressão Arterial na Hipertensão Essencial. A [Figura 19-16](#) mostra a análise gráfica da hipertensão essencial. As curvas dessa figura são chamadas *curvas de função renal por sobrecarga de sódio*, porque a pressão arterial a cada momento é aumentada de forma muito lenta ao longo de muitos dias ou semanas pela elevação do nível da ingestão de sódio. A curva de sobrecarga de sódio pode ser determinada elevando-se a ingestão de sódio para novo nível a cada poucos dias e, então, esperando-se que o débito renal de sódio fique balanceado com a ingestão, ao mesmo tempo em que são registradas as variações da pressão arterial.

Quando esse procedimento é usado em pacientes com hipertensão essencial, dois tipos de curva mostrados no lado direito da [Figura 19-16](#), podem ser registrados, um chamado (1) hipertensão *insensível ao sal*; e o outro (2) hipertensão *sensível ao sal*. Note que nos dois casos as curvas se deslocam para a direita para níveis maiores que os de pessoas normais. No caso de pessoa com hipertensão insensível ao sal, a pressão arterial não se eleva de modo significativo quando a ingestão de sal é aumentada. Entretanto, em pacientes que tenham hipertensão essencial sensível ao sal, a ingestão aumentada de sal exacerba, significativamente, a hipertensão.

Dois pontos adicionais devem ser enfatizados. Em primeiro lugar, a sensibilidade da pressão sanguínea ao sal não é característica do tipo “tudo ou nada” — é característica quantitativa de modo

que alguns indivíduos são mais sensíveis que outros. Em segundo lugar, a sensibilidade da pressão sanguínea ao sal não é característica fixa; pelo contrário, a pressão, em geral, fica mais sensível ao sal à medida que a pessoa envelhece, especialmente, após os 50 ou 60 anos de idade.

A diferença entre esses dois tipos de hipertensão essencial supostamente estaria relacionada às diferenças estruturais ou funcionais nos rins desses dois tipos de pacientes hipertensos. Por exemplo, a hipertensão sensível ao sal pode ocorrer em diferentes tipos de doença renal crônica, devido à perda gradual de unidades funcionais dos rins (os *néfrons*) ou ao envelhecimento normal, como discutido no [Capítulo 32](#). A função anormal do sistema renina-angiotensina pode também tornar a pressão sanguínea sensível ao sal, como discutido antes neste Capítulo.

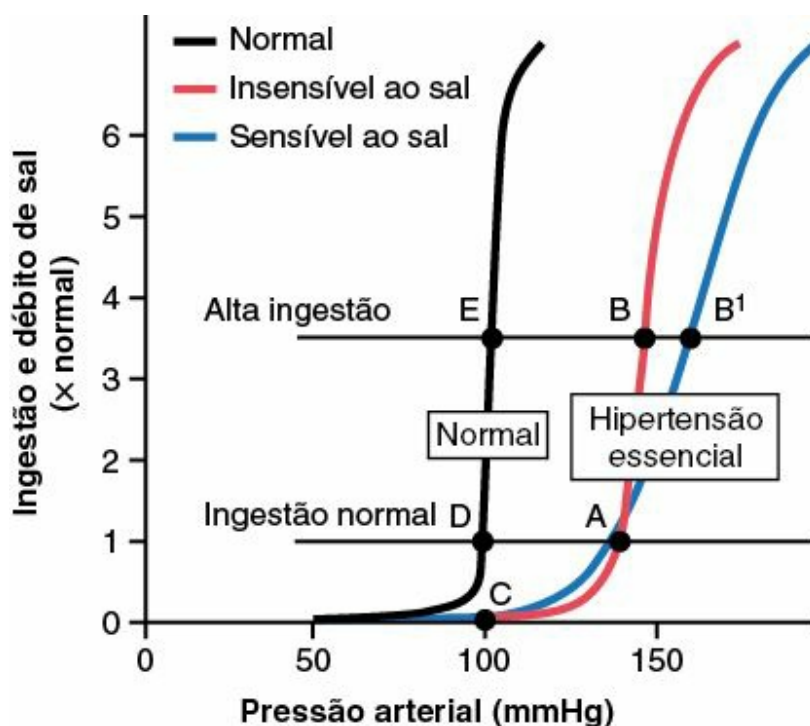


Figura 19-16. Análise da regulação da pressão arterial na (1) hipertensão essencial insensível ao sal e (2) hipertensão essencial sensível ao sal. (Modificada de Guyton AC, Coleman TG, Young DB, et al: *Salt balance and long-term blood pressure control*. *Annu Rev Med* 31:15, 1980. Com permissão da *Annual Review of Medicine*, copyright 1980, por *Annual Reviews* <http://www.AnnualReviews.org>.)

Tratamento da Hipertensão Essencial. Os protocolos atuais para o tratamento da hipertensão recomendam, inicialmente, modificações no estilo de vida que objetivam aumento das atividades físicas e perda de peso na maioria dos pacientes. Infelizmente, muitos pacientes são incapazes de perder peso, e o tratamento farmacológico com fármacos anti-hipertensivos deve ser iniciado.

Duas classes gerais de fármacos são usadas para tratar a hipertensão: (1) *fármacos vasodilatadores*, que aumentam o fluxo sanguíneo renal e ritmo de filtração glomerular; e (2) *fármacos natriuréticos* ou *diuréticos*, que reduzem a reabsorção tubular de sal e de água.

Os fármacos vasodilatadores em geral causam vasodilatação em muitos outros tecidos corporais além dos rins. Os diferentes fármacos agem de uma das seguintes maneiras: (1) pela inibição de

sinais nervosos simpáticos para os rins ou pelo bloqueio da ação da substância transmissora simpática na vasculatura renal e túbulos renais; (2) por relaxar diretamente os músculos lisos da vasculatura renal; ou (3) pelo bloqueio da ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona na vasculatura ou nos túbulos renais.

Os fármacos que reduzem a reabsorção de sal e de água pelos túbulos renais incluem aqueles que, em particular, bloqueiam o transporte ativo de sódio através da parede tubular; esse bloqueio, por sua vez, impede a reabsorção de água, como explicado antes neste Capítulo. Esses fármacos natriuréticos ou diuréticos são discutidos em maiores detalhes no [Capítulo 32](#).

RESUMO DO SISTEMA INTEGRADO E MULTIFACETADO PARA A REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Neste ponto, já ficou claro que a pressão arterial não é regulada por sistema único de controle, mas por diversos sistemas inter-relacionados, cada um realizando função específica. Por exemplo, quando a pessoa tem hemorragia intensa, reduzindo subitamente a pressão, dois problemas se apresentam ao sistema de controle da pressão. O primeiro é a sobrevivência: a pressão arterial deve retornar para nível suficientemente alto para que a pessoa possa viver após o episódio agudo. O segundo é o retorno final do volume sanguíneo e arterial para seus níveis normais, de modo que o sistema circulatório possa restabelecer sua plena normalidade, e não apenas para o nível que permita a sobrevivência.

No [Capítulo 18](#), vimos que a primeira linha de defesa contra as alterações agudas da pressão arterial é sistema de controle nervoso. Neste Capítulo, enfatizamos a segunda linha de defesa, efetuada, em grande parte, pelos mecanismos renais de controle da pressão arterial a longo prazo. Contudo, existem outras peças no quebra-cabeça. A [Figura 19-17](#) ajuda a encaixá-las.

A [Figura 19-17](#) mostra em termos aproximados as respostas do controle imediato (segundos e minutos) e a longo prazo (horas e dias), expressas como respostas de *feedback*, de oito mecanismos de controle da pressão arterial. Esses mecanismos podem ser divididos em três grupos: (1) os que reagem rapidamente em segundos ou minutos; (2) os que respondem ao longo de um período intermediário, isto é, de minutos a horas; e (3) os que provocam a regulação da pressão arterial a longo prazo, durante dias, meses e anos.

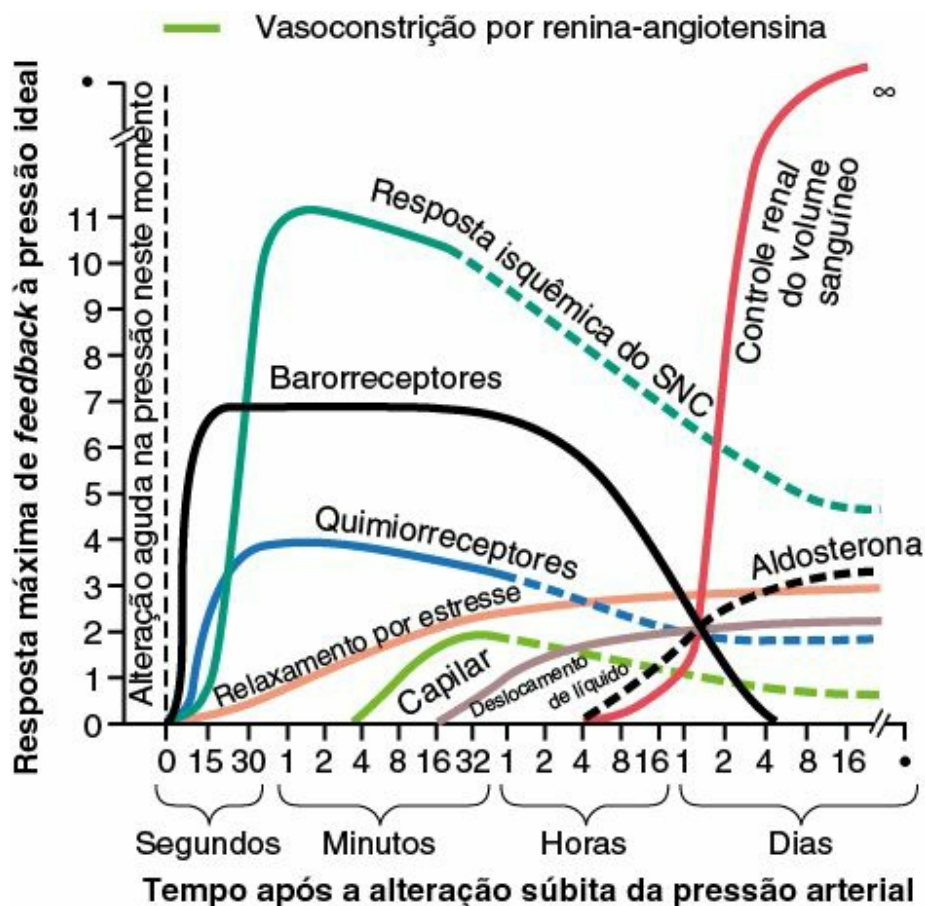


Figura 19-17. Potência aproximada de vários mecanismos de controle da pressão arterial em diferentes intervalos de tempo, após o início de distúrbio da pressão arterial. Note especialmente a resposta infinita (∞) do mecanismo de controle da pressão rim-líquidos corporais, que ocorre após algumas semanas. SNC, sistema nervoso central. (Modificada de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Mecanismos Rápidos de Controle da Pressão que Atuam em Segundos ou Minutos.

Os mecanismos rápidos de controle da pressão consistem, quase inteiramente, em reflexos nervosos ou outras respostas nervosas. Note na [Figura 19-17](#) os três mecanismos que respondem em poucos segundos. Eles incluem (1) o mecanismo de *feedback* dos barorreceptores; (2) o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central; e (3) o mecanismo quimiorreceptor. Esses mecanismos não só começam a reagir em poucos segundos, mas também são muito potentes. Após qualquer queda aguda na pressão, como a causada por hemorragia intensa, os mecanismos nervosos se combinam para causar (1) constrição das veias e transferir sangue para o coração; (2) aumento da frequência cardíaca e da contratilidade do coração para fornecer maior capacidade de bombeamento do coração; e (3) constrição da maior parte das arteríolas, impedindo o fluxo sanguíneo de sair das artérias; todos esses efeitos ocorrem quase instantaneamente, elevando a pressão arterial até o valor de sobrevivência.

Quando a pressão se eleva subitamente, como ocorre em resposta à rápida transfusão do excesso de sangue, os mesmos mecanismos de controle operam no sentido oposto, novamente normalizando a pressão.

Mecanismos de Controle da Pressão que Agem após Vários Minutos. Diversos

mecanismos de controle da pressão só apresentam respostas significativas após alguns minutos-depois da alteração aguda da pressão arterial. Três desses mecanismos, mostrados na [Figura 19-17](#), são (1) o mecanismo vasoconstritor da renina-angiotensina; (2) o relaxamento por estresse da vasculatura; e (3) o extravasamento de líquido, através das paredes capilares para dentro ou fora da circulação, reajustando o volume de sangue, conforme necessário.

Já descrevemos extensamente o papel do sistema vasoconstritor da renina-angiotensina, que consiste, em modo semiagudo de aumento da pressão arterial quando necessário. O *mecanismo do relaxamento por estresse* é demonstrado pelo seguinte exemplo: quando a pressão nos vasos sanguíneos se torna muito alta, esses vasos são estirados de forma contínua por minutos ou horas; como resultado, a pressão nesses vasos sanguíneos volta ao normal. Esse estiramento contínuo dos vasos, chamado *relaxamento por estresse*, pode atuar como “tampão” da pressão que age por períodos intermediários.

O *mecanismo do deslocamento de líquido capilar* representa simplesmente o fato de que, quando a pressão capilar cai a níveis muito baixos, o líquido é reabsorvido pelas membranas capilares dos tecidos para a circulação, elevando o volume sanguíneo e a pressão na circulação. Ao contrário, quando a pressão capilar se eleva em demasia, o líquido é perdido da circulação para os tecidos, reduzindo, assim, o volume sanguíneo, bem como praticamente todas as pressões circulatórias.

Esses três mecanismos intermediários são ativados principalmente depois de 30 minutos a várias horas. Durante esse tempo, os mecanismos nervosos, em geral, ficam cada vez menos eficazes, o que explica a importância dessas medidas não nervosas de controle da pressão nos tempos intermediários.

Mecanismos para a Regulação da Pressão Arterial a Longo Prazo. O objetivo deste Capítulo foi o de explicar a participação dos rins no controle da pressão arterial a longo prazo. Na parte mais à direita da [Figura 19-17](#), é representado o mecanismo rim-volume sanguíneo de controle da pressão (que é o mesmo mecanismo rim-líquidos corporais para o controle da pressão), mostrando que são necessárias algumas horas antes que ele comece a apresentar resposta significativa. Entretanto, esse sistema, por fim, desenvolve resposta de *feedback com ganho* infinito para o controle da pressão arterial. Isso significa que esse mecanismo pode produzir o retorno quase *total* da pressão e não apenas parcial para o nível que promove a eliminação normal de sal e de água pelos rins. Neste ponto, o leitor já deve estar familiarizado com esse conceito, o assunto principal deste Capítulo.

Muitos fatores podem afetar o nível de regulação da pressão pelo mecanismo rim-líquidos corporais. Um deles, mostrado na [Figura 19-17](#), é a aldosterona. A redução da pressão arterial leva após alguns minutos a aumento da secreção de aldosterona, o que ao longo das horas ou dias seguintes desempenha papel importante na modificação das características de controle da pressão

pelo mecanismo rim-líquido corporal.

A interação do sistema renina-angiotensina com a aldosterona e os mecanismos renais de controle do líquido é especialmente importante. Por exemplo, a ingestão de sal pela pessoa varia imensamente de um dia para outro. Vimos, neste Capítulo, que a ingestão de sal pode ser reduzida para um décimo da normal ou aumentar por 10 a 15 vezes, sem que o nível regulado da pressão arterial média se altere por mais que poucos mmHg, se o sistema renina-angiotensina-aldosterona estiver plenamente funcional. Entretanto, se o sistema não estiver funcional, a pressão sanguínea passa a ser muito sensível às alterações da ingestão de sal.

Deste modo, o controle da pressão arterial se inicia com medidas emergenciais pelos mecanismos nervosos, continua com as características de sustentação pelos controles intermediários da pressão e, por fim, é estabilizado pelo mecanismo rim-líquidos corporais no nível da pressão arterial a longo prazo. Esse mecanismo a longo prazo, por sua vez, tem múltiplas interações com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, com o sistema nervoso e com muitos outros fatores que contribuem para o controle da pressão arterial em situações especiais.

Bibliografia

Brands MW: Chronic blood pressure control. *Compr Physiol* 2:2481, 2012.

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al: Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh Report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. *Hypertension* 42:1206, 2003.

Coffman TM: Under pressure: the search for the essential mechanisms of hypertension. *Nat Med* 17:1402, 2011.

Cowley AW: Long-term control of arterial blood pressure. *Physiol Rev* 72:231, 1992.

Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.

Hall JE: The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension* 41:625, 2003.

Hall JE, daSilva AA, doCarmo JM, et al: Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin and melanocortins. *J Biol Chem* 285:17271, 2010.

Hall JE, Granger JP, do Carmo JM, et al: Hypertension: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol* 2:2393, 2012.

Hall ME, Juncos L, Wang Z, Hall JE: Obesity, hypertension and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 7:75, 2014.

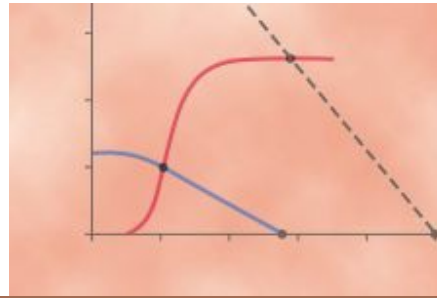
Lohmeier TE, Iliescu R: Chronic lowering of blood pressure by carotid baroreflex activation: mechanisms and potential for hypertension therapy. *Hypertension* 57:880, 2011.

Maranon R, Reckelhoff JF: Sex and gender differences in control of blood pressure. *Clin Sci (Lond)* 125:311, 2013.

Oparil S, Zaman MA, Calhoun DA: Pathogenesis of hypertension. *Ann Intern Med* 139:761, 2003.

Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, et al: Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology. *Acta Physiol (Oxf)* 208:224, 2013.

Rossier BC, Staub O, Hummler E: Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett* 587:1929, 2013.



CAPÍTULO 20

Débito Cardíaco, Retorno Venoso e suas Regulações

O *débito cardíaco* é a quantidade de sangue bombeado para a aorta a cada minuto pelo coração. Esta também é a quantidade de sangue que flui pela circulação. O débito cardíaco é um dos fatores mais importantes que devem ser considerados em relação à circulação, pois é a soma do fluxo sanguíneo para todos os tecidos do corpo.

O *retorno venoso* é a quantidade de sangue que flui das veias para o átrio direito a cada minuto. O retorno venoso e o débito cardíaco devem ser iguais um ao outro, exceto por poucos batimentos cardíacos nos momentos em que o sangue é temporariamente armazenado ou removido do coração e dos pulmões.

VALORES NORMAIS PARA O DÉBITO CARDÍACO EM REPOUSO E DURANTE A ATIVIDADE

O débito cardíaco varia de forma acentuada com o nível de atividade do corpo. Os seguintes fatores, entre outros, afetam diretamente o débito cardíaco: (1) o nível basal do metabolismo corporal; (2) se a pessoa está se exercitando; (3) a idade da pessoa; e (4) as dimensões do corpo.

Nos *homens saudáveis e jovens*, o débito cardíaco em repouso fica em torno de 5,6 L/min. Nas *mulheres*, esse valor é cerca de 4,9 L/min. Quando também é considerado o fator idade — pois com o avanço da idade, a atividade corporal e a massa de alguns tecidos (p. ex., músculo esquelético) diminuem —, o débito cardíaco médio para o adulto em repouso em números inteiros é declarado,

muitas vezes, quase 5 L/min.

Índice Cardíaco

Experimentos têm mostrado que o débito cardíaco aumenta, em termos aproximados, proporcionalmente à área da superfície corporal. Portanto, o débito cardíaco é expresso com frequência em função do *índice cardíaco*, que é o *débito cardíaco por metro quadrado da área da superfície corporal*. Um humano médio que pesa 70 quilogramas tem área de superfície corporal de cerca de 1,7 m², o que significa que a média normal do índice cardíaco para adultos é de aproximadamente 3 L/min/m² da área da superfície corporal.

Efeito da Idade sobre o Débito Cardíaco. A [Figura 20-1](#) mostra o débito cardíaco expresso como índice cardíaco em diferentes idades. Aumentando rapidamente para o nível acima de 4 L/min/m² aos 10 anos de idade, o índice cardíaco diminui para cerca de 2,4 L/min/m² aos 80 anos de idade. Veremos adiante, neste Capítulo, que o débito cardíaco é regulado por toda a vida, quase diretamente proporcional à atividade metabólica total. Portanto, o índice cardíaco diminuído é indicativo do declínio da atividade ou da massa muscular com a idade.

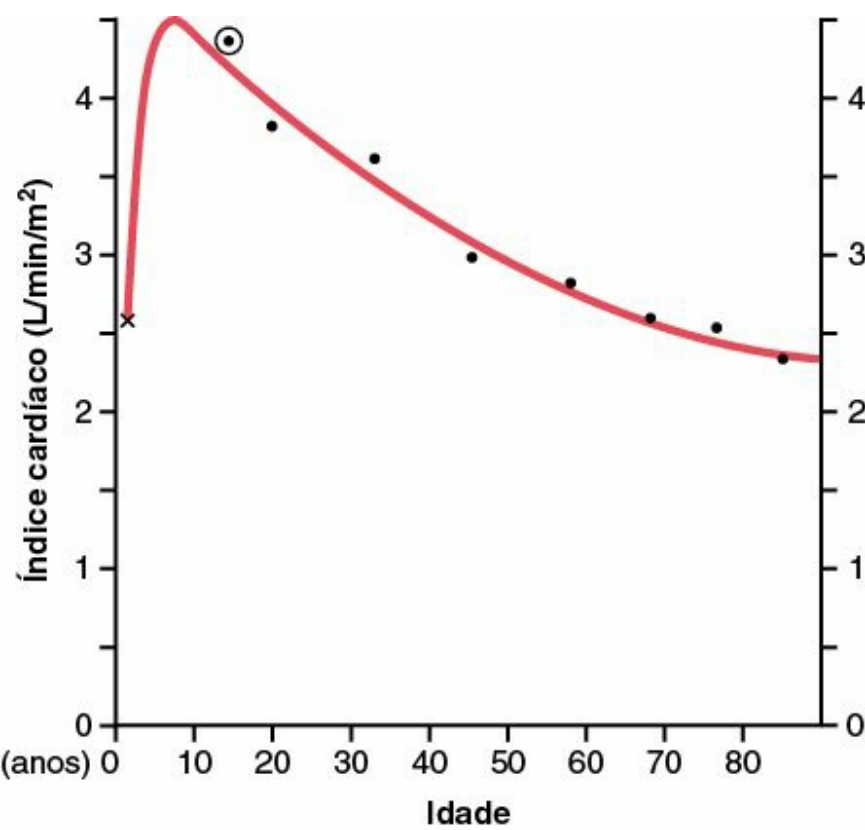


Figura 20-1. Índice cardíaco para o ser humano (débito cardíaco por metro quadrado de área de superfície) em diferentes idades. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

CONTROLE DO DÉBITO CARDÍACO PELO RETORNO VENOSO — MECANISMO DE FRANK-STARLING DO CORAÇÃO

Quando se diz que o débito cardíaco é controlado pelo retorno venoso, isso significa que não é o

próprio coração normalmente o controlador principal do débito cardíaco. Em vez disso, os diversos fatores da circulação periférica que afetam o fluxo sanguíneo de retorno pelas veias para o coração, referido como *retorno venoso*, é que são os principais controladores.

A primordial razão, pela qual os fatores periféricos são, em geral, tão importantes no controle do débito cardíaco, é que o coração apresenta um mecanismo intrínseco que, nas condições normais, permite que ele bombeie automaticamente toda e qualquer quantidade de sangue que flua das veias para o átrio direito. Esse mecanismo, designado como *lei de Frank-Starling do coração*, foi discutido no [Capítulo 9](#). Basicamente, essa lei diz que quando quantidades elevadas de sangue fluem para o coração, essa maior quantidade de sangue distende as paredes das câmaras cardíacas. Como resultado da distensão, o músculo cardíaco se contrai com mais força, fazendo com que seja ejetado todo o sangue adicional que entrou da circulação sistêmica. Desse modo, o sangue, que flui para o coração, é automaticamente bombeado sem demora para a aorta para fluir de novo pela circulação.

Outro fator importante, discutido no [Capítulo 10](#), é que a distensão do coração faz com que seu bombeamento seja mais rápido, resultando em uma frequência cardíaca maior, isto é, a distensão do *nodo sinusal* na parede do átrio direito tem efeito direto sobre a ritmicidade do próprio nodo, aumentando por até 10% a 15% a frequência cardíaca. Além disso, o átrio direito distendido desencadeia reflexo nervoso, designado como *reflexo de Bainbridge*, que passa primeiro pelo centro vasomotor do encéfalo e, a seguir, de volta ao coração, pela via nervosa simpática e vagal, acelerando também a frequência cardíaca.

Na maioria das condições não estressantes usuais, o débito cardíaco é controlado principalmente pelos fatores periféricos que determinam o retorno venoso. Todavia, como discutiremos adiante neste Capítulo, quando o retorno sanguíneo é maior do que o coração pode bombear, então o coração passa a ser o fator limitante para a determinação do débito cardíaco.

O Débito Cardíaco É a Soma dos Fluxos Sanguíneos em Todos os Tecidos: o Metabolismo Tecidual Regula a Maior Parte do Fluxo Sanguíneo Local

O retorno venoso ao coração é a soma de todos os fluxos sanguíneos locais, por todos os segmentos teciduais individuais da circulação periférica ([Fig. 20-2](#)). Assim, conclui-se que a regulação do débito cardíaco é a soma de todas as regulações do fluxo sanguíneo local.

Os mecanismos de regulação do fluxo sanguíneo local foram discutidos no [Capítulo 17](#). Na maioria dos tecidos, o fluxo sanguíneo aumenta, em grande parte, em proporção ao metabolismo de cada tecido. Por exemplo, o fluxo sanguíneo local quase sempre aumenta quando se eleva o consumo de oxigênio tecidual; esse efeito é demonstrado na [Figura 20-3](#) pelos níveis diferentes de exercício. Observe que, em cada nível crescente de trabalho produzido durante o exercício, o consumo de

oxigênio e o débito cardíaco aumentam, em paralelo, um com outro.

Resumindo, o débito cardíaco é determinado, usualmente, pela soma de todos os vários fatores orgânicos que controlam o fluxo sanguíneo local. Todo o sangue local flui para formar o retorno venoso, e o coração automaticamente bombeia esse sangue de volta para as artérias, para fluir de novo pelo sistema.

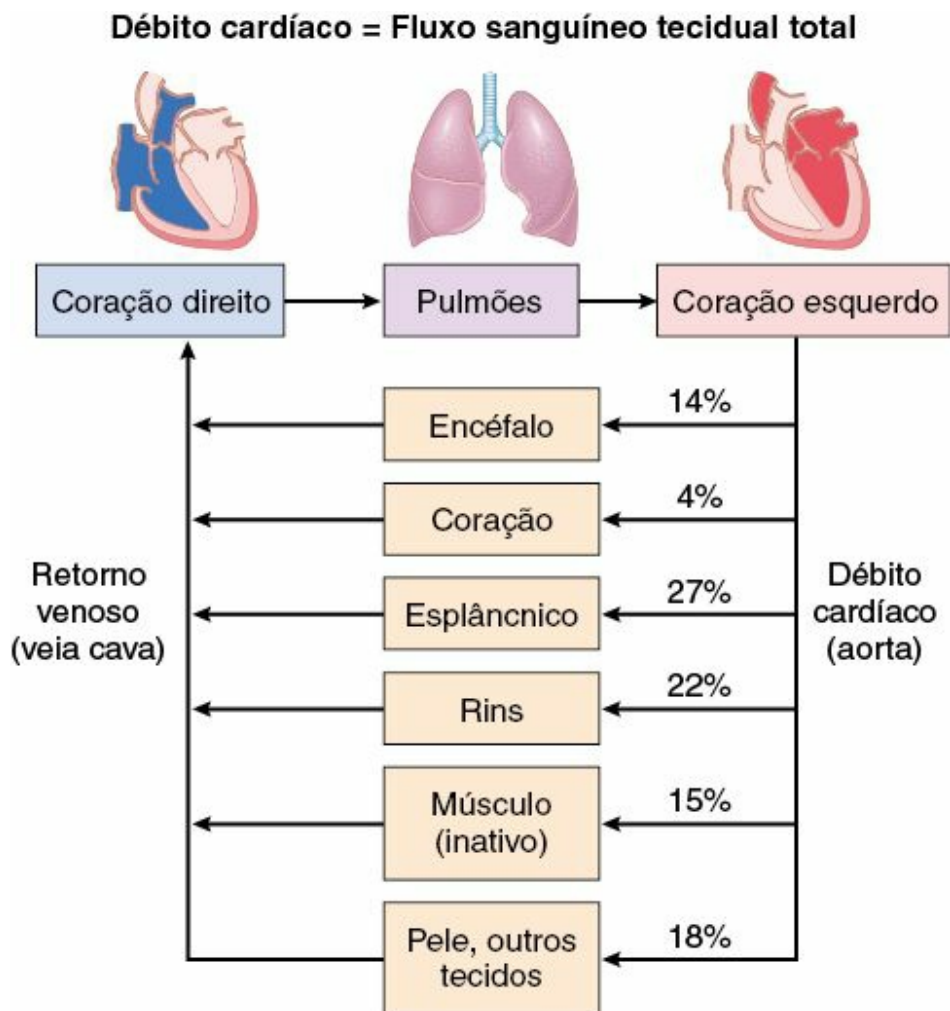


Figura 20-2. O débito cardíaco é igual ao retorno venoso e é a soma dos fluxos sanguíneos nos tecidos e nos órgãos. Exceto quando o coração está seriamente debilitado e é incapaz de bombear adequadamente o retorno venoso, o débito cardíaco (fluxo sanguíneo tecidual total) é determinado, principalmente, a partir das necessidades metabólicas dos tecidos e dos órgãos no corpo.

O Débito Cardíaco a Longo Prazo Varia Inversamente com a Resistência Periférica Total quando a Pressão Arterial não Varia. A [Figura 20-3](#) é a mesma que a [Figura 19-6](#). Ela é repetida aqui para ilustrar um princípio extremamente importante do controle do débito cardíaco: em muitas condições normais, o nível do débito cardíaco a longo prazo varia, reciprocamente, com as variações da resistência vascular periférica total, enquanto a pressão arterial permanece a mesma. Observe, na [Figura 20-4](#), que quando a resistência periférica total é exatamente normal (na marca de 100% na figura), o débito cardíaco também é normal. Então, quando a resistência periférica total aumenta acima da normal, o débito cardíaco diminui; ao contrário, quando a resistência periférica

total diminui, o débito cardíaco aumenta. Pode-se facilmente compreender isso pela reconsideração por uma das formas da lei de Ohm, como expressa no [Capítulo 14](#):

$$\text{Débito cardíaco} = \frac{\text{Pressão arterial}}{\text{Resistência periférica total}}$$

Assim, em qualquer ocasião em que ocorra variação do nível da resistência periférica a longo prazo (porém, sem outras alterações da função circulatória), o débito cardíaco varia, de modo quantitativo, precisamente em direção oposta.

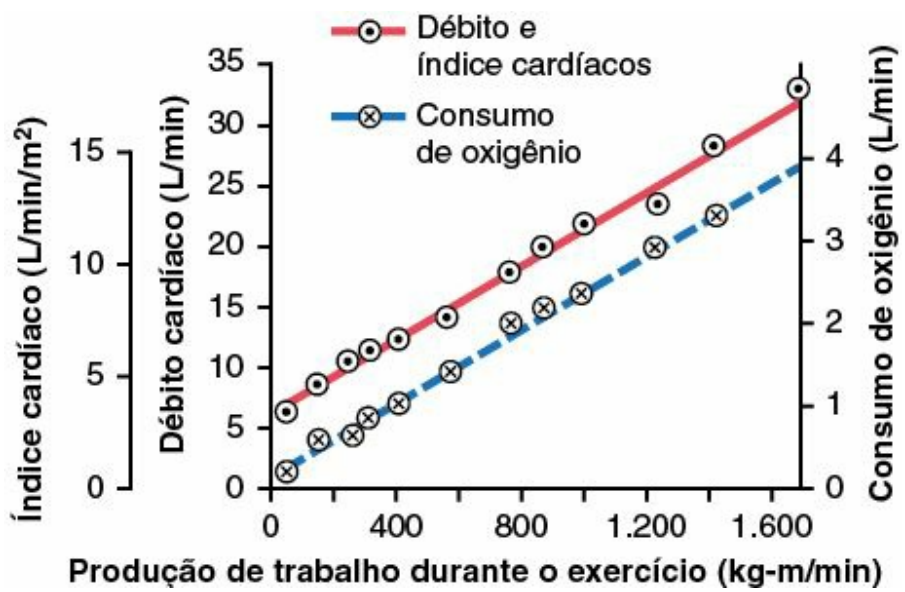


Figura 20-3. Efeito dos níveis elevados de exercício para aumentar o débito cardíaco (*linha vermelha contínua*) e o consumo de oxigênio (*linha azul tracejada*). (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

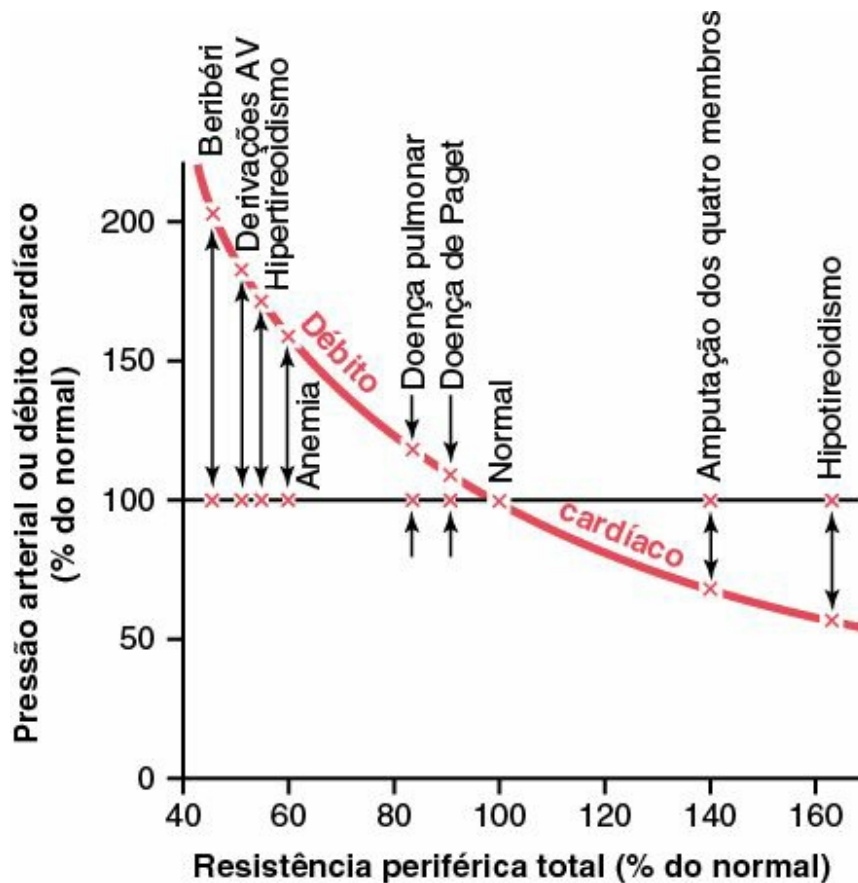


Figura 20-4. Efeito crônico dos diferentes níveis de resistência periférica total sobre o débito cardíaco, mostrando a relação recíproca entre a resistência periférica total e o débito cardíaco. AV, atrioventricular. (Modificado de Guyton AC: *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

O Coração Tem Limites para o Débito Cardíaco que Pode Produzir

Existem limites definidos para a quantidade de sangue que o coração é capaz de bombear; esses limites podem ser expressos, em termos quantitativos, na forma de *curvas do débito cardíaco*.

A [Figura 20-5](#) demonstra a *curva normal do débito cardíaco*, exibindo o débito cardíaco por minuto para cada nível da pressão atrial direita. Esta é um tipo de *curva de função cardíaca*, discutido no [Capítulo 9](#). Observe que o nível do platô dessa curva normal do débito cardíaco é aproximadamente 13 L/min, 2,5 vezes o débito cardíaco normal de cerca 5 L/min. Isso significa que o coração humano normal, funcionando sem qualquer estímulo especial, pode bombear um retorno venoso de até 2,5 vezes o retorno venoso normal antes de passar a ser fator limitante no controle do débito cardíaco.

Na [Figura 20-5](#), são mostradas várias outras curvas de débito cardíaco para corações que não estão bombeando normalmente. As curvas mais superiores são para *corações hipereficazes*, que bombeiam melhor que o normal. As curvas mais inferiores são para os *corações hipoeficazes*, que bombeiam em níveis abaixo do normal.

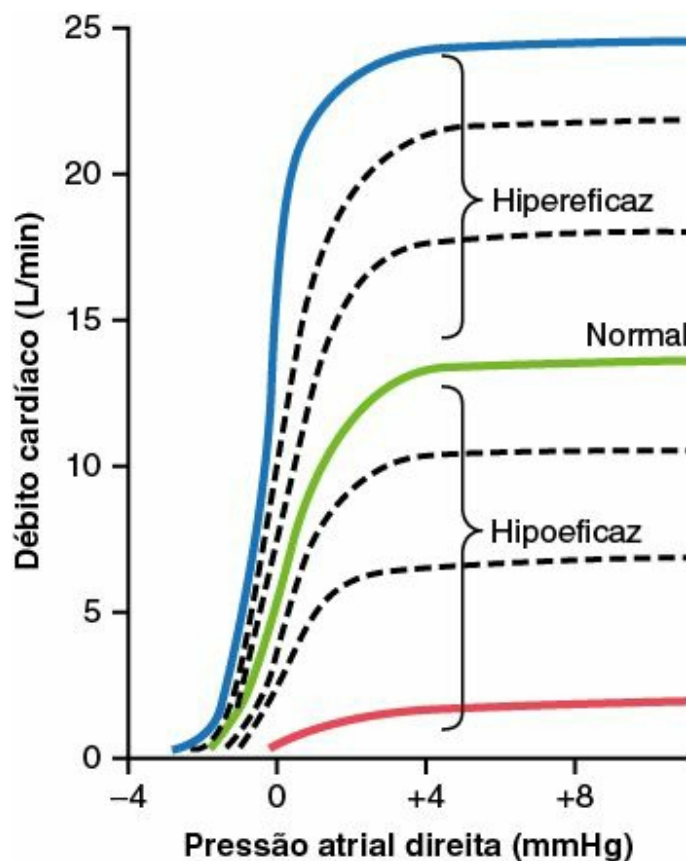


Figura 20-5. Curvas do débito cardíaco para o coração normal e para corações hipoeficazes e hipereficazes. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Fatores que Podem Causar um Coração Hipereficaz

Dois tipos de fatores podem fazer com que o coração atue como bomba melhor que a normal: (1) a estimulação nervosa; e (2) a hipertrofia do músculo cardíaco.

A Estimulação Nervosa pode Aumentar o Bombeamento Cardíaco. No [Capítulo 9](#), vimos que a combinação de (1) *estimulação* simpática; e (2) *inibição* parassimpática fazem duas coisas para aumentar a eficácia do bombeamento cardíaco: (1) aumento acentuado da frequência cardíaca — algumas vezes nos jovens do nível normal de 72 batimentos/min para até 180 a 200 batimentos/min — e (2) aumento da força da contração cardíaca (que é referido como “contratilidade” aumentada), por até duas vezes sua força normal. Combinando-se esses dois efeitos, a excitação máxima nervosa do coração pode aumentar o nível do platô da curva do débito cardíaco para quase duas vezes o platô da curva normal, como mostrado pelo nível de 25 L/min da curva mais superior, na [Figura 20-5](#).

A Hipertrofia Cardíaca pode Aumentar a Eficácia do Bombeamento. O aumento da carga a longo prazo, mas não excessivamente a ponto de lesar o coração, faz com que o músculo cardíaco aumente suas massa e força contrátil, do mesmo modo como o exercício intenso faz com que ocorra

hipertrofia do músculo esquelético. Por exemplo, é comum que os corações de corredores de maratona aumentem suas massas por até 50% a 75%. Esse fator eleva o nível do platô da curva do débito cardíaco, muitas vezes por até 60% a 100%, permitindo que o coração bombeie quantidades muito maiores que a normal do débito cardíaco.

Quando se combina a excitação nervosa com a hipertrofia cardíaca, como acontece em corredores de maratona, o efeito total pode permitir que o coração bombeie até 30 a 40 L/min, aproximadamente 2,5 vezes o nível que pode ser atingido por pessoa média; esse nível elevado de bombeamento é um dos fatores mais importantes na determinação do tempo de corrida do corredor.

Fatores que Podem Causar um Coração Hipoeeficaz

Qualquer fator que diminua a capacidade do coração de bombear sangue causa hipoeeficácia cardíaca. Alguns dos fatores que podem reduzir a capacidade do coração para o bombeamento do sangue são os seguintes:

- Aumento da pressão arterial contra a qual o coração deve bombear, como na hipertensão grave.
- Inibição da estimulação nervosa do coração.
- Fatores patológicos que causem ritmo cardíaco anormal ou frequência anormal dos batimentos cardíacos.
- Obstrução da artéria coronária, causando “ataque cardíaco”.
- Valvulopatia.
- Cardiopatia congênita.
- Miocardite, inflamação do músculo cardíaco.
- Hipoxia cardíaca.

O Papel do Sistema Nervoso no Controle do Débito Cardíaco

A Importância do Sistema Nervoso na Manutenção da Pressão Arterial quando os Vasos Sanguíneos Periféricos Estão Dilatados e o Retorno Venoso e o Débito Cardíaco Aumentam. A [Figura 20-6](#) mostra diferença importante no controle do débito cardíaco, com e sem sistema nervoso autonômico atuante. Os registros contínuos demonstram o efeito no cão normal da dilatação intensa dos vasos sanguíneos periféricos, ocasionada pela administração do fármaco dinitrofenol, que aumentou o metabolismo de quase todos os tecidos do corpo por aproximadamente quatro vezes. Com os mecanismos de controle nervoso intactos, a dilatação de todos os vasos sanguíneos periféricos não produziu quase alterações da pressão arterial, mas aumentou o débito cardíaco em quase quatro vezes. Todavia, depois do controle autonômico do sistema nervoso ter sido bloqueado, a vasodilatação dos vasos por dinitrofenol (curvas tracejadas)

causou, então, queda acentuada da pressão arterial para aproximadamente metade da normal, e o débito cardíaco só se elevou por 1,6 vez, em vez de quatro vezes.

Assim, a manutenção da pressão arterial normal por reflexos nervosos pelos mecanismos explicados no [Capítulo 18](#) é essencial para se atingirem altos débitos cardíacos, quando os tecidos periféricos dilatam seus vasos para aumentar o retorno venoso.

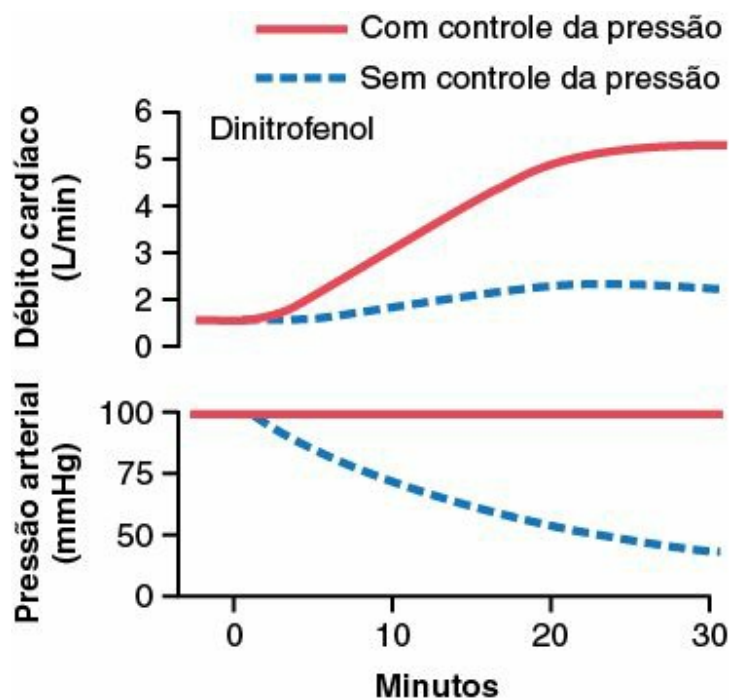


Figura 20-6. Experimento em cão para demonstrar a importância da manutenção nervosa da pressão arterial, como pré-requisito do controle do débito cardíaco. Observe que, com o controle da pressão, o estimulante metabólico *dinitrofenol* aumenta de forma acentuada o débito cardíaco; sem o controle da pressão, a pressão arterial cai e o débito cardíaco aumenta muito pouco. (Desenhado de experimentos pelo Dr. M. Banet.)

Efeito do Sistema Nervoso para Aumentar a Pressão Arterial durante o Exercício.

Durante o exercício, o intenso aumento do metabolismo, nos músculos esqueléticos ativos, atua diretamente sobre as arteríolas musculares para relaxá-las e para permitir o acesso do oxigênio adequado e dos outros nutrientes necessários para manter a contração muscular. Obviamente, isso diminui de forma acentuada a resistência periférica total, o que normalmente diminui também a pressão arterial. Todavia, o sistema nervoso compensa-a de imediato. A mesma atividade encefálica, que envia sinais motores para os músculos, envia sinais ao mesmo tempo para os centros nervosos autonômicos do encéfalo, para estimular a atividade circulatória, provocando a constrição das veias maiores, aumentando tanto a frequência cardíaca quanto a contratilidade do coração. Todas essas variações atuam em conjunto, fazendo com que a pressão arterial fique acima do normal e, portanto, que mais sangue flua pelos músculos ativos.

Resumindo, quando os vasos sanguíneos teciduais locais se dilatam e o retorno venoso e o débito cardíaco aumentam acima do valor normal, o sistema nervoso desempenha um papel chave na

prevenção da queda da pressão arterial para níveis desastrosamente baixos. Na verdade, durante o exercício, o sistema nervoso vai mais além, fornecendo sinais adicionais para elevar a pressão arterial até mesmo acima do normal, o que serve para aumentar o débito cardíaco por adicional de 30% a 100%.

Débitos Cardíacos Patologicamente Altos ou Baixos

Nos humanos saudáveis, o débito cardíaco médio é surpreendentemente constante de uma pessoa a outra. Todavia, múltiplas anormalidades clínicas podem causar débitos cardíacos muito altos ou muito baixos. Alguns dos mais importantes desses débitos cardíacos anômalos são mostrados na [Figura 20-7](#).

Débito Cardíaco Aumentado Causado pela Redução da Resistência Periférica Total

O lado esquerdo da [Figura 20-7](#) identifica as condições que comumente causam débitos cardíacos maiores que o normal. Um dos aspectos que distinguem essas condições é que *todas elas resultam da resistência periférica total cronicamente reduzida*. Nenhum deles resulta da excitação excessiva do próprio coração que explicaremos adiante. Vejamos algumas das condições que podem diminuir a resistência periférica e ao mesmo tempo aumentar o débito cardíaco acima do normal.

1. *Beribéri*. Essa doença é causada por quantidade insuficiente da vitamina *tiamina* (vitamina B_1) na dieta. A falta dessa vitamina causa diminuição da capacidade dos tecidos de utilizar alguns nutrientes celulares, e os mecanismos do fluxo sanguíneo tecidual local causam, por sua vez, acentuada vasodilatação periférica compensatória. Algumas vezes, a resistência periférica total diminui a tão pequena quanto 1,5 vez o normal. Consequentemente, os níveis de longo prazo do retorno venoso e do débito cardíaco também aumentam frequentemente a 2 vezes o normal.
2. *Fístula arteriovenosa (derivação AV)*. Anteriormente, assinalamos que toda vez que uma fístula (também denominada *derivação AV*) ocorre entre artéria e veia principais, uma grande quantidade de sangue flui diretamente da artéria para a veia. Isso também diminui muito a resistência periférica total e da mesma forma aumenta o retorno venoso e o débito cardíaco.
3. *Hipertireoidismo*. No hipertireoidismo, o metabolismo da maioria dos tecidos do corpo fica muito aumentado. A utilização de oxigênio eleva, e produtos de vasodilatação são liberados pelos tecidos. Como resultado, a resistência periférica total diminui de forma acentuada, em virtude das reações de controle do fluxo sanguíneo tecidual local pelo corpo; consequentemente, o retorno venoso e o débito cardíaco aumentam, muitas vezes, por 40% a 80% acima do normal.
4. *Anemia*. Na anemia, dois efeitos periféricos diminuem muito a resistência periférica total. Um desses efeitos é a viscosidade reduzida do sangue, resultante da concentração diminuída dos eritrócitos. O outro é a distribuição diminuída de oxigênio aos tecidos, que causa vasodilatação local. Como consequência, o débito cardíaco aumenta muito.

Qualquer outro fator que diminua de forma crônica a resistência periférica total também aumenta o débito cardíaco, se a pressão arterial não diminui demais.

Débito Cardíaco Baixo

A [Figura 20-7](#) mostra bem à direita várias condições que causam débito cardíaco anormalmente baixo. Essas condições caem em duas categorias: (1) as anormalidades que causam redução acentuada da eficácia do bombeamento do coração e (2) as que causam redução também acentuada do retorno venoso.

Débito Cardíaco Diminuído Causado por Fatores Cardíacos. Toda vez que o coração é gravemente lesado, independentemente da causa, seu nível limitado de bombeamento pode cair abaixo do que é necessário para o fluxo adequado de sangue para os tecidos. Alguns exemplos incluem (1) *bloqueio grave de vaso sanguíneo coronário e infarto consequente do miocárdio*, (2) *cardiopatia valvular grave*, (3) *miocardite*, (4) *tamponamento*

cardíaco e (5) *distúrbios metabólicos cardíacos*. Os efeitos de várias dessas condições são mostrados à direita da [Figura 20-7](#), demonstrando os baixos débitos cardíacos resultantes.

Quando o débito cardíaco diminui muito, o que faz com que os tecidos do corpo comecem a ter deficiência nutricional, a condição é denominada *choque cardiogênico*. Essa situação é discutida em mais detalhes no [Capítulo 22](#), em relação à insuficiência cardíaca.

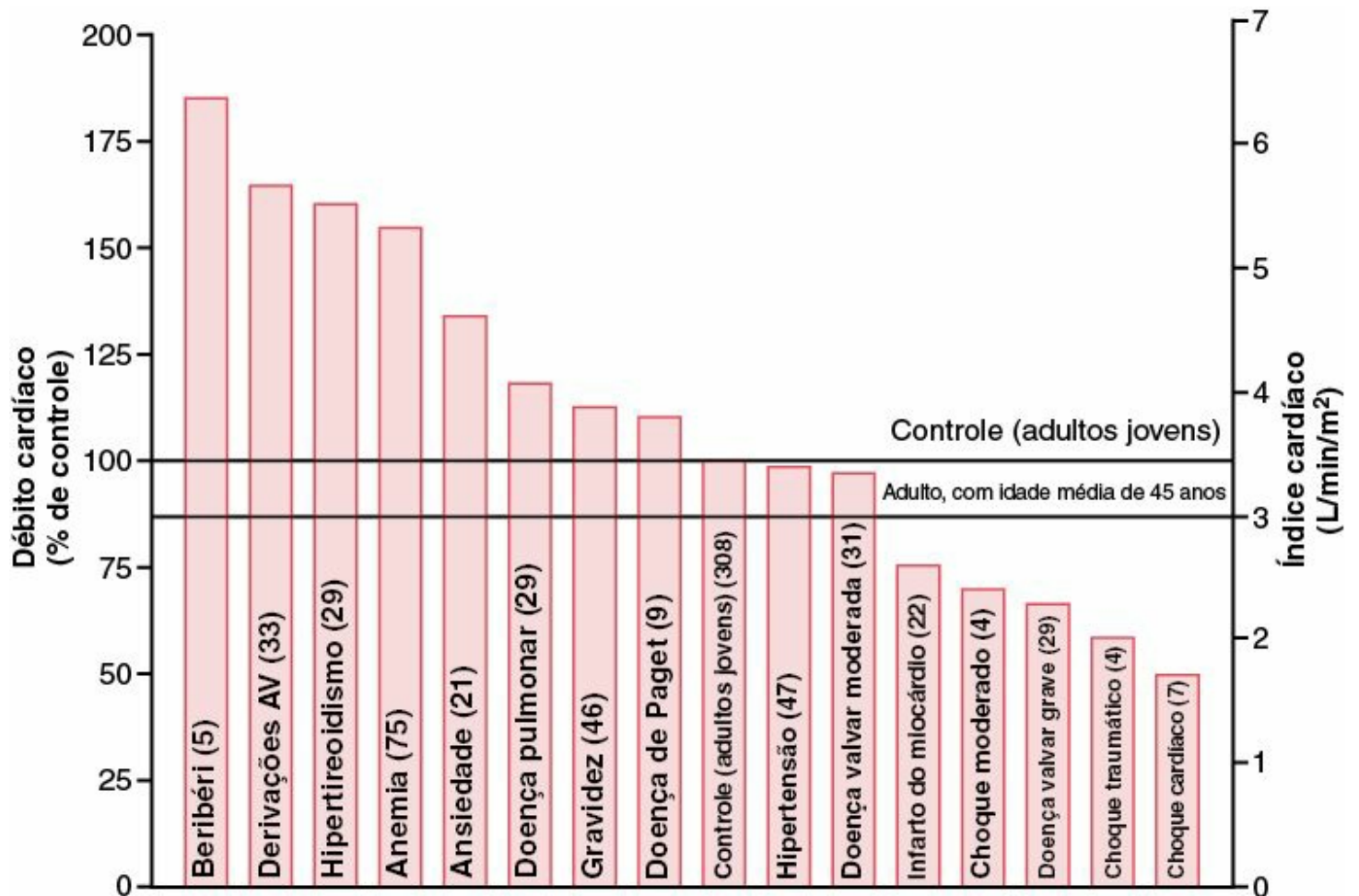


Figura 20-7. Débito cardíaco em diferentes condições patológicas. Os números entre parênteses indicam o número de pacientes estudados em cada condição. AV, atrioventricular. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Diminuição do Débito Cardíaco Causado por Fatores Periféricos não Cardíacos — Retorno Venoso

Diminuído. Qualquer fator que interfira no retorno venoso também pode causar diminuição do débito cardíaco. Alguns desses fatores são os seguintes:

1. **Volume sanguíneo diminuído.** Sem dúvida, o fator periférico não cardíaco mais comum causador de débito cardíaco diminuído é a redução do volume sanguíneo, resultante muitas vezes de hemorragia. A perda de sangue diminui o enchimento do sistema vascular em nível tão baixo que não existe sangue suficiente nos vasos periféricos para gerar pressões vasculares periféricas suficientemente altas a fim de impulsionar o sangue de volta ao coração.
2. **Dilatação venosa aguda.** A dilatação venosa aguda ocorre mais frequentemente quando o sistema nervoso simpático fica de forma súbita inativo. Por exemplo, um desmaio é consequência frequentemente da perda súbita da atividade do sistema nervoso simpático que faz com que os vasos periféricos de capacitância, especialmente as veias, dilatam-se acentuadamente. Essa dilatação diminui a pressão de enchimento do sistema vascular, pois o volume do sangue não pode mais gerar pressão adequada nos vasos sanguíneos periféricos flácidos. Como resultado, o sangue “se acumula” nos vasos e não retorna ao coração com a rapidez

normal.

3. *Obstrução das veias maiores.* Em raras ocasiões, as veias maiores que vão para o coração são obstruídas, e o sangue nos vasos periféricos não pode fluir de volta para o coração. Consequentemente, o débito cardíaco cai de forma acentuada.
4. *Massa tecidual diminuída, especialmente a massa de músculo esquelético.* Com o avanço normal da idade, ou com períodos prolongados de inatividade física, ocorre em geral uma redução das dimensões dos músculos esqueléticos. Essa redução, por sua vez, diminui o consumo de oxigênio total e as necessidades de fluxo sanguíneo para os músculos, resultando em diminuição do fluxo sanguíneo muscular esquelético e do débito cardíaco.
5. *Diminuição da atividade metabólica dos tecidos.* Se a intensidade metabólica é reduzida, como ocorre no músculo esquelético durante repouso no leito, o consumo de oxigênio e necessidades nutritivas dos tecidos também serão menores. Isso diminui o fluxo sanguíneo para os tecidos resultando em débito cardíaco diminuído. Outras condições, tais como *hipotireoidismo*, também podem reduzir a intensidade metabólica e assim o fluxo sanguíneo tecidual e o débito cardíaco.

Independente da causa do baixo débito cardíaco, ou por fator periférico ou fator cardíaco, se o débito cardíaco diminuir abaixo do nível necessário à nutrição adequada dos tecidos, diz-se que a pessoa tem *choque circulatório*. Essa condição pode ser letal em poucos minutos a poucas horas. O choque circulatório é problema clínico tão importante que é discutido em detalhes no [Capítulo 24](#).

Análise Mais Quantitativa da Regulação do Débito Cardíaco

Até aqui, nossa discussão sobre a regulação do débito cardíaco foi adequada para a compreensão dos fatores que controlam o débito cardíaco nas condições mais simples. Todavia, para compreender a regulação do débito cardíaco em situações especialmente estressantes, como os extremos do exercício, a insuficiência cardíaca e o choque circulatório, é apresentada análise quantitativa mais complexa nas seções seguintes.

Para realizar análise mais quantitativa, é necessário distinguir separadamente os dois fatores principais relacionados à regulação do débito cardíaco: (1) a capacidade de bombeamento do coração, como representada pelas *curvas de débito cardíaco*; e (2) os fatores periféricos que afetam o fluxo de sangue das veias para o coração, como representados pelas *curvas de retorno venoso*. Então, podem-se traçar essas curvas, de maneira quantitativa no mesmo gráfico, para mostrar como interagem entre si para determinar o débito cardíaco, o retorno venoso e a pressão atrial direita ao mesmo tempo.

Curvas de Débito Cardíaco Utilizadas na Análise Quantitativa

Algumas das curvas do débito cardíaco, utilizadas para descrever a efetividade quantitativa do bombeamento cardíaco, já foram mostradas na [Figura 20-5](#). Todavia, é necessário conjunto adicional de curvas para mostrar o efeito sobre o débito cardíaco, causado pela variação das pressões externas no lado de fora do coração, como explicado na próxima seção.

Efeito da Pressão Externa fora do Coração sobre as Curvas do Débito Cardíaco.

A [Figura 20-8](#) mostra o efeito das variações da pressão externa cardíaca sobre a curva do débito cardíaco. A pressão externa normal é igual à pressão intrapleural normal (a pressão na cavidade torácica), que é de -4 mmHg. Observe que, na figura, a elevação da pressão intrapleural para -2 mmHg desloca toda a curva do débito cardíaco para a direita pela mesma quantidade. Esse deslocamento ocorre porque, para encher as câmaras cardíacas com sangue, é necessária pressão atrial direita adicional de 2 mmHg para superar a pressão aumentada no lado de fora do coração. Da mesma forma, a elevação da pressão intrapleural para $+2$ mmHg requer aumento da pressão atrial direita de 6 mmHg acima da normal, -4 mmHg, o que desloca toda a curva do débito cardíaco por 6 mmHg para a direita.

Alguns dos fatores que podem alterar a pressão externa no coração e com isso desviar a curva do débito cardíaco são os seguintes:

1. *Alterações cíclicas da pressão intrapleural durante a respiração*, em torno de ± 2 mmHg durante a respiração normal, mas podendo ser de até ± 50 mmHg durante a respiração com esforço.
2. *Respiração contra pressão negativa*, deslocando a curva da pressão atrial direita para valores mais negativos (à esquerda).
3. *Respiração com pressão positiva*, deslocando a curva para a direita.
4. *Abertura da caixa torácica*, aumentando a pressão intrapleural para 0 mmHg e deslocando a curva do débito cardíaco para a direita por 4 mmHg.
5. *Tamponamento cardíaco*, que significa acúmulo de grande quantidade de líquido na cavidade pericárdica em torno do coração, com o resultante aumento da pressão cardíaca externa e deslocamento da curva para a direita. Observe, na [Figura 20-8](#), que o tamponamento cardíaco desloca as partes superiores das curvas mais para a direita do que as partes inferiores, pois a pressão de “tamponamento” externo se eleva para valores maiores, enquanto as câmaras do coração se enchem com volumes aumentados de sangue durante o alto débito cardíaco.

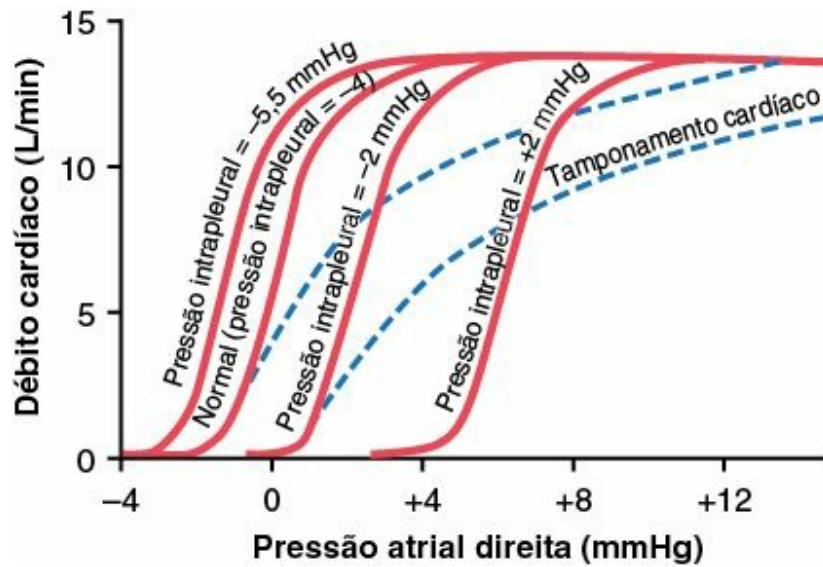


Figura 20-8. Curvas do débito cardíaco em diferentes níveis de pressão intrapleural e em diferentes graus do tamponamento cardíaco. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Combinações dos Padrões Diferentes das Curvas de Débito Cardíaco. A [Figura 20-9](#) mostra que a curva do débito cardíaco final pode se alterar como resultado das variações simultâneas da (a) pressão cardíaca externa; e da (b) eficácia do coração como bomba. Por exemplo, a combinação de coração hipereficaz e pressão intrapleural aumentada pode levar ao aumento do débito cardíaco para seu nível máximo, devido ao aumento da capacidade de bombeamento do coração, mas a curva de débito cardíaco poderia ser deslocada para a direita (para pressões atriais mais altas), devido ao aumento da pressão intrapleural. Desse modo, sabendo-se o que está acontecendo com a pressão externa, bem como com a capacidade do coração como bomba, pode-se expressar a capacidade momentânea do coração para bombear sangue por uma só curva do débito cardíaco.

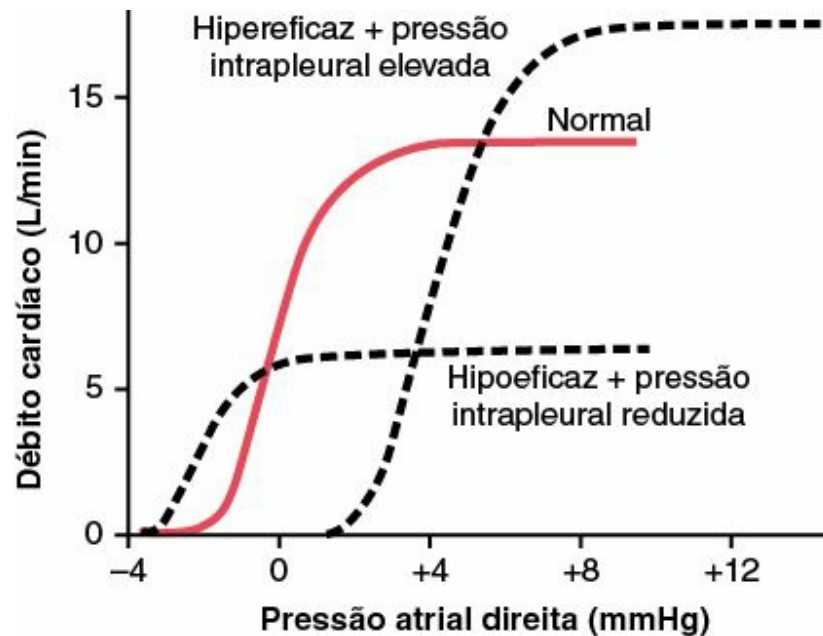


Figura 20-9. Combinações dos dois padrões principais de curvas do débito cardíaco mostrando o efeito das alterações da pressão extracardiaca sobre a eficácia do coração como bomba. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Curvas do Retorno Venoso

Ainda resta toda a circulação sistêmica a ser considerada antes que possa ser feita a análise total da regulação cardíaca. Para analisar a função da circulação sistêmica, deve-se remover, de início, o coração e os pulmões da circulação do animal e substituí-los por bomba e sistema oxigenador artificial. Então, os diferentes fatores, como volume sanguíneo, resistências vasculares e pressão venosa central no átrio direito, são alterados para determinar como a circulação sistêmica opera em diferentes estados circulatórios. Nesses estudos, identificaram-se os três fatores principais seguintes, que afetam o retorno venoso da circulação sistêmica para o coração:

1. *Pressão atrial direita*, que exerce força retrógrada sobre as veias para impedir o fluxo de sangue das veias para o átrio direito.
2. O grau de enchimento da circulação sistêmica (medido pela *pressão média de enchimento sistêmico*), que força o sangue sistêmico em direção ao coração (essa é a pressão medida em qualquer ponto da circulação sistêmica quando todo o fluxo de sangue é interrompido, que discutiremos adiante, em detalhes).
3. *Resistência ao fluxo sanguíneo* entre os vasos periféricos e o átrio direito.

Todos esses fatores podem ser expressos quantitativamente pela *curva do retorno venoso*, como explicaremos nas próximas seções.

Curva do Retorno Venoso Normal

Do mesmo modo que a curva do débito cardíaco relaciona o bombeamento de sangue pelo coração à pressão atrial direita, a *curva do retorno venoso relaciona também o retorno venoso à pressão atrial direita* — isto é, o fluxo venoso do sangue para o coração, vindo da circulação sistêmica, em níveis diferentes de pressão atrial direita.

A curva na [Figura 20-10](#) é a curva do retorno venoso *normal*. Essa curva mostra que, quando a capacidade de bombeamento do coração é diminuída, fazendo com que se eleve a pressão atrial direita, a força retrógrada da pressão atrial crescente sobre as veias da circulação sistêmica diminui o retorno venoso do sangue para o coração. *Se todos os reflexos circulatórios nervosos forem impedidos de atuar*, o retorno venoso cai a zero quando a pressão atrial direita se elevar para cerca de +7 mmHg. Esse ligeiro aumento da pressão atrial direita causa redução drástica do retorno venoso, pois qualquer elevação da pressão retrógrada faz com que o sangue se acumule na circulação sistêmica, em vez de retornar ao coração.

Ao mesmo tempo em que a pressão atrial direita está aumentando e causando estase venosa, o

bombeamento pelo coração também se aproxima do zero, em virtude da diminuição do retorno venoso. As pressões arterial e venosa se equilibram quando todo o fluxo pela circulação sistêmica cessa na pressão de 7 mmHg, que por definição é a *pressão média de enchimento sistêmico* (P_{es}).

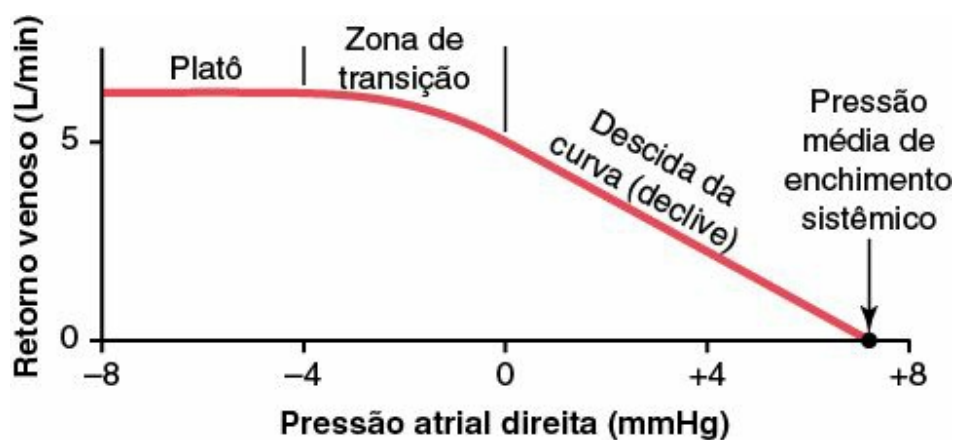


Figura 20-10. Curva do *retorno venoso normal*. O platô é causado pelo *colapso* das grandes veias que entram no tórax quando a pressão atrial direita cai abaixo da pressão atmosférica. Observe também que o retorno venoso fica nulo quando a pressão atrial direita se eleva até se igualar à pressão média de enchimento sistêmico.

Platô na Curva do Retorno Venoso com Pressões Atriais Negativas Causadas pelo Colapso das Grandes Veias. Quando a pressão atrial direita cai *abaixo* de zero — isto é, abaixo da pressão atmosférica — quase não ocorre qualquer aumento do retorno venoso. No momento em que a pressão atrial direita cair para cerca de -2 mmHg, o retorno venoso atingirá um platô. Ele permanecerá neste nível do platô até mesmo se a pressão atrial direita cair para -20 mmHg, -50 mmHg, ou até mais. Esse platô é causado pelo *colapso das veias* que entram no tórax. A pressão negativa no átrio direito suga as paredes das veias, fazendo com que elas se juntem no ponto em que penetram no tórax, o que impede qualquer fluxo adicional de sangue das veias periféricas. Consequentemente, mesmo com pressões muito negativas no átrio direito, o retorno venoso não pode aumentar, significativamente, acima do que ocorre na pressão atrial normal de 0 mmHg.

Pressão Média de Enchimento Circulatório e Pressão Média de Enchimento Sistêmico e Seus Efeitos no Retorno Venoso

Quando o bombeamento cardíaco é interrompido pelo choque elétrico do coração, ocasionando fibrilação ventricular, ou é interrompido por qualquer outro modo, o fluxo de sangue em qualquer parte da circulação cessa por poucos segundos. Sem o fluxo sanguíneo, as pressões em qualquer parte da circulação passam a ser iguais. Esse nível equilibrado de pressão é referido como *pressão média de enchimento circulatório*.

Efeito do Volume Sanguíneo sobre a Pressão Média de Enchimento Circulatório.

Quanto maior o volume de sangue na circulação, maior é a pressão média de enchimento circulatório, pois o volume de sangue adicional distende as paredes da vasculatura. A *curva vermelha* na [Figura 20-11](#) mostra o efeito normal aproximado dos diferentes níveis de volume de sangue sobre a pressão média de enchimento circulatório. Observe que, com volume de sangue em torno de 4.000 mililitros, a pressão média de enchimento circulatório está próxima do zero, pois esse é o “volume sem sobrecarga” da circulação, mas com volume de 5.000 mililitros a pressão de enchimento tem o valor normal de 7 mmHg. De forma semelhante, com volumes ainda maiores, a pressão média de enchimento circulatório aumenta de modo quase linear.

A Estimulação Nervosa Simpática Aumenta a Pressão Média de Enchimento Circulatório. As *curvas verde e azul* na [Figura 20-11](#) mostram os efeitos, respectivamente, dos níveis alto e baixo da atividade nervosa simpática sobre a pressão média de enchimento circulatório. A forte estimulação simpática contrai todos os vasos sanguíneos sistêmicos, como também os grandes vasos sanguíneos pulmonares e até mesmo as câmaras cardíacas. Portanto, a capacidade do sistema diminui, de modo que para cada nível de volume sanguíneo a pressão média de enchimento circulatório aumenta. No volume sanguíneo normal, a estimulação simpática máxima eleva a pressão média de enchimento circulatório de 7 mmHg por, aproximadamente, 2,5 vezes esse valor, ou cerca de 17 mmHg.

De modo contrário, a inibição completa do sistema nervoso simpático relaxa os vasos sanguíneos e o coração, diminuindo a pressão média de enchimento circulatório, do valor normal de 7 mmHg para cerca de 4 mmHg. Note na [Figura 20-11](#) como as curvas são íngremes, o que significa que mesmo leves variações do volume sanguíneo ou da capacidade do sistema, provocadas pelos vários níveis da atividade simpática, podem ter grandes efeitos sobre a pressão média de enchimento circulatório.

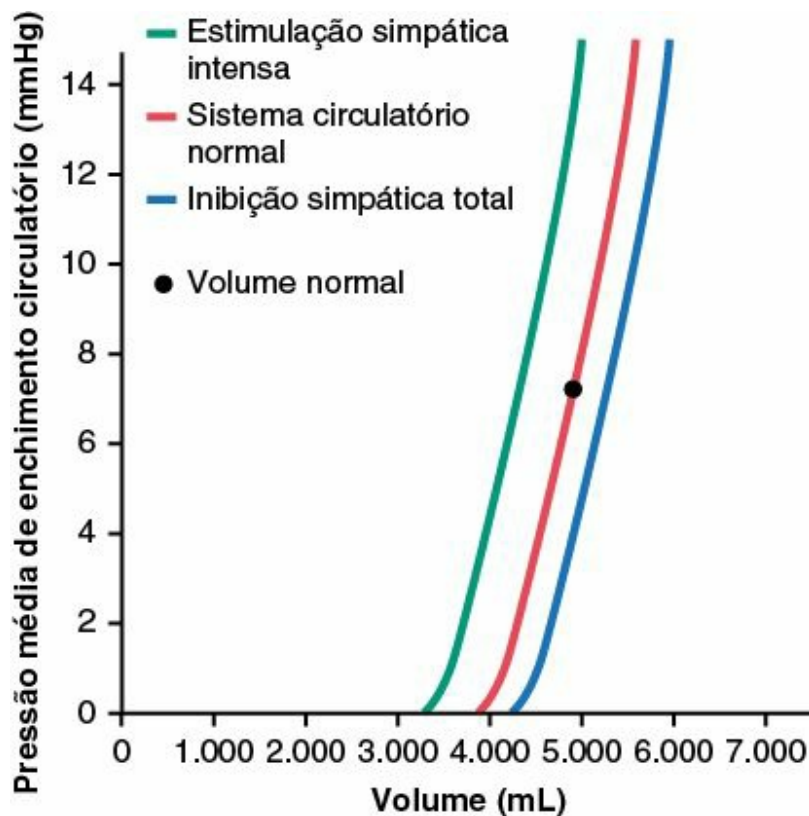


Figura 20-11. Efeito das alterações do volume sanguíneo total sobre a *pressão média de enchimento circulatório* (i. e., “curvas volume-pressão”, por todo o sistema circulatório). Essas curvas mostram também os efeitos da intensa estimulação simpática e da inibição simpática total.

Pressão Média de Enchimento Sistêmico e sua Relação com a Pressão Média de Enchimento Circulatório. A *pressão média de enchimento sistêmico*, P_{es} , é algo diferente da pressão média de enchimento circulatório. Consiste na pressão medida, em qualquer parte *da circulação sistêmica*, após o fluxo sanguíneo ter sido interrompido pelo pinçamento dos grandes vasos sanguíneos no coração, assim as pressões na circulação sistêmica podem ser medidas independentemente daquelas da circulação pulmonar. A pressão média de enchimento sistêmico, ainda que quase impossível de ser medida no animal vivo, costuma ser *praticamente igual à pressão média de enchimento circulatório*, pois a circulação pulmonar tem menos de um oitavo da capacitância da circulação sistêmica e contém apenas um décimo do volume sanguíneo.

Efeito sobre a Curva de Retorno Venoso das Alterações na Pressão Média de Enchimento Sistêmico. A [Figura 20-12](#) mostra os efeitos na curva do retorno venoso causados pelo aumento ou diminuição da P_{es} . Observe que a P_{es} normal é 7 mmHg. Então, para a curva mais superior na figura, a P_{es} foi aumentada para 14 mmHg, e, para a curva mais inferior, foi diminuída para 3,5 mmHg. Essas curvas demonstram que quanto maior a P_{es} (o que também significa maior “justeza” com que o sistema circulatório se enche com sangue), mais a curva de retorno venoso é deslocada *para cima e para a direita*. Ao contrário, quanto menor a P_{es} , mais a curva é deslocada *para baixo e para a esquerda*.

Para expressar isso de outra maneira, quanto maior o enchimento do sistema, mais fácil é o fluxo de sangue para o coração. Quanto menor o enchimento, mais difícil é para o fluxo de sangue chegar ao coração.

Quando o “Gradiente de Pressão para o Retorno Venoso” É Nulo, não Há Retorno Venoso. Quando a pressão arterial direita aumenta até se igualar à P_{es} , não mais existe qualquer diferença de pressão entre os vasos periféricos e o átrio direito. Consequentemente, não pode ocorrer fluxo sanguíneo de quaisquer vasos periféricos de volta para o átrio direito. Todavia, quando a pressão atrial direita cai progressivamente, para valores inferiores à P_{es} , o fluxo para o coração aumenta de forma proporcional, como se pode ver pela análise de qualquer curva do retorno venoso na [Figura 20-12](#); isto é, *quanto maior a diferença entre a P_{es} e a pressão atrial direita, maior será o retorno venoso*. Portanto, a diferença entre essas duas pressões é referida como *gradiente de pressão para o retorno venoso*.

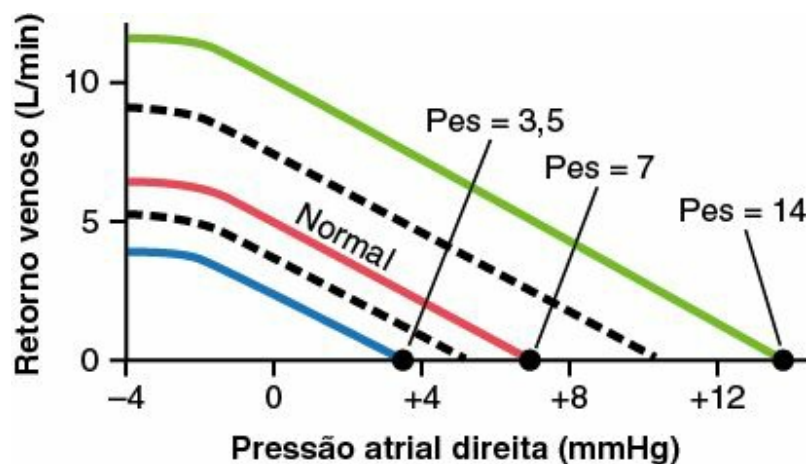


Figura 20-12. Curvas do retorno venoso mostrando a curva normal, quando a pressão média de enchimento sistêmico (P_{es}) é de 7 mmHg, e o efeito da alteração da P_{es} para 3,5 ou para 14 mmHg. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Resistência ao Retorno Venoso

Do mesmo modo que a P_{es} representa a pressão que impulsiona o sangue venoso da periferia em direção ao coração, ocorre também resistência a esse fluxo venoso de sangue. É designada como a *resistência ao retorno venoso*. Boa parte da resistência ao retorno venoso ocorre nas veias, embora parte ocorra também nas arteríolas e nas pequenas artérias.

Por que a resistência venosa é tão importante para determinar a resistência ao retorno venoso? A resposta é que, quando a resistência nas veias aumenta, o sangue começa a se acumular principalmente nas próprias veias. Entretanto, a pressão venosa aumenta muito pouco, pois as veias são muito distensíveis. Assim, esse aumento da pressão venosa não é muito eficaz na superação da resistência, e o fluxo de sangue no átrio direito diminui drasticamente. Ao contrário, quando a

resistência nas arteríolas e nas pequenas artérias aumenta, o sangue se acumula nas artérias, que têm capacitância de apenas 1/30 das veias. Desse modo, o mesmo discreto acúmulo de sangue nas artérias aumenta muito a pressão — 30 vezes mais que nas veias — e essa pressão elevada sobrepuja grande parte da resistência aumentada. Matematicamente, constata-se que aproximadamente dois terços da chamada “resistência ao retorno venoso” são determinados pela resistência venosa, e cerca de um terço, pela resistência arteriolar e das pequenas artérias.

O retorno venoso pode ser calculado pela seguinte fórmula:

$$RV = \frac{P_{es} - PAD}{RRV}$$

em que RV é o retorno venoso, P_{es} é a pressão média de enchimento sistêmico, PAD é a pressão atrial direita, e RRV é a resistência ao retorno venoso. No humano adulto saudável, os valores para essas variáveis são os seguintes: retorno venoso igual a 5 L/min, P_{es} igual a 7 mmHg, pressão atrial direita igual a 0 mmHg, e resistência ao retorno venoso igual a 1,4 mmHg por L/min de fluxo sanguíneo.

Efeito da Resistência ao Retorno Venoso sobre a Curva de Retorno Venoso. A [Figura 20-13](#) demonstra o efeito de diferentes níveis de resistência ao retorno venoso sobre a curva do retorno venoso, mostrando que a *diminuição*, para a metade da normal dessa resistência, permite duas vezes mais fluxo de sangue e, assim, *gira a curva para cima*, com inclinação duas vezes maior. Ao contrário, o *aumento* da resistência para o dobro da normal *gira a curva para baixo* com inclinação de metade da normal.

Note também que, quando a pressão atrial direita se eleva até se igualar à P_{es} , o retorno venoso é nulo em todos os níveis de resistência ao retorno venoso, pois não existe qualquer gradiente de pressão. Portanto, *por maior que possa ser o nível atingível pela pressão atrial direita*, independente de por quanto o coração possa falhar, ele será igual à P_{es} .

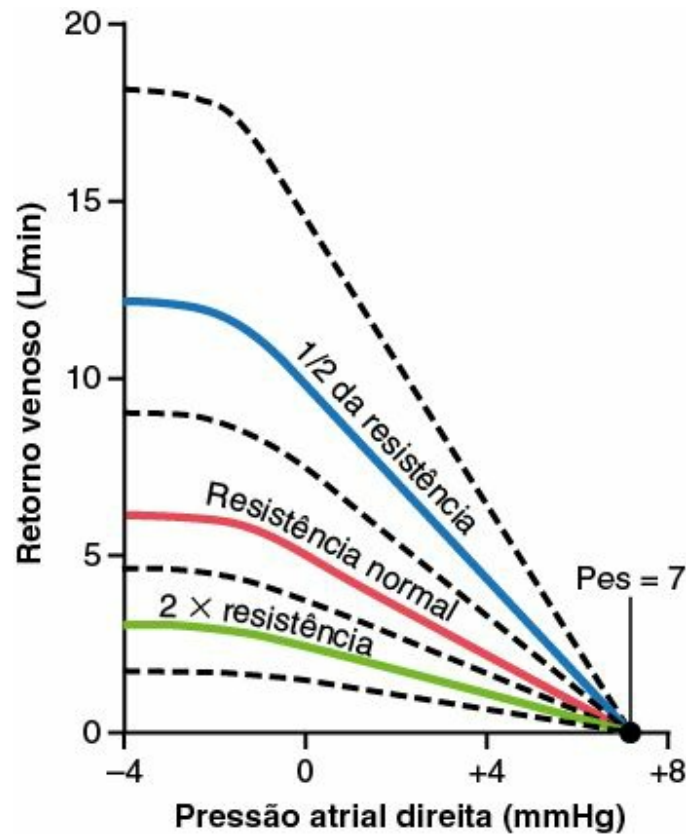


Figura 20-13. Curvas do retorno venoso representando o efeito da alteração da “resistência ao retorno venoso”. P_{es} , pressão média de enchimento sistêmico. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Combinações dos Padrões da Curva de Retorno Venoso. A Figura 20-14 mostra os efeitos sobre a curva do retorno venoso causados pelas alterações simultâneas da P_{es} e da resistência ao retorno venoso, demonstrando que esses fatores podem atuar simultaneamente.

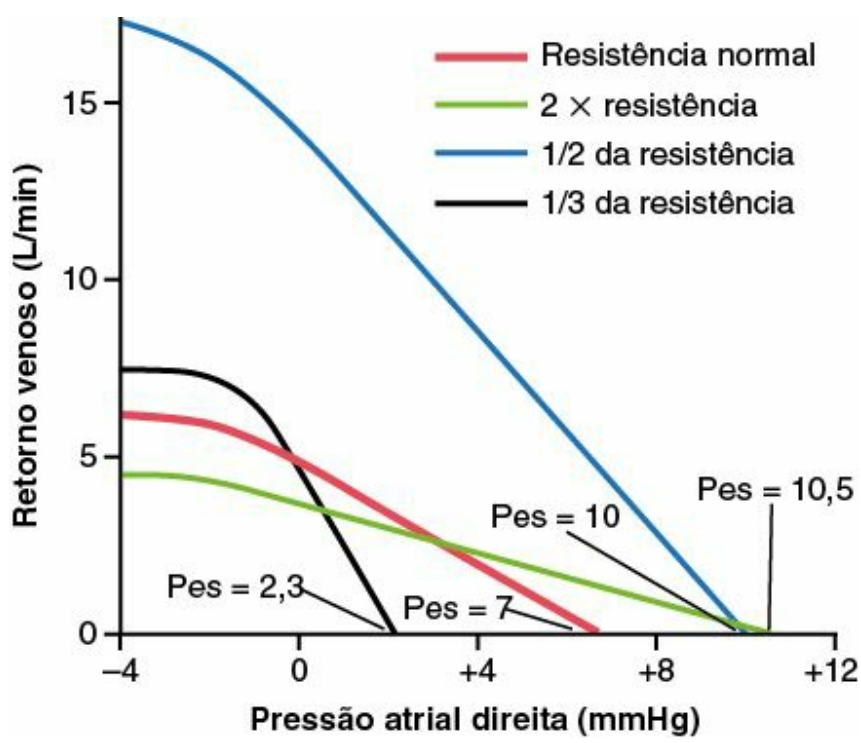


Figura 20-14. Combinações dos principais padrões das curvas do retorno venoso mostrando os efeitos das alterações

simultâneas da pressão média de enchimento sistêmico (P_{es}) e da “resistência ao retorno venoso”. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Análise do Débito Cardíaco e da Pressão Atrial Direita Utilizando, Simultaneamente, as Curvas do Débito Cardíaco e do Retorno Venoso

Na circulação completa, o coração e a circulação sistêmica devem atuar em conjunto. Esse requisito significa que (1) o retorno venoso da circulação sistêmica deve ser igual ao débito cardíaco do coração e (2) a pressão atrial direita é a mesma para o coração e para a circulação sistêmica.

Portanto, pode-se prever o débito cardíaco e a pressão atrial direita da seguinte maneira: (1) determine a capacidade momentânea de bombeamento do coração e represente essa capacidade na forma de curva do débito cardíaco; (2) determine o estado momentâneo do fluxo da circulação sistêmica para o coração e represente-o na forma de curva do retorno venoso; (3) “equipare” essas curvas uma em relação à outra, como mostrado na [Figura 20-15](#).

As duas curvas nessa figura representam a *curva do débito cardíaco normal* (linha vermelha) e a *curva do retorno venoso normal* (linha azul). Nesse gráfico, só existe um ponto, o ponto A, em que o retorno venoso é igual ao débito cardíaco e onde a pressão atrial é a mesma para o coração e para a circulação sistêmica. Assim, na circulação normal, a pressão atrial direita, o débito cardíaco e o retorno venoso são todos descritos pelo ponto A, referido como *ponto de equilíbrio*, com o valor normal do débito cardíaco de 5 L/min e a pressão atrial direita de 0 mmHg.

Efeito do Volume Sanguíneo Aumentado sobre o Débito Cardíaco. O aumento súbito do volume sanguíneo, por aproximadamente 20%, aumenta o débito cardíaco por cerca de 2,5 a três vezes o normal. A análise desse efeito é mostrada na [Figura 20-15](#). Imediatamente após a infusão de grande quantidade de sangue adicional, o enchimento aumentado do sistema faz com que a P_{es} aumente para 16 mmHg, o que desloca a curva do retorno venoso para a direita. Ao mesmo tempo, o volume de sangue aumentado distende os vasos sanguíneos, reduzindo assim sua resistência e a resistência ao retorno venoso, o que gira a curva para cima. Como resultado desses dois efeitos, a curva do retorno venoso da [Figura 20-15](#) é deslocada para a direita. Essa nova curva cruza a curva do débito cardíaco no ponto B, mostrando que o débito cardíaco e o retorno venoso aumentam por 2,5 a 3 vezes, e que a pressão atrial direita eleva para, aproximadamente, +8 mmHg.

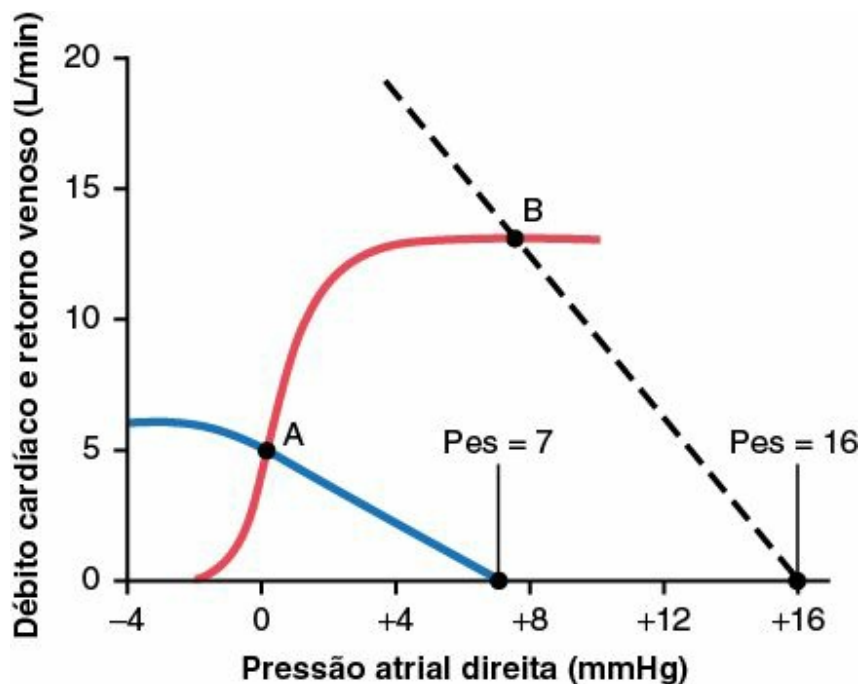


Figura 20-15. As duas *curvas contínuas* mostram a análise do débito cardíaco e da pressão atrial quando as curvas do débito cardíaco (*linha vermelha*) e do retorno venoso (*linha azul*) estão normais. A transfusão de 20% do volume de sangue faz com que a curva do retorno venoso passe a ser a *curva tracejada*; como resultado, o débito cardíaco e a pressão atrial direita se deslocam do ponto A para o ponto B. P_{es} , pressão média de enchimento sistêmico.

Efeitos Compensatórios Produzidos em Resposta ao Volume Sanguíneo Aumentado.

O débito cardíaco muito elevado, pelo aumento do volume sanguíneo, dura por apenas poucos minutos, pois começam a ocorrer vários efeitos compensatórios imediatos:

1. O débito cardíaco elevado *aumenta a pressão capilar*, de modo que o líquido começa a transudar para fora dos capilares, para os tecidos; com isso, o volume sanguíneo retorna ao normal.
2. A pressão aumentada, nas veias, faz com que elas continuem a se distender, gradativamente, pelo mecanismo denominado *relaxamento por estresse*, fazendo com que os reservatórios de sangue venoso, como o fígado e o baço, distendam-se, *reduzindo*, desse modo, a P_{es} .
3. O excesso de fluxo sanguíneo pelos tecidos periféricos causa aumento autorregulatório da resistência periférica vascular, elevando, assim, a *resistência ao retorno venoso*.

Esses fatores produzem a normalização da P_{es} e a constrição de resistência da circulação sistêmica. Desse modo, gradualmente, por período de 10 a 40 minutos, o débito cardíaco retorna quase ao normal.

Efeito da Estimulação Simpática sobre o Débito Cardíaco. A estimulação simpática afeta o coração e a circulação sistêmica: (1) *faz o coração ser bomba mais potente*; (2) na circulação sistêmica, *aumenta a P_{es}* , em virtude da contração dos vasos periféricos, especialmente as veias, e *eleva a resistência ao retorno venoso*.

Na [Figura 20-16](#), são representadas as curvas *normais* do débito cardíaco e do retorno venoso; elas

se cruzam no ponto A, que representa retorno venoso normal, débito cardíaco de 5 L/min e pressão atrial direita de 0 mmHg. Observe, nessa figura, que a estimulação simpática máxima (curvas verdes) aumenta a pressão média de enchimento sistêmico para 17 mmHg (definida pelo ponto em que a curva de retorno venoso atinge o nível zero do retorno venoso). A estimulação simpática também aumenta a eficácia do bombeamento do coração por quase 100%. Como resultado, o débito cardíaco eleva, do valor normal no ponto de equilíbrio A para aproximadamente o dobro do normal, no ponto de equilíbrio D — e, apesar disso, a *pressão atrial direita quase não se altera*. Assim, os diferentes graus de estimulação simpática podem aumentar, progressivamente, o débito cardíaco para cerca de duas vezes o normal, por *períodos curtos*, até que outros efeitos compensatórios ocorram, dentro de segundos ou minutos para restaurar o débito cardíaco quase ao normal.

Efeito da Inibição Simpática sobre o Débito Cardíaco. O sistema nervoso simpático pode ser bloqueado pela indução de *anestesia espinal total* ou pela utilização de algum fármaco, como o *hexametônio*, que bloqueia a transmissão dos sinais nervosos pelos gânglios autonômicos. As curvas mais inferiores na [Figura 20-16](#) mostram o efeito da inibição simpática, causado pela anestesia espinal total, demonstrando que (1) a P_{es} cai para cerca de 4 mmHg e (2) a *eficácia do coração como bomba diminui para cerca de 80% do normal*. O débito cardíaco diminui do ponto A para o ponto B, representando redução para cerca de 60% do normal.

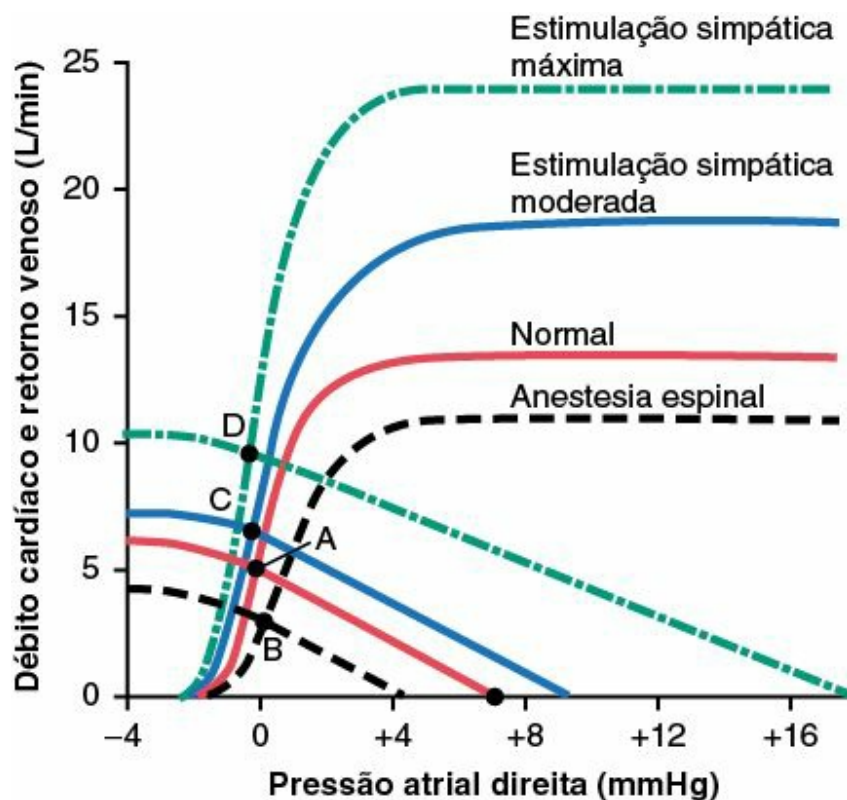


Figura 20-16. Análise do efeito sobre o débito cardíaco da (1) estimulação simpática moderada (do ponto A para o ponto C), (2) estimulação simpática máxima (ponto D) e (3) inibição simpática, causada por anestesia espinal total (ponto B). (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Efeito da Abertura de Grande Fístula Arteriovenosa. A [Figura 20-17](#) mostra os vários estágios das alterações circulatórias que ocorrem após abertura de grande fístula AV, isto é, após ocorrer abertura direta entre artéria e veia de grandes calibres.

1. As duas curvas vermelhas que se cruzam no ponto A mostram a condição normal.
2. As curvas que se cruzam no ponto B mostram a condição circulatória *imediatamente após a abertura de grande fístula*. Os principais efeitos são (1) rotação súbita e muito íngreme da curva do retorno venoso para cima, causada pela *grande diminuição da resistência ao retorno venoso* quando o sangue pode fluir, quase sem qualquer impedimento diretamente das grandes artérias para o sistema venoso, evitando muitos dos elementos de resistência da circulação periférica; e (2) *aumento discreto do nível da curva do débito cardíaco*, pois a abertura da fístula diminui a resistência periférica e permite a redução aguda da pressão arterial, contra a qual o coração pode bombear com maior facilidade. O resultado final, descrito pelo ponto B, é o *aumento do débito cardíaco de 5 L/min até 13 L/min e o aumento da pressão atrial direita para cerca de +3 mmHg*.
3. O ponto C representa os efeitos aproximadamente 1 minuto depois, após os reflexos nervosos simpáticos terem restabelecido a pressão arterial quase ao normal e causado dois outros efeitos: (1) aumento na P_{es} (devido à constrição de todas as veias e artérias) de 7 para 9 mmHg, deslocando assim a curva do retorno venoso por 2 mmHg, à direita; e (2) elevação posterior da curva do débito cardíaco, devido à excitação nervosa simpática do coração. O débito cardíaco agora se eleva para quase 16 L/min, e a pressão atrial direita para cerca de 4 mmHg.
4. O ponto D mostra o efeito após várias semanas. A essa altura, o volume de sangue aumentou em virtude da ligeira redução da pressão arterial e a estimulação simpática terem reduzido ambos, transientemente, o débito renal de urina, provocando uma retenção de sal e água. A P_{es} elevou-se para +12 mmHg, deslocando a curva do retorno venoso por 3 mmHg à direita. Inclusive, o aumento prolongado da carga de trabalho no coração fez com que o músculo cardíaco se hipertrofiasse moderadamente, elevando ainda mais o nível da curva do débito cardíaco. Desse modo, o ponto D mostra agora débito cardíaco de quase 20 L/min e pressão atrial direita de cerca de 6 mmHg.

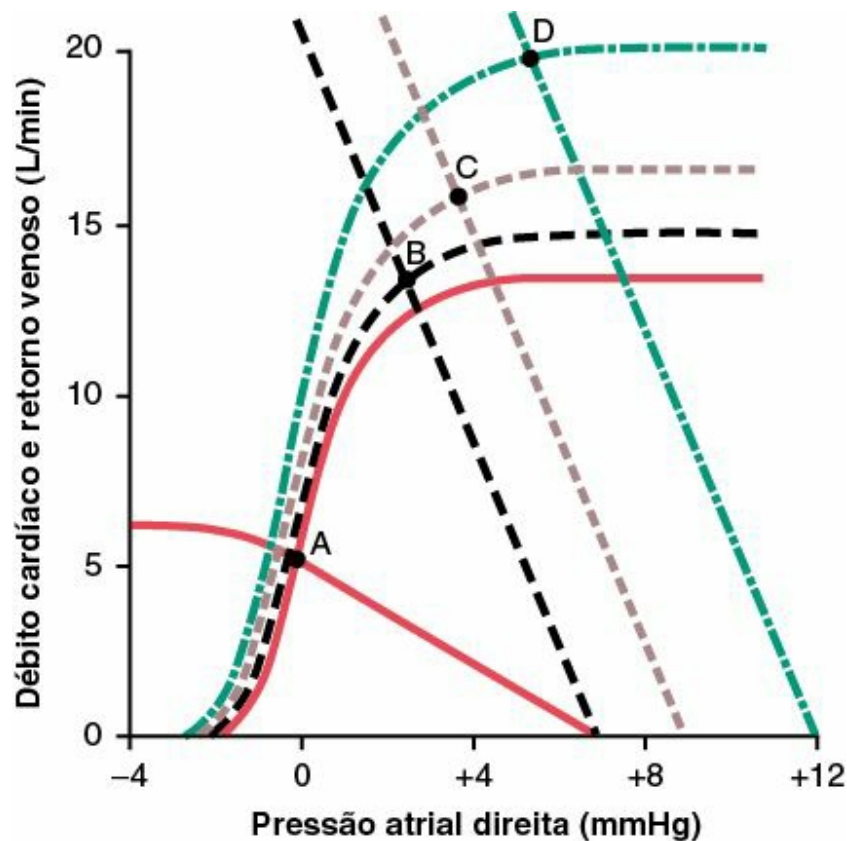


Figura 20-17. Análise das alterações sucessivas do débito cardíaco e da pressão atrial direita no humano, após ser aberta subitamente grande fístula arteriovenosa (AV). Os estágios da análise, como mostrados pelos pontos de equilíbrio, são: A, condições normais; B, imediatamente após a abertura da fístula AV; C, 1 minuto ou logo após os reflexos simpáticos serem ativados; e D, várias semanas após o volume de sangue ter aumentado e o coração começar a se hipertrofiar. (Modificado de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Outras Análises da Regulação do Débito Cardíaco. No [Capítulo 21](#), é apresentada a análise da regulação do débito cardíaco durante o exercício; no [Capítulo 22](#) são mostradas as análises da regulação do débito cardíaco em vários estágios da insuficiência cardíaca congestiva.

MÉTODOS DE MEDIDA DO DÉBITO CARDÍACO

Nos experimentos em animais, pode-se canular a aorta, a artéria pulmonar ou as grandes veias que entram no coração e medir o débito cardíaco utilizando um fluxômetro. Um fluxômetro eletromagnético ou ultrassônico também pode ser colocado na aorta ou na artéria pulmonar para medir o débito cardíaco.

No ser humano, exceto em raros casos, o débito cardíaco é medido por métodos indiretos que não requerem cirurgia. Dois dos métodos utilizados em estudos experimentais são o *método de oxigênio de Fick* e o *método de diluição de indicador*.

O débito cardíaco também pode ser estimado por *ecocardiografia*, um método que usa ondas de ultrassom de um transdutor colocado na parede torácica ou passando pelo esôfago do paciente para medir o tamanho das câmaras cardíacas, assim como a velocidade do fluxo sanguíneo do ventrículo

até a aorta. O débito sistólico é calculado a partir da velocidade do fluxo sanguíneo até a aorta e a área transversal da aorta, determinada pelo diâmetro que é medido pela imagem de ultrassom. O débito cardíaco é então calculado como o produto do débito sistólico pela frequência cardíaca.

Débito Pulsátil do Coração Medido por Fluxômetro Eletromagnético ou Ultrassônico

A [Figura 20-18](#) mostra um registro do fluxo sanguíneo na raiz da aorta de cão; esse registro foi realizado usando-se fluxômetro eletromagnético. Demonstra-se que o fluxo sanguíneo se eleva rapidamente até um pico durante a sístole e então ao seu final reverte por fração de segundo. Essa reversão do fluxo faz com que a valva aórtica se feche e o fluxo retorne a zero.

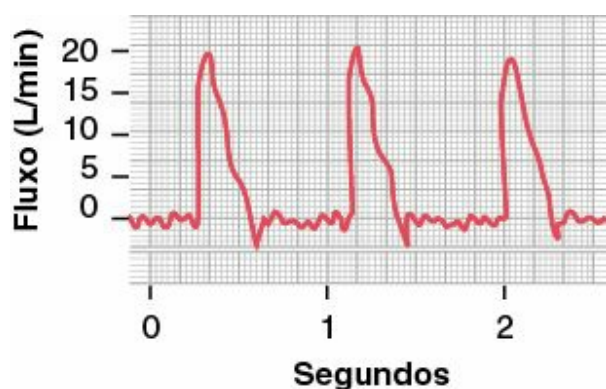


Figura 20-18. Fluxo sanguíneo pulsátil na raiz da aorta registrado com fluxômetro eletromagnético.

Medida do Débito Cardíaco Utilizando o Princípio do Oxigênio de Fick

O princípio de Fick é explicado pela [Figura 20-19](#). Essa figura mostra que 200 mililitros de oxigênio estão sendo absorvidos nos pulmões pelo sangue pulmonar a cada minuto. Mostra também que o sangue, que chega ao lado direito do coração, tem concentração de oxigênio de 160 mililitros por litro de sangue, enquanto o que sai do lado esquerdo do coração tem concentração de 200 mililitros por litro de sangue. Por esses dados, pode-se calcular que cada litro de sangue, ao passar pelos pulmões, absorve 40 mililitros de oxigênio.

Como a quantidade total de oxigênio absorvido pelo sangue, nos pulmões, a cada minuto é de 200 mililitros, dividindo-se 200 por 40, obtém-se o total de cinco frações de 1 litro de sangue que devem passar pela circulação pulmonar a cada minuto para absorver essa quantidade de oxigênio. Portanto, a quantidade de sangue que flui pelos pulmões a cada minuto é de 5 litros, o que é também medida do débito cardíaco. Assim, o débito cardíaco pode ser calculado pela seguinte equação:

$$\begin{aligned} &\text{Débito cardíaco (L/min)} \\ &= \frac{\text{O}_2 \text{ absorvido por minuto pelos pulmões (mL/min)}}{\text{Diferença arteriovenosa de O}_2 \text{ (mL/L de sangue)}} \end{aligned}$$

Aplicando-se esse método de Fick à medida do débito cardíaco no ser humano, o *sangue venoso misto* é obtido em geral por meio de cateter introduzido na veia braquial do antebraço, subindo pela veia subclávia, descendo pelo átrio direito e por fim chegando ao ventrículo direito ou à artéria pulmonar. O *sangue arterial sistêmico* pode ser, portanto, obtido de qualquer artéria sistêmica do corpo. A *intensidade da absorção do oxigênio* pelos pulmões é dada pela velocidade de desaparecimento do oxigênio do ar respirado, utilizando qualquer tipo de medidor de oxigênio.

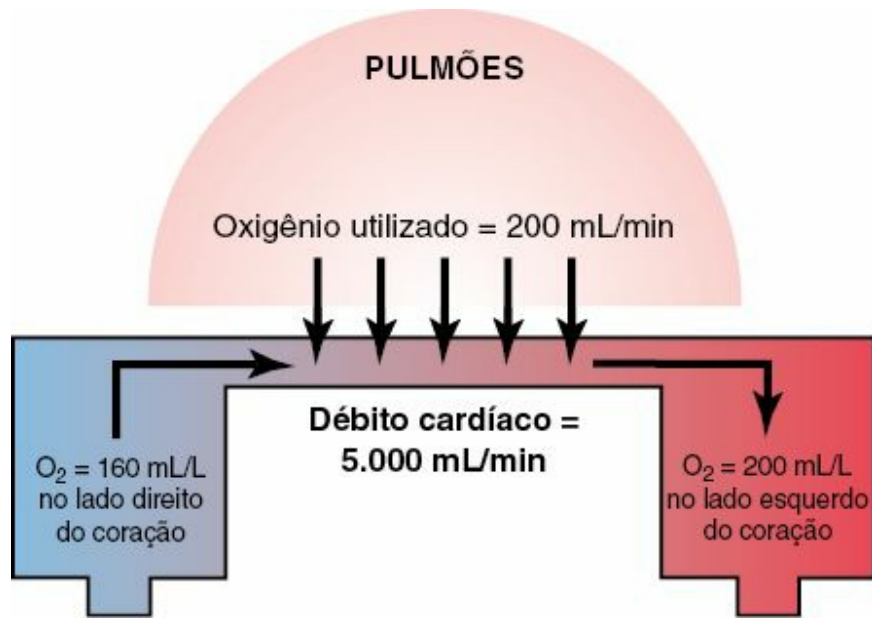


Figura 20-19. Princípio de Fick na determinação do débito cardíaco.

Método de Diluição de Indicador para a Medida do Débito Cardíaco

Para medir o débito cardíaco pelo denominado “método de diluição de indicador”, pequena quantidade de *indicador* como um corante é injetada em veia sistêmica grande ou preferivelmente no átrio direito. Esse indicador passa rapidamente pelo lado direito do coração e, em seguida, pelos vasos sanguíneos pulmonares e pelo lado esquerdo do coração, para finalmente ser distribuído pelo sistema arterial sistêmico. A concentração do corante é registrada enquanto o sangue passa pelas artérias periféricas, produzindo curva como a mostrada na [Figura 20-20](#). Em cada um desses exemplos, 5 miligramas de corante Cardio-Green foram injetados no momento zero. No registro superior, nenhum corante entrou na árvore arterial até cerca de 3 segundos após a injeção, porém a concentração arterial do corante aumentou rapidamente para atingir seu máximo após cerca de 6 a 7 segundos. Em seguida, a concentração diminuiu com certa rapidez, mas, antes que alcançasse zero, parte do corante já tinha circulado por todo o trajeto por alguns dos vasos periféricos sistêmicos e voltado ao coração pela segunda vez. Consequentemente, a concentração do corante na artéria recomeçou a subir. Para as finalidades do cálculo, é necessário *extrapolar* a inclinação inicial da curva até o ponto zero, como mostrado pela porção tracejada de cada curva. Desse modo, a *curva*

tempo-concentração extrapolada do corante na artéria sistêmica, sem recirculação do corante, pode ser medida em sua primeira porção e razoavelmente estimada, com precisão relativa, em sua última porção.

Uma vez determinada a curva tempo-concentração extrapolada, calcula-se a seguir a concentração média de corante no sangue arterial, em função da duração da curva. Assim, no exemplo superior da [Figura 20-20](#), isso foi feito pela medida da área sob toda a curva inicial e sob a extrapolada, calculando-se, então, a concentração média de corante para a duração da curva; pode-se ver pelo retângulo sombreado, atrás da curva, no painel superior da figura, que a concentração média de corante foi de 0,25 mg/dL de sangue e que a duração desse valor médio foi de 12 segundos. Um total de 5 miligramas de corante tinha sido injetado no início do experimento. Para que o sangue transporte apenas 0,25 miligrama de corante em cada 100 mililitros, para transportar o total de 5 miligramas de corante pelo coração e pelos pulmões em 12 segundos, um total de 20 frações para cada 100 mililitros de sangue teriam de passar pelo coração durante os 12 segundos, o que seria o mesmo que um débito cardíaco de 2 L/12 s, ou 10 L/min. Deixamos para o leitor calcular o débito cardíaco da curva *extrapolada* no painel inferior da [Figura 20-20](#). Para resumir, o débito cardíaco pode ser determinado utilizando-se a seguinte equação:

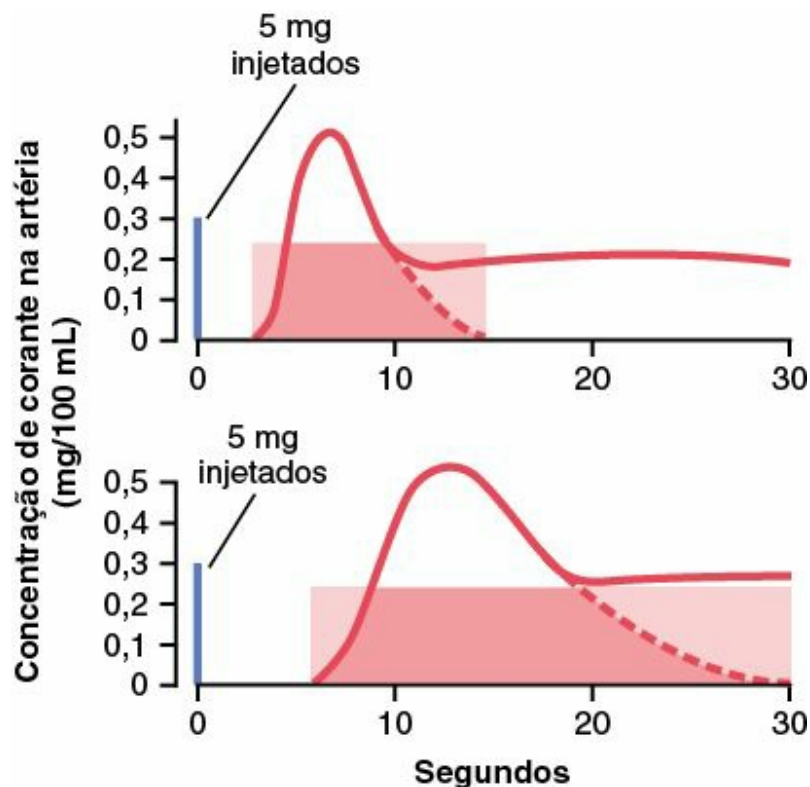


Figura 20-20. Curvas de concentração do corante, com extrapolação, utilizadas para calcular dois débitos cardíacos distintos pelo método de diluição. (As áreas retangulares são as concentrações médias calculadas do corante no sangue arterial nas durações das respectivas curvas extrapoladas.)

$$\text{Débito cardíaco (mL/min)} = \frac{\text{Miligramas de corante injetado} \times 60}{\left(\begin{array}{c} \text{Concentração média de corante} \\ \text{em cada mililitro de sangue} \\ \text{em toda a curva} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Duração} \\ \text{da curva} \\ \text{em segundos} \end{array} \right)}$$

Bibliografia

Guyton AC: Determination of cardiac output by equating venous return curves with cardiac response curves. *Physiol Rev* 35:123, 1955.

Guyton AC: The relationship of cardiac output and arterial pressure control. *Circulation* 64:1079, 1981.

Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders, 1973.

Hall JE: Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol* 277:S174, 1999.

Hall JE: The pioneering use of systems analysis to study cardiac output regulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 287:R1009, 2004.

Hollenberg SM: Hemodynamic monitoring. *Chest* 143:1480, 2013.

Klein I, Danzi S: Thyroid disease and the heart. *Circulation* 116:1725, 2007.

Koch WJ, Lefkowitz RJ, Rockman HA: Functional consequences of altering myocardial adrenergic receptor signaling. *Annu Rev Physiol* 62:237, 2000.

Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ: Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res* 113:739, 2013.

Rothe CF: Reflex control of veins and vascular capacitance. *Physiol Rev* 63:1281, 1983.

Rothe CF: Mean circulatory filling pressure: its meaning and measurement. *J Appl Physiol* 74:499, 1993.

Sarnoff SJ, Berglund E: Ventricular function. 1. Starling's law of the heart, studied by means of simultaneous right and left ventricular function curves in the dog. *Circulation* 9:706, 1953.

Uemura K, Sugimachi M, Kawada T, et al: A novel framework of circulatory equilibrium. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 286:H2376, 2004.

Vatner SF, Braunwald E: Cardiovascular control mechanisms in the conscious state. *N Engl J Med* 293:970, 1975.



CAPÍTULO 21

Fluxo Sanguíneo nos Músculos e o Débito Cardíaco durante o Exercício; a Circulação Coronariana e a Doença Cardíaca Isquêmica

Neste Capítulo, discutiremos (1) o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos; e (2) o fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o coração. A regulação de cada um desses tipos de fluxo sanguíneo é feita, em sua maior parte, pelo controle local da resistência vascular em resposta às necessidades metabólicas do tecido muscular.

Também discutiremos a fisiologia de temas relacionados, como (1) o controle do débito cardíaco durante o exercício; (2) as características dos ataques cardíacos; e (3) a dor da *angina pectoris*.

REGULAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO NO MÚSCULO ESQUELÉTICO NO REPOUSO E DURANTE EXERCÍCIO

O exercício muito intenso é uma das condições mais estressantes que o sistema circulatório normal enfrenta. Isso é verdade, pois existe grande massa de músculo esquelético no corpo que necessita de grandes quantidades de fluxo sanguíneo. Também o débito cardíaco muitas vezes aumenta no não atleta, por até quatro a cinco vezes o normal ou, no atleta bem treinado, por até seis a sete vezes o normal.

Intensidade do Fluxo Sanguíneo Através dos Músculos

Durante o repouso, o fluxo sanguíneo pelo músculo esquelético é, em média, de 3 a 4 mL/min/100 g de músculo. Ao longo do exercício extremo no atleta bem condicionado, esse fluxo sanguíneo pode aumentar 25 a 50 vezes, chegando a 100 a 200 mL/min/100 g de músculo. Valores máximos (no pico) do fluxo de sangue, de até 400 mL/min/100 g de músculo, já foram registrados nos músculos da coxa em atletas com treino de resistência (*endurance*).

Fluxo de Sangue durante as Contrações Musculares. A [Figura 21-1](#) mostra registro das variações no fluxo sanguíneo em músculo da panturrilha da perna humana durante forte exercício muscular rítmico. Observe que o fluxo aumenta e diminui a cada contração muscular. No final das contrações, o fluxo sanguíneo permanece muito alto por poucos segundos, mas, a seguir, decresce até o normal durante os próximos poucos minutos seguintes.

A causa do fluxo diminuído, na fase da contração muscular do exercício, é a compressão dos vasos sanguíneos pelo músculo contraído. Durante forte contração tetânica que causa compressão sustentada dos vasos sanguíneos, o fluxo sanguíneo pode ser quase totalmente interrompido, mas isso também causaria rápido enfraquecimento da contração.

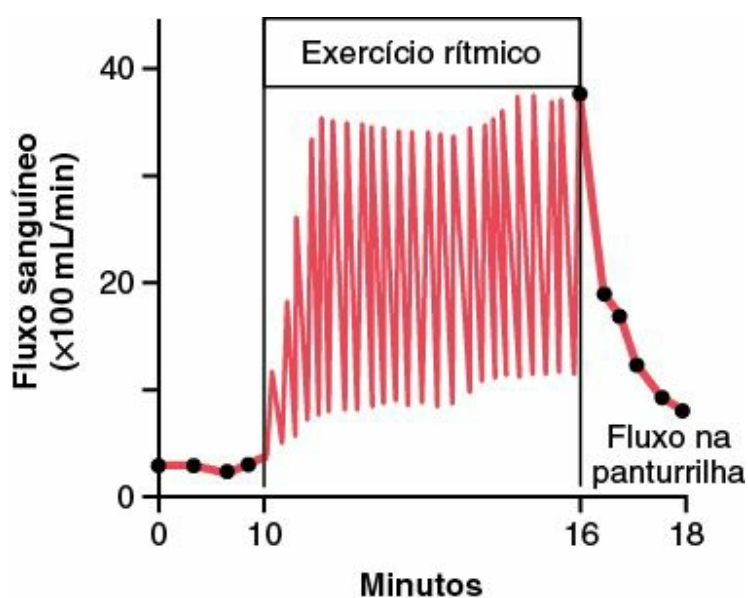


Figura 21-1. Efeitos do exercício muscular sobre o fluxo sanguíneo na panturrilha da perna durante fortes contrações rítmicas. O fluxo sanguíneo foi muito menor durante as contrações do que entre as contrações. (Modificada de Barcroft H, Dornhorst AC: *The blood flow through the human calf during rhythmic exercise*. J Physiol 109:402, 1949.)

Fluxo Sanguíneo Aumentado nos Capilares dos Músculos durante o Exercício. Durante o repouso, alguns capilares dos músculos têm pouco ou nenhum fluxo sanguíneo. Porém, no exercício intenso, todos os capilares se abrem. Essa abertura dos capilares, até então inativos, diminui a distância pela qual o oxigênio e outros nutrientes devem se difundir dos capilares para as fibras musculares contráteis e contribui, algumas vezes, com aumento de duas a três vezes da área da superfície capilar, através do qual o oxigênio e os nutrientes podem se difundir a partir do sangue

para os tecidos.

Controle do Fluxo Sanguíneo nos Músculos Esqueléticos

Decréscimo de Oxigênio no Músculo Aumenta de Forma Considerável o Fluxo. O grande aumento do fluxo sanguíneo pelos músculos, que ocorre durante a atividade muscular esquelética, é causado principalmente por efeitos químicos que agem diretamente nas arteríolas dos músculos para causar a dilatação. Um dos efeitos químicos mais importantes é a redução do oxigênio nos tecidos musculares. Quando os músculos estão ativos, utilizam rapidamente o oxigênio, diminuindo, assim, a concentração de oxigênio nos líquidos teciduais. Isso provoca sucessivamente vasodilatação arteriolar local, visto que as paredes arteriolas não podem manter a contração na ausência de oxigênio e porque a deficiência de oxigênio causa a liberação de substâncias vasodilatadoras. A adenosina pode ser importante substância vasodilatadora, mas experimentos mostraram que, mesmo grandes quantidades de adenosina infundidas diretamente na artéria muscular, não podem aumentar o fluxo sanguíneo na mesma medida que durante o exercício intenso e não podem manter a vasodilatação no músculo esquelético por mais de aproximadamente 2 horas.

Por sorte, mesmo após os vasos sanguíneos musculares terem ficado insensíveis aos efeitos vasodilatadores da adenosina, outros fatores vasodilatadores ainda continuam a manter o fluxo sanguíneo capilar aumentado enquanto continuar o exercício. Esses fatores incluem (1) íons potássio; (2) trifosfato de adenosina (ATP); (3) ácido láctico; e (4) dióxido de carbono. Ainda não sabemos quantitativamente quão grande é o papel de cada um desses fatores no aumento do fluxo sanguíneo durante a atividade muscular; esse tema é discutido em detalhes no [Capítulo 17](#).

Controle Nervoso do Fluxo Sanguíneo nos Músculos. Além dos mecanismos vasodilatadores teciduais locais, os músculos esqueléticos são providos por nervos vasoconstritores simpáticos e (em algumas espécies de animais) também nervos vasodilatadores simpáticos.

Nervos Vasoconstritores Simpáticos. As fibras nervosas vasoconstritoras simpáticas secretam norepinefrina em suas terminações nervosas. Quando ativado maximamente, esse mecanismo pode diminuir pelos músculos em repouso por até metade a um terço do normal. Essa vasoconstrição tem importância fisiológica para atenuar as diminuições da pressão arterial no choque circulatório e durante outros períodos de estresse, quando pode ainda ser necessário aumentar a pressão arterial.

Além da norepinefrina, secretada pelas terminações nervosas vasoconstritoras simpáticas, as medulas das duas glândulas adrenais também secretam grandes quantidades de norepinefrina, bem como quantidades várias vezes maiores de epinefrina na circulação sanguínea durante exercício intenso. A norepinefrina circulante age nos vasos musculares para causar efeito vasoconstritor

similar ao provocado pela estimulação nervosa simpática direta. Entretanto, a epinefrina muitas vezes tem um efeito ligeiramente vasodilatador, por excitar mais os receptores betadrenérgicos dos vasos, que são receptores vasodilatadores, em contraste com os receptores alfa vasoconstritores, excitados, de modo especial, pela norepinefrina. Esses receptores são discutidos no [Capítulo 61](#).

Reajustes Circulatórios durante o Exercício

Ocorrem três efeitos principais durante o exercício, essenciais para o sistema circulatório suprir o enorme fluxo sanguíneo necessário pelos músculos. Eles são (1) a ativação do sistema nervoso simpático em vários tecidos, com consequentes efeitos estimulantes sobre a circulação; (2) aumento da pressão arterial; e (3) aumento do débito cardíaco.

Efeitos da Ativação Simpática

No início do exercício, os sinais são transmitidos não apenas do encéfalo para os músculos para promover a contração muscular, mas também para o centro vasomotor de modo a iniciar descarga simpática em vários outros tecidos. Simultaneamente, os sinais parassimpáticos para o coração são atenuados. Por conseguinte, são produzidos três efeitos circulatórios principais.

Primeiro, o coração é estimulado a aumentar de forma considerável a frequência cardíaca e a força de bombeamento, como resultado do estímulo simpático para o coração, mais a liberação cardíaca da inibição parassimpática normal.

Segundo, a maioria das arteríolas da circulação periférica é intensamente contraída, exceto pelas arteríolas dos músculos ativos que estão fortemente vasodilatadas pelos efeitos vasodilatadores locais nos músculos, como notado antes. Dessa forma, o coração é estimulado a suprir o fluxo sanguíneo aumentado, necessitado pelos músculos, enquanto ao mesmo tempo o fluxo sanguíneo, pela maioria das áreas não musculares do corpo, fica temporariamente reduzido, por conseguinte “emprestando” por certo tempo seu suprimento de sangue aos músculos em atividade. Esse processo é responsável por até 2 L/min de fluxo sanguíneo adicional para os músculos, o que é extremamente importante quando se pensa em uma pessoa correndo para salvar sua vida — mesmo aumento fracional da velocidade da corrida pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Dois dos sistemas circulatórios periféricos, os sistemas coronariano e cerebral, são poupados desse efeito vasoconstritor, pois essas duas áreas circulatórias têm pouca inervação vasoconstritora — por sorte também porque o coração e o cérebro são tão essenciais ao exercício quanto os músculos esqueléticos.

Terceiro, as paredes musculares das veias e de outras áreas de capacitância da circulação são contraídas de forma muito potente, o que aumenta consideravelmente a pressão média de enchimento sistêmico. Como aprendemos no [Capítulo 20](#), esse efeito é um dos fatores mais importantes na

promoção do aumento do retorno venoso do sangue ao coração e, portanto, do aumento do débito cardíaco.

A Estimulação Simpática pode Aumentar a Pressão Arterial durante o Exercício

Um dos efeitos mais importantes da estimulação simpática aumentada no exercício é o de aumentar a pressão arterial. Essa pressão arterial aumentada é consequência dos efeitos estimulatórios múltiplos, incluindo (1) vasoconstrição das arteríolas e das pequenas artérias na maioria dos tecidos do corpo, exceto no cérebro e nos músculos ativos, incluindo o coração; na (2) atividade aumentada de bombeamento pelo coração; e (3) grande elevação da pressão de enchimento sistêmico, causada, em sua maior parte, pela contração venosa. Esses efeitos atuando em conjunto quase sempre aumentam a pressão arterial durante o exercício. Essa elevação pode ser tão pequena quanto 20 mmHg ou tão grande quanto 80 mmHg, dependendo das condições em que é realizado o exercício. Quando uma pessoa realiza exercício sob condições de tensão, mas utiliza apenas poucos músculos, a resposta nervosa simpática ocorre. Em poucos músculos ativos ocorre vasodilatação, mas em qualquer outro local do corpo o efeito é principalmente vasoconstritor, muitas vezes aumentando a pressão arterial média para o máximo de 170 mmHg. Tal condição poderia suceder em pessoa que sobe em escada e martela prego no teto. A tensão da situação é óbvia.

Ao contrário, quando a pessoa realiza exercícios maciços com todo o corpo, como correr ou nadar, o aumento da pressão arterial é muitas vezes de apenas 20 a 40 mmHg. Essa falta de grande aumento da pressão resulta da vasodilatação extrema que ocorre, simultaneamente, em grandes massas de músculos ativos.

Por Que é Importante que a Pressão Arterial Aumente durante o Exercício? Quando os músculos são estimulados maximamente em laboratório experimental, mas sem permitir a elevação da pressão arterial, o fluxo sanguíneo pelos músculos raramente aumenta por mais de cerca de oito vezes. Todavia, sabemos pelos estudos de maratonistas que o fluxo sanguíneo pelos músculos pode aumentar por apenas 1 L/min para todo o corpo, durante o repouso, para mais de 20 L/min, durante a atividade máxima. Por conseguinte, fica claro que o fluxo sanguíneo pelo músculo pode aumentar muito mais do que ocorre em experimentos laboratoriais simples, como os mencionados antes. Qual é a diferença? Em grande parte, a pressão arterial se eleva durante o exercício normal. Vamos assumir, por exemplo, que a pressão arterial se eleve por 30%, aumento comum durante exercício intenso. Esse incremento de 30% produz força 30% maior para impulsionar o sangue pelos vasos teciduais musculares. Entretanto, esse não é o único efeito importante; a pressão adicional também distende muito as paredes dos vasos, e este efeito, juntamente com os vasodilatadores locais liberados e a

pressão arterial mais elevada, pode aumentar o fluxo muscular total por mais de 20 vezes o normal.

Importância do Aumento do Débito Cardíaco durante o Exercício

Muitos efeitos fisiológicos distintos ocorrem, ao mesmo tempo, durante o exercício para aumentar o débito cardíaco aproximadamente em proporção à intensidade do exercício. Na realidade, a capacidade do sistema circulatório de produzir débito cardíaco aumentado para a distribuição de - oxigênio e outros nutrientes aos músculos, durante o exercício, é igualmente tão importante quanto a força dos próprios músculos para estabelecer o limite ao trabalho muscular continuado. Por exemplo, os maratonistas que podem aumentar seus débitos cardíacos são, em geral, as mesmas pessoas que conseguem quebrar recordes de tempo.

Análise Gráfica das Alterações no Débito Cardíaco durante o Exercício Intenso.

A [Figura 21-2](#) mostra a análise gráfica do grande aumento do débito cardíaco que ocorre em exercícios intensos. As curvas do débito cardíaco e do retorno venoso, que se cruzam no ponto A, permitem a análise para a circulação normal; e as curvas que se cruzam no ponto B analisam o efeito do exercício intenso. Observe que o grande aumento do débito cardíaco requer alterações significantes na curva do débito cardíaco e na curva do retorno venoso, como se segue.

O nível aumentado da curva do débito cardíaco é fácil de compreender. Resulta quase totalmente da estimulação simpática do coração que causa (1) aumento da frequência cardíaca, muitas vezes até frequências tão altas quanto 170 a 190 batimentos/min; e (2) aumento da força de contração do coração, muitas vezes por até duas vezes o normal. Sem esse nível aumentado da função cardíaca, a elevação do débito cardíaco estaria limitada ao nível de platô do coração normal, que seria o aumento máximo do débito cardíaco de apenas 2,5 vezes, em vez de quatro vezes, que pode, comumente, ser atingido por corredor não treinado, e de sete vezes, que pode ser atingido por alguns maratonistas.

Analise agora as curvas do retorno venoso. Se não ocorresse alguma alteração da curva do retorno venoso normal, o débito cardíaco só poderia aumentar muito pouco com dificuldade durante o exercício, pois o nível superior do platô da curva do retorno venoso normal é de apenas 6 L/min. Todavia, duas alterações importantes ocorrem:

1. A pressão média de enchimento sistêmico se eleva, de modo muito acentuado, no início do exercício intenso. Esse efeito resulta, em parte, da estimulação simpática que contrai as veias e outras partes de capacitância da circulação. Além disso, a tensão da musculatura abdominal e de outros músculos esqueléticos do corpo comprime muitos dos vasos internos, produzindo, assim, mais compressão de todo o sistema vascular de capacitância, causando, ainda, aumento maior da pressão média de enchimento sistêmico. Durante o exercício máximo, esses dois efeitos em

conjunto podem aumentar a pressão média de enchimento sistêmico, do nível normal, de 7 mmHg, para o máximo, de 30 mmHg.

2. A inclinação da curva de retorno venoso gira para cima. Essa rotação ascendente é causada pela resistência diminuída em praticamente todos os vasos sanguíneos do tecido muscular ativo, que também resulta na diminuição da resistência ao retorno venoso, aumentando, desse modo, a inclinação para cima da curva do retorno venoso.

Por conseguinte, a combinação da pressão média de enchimento sistêmico e da resistência diminuída ao retorno venoso aumenta todo o nível da curva do retorno venoso.

Em resposta às alterações nas curvas do retorno venoso e do débito cardíaco, o novo ponto de equilíbrio, na [Figura 21-2](#) para o débito cardíaco e para a pressão atrial direita fica agora no ponto B, em contraste com o nível normal, no ponto A. Observe que especialmente a pressão atrial direita pouco se alterou, aumentando apenas 1,5 mmHg. Aliás, em pessoa com coração forte, a pressão atrial direita cai, muitas vezes, para abaixo do normal nos exercícios muito intensos, em virtude do aumento considerável da estimulação simpática do coração durante esses exercícios. Em contraste, mesmo um nível moderado de exercício pode causar elevações significativas da pressão atrial direita em pacientes com corações enfraquecidos.

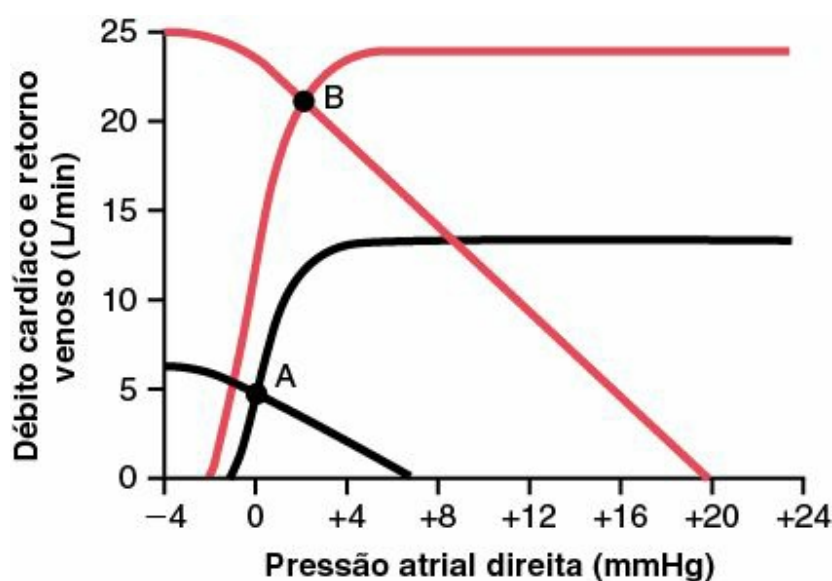


Figura 21-2. Análise gráfica da variação do débito cardíaco, do retorno venoso e da pressão atrial direita com o início de exercício intenso. *Curvas pretas*, circulação normal. *Curvas vermelhas*, exercício intenso.

CIRCULAÇÃO CORONARIANA

Cerca de um terço de todas as mortes nos países industrializados do mundo ocidental resulta de doença das artérias coronárias (coronariopatias), e quase todas as pessoas idosas têm pelo menos algum distúrbio da circulação arterial coronariana. Por essa razão, a compreensão da fisiologia normal e patológica da circulação coronariana é um dos temas mais importantes na medicina.

Anatomia Fisiológica do Aporte Sanguíneo Coronariano

A [Figura 21-3](#) mostra o coração e seu suprimento sanguíneo coronariano. Observe que as artérias coronárias principais se situam na superfície do coração e, então, pequenas artérias penetram da superfície à massa muscular cardíaca. É quase totalmente por essas artérias que o coração recebe seu suprimento sanguíneo nutritivo. Apenas 1/10 de milímetro mais interno da superfície endocárdica pode obter nutrição significativa do sangue nas câmaras cardíacas, de modo que essa fonte de nutrição muscular seja minúscula.

A *artéria coronária esquerda* supre principalmente as porções anterior e lateral esquerda do ventrículo esquerdo, enquanto a *artéria coronária direita* supre a maioria do ventrículo direito como também a parte posterior do ventrículo esquerdo, em 80% a 90% das pessoas.

A maior parte do fluxo sanguíneo venoso coronariano do músculo ventricular esquerdo retorna ao átrio direito do coração por meio do *seio coronariano* — representando cerca de 75% do fluxo sanguíneo coronariano total. Por outro lado, a maior parte do sangue venoso coronariano do músculo ventricular direito retorna pelas pequenas veias cardíacas anteriores, que fluem diretamente para o átrio direito, e não por meio do seio coronariano. Pequena quantidade de sangue venoso coronariano também reflui para o coração pelas diminutas *veias tebesianas*, que escoam diretamente nas câmaras cardíacas.

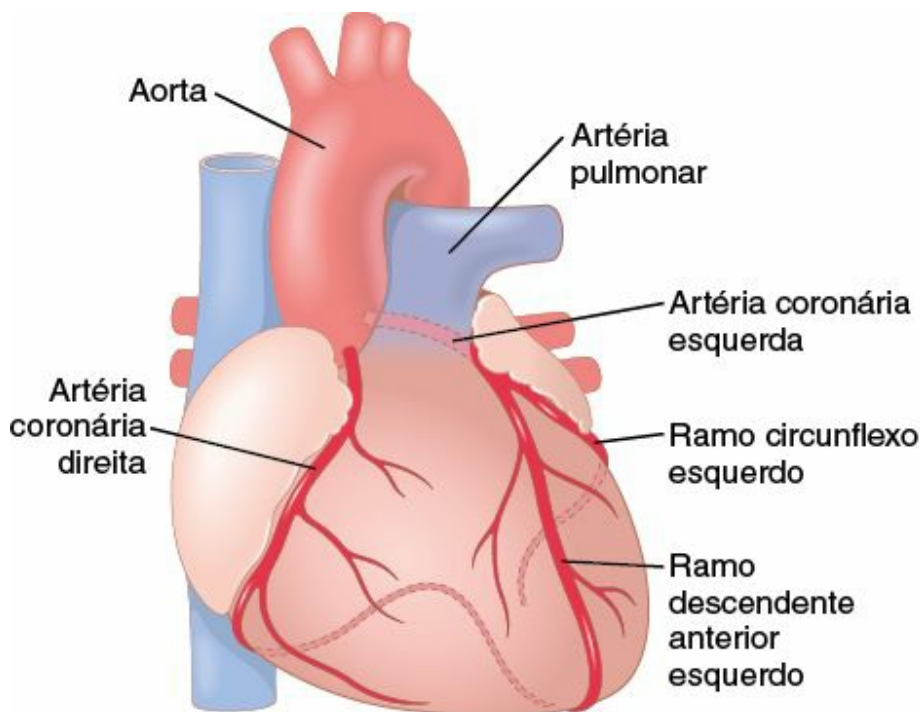


Figura 21-3. As artérias coronárias.

O Fluxo Sanguíneo Coronariano Normal Médio é 5% do Débito Cardíaco

O fluxo sanguíneo coronariano normal nos seres humanos é, em média, cerca de 70 mL/min/100 g do

peso do coração ou em torno de 225 mL/min, o que representa, em valores aproximados, 4% a 5% do débito cardíaco total.

Durante exercício intenso, o coração no adulto jovem aumenta seu débito cardíaco por quatro a sete vezes, e ele bombeia esse sangue contra pressão arterial maior que a normal. Consequentemente, a produção (débito) de trabalho pelo coração sob condições intensas pode aumentar por seis a nove vezes. Ao mesmo tempo, o fluxo sanguíneo coronariano aumenta por três a quatro vezes para levar os nutrientes adicionais necessitados pelo coração. Esse aumento não é tão maior quanto o aumento da carga de trabalho, o que significa que a proporção entre o gasto energético pelo coração e o fluxo sanguíneo coronariano aumenta. Dessa maneira, a “eficiência” da utilização cardíaca de energia se eleva para compensar a relativa deficiência do suprimento sanguíneo coronariano.

Alterações Fásicas no Fluxo Sanguíneo Coronariano durante a Sístole e a Diástole — Efeito da Compressão do Músculo Cardíaco. A [Figura 21-4](#) mostra as variações do fluxo sanguíneo pelos capilares nutrientes do sistema coronariano ventricular esquerdo em mililitros por minuto no coração humano durante a sístole e a diástole, como extrapolado a partir de estudos em animais experimentais. Observe nesse esquema que o fluxo sanguíneo capilar coronariano no músculo ventricular esquerdo cai para um valor baixo durante a sístole, que é o oposto ao fluxo por outros leitos vasculares do corpo. A razão desse fenômeno é a forte compressão dos vasos sanguíneos intramusculares pelo músculo ventricular esquerdo durante a contração sistólica.

Durante a diástole, o músculo cardíaco relaxa e não mais obstrui o fluxo sanguíneo pelos capilares do músculo ventricular esquerdo, de modo que o sangue flui rapidamente durante toda a diástole.

O fluxo sanguíneo pelos capilares coronarianos do ventrículo direito também é sujeito às variações fásicas durante o ciclo cardíaco, mas, como a força da contração do músculo ventricular direito é muito menor que a do músculo ventricular esquerdo, as alterações fásicas inversas são apenas parciais, ao contrário daquelas no músculo ventricular esquerdo.

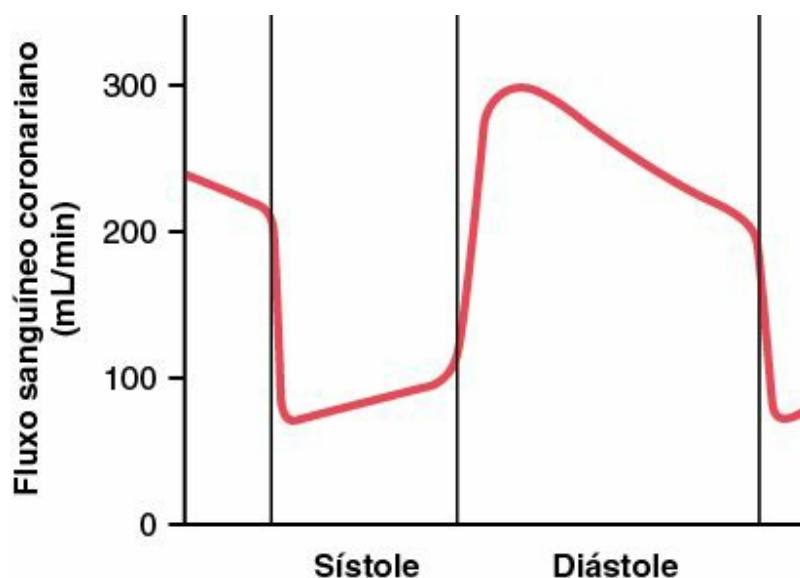


Figura 21-4. Fluxo fásico do sangue pelos capilares coronários do ventrículo humano esquerdo, durante a sístole e a diástole cardíacas (como extrapolado dos fluxos medidos em cães).

Fluxo Sanguíneo Coronariano Epicárdico versus Subendocárdico — Efeito da Pressão Intramiocárdica. A [Figura 21-5](#) demonstra a disposição especial dos vasos coronarianos em diferentes profundidades do músculo cardíaco, mostrando, na superfície externa, as *artérias coronárias epicárdicas* que suprem a maior parte do músculo. Menores, as artérias intramusculares derivam das artérias epicárdicas que penetram o músculo, suprindo os nutrientes necessários. Situado imediatamente sob o endocárdio, existe plexo de *artérias subendocárdicas*. Durante a sístole, o fluxo sanguíneo pelo plexo subendocárdico do ventrículo esquerdo, onde os vasos coronarianos intramusculares são, consideravelmente, comprimidos pela contração muscular ventricular, tende a ser reduzido. Entretanto, os vasos adicionais do plexo subendocárdico normalmente compensam isso. Adiante, neste Capítulo, explicaremos como essa diferença peculiar entre o fluxo sanguíneo nas artérias epicárdicas e subendocárdicas desempenha papel importante em certos tipos de isquemia coronariana.

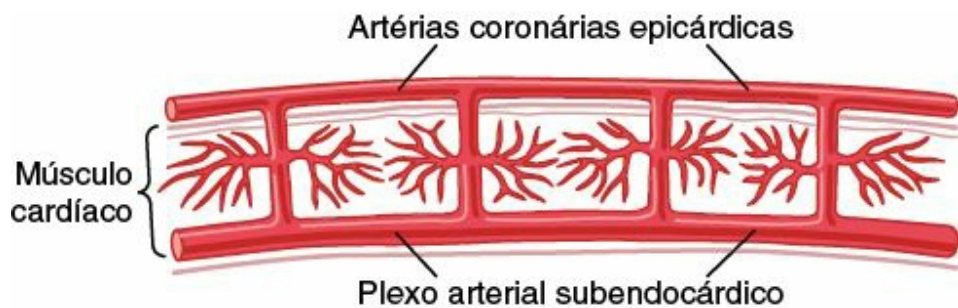


Figura 21-5. Diagrama da vasculatura coronariana epicárdica, intramuscular e subendocárdica.

Controle do Fluxo Sanguíneo Coronariano

O Metabolismo Muscular Local é o Controlador Principal do Fluxo Coronariano

O fluxo sanguíneo pelo sistema coronariano é regulado, na sua maior parte, pela vasodilatação arteriolar local, em resposta às necessidades nutricionais do músculo cardíaco. Isto é, sempre que a força da contração cardíaca estiver aumentada, independentemente da causa, a intensidade do fluxo sanguíneo coronariano também aumenta. Ao contrário, a atividade cardíaca diminuída é acompanhada pelo fluxo coronariano reduzido. Essa regulação local do fluxo sanguíneo coronariano é similar à que ocorre em muitos outros tecidos do corpo, especialmente nos músculos esqueléticos de todo o corpo.

Demanda de Oxigênio como Fator Principal na Regulação do Fluxo Sanguíneo

Coronariano Local. O fluxo sanguíneo pelas artérias coronárias é, em geral, regulado, quase precisamente de acordo com as necessidades de oxigênio da musculatura cardíaca. Nas condições normais, cerca de 70% do oxigênio do sangue arterial coronariano são removidos, enquanto o sangue flui através do músculo cardíaco. Como não resta muito oxigênio, a musculatura cardíaca só pode ser suprida com pouco oxigênio adicional, a menos que aumente o fluxo sanguíneo coronariano. Por sorte, o fluxo sanguíneo coronariano aumenta quase que em proporção direta para qualquer consumo metabólico adicional de oxigênio pelo coração.

Ainda não foi determinado o modo exato pelo qual o consumo aumentado de oxigênio produz dilatação coronariana. Muitos pesquisadores especulam que a diminuição da concentração de oxigênio no coração faz com que substâncias vasodilatadoras sejam liberadas pelas células musculares, dilatando as arteríolas. Uma substância com grande propensão vasodilatadora é a adenosina. Na presença de concentrações muito baixas de oxigênio nas células musculares, grande proporção do ATP celular é degradada em monofosfato de adenosina; e a seguir pequenas porções dessa substância são ainda mais degradadas, liberando adenosina nos líquidos teciduais do músculo cardíaco, com aumento resultante no fluxo sanguíneo coronariano local. Após a adenosina causar vasodilatação, grande parte dela é reabsorvida pelas células cardíacas, a fim de ser novamente utilizada para a produção de ATP.

A adenosina não é o único produto vasodilatador que já fora identificado; outros são o fosfato de adenosina, os íons potássio, os íons hidrogênio, o dióxido de carbono, as prostaglandinas e óxido nítrico. Os mecanismos da dilatação coronariana durante aumentos da atividade cardíaca não foram esclarecidos, de modo completo, pela adenosina. Os agentes farmacológicos que bloqueiam, integral ou parcialmente, o efeito vasodilatador da adenosina não impedem a vasodilatação coronariana causada pelo aumento da atividade do músculo cardíaco. Estudos em músculos esqueléticos mostraram também que a infusão continuada de adenosina mantém a vasodilatação vascular por apenas 1 a 3 horas e, ainda assim, a atividade muscular dilata os vasos sanguíneos locais, mesmo quando a adenosina não pode mais dilatá-los. Por conseguinte, os outros mecanismos vasodilatadores relacionados antes devem ser lembrados.

Controle Nervoso do Fluxo Sanguíneo Coronariano

A estimulação dos nervos autonômicos para o coração pode afetar o fluxo sanguíneo coronariano, de modo direto e indireto. Os efeitos diretos resultam da ação das substâncias transmissoras nervosas, a acetilcolina dos nervos vagos e a norepinefrina dos nervos simpáticos, nos vasos coronarianos. Os efeitos indiretos resultam de alterações secundárias no fluxo sanguíneo coronariano, causadas por aumento ou diminuição da atividade do coração.

Os efeitos indiretos, que são, em grande parte, contrários aos efeitos diretos, desempenham papel

mais importante no controle normal do fluxo sanguíneo coronariano. Desse modo, a estimulação simpática, que libera norepinefrina dos nervos simpáticos e epinefrina, assim como norepinefrina da medula da suprarrenal, aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca, como também aumenta a intensidade do metabolismo cardíaco. Por sua vez, o metabolismo elevado do coração desencadeia mecanismos reguladores do fluxo sanguíneo local, para a dilatação dos vasos coronarianos, e o fluxo sanguíneo aumenta, de modo aproximado, proporcionalmente às necessidades metabólicas do músculo cardíaco. Ao contrário, a estimulação vagal, com sua liberação de acetilcolina, diminui a frequência cardíaca e tem leve efeito depressor sobre a contratilidade cardíaca. Esses efeitos reduzem o consumo de oxigênio cardíaco e, portanto, contraem, de modo indireto, as artérias coronárias.

Efeitos Diretos dos Estímulos Nervosos sobre a Vasculatura Coronariana. A distribuição das fibras nervosas parassimpáticas (vagas), para o sistema coronariano ventricular, não é muito grande. Todavia, a acetilcolina, liberada pela estimulação parassimpática, exerce efeito direto, dilatando as artérias coronárias.

Uma inervação simpática muito mais extensa ocorre nos vasos coronarianos. No [Capítulo 61](#), veremos que as substâncias transmissoras simpáticas, norepinefrina e epinefrina, podem ter efeitos vasculares tanto vasoconstritores quanto dilatadores, dependendo da presença ou ausência dos receptores constritores ou dilatadores nas paredes dos vasos sanguíneos. Os receptores constritores são designados como *receptores alfa*, e os receptores dilatadores, como *receptores beta*. Esses receptores, alfa e beta, existem nos vasos coronarianos. Em geral, os vasos coronarianos epicárdicos têm preponderância de receptores alfa, enquanto as artérias intramusculares podem ter preponderância de receptores beta. Assim, a estimulação simpática pode pelo menos teoricamente causar ligeira constrição ou dilatação coronariana geral, mas costuma predominar a constrição. Em algumas pessoas, os efeitos vasoconstritores alfa parecem ser desproporcionalmente intensos, e essas pessoas podem apresentar isquemia miocárdica vasoespástica durante períodos de estimulação simpática excessiva, muitas vezes com dor anginosa resultante.

Fatores metabólicos, especialmente o consumo de oxigênio miocárdico, são os principais controladores do fluxo sanguíneo miocárdico. Sempre que os efeitos diretos da estimulação nervosa reduzem o fluxo sanguíneo coronariano, o controle metabólico do fluxo coronariano superará os efeitos nervosos coronarianos diretos em segundos.

Aspectos Especiais do Metabolismo do Músculo Cardíaco

Os princípios básicos do metabolismo celular, discutidos nos Capítulos [68](#) a [73](#), aplicam-se ao músculo cardíaco da mesma forma que a outros tecidos, porém existem algumas diferenças-

quantitativas. Mais importante, sob condições de repouso, o músculo cardíaco consome normalmente ácidos graxos para suprir grande parte da sua energia, em vez de carboidratos (aproximados 70% da energia derivam dos ácidos graxos). Todavia, como ocorre em outros tecidos, em condições anaeróbicas ou isquêmicas, o metabolismo cardíaco deve recorrer aos mecanismos da glicólise anaeróbica para a obtenção de energia. Entretanto, a glicólise consome grandes quantidade de glicose sanguínea e forma ao mesmo tempo grandes quantidades de ácido láctico no tecido cardíaco, que é provavelmente uma das causas da dor cardíaca em condições de isquemia cardíaca, como discutido adiante, neste Capítulo.

A exemplo de outros tecidos, mais de 95% da energia metabólica liberada dos alimentos são utilizados para formar ATP nas mitocôndrias. Esse ATP, por sua vez, atua como transportador ou carreador de energia para a contração muscular cardíaca e para outras funções celulares. Na isquemia coronariana grave, o ATP é degradado primeiro, em adenosina difosfato e, em seguida, em monofosfato de adenosina e adenosina. Como a membrana celular do músculo cardíaco é ligeiramente permeável à adenosina, boa parte desse agente pode se difundir das células musculares para o sangue circulante.

Acredita-se que a adenosina liberada seja uma das substâncias que cause a dilatação das arteríolas coronarianas durante a hipoxia coronariana, como discutido antes. Todavia, perda da adenosina também tem séria consequência celular. Com apenas 30 minutos de isquemia coronariana grave, como a que ocorre após infarto do miocárdio, cerca da metade da base adenina pode ser perdida pelas células musculares cardíacas afetadas. Ainda mais, essa perda só pode ser repostada pela nova síntese de adenina com intensidade/velocidade na intensidade de apenas 2% por hora. Por conseguinte, sempre que um episódio sério de isquemia coronariana tenha persistido por 30 minutos ou mais, o alívio da isquemia pode ser muito tardio para evitar lesão e morte das células cardíacas. Esta é quase certamente uma das causas principais de morte celular cardíaca, na isquemia miocárdica.

Doença Cardíaca Isquêmica

A causa mais comum de morte na cultura ocidental é a cardiopatia isquêmica, que resulta do fluxo sanguíneo coronariano insuficiente. Aproximadamente 35% das pessoas, nos Estados Unidos, com 65 ou mais anos de idade morrem dessa causa. Algumas mortes ocorrem subitamente como consequência da oclusão coronariana aguda ou da fibrilação do coração, enquanto outras mortes ocorrem de modo lento, por período de semanas a anos, em virtude do enfraquecimento progressivo do processo de bombeamento do coração. Neste Capítulo, discutiremos a isquemia coronariana aguda, ocasionada por oclusão coronariana aguda e o infarto do miocárdio. No [Capítulo 22](#), discutiremos a insuficiência cardíaca congestiva, cuja causa mais frequente consiste na isquemia

coronariana progressiva e no enfraquecimento do músculo cardíaco.

Aterosclerose como Causa da Doença Cardíaca Isquêmica. Uma causa frequente da diminuição do fluxo sanguíneo coronariano é a aterosclerose. O processo aterosclerótico é discutido em relação ao metabolismo lipídico no [Capítulo 69](#). Resumidamente, nas pessoas com predisposição genética à aterosclerose, ou em pessoas com sobrepeso e obesas, que tenham um estilo de vida sedentário, ou que tenham pressão arterial elevada e lesão das células endoteliais dos vasos sanguíneos coronarianos, grande quantidade de colesterol é gradualmente depositada sob o endotélio, em muitos pontos nas artérias de todo o organismo. De modo gradual, essas áreas de depósito são invadidas por tecido fibroso e são, com frequência, calcificadas. O resultado final é o desenvolvimento de placas ateroscleróticas que, de fato, proeminam-se para o lúmen vascular e bloqueiam, tanto total quanto parcialmente, o fluxo sanguíneo. Local comum para o desenvolvimento de placas ateroscleróticas é o segmento dos primeiros poucos centímetros das artérias coronárias principais.

Oclusão Coronariana Aguda

A oclusão aguda de artéria coronária ocorre com mais frequência em pessoa que já tinha coronariopatia aterosclerótica de base, mas quase nunca em pessoa com circulação coronariana normal. A oclusão aguda pode resultar de qualquer um dos vários efeitos, dois dos quais são os seguintes:

1. A placa aterosclerótica pode produzir coágulo sanguíneo local, referido como *trombo*, que oclui a artéria. O trombo ocorre, em geral, onde a placa aterosclerótica irrompeu através do endotélio, entrando, assim, em contato direto com o sangue circulante. Como a placa apresenta a superfície irregular, as plaquetas se aderem a ela, a fibrina é depositada e os eritrócitos são captados, formando coágulo sanguíneo que cresce até ocluir o vaso. Ou, ocasionalmente, o coágulo se desprende de sua ligação na placa aterosclerótica, indo para ramo mais periférico da árvore arterial coronariana, onde bloqueia a artéria em um ponto. Trombo, que flui ao longo da artéria e produz oclusão de vaso mais distal, é referido como *êmbolo coronariano*.
2. Muitos clínicos acreditam que também possa ocorrer o espasmo muscular local de uma artéria coronária. O espasmo poderia resultar da irritação direta do músculo liso da parede arterial, pelas margens de placa aterosclerótica, ou poderia resultar de reflexos nervosos arterioscleróticos que causam contração excessiva da parede vascular coronariana. O espasmo poderia levar, então, à *trombose secundária* do vaso.

Valor Salva-vidas da Circulação Colateral do Coração. O grau da lesão do músculo cardíaco, causada tanto pelo desenvolvimento lento da constrição aterosclerótica das artérias

coronárias quanto pela oclusão coronariana súbita, é determinado, em grande parte, pelo grau da circulação colateral que já se desenvolveu ou que pode se desenvolver dentro de curto intervalo de tempo após a oclusão.

No coração normal, quase não existe grande comunicação calibrosa entre as artérias coronárias maiores. Entretanto, existem muitas anastomoses entre as artérias menores, com diâmetros de 20 a 250 micrômetros, como mostrado na [Figura 21-6](#).

Quando ocorre a oclusão súbita de uma das artérias coronárias maiores, as pequenas anastomoses começam a se dilatar dentro de poucos segundos. Porém, o fluxo sanguíneo por esses diminutos vasos colaterais é, em geral, menos da metade do necessário para manter viva grande parte do músculo cardíaco que nutrem; os diâmetros dos vasos colaterais não aumentam muito mais nas próximas 8 a 24 horas. No entanto, o fluxo colateral começa a aumentar, duplicando no segundo ou terceiro dia e muitas vezes atinge o fluxo coronariano normal ou quase normal em cerca de 1 mês. Graças ao desenvolvimento desses canais colaterais, muitos pacientes se recuperam, de forma quase completa, dos vários graus de oclusão coronariana, quando a área afetada do músculo envolvido não é muito grande.

Quando a aterosclerose constribe as artérias coronárias lentamente por um período de muitos anos, em vez de subitamente, os vasos colaterais podem se desenvolver durante esse mesmo tempo, enquanto a aterosclerose se agrava mais e mais. Por conseguinte, a pessoa pode nunca ter tido a qualquer tempo episódio agudo de disfunção cardíaca. Mas, eventualmente, o processo esclerótico se desenvolve além dos limites, até mesmo do suprimento sanguíneo colateral, para fornecer o fluxo sanguíneo necessário, e algumas vezes os próprios vasos sanguíneos colaterais desenvolvem aterosclerose. Quando isso ocorre, o músculo cardíaco fica gravemente limitado em sua produção de trabalho, de modo que o coração não possa bombear as quantidades normalmente necessárias do fluxo sanguíneo. Essa é uma das causas mais comuns da insuficiência cardíaca nos idosos.

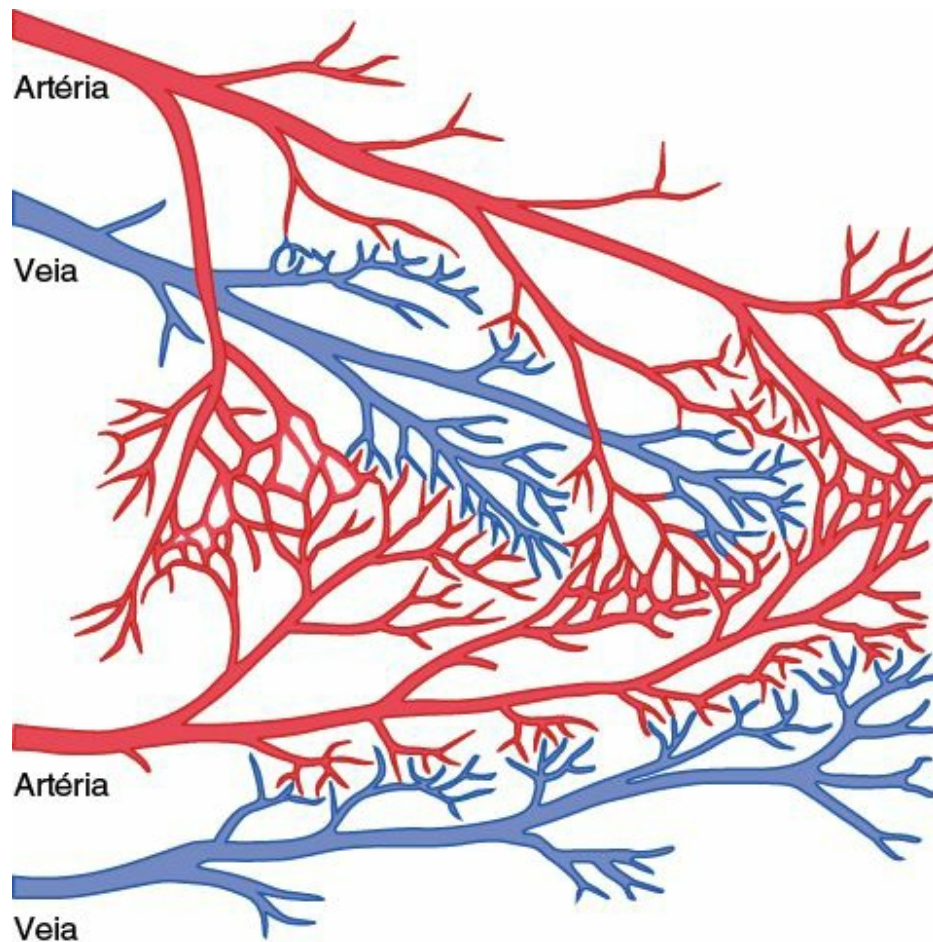


Figura 21-6. Anastomoses diminutas no sistema arterial coronariano normal.

Infarto do Miocárdio

Imediatamente após oclusão coronariana aguda, o fluxo sanguíneo cessa nos vasos coronarianos distais além da oclusão, exceto por pequenas quantidades de fluxo colateral dos vasos circunjacentes. A área do músculo com fluxo nulo ou tão pequeno, que não pode sustentar a função muscular cardíaca, é dita estar *infartada*. O processo total denomina-se *infarto do miocárdio*.

Logo após o início do infarto, pequenas quantidades de sangue colateral começam a se infiltrar pela área infartada, e isso, combinado com a dilatação progressiva dos vasos sanguíneos locais, faz com que a área fique, de forma excessiva, cheia com sangue estagnado. Simultaneamente, as fibras musculares utilizam os últimos resíduos de oxigênio no sangue, fazendo com que a hemoglobina fique totalmente desoxigenada. Logo, a área infartada adquire tonalidade marrom-azulada, e os vasos sanguíneos da área parecem estar ingurgitados, apesar da falta de fluxo sanguíneo. Nos estágios seguintes, as paredes dos vasos ficam muito permeáveis, e com o extravasamento de líquido o tecido muscular local fica edemaciado, e as células musculares cardíacas começam a inchar, em virtude da diminuição do metabolismo celular. Em poucas horas de ausência quase total do suprimento sanguíneo, as células musculares cardíacas morrem.

O músculo cardíaco necessita de cerca de 1,3 mL de oxigênio por 100 gramas de tecido muscular

por minuto para permanecer vivo. Pode-se comparar essa quantidade com cerca de 8 mL de oxigênio por 100 gramas distribuídos para o ventrículo esquerdo normal em repouso, a cada minuto. Portanto, se existir até mesmo 15% a 30% de fluxo sanguíneo coronariano normal em repouso, o músculo não morrerá. Na região central de infarto grande, entretanto, onde quase não há fluxo sanguíneo colateral, o músculo morre.

Infarto Subendocárdico. O músculo subendocárdico é, com muita frequência, infartado mesmo quando não existe evidência de infarto nas regiões da superfície externa do coração. A razão para isso é que o músculo subendocárdico apresenta um consumo de oxigênio mais elevado e uma dificuldade adicional para obter fluxo sanguíneo adequado, pois os vasos sanguíneos no subendocárdio são extremamente comprimidos pela contração sistólica do coração, como explicado antes. Por conseguinte, qualquer condição que comprometa o fluxo sanguíneo em qualquer área do coração, provoca, em geral, lesão nas regiões subendocárdicas, com disseminação posterior da lesão para o lado externo em direção ao epicárdio.

Causas de Morte após a Oclusão Coronariana Aguda

As causas mais comuns de morte após infarto miocárdico agudo são (1) débito cardíaco diminuído; (2) acúmulo de sangue nos vasos sanguíneos pulmonares e, portanto, morte em consequência de edema pulmonar; (3) fibrilação do coração; e, ocasionalmente, (4) ruptura do coração.

Débito Cardíaco Diminuído — Distensão Sistólica e Choque Cardíaco. Quando algumas das fibras cardíacas não estão funcionando, enquanto outras estão muito fracas para se contraírem com grande força, a capacidade total de bombeamento do ventrículo afetado é proporcionalmente reduzida. De fato, a força total do bombeamento do coração infartado está muitas vezes diminuída mais do que se poderia esperar, em virtude do fenômeno referido como *distensão sistólica* (*systolic stretch*), mostrado na [Figura 21-7](#). Isto é, quando as porções normais do músculo ventricular se contraem, a região isquêmica do músculo, se estiver morta ou simplesmente não funcional, em vez de se contrair é forçada para fora pela pressão que se desenvolve no ventrículo. Por consequência, muito da força de bombeamento do ventrículo é dissipada pela protrusão da área de músculo cardíaco não funcional.

Quando o coração fica incapaz de se contrair, com força suficiente para bombear quantidade adequada de sangue para a árvore arterial periférica, há o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e morte dos tecidos periféricos como resultado da isquemia periférica. Essa condição, conhecida como *choque coronariano*, *choque cardiogênico* ou *insuficiência cardíaca de baixo débito*, é discutida de modo mais completo no próximo Capítulo. O choque cardiogênico ocorre quase sempre quando mais de 40% do ventrículo esquerdo são infartados. A morte se dá em mais de 70% dos

pacientes que desenvolvem choque cardiogênico.

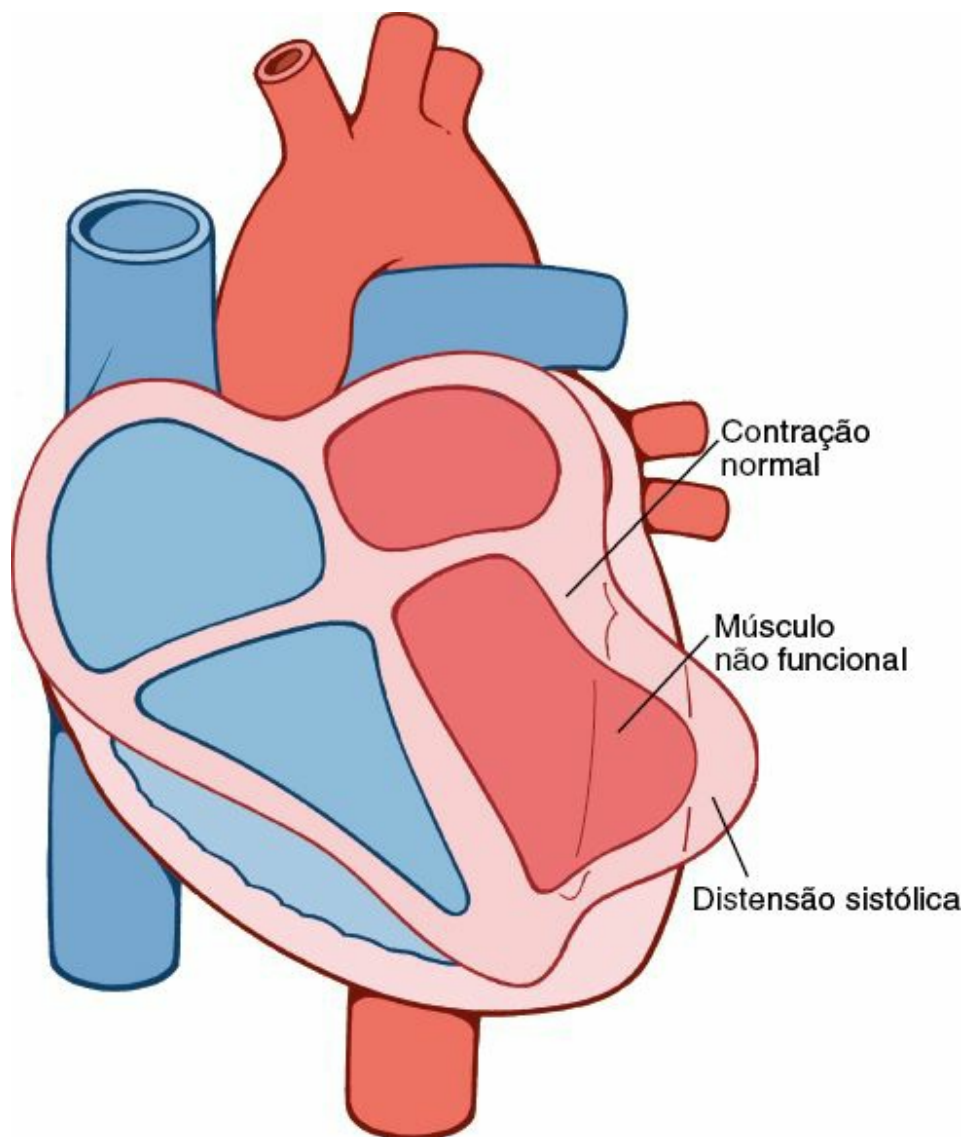


Figura 21-7. Distensão sistólica em área de isquemia do músculo cardíaco.

Retenção de Sangue no Sistema Venoso do Corpo. Quando o coração não está bombeando sangue para diante, esse sangue deve ficar acumulado nos átrios e nos vasos sanguíneos dos pulmões, ou na circulação sistêmica. Isso ocasiona aumento das pressões nos capilares, principalmente nos pulmões.

Esse acúmulo de sangue nas veias provoca, muitas vezes, pouca dificuldade durante as primeiras poucas horas após o infarto do miocárdio. Em vez disso, os sintomas se desenvolvem poucos dias depois pela seguinte razão: o débito cardíaco agudamente reduzido leva à queda do fluxo sanguíneo para os rins. Assim, pelas razões que são discutidas no [Capítulo 22](#), os rins falham com a resultante incapacidade de excretar quantidade suficiente de urina. Essa situação aumenta progressivamente o volume sanguíneo total e, por isso, ocasiona os sintomas congestivos. Por consequência, muitos pacientes que aparentemente estão se recuperando bem durante os primeiros dias após o início da insuficiência cardíaca desenvolverão de repente edema pulmonar agudo e, muitas vezes, morrerão

em poucas horas após o aparecimento dos sintomas pulmonares iniciais.

Fibrilação dos Ventrículos após Infarto do Miocárdio. A morte de muitas pessoas, em consequência de oclusão coronariana, ocorre por causa da fibrilação ventricular súbita. A tendência a desenvolver fibrilação é especialmente maior após infarto grande, porém ela pode, algumas vezes, também acontecer depois de pequenas oclusões. De fato, alguns pacientes com insuficiência coronariana crônica morrem repentinamente de fibrilação, sem qualquer infarto agudo.

É muito provável que a fibrilação ocorra durante dois períodos especialmente perigosos após o infarto coronariano. O primeiro é durante os primeiros 10 minutos, após a ocorrência do infarto. Em seguida, há breve período de relativa segurança, acompanhado por segundo período de irritabilidade cardíaca, com início 1 hora ou pouco mais e durando por poucas horas. A fibrilação também pode ocorrer dias após o infarto, porém com menor probabilidade.

Pelo menos quatro fatores compõem a tendência para a fibrilação cardíaca:

1. A perda aguda do suprimento sanguíneo ao músculo cardíaco ocasiona depleção rápida de potássio pela musculatura isquêmica. Isso também aumenta a concentração de potássio nos líquidos extracelulares em torno das fibras musculares cardíacas. Experimentos, nos quais o potássio foi injetado no sistema coronariano, demonstraram que a elevada concentração de íon potássio eleva a irritabilidade da musculatura cardíaca e, portanto, sua probabilidade de fibrilação.
2. A isquemia do músculo causa uma “corrente da lesão”, descrita no [Capítulo 12](#), em relação aos eletrocardiogramas de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Isto é, a musculatura isquêmica não pode muitas vezes repolarizar completamente suas membranas após um batimento cardíaco, de modo que a superfície externa desse músculo permanece negativa em relação ao potencial de membrana normal do músculo cardíaco, em outros pontos do coração. Por conseguinte, a corrente elétrica flui da área isquêmica do coração para a área normal, podendo produzir impulsos anormais capazes de desencadear a fibrilação.
3. Potentes reflexos simpáticos muitas vezes se desenvolvem após infarto maciço, provocado principalmente por não bombeamento pelo coração de volume de sangue adequado na árvore arterial, que leva à diminuição da pressão sanguínea. A estimulação simpática também aumenta a irritabilidade do músculo cardíaco e o predispõe assim à fibrilação.
4. A fraqueza do músculo cardíaco, causada pelo infarto do miocárdio, faz com que muitas vezes o ventrículo se dilate excessivamente. Essa dilatação excessiva aumenta a extensão da via de condução do impulso no coração e, com frequência, produz vias anormais de condução em torno de toda a área infartada do músculo cardíaco. Esses dois efeitos predispõem ao desenvolvimento de movimentos circulares, pois, como discutido no [Capítulo 13](#), o prolongamento excessivo das vias de condução nos ventrículos permite que os impulsos cheguem de novo ao músculo que já

está se recuperando da refratariedade, iniciando assim um ciclo de “movimento circular” da nova excitação e resultando em uma continuação do processo.

Ruptura da Área Infartada. Durante o primeiro dia ou nos seguintes após o infarto agudo, existe pouco perigo de ruptura da porção isquêmica do coração, mas após poucos dias as fibras musculares mortas começam a degenerar, e a parede cardíaca na área afetada do coração fica distendida e muito delgada. Quando isso ocorre, o músculo cardíaco é abaulado, com protrusão severa para fora a cada contração do coração, e essa distensão sistólica aumenta progressivamente até que, por fim, o coração se rompe. Na verdade, um dos meios utilizados para a avaliação do progresso do infarto grave do miocárdio é o registro da imagem cardíaca (isto é, raios X) se o grau da distensão sistólica estiver aumentando.

Quando o ventrículo se rompe, a perda de sangue para o espaço pericárdico causa rápido desenvolvimento do *tamponamento cardíaco* — que é a compressão externa do coração pelo sangue coletado na cavidade pericárdica. Por causa dessa compressão do coração, o sangue não pode fluir para o átrio direito, e o paciente morre por diminuição súbita do débito cardíaco.

Estágios da Recuperação do Infarto Agudo do Miocárdio

A parte superior esquerda da [Figura 21-8](#) mostra os efeitos da oclusão coronariana aguda em paciente com pequena área de isquemia muscular; à direita, é mostrado coração com grande área de isquemia. Quando a área de isquemia é pequena, pode ocorrer pouca ou nenhuma morte das células musculares, porém parte do músculo muitas vezes passa a ser temporariamente não funcional, em virtude da nutrição insuficiente para sustentar a contração muscular.

Quando a área de isquemia é extensa, algumas das fibras musculares no centro da área morrem em pouco tempo, dentro de 1 a 3 horas se ocorre a interrupção total do suprimento sanguíneo coronariano. Imediatamente em torno da área morta, encontra-se a área não funcional, com comprometimento da contração e, em geral, com falência da condução do impulso. A seguir, estendendo-se circunferencialmente em torno da área não funcional, existe a área que ainda está se contraindo, mas com menor força por causa da isquemia moderada.

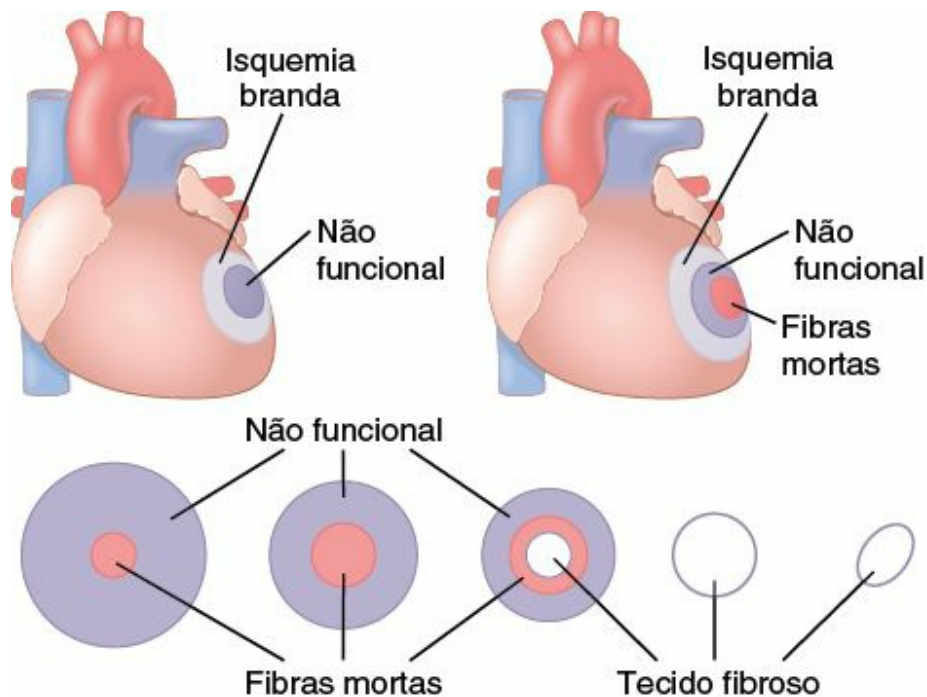


Figura 21-8. Na parte superior, áreas pequenas e grandes de isquemia coronariana. Na parte inferior, estágios de recuperação do infarto do miocárdio.

Substituição do Músculo Morto por Tecido Cicatricial. Na parte inferior da [Figura 21-8](#), são mostrados os vários estágios da recuperação após grande infarto do miocárdio. Logo após a oclusão, as fibras musculares no centro da área isquêmica morrem. A seguir, durante os dias seguintes, essa área de fibras mortas fica maior, pois muitas das fibras marginais finalmente sucumbem à isquemia prolongada. Ao mesmo tempo, por causa do aumento dos canais arteriais colaterais que suprem a margem externa da área infartada, muito do músculo não funcional se recupera. Após poucos dias a 3 semanas, grande parte do músculo não funcional volta a ser funcional ou morre — um ou outro. Nesse ínterim, o tecido fibroso começa a se desenvolver entre as fibras mortas, pois a isquemia pode estimular o crescimento de fibroblastos e promover o desenvolvimento de maior quantidade que o normal de tecido fibroso. Por conseguinte, o tecido muscular morto é substituído gradualmente por tecido fibroso. A seguir, como é propriedade geral do tecido fibroso passar por retração e dissolução progressivas, a cicatriz fibrosa pode diminuir de tamanho por período de vários meses a 1 ano.

Por fim, as áreas normais do coração se hipertrofiam gradualmente para compensar pelo menos em parte a perda da musculatura cardíaca morta. Por esses meios, o coração pode se recuperar, parcial ou quase totalmente, em poucos meses.

Valor do Repouso no Tratamento do Infarto do Miocárdio. O grau da morte celular cardíaca é determinado pelo grau de isquemia e da carga de trabalho sobre o músculo cardíaco. Quando a carga de trabalho é muito aumentada, como durante os exercícios sob tensão emocional intensa, ou como resultado da fadiga, o coração necessita de quantidades maiores de oxigênio e de

outros nutrientes para sustentar sua vida. Além disso, os vasos sanguíneos anastomóticos que suprem com sangue as áreas isquêmicas do coração devem também suprir as áreas do coração que normalmente suprem. Quando o coração fica excessivamente ativo, os vasos da musculatura normal ficam muito dilatados. Essa dilatação permite que a maior parte do sangue fluindo pelos vasos coronarianos flua pelo tecido muscular normal, deixando assim pouco sangue para fluir pelos pequenos canais anastomóticos, na área isquêmica: como consequência, a condição isquêmica agrava. Essa condição é referida como *síndrome de “sequestro coronariano”*. Consequentemente, um dos fatores mais importantes no tratamento de paciente com infarto do miocárdio é a observância do repouso absoluto do corpo, durante o processo de recuperação.

Função do Coração após Recuperação de Infarto do Miocárdio

Ocasionalmente, o coração que tenha se recuperado de grande infarto extenso do miocárdio retorna quase à capacidade funcional completa; porém com maior frequência sua capacidade de bombeamento fica diminuída de forma permanente, menor que a de coração saudável. Isso não significa que a pessoa seja necessariamente inválida cardíaca ou que o débito cardíaco em repouso esteja diminuído até abaixo do normal, pois o coração normal é capaz de bombear 300% a 400% mais sangue, por minuto, do que o corpo necessita durante o repouso — isto é, uma pessoa normal tem “reserva cardíaca” de 300% a 400%. Mesmo quando a reserva cardíaca é reduzida para menos de 100%, a pessoa ainda pode realizar atividades normais, mas não exercício intenso passível de sobrecarregar o coração.

Dor na Doença Coronariana do Coração

Normalmente, a pessoa não pode “sentir” seu coração, mas o músculo cardíaco isquêmico muitas vezes ocasiona sensação de dor, algumas vezes dor intensa. A causa precisa dessa dor não é conhecida; porém, acredita-se que a isquemia faz com que o músculo libere substâncias ácidas, como o ácido láctico, ou outros produtos que promovem a dor, como histamina, cininas ou enzimas celulares proteolíticas, que não são removidas com rapidez suficiente pelo lento fluxo sanguíneo coronariano. As altas concentrações desses produtos anormais estimulam então as terminações nervosas para a dor no músculo cardíaco, enviando impulsos dolorosos pelas fibras nervosas aferentes sensoriais até o sistema nervoso central.

Angina Pectoris (Dor Cardíaca). Na maioria das pessoas que desenvolvem constrição progressiva de suas artérias coronárias, a dor cardíaca, denominada *angina pectoris*, começa a surgir sempre que a carga sobre o coração fica excessiva em relação ao fluxo sanguíneo coronariano disponível. Essa dor é sentida, em geral, por trás da parte superior do esterno, sobre o coração

(retroesternal) e, além disso, é muitas vezes direcionada às áreas superficiais distantes do corpo, mais comumente ao braço e ao ombro esquerdos, mas também, com certa frequência, ao pescoço e até mesmo ao lado da face. A razão para essa distribuição da dor é que durante a vida embrionária o coração se origina no pescoço, da mesma forma que os braços. Portanto, o coração e essas áreas superficiais do corpo recebem fibras nervosas para a dor dos mesmos segmentos da medula espinal.

Muitas pessoas com *angina pectoris* crônica sentem dor quando fazem exercícios ou quando experienciam emoções que aumentam o metabolismo do coração ou que contraem transitoriamente os vasos coronários, em virtude dos sinais nervosos simpáticos vasoconstritores. A dor anginosa também é exacerbada pela temperatura fria ou por ter repleção gástrica, ambas aumentam a carga de trabalho do coração. A dor dura, em geral, apenas poucos minutos. Todavia, alguns pacientes têm isquemia tão grave e tão intensa que a dor está presente o tempo todo. A dor costuma ser descrita como quente, que pressiona e causa sensação de aperto; é de tal natureza que, em geral, faz o paciente cessar toda a atividade corporal desnecessária.

Tratamento com Fármacos. Vários fármacos vasodilatadores, quando administrados durante o ataque agudo de angina, podem, muitas vezes, conseguir o alívio imediato da dor. Os vasodilatadores de curta ação comumente utilizados são a *nitroglicerina* e outros *compostos à base de nitrato*. Outros vasodilatadores, como os inibidores dos receptores da enzima conversora da angiotensina, os bloqueadores dos canais de cálcio e ranolazina, podem ser úteis no tratamento da dor anginosa crônica estável.

Outra classe de fármacos utilizados no tratamento prolongado da *angina pectoris* são os *betabloqueadores*, como o propranolol. Essas substâncias bloqueiam os receptores simpáticos betadrenérgicos, o que impede a estimulação simpática da frequência cardíaca e do metabolismo cardíaco durante o exercício ou os episódios emocionais. Assim, a terapia com betabloqueador diminui a necessidade pelo coração de oxigênio metabólico adicional durante condições estressantes. Por razões óbvias, essa terapia também pode reduzir o número de ataques de angina, bem como sua gravidade.

Tratamento Cirúrgico da Doença Arterial Coronariana

Cirurgia de Derivação Aortocoronariana. Em muitos pacientes com isquemia coronariana, as áreas contraídas das artérias coronárias ficam situadas em apenas alguns pontos separados, bloqueados pela doença aterosclerótica, e os vasos coronarianos em outros pontos estão normais ou quase normais. Desenvolveu-se procedimento cirúrgico na década de 1960, denominado *derivação aortocoronariana* ou *enxerto de derivação arterial coronariana (EDAC)*, que consiste na remoção de segmento de veia subcutânea do braço ou da perna, e, a seguir, em seu enxerto, desde a raiz da

aorta até o lado da artéria coronária periférica, além do ponto de bloqueio aterosclerótico. São feitos de um a cinco enxertos, cada um suprindo uma artéria coronária periférica além do bloqueio.

A *angina pectoris* é aliviada na maioria dos pacientes. Também em pacientes, cujo coração não estava gravemente lesionado antes da cirurgia, o procedimento de derivação coronariana pode dar expectativa normal de vida. Ao contrário, se o coração já estiver muito lesionado, provavelmente o procedimento de derivação seja de pouca valia.

Angioplastia Coronariana. Desde a década de 1980, um procedimento tem sido utilizado para abrir, pelo menos em parte, os vasos coronarianos bloqueados antes de serem totalmente ocluídos. Esse procedimento, denominado *angioplastia da artéria coronária*, é realizado da seguinte forma: pequeno cateter com balão na extremidade, de cerca de 1 milímetro de diâmetro, é introduzido sob orientação radiográfica no sistema coronariano e impulsionado pela artéria parcialmente ocluída até que a porção do cateter com o balão atinja o ponto que está em parte ocluído. O balão é inflado com alta pressão que distende acentuadamente a artéria lesionada. Após esse procedimento, o fluxo sanguíneo pelo vaso muitas vezes aumenta por três a quatro vezes, e mais de 75% dos pacientes que são submetidos a esse procedimento têm alívio dos sintomas isquêmicos coronarianos por pelo menos vários anos, embora muitos dos pacientes ainda necessitem eventualmente de cirurgia de derivação coronariana.

Pequenos tubos de malha de fios de aço inoxidável, chamados *stents*, são algumas vezes colocados no interior da artéria coronária dilatada por angioplastia para manter a artéria aberta, impedindo, desse modo, sua reestenose. Algumas semanas após a colocação do *stent*, o endotélio cresce sobre a superfície metálica desse *stent*, permitindo que o sangue flua normalmente pelo *stent*. Entretanto, o refechamento (reestenose) da artéria bloqueada ocorre em cerca de 25% a 40% dos pacientes submetidos à arterioplastia muitas vezes dentro de 6 meses após o procedimento inicial. Usualmente, a reestenose se deve ao crescimento excessivo de tecido cicatricial o qual se desenvolve por baixo no novo endotélio sadio, que cresceu sobre o *stent*. Os *stents* que lentamente liberam fármacos (*stents* liberadores de fármacos, *drug-eluting stents*) podem ajudar a diminuir o crescimento excessivo do tecido cicatricial.

Novos procedimentos para a abertura das artérias ateroscleróticas ainda estão em constante desenvolvimento experimental. Um desses procedimentos utiliza feixe a *laser* na extremidade do cateter na artéria coronária direcionado para a lesão aterosclerótica. O *laser* dissolve literalmente a lesão, sem lesionar de forma substancial o restante da parede arterial.

Bibliografia

Armstrong EJ, Rutledge JC, Rogers JH: Coronary artery revascularization in patients with diabetes mellitus. *Circulation* 128:1675, 2013.

- Beyer AM, Gutterman DD: Regulation of the human coronary microcirculation. *J Mol Cell Cardiol* 52:814, 2012.
- Calbet JA, Lundby C: Skeletal muscle vasodilatation during maximal exercise in health and disease. *J Physiol* 590:6285, 2012.
- Casey DP, Joyner MJ: Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol* 590:6321, 2012.
- Crea F, Liuzzo G: Pathogenesis of acute coronary syndromes. *J Am Coll Cardiol* 61:1, 2013.
- Deussen A, Ohanyan V, Jannasch A, et al: Mechanisms of metabolic coronary flow regulation. *J Mol Cell Cardiol* 52:794, 2012.
- Duncker DJ, Bache RJ: Regulation of coronary blood flow during exercise. *Physiol Rev* 88:1009, 2008.
- Gehlbach BK, Geppert E: The pulmonary manifestations of left heart failure. *Chest* 125:669, 2004.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: *Circulatory Pathology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders, 1973.
- Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP: Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol* 590:6297, 2012.
- Khand A, Fisher M, Jones J, et al: The collateral circulation of the heart in coronary total arterial occlusions in man: systematic review of assessment and pathophysiology. *Am Heart J* 166:941, 2013.
- Koerselman J, van der Graaf Y, de Jaegere PP, Grobbee DE: Coronary collaterals: an important and underexposed aspect of coronary artery disease. *Circulation* 107:2507, 2003.
- Lieb W, Vasan RS: Genetics of coronary artery disease. *Circulation* 128:1131, 2013.
- Meier P, Schirmer SH, Lansky AJ, et al: The collateral circulation of the heart. *BMC Med* 11:143, 2013.
- Reynolds HR, Hochman J: Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation* 117:686, 2008.
- Saltin B, Mortensen SP: Inefficient functional sympatholysis is an overlooked cause of malperfusion in contracting skeletal muscle. *J Physiol* 590:6269, 2012.
- Yellon DM, Downey JM: Preconditioning the myocardium: from cellular physiology to clinical cardiology. *Physiol Rev* 83:1113, 2003.



CAPÍTULO 22

Insuficiência Cardíaca

Uma das mais importantes afecções tratadas pelo médico é a insuficiência cardíaca (“falência do coração”). Essa desordem pode resultar de qualquer condição cardíaca que reduza a capacidade do coração em bombear sangue suficiente, para satisfazer as necessidades do corpo. A causa é geralmente a contratilidade diminuída do miocárdio, resultante do fluxo sanguíneo coronariano diminuído. Todavia, a insuficiência também pode ser provocada por lesão das valvas cardíacas, pressão externa em torno do coração, deficiência de vitamina B, doença muscular cardíaca primária ou qualquer anormalidade que faça do coração uma bomba hipoeeficaz.

Neste Capítulo, discutiremos, primariamente, a insuficiência cardíaca provocada por cardiopatia isquêmica, resultante do bloqueio parcial dos vasos sanguíneos coronarianos, que é a causa mais comum de insuficiência cardíaca. No [Capítulo 23](#), discutiremos as valvulopatias e as cardiopatias congênitas.

DINÂMICA CIRCULATÓRIA NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Efeitos Agudos da Insuficiência Cardíaca Moderada

Se o coração for, de modo súbito, gravemente lesado como por infarto do miocárdio, a capacidade de bombeamento do coração é diminuída de imediato. Como resultado, ocorrem dois efeitos principais: (1) débito cardíaco reduzido; e (2) acúmulo de sangue nas veias, resultando em aumento da pressão venosa.

As alterações progressivas da eficácia do bombeamento cardíaco, em momentos diferentes após

infarto agudo do miocárdio, são mostradas no gráfico da [Figura 22-1](#). A curva superior dessa figura mostra a curva do débito cardíaco normal. O ponto A dessa curva é o ponto de operação normal, mostrando débito cardíaco normal sob condições de repouso de 5 L/min e pressão atrial direita de 0 mmHg.

Imediatamente após o coração ser lesado, a curva do débito cardíaco fica muito diminuída, caindo até a curva mais baixa na parte inferior do gráfico. Em poucos segundos, novo estado circulatório é estabelecido no ponto B, em vez do ponto A, mostrando que o débito cardíaco caiu para 2 L/min, cerca de dois quintos do normal, enquanto a pressão atrial direita aumentou para +4 mmHg, pois o sangue venoso, que retorna ao coração vindo do organismo, é represado pelo átrio direito. Esse baixo débito cardíaco ainda é suficiente para manter a vida por talvez poucas horas, mas provavelmente está associado à ocorrência de desmaios. Por sorte, esse estágio agudo dura, em geral, apenas poucos segundos, pois os reflexos nervosos simpáticos ocorrem quase imediatamente e compensam, em grande parte, o coração lesionado, como se segue.

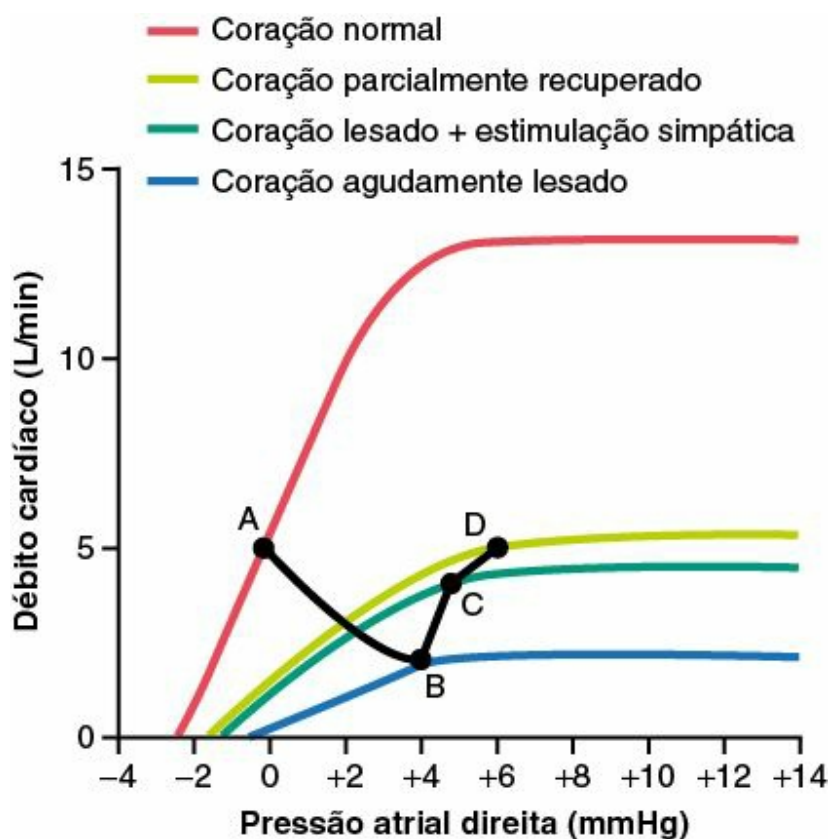


Figura 22-1. Alterações progressivas da curva do débito cardíaco após infarto agudo do miocárdio. O débito cardíaco e a pressão atrial direita passam, progressivamente, do ponto A para o ponto D (ilustrado pela *linha preta*) dentro de um período de segundos, minutos, dias e semanas.

Compensação da Insuficiência Cardíaca pelos Reflexos Nervosos Simpáticos. Quando o débito cardíaco cai para nível precariamente baixo, muitos dos reflexos circulatórios discutidos no [Capítulo 18](#) são tão logo ativados. O mais conhecido é o *reflexo barorreceptor*, ativado pela baixa da pressão arterial. É provável que o *reflexo quimiorreceptor*, a *resposta isquêmica do*

sistema nervoso central e até mesmo os *reflexos que se originam no coração lesionado* também contribuem para ativar o sistema nervoso simpático. Entretanto, quaisquer que sejam esses reflexos, o sistema nervoso simpático fica muito estimulado em poucos segundos, e os sinais nervosos parassimpáticos para o coração são inibidos ao mesmo tempo.

A forte estimulação simpática exerce dois efeitos principais sobre a circulação: primeiro, sobre o próprio coração, e segundo, sobre a vasculatura periférica. Se toda a musculatura ventricular for difusamente lesionada, mas ainda estiver funcional, a estimulação simpática fortalecerá a musculatura danificada. Se parte do músculo estiver não funcional e outra parte ainda for normal, a musculatura normal será estimulada, de forma muita intensa, pela resposta simpática, compensando desse modo, pelo menos em parte, a musculatura não funcional. Assim, *o coração de um modo ou de outro torna-se uma bomba mais forte* como resultado da estimulação simpática. Esse efeito é também ilustrado na [Figura 22-1](#), mostrando um aumento, por cerca de duas vezes da curva do débito cardíaco, muito reduzido depois da compensação simpática.

A estimulação simpática também aumenta o retorno venoso por aumentar o tônus da maior parte dos vasos sanguíneos da circulação, especialmente das veias, *elevando a pressão média de enchimento sistêmico* de 12 para 14 mmHg, quase 100% acima do normal. Como discutido no [Capítulo 20](#), esse aumento da pressão de enchimento aumenta, de modo muito intenso, a tendência do sangue de fluir das veias de volta para o coração. Por consequência, o coração lesionado passa a receber maior quantidade de sangue que a usual, e a pressão atrial direita continua a aumentar, ajudando o coração a bombear quantidades ainda maiores de sangue. Desse modo, na [Figura 22-1](#), o novo estado circulatório é representado pelo ponto C, exibindo débito cardíaco de 4,2 L/min e pressão atrial direita de 5 mmHg.

Os reflexos simpáticos ficam maximamente desenvolvidos dentro de cerca de 30 segundos. Assim, a pessoa, que tem ataque cardíaco moderado súbito, pode experimentar nada mais que dor cardíaca e poucos segundos de desmaio. Logo após, com a ajuda das compensações dos reflexos simpáticos, o débito cardíaco pode retornar a nível adequado para manter a pessoa caso ela permaneça quieta, ainda que a dor possa persistir.

Estágio Crônico da Insuficiência — Retenção de Líquidos e Débito Cardíaco Compensado

Após os primeiros minutos do ataque cardíaco agudo, começa o estado semicrônico prolongado, caracterizado, em grande parte, por dois eventos: (1) retenção de líquido pelos rins; e (2) variados graus de recuperação do próprio coração por período de semanas a meses, como mostrado pela curva verde-clara, na [Figura 22-1](#); isso também foi discutido no [Capítulo 21](#).

A Retenção Renal de Líquido e o Aumento do Volume Sanguíneo Ocorrem em Horas a Dias

O baixo débito cardíaco exerce profundo efeito sobre a função renal, causando, algumas vezes, anúria, quando o débito cardíaco cai para 50% a 60% do normal. Em geral, o débito urinário permanece reduzido abaixo do normal, enquanto o débito cardíaco e a pressão arterial permanecerem significativamente abaixo do normal; já o débito urinário, em geral, não retorna de todo ao normal após ataque cardíaco agudo até que o débito cardíaco e a pressão arterial aumentem de volta a níveis normais ou quase normais.

A Retenção Moderada de Líquido na Insuficiência Cardíaca Pode Ser Benéfica. Muitos cardiologistas consideraram o fato de a retenção de líquido sempre ter efeito prejudicial na insuficiência cardíaca. Entretanto, um aumento moderado dos líquidos corporais e do volume sanguíneo é fator importante na ajuda para compensar a diminuição da capacidade de bombeamento do coração pelo aumento do retorno venoso. A elevação do volume de sangue aumenta o retorno venoso por meio de dois modos: primeiro, incrementa a pressão média de enchimento sistêmico, que *eleva o gradiente de pressão, responsável pelo fluxo venoso de sangue para o coração*. Segundo, distende as veias, o que *reduz a resistência venosa*, permitindo até mesmo o fluxo sanguíneo mais fácil para o coração.

Se o coração não for muito lesado, esse incremento do retorno venoso pode, muitas vezes, compensar, de forma quase completa, a diminuição da sua capacidade de bombeamento — de modo que até mesmo se a capacidade de bombeamento do coração estiver reduzida a 40% a 50% do normal, o aumento do retorno venoso pode produzir, muitas vezes, débito cardíaco próximo do normal, enquanto a pessoa permanece no estado de repouso.

Quando a capacidade de bombeamento do coração for ainda mais reduzida, o fluxo sanguíneo para os rins finalmente passa a ser muito baixo para que a excreção renal de sal e de água seja equivalente à ingestão. Por conseguinte, começa a ocorrer retenção de líquido que continua indefinidamente, a menos que procedimentos terapêuticos importantes sejam utilizados para evitar esse desfecho. Além disso, como o coração já está bombeando com sua capacidade máxima, *esse excesso de líquido não terá mais efeito benéfico* sobre a circulação. Em vez disso, a retenção de líquido aumenta a carga de trabalho sobre o coração já danificado e ocorre o desenvolvimento de edema intenso por todo o corpo, que pode ser bastante prejudicial, por si só, podendo levar à morte.

Efeitos Prejudiciais do Excesso de Retenção de Líquido na Insuficiência Cardíaca Grave. Ao contrário dos efeitos benéficos da retenção moderada de líquido na insuficiência cardíaca grave, na insuficiência grave os excessos extremos da retenção de líquido podem ter consequências fisiológicas sérias. Elas incluem (1) aumento da carga sobre o coração danificado; (2)

distensão excessiva do coração, enfraquecendo desse modo o coração ainda mais; (3) filtração do líquido pelos pulmões, causando edema pulmonar e a consequente desoxigenação do sangue; e (4) desenvolvimento de edema extenso na maior parte do corpo. Esses efeitos prejudiciais do líquido em excesso são discutidos nas seções posteriores deste Capítulo.

Recuperação do Coração após Infarto do Miocárdio

Após o coração ter sido subitamente lesado, como resultado de infarto do miocárdio, os processos reparadores naturais do corpo começam imediatamente a ajudar a restaurar a função cardíaca normal. Por exemplo, novo suprimento sanguíneo colateral começa a penetrar nas porções periféricas da área infartada do coração, fazendo com que muitas vezes grande parte do músculo cardíaco nas áreas marginais volte a ser funcional. Além disso, a porção não lesada da musculatura cardíaca se hipertrofia, compensando, desse modo, muito da lesão cardíaca.

O grau de recuperação, que depende do tipo de lesão cardíaca, varia desde a falta de recuperação à recuperação quase completa. Após infarto agudo do miocárdio, o coração se recupera, normal e rapidamente, durante os primeiros dias e semanas e atinge grande parte de seu estado final de recuperação em 5 a 7 semanas, embora graus moderados de recuperação adicional possam continuar por meses.

A Curva de Débito Cardíaco após Recuperação Parcial. A [Figura 22-1](#) mostra a função do coração parcialmente recuperada dentro de uma semana ou mais após infarto agudo do miocárdio. Durante esse tempo, considerável quantidade de líquido ainda esteve retida no corpo, e a tendência para o retorno venoso também aumentou acentuadamente; por conseguinte, a pressão atrial direita elevou-se ainda mais. Como resultado, o estado da circulação é agora alterado do ponto C para o ponto D, que mostra débito cardíaco normal de 5 L/min, porém com a pressão atrial direita aumentada para 6 mmHg.

Como o débito cardíaco retornou ao normal, a excreção renal de líquido também retorna ao normal sem ocorrer retenção adicional de líquido, exceto que *a retenção de líquido, que já ocorreu, continue a manter excessos moderados de líquido*. Por conseguinte, exceto pela pressão atrial direita elevada, representada pelo ponto D dessa figura, o paciente tem agora dinâmica cardiovascular essencialmente normal *enquanto permanecer em repouso*.

Se o coração se recuperar em grau significativo e se houver retenção adequada do volume de líquido, a estimulação simpática diminuirá gradualmente até o normal pelas seguintes razões: tal como acontece com a estimulação simpática, a recuperação parcial do coração pode elevar a curva de débito cardíaco. Portanto, enquanto o coração se recupera, ainda que ligeiramente, a rápida frequência do pulso, a pele fria e a palidez, decorrentes da estimulação simpática no estágio agudo

da insuficiência cardíaca, desaparecem de modo gradual.

Resumo das Alterações que Ocorrem após Insuficiência Cardíaca Aguda — “Insuficiência Cardíaca Compensada”

Para resumir os eventos discutidos nas últimas seções, que descrevem a dinâmica das alterações circulatórias após ataque cardíaco agudo moderado, podemos dividi-los nos estágios seguintes de (1) efeito instantâneo da lesão cardíaca; (2) compensação pelo sistema nervoso simpático que ocorre principalmente nos primeiros 30 segundos a 1 minuto; e (3) compensações crônicas resultantes da recuperação parcial do coração e da retenção renal de líquido. Todas essas alterações são mostradas graficamente pela linha preta na [Figura 22-1](#). A progressão dessa linha mostra o estado normal da circulação (ponto A), o estado poucos segundos após o ataque cardíaco, mas antes que ocorram os reflexos simpáticos (ponto B), o aumento do débito cardíaco até quase o normal causado pela estimulação simpática (ponto C), e o retorno final do débito cardíaco quase exatamente ao normal, após vários dias a várias semanas da recuperação cardíaca parcial e da retenção de líquido (ponto D). Esse estado final é referido como *insuficiência cardíaca compensada*.

Insuficiência Cardíaca Compensada. Observe especialmente na [Figura 22-1](#) que a capacidade máxima de bombeamento do coração parcialmente recuperado, como descrito pelo nível do platô da curva verde-clara, ainda está diminuída para menos da metade do normal. Isso demonstra que o aumento da pressão atrial direita pode manter o débito cardíaco em nível normal, apesar da fraqueza continuada do coração. Desse modo, muitas pessoas, em particular as idosas, têm débitos cardíacos de repouso normais, porém com pressões atriais direitas pouco a moderadamente elevadas, devido aos vários graus de “insuficiência cardíaca compensada”. Essas pessoas podem não saber que tiveram lesão cardíaca, pois essa lesão ocorreu muitas vezes pouco a pouco, e a compensação ocorreu simultaneamente aos estágios progressivos da lesão.

Quando a pessoa está em estado de insuficiência cardíaca compensada, qualquer tentativa de realizar exercícios intensos causa, em geral, retorno imediato dos sintomas da insuficiência aguda, pois o coração não é capaz de aumentar sua capacidade de bombeamento até os níveis necessários para o exercício. Por conseguinte, diz-se que a *reserva cardíaca* está reduzida na insuficiência cardíaca compensada. Esse conceito de reserva cardíaca é discutido, em mais detalhe, ao final deste Capítulo.

Dinâmica da Insuficiência Cardíaca Grave — Insuficiência Cardíaca Descompensada

Se o coração for gravemente lesado, nenhum tipo de compensação pelos reflexos nervosos

simpáticos ou pela retenção de líquido pode fazer com que o coração, excessivamente enfraquecido, bombeie débito cardíaco normal. Como consequência, o débito cardíaco não pode aumentar o suficiente para fazer com que os rins excretem quantidades normais de líquido. Por consequência, o líquido continua a ser retido, a pessoa desenvolve mais e mais edema, e esse estado de eventos leva, eventualmente, à morte. Essa condição clínica é referida como *insuficiência cardíaca descompensada*. Desse modo, uma causa importante da insuficiência cardíaca descompensada é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para fazer com que os rins excretem diariamente as quantidades necessárias de líquido.

Análise Gráfica da Insuficiência Cardíaca Descompensada. A [Figura 22-2](#) mostra a curva de débito cardíaco diminuída de modo acentuado em momentos diferentes (pontos A a F), após o coração ficar gravemente enfraquecido. O ponto A dessa curva representa o estado aproximado da circulação antes que qualquer compensação tenha ocorrido, e o ponto B, o estado poucos minutos após a estimulação simpática ter compensado o máximo que pôde, porém antes do início da retenção de líquido. Nesse momento, o débito cardíaco se elevou para 4 L/min e a pressão atrial direita para 5 mmHg. A pessoa parece estar em condição razoavelmente boa, porém esse estado não permanecerá estável, porque o débito cardíaco não se elevou o suficiente para promover a excreção renal adequada de líquido; assim, a retenção de líquido continua e pode ser eventualmente a causa da morte. Esses eventos podem ser explicados de forma quantitativa da seguinte maneira.

Observe a linha reta, na [Figura 22-2](#), no nível do débito cardíaco de 5 L/min. Esse é aproximadamente o nível crítico do débito cardíaco necessário na pessoa adulta normal, para fazer com que os rins restabeleçam o equilíbrio hídrico normal — ou seja, para que a eliminação de sal e de água seja tão grande quanto sua ingestão dessas substâncias. Em qualquer débito cardíaco abaixo desse nível, os mecanismos de retenção de líquido discutidos nas seções anteriores permanecem em ação, e o volume do líquido corporal aumenta progressivamente. Devido a esse aumento progressivo do volume de líquido, a pressão média de enchimento sistêmico da circulação continua a aumentar, o que força, de modo progressivo, quantidades cada vez maiores de sangue das veias periféricas para o átrio direito, elevando, desse modo, a pressão atrial direita. Após 1 dia ou pouco mais, o estado da circulação se altera, na [Figura 22-2](#), do ponto B para o ponto C — com a pressão atrial direita elevando-se para 7 mmHg, e o débito cardíaco subindo, para 4,2 L/min. Note, de novo, que o débito cardíaco ainda não é alto o suficiente para promover a excreção renal normal de líquido; por isso o líquido continua a ser retido. Após cerca de mais 1 dia, a pressão atrial direita se eleva para 9 mmHg, e o estado circulatório passa a ser representado pelo ponto D. Mesmo assim, o débito cardíaco não é suficiente para restabelecer o equilíbrio hídrico normal.

Após poucos dias de retenção líquida, a pressão atrial direita aumentou ainda mais, entretanto, agora a função cardíaca está começando a declinar para nível mais baixo. Esse declínio é

ocasionado por distensão excessiva do coração, edema do músculo cardíaco e outros fatores que diminuem o desempenho do bombeamento do coração. Nesse ponto, fica claro que a retenção adicional de líquido será mais prejudicial que benéfica para a circulação. O débito cardíaco ainda não está alto o suficiente para promover o funcionamento renal normal, de modo que a retenção de líquido não só continua, como também se acelera devido à redução do débito cardíaco (e a queda da pressão arterial que também ocorre). Consequentemente, em poucos dias o estado da circulação terá atingido o ponto F da curva, com o débito cardíaco agora abaixo de 2,5 L/min e a pressão atrial direita de 16 mmHg. Esse estado se aproximou ou alcançou o da incompatibilidade com a vida, e o paciente morrerá, a menos que essa cadeia de eventos seja revertida. Esse estado de insuficiência cardíaca, no qual a falência cardíaca continua a piorar, é referido como *insuficiência cardíaca descompensada*.

Desse modo, pode-se ver por essa análise que a incapacidade do débito cardíaco (e da pressão arterial) de aumentar a função renal normal até o nível crítico necessário resulta em (1) retenção progressiva de quantidades cada vez maiores de líquido; que causa (2) elevação progressiva da pressão média de enchimento sistêmico; e (3) elevação progressiva da pressão atrial direita até o coração ser, por fim, excessivamente distendido ou tão edemaciado que não possa bombear nem mesmo quantidades moderadas de sangue, resultando, assim, em falência completa. Clinicamente, detecta-se essa séria condição de descompensação em particular pelo edema progressivo, pelo edema pulmonar que causa *estertores* bolhosos nos pulmões e *dispneia* (fome de ar). A falta de terapia apropriada nesse estado leva tão rápido à morte.

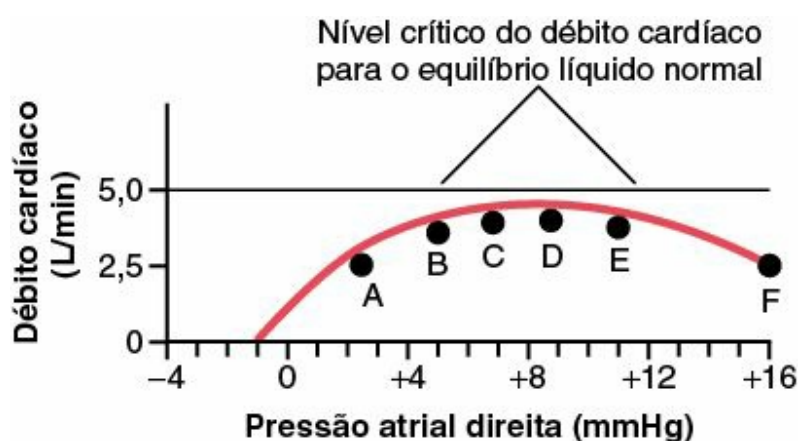


Figura 22-2. Débito cardíaco acentuadamente diminuído, indicando cardiopatia descompensada. A retenção progressiva de líquido eleva a pressão atrial direita por um período de dias, e o débito cardíaco avança do ponto A ao ponto F até que ocorra a morte.

Tratamento da Descompensação. O processo de descompensação pode ser muitas vezes interrompido por (1) *fortalecimento do coração* por qualquer meio, em especial pela administração de fármaco cardiotônico, como *digitálico*, de modo que o coração fique suficientemente forte para bombear quantidades adequadas de sangue necessárias para fazer com que os rins funcionem de novo

e de modo normal; ou (2) *administração de fármacos diuréticos para aumentar a excreção renal*, enquanto se reduz ao mesmo tempo a ingestão de água e de sal, o que produz equilíbrio normal entre a ingestão e a excreção de líquido apesar do baixo débito cardíaco.

Ambos os métodos interrompem o processo de descompensação pelo restabelecimento do equilíbrio hídrico normal, de modo que a quantidade de líquido que entra no corpo seja igual à que é eliminada.

Mecanismo de Ação dos Fármacos Cardiotônicos, tais como Digitálicos. As substâncias cardiotônicas como os digitálicos, quando administradas em pessoa com coração saudável, têm pouco efeito sobre o aumento da força contrátil do músculo cardíaco. Todavia, quando administradas a pessoa com coração em falência crônica, as mesmas substâncias podem, por vezes, aumentar a força do miocárdio com falência por até 50% a 100%. Por isso, elas são a base da terapia nas pessoas com insuficiência cardíaca crônica.

Acredita-se que os digitálicos e outros glicosídeos cardiotônicos possam fortalecer as contrações cardíacas, por aumentarem a quantidade de cálcio nas fibras cardíacas. Esse efeito provavelmente decorre da inibição da sódio-potássio adenosina trifosfatase nas membranas das células cardíacas. A inibição da bomba de sódio-potássio aumenta a concentração de sódio e lentifica a bomba trocadora de sódio-cálcio, que remove o cálcio das células em troca com o sódio. Como a bomba trocadora de sódio-cálcio depende do alto gradiente de sódio através da membrana celular, o acúmulo de sódio no interior da célula reduz sua atividade.

No músculo cardíaco em falência, o retículo sarcoplasmático é incapaz de acumular quantidades normais de cálcio e, assim, não pode liberar íons cálcio suficientes no compartimento de líquido livre das fibras musculares para causar contração total do músculo. O efeito dos digitálicos de deprimir a bomba trocadora de sódio-cálcio, aumentando a concentração do íon cálcio no músculo cardíaco, provê o cálcio adicional necessário para elevar a força contrátil do músculo. Todavia, no caso do coração em falência, cálcio adicional é necessário para aumentar a força contrátil do músculo. Por conseguinte, em geral é benéfico deprimir o mecanismo de bombeamento do cálcio em quantidade moderada utilizando digitálicos, permitindo que o nível de cálcio intracelular da fibra muscular aumente ligeiramente.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ESQUERDA UNILATERAL

Nas discussões até este ponto, consideramos a insuficiência do coração como um todo. Apesar disso, num grande número de pacientes, em especial nos que se encontram com insuficiência aguda precoce, a insuficiência do lado esquerdo predomina sobre a insuficiência do lado direito, e, em raros exemplos, o lado direito entra em falência sem insuficiência significativa do lado esquerdo.

Quando o lado esquerdo do coração entra em falência sem insuficiência concomitante do lado direito, o sangue continua a ser bombeado para os pulmões com o usual vigor cardíaco direito, enquanto não é bombeado com intensidade adequada para fora dos pulmões, pelo coração esquerdo na circulação sistêmica. Como resultado, a *pressão média de enchimento pulmonar* aumenta devido ao deslocamento de grandes volumes de sangue da circulação sistêmica para a circulação pulmonar.

Como o volume de sangue nos pulmões aumenta, a pressão pulmonar capilar aumenta e, se essa pressão se eleva acima do valor aproximado da pressão coloidosmótica do plasma de cerca de 28 mmHg, o líquido começa a ser filtrado para fora dos capilares para os espaços intersticiais pulmonares e alvéolos, levando ao edema pulmonar.

Dessa forma, dentre os problemas mais importantes da insuficiência cardíaca esquerda, estão a *congestão vascular pulmonar* e o *edema pulmonar*. Na insuficiência cardíaca esquerda aguda grave, o edema pulmonar ocorre, às vezes, de forma tão rápida que pode provocar morte por sufocamento em 20 a 30 minutos, como discutido mais detalhadamente ao final do Capítulo.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE BAIXO DÉBITO — CHOQUE CARDIOGÊNICO

Em muitos casos, após ataque cardíaco agudo e muitas vezes após períodos prolongados de deterioração cardíaca progressiva, o coração fica incapaz de bombear até mesmo a quantidade mínima de fluxo sanguíneo, necessária para manter o corpo vivo. Consequentemente, todos os tecidos corporais começam a padecer e até mesmo a se deteriorar, levando, muitas vezes, à morte dentro de poucas horas a poucos dias. O quadro, é então, de choque circulatório, como explicado no [Capítulo 24](#). O próprio sistema cardiovascular padece pela falta de nutrição e também (junto com o resto do corpo) se deteriora, acelerando a morte. Essa síndrome do choque circulatório, ocasionada por bombeamento cardíaco inadequado, é referida como *choque cardiogênico* ou simplesmente *choque cardíaco*. Uma vez que a pessoa tenha desenvolvido choque cardiogênico, o índice de sobrevida é, muitas vezes, menor que 30%, mesmo com tratamento médico adequado.

Ciclo Vicioso da Deterioração Cardíaca no Choque Cardiogênico. A discussão do choque circulatório no [Capítulo 24](#) enfatiza a tendência do coração de ser, progressivamente, mais lesado quando seu suprimento sanguíneo coronariano é reduzido durante o curso do choque. Isto é, a diminuição da pressão arterial que ocorre durante o choque reduz, ainda mais, o suprimento de sangue coronariano. Essa redução debilita ainda mais o coração, o que, por sua vez, faz a pressão arterial cair cada vez mais, tornando o choque progressivamente pior, transformando com o passar do tempo esse processo em ciclo vicioso de deterioração cardíaca. No choque cardiogênico, causado por infarto do miocárdio, esse problema é bastante complicado pelo bloqueio já existente de vaso

coronariano. Por exemplo, no coração saudável, a pressão arterial deve ser, em geral, reduzida abaixo de cerca de 45 mmHg, antes que a deterioração cardíaca se estabeleça. Todavia, em coração que já tenha bloqueio de vaso coronariano principal, a deterioração começa quando a pressão arterial cai abaixo de 80 a 90 mmHg. Em outras palavras, mesmo pequena diminuição da pressão arterial pode agora deflagrar o ciclo vicioso de deterioração cardíaca. Por essa razão, no tratamento do infarto do miocárdio, é extremamente importante impedir até mesmo curtos períodos de hipotensão.

Fisiologia do Tratamento. Frequentemente, o paciente morre de choque cardiogênico, antes que os diversos processos compensatórios possam devolver o débito cardíaco (e a pressão arterial) para o nível de manutenção da vida. Por isso, o tratamento dessa condição é um dos problemas mais importantes no controle dos ataques cardíacos agudos.

O digitálico é administrado, muitas vezes, imediatamente para fortalecer o coração se o músculo ventricular mostrar sinais de deterioração. Também a infusão de sangue total, de plasma ou de fármaco que eleve a pressão arterial é utilizada para manter a pressão arterial. Se a pressão arterial puder ser elevada o suficiente, o fluxo sanguíneo coronariano muitas vezes aumentará o bastante para impedir o ciclo vicioso da deterioração. Esse processo dá tempo suficiente para que os mecanismos compensatórios apropriados do sistema circulatório corrijam o choque.

Obteve-se certo sucesso em salvar vidas de pacientes em choque cardiogênico pela utilização de um dos seguintes procedimentos: (1) remoção cirúrgica do coágulo na artéria coronária, muitas vezes em combinação com a revascularização do miocárdio; ou (2) cateterização da artéria coronária bloqueada e infusão de *estreptocinase* ou de enzimas *ativadoras do plasminogênio tecidual*, que promovem a dissolução do coágulo. Os resultados são ocasionalmente impressionantes quando um desses procedimentos é instituído dentro da primeira hora do choque cardiogênico, porém ocorre pouco ou nenhum benefício após 3 horas.

EDEMA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A Insuficiência Cardíaca Aguda não Provoca Edema Periférico Imediato. A insuficiência cardíaca *esquerda* aguda pode causar congestão rápida dos pulmões, com desenvolvimento de *edema pulmonar* e até mesmo morte em minutos a horas.

Todavia, a insuficiência cardíaca esquerda ou direita é bastante lenta para causar *edema periférico*. Essa situação pode ser mais bem explicada com referência à [Figura 22-3](#). Quando um coração previamente saudável falha como bomba, a pressão aórtica cai e a pressão atrial direita se eleva. Enquanto o débito cardíaco se aproxima de zero, essas duas pressões convergem para o valor de equilíbrio de cerca de 13 mmHg. A pressão capilar também cai de seu valor normal de 17 mmHg

para a nova pressão de equilíbrio de 13 mmHg. Dessa forma, *a insuficiência cardíaca aguda grave causa, muitas vezes, queda na pressão capilar periférica, em vez de aumento*. Por isso, experimentos animais, como também a experiência clínica em seres humanos, mostram que a insuficiência cardíaca aguda quase nunca resulta em desenvolvimento imediato de edema periférico.

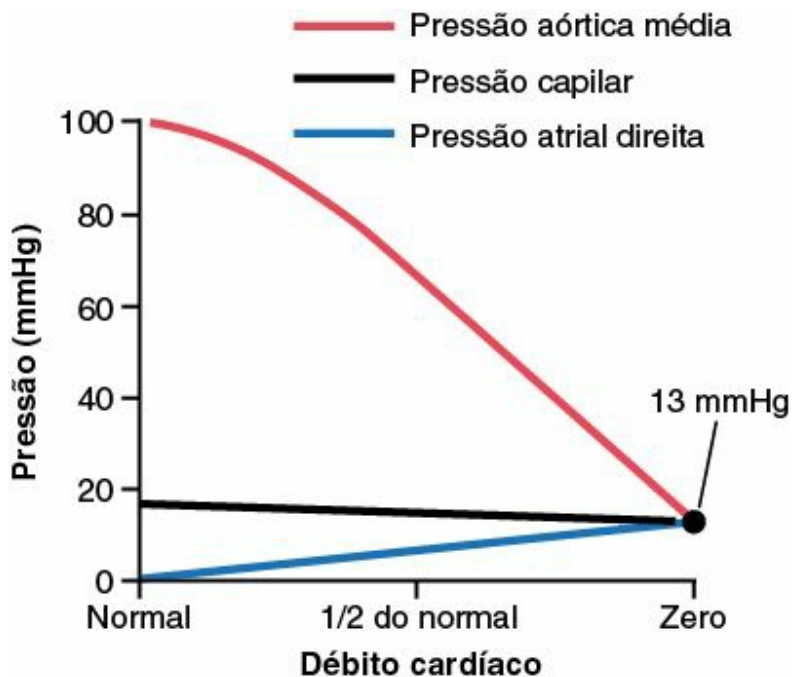


Figura 22-3. Alterações progressivas da pressão aórtica média, da pressão capilar periférica tecidual e da pressão atrial direita, enquanto o débito cardíaco cai do normal para zero.

A Retenção de Líquido pelos Rins a Longo Prazo Causa Edema Periférico na Insuficiência Cardíaca Persistente

Após o primeiro dia ou mais de insuficiência cardíaca ou de insuficiência cardíaca ventricular direita, o edema periférico começa a ocorrer principalmente *devido à retenção de líquido pelos rins*. A retenção de líquido eleva a pressão média de enchimento sistêmico, resultando em tendência aumentada do sangue para retornar ao coração. Isso eleva, adicionalmente, a pressão atrial direita e retorna a pressão arterial de volta à normalidade. Logo, *a pressão capilar também aumenta de forma acentuada*, causando, dessa forma, a saída de líquido para os tecidos e o desenvolvimento de grave edema.

Volume urinário reduzido durante a insuficiência cardíaca tem várias causas conhecidas:

1. **Intensidade diminuída do ritmo de filtração glomerular.** A diminuição do débito cardíaco tende a reduzir a pressão glomerular nos rins em função de (1) *pressão arterial reduzida*; e (2) *constrição simpática intensa das arteríolas aferentes do rim*. Como consequência, exceto nos graus mais brandos de insuficiência cardíaca, a filtração glomerular fica menor que a normal. É evidente, pela discussão da função renal nos Capítulos 27 a 30, que, *mesmo uma diminuição*

muito branda da filtração glomerular, muitas vezes diminui acentuadamente o débito urinário. Uma redução do débito cardíaco, para cerca da metade do normal, pode provocar uma anúria quase total.

2. Ativação do sistema renina-angiotensina e aumento da reabsorção de água e de sal pelos túbulos renais. O fluxo sanguíneo reduzido para os rins causa aumento acentuado da *secreção de renina* pelos rins, e isso, por sua vez, aumenta a *formação de angiotensina II*, como descrito no [Capítulo 19](#). A angiotensina II, por seu turno, tem efeito direto sobre as arteríolas dos rins, diminuindo ainda mais o fluxo de sangue para os rins, o que reduz, especialmente, a pressão nos capilares peritubulares em torno dos túbulos renais, promovendo grande aumento da reabsorção de água e de sal pelos túbulos. A angiotensina II também age diretamente sobre as células epiteliais tubulares, para estimular a reabsorção de sal e água. Por conseguinte, a perda de água e de sal na urina fica muito diminuída, com acúmulo de grandes quantidades de sal e de água no sangue e nos líquidos intersticiais em todo o corpo.

3. Aumento da secreção de aldosterona. Grandes quantidades de aldosterona são secretadas pelo córtex adrenal no estágio crônico da insuficiência cardíaca. Essa secreção resulta, em grande parte, do efeito da angiotensina de estimular a secreção de aldosterona pelo córtex adrenal. Entretanto, parte do aumento da secreção de aldosterona resulta, muitas vezes, do aumento do potássio plasmático. O excesso de potássio é um dos estímulos mais potentes conhecidos da secreção de aldosterona, e a concentração do potássio se eleva em resposta à redução da função renal em pessoas com insuficiência cardíaca.

O aumento adicional do nível de aldosterona eleva a reabsorção do sódio pelos túbulos renais. Esse incremento na reabsorção provoca, por sua vez, um aumento secundário da reabsorção de água por duas razões: primeira, à medida que o sódio é reabsorvido, a pressão osmótica nos túbulos diminui, porém aumenta a pressão osmótica nos líquidos intersticiais renais e essas alterações promovem a passagem por osmose da água desde os túbulos para o sangue. Segunda, o sódio absorvido e os ânions que o acompanham, principalmente os íons cloreto, elevam a concentração osmótica do líquido extracelular em todo o corpo, o que provoca a secreção de *hormônio antidiurético* pelo sistema hipotálamo-glândula hipófise posterior (discutido no [Capítulo 30](#)). O hormônio antidiurético promove, por seu turno, aumento cada vez maior da reabsorção tubular de água.

4. Ativação do sistema nervoso simpático. Como discutido previamente, a falência cardíaca causa ativação acentuada do sistema nervoso simpático que por sua vez exerce vários efeitos que levam à retenção de sal e água pelos rins: (a) constrição das arteríolas aferentes renais, o que reduz a filtração glomerular; (b) estimulação da reabsorção tubular renal de sal e água pela ativação de receptores alfa-adrenérgicos nas células epiteliais tubulares; (c) estimulação da liberação de

renina e da formação de angiotensina II, que eleva a reabsorção tubular renal; (d) estimulação da liberação de hormônios antidiuréticos da hipófise posterior que, então, eleva a reabsorção de água pelos túbulos renais. Esses efeitos da estimulação simpática são discutidos mais detalhadamente nos Capítulos [27](#) e [28](#).

O Papel do Peptídeo Natriurético Atrial em Retardar o Início da Descompensação Cardíaca. O *peptídeo natriurético atrial (PNA)* é hormônio liberado pelas paredes atriais do coração, quando são distendidas. Como a insuficiência cardíaca quase sempre aumenta as pressões atriais direita e esquerda que distendem as paredes atriais, os níveis circulantes de PNA no sangue aumentam por cinco a 10 vezes na insuficiência cardíaca grave. O PNA exerce, por sua vez, efeito direto sobre os rins para elevar, muito intensamente, sua excreção de sal e de água. Assim, o PNA desempenha papel natural ao participar da prevenção dos sintomas congestivos extremos durante a insuficiência cardíaca. Os efeitos renais do PNA são discutidos nos Capítulos [28](#) e [30](#).

Edema Pulmonar Agudo no Estágio Tardio da Insuficiência Cardíaca — Outro Ciclo Vicioso Letal

Causa frequente de morte é o *edema pulmonar agudo*, que ocorre em pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica por longo período. Quando o edema pulmonar agudo sucede em uma pessoa sem nova lesão cardíaca, ele, em geral, é provocado por alguma sobrecarga temporária do coração, como poderia resultar de episódio muito intenso de exercício, alguma experiência emocional, ou até mesmo resfriado grave. Acredita-se que o edema pulmonar agudo seja resultado do seguinte ciclo vicioso:

1. Aumento temporário da carga sobre o ventrículo esquerdo já enfraquecido inicia o ciclo vicioso. Devido à capacidade limitada de bombeamento do coração esquerdo, o sangue começa a se acumular nos pulmões.
2. O aumento de sangue nos pulmões eleva a pressão capilar pulmonar, e pequena quantidade de líquido começa a transudar para os tecidos pulmonares e para os alvéolos.
3. O aumento de líquido nos pulmões diminui o grau de oxigenação do sangue.
4. A diminuição do oxigênio no sangue causa vasodilatação periférica.
5. A vasodilatação periférica aumenta, ainda mais, o retorno venoso do sangue da circulação periférica.
6. A elevação do retorno venoso aumenta ainda mais o acúmulo de sangue nos pulmões, resultando em transudação de maior quantidade de líquido, mais dessaturação do sangue arterial, maior retorno venoso, e assim por diante. Dessa maneira, estabelece-se um ciclo vicioso.

Uma vez que esse ciclo vicioso ultrapasse certo ponto crítico, ele progredirá até a morte do

paciente, a menos que medidas terapêuticas heroicas sejam iniciadas em um prazo de minutos. Os tipos de medidas terapêuticas heroicas capazes de reverter o processo e salvar a vida do paciente incluem os seguintes:

1. Colocar torniquetes nos dois braços e nas duas pernas, para sequestrar o máximo de sangue nas veias e, por conseguinte, diminuir a carga de trabalho sobre o lado esquerdo do coração.
2. Administrar diurético de ação rápida, como a furosemida, para induzir a perda rápida de líquido pelo organismo.
3. Administrar ao paciente oxigênio puro, a fim de reverter a dessaturação do oxigênio do sangue, a deterioração cardíaca e a vasodilatação periférica.
4. Administrar ao paciente fármaco cardiotônico de ação rápida, como um digitálico para fortalecer o coração.

Esse ciclo vicioso do edema pulmonar agudo pode evoluir, tão rapidamente, que a morte pode ocorrer de 20 minutos a 1 hora. Logo, qualquer procedimento que seja bem-sucedido deve ser instituído imediatamente.

RESERVA CARDÍACA

A porcentagem máxima que o débito cardíaco pode aumentar acima do normal é referida como *reserva cardíaca*. Assim, no adulto jovem saudável, a reserva cardíaca é de 300% a 400%. Em pessoas com treinamento atlético é ocasionalmente de 500% a 600% ou mais. Entretanto, em pessoas com insuficiência cardíaca severa não existe reserva cardíaca. Como exemplo de reserva normal durante o exercício intenso, o débito cardíaco de adulto jovem saudável pode elevar por cerca de cinco vezes o normal; este é um aumento acima do normal de 400% — ou seja, *uma reserva cardíaca de 400%*.

Qualquer fator que impeça o coração de bombear sangue em quantidade satisfatória diminuirá a reserva cardíaca. Uma redução da reserva cardíaca pode resultar de cardiopatia isquêmica, de cardiomiopatia primária, de deficiência vitamínica que afete o músculo cardíaco, de lesão física do miocárdio, de valvulopatia, além de muitos outros fatores, alguns deles mostrados na [Figura 22-4](#).

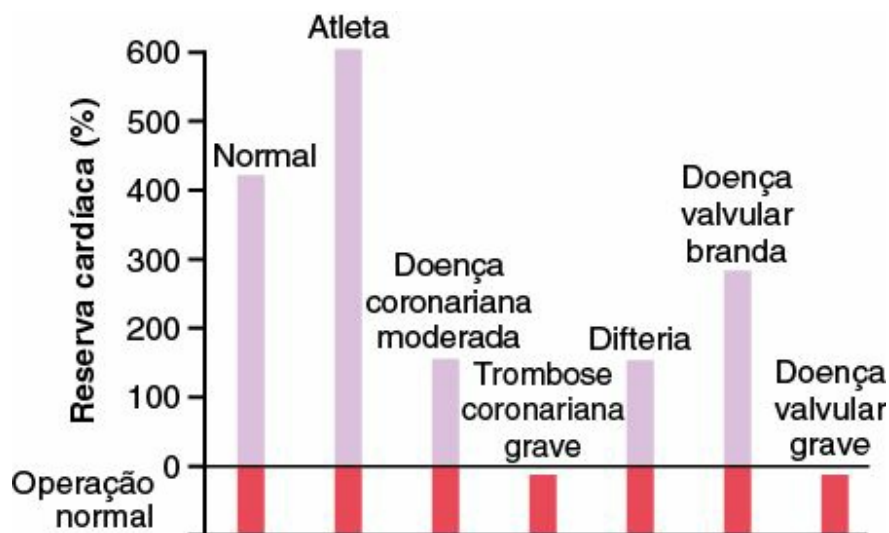


Figura 22-4. Reserva cardíaca em diferentes condições, mostrando reserva menor que zero para duas condições.

Diagnóstico de Baixa Reserva Cardíaca — Teste do Exercício. Enquanto as pessoas com baixa reserva cardíaca permanecem no estado de repouso, elas geralmente não apresentam sintomas de cardiopatia. Todavia, o diagnóstico de baixa reserva cardíaca pode ser feito desde que a pessoa realize marcha em esteira ou que suba e desça os degraus de escada, o que requer aumento considerável do débito cardíaco. A carga aumentada sobre o coração consome rapidamente a pequena quantidade da reserva que está disponível, e o débito cardíaco logo para de elevar o suficiente para sustentar o novo nível de atividade do corpo. Os efeitos agudos são os seguintes:

1. Falta de ar (dispneia) imediata e, por vezes, extrema, resultante da falência do coração em bombear sangue suficiente para os tecidos, causando, assim, isquemia tecidual e criando a sensação de falta de ar.
2. Fadiga muscular intensa resultante da isquemia muscular, limitando, dessa forma, a capacidade da pessoa de continuar com o exercício.
3. Aumento excessivo da frequência cardíaca devido à reação excessiva dos reflexos nervosos do coração, na tentativa de superar o débito cardíaco inadequado.

Os testes de exercício (ergométricos) fazem parte do arsenal do cardiologista. Esses testes substituem as medidas do débito cardíaco que não podem ser realizadas com facilidade na maioria das situações clínicas.

Método Gráfico Quantitativo de Análise da Insuficiência Cardíaca

Ainda que seja possível compreender a maior parte dos princípios gerais da insuficiência cardíaca, utilizando principalmente a lógica qualitativa como temos feito até agora neste Capítulo, pode-se entender a importância dos diferentes fatores da insuficiência cardíaca em maior profundidade utilizando-se abordagens mais quantitativas. Essa abordagem é o método gráfico de análise da regulação do débito cardíaco, apresentado no [Capítulo 20](#). Nas seções restantes deste Capítulo,

analisaremos os vários aspectos da insuficiência cardíaca utilizando essa técnica gráfica.

Análise Gráfica da Insuficiência Cardíaca Aguda e Compensação Crônica

A [Figura 22-5](#) mostra as *curvas do débito cardíaco* e do *retorno venoso* em diferentes estados do coração e da circulação periférica. As duas curvas, que se cruzam no ponto A, são (1) a *curva do débito cardíaco normal*; e (2) a *curva do retorno venoso normal*. Como discutido no [Capítulo 20](#), só existe um ponto em cada uma dessas duas curvas em que o sistema circulatório pode atuar — o ponto A, onde as duas curvas se cruzam. Por conseguinte, o estado normal da circulação é com débito cardíaco e retorno venoso de 5 L/min e pressão atrial direita de 0 mmHg.

O Ataque Cardíaco Agudo Reduz a Curva de Débito Cardíaco. Durante os primeiros segundos após ataque cardíaco moderadamente grave, a curva do débito cardíaco se desloca para a *curva mais inferior*. Nesses poucos segundos, a curva de retorno venoso não se altera, pois o sistema circulatório periférico ainda está operando normalmente. Portanto, o novo estado da circulação é caracterizado pelo ponto B, no qual a nova curva do débito cardíaco cruza a curva do retorno venoso normal. Como resultado, a pressão atrial direita se eleva imediatamente para 4 mmHg, enquanto o débito cardíaco cai para 2 L/min.

Os Reflexos Simpáticos Elevam as Curvas do Débito Cardíaco e de Retorno Venoso. Nos próximos 30 segundos, os reflexos simpáticos ficam muito ativos. Eles elevam tanto o débito cardíaco quanto as curvas do retorno venoso. A estimulação simpática pode aumentar o nível de platô da curva do débito cardíaco para até 30% a 100%. Essa atividade simpática pode também elevar a pressão média de enchimento sistêmico (caracterizada pelo ponto onde a curva do retorno venoso cruza o eixo zero do retorno venoso) em vários milímetros de mercúrio — nessa figura, do valor normal de 7 mmHg para até 10 mmHg. Esse aumento da pressão média de enchimento sistêmico desloca toda a curva do retorno venoso para a direita e para cima. As novas curvas do débito cardíaco e do retorno venoso agora se equilibram no ponto C, ou seja, em pressão atrial direita de +5 mmHg e a débito cardíaco de 4 L/min.

A Compensação nos Poucos Dias Subsequentes Aumenta Ainda Mais as Curvas de Débito Cardíaco e Retorno Venoso. Durante a semana seguinte, as curvas do débito cardíaco e do retorno venoso ficam ainda mais aumentadas, devido (1) a alguma recuperação do coração; e (2) à retenção renal de sal e de água, o que aumenta cada vez mais a pressão média de enchimento sistêmico — dessa vez para +12 mmHg. As duas novas curvas agora se equilibram no ponto D. Dessa forma, o débito cardíaco retornou nesse ponto ao normal. A pressão atrial direita, entretanto, se -

elevou ainda mais para $+6$ mmHg. Como o débito cardíaco agora está normalizado, o débito renal também é normal, de modo que novo estado de equilíbrio hídrico foi atingido. O sistema circulatório continuará a atuar no ponto D e permanecerá estável com débito cardíaco normal e pressão atrial direita elevada até que algum fator extrínseco adicional altere a curva do débito cardíaco ou a curva do retorno venoso.

Utilizando esse método para a análise, pode-se ver, de modo especial, a importância da retenção moderada de líquido e como ela leva eventualmente a novo estado estável da circulação na insuficiência cardíaca branda a moderada. Pode-se também ver a inter-relação entre a pressão média de enchimento sistêmico e o bombeamento cardíaco nos vários graus da insuficiência cardíaca.

Note que os eventos descritos na [Figura 22-5](#) são os mesmos apresentados na [Figura 22-1](#), embora de modo mais quantitativo.

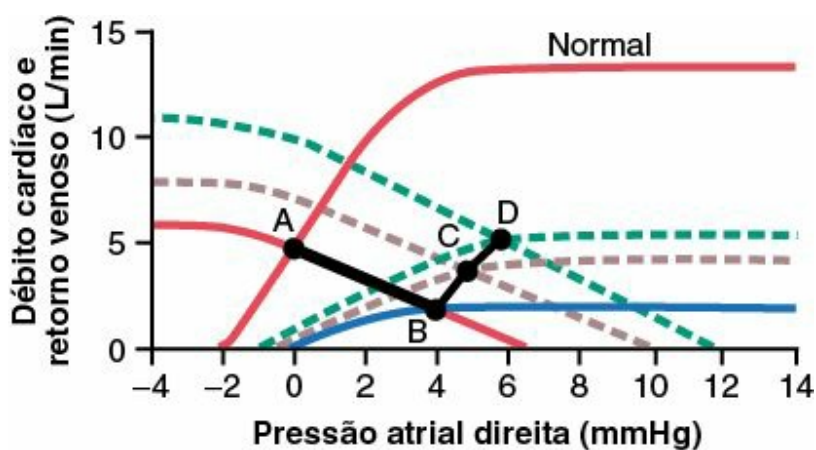


Figura 22-5. Alterações progressivas do débito e da pressão atrial direita durante estágios diferentes da insuficiência cardíaca.

Análise Gráfica da Insuficiência Cardíaca “Descompensada”

A curva do débito cardíaco em preto na [Figura 22-6](#) é a mesma curva mostrada na [Figura 22-2](#), curva bastante baixa, que já atingiu grau de recuperação tão grande quanto o que pode ser produzido por esse coração. Nessa figura, adicionamos as curvas do retorno venoso que ocorreram nos dias seguintes após a queda aguda da curva do débito cardíaco para esse baixo nível. No ponto A, a curva no momento zero cruza a curva do retorno venoso para dar débito cardíaco de cerca de 3 L/min. Todavia, a estimulação do sistema nervoso simpático, causada por este débito cardíaco baixo, aumenta a pressão média de enchimento sistêmico dentro de 30 segundos de 7 a 10,5 mmHg. Esse efeito desloca a curva do retorno venoso para cima e para a direita, de modo a produzir a curva designada como “compensação autônoma”. Dessa forma, a nova curva do retorno venoso cruza a curva do débito cardíaco no ponto B. O débito cardíaco foi melhorado para o nível de 4 L/min, porém à custa de aumento adicional da pressão atrial direita que passa para 5 mmHg.

O débito cardíaco de 4 L/min é ainda muito baixo para que os rins funcionem normalmente. Por

consequência, o líquido continua a ser retido e a pressão média de enchimento sistêmico se eleva de 10,5 para quase 13 mmHg. Agora, a curva do retorno venoso passa a ser rotulada como “2º dia”, cruzando a curva do débito cardíaco no ponto C. O débito cardíaco se eleva para 4,2 L/min, e a pressão atrial direita, para 7 mmHg.

Durante os dias seguintes, o débito cardíaco não aumenta o suficiente para restabelecer a função renal normal. A retenção de líquido continua, a pressão média de enchimento sistêmico continua a se elevar, a curva de retorno venoso persiste em seu deslocamento para a direita, e o ponto de equilíbrio das curvas do retorno venoso e do débito cardíaco também se desloca progressivamente para o ponto D, daí para o ponto E, e, por fim, para o ponto F. O processo de equilibração se situa na parte descendente da curva do débito cardíaco, de modo que a retenção adicional de líquido causa edema cardíaco mais grave e efeito mais prejudicial sobre o débito cardíaco. A condição se acelera até a ocorrência da morte.

Dessa forma, a “descompensação” resulta do fato de que a curva do débito cardíaco nunca se eleva até o nível crítico de 5 L/min, necessário para o restabelecimento da excreção renal normal de líquido requerida para produzir equilíbrio entre a ingestão e a excreção de líquido.

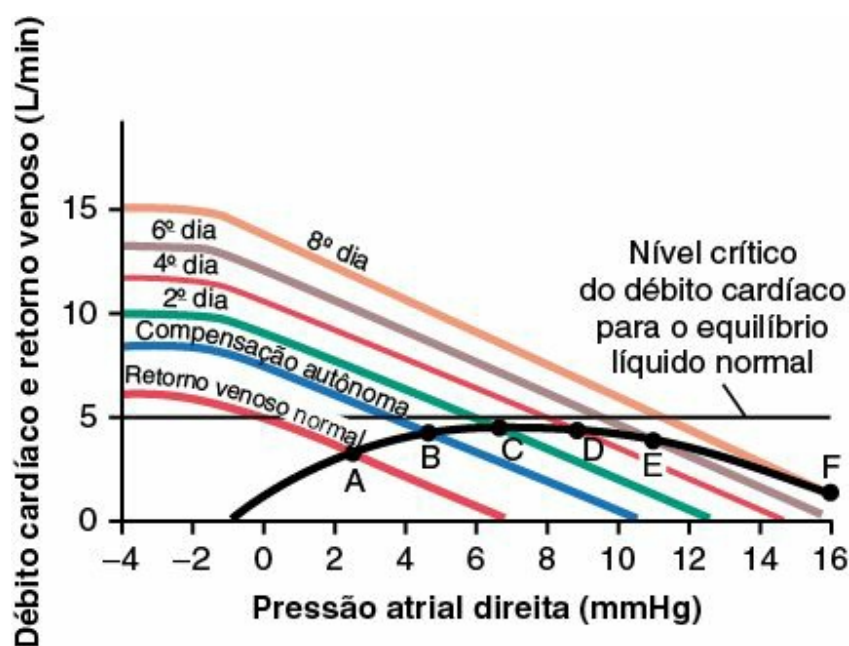


Figura 22-6. Análise gráfica de cardiopatia descompensada mostrando o deslocamento progressivo da curva do retorno venoso para a direita, como resultado da retenção continuada de líquido.

Tratamento da Cardiopatia Descompensada com Digitálicos. Vamos assumir que o estágio de descompensação já alcançou o ponto E na [Figura 22-6](#) e prossigamos até o mesmo ponto E na [Figura 22-7](#). Nesse ponto, são ministrados digitálicos para fortalecer o coração. Essa intervenção eleva a curva do débito cardíaco até o nível mostrado na [Figura 22-7](#), mas não ocorre alteração imediata da curva do retorno venoso. Assim, a nova curva do débito cardíaco cruza a curva do retorno venoso no ponto G. O débito cardíaco é agora de 5,7 L/min, valor maior que o nível crítico

de 5 litros necessário para fazer com que os rins excretem quantidades normais de urina. Portanto, os rins passam a eliminar muito mais líquido que o normal, causando *diurese*, efeito terapêutico bem conhecido dos digitálicos.

A perda progressiva de líquido, por período de vários dias, reduz a pressão média de enchimento sistêmico de volta para 11,5 mmHg, e a nova curva do retorno venoso passa a ser a curva rotulada como “Vários dias depois”. Essa curva cruza a curva do débito cardíaco do coração digitalizado no ponto H, com débito de 5 L/min e pressão atrial direita de 4,6 mmHg. Esse débito cardíaco é precisamente o necessário para o equilíbrio hídrico normal. Logo, não ocorrerá perda adicional de líquido nem ganho. Consequentemente, o sistema circulatório se estabiliza ou, em outras palavras, a descompensação da insuficiência cardíaca foi “compensada”. Colocando isso de outro modo, a condição final da circulação no estado estável é definida pelo ponto de cruzamento de três curvas: a curva do débito cardíaco, a curva do retorno venoso e o nível crítico de equilíbrio hídrico normal. Os mecanismos compensatórios estabilizam automaticamente a circulação quando todas as três curvas se cruzam no mesmo ponto.

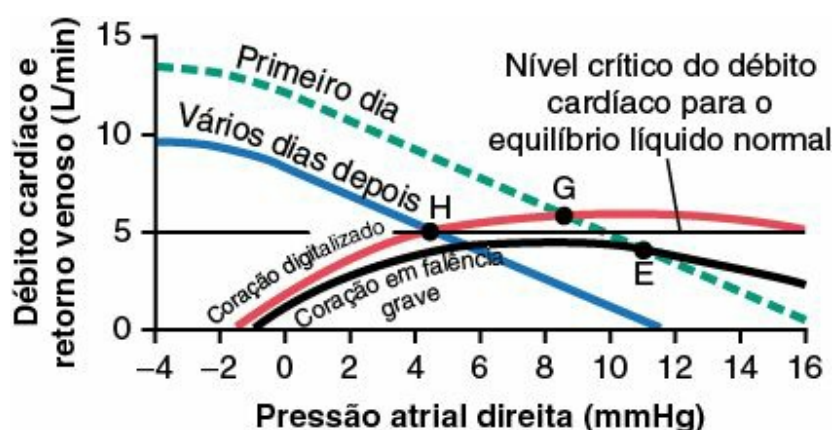


Figura 22-7. Tratamento da cardiopatia descompensada mostrando o efeito dos digitais na elevação da curva do débito cardíaco; isso, por seu turno, causa aumento do débito urinário e deslocamento progressivo da curva de retorno venoso para a esquerda.

Análise Gráfica da Insuficiência Cardíaca de Alto Débito

A **Figura 22-8** permite a análise de dois tipos de insuficiência cardíaca de alto débito. Um desses tipos é causado por *fístula arteriovenosa*, que sobrecarrega o coração devido ao retorno venoso excessivo, apesar de a capacidade de bombeamento do coração não estar diminuída. O outro tipo é ocasionado pelo *beribéri*, no qual o retorno venoso está muito aumentado pela diminuição da resistência vascular sistêmica, porém, ao mesmo tempo, a capacidade de bombeamento do coração está diminuída.

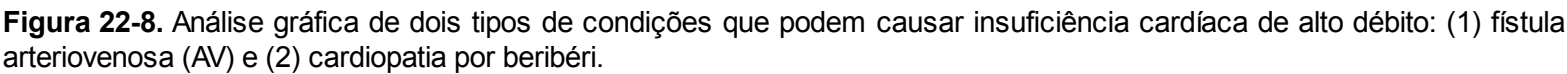
Fístula Arteriovenosa. As curvas “normais” da [Figura 22-8](#) caracterizam as curvas normais do débito cardíaco e do retorno venoso. Essas curvas se cruzam no ponto A, que define o débito

cardíaco normal de 5 L/min e a pressão atrial direita de 0 mmHg.

Vamos agora assumir que a resistência vascular sistêmica (a *resistência vascular periférica total*) fique muito diminuída devido à abertura de grande fistula arteriovenosa (abertura direta entre grande artéria e grande veia). A curva do retorno venoso gira para cima, resultando na curva rotulada como “fistula AV”. Essa curva do retorno venoso cruza a curva do débito cardíaco normal no ponto B, com débito cardíaco de 12,5 L/min e pressão atrial direita de 3 mmHg. Dessa forma, o débito cardíaco passa a ficar muito elevado, com a pressão atrial direita ligeiramente aumentada, existindo leves sinais de congestão periférica. Se a pessoa tentar se exercitar, terá pouca reserva cardíaca, pois o coração já estará sendo utilizado, quase ao máximo, da sua capacidade em bombear o sangue extra pela fistula arteriovenosa. Essa condição se assemelha à condição de insuficiência, sendo referida como “insuficiência de alto débito”, mas, na realidade, o coração é sobrecarregado pelo retorno venoso excessivo.

Beribéri. A [Figura 22-8](#) mostra as alterações aproximadas das curvas do débito cardíaco e do retorno venoso causadas pelo *beribéri*. O nível diminuído da curva do débito cardíaco é provocado pelo enfraquecimento do coração pela avitaminose (principalmente falta de tiamina), que ocasiona a síndrome do beribéri. O enfraquecimento do coração reduz o fluxo sanguíneo para os rins. Por conseguinte, os rins retêm grande quantidade de líquido corporal, o que eleva, por sua vez, a pressão média de enchimento sistêmico (representada pelo ponto onde a curva do retorno venoso faz interseção com o nível zero do débito cardíaco) do valor normal de 7 mmHg até 11 mmHg. Isso desloca a curva do retorno venoso para a direita. Por fim, a curva do retorno venoso é deslocada para cima da curva normal, pois a avitaminose dilatou os vasos sanguíneos periféricos, como explicado no [Capítulo 17](#).

As duas curvas azuis (curva do débito cardíaco e curva do retorno venoso) se cruzam no ponto C, que descreve a condição circulatória no beribéri com pressão atrial direita, neste exemplo de 9 mmHg, e débito cardíaco cerca de 65% acima do normal; esse alto débito cardíaco ocorre apesar do enfraquecimento do coração, como demonstrado pela diminuição do nível do platô da curva do débito cardíaco.



Andrew P: Diastolic heart failure demystified. *Chest* 124:744, 2003.

Bayeva M, Gheorghiade M, Ardehali H: Mitochondria as a therapeutic target in heart failure. *J Am Coll Cardiol* 61:599, 2013.

Bers DM: Altered cardiac myocyte Ca regulation in heart failure. *Physiology (Bethesda)* 21:380, 2006.

Braunwald E: Biomarkers in heart failure. *N Engl J Med* 358:2148, 2008.

Burchfield JS, Xie M, Hill JA: Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation* 128:388, 2013.

Cahill TJ, Ashrafian H, Watkins H: Genetic cardiomyopathies causing heart failure. *Circ Res* 113:660, 2013.

Despa S, Bers DM: Na⁺ transport in the normal and failing heart—remember the balance. *J Mol Cell Cardiol* 61:2, 2013.

Doenst T, Nguyen TD, Abel ED: Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. *Circ Res* 113:709, 2013.

Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders, 1973.

Kirk JA, Kass DA: Electromechanical dyssynchrony and resynchronization of the failing heart. *Circ Res* 113:765, 2013.

Luo M, Anderson ME: Mechanisms of altered Ca²⁺ handling in heart failure. *Circ Res* 113:690, 2013.

Lymeropoulos A, Rengo G, Koch WJ: Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res* 113:739, 2013.

McNally EM, Golbus JR, Puckelwartz MJ: Genetic mutations and mechanisms in dilated cardiomyopathy. *J Clin Invest* 123:19, 2013.

Morita H, Seidman J, Seidman CE: Genetic causes of human heart failure. *J Clin Invest* 115:518, 2005.

Nickel A, Löffler J, Maack C: Myocardial energetics in heart failure. *Basic Res Cardiol* 108:358, 2013.

Reynolds HR, Hochman JS: Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation* 117:686, 2008.

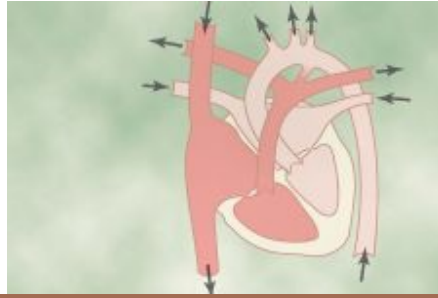
Roger VL: Epidemiology of heart failure. *Circ Res* 113:646, 2013.

Spinale FG, Zile MR: Integrating the myocardial matrix into heart failure recognition and management. *Circ Res* 113:725, 2013.

Spodick DH: Acute cardiac tamponade. *N Engl J Med* 349:684, 2003.

Willis MS, Patterson C: Proteotoxicity and cardiac dysfunction—Alzheimer’s disease of the heart? *N Engl J Med* 368:455, 2013.

Zile MR, Brutsaert DL: New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: Part I: diagnosis, prognosis, and measurements of diastolic function. *Circulation* 105:1387, 2002.



CAPÍTULO 23

Valvas e Bulhas Cardíacas; Defeitos Cardíacos Valvares e Congênitos

A função das valvas cardíacas foi discutida no [Capítulo 9](#), onde se assinalou que o *fechamento* das valvas causa sons audíveis (bulhas). Normalmente, não ocorre som audível quando as valvas se abrem. Neste Capítulo, discutiremos primeiro os fatores que ocasionam as bulhas cardíacas em condições normais e anormais. Discutiremos depois as alterações que ocorrem globalmente no sistema circulatório, quando estão presentes defeitos cardíacos valvulares ou congênitos.

BULHAS CARDÍACAS

Bulhas Cardíacas Normais

Ao auscultar com estetoscópio o coração normal, ouve-se som descrito, em geral, como “lub, dub, lub, dub”. O “lub” está associado ao fechamento das valvas atrioventriculares (AV), no início da sístole, e o “dub” está associado ao fechamento das valvas semilunares (aórtica e pulmonar), no final da sístole. O som “lub” é referido como *primeira bulha cardíaca*, e o “dub” é referido como *segunda bulha cardíaca*, porque considera-se que o ciclo normal de bombeamento do coração comece quando as valvas AV se fecham, no início da sístole ventricular.

A Primeira Bulha Cardíaca está Associada ao Encerramento das Valvas AV. A primeira explicação sobre as causas das bulhas cardíacas foi a de que o “encontro” dos folhetos valvares produz vibrações. Entretanto, demonstrou-se que esse encerramento das valvas causa pouco ou

nenhum som, pois o sangue entre os folhetos amortece o efeito desse choque e impede a produção significativa de som. Em vez disso, a causa desses sons é *a vibração das valvas retesadas imediatamente após o fechamento, junto com a vibração das paredes adjacentes do coração e dos grandes vasos em torno do coração*. Isto é, na geração da primeira bulha cardíaca, a contração dos ventrículos ocasiona, de início, o súbito refluxo do sangue contra as valvas AV (as valvas tricúspide e mitral), fazendo com que elas se fechem e curvem-se para os átrios até que as cordas tendíneas interrompam, de modo abrupto, essa protrusão retrógrada. O retesamento elástico das cordas tendíneas e das valvas faz com que o sangue refluído seja lançado novamente para o interior de cada respectivo ventrículo. Esse mecanismo faz com que o sangue e as paredes ventriculares, bem como as valvas retesadas vibrem provocando turbulência vibratória no sangue. As vibrações se propagam pelos tecidos adjacentes até a parede torácica, onde elas podem ser ouvidas como som por meio do estetoscópio.

A Segunda Bulha Cardíaca está Associada ao Encerramento das Valvas Pulmonar e Aórtica. A segunda bulha resulta do fechamento súbito das valvas semilunares (*i. e.*, as valvas aórticas e pulmonares) ao final da sístole. Quando as valvas semilunares se fecham, elas se curvam para trás, em direção aos ventrículos, e seu estiramento elástico repuxa o sangue para as artérias, causando curto período de reverberação do sangue para frente e para trás, entre as paredes das artérias e das valvas semilunares, assim como também entre essas valvas e as paredes ventriculares. As vibrações ocorrem nas paredes das artérias e, então, são transmitidas principalmente ao longo das artérias. Quando as vibrações dos vasos ou dos ventrículos entram em contato com uma “placa ressonante”, como a parede torácica, produzem sons que podem ser auscultados.

Duração e Timbre da Primeira e da Segunda Bulhas Cardíacas. A duração de cada uma das bulhas cardíacas é pouco maior que 0,10 segundo — a primeira bulha, de cerca de 0,14 segundo, e a segunda, de cerca de 0,11 segundo. A razão da segunda bulha ser mais breve é que as valvas semilunares estão mais retesadas que as valvas AV, de modo que vibram por período de tempo mais curto que as valvas AV.

A frequência audível (timbre) da primeira e da segunda bulhas cardíacas, como mostrado na [Figura 23-1](#), começa na menor frequência que o ouvido pode detectar, cerca de 40 ciclos/s e atinge em torno de 500 ciclos/s. Quando aparelhos eletrônicos especiais são utilizados para registrar esses sons, sem dúvida alguma, a maior proporção desses registros está em frequências e níveis sonoros abaixo do limiar audível, descendo até 3 a 4 ciclos/s e atingindo picos de aproximadamente 20 ciclos/s, como ilustrado pela área sombreada inferior na [Figura 23-1](#). Por essa razão, grandes porções das bulhas cardíacas podem ser registradas eletronicamente nos fonocardiogramas, mesmo que não possam ser auscultadas.

A segunda bulha cardíaca tem normalmente frequência maior que a primeira por duas razões: (1) o retesamento das valvas semilunares, em comparação com o retesamento muito menor das valvas AV; e (2) o maior coeficiente elástico das paredes arteriais retesadas que constituem as principais câmaras vibratórias para a segunda bulha, em comparação às câmaras ventriculares menos elásticas e mais frouxas que formam o sistema vibratório para a primeira bulha cardíaca. O clínico utiliza essas diferenças para distinguir as características especiais das duas bulhas respectivas.

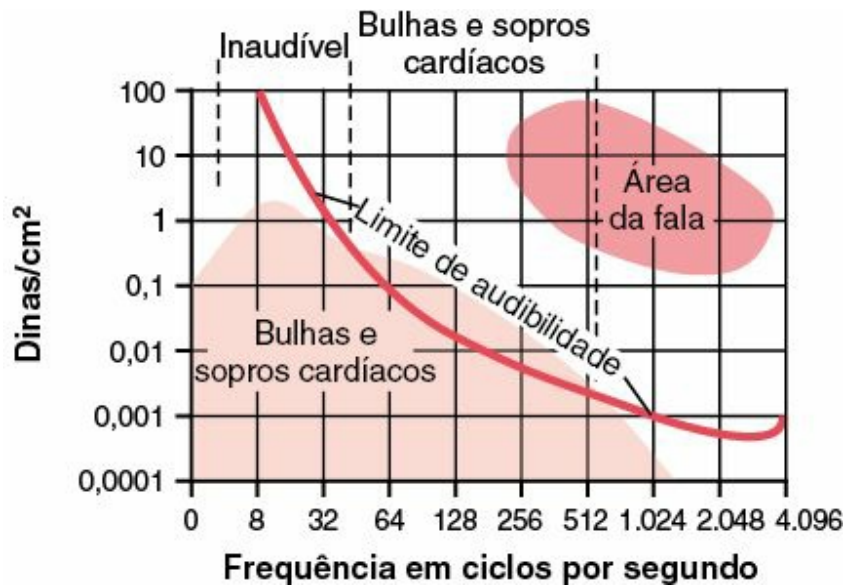


Figura 23-1. Amplitude das vibrações de frequências diferentes nas bulhas cardíacas e nos sopros cardíacos, com relação ao limite de audibilidade, mostrando que a amplitude dos sons que podem ser ouvidos se situa entre 40 e 520 ciclos/s. (Modificada de Butterworth JS, Chassin JL, McGrath JJ: *Cardiac Auscultation*, 2nd, ed. New York: Grune & Stratton, 1960.)

A Terceira Bulha Cardíaca é Produzida no Início do Terço Médio da Diástole. Ocasionalmente, uma terceira bulha cardíaca ressonante e fraca é ouvida no início do *terço médio da diástole*. Explicação lógica, porém não comprovada, desse som, é a oscilação do sangue para frente e para trás entre as paredes dos ventrículos, iniciada pelo influxo de sangue dos átrios. Isso é análogo à água saindo da torneira para um saco de papel; a água entra reverberando para frente e para trás entre as paredes do saco, causando sua vibração. Acredita-se que a razão de a terceira bulha não ocorrer até o terço médio da diástole seja o fato de que, na parte inicial da diástole, os ventrículos não estão cheios, o bastante, para criar a pequena quantidade de tensão elástica necessária à reverberação. A frequência desse som é, em geral, tão baixa que não se pode ouvir; contudo, ele pode, muitas vezes, ser registrado no fonocardiograma. Pode haver a terceira bulha normalmente em crianças, adolescentes e adultos jovens, ainda que, na maioria das vezes, indique insuficiência cardíaca sistólica em adultos mais velhos.

Bulha de Contração Atrial (Quarta Bulha Cardíaca). Uma bulha cardíaca atrial pode, algumas vezes, ser registrada no fonocardiograma, porém ela quase nunca pode ser auscultada

devido às suas amplitudes e às frequências muito baixas — em geral, 20 ciclos/s ou menos. Esse som ocorre quando os átrios se contraem e, presumivelmente, é causado pelo influxo de sangue nos ventrículos que desencadeiam vibrações similares às da terceira bulha cardíaca. Em pessoas que obtêm benefícios da contração atrial para o enchimento ventricular, devido a uma diminuição da complacência da parede ventricular e a um aumento da resistência ao seu enchimento, é comum uma quarta bulha cardíaca. Por exemplo, muitas vezes é ouvida uma quarta bulha cardíaca em pacientes idosos com hipertrofia ventricular esquerda.

Áreas da Superfície Torácica para Ausculta das Bulhas Cardíacas Normais. O ato de escutar os sons do corpo, em geral por meio de estetoscópio, é denominado *ausculta*. A [Figura 23-2](#) mostra as áreas da parede torácica onde os diferentes sons cardíacos valvulares podem ser mais bem distinguidos. Ainda que os sons de todas as valvas possam ser ouvidos em todas essas áreas, o cardiologista distingue os sons das diferentes valvas por meio de processo de eliminação. Isto é, ele movimenta o estetoscópio de uma área para outra, observando a altura dos sons em diferentes áreas, e diferencia, gradativamente, os componentes sonoros de cada valva.

As áreas para ausculta das diferentes bulhas cardíacas não se situam diretamente sobre as próprias valvas. A área aórtica se localiza acima, ao longo da aorta, devido à transmissão do som pela aorta, e a área pulmonar se situa também acima, ao longo da artéria pulmonar. A área tricúspide se localiza sobre o ventrículo direito, e a área mitral, sobre o ápice do ventrículo esquerdo, que é a porção cardíaca mais próxima da superfície do tórax; o coração está girado de modo que o restante do ventrículo esquerdo está mais posteriormente.

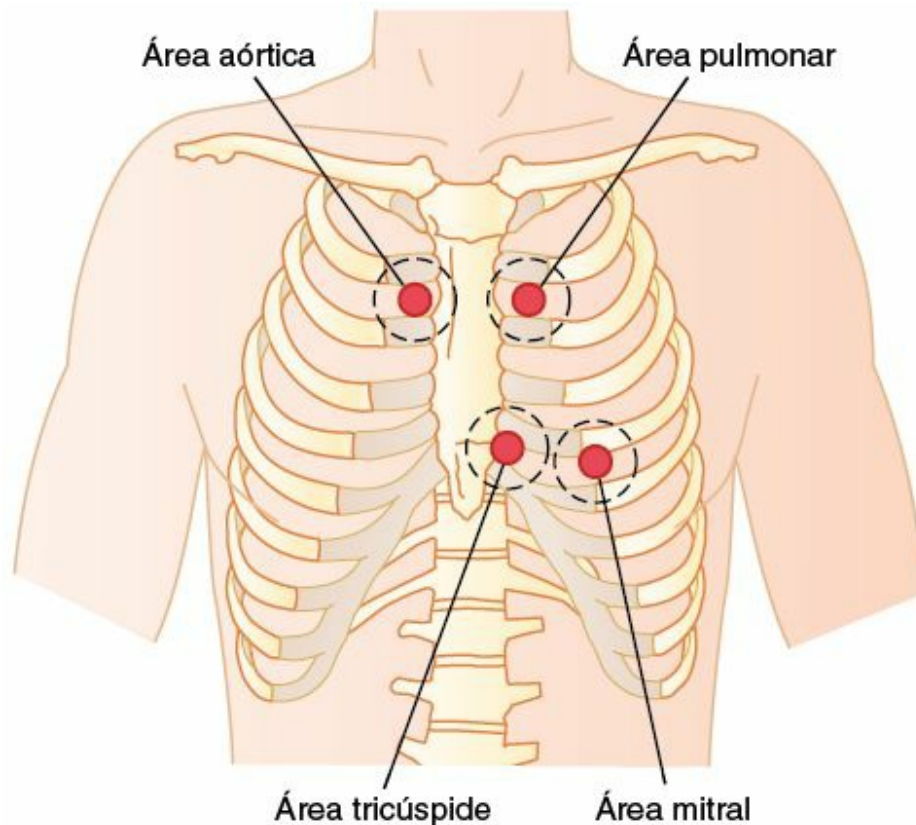


Figura 23-2. Áreas do tórax pelas quais o som de cada valva é mais bem ouvido.

Fonocardiograma. Se um microfone especialmente projetado para detectar sons de baixa frequência for colocado sobre o tórax, as bulhas cardíacas podem ser amplificadas e registradas por sistema de registro com alta velocidade. Esse registro é denominado *fonocardiograma*, e as bulhas cardíacas aparecem como ondas, conforme mostradas, esquematicamente, na [Figura 23-3](#). O registro A é um exemplo de bulhas cardíacas normais, apresentando as vibrações da primeira, da segunda e da terceira bulhas cardíacas e até mesmo a bulha atrial bastante fraca. Note que, de modo específico, a terceira bulha e a bulha atrial são cada uma rancos muito baixos. A terceira bulha cardíaca pode ser registrada somente em um terço à metade de todas as pessoas, e a bulha atrial pode ser registrada em, talvez, um quarto de todas as pessoas.

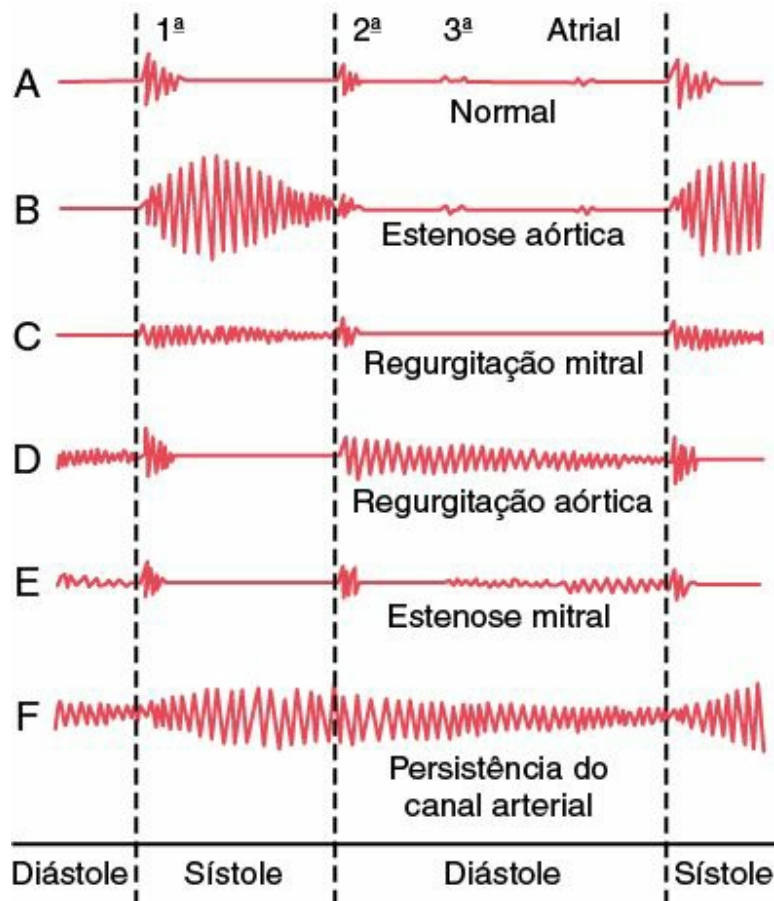


Figura 23-3. Fonocardiogramas de corações normais e anormais.

Lesões Valvulares

Lesões Valvulares Reumáticas

Sem dúvida alguma, o maior número de lesões valvulares resulta da *febre reumática*. A febre reumática é doença autoimune onde as valvas cardíacas têm probabilidade de ser lesadas ou destruídas. A doença geralmente é provocada pela toxina estreptocócica.

A sequência de eventos quase sempre começa por infecção estreptocócica preliminar, causada, de forma específica, por estreptococos hemolíticos do grupo A. Essas bactérias provocam, no início, faringite (dor de garganta), escarlatina ou infecção do ouvido médio. Entretanto, os estreptococos também liberam várias proteínas diferentes, contra as quais o sistema reticuloendotelial das pessoas produz *anticorpos*. Os anticorpos reagem, não apenas com a proteína estreptocócica, mas também com outros tecidos proteicos do corpo, causando, muitas vezes, grave lesão imunológica. Essas reações continuam a ocorrer enquanto os anticorpos persistirem no sangue — por 1 ano ou mais.

A febre reumática produz lesões especialmente em certas áreas suscetíveis como as valvas cardíacas. O grau de lesão valvar cardíaca está diretamente correlacionado à concentração e à persistência dos anticorpos. Os princípios da imunidade, que se relacionam a esse tipo de reação, são discutidos no [Capítulo 35](#), sendo observado no [Capítulo 32](#) que a nefrite glomerular aguda dos rins tem base imunológica semelhante.

Em pessoas com febre reumática, grandes lesões hemorrágicas, fibrinosas e bolhosas crescem ao longo das cordas inflamadas das valvas cardíacas. Como a valva mitral recebe mais trauma durante a ação valvular que qualquer outra valva, ela é a primeira a ser mais seriamente lesada, e a valva aórtica é a segunda a ser lesada com mais frequência. As valvas cardíacas direitas, isto é, as valvas tricúspide e pulmonar são afetadas, em geral, de forma muito menos grave, devido, provavelmente, aos estresses de baixa pressão que atuam sobre essas valvas por serem leves, em comparação aos estresses de alta pressão que atuam sobre as valvas cardíacas esquerdas.

Cicatrização das Valvas. As lesões da febre reumática aguda ocorrem, com frequência, simultaneamente em folhetos valvares adjacentes, de modo que as bordas desses folhetos ficam presas umas às outras. Dessa forma, em semanas, meses ou anos, as lesões se transformam em tecido cicatricial, fundindo, permanentemente, partes dos folhetos valvares adjacentes. Além disso, as bordas livres dos folhetos, que em condições normais são delgadas e livres para se mover, passam a ser, muitas vezes, massas sólidas e fibróticas.

A valva onde os folhetos aderem uns aos outros, de forma tão extensa que o sangue não consegue fluir normalmente através dela, é dita estar *estenosada*. Por outro lado, quando as margens valvares estão muito destruídas pelo tecido cicatricial, impedindo seu fechamento enquanto os ventrículos se contraem, ocorre *regurgitação* (refluxo) do sangue quando a valva deveria estar fechada. A estenose costuma não ocorrer sem a coexistência de pelo menos algum grau de regurgitamento e vice-versa.

Outras Causas das Lesões Valvulares. A estenose ou a falta de um ou mais folhetos de uma valva também acontece, ocasionalmente, como um *defeito congênito*. A ausência completa dos folhetos é rara; a *estenose congênita* é mais comum, como discutido adiante neste Capítulo.

Os Sopros Cardíacos são Causados por Lesões Valvulares

Como mostrado nos fonocardiogramas da [Figura 23-3](#), muitas bulhas cardíacas anormais, conhecidas como “sopros cardíacos”, ocorrem quando existem anormalidades das valvas, consoante as que se seguem.

Sopro Sistólico da Estenose Aórtica. Em pessoas com estenose aórtica, o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo através de apenas uma pequena abertura fibrosa da valva aórtica. Devido à resistência à ejeção, algumas vezes a pressão sanguínea no ventrículo esquerdo se eleva para 300 mmHg, enquanto a pressão na aorta ainda está normal. Dessa forma, surge um efeito de esguicho *durante a sístole*, com o sangue jorrando com velocidade enorme pela pequena abertura da valva. Esse fenômeno provoca *grande turbulência* do sangue na raiz da aorta. O sangue turbulento, colidindo contra as paredes da aorta, provoca intensa vibração, e o sopro de grande amplitude (veja

registro B, [Fig. 23-3](#)) ocorre durante a sístole e é transmitido para toda a aorta torácica superior e mesmo para as grandes artérias do pescoço. Esse som é áspero e, em pessoas com estenose grave, pode ser tão alto a ponto de ser ouvido a vários centímetros de distância do paciente. Além disso, as vibrações sonoras podem, muitas vezes, ser sentidas com a mão na parte superior do tórax e na parte inferior do pescoço, fenômeno referido como “frêmito”.

Sopro Diastólico da Regurgitação Aórtica. Na regurgitação aórtica, não é ouvido algum som anormal durante a sístole, mas *durante a diástole* o sangue reflui da aorta sob alta pressão para o ventrículo esquerdo, produzindo sopro “semelhante ao vento”, com tom relativamente agudo de natureza sibilante, ouvido maximamente sobre o ventrículo esquerdo (veja registro D, [Fig. 23-3](#)). Esse sopro resulta da *turbulência* do sangue, jorrando de modo retrógrado para o sangue presente no ventrículo esquerdo diastólico, sob baixa pressão.

Sopro Sistólico da Regurgitação Mitral. Nas pessoas com regurgitação mitral, o sangue reflui pela valva mitral para o átrio esquerdo *durante a sístole*. Esse fluxo retrógrado também produz um som sibilante “semelhante ao vento” (veja registro C, [Fig. 23-3](#)), similar ao da regurgitação aórtica, mas que ocorre durante a sístole, em vez de na diástole. Ele é transmitido com mais intensidade para o átrio esquerdo. Todavia, o átrio esquerdo fica situado tão profundamente no tórax que é difícil escutar esse som de modo direto sobre o átrio. Consequentemente, o som da regurgitação mitral é transmitido para a parede torácica, principalmente pelo ventrículo esquerdo até o ápice do coração.

Sopro Diastólico da Estenose Mitral. Nas pessoas com estenose mitral, o sangue passa com dificuldade do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através da valva mitral estenosada e, como a pressão no átrio esquerdo raramente se eleva acima de 30 mmHg, não se desenvolve grande diferencial de pressão que force o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Por conseguinte, os sons anormais, ouvidos na estenose mitral (veja registro E, [Fig. 23-3](#)), são, em geral, fracos e de frequência muito baixa, de modo que a maioria do espectro sonoro está abaixo da extremidade de baixa frequência da audição humana.

Durante a parte inicial da diástole, o ventrículo esquerdo com valva mitral estenosada contém muito pouco sangue em seu interior e suas paredes estão tão frouxas que o sangue não reverbera de um lado para outro, entre as paredes do ventrículo. Por esse motivo, mesmo em pessoas com estenose mitral grave, é possível que nenhum sopro seja ouvido durante o primeiro terço da diástole. Dessa maneira, após seu enchimento parcial, o ventrículo é distendido em grau suficiente para que o sangue reverbere com aparecimento de sopro baixo e surdo.

Fonocardiogramas dos Sopros Valvulares. Os fonocardiogramas B, C, D e E da [Figura 23-3](#) mostram, respectivamente, registros idealizados obtidos de pacientes com estenose aórtica,

regurgitação mitral, regurgitação aórtica e estenose mitral. É óbvio, por esses fonocardiogramas, que a lesão da estenose aórtica causa o sopro mais baixo, e a lesão da estenose mitral ocasiona o mais fraco. Os fonocardiogramas mostram como a intensidade dos sopros varia durante os diferentes trechos da sístole e da diástole, e a duração relativa de cada sopro também é evidente. Observe, em particular, que os sopros da estenose aórtica e da regurgitação mitral ocorrem apenas durante a sístole, enquanto os sopros da regurgitação aórtica e da estenose mitral ocorrem apenas durante a diástole. Se o leitor não compreender essa sincronia, é necessário fazer revisão adicional até entendê-la.

DINÂMICA CIRCULATÓRIA ANORMAL NAS VALVULOPATIAS

Dinâmica da Circulação na Estenose Aórtica e na Regurgitação Aórtica

Na *estenose aórtica*, o ventrículo esquerdo em contração falha em se esvaziar de modo adequado, enquanto na *regurgitação aórtica*, o sangue flui, retrogradamente, para o ventrículo, vindo da aorta após o ventrículo já ter bombeado o sangue para a aorta. Por conseguinte, em qualquer um dos casos, o *volume efetivo do débito sistólico* cardíaco fica reduzido.

Acontecem várias compensações importantes que podem diminuir a gravidade dos defeitos circulatórios. Algumas dessas compensações são discutidas nas seções seguintes.

Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo. Tanto na estenose aórtica quanto na regurgitação aórtica, a musculatura ventricular esquerda se hipertrofia, devido ao aumento da carga do trabalho ventricular.

Na *regurgitação*, a câmara ventricular esquerda também aumenta para conter todo o sangue regurgitado da aorta. Algumas vezes, a massa muscular ventricular esquerda se eleva por quatro a cinco vezes, produzindo hipertrofia cardíaca esquerda.

Quando a valva aórtica estiver seriamente *estenosada*, o músculo hipertrofiado permite que o ventrículo esquerdo desenvolva pressão intraventricular de até 400 mmHg no pico sistólico.

Em pessoas com regurgitação aórtica grave, algumas vezes o músculo hipertrofiado permite que o ventrículo esquerdo bombeie volume de débito sistólico maior que 250 mL, embora até três quartos desse sangue retornem ao ventrículo durante a diástole; somente um quarto flui pela aorta para o corpo.

Aumento do Volume Sanguíneo. Outro efeito que ajuda a compensar a diminuição do bombeamento efetivo pelo ventrículo esquerdo é o aumento do volume de sangue. Esse volume aumentado é o resultado de (1) leve diminuição inicial na pressão arterial; mais (2) reflexos circulatórios periféricos induzidos por essa redução. Esses mecanismos, em conjunto, diminuem o débito renal de urina, fazendo com que o volume sanguíneo aumente e a pressão arterial média

retorne ao normal. Além disso, a massa eritrocítica eventualmente aumenta devido ao leve grau de hipóxia tecidual.

A elevação do volume sanguíneo tende a aumentar o retorno venoso para o coração. Isso, por sua vez, faz com que o ventrículo esquerdo bombeie com força adicional, necessária para superar a dinâmica do bombeamento anormal.

As Lesões Valvulares Aórticas Podem Estar Associadas A Um Fluxo Sanguíneo Coronariano Inadequado. Quando uma pessoa tem estenose da valva aórtica, o músculo ventricular precisa desenvolver uma tensão elevada para gerar uma alta pressão intraventricular, necessária para forçar o sangue através da válvula estenosada. Essa ação aumenta a carga de trabalho e o consumo de oxigênio do ventrículo, o que exige incremento do fluxo sanguíneo coronariano para fornecer esse oxigênio. Entretanto, a tensão elevada da parede ventricular provoca quedas acentuadas no fluxo coronariano durante a sístole, particularmente sobre os vasos subendocárdicos. A pressão diastólica intraventricular também é aumentada quando existe estenose da valva aórtica, e esse aumento da pressão pode provocar compressão das camadas internas do miocárdio e redução do fluxo sanguíneo coronariano. Assim, a estenose grave da valva aórtica provoca, muitas vezes, isquemia do miocárdio.

Com a regurgitação aórtica, a pressão diastólica intraventricular também aumenta, comprimindo, assim, a camada interna do miocárdio e reduzindo o fluxo coronariano. A pressão diastólica aórtica diminui durante a regurgitação aórtica, o que pode reduzir também o fluxo sanguíneo coronariano e provocar isquemia do miocárdio.

Falência Eventual do Ventrículo Esquerdo e Desenvolvimento de Edema Pulmonar. Nos estágios iniciais da estenose aórtica ou da regurgitação aórtica, a capacidade intrínseca do ventrículo esquerdo, de se adaptar a cargas cada vez maiores, impede anormalidades significativas da função circulatória no indivíduo em repouso, além do aumento do trabalho necessário do ventrículo esquerdo. Por conseguinte, graus consideráveis de estenose aórtica ou de regurgitação aórtica ocorrem, muitas vezes, antes que a pessoa saiba que tem cardiopatia grave (como pressão sistólica ventricular esquerda em repouso de até 200 mmHg, nas pessoas com estenose aórtica, ou volume do débito sistólico ventricular esquerdo de até o dobro do normal, nos casos de regurgitação aórtica).

Além do estágio crítico nessas lesões da valva aórtica, o ventrículo esquerdo não pode, finalmente, acompanhar a demanda do trabalho. Como consequência, o ventrículo esquerdo se dilata e o débito cardíaco começa a cair; ao mesmo tempo, o sangue se acumula no átrio esquerdo e nos pulmões acima do ventrículo esquerdo em falência. A pressão atrial esquerda se eleva progressivamente, e com pressões acima de 25 mmHg a 40 mmHg de pressão média atrial esquerda ocorre edema grave

nos pulmões, como discutido em detalhes no [Capítulo 39](#).

Dinâmica da Estenose Mitral e da Regurgitação Mitral

Em pessoas com estenose mitral, o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo é impedido e, nos casos de regurgitação mitral, muito do sangue que fluiu para o ventrículo esquerdo, durante a diástole, reflui para o átrio esquerdo na sístole, em vez de ser bombeado para a aorta. Portanto, quaisquer dessas condições reduzem o movimento efetivo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo.

Edema Pulmonar na Valvulopatia Mitral. O acúmulo de sangue no átrio esquerdo provoca aumento progressivo da pressão atrial esquerda, o que resulta, eventualmente, no desenvolvimento de edema pulmonar grave. Na forma usual, não ocorre edema letal até que a pressão média atrial esquerda se eleve acima de 25 mmHg e, ocasionalmente, até 40 mmHg, porque a vasculatura linfática pulmonar aumenta muitas vezes e pode retirar líquido dos tecidos pulmonares com extrema rapidez.

Aumento do Átrio Esquerdo e Fibrilação Atrial. O aumento da pressão atrial esquerda na valvulopatia mitral causa aumento progressivo do átrio esquerdo, o que eleva a distância que o impulso elétrico excitatório cardíaco deve percorrer na parede atrial. Essa via pode ficar, eventualmente, tão longa que predispõe ao desenvolvimento de *movimentos circulares* do sinal excitatório, como discutido no [Capítulo 13](#). Por conseguinte, nos estágios finais da valvulopatia mitral, especialmente na estenose mitral, em geral ocorre fibrilação atrial. Esse desenvolvimento reduz ainda mais a eficácia do bombeamento cardíaco, ocasionando debilidade cardíaca ainda maior.

Compensação na Valvulopatia Mitral Inicial. Como ocorre também na valvulopatia aórtica e em muitos tipos de cardiopatia congênita, o volume do sangue aumenta na valvulopatia mitral devido, principalmente, à diminuição da excreção de líquido e de sal pelos rins. Esse aumento do volume sanguíneo eleva o retorno venoso para o coração, ajudando, assim, a superar o efeito da debilidade cardíaca. Portanto, após compensação, o débito cardíaco pode cair apenas minimamente até os estágios finais da valvulopatia mitral, mesmo que a pressão atrial esquerda esteja aumentando.

Enquanto a pressão atrial esquerda aumenta, o sangue começa a se acumular nos pulmões, talvez, por toda a extensão de volta à artéria pulmonar. Além disso, o edema incipiente dos pulmões causa constrição arteriolar pulmonar. Esses dois efeitos juntos elevam a pressão arterial pulmonar sistólica e também a pressão ventricular direita, algumas vezes até 60 mmHg, que é mais que o dobro do valor normal. Por sua vez, esse aumento da pressão ocasiona hipertrofia do lado direito do coração, o que compensa, em parte, o aumento de sua carga de trabalho.

Dinâmica Circulatória durante o Exercício em Pacientes com Lesões Valvulares

Durante o exercício, grande quantidade de sangue venoso retorna ao coração vinda da circulação periférica. Por conseguinte, todas as anormalidades dinâmicas que ocorrem nos diferentes tipos de valvulopatia são bastante exacerbadas. Mesmo em pessoas com cardiopatia valvular leve, nas quais os sintomas podem ser irreconhecíveis no repouso, muitas vezes os sintomas graves aparecem durante o exercício intenso. Por exemplo, nos pacientes com lesões da válvula aórtica, o exercício pode causar insuficiência ventricular esquerda aguda, seguida de *edema pulmonar agudo*. Além disso, nos pacientes com doença mitral, o exercício pode provocar acúmulo acentuado de sangue nos pulmões, que pode levar à formação de edema pulmonar grave ou até mesmo letal dentro de 10 minutos.

Mesmo em alguns casos leves a moderados de valvulopatia, a *reserva cardíaca* do paciente diminui em proporção à gravidade da disfunção valvular. Isto é, o débito cardíaco não se eleva como deveria durante o exercício. Como resultado, os músculos do corpo se fatigam rapidamente devido ao pouco aumento do fluxo sanguíneo muscular.

DINÂMICA CIRCULATÓRIA ANORMAL NOS DEFEITOS CARDÍACOS CONGÊNITOS

Ocasionalmente, o coração ou seus vasos sanguíneos associados são malformados durante a vida fetal; o defeito é referido como *anomalia congênita*. Existem três tipos principais de anomalias congênitas do coração e de seus vasos associados: (1) *estenose* do canal do fluxo sanguíneo em algum ponto no coração ou em grande vaso estreitamente associado; (2) anomalia que permite que o sangue reflua do lado esquerdo do coração ou da aorta para o lado direito do coração ou para a artéria pulmonar, reduzindo desse modo o fluxo pela circulação sistêmica, referida como *derivação* (shunt) *esquerda-direita*; e (3) anomalia que permite ao sangue fluir diretamente do lado direito para o lado esquerdo do coração, reduzindo, assim, o fluxo pelos pulmões — referida como *derivação* (shunt) *direita-esquerda*.

Os efeitos das diferentes lesões estenóticas são facilmente compreendidos. Por exemplo, a *estenose congênita da valva aórtica* resulta nos mesmos efeitos dinâmicos que a estenose da valva aórtica causada por outras lesões valvulares, ou seja, hipertrofia cardíaca, isquemia do miocárdio, redução do débito cardíaco e uma tendência para desenvolver edema pulmonar grave.

Outro tipo de estenose congênita é a *coarctação da aorta*, que ocorre muitas vezes próxima ao nível do diafragma. Essa estenose faz com que a pressão arterial, na parte superior do corpo (acima do nível da coarctação), seja muito maior que a pressão na parte inferior do corpo, devido à grande resistência ao fluxo sanguíneo pela coarctação na parte inferior do corpo; parte do sangue deve fluir

em torno da coarctação por pequenas artérias colaterais, como discutido no [Capítulo 19](#).

O Canal Arterial Aberto é uma Derivação Esquerda-Direita

Ao longo da vida fetal, os pulmões ficam colapsados, e a compressão elástica dos pulmões, que mantém os alvéolos colapsados, conserva a maior parte dos vasos sanguíneos pulmonares também colapsados. Assim, a resistência ao fluxo sanguíneo pelos pulmões é tão grande que a pressão arterial pulmonar é alta no feto. Além disso, devido à baixa resistência do fluxo sanguíneo da aorta pelos grandes vasos placentários, a pressão na aorta do feto é menor que a normal — na prática, menor que na artéria pulmonar. Esse fenômeno faz com que quase todo o sangue arterial pulmonar flua por uma artéria especial presente no feto que conecta a artéria pulmonar à aorta ([Fig. 23-4](#)), denominada *canal arterial*, criando, assim, uma via que não passa pelos pulmões. Esse mecanismo permite a recirculação imediata do sangue pelas artérias sistêmicas do feto, sem que o sangue passe pelos pulmões. Essa falta de fluxo sanguíneo pelos pulmões não é prejudicial ao feto, pois o sangue é oxigenado na placenta.

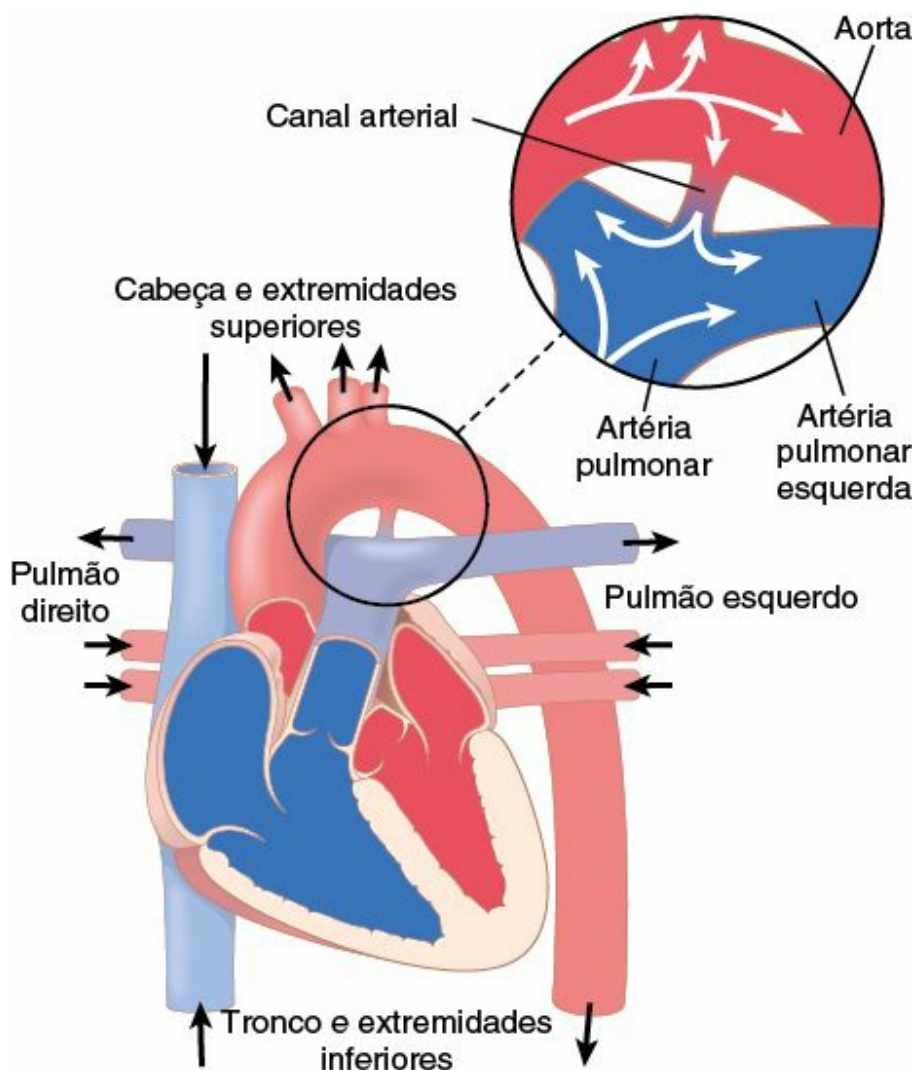


Figura 23-4. Persistência do canal arterial, mostrando, pela intensidade da cor azul, que o sangue venoso escuro se altera

no sangue oxigenado em diferentes pontos na circulação. O diagrama da direita mostra o fluxo retrógrado de sangue da aorta para a artéria pulmonar, e, depois, pelos pulmões, na segunda vez.

Fechamento do Canal Arterial após o Nascimento. Imediatamente após o nascimento, o lactente começa a respirar, os pulmões inflam; não apenas os alvéolos se enchem com ar, mas também a resistência ao fluxo sanguíneo pela árvore vascular pulmonar diminui de modo muito acentuado, permitindo que a pressão arterial pulmonar se eleve devido à interrupção repentina do fluxo sanguíneo da aorta pela placenta. Dessa forma, a pressão na artéria pulmonar cai, enquanto aumenta na aorta. Como resultado, o fluxo sanguíneo pelo canal arterial cessa de forma abrupta ao nascimento e, de fato, o sangue começa a refluir pelo canal arterial da aorta para a artéria pulmonar. Esse novo estado de refluxo do sangue faz com que o canal arterial seja ocluído em poucas horas a poucos dias na maioria dos lactentes, de modo que o fluxo sanguíneo pelo canal arterial não persiste. Acredita-se que o canal se feche, porque a concentração de oxigênio do sangue aórtico, que passa a fluir por ele, seja cerca de duas vezes maior que a do sangue que flui da artéria pulmonar para o canal arterial durante a vida fetal. Presumivelmente, o oxigênio provoca a contração do músculo na parede do canal arterial. Esse fenômeno é analisado também no [Capítulo 84](#).

Infelizmente, em cerca de um em cada 5.500 neonatos, o canal arterial não se fecha, causando a condição referida como *persistência do canal arterial*, mostrada na [Figura 23-4](#).

Dinâmica da Circulação com Persistência da Abertura do Canal Arterial

Durante os primeiros meses da vida do lactente, um canal arterial aberto muitas vezes não produz nenhuma anormalidade funcional grave. Entretanto, enquanto a criança cresce, há aumento progressivo do diferencial entre a alta pressão na aorta e a menor pressão na artéria pulmonar, com elevação correspondente do refluxo de sangue da aorta para a artéria pulmonar. Além disso, a pressão sanguínea aórtica alta faz com que, em geral, o diâmetro do canal parcialmente aberto aumente com o tempo, tornando a condição cada vez pior.

Recirculação pelos Pulmões. Na criança de mais idade, com persistência do canal arterial, metade a dois terços do sangue aórtico refluem por esse canal para a artéria pulmonar, a seguir pelos pulmões e, por fim, voltando ao ventrículo esquerdo e aorta, passando pelos pulmões e pelo lado esquerdo do coração duas ou mais vezes a cada passada pela circulação sistêmica. As pessoas com essa condição clínica *não apresentam cianose, a não ser na fase mais avançada da vida, quando ocorre insuficiência cardíaca ou congestão pulmonar*. De fato, no início da vida, o sangue arterial é muitas vezes mais bem oxigenado que o normal, devido ao número adicional de passagens pelos pulmões.

Reservas Cardíaca e Respiratória Diminuídas. Os principais efeitos da persistência do canal

arterial sobre o paciente são as diminuições das reservas cardíaca e respiratória. O ventrículo esquerdo está bombeando aproximadamente duas ou mais vezes o débito cardíaco normal, e o máximo que ele pode bombear após hipertrofia cardíaca é cerca de quatro a sete vezes o normal. Por conseguinte, durante o exercício, o fluxo sanguíneo efetivo pelo restante do corpo nunca pode aumentar até os níveis necessários pela atividade vigorosa. Mesmo com o exercício moderadamente vigoroso, é provável que o indivíduo se sinta fraco, podendo até mesmo desmaiar por causa da insuficiência cardíaca momentânea.

As altas pressões nos vasos pulmonares, causadas pelo excesso de fluxo pelos pulmões, podem também levar à congestão pulmonar e ao edema pulmonar. Como resultado da carga excessiva sobre o coração e, de modo especial, devido à congestão pulmonar tornar-se progressivamente mais grave com a idade, a maioria dos pacientes com persistência do canal arterial não corrigida morre de cardiopatia entre os 20 e 40 anos de idade.

Bulhas Cardíacas: Sopro de Maquinário

No recém-nascido com persistência do canal arterial, ocasionalmente nenhum som cardíaco anormal é ouvido devido à quantidade do fluxo reverso de sangue pelo canal arterial poder ser insuficiente para causar sopro cardíaco. Porém, enquanto a criança cresce, alcançando a idade de 1 a 3 anos, um sopro sibilante e áspero começa a ser ouvido na área da artéria pulmonar do tórax, como mostrado no registro F da [Figura 23-3](#). Esse som é muito mais intenso durante a sístole, quando a pressão aórtica é alta, e muito menos intenso durante a diástole, quando a pressão aórtica cai para níveis baixos, de modo que o sopro aumenta e diminui a cada batimento do coração, criando o denominado *sopro de maquinário*.

Tratamento Cirúrgico

O tratamento cirúrgico da persistência do canal arterial é simples; é preciso somente ligar o canal persistente ou dividi-lo e, a seguir, fechar as duas extremidades. Na prática, essa foi uma das primeiras cirurgias cardíacas realizadas com sucesso.

A Tetralogia de Fallot é uma Derivação Direita-Esquerda

A tetralogia de Fallot é mostrada na [Figura 23-5](#); ela consiste na causa mais comum de “bebês azuis”. A maior parte do sangue não passa pelos pulmões, de modo que o sangue aórtico é, em sua maior parte, sangue venoso não oxigenado. Nessa condição, quatro anormalidades do coração ocorrem simultaneamente:

1. A aorta origina-se do ventrículo direito, em vez do esquerdo, ou se sobrepõe a orifício no septo,

como mostrado na [Figura 23-5](#), recebendo sangue de ambos os ventrículos.

2. Como a artéria pulmonar é estenosada, passam quantidades de sangue muito inferiores às normais do ventrículo direito para os pulmões; em vez disso, a maior parte do sangue passa diretamente para a aorta, desviando-se, assim, dos pulmões.
3. O sangue do ventrículo esquerdo flui pelo orifício do septo ventricular para o ventrículo direito, e, a seguir, para a aorta ou então diretamente para a aorta sobreposta a esse orifício.
4. Como o lado direito do coração deve bombear grandes quantidades de sangue contra a alta pressão na aorta, sua musculatura é muito desenvolvida, causando aumento no ventrículo direito.

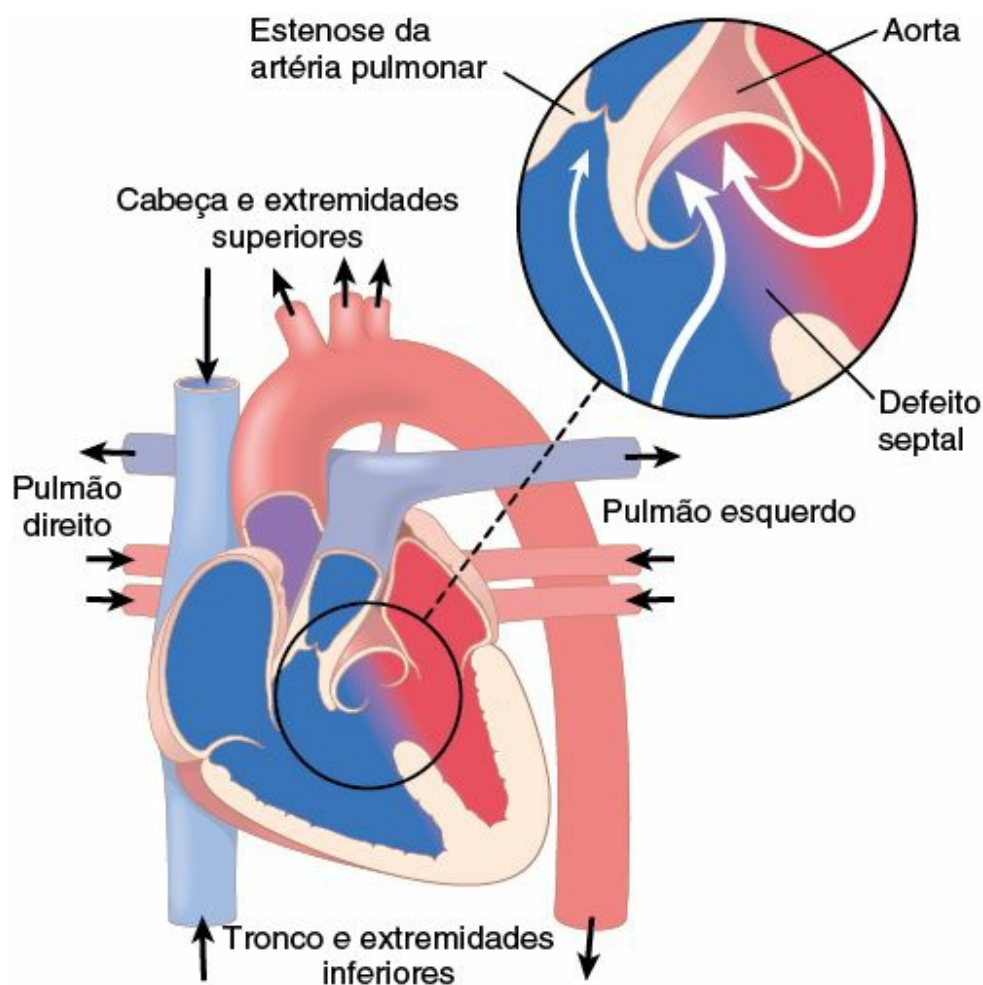


Figura 23-5. Tetralogia de Fallot mostrando, pela intensidade da cor azul, que a maior parte do sangue venoso escuro é desviada do ventrículo esquerdo para a aorta, sem passar pelos pulmões.

Dinâmica Circulatória Anormal. É prontamente aparente que a principal dificuldade fisiológica ocasionada pela tetralogia de Fallot é a derivação do sangue que passa pelos pulmões sem ser oxigenado. Até 75% do sangue venoso, que retorna ao coração, passam diretamente do ventrículo direito para a aorta sem ser oxigenado.

O diagnóstico da tetralogia de Fallot é baseado geralmente (1) no fato de que a pele do lactente está *cianótica* (azul); (2) na medida da alta pressão sistólica no ventrículo direito, registrada por meio de cateter; (3) em alterações características do perfil radiológico do coração, mostrando aumento do

ventrículo direito; e (4) em angiogramas (radiografias) mostrando fluxo sanguíneo anormal através do orifício do septo interventricular e na aorta sobreposta a ele, porém com fluxo bem menor pela artéria pulmonar estenosada.

Tratamento Cirúrgico. A tetralogia de Fallot pode usualmente ser tratada, com sucesso, pela cirurgia. A cirurgia comum é abrir a estenose pulmonar, fechar o defeito do septo e reconstruir a via de fluxo na aorta. Quando a cirurgia é bem-sucedida, a expectativa de vida média eleva de apenas 3 a 4 anos para 50 anos ou mais.

Causas das Anomalias Congênitas

As doenças cardíacas congênitas não são incomuns, ocorrendo em cerca de 8 a cada 1.000 nascidos vivos. Uma das causas mais comuns de defeitos cardíacos congênitos é a infecção viral na mãe, durante o primeiro trimestre de gravidez, quando o coração fetal está sendo formado. Os defeitos são particularmente propensos a se desenvolver quando a mãe expectante contrai rubéola.

Alguns defeitos congênitos do coração são hereditários, pois o mesmo defeito é observado em gêmeos idênticos, como também em gerações sucessivas. Os filhos de pacientes, tratados cirurgicamente para cardiopatias congênitas, têm cerca de 10 vezes mais probabilidade de apresentar cardiopatia congênita que outras crianças. Os defeitos congênitos do coração também são muitas vezes associados a outros defeitos congênitos do corpo da criança.

UTILIZAÇÃO DA CIRCULAÇÃO EXTRACORPORAL DURANTE CIRURGIA CARDÍACA

É quase impossível reparar defeitos intracardíacos por meios cirúrgicos, enquanto o coração ainda estiver bombeando. Por conseguinte, muitos tipos de *máquinas coração-pulmão* artificiais foram desenvolvidas para assumir o lugar do coração e dos pulmões durante o curso dessas cirurgias. Tal sistema é referido como *circulação extracorporeal*. O sistema consiste, sobretudo, em uma bomba e aparelho de oxigenação. Quase todos os tipos de bomba, que não produzam hemólise do sangue, parecem ser apropriados.

Os métodos usados para oxigenar o sangue incluem (1) borbulhar oxigênio pelo sangue e remover as bolhas do sangue antes de introduzi-lo novamente no paciente; (2) fazer o sangue gotejar sobre as superfícies de folhas plásticas na presença de oxigênio; (3) passar o sangue sobre as superfícies de discos giratórios; ou (4) passar o sangue entre membranas delgadas ou por tubos delgados que sejam permeáveis ao oxigênio e ao dióxido de carbono.

Os diferentes sistemas defrontam-se com muitas dificuldades, incluindo a hemólise do sangue, o desenvolvimento de pequenos coágulos no sangue, a probabilidade de pequenas bolhas de oxigênio

ou pequenos êmbolos de agente antiespumante passando para as artérias do paciente, a necessidade de grande quantidade de sangue para preparar todo o sistema, a falha em trocar quantidades adequadas de oxigênio e a necessidade de utilizar heparina para impedir a coagulação do sangue no sistema extracorporeal. A heparina também interfere com a hemostasia adequada durante o procedimento cirúrgico. Todavia, a despeito dessas dificuldades nas mãos de especialistas, os pacientes podem ser mantidos vivos em máquinas coração-pulmão artificiais por muitas horas, enquanto as operações são realizadas no interior do coração.

HIPERTROFIA CARDÍACA NAS CARDIOPATIAS VALVULARES E CONGÊNITAS

A hipertrofia do músculo cardíaco é um dos mecanismos mais importantes pelos quais o coração se adapta a cargas aumentadas de trabalho, sejam essas cargas causadas pelo aumento de pressão contra a qual o músculo cardíaco deve se contrair ou pelo aumento do débito cardíaco que deve ser bombeado. Alguns clínicos acreditam que a elevação da força de contração do músculo cardíaco cause a hipertrofia; outros acreditam que o aumento da intensidade metabólica do músculo seja o estímulo primário. Independentemente de quais desses esteja correto, pode-se calcular aproximadamente quanta hipertrofia ocorrerá em cada câmara cardíaca pela multiplicação do débito ventricular pela pressão, contra a qual o ventrículo deve trabalhar com ênfase na pressão. Dessa forma, ocorre hipertrofia na maior parte das valvulopatias e cardiopatias congênitas, fazendo com que algumas vezes o coração pese até 800 gramas, em vez do peso normal de 300 gramas.

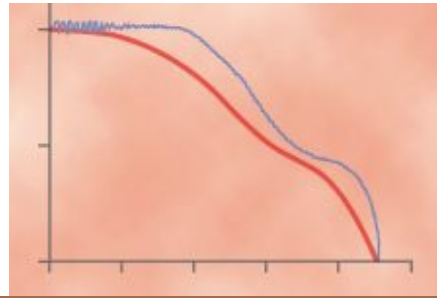
Efeitos Prejudiciais dos Estágios Finais de Hipertrofia Cardíaca. Apesar de a causa mais comum da hipertrofia cardíaca ser a hipertensão, quase todas as formas de distúrbios cardíacos, incluindo distúrbio valvular e congênito, podem estimular o aumento do coração.

Hipertrofia cardíaca “fisiológica” é geralmente considerada como uma resposta compensatória do coração em aumentar a carga de trabalho e é habitualmente benéfica para a manutenção do débito cardíaco, em face de anormalidades que prejudiquem a eficácia do coração como uma bomba. Entretanto, graus extremos de hipertrofia podem levar à falência cardíaca. Uma das razões para isso é que a vasculatura coronariana tipicamente não aumenta na mesma extensão da elevação da massa de músculo cardíaco. A segunda razão é que a fibrose costuma se desenvolver no músculo, especialmente no músculo subendocárdico, onde o fluxo sanguíneo coronariano é pobre com o tecido fibroso substituindo fibras musculares em degeneração. Devido ao aumento desproporcional da massa muscular em relação ao fluxo sanguíneo coronariano, uma isquemia relativa pode se desenvolver à medida que a hipertrofia do músculo cardíaco e a insuficiência do fluxo sanguíneo coronariano podem suceder. A dor anginal é, então, um acompanhante frequente da hipertrofia

cardíaca, associada a distúrbios cardíacos valvulares e congênitos. O aumento do coração está associado também a um maior risco de arritmias, que, por sua vez, pode levar a um prejuízo adicional da função cardíaca e morte súbita devido à fibrilação.

Bibliografia

- Burchfield JS, Xie M, Hill JA: Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation* 128:388, 2013.
- Carabello BA: The current therapy for mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 52:319, 2008.
- Fahed AC, Gelb BD, Seidman JG, Seidman CE: Genetics of congenital heart disease: the glass half empty. *Circ Res* 112(4):707, 2013.
- Gould ST, Srigunapalan S, Simmons CA, Anseth KS: Hemodynamic and cellular response feedback in calcific aortic valve disease. *Circ Res* 113:186, 2013.
- Kari FA, Siepe M, Sievers HH, Beyersdorf F: Repair of the regurgitant bicuspid or tricuspid aortic valve: background, principles, and outcomes. *Circulation* 128:854, 2013.
- Lindman BR, Bonow RO, Otto CM: Current management of calcific aortic stenosis. *Circ Res* 113:223, 2013.
- Manning WJ: Asymptomatic aortic stenosis in the elderly: a clinical review. *JAMA* 310:1490, 2013.
- Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X: Rheumatic heart disease. *Lancet* 379:953, 2012.
- Maron BJ, Maron MS: Hypertrophic cardiomyopathy. *Lancet* 381:242, 2013.
- McDonald M, Currie BJ, Carapetis JR: Acute rheumatic fever: a chink in the chain that links the heart to the throat? *Lancet Infect Dis* 4:240, 2004.
- Rhodes JF, Hijazi ZM, Sommer RJ: Pathophysiology of congenital heart disease in the adult, part II. Simple obstructive lesions. *Circulation* 117:1228, 2008.
- Schneider DJ: The patent ductus arteriosus in term infants, children, and adults. *Semin Perinatol* 36:146, 2012.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes JF Jr: Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part I: shunt lesions. *Circulation* 117:1090, 2008.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes JF: Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part III: complex congenital heart disease. *Circulation* 117:1340, 2008.
- Towler DA: Molecular and cellular aspects of calcific aortic valve disease. *Circ Res* 113:198, 2013.
- Yuan S, Zaidi S, Brueckner M: Congenital heart disease: emerging themes linking genetics and development. *Curr Opin Genet Dev* 23:352, 2013.
- Zaid RR, Barker CM, Little SH, Nagueh SF: Pre- and post-operative diastolic dysfunction in patients with valvular heart disease: diagnosis and therapeutic implications. *J Am Coll Cardiol* 62:1922, 2013.



CAPÍTULO 24

Choque Circulatório e seu Tratamento

Choque circulatório significa fluxo sanguíneo inadequado generalizado pelo corpo, na extensão em que os tecidos corporais são danificados, especialmente em decorrência do suprimento deficiente de oxigênio e de outros nutrientes para as células teciduais. Mesmo o próprio sistema cardiovascular — a musculatura cardíaca, as paredes dos vasos sanguíneos, o sistema vasomotor e outros componentes da circulação — começa a se deteriorar, de modo que o choque, uma vez iniciado, está propenso a ficar progressivamente pior.

CAUSAS FISIOLÓGICAS DO CHOQUE

Choque Circulatório Causado pela Diminuição do Débito Cardíaco

O choque resulta, em geral, de débito cardíaco inadequado. Por conseguinte, qualquer condição que reduza o débito cardíaco muito abaixo do normal pode levar ao choque circulatório. Dois tipos de fatores podem reduzir de forma muito acentuada o débito cardíaco:

1. *Anormalidades cardíacas que diminuem a capacidade do coração de bombear sangue.* Entre essas anormalidades incluem-se, em particular, o infarto do miocárdio, mas também estados tóxicos do coração, disfunção grave das valvas cardíacas, arritmias cardíacas, além de outras condições. O choque circulatório, que resulta da capacidade diminuída de bombeamento cardíaco, é denominado *choque cardiogênico*. Essa condição é discutida em detalhes no [Capítulo 22](#), onde é apontado que mais de 70% das pessoas que desenvolvem choque cardiogênico não sobrevivem.
2. *Fatores que diminuem o retorno venoso* também reduzem o débito cardíaco, porque o coração

não pode bombear sangue que não flua para ele. A causa mais comum da queda do retorno venoso é a *diminuição do volume sanguíneo*, porém o retorno venoso também pode ser reduzido como resultado da *diminuição do tônus vascular*, especialmente dos reservatórios de sangue venoso, ou *obstrução ao fluxo sanguíneo*, em algum ponto na circulação, de forma particular na via de retorno venoso ao coração.

Choque Circulatório sem Diminuição do Débito Cardíaco

Ocasionalmente, o débito cardíaco está normal ou até mesmo maior que o normal, ainda que a pessoa esteja em estado de choque circulatório. Essa condição pode resultar de (1) *metabolismo excessivo do corpo, de modo que mesmo o débito cardíaco normal seja inadequado*; ou (2) *padrões de perfusão tecidual anormal, de modo que a maior parte do débito cardíaco esteja passando por vasos sanguíneos que não os que suprem os tecidos locais com nutrientes*.

As causas específicas do choque são discutidas adiante, neste Capítulo. Por enquanto, é importante notar que todas elas levam à *distribuição inadequada de nutrientes para os tecidos e para os órgãos críticos, resultando, também, na inadequada remoção dos produtos de excreção celular desses tecidos e órgãos*.

O que Acontece com a Pressão Arterial no Choque Circulatório?

Na opinião de muitos clínicos, o nível da pressão arterial é a principal medida de adequação da função circulatória. Todavia, a pressão arterial pode, muitas vezes, ser seriamente ilusória. De vez em quando, a pessoa pode estar em choque e ainda apresentar pressão arterial quase normal, devido aos potentes reflexos nervosos que impedem a queda da pressão. Em outras vezes, a pressão arterial pode cair até a metade da normal, porém a pessoa ainda mantém perfusão tecidual normal e não está em choque.

Na maioria dos tipos de choque, especialmente no choque causado por perda grave de sangue, a pressão sanguínea arterial diminui ao mesmo tempo em que o débito cardíaco diminui, embora usualmente não o faça de modo tão intenso.

Deterioração Tecidual é o Resultado Final do Choque Circulatório

Uma vez que o choque circulatório atinja um estado crítico de gravidade, independentemente de sua causa inicial, *o próprio choque produz mais choque*. Isto é, o fluxo sanguíneo inadequado faz com que os tecidos corporais comecem a se deteriorar, incluindo o coração e o sistema circulatório. Essa deterioração provoca diminuição ainda maior do débito cardíaco, seguindo-se ciclo vicioso, com aumento progressivo do choque circulatório, perfusão tecidual menos adequada, mais choque, e

assim por diante, até a morte. É nesse estágio tardio do choque circulatório que estamos especialmente interessados, pois o tratamento fisiológico apropriado pode, muitas vezes, reverter o rápido declínio para a morte.

Estágios do Choque

Como as características do choque circulatório se modificam segundo os diferentes graus de gravidade, o choque é dividido, frequentemente, nos seguintes estágios principais:

1. *Estágio não progressivo* (algumas vezes denominado *estágio compensado*), no qual os mecanismos compensatórios da circulação normal causam, eventualmente, recuperação completa sem ajuda de terapia externa.
2. *Estágio progressivo*, no qual, sem terapia, o choque torna-se progressiva e continuamente pior até a morte.
3. *Estágio irreversível*, no qual o choque progrediu a tal grau que todas as formas de terapia conhecida são inadequadas para salvar a vida da pessoa, mesmo que no momento ela ainda esteja viva.

Agora vamos discutir os estágios do choque circulatório ocasionado pela diminuição do volume sanguíneo, que ilustram os princípios básicos. A seguir, vamos considerar as características especiais do choque iniciado por outras causas.

CHOQUE CAUSADO POR HIPOVOLEMIA — CHOQUE HEMORRÁGICO

Hipovolemia significa redução do volume sanguíneo. A hemorragia é a causa mais comum de choque hipovolêmico. A hemorragia *diminui a pressão de enchimento da circulação* e, como consequência, diminui o retorno venoso. Como resultado, o débito cardíaco cai abaixo do normal e pode sobrevir o choque.

Relação do Volume do Sangramento com o Débito Cardíaco e a Pressão Arterial

A [Figura 24-1](#) mostra os efeitos aproximados sobre o débito cardíaco e a pressão arterial, da remoção do sangue do sistema circulatório por período de cerca de 30 minutos. Em torno de 10% do volume total do sangue podem ser removidos sem produzir algum efeito sobre a pressão arterial ou sobre o débito cardíaco, porém a maior perda de sangue diminui, em geral, primeiramente o débito cardíaco e, a seguir, a pressão arterial, ambos caindo a zero quando cerca de 40% a 45% do volume total de sangue tiverem sido removidos.

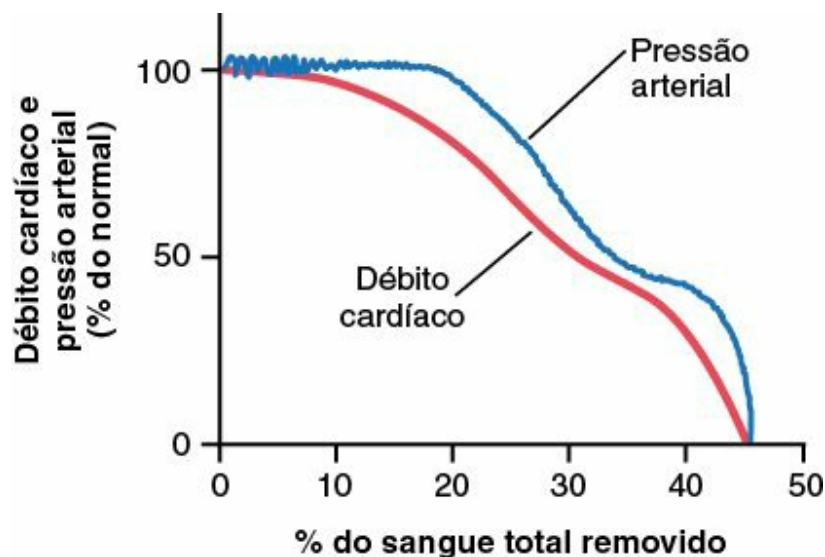


Figura 24-1. Efeito da hemorrhagia sobre o débito cardíaco e a pressão arterial.

Compensações pelos Reflexos Simpáticos no Choque — Seu Valor Especial para a Manutenção da Pressão Arterial.

A diminuição da pressão arterial após hemorrhagia, que também reduz as pressões das artérias e nas veias pulmonares no tórax, desencadeia potentes reflexos simpáticos (iniciados, em grande parte, pelos barorreceptores arteriais e outros receptores de estiramento vasculares, como explicados no [Capítulo 18](#)). Esses reflexos estimulam o sistema vasoconstritor simpático na maioria dos tecidos do corpo, resultando em três efeitos importantes:

1. As arteríolas se contraem na maior parte da circulação sistêmica, aumentando, assim, a resistência periférica total.
2. As veias e os reservatórios venosos se contraem, ajudando, desse modo, a manter o retorno venoso adequado, apesar da diminuição do volume sanguíneo.
3. A atividade cardíaca aumenta acentuadamente, elevando a frequência cardíaca por vezes, do valor normal de 72 batimentos/min para até 160 a 180 batimentos/min.

Valor dos Reflexos Nervosos Simpáticos. Na ausência dos reflexos simpáticos, somente 15% a 20% do volume sanguíneo podem ser removidos, por período de 30 minutos antes que a pessoa morra; em contraposição, uma pessoa pode manter a perda de 30% a 40% do volume sanguíneo quando os reflexos estão intactos. Por conseguinte, os reflexos ampliam o volume da perda de sangue que pode ocorrer, sem ocasionar morte por período aproximado do dobro do tempo que é possível em sua ausência.

Maior Efeito dos Reflexos Nervosos Simpáticos em Manter a Pressão Arterial do que em Manter o Débito Cardíaco.

Com referência de novo à [Figura 24-1](#), observe que a pressão arterial é mantida em níveis normais ou quase normais na pessoa com hemorrhagia, por mais tempo que o débito cardíaco. A razão dessa diferença é que os reflexos simpáticos são gerados mais em função da manutenção da pressão arterial que do débito cardíaco. Eles aumentam a pressão arterial

principalmente pela elevação da resistência periférica total, que não tem efeito benéfico sobre o débito cardíaco; entretanto, a *constrição simpática das veias é importante para impedir a redução excessiva do retorno venoso e do débito cardíaco*, além do seu papel na manutenção da pressão arterial.

O segundo platô da curva de pressão arterial que ocorre aproximadamente em 50 mmHg, na [Figura 24-1](#) é especialmente interessante. Esse segundo platô é decorrente da ativação da resposta isquêmica do sistema nervoso central, que provoca estimulação extrema do sistema nervoso simpático, quando o cérebro começa a apresentar falta de oxigênio ou acúmulo excessivo de dióxido de carbono, como discutido no [Capítulo 18](#). Esse efeito da resposta isquêmica do sistema nervoso central pode ser designado como a “última trincheira” dos reflexos simpáticos, em sua tentativa de impedir a queda excessiva da pressão arterial.

Proteção do Fluxo Sanguíneo Coronariano e Cerebral pelos Reflexos. Valor especial da manutenção da pressão arterial normal, mesmo na presença de diminuição do débito cardíaco, é a proteção do fluxo sanguíneo pelas circulações coronariana e cerebral. A estimulação simpática não provoca constrição importante dos vasos cerebrais ou cardíacos. Além disso, nesses dois leitos vasculares, a autorregulação do fluxo sanguíneo é excelente, impedindo que reduções moderadas da pressão arterial possam diminuir, de modo significativo, seu fluxo sanguíneo. Assim, o fluxo sanguíneo pelo coração e pelo cérebro é mantido essencialmente em seus níveis normais, enquanto a pressão arterial não cair até abaixo de 70 mmHg, apesar do fluxo sanguíneo, em algumas outras áreas do corpo, poder estar diminuído para até um terço a um quarto do normal nesse momento, devido à vasoconstrição.

Choque Hemorrágico Progressivo e não Progressivo

A [Figura 24-2](#) mostra experimento que exhibe os efeitos dos diferentes graus de hemorragia aguda súbita, na evolução subsequente da pressão arterial. Os animais foram anestesiados e sangrados rapidamente até que suas pressões arteriais caíssem a diferentes níveis. Todos os animais, cujas pressões caíram de imediato para níveis não inferiores a 45 mmHg (grupos I, II e III), se recuperam; isto ocorreu, com rapidez, com a pressão caindo pouco (grupo I), porém só aconteceu de forma lenta quando ela caiu para quase 45 mmHg (grupo III). Quando a pressão arterial foi abaixo de 45 mmHg (grupos IV, V e VI), todos os animais morreram, embora muitos deles ficassem entre a vida e a morte por várias horas, antes da deterioração do sistema circulatório para o estágio da morte.

Esse experimento demonstra que o sistema circulatório pode se recuperar enquanto o grau da hemorragia não for maior que certa quantidade crítica. A ultrapassagem desse limite crítico, mesmo pela perda de poucos mililitros de sangue, faz a diferença final entre a vida e a morte. Dessa

maneira, a hemorragia além de certo nível crítico faz com que o choque passe a ser *progressivo*. Isto é, o *próprio choque causa ainda mais choque*, e a condição passa a ser ciclo vicioso, que leva, finalmente, à deterioração da circulação e à morte.

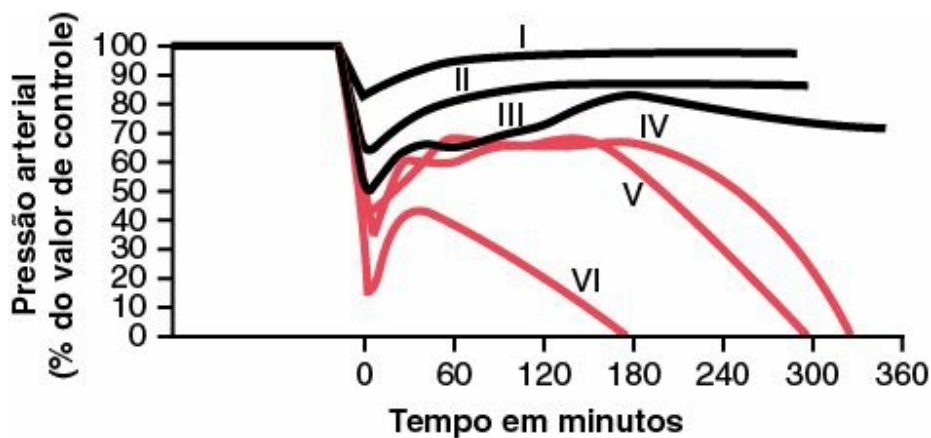


Figura 24-2. Evolução da pressão arterial em cães após diferentes graus de hemorragia aguda. Cada curva apresenta os resultados médios de seis cães.

Choque não Progressivo — Choque Compensado

Se o choque não for suficientemente intenso para causar sua própria progressão, a pessoa pode, talvez, se recuperar. Portanto, o choque com grau menos intenso é referido como *choque não progressivo* ou *choque compensado*, significando que os reflexos simpáticos e outros fatores provocam compensação suficiente para impedir a deterioração adicional da circulação.

Os fatores, que fazem com que a pessoa se recupere de graus moderados de choque, são todos os mecanismos de controle por *feedback* negativo da circulação, que tendem a normalizar o débito cardíaco e a pressão arterial. Eles incluem os seguintes:

1. *Reflexos barorreceptores* que provocam potente estimulação simpática da circulação.
2. *Resposta isquêmica do sistema nervoso central* que produz estimulação simpática ainda mais potente no corpo, porém não é ativada de modo significativo até que a pressão arterial caia abaixo de 50 mmHg.
3. *O relaxamento reverso por estresse do sistema circulatório* faz com que os vasos sanguíneos se contraíam em função da diminuição do volume sanguíneo, de modo que o volume sanguíneo disponível encha mais adequadamente a circulação.
4. *Aumento da secreção de renina pelos rins e formação de angiotensina II*, que resulta em constrição das arteríolas periféricas e também diminuição do débito de água e de sal pelos rins, ambos ajudando a impedir a progressão do choque.
5. *Elevação da secreção de vasopressina (hormônio antidiurético) pela glândula hipófise posterior*, que acarreta constrição das arteríolas e veias periféricas e aumenta, de modo acentuado, a retenção de líquido pelos rins.

6. *Aumento da secreção de epinefrina e norepinefrina pela medula adrenal*, que contrai as arteríolas e veias periféricas e eleva a frequência cardíaca.
7. *Mecanismos compensatórios que fazem com que o volume sanguíneo retorne ao normal*, incluindo absorção de grandes quantidades de líquido pelo trato intestinal, pelos capilares sanguíneos dos espaços intersticiais do corpo, conservação de água e de sal pelos rins, aumento da sede e aumento do apetite por sal, fazendo com que o indivíduo beba água e coma alimentos salgados se for capaz.

Os reflexos simpáticos e a elevação da secreção de catecolaminas pela medula adrenal fornecem rápida ajuda para trazer de volta a recuperação, pois eles se tornam maximamente ativados dentro de 30 segundos a alguns minutos após a hemorragia.

Os mecanismos da angiotensina e da vasopressina, bem como o relaxamento reverso por estresse, que causa contração dos vasos sanguíneos e dos reservatórios venosos, necessitam de 10 minutos a uma hora para responder de forma completa, porém participam, de modo muito ativo, do aumento da pressão arterial ou da pressão de enchimento circulatório e por meio deles elevam o retorno do sangue para o coração.

Finalmente, o reajuste do volume sanguíneo pela absorção de líquido dos espaços intersticiais e pelo trato intestinal, bem como a ingestão oral e a absorção de quantidades adicionais de água e de sal, pode necessitar de 1 a 48 horas, porém a recuperação ocorre com o tempo, desde que o choque não se torne grave o suficiente para entrar no estágio progressivo.

O “Choque Progressivo” é Causado por um Ciclo Vicioso de Deterioração Cardiovascular

A [Figura 24-3](#) mostra alguns dos *feedbacks* positivos que também diminuem o débito cardíaco no choque, fazendo, assim, com que o choque passe a ser progressivo. Alguns dos mais importantes desses *feedbacks* são descritos nas seguintes seções:

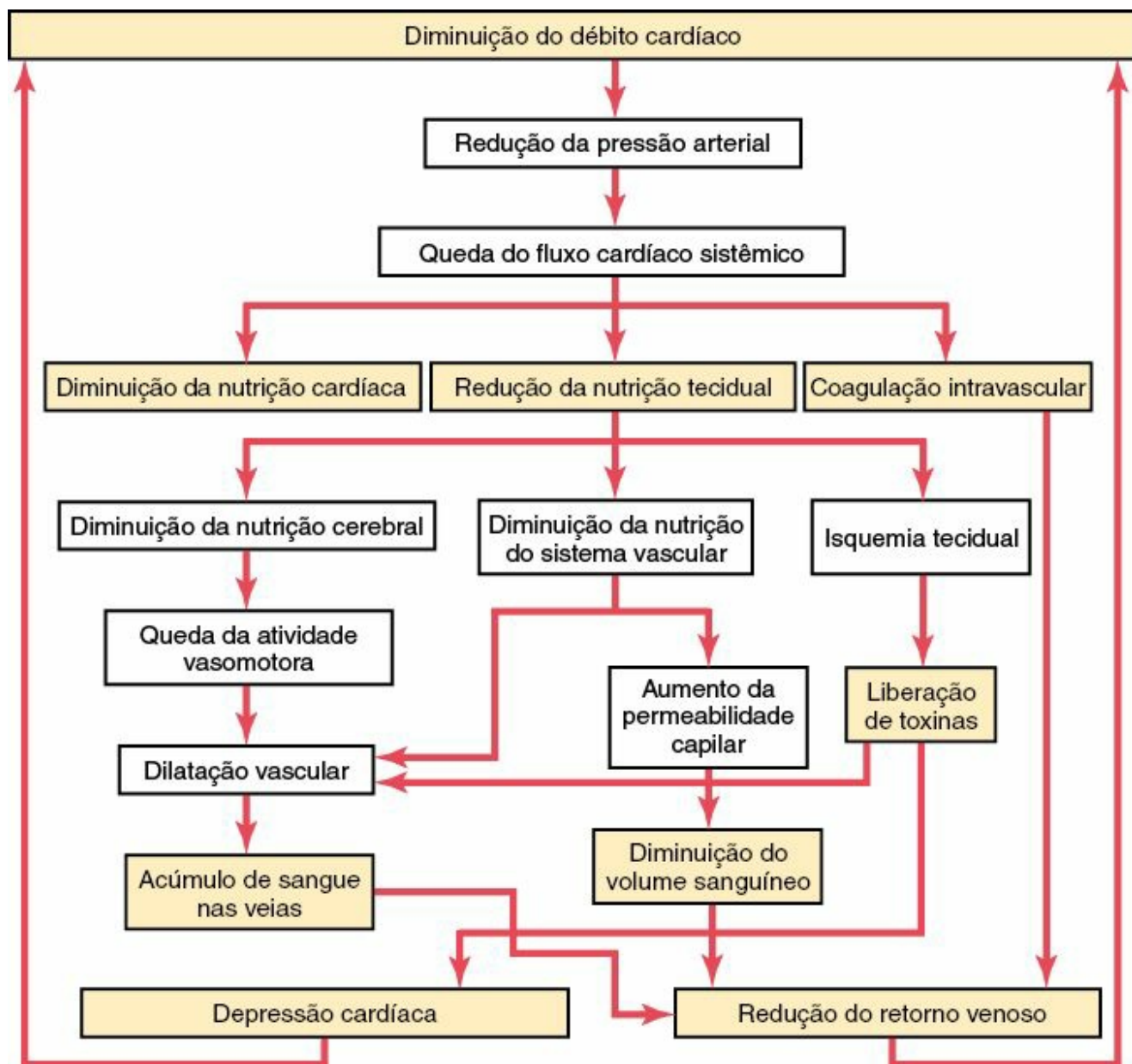


Figura 24-3. Diferentes tipos de *feedback* positivo que podem levar à progressão do choque.

Depressão Cardíaca. Quando a pressão arterial cai para um nível suficientemente baixo, o *fluxo sanguíneo coronariano* diminui além do necessário para a nutrição adequada do miocárdio. Isso enfraquece o músculo cardíaco e, por isso, reduz mais o débito cardíaco. Dessa forma, desenvolve-se ciclo de *feedback* positivo pelo qual o choque fica cada vez mais grave.

A [Figura 24-4](#) mostra as curvas de débito cardíaco em estudos nos animais experimentais, demonstrando a deterioração progressiva do coração a tempos diferentes após o início do choque. Cão anestesiado foi sangrado até que sua pressão arterial caiu para 30 mmHg, passando a ser mantida nesse nível por sangramento adicional ou retransusão de sangue quando necessário. Note, pela segunda curva na figura, que houve pouca deterioração do coração durante as primeiras 2 horas, porém em torno de 4 horas o coração tinha se deteriorado por cerca de 40%; então rapidamente durante a última hora do experimento (após 4 horas de baixa pressão sanguínea coronariana), o coração se deteriorou completamente.

Dessa forma, um dos aspectos importantes do choque progressivo, se de origem hemorrágica ou por outro meio, é a deterioração progressiva final do coração. Nos estágios iniciais do choque, ela desempenha papel muito pequeno na condição da pessoa, em parte porque a deterioração do coração não é grave durante a primeira hora do choque, mas principalmente pelo fato de o coração ter imensa capacidade de reserva, permitindo que ele bombeie normalmente 300% a 400% mais sangue que o requerido pelo corpo, para a adequada nutrição dos tecidos corporais. Entretanto, nos estágios finais do choque, a deterioração do coração é, provavelmente, o fator mais importante para a progressão letal final do choque.

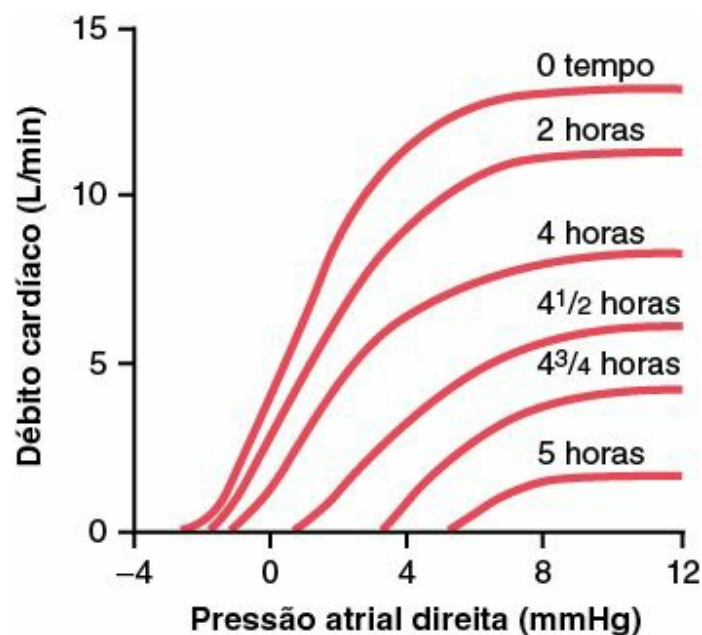


Figura 24-4. Curvas do débito cardíaco em momentos diferentes após o início do choque hemorrágico. *(Essas curvas são extrapoladas para o coração humano a partir dos dados obtidos dos experimentos em cães realizados pelo Dr. J. W. Crowell.)*

Insuficiência Vasomotora. Nos estágios iniciais do choque, vários reflexos circulatórios provocam intensa atividade do sistema nervoso simpático. Essa atividade ajuda a retardar a depressão do débito cardíaco e, em especial, a impedir a queda da pressão arterial. Todavia, chega-se a ponto em que a redução do fluxo sanguíneo para o centro vasomotor do cérebro deprime de tal forma esse centro que ele fica progressivamente menos ativo e, por fim, inativo de maneira total. Por exemplo, durante os primeiros 4 a 8 minutos a *interrupção completa da circulação para o cérebro* causa a mais intensa de todas as descargas simpáticas, porém ao final de 10 a 15 minutos, o centro vasomotor está tão deprimido que não pode ser demonstrada nenhuma evidência adicional de descarga simpática. Por sorte, o centro vasomotor, em geral, não falha nos estágios iniciais do choque se a pressão arterial permanecer acima de 30 mmHg.

Bloqueio de Vasos muito Pequenos por “Sangue Estagnado”. Com o passar do tempo, ocorre bloqueio de muitos dos vasos sanguíneos bem pequenos do sistema circulatório e isto também

pode ocasionar choque progressivo. A causa inicial desse bloqueio é o fluxo moroso do sangue nos microvasos. Como o metabolismo tecidual continua, apesar do fluxo reduzido, grandes quantidades de ácidos carbônico e lático continuam a ser lançadas nos vasos sanguíneos locais e aumentam, de modo acentuado, a acidez local do sangue. Todo esse ácido e mais outros produtos da deterioração dos tecidos isquêmicos produzem a aglutinação do sangue local, resultando em minúsculos coágulos sanguíneos que levam à formação de tampas (*plugs*) muito pequenas nos vasos de pequeno calibre. Mesmo que não se formem tampas nos vasos, existe tendência aumentada das células sanguíneas de se aderirem umas às outras, tornando mais difícil que o sangue flua pela microvasculatura, o que dá origem ao termo *sangue estagnado*.

Aumento da Permeabilidade Capilar. Após muitas horas de hipóxia capilar e de falta de outros nutrientes, a permeabilidade dos capilares aumenta gradualmente, e grandes quantidades de líquido começam a transudar para os tecidos. Esse fenômeno diminui ainda mais o volume sanguíneo, com a consequente redução adicional do débito cardíaco, fazendo com que o choque fique ainda mais grave. A hipoxia capilar não causa aumento da permeabilidade capilar até os estágios avançados do choque prolongado.

Liberação de Toxinas pelo Tecido Isquêmico. Foi sugerido que o choque fizesse com que os tecidos liberassem substâncias tóxicas, como histamina, serotonina e enzimas teciduais, que causam deterioração adicional do sistema circulatório. Estudos experimentais demonstraram a importância de pelo menos uma toxina, a *endotoxina*, em alguns tipos de choque.

Depressão Cardíaca Ocasionalada por Endotoxinas. A *endotoxina* é liberada pelas células mortas de bactérias gram-negativas nos intestinos. O fluxo sanguíneo diminuído para os intestinos provoca, muitas vezes, a formação e a absorção aumentadas dessa substância tóxica. A toxina circulante, a seguir, causa elevação do metabolismo celular, apesar da nutrição inadequada das células; isso tem efeito específico sobre o músculo cardíaco, produzindo *depressão cardíaca*. A endotoxina pode desempenhar o papel principal em alguns tipos de choque, especialmente no “choque séptico” discutido adiante neste Capítulo.

Deterioração Celular Generalizada. Enquanto o choque se agrava, ocorrem no corpo muitos sinais de deterioração celular generalizada. Órgão afetado de modo especial é o *fígado*, como mostrado na [Figura 24-5](#). O fígado é afetado de forma especial, em grande parte devido à falta de nutrientes suficientes para sustentar o metabolismo normalmente elevado das células hepáticas, mas também em parte devido à extrema exposição das células hepáticas a qualquer toxina vascular ou outro fator metabólico anormal que ocorra no choque.

Entre os efeitos celulares lesivos conhecidos que ocorrem na maioria dos tecidos orgânicos, estão

os seguintes:

1. O transporte ativo de sódio e potássio através da membrana celular fica muito diminuído. Como resultado, sódio e cloreto se acumulam nas células, e o potássio é perdido pelas células. Além disso, as células começam a inchar.
2. A atividade mitocondrial nas células hepáticas, bem como em muitos outros tecidos do corpo, fica geralmente deprimida.
3. Os lisossomos das células em áreas dispersas do tecido começam a se romper, com liberação intracelular de *hidrolases*, que causam deterioração intracelular adicional.
4. O metabolismo celular dos nutrientes, como a glicose, é por vezes muito deprimido nos estágios avançados do choque. As ações de alguns hormônios são também deprimidas, incluindo depressão de quase 100% das ações da insulina.

Todos esses efeitos contribuem para a deterioração adicional de muitos órgãos do corpo, incluindo especialmente (1) o *fígado*, com depressão de suas muitas funções metabólicas e de desintoxicação; (2) os *pulmões*, com desenvolvimento eventual de edema pulmonar e pouca capacidade de oxigenar o sangue; e (3) o *coração*, por conseguinte, deprimindo ainda mais sua contratilidade.

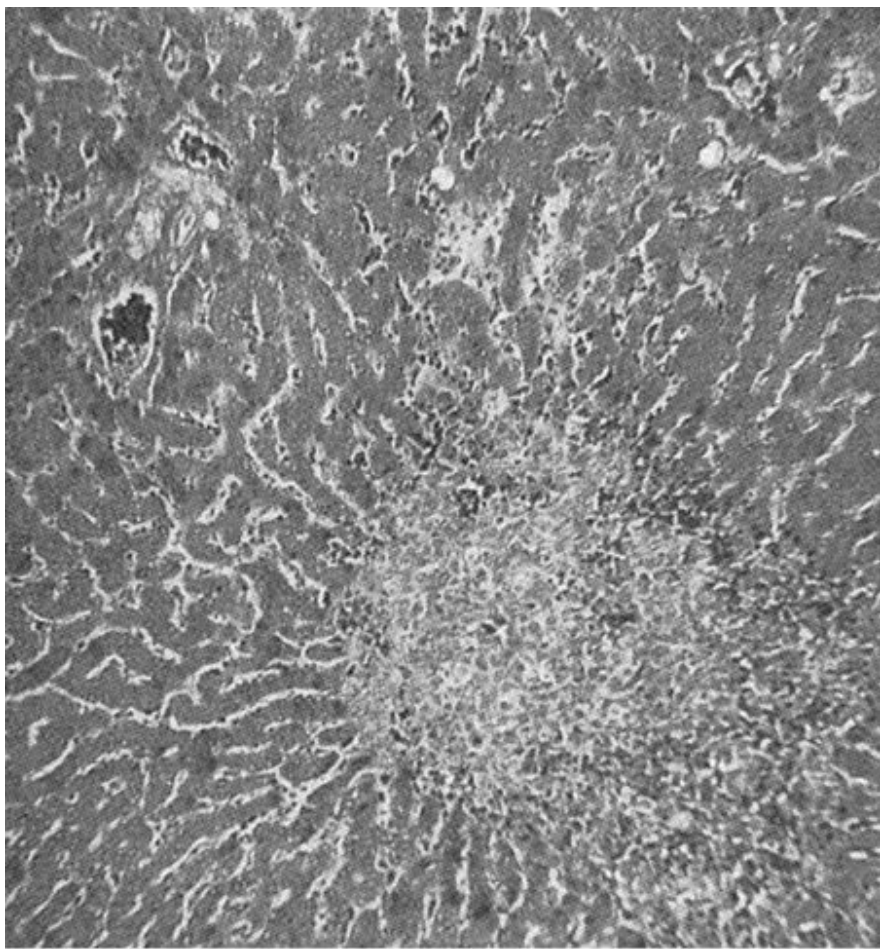


Figura 24-5. Necrose da porção central de lóbulo hepático durante o choque circulatório grave. (Cortesia do Dr. J. W. Crowell.)

Necrose Tecidual no Choque Grave — Ocorrem Áreas Focais de Necrose Provocada por Fluxos Sanguíneos Focais em Diferentes Órgãos. Nem todas as células do sangue são igualmente lesadas pelo choque, pois alguns tecidos têm melhor oferta sanguínea que outros. Por exemplo, as células adjacentes às extremidades arteriais recebem mais nutrientes que as adjacentes às extremidades venosas dos mesmos capilares. Logo, ocorre maior deficiência nutricional em torno das terminações venosas dos capilares do que em outro lugar. Por exemplo, a [Figura 24-5](#) mostra a necrose no centro de um lóbulo hepático, a porção do lóbulo que é a última a ser exposta ao sangue enquanto passa pelos sinusoides hepáticos.

Lesões puntiformes similares ocorrem no músculo cardíaco, embora aí o padrão repetitivo definido como o que ocorre no fígado não possa ser demonstrado. Todavia, as lesões cardíacas têm papel importante na condução ao estágio irreversível final do choque. Lesões deteriorativas também ocorrem nos rins, especialmente no epitélio dos túbulos renais, levando à insuficiência renal e por vezes à morte urêmica alguns dias depois. A deterioração dos pulmões também acarreta, muitas vezes, angústia respiratória e morte após vários dias — o que é referido como *síndrome do pulmão de choque*.

Acidose no Choque. Os distúrbios metabólicos, que ocorrem nos tecidos em choque, podem levar à acidose sanguínea em todo o corpo. Isso resulta da má distribuição do oxigênio para os tecidos, que diminui de forma acentuada o metabolismo oxidativo dos produtos alimentícios. Quando isso acontece, as células obtêm a maior parte de sua energia pelo processo anaeróbico da glicólise, o que resulta em quantidades imensas de *ácido láctico em excesso* no sangue. Além disso, o fluxo sanguíneo reduzido pelos tecidos impede a remoção normal do dióxido de carbono. O dióxido de carbono reage localmente nas células com a água, para formar altas concentrações de ácido carbônico intracelular; este, por seu turno, reage com várias substâncias químicas teciduais para formar muitas outras substâncias ácidas intracelulares. Desse modo, outro efeito deteriorante do choque consiste no desenvolvimento de acidose tecidual, tanto generalizada como local, levando à progressão adicional do choque.

Deterioração por Feedback Positivo dos Tecidos em Choque e o Ciclo Vicioso do Choque Progressivo. Todos os fatores já discutidos que podem levar à progressão adicional do choque são tipos de *feedback positivo*. Isto é, cada aumento de grau do choque causa aumento adicional do próprio choque.

Todavia, o *feedback* positivo não leva necessariamente ao ciclo vicioso. O desenvolvimento do ciclo vicioso depende da intensidade do *feedback* positivo. Nos graus brandos de choque, os mecanismos de *feedback* negativo da circulação — reflexos simpáticos, mecanismo de relaxamento reverso por estresse dos reservatórios de sangue, absorção de líquido pelo sangue dos espaços

intersticiais e outros — podem facilmente superar as influências do *feedback* positivo e, por conseguinte, levar à recuperação. Porém, em um choque grave, os mecanismos deteriorantes do *feedback* positivo ficam cada vez mais potentes, acarretando rápida deterioração da circulação, de modo tal que todos os sistemas de *feedback* negativo do controle da circulação atuando em conjunto não conseguem normalizar o débito cardíaco.

Considerando-se mais uma vez os princípios do *feedback* positivo e do ciclo vicioso, discutidos no [Capítulo 1](#), pode-se compreender, de pronto, por que existe nível crítico de débito cardíaco acima do qual o indivíduo em choque se recupera e abaixo do qual o indivíduo entra em ciclo vicioso de deterioração circulatória que continua até a morte.

Choque Irreversível

Após o choque ter progredido até certo estágio, a transfusão ou qualquer outro tipo de terapia passa a ser incapaz de salvar a vida do indivíduo. Então, é dito que a pessoa está no *estágio irreversível do choque*. Ironicamente, mesmo nesse estágio irreversível, a terapia pode, em raras ocasiões, restabelecer a pressão arterial e até mesmo o débito cardíaco a seus valores normais ou próximos aos normais por curtos períodos, porém o sistema circulatório continua a se deteriorar, com a morte sobrevindo dentro de poucos minutos a algumas horas.

A [Figura 24-6](#) demonstra esse efeito, exibindo que a transfusão durante esse estágio irreversível pode fazer com que, algumas vezes, o débito cardíaco (bem como a pressão arterial) retorne a próximo do normal. Todavia, o débito cardíaco logo começa a cair novamente, e as transfusões subsequentes têm cada vez menos efeito. Nesse ponto do quadro clínico, ocorreram múltiplas alterações deteriorativas nas células musculares do coração, que, não necessariamente, afetam a capacidade *imediata* do coração de bombear o sangue, mas por longos períodos deprimem essa capacidade o suficiente para levar à morte. Além de certo ponto, ocorreram extensa lesão tecidual, liberação de numerosas enzimas destrutivas nos líquidos corporais, desenvolvimento de acidose acentuada e de tantos outros fatores destrutivos em curso, que até mesmo o débito cardíaco normal por poucos minutos não pode reverter a deterioração continuada. Portanto, no choque grave, o indivíduo atinge, eventualmente estágio no qual ele morrerá mesmo que a utilização de terapia vigorosa ainda pudesse normalizar o débito cardíaco por curtos períodos de tempo.

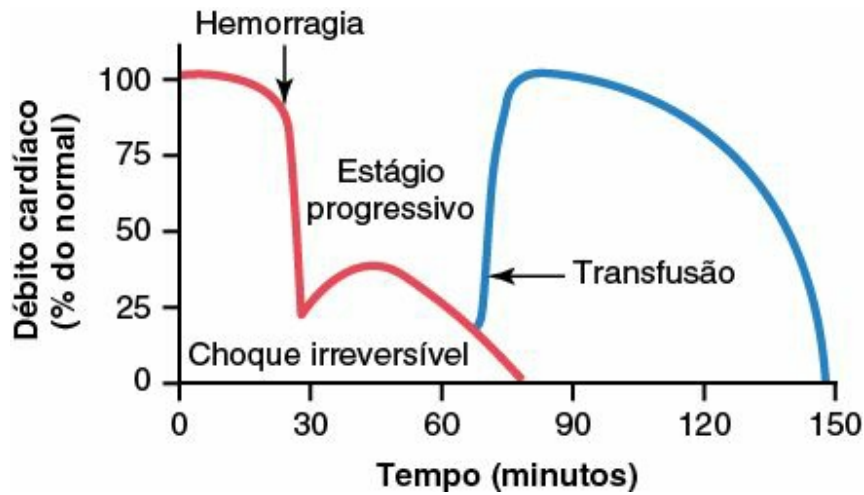


Figura 24-6. Incapacidade da transfusão para evitar a morte no choque irreversível.

Depleção das Reservas Celulares de Fosfato de Alta Energia no Choque Irreversível.

As reservas de fosfato de alta energia nos tecidos corporais, em especial no fígado e no coração, são, de forma intensa, diminuídas nos casos de choque severo. Basicamente, todo o *fosfato de creatina* já foi degradado, e quase todo o *trifosfato de adenosina* é degradado a *difosfato de adenosina*, *monofosfato de adenosina* e, em sua maior parte, a *adenosina*. A seguir, muito dessa adenosina se difunde das células para o sangue circulante, onde é convertida em ácido úrico, substância que não pode entrar de novo nas células, para reconstituir o sistema do fosfato de adenosina. Nova adenosina pode ser sintetizada com intensidade de cerca de 2% da quantidade celular normal em uma hora, significando que, uma vez que os estoques de fosfato de alta energia nas células foram depletados, eles dificilmente podem ser repostos.

Assim, um dos resultados finais mais devastadores do choque, e talvez o mais significativo para o desenvolvimento do estado final de irreversibilidade, é a depleção celular desses componentes de alta energia.

Choque Hipovolêmico Causado pela Perda de Plasma

A perda de plasma pelo sistema circulatório, mesmo sem a perda de hemácias, pode, algumas vezes, ser grave o suficiente para reduzir, de forma acentuada, o volume total de sangue, ocasionando choque hipovolêmico típico, semelhante em quase todos os detalhes ao causado por hemorragia. A perda grave de plasma ocorre nas seguintes condições:

1. A *obstrução intestinal* pode provocar redução acentuada do volume plasmático. A distensão do intestino na obstrução intestinal bloqueia parcialmente o fluxo sanguíneo venoso nas paredes intestinais, aumentando a pressão capilar intestinal. Por seu turno, esse aumento de pressão faz com que o líquido extravase dos capilares para as paredes intestinais e também para o lúmen intestinal. Como a perda de líquido tem elevado conteúdo proteico, o resultado é a redução total da proteína plasmática, bem como a redução do volume plasmático.

2. *Queimaduras graves* ou outras condições desnudantes da pele provocam perda de plasma pelas áreas de pele desnuda, de modo que o volume plasmático fica muito reduzido.

O choque hipovolêmico resultante da perda de plasma tem quase as mesmas características do choque causado por hemorragia, exceto por fator complicador adicional: a viscosidade do sangue aumenta de forma muito acentuada, como resultado da elevação da concentração das hemácias no restante do sangue, e esse aumento da viscosidade exacerba a lentidão do fluxo sanguíneo.

A perda de líquido de todos os compartimentos líquidos do corpo é referida como *desidratação*; isso também pode reduzir o volume sanguíneo e causar choque hipovolêmico semelhante ao advindo de hemorragia. Algumas das causas desse tipo de choque são (1) sudorese excessiva, (2) perda hídrica na diarreia grave ou por vômitos, (3) excesso de perda de líquido pelos rins, (4) ingestão inadequada de líquido e de eletrólitos, ou (5) destruição dos córtices adrenais, com perda da secreção de aldosterona e consequente insuficiência renal para reabsorver sódio, cloreto e água, como ocorre na ausência do hormônio adrenocortical aldosterona.

Choque Hipovolêmico provocado por Trauma

Uma das causas mais comuns do choque circulatório é o traumatismo corporal. Com frequência, o choque resulta simplesmente da hemorragia ocasionada por esse trauma, mas também pode ocorrer mesmo sem hemorragia, pois a contusão extensa do corpo é capaz de produzir lesão suficiente dos capilares, permitindo a perda excessiva de plasma para os tecidos. Esse fenômeno provoca grande redução do volume plasmático, com choque hipovolêmico resultante.

Foram feitas muitas tentativas para implicar os fatores tóxicos liberados pelos tecidos traumatizados como uma das causas do choque após o trauma. Todavia, os experimentos de transfusão cruzada em animais normais falharam em evidenciar elementos tóxicos significativos.

Portanto, o choque traumático parece resultar na maior parte da hipovolemia, embora também possa existir grau moderado de choque neurogênico concomitante causado pela perda do tônus vasomotor, como discutido adiante.

CHOQUE NEUROGÊNICO — AUMENTO DA CAPACIDADE VASCULAR

O choque ocasionalmente ocorre sem ter havido qualquer redução do volume sanguíneo. Em vez disso, a *capacidade vascular* aumenta de modo tal que mesmo a quantidade normal de sangue é insuficiente para encher adequadamente o sistema circulatório. Uma das causas principais dessa condição é a *perda súbita do tônus vasomotor* por todo o corpo, resultando, de modo especial, na dilatação maciça das veias. A condição resultante é referida como *choque neurogênico*.

O papel da capacidade vascular na regulação da função circulatória foi discutido no [Capítulo 15](#),

onde se indicou que tanto o aumento na capacidade vascular quanto a diminuição do volume sanguíneo *reduzem a pressão média de enchimento sistólico*, diminuindo o retorno venoso para o coração. A queda do retorno venoso causada por dilatação vascular é denominada *acúmulo venoso* do sangue.

Causas do Choque Neurogênico. Alguns fatores neurogênicos capazes de produzir perda do tônus vasomotor incluem o seguinte:

1. A *anestesia geral profunda* muitas vezes deprime o centro vasomotor o suficiente para causar paralisia vasomotora, com choque neurogênico resultante.
2. A *anestesia espinal*, especialmente quando se estende por todo o trecho acima da medula espinal, bloqueia a descarga nervosa simpática do sistema nervoso e pode ser causa potente de choque neurogênico.
3. A *lesão cerebral* é muitas vezes a causa da paralisia vasomotora. Muitos pacientes com concussão ou contusão das regiões basais do cérebro desenvolvem choque neurogênico profundo. Dessa forma, mesmo a isquemia cerebral por poucos minutos quase sempre provoca extrema estimulação vasomotora e um aumento da pressão arterial, e a isquemia prolongada (não durando mais que 5 a 10 minutos) pode causar o efeito contrário — inativação total dos neurônios vasomotores no tronco encefálico, com consequente desenvolvimento de choque neurogênico grave.

CHOQUE ANAFILÁTICO E CHOQUE HISTAMÍNICO

A *anafilaxia* é a condição alérgica na qual o débito cardíaco e a pressão arterial muitas vezes diminuem drasticamente. Essa reação é discutida no [Capítulo 5](#). Ela resulta em grande parte da reação antígeno-anticorpo que ocorre rapidamente após um antígeno, a que a pessoa é sensível, entrar na circulação. Um dos efeitos principais é fazer com que os *basófilos* no sangue e os *mastócitos* nos tecidos pericapilares liberem *histamina* ou *substância semelhante à histamina*. A histamina produz (1) aumento da capacidade vascular devido à dilatação venosa, causando dessa forma diminuição acentuada do retorno venoso; (2) dilatação das arteríolas, resultando em grande redução da pressão arterial; e (3) grande aumento da permeabilidade capilar, com rápida perda de líquido e de proteína para os espaços teciduais. O resultado é grande redução do retorno venoso e algumas vezes choque tão grave que a pessoa pode morrer em minutos.

A injeção intravenosa de grandes quantidades de histamina causa “choque histamínico” que tem características quase idênticas às do choque anafilático.

CHOQUE SÉPTICO

A condição que em outros tempos era conhecida pelo nome popular de “envenenamento do sangue”, agora é chamada *choque séptico* pela maioria dos clínicos. Isso se refere à infecção bacteriana amplamente disseminada para muitas áreas do corpo, sendo essa infecção transmitida pelo sangue de um tecido para outro causando lesões extensas. Existem muitas variedades de choque séptico, devido aos muitos tipos de infecções bacterianas capazes de causá-lo e porque as infecções nas diferentes partes do corpo produzem efeitos diferentes. A maior parte dos casos de choque séptico é ocasionada por bactérias gram-positivas, seguidas pelas bactérias gram-negativas produtoras de endotoxinas.

O choque séptico é extremamente importante para o clínico, porque entre os demais choques, que não o cardiogênico, o choque séptico é a causa mais frequente de morte relacionada a choque nos hospitais modernos.

Algumas das causas típicas de choque séptico incluem as seguintes:

1. Peritonite ocasionada por infecção disseminada do útero e das trompas de Falópio, resultando, algumas vezes, de aborto instrumental, realizado sob condições não estéreis.
2. Peritonite resultante de ruptura do sistema gastrointestinal causada, por vezes, por doença gastrointestinal e, ocasionalmente, por ferimentos.
3. Infecção corporal generalizada resultante da disseminação de infecção cutânea, como a infecção estreptocócica ou estafilocócica.
4. Infecção gangrenosa generalizada resultante, especificamente, de gangrena gasosa bacilífera, disseminando-se primeiro pelos tecidos periféricos e, por fim, pela via hematogênica para os órgãos internos, em especial o fígado.
5. Disseminação de infecção para o sangue dos rins ou do trato urinário, causada muitas vezes por bacilos colônicos.

Características Especiais do Choque Séptico. Devido aos múltiplos tipos de choque séptico, é difícil categorizar essa condição. Algumas das causas típicas do choque séptico incluem as seguintes:

1. Febre alta.
2. Vasodilatação muitas vezes acentuada em todo o corpo, especialmente nos tecidos infectados.
3. Débito cardíaco elevado em talvez metade dos pacientes, ocasionado por dilatação arteriolar nos tecidos infectados e alta intensidade metabólica e vasodilatação em outros pontos do corpo, resultante da estimulação pela toxina bacteriana do metabolismo celular e da alta temperatura corporal.
4. Estagnação do sangue causada pela aglutinação das hemácias.
5. Desenvolvimento de microcoágulos de sangue em áreas dispersas do corpo, condição referida como *coagulação intravascular disseminada*; além disso, essa condição faz com que os fatores da coagulação do sangue sejam depletados, de modo que ocorra hemorragia em muitos tecidos,

especialmente na parede do intestino do trato digestivo.

Nos estágios iniciais do choque séptico, o paciente geralmente não tem sinais de colapso circulatório, mas apenas sinais de infecção bacteriana. Conforme a infecção se agrava, o sistema circulatório costuma ser envolvido devido à extensão direta da infecção ou, secundariamente, como resultado das toxinas bacterianas, com a resultante perda de plasma para os tecidos infectados através das paredes em deterioração dos capilares sanguíneos. Por fim, chega-se a ponto em que a deterioração circulatória passa a ser progressiva do mesmo modo como ocorre em todos os outros tipos de choque. Os estágios finais do choque séptico não são muito diferentes dos estágios finais do choque hemorrágico, mesmo que os fatores desencadeantes sejam acentuadamente diferentes nas duas condições.

FISIOLOGIA DO TRATAMENTO DO CHOQUE

Terapia de Reposição

Transfusão de Sangue e de Plasma. Se uma pessoa está em choque causado por hemorragia, a melhor terapia possível é usualmente a transfusão de sangue total. Se o choque for causado por perda plasmática, a melhor terapia é a administração de plasma. Quando a desidratação for a causa, a administração de solução eletrolítica apropriada pode corrigir o choque.

Nem sempre sangue total está disponível, como nas condições do campo de batalha. Em geral, o plasma pode substituir adequadamente o sangue total por aumentar o volume sanguíneo e restaurar a hemodinâmica normal. O plasma não pode restaurar o hematócrito normal, mas o corpo humano pode, muitas vezes, suportar a diminuição do hematócrito até cerca da metade do normal antes que ocorram consequências graves, se o débito cardíaco estiver adequado. Portanto, em condições de emergência, é razoável utilizar o plasma em lugar de sangue total no tratamento do choque hemorrágico ou de muitos outros tipos de choque hipovolêmico.

Algumas vezes o plasma não está disponível. Para esses casos, desenvolveram-se vários *substitutos do plasma* que desempenham quase exatamente as mesmas funções hemodinâmicas que o plasma. Um desses substitutos é a solução de dextrana.

Solução de Dextrana como Substituto do Plasma. O principal requisito para um substituto de plasma verdadeiramente eficaz é que ele permaneça no sistema circulatório — ou seja, que não seja filtrado através dos poros capilares para os espaços teciduais. Além disso, a solução deve ser atóxica e precisa conter eletrólitos apropriados para impedir transtornos eletrolíticos do líquido extracelular do corpo ao ser administrada.

Para permanecer na circulação, o substituto do plasma deve conter alguma substância que tenha tamanho molecular suficientemente grande para exercer pressão coloidosmótica. Uma substância

desenvolvida para esse propósito é a *dextrana*, grande polímero polissacarídeo de glicose. Certas bactérias secretam dextrana como subproduto de seu crescimento, e a dextrana comercial pode ser fabricada utilizando-se método de cultura bacteriana. Ao variar as condições de crescimento da bactéria, o peso molecular da dextrana pode ser controlado até o valor desejado. As dextranas com dimensões moleculares apropriadas não passam através dos poros capilares e, portanto, podem substituir as proteínas plasmáticas como agentes coloidosmóticos.

Poucas reações tóxicas foram observadas com a utilização da dextrana purificada para produzir pressão coloidosmótica; assim, as soluções contendo essa substância têm sido utilizadas como um substituto do plasma nas terapias de reposição de líquido.

Tratamento do Choque Neurogênico e Anafilático com Fármacos Simpatomiméticos

Fármaco simpatomimético é a substância que imita a estimulação simpática. Esses fármacos incluem *norepinefrina*, *epinefrina* e grande número de substâncias de ação prolongada que têm os mesmos efeitos da epinefrina e da norepinefrina.

Em dois tipos de choque, os fármacos simpatomiméticos provaram ser especialmente benéficos. O primeiro é o *choque neurogênico*, no qual o sistema nervoso simpático está seriamente deprimido. A administração de substância simpatomimética substitui a atividade simpática diminuída e pode, muitas vezes, restaurar a função circulatória de modo completo.

O segundo tipo de choque para o qual as substâncias simpatomiméticas têm valor é o *choque anafilático*, no qual o excesso de histamina tem papel proeminente. As substâncias simpatomiméticas têm efeito vasoconstritor que se opõe ao efeito vasodilatador da histamina. Assim, a epinefrina, a norepinefrina ou outra substância simpatomimética são muitas vezes utilizadas para salvar vidas.

Os fármacos simpatomiméticos não demonstraram ser de muito valor no choque hemorrágico. A razão é que nesse tipo de choque o sistema nervoso simpático já está quase sempre maximamente ativado pelos reflexos circulatórios; tanto a norepinefrina como a epinefrina já estão circulantes no sangue em tão alta concentração que os fármacos simpatomiméticos praticamente não exercem nenhum efeito benéfico adicional.

Outras Terapias

Tratamento pela Posição Baixa da Cabeça. Quando a pressão cai de modo muito acentuado na maioria dos tipos de choque, especialmente nos choques hemorrágico e neurogênico, a colocação do paciente com a cabeça a pelo menos 30 cm mais baixa que os pés ajuda muito na promoção do retorno venoso, aumentando também o débito cardíaco. Essa posição baixa da cabeça é o primeiro

passo essencial no tratamento de muitos tipos de choque.

Oxigenoterapia. Como o principal efeito deletério dos diversos tipos de choque é a baixa distribuição de oxigênio aos tecidos, a administração de oxigênio ao paciente pode ser benéfica em alguns casos. Todavia, essa medida é, com frequência, menos benéfica do que se esperaria, pois o problema em muitos tipos de choque não é a oxigenação inadequada do sangue pelos pulmões, mas o transporte inadequado do sangue após ser oxigenado.

Tratamento com Glicocorticoides. Os glucocorticoides, hormônios do córtex da suprarrenal que controlam o metabolismo da glicose, são administrados, comumente, aos pacientes em choque grave por várias razões: (1) experimentos têm mostrado empiricamente que os glicocorticoides aumentam muitas vezes a força do coração nos estágios avançados do choque; (2) os glicocorticoides estabilizam os lisossomos nas células teciduais e, por isso, impedem a liberação de enzimas lisossômicas no citoplasma das células, impedindo, desse modo, a deterioração dessa fonte; (3) os glicocorticoides poderiam ajudar no metabolismo da glicose pelas células com lesões graves.

PARADA CIRCULATÓRIA

Condição intimamente aliada ao choque circulatório é a parada circulatória, na qual o fluxo sanguíneo é interrompido. Essa condição pode ocorrer, por exemplo, como resultado de *parada cardíaca* ou de *fibrilação ventricular*.

A fibrilação ventricular pode, na maioria das vezes, ser interrompida por forte eletrochoque no coração, cujos princípios básicos são descritos no [Capítulo 13](#).

No caso da parada cardíaca completa, por vezes pode ser restabelecido o ritmo cardíaco normal por aplicação imediata de procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, enquanto ao mesmo tempo os pulmões do paciente recebem quantidades adequadas de oxigênio ventilatório.

Efeito da Parada Circulatória sobre o Cérebro

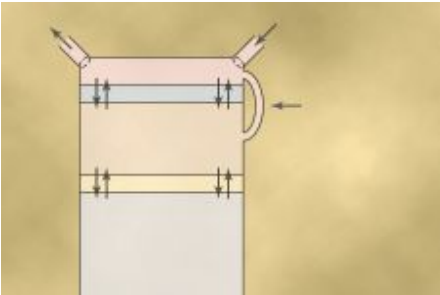
Problema especial na parada circulatória é impedir a ocorrência de efeitos prejudiciais no cérebro em consequência da parada. Em geral, mais que 5 a 8 minutos da parada circulatória total podem causar, pelo menos algum grau de dano cerebral permanente, em mais da metade dos pacientes. A parada circulatória, por mais de 10 a 15 minutos, quase sempre destrói, de modo permanente, quantidades significativas do poder mental.

Por muitos anos, pensou-se que esse efeito prejudicial sobre o cérebro fosse causado pela hipóxia cerebral aguda que ocorre durante a parada circulatória. Todavia, experimentos têm mostrado que, se coágulos de sangue são impedidos de ocorrer nos vasos sanguíneos do cérebro, isso também

impedirá a maior parte da deterioração inicial do cérebro durante a parada circulatória. Por exemplo, nos experimentos animais realizados, todo o sangue foi removido dos vasos sanguíneos desses animais no início da parada circulatória, e depois ao final dessa parada foi recolocado, de modo que nenhum coágulo de sangue intravascular pudesse ocorrer. Nesses experimentos, o cérebro foi capaz de suportar até 30 minutos de parada circulatória sem a ocorrência de lesão cerebral permanente. Além disso, a administração de heparina ou de estreptocinase (para impedir a coagulação sanguínea) antes da parada cardíaca mostrou aumentar a sobrevivência do cérebro por até duas a quatro vezes que a usual.

Bibliografia

- Angus DC, van der Poll T: Severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med* 369:840, 2013.
- Anname D, Seville V, Charpentier C, et al: Effect of treatment with low doses of hydrocortisone and fludrocortisone on mortality in patients with septic shock. *JAMA* 288:862, 2002.
- Burry LD, Wax RS: Role of corticosteroids in septic shock. *Ann Pharmacother* 38:464, 2004.
- Crowell JW, Smith EE: Oxygen deficit and irreversible hemorrhagic shock. *Am J Physiol* 206:313, 1964.
- Galli SJ, Tsai M, Piliponsky AM: The development of allergic inflammation. *Nature* 454:445, 2008.
- Goodnough LT, Shander A: Evolution in alternatives to blood transfusion. *Hematol J* 4:87, 2003.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders, 1973.
- Huet O, Chin-Dusting JP: Septic shock: desperately seeking treatment. *Clin Sci (Lond)* 126:31, 2014.
- Kar B, Basra SS, Shah NR, Loyalka P: Percutaneous circulatory support in cardiogenic shock: interventional bridge to recovery. *Circulation* 125:1809, 2012.
- Kobayashi L, Costantini TW, Coimbra R: Hypovolemic shock resuscitation. *Surg Clin North Am* 92:1403, 2012.
- Lam SW, Bauer SR, Guzman JA: Septic shock: the initial moments and beyond. *Cleve Clin J Med* 80:175, 2013.
- Lieberman PL: Recognition and first-line treatment of anaphylaxis. *Am J Med* 127(1 Suppl):S6, 2014.
- McNeer RR, Varon AJ: Pitfalls of hemodynamic monitoring in patients with trauma. *Anesthesiol Clin* 31:179, 2013.
- Myburgh JA, Mythen MG: Resuscitation fluids. *N Engl J Med* 369:1243, 2013.
- Neligan PJ, Baranov D: Trauma and aggressive homeostasis management. *Anesthesiol Clin* 31:21, 2013.
- Reynolds HR, Hochman J: Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation* 117:686, 2008.
- Rushing GD, Britt LD: Reperfusion injury after hemorrhage: a collective review. *Ann Surg* 247:929, 2008.
- Toh CH, Dennis M: Disseminated intravascular coagulation: old disease, new hope. *BMJ* 327:974, 2003.
- Wilson M, Davis DP, Coimbra R: Diagnosis and monitoring of hemorrhagic shock during the initial resuscitation of multiple trauma patients: a review. *J Emerg Med* 24:413, 2003.



Os Líquidos Corporais e os Rins

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 25 - Os Compartimentos dos Líquidos Corporais: Líquidos Extra e Intracelulares; e Edema

Entrada e Saída de Líquidos são Balanceadas nas Condições Estacionárias

Compartimentos de Líquidos Corporais

Constituintes dos Líquidos Extracelular e Intracelular

Medida dos Volumes Líquidos nos Diferentes Compartimentos Líquidos do Corpo
— o Princípio Indicador-Diluição

Determinação dos Volumes dos Compartimentos Líquidos Específicos do Corpo

Regulação da Troca de Líquidos e Equilíbrio Osmótico Entre os Líquidos
Intracelular e Extracelular

Volume e Osmolalidade dos Líquidos Extra e Intracelulares em Estados Anormais

Glicose e Outras Soluções Administradas com Objetivo Nutricional

Anormalidades Clínicas da Regulação do Volume de Líquidos: Hipo e
Hipernatremia

Edema: Excesso de Líquido nos Tecidos

Líquidos nos “Espaços em Potencial” do Corpo

CAPÍTULO 26 - O Sistema Urinário: Anatomia Funcional e Formação da Urina pelos Rins

Múltiplas Funções dos Rins

Anatomia Fisiológica dos Rins

Micção

A Formação da Urina Resulta da Filtração Glomerular, Reabsorção Tubular e

Secreção Tubular

CAPÍTULO 27 - Filtração Glomerular, Fluxo Sanguíneo Renal e seus Controles

Filtração Glomerular — a Primeira Etapa da Formação da Urina

Determinantes da FG

Fluxo Sanguíneo Renal

Controle Fisiológico da Filtração Glomerular e do Fluxo Sanguíneo Renal

Autorregulação da FG e Fluxo Sanguíneo Renal

CAPÍTULO 28 - Reabsorção e Secreção Tubular Renal

A Reabsorção Tubular é Quantitativamente Grande e Muito Seletiva

A Reabsorção Tubular Inclui Mecanismos Passivos e Ativos

Reabsorção e Secreção ao Longo de Porções Diferentes do Néfron

Regulação da Reabsorção Tubular

Uso de Métodos de Depuração para Quantificar a Função Renal

CAPÍTULO 29 - Concentração e Diluição da Urina; Regulação da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Os Rins Excretam o Excesso de Água pela Produção de Urina Diluída

Os Rins Conservam Água Excretando Urina Concentrada

Características Especiais da Alça de Henle que Mantêm Solutos Confinados na Medula Renal

Controle da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Sistema de Feedback Osmorreceptor ADH

Importância da Sede no Controle da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

CAPÍTULO 30 - Regulação Renal de Potássio, Cálcio, Fósforo e Magnésio; Integração dos Mecanismos Renais para o Controle dos Volumes do Sangue e do Líquido Extracelular

Regulação da Concentração de Potássio no Líquido Extracelular e Excreção de Potássio

Controle da Excreção Renal de Cálcio e da Concentração de Íon Cálcio Extracelular

Controle da Excreção Renal de Magnésio e da Concentração do Íon Magnésio

Extracelular

Integração dos Mecanismos Renais para o Controle do Líquido Extracelular

A Importância da Natriurese por Pressão e da Diurese por Pressão na Manutenção do Equilíbrio de Sódio e Água no Corpo

Distribuição do Líquido Extracelular Entre os Espaços Intersticiais e o Sistema Vascular

Fatores Nervosos e Hormonais Aumentam a Eficácia do Controle por Feedback do Rim-Líquidos Corporais

Respostas Integradas às Alterações na Ingestão de Sódio

Condições que Causam Grandes Aumentos do Volume de Sangue e do Volume de Líquido Extracelular

Condições que Causam Grandes Aumentos do Volume de Líquido Extracelular, mas com Volume Sanguíneo Normal

CAPÍTULO 31 - Regulação Ácido-Base

A Concentração do H^+ é Precisamente Regulada

Ácidos e Bases — suas Definições e Significados

Defesas Contra Variações da Concentração do H^+ : Tampões, Pulmões e Rins

Tamponamento de H^+ nos Líquidos Corporais

Sistema Tampão do Bicarbonato

Sistema Tampão Fosfato

As Proteínas são Importantes Tampões Intracelulares

Regulação Respiratória do Equilíbrio Ácido-Base

Controle Renal do Equilíbrio Ácido-Base

Secreção de H^+ e Reabsorção HCO_3^- – pelos Túbulos Renais

A Combinação de Excesso de H^+ com Tampões Fosfato e Amônia no Túbulo Gera “Novo” HCO_3^- –

Quantificando a Excreção Ácido-Base Renal

Correção Renal da Acidose — Maior Excreção de H^+ e Adição de HCO_3^- – ao Líquido Extracelular

Correção Renal da Alcalose — Diminuição da Secreção Tubular de H^+ e Aumento da Excreção de HCO_3^- –

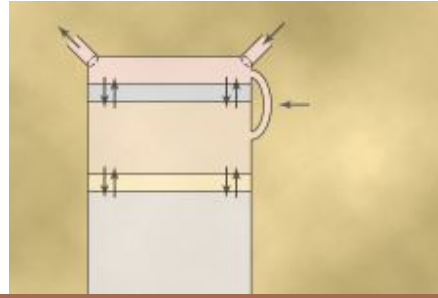
CAPÍTULO 32 - Diuréticos e Doenças Renais

Diuréticos e seus Mecanismos de Ação

Doenças Renais

Injúria Renal Aguda

A Doença Renal Crônica é Frequentemente Associada a uma Perda Irreversível de Néfrons Funcionais



CAPÍTULO 25

Os Compartimentos dos Líquidos Corporais: Líquidos Extra e Intracelulares; e Edema

A manutenção de volume relativamente constante e de composição estável dos líquidos corporais é essencial para a homeostasia. Alguns dos mais comuns e importantes problemas na medicina clínica ocorrem em função de anormalidades no sistema de controle, que mantém a homeostasia relativa dos líquidos corporais. Neste Capítulo e nos Capítulos seguintes a respeito dos rins, discutiremos a regulação geral do volume do líquido corporal, constituintes do líquido extracelular, equilíbrio ácido-base e o controle da troca de líquidos entre os compartimentos extra e intracelulares.

ENTRADA E SAÍDA DE LÍQUIDOS SÃO BALANCEADAS NAS CONDIÇÕES ESTACIONÁRIAS

A manutenção de volume relativamente constante dos líquidos corporais é extraordinária, pois existe troca constante de líquidos e solutos com o meio externo, bem como entre diferentes compartimentos do corpo. Por exemplo, a entrada de líquidos no corpo é muito variável e deve ser cuidadosamente combinada com a saída de água, para evitar que o volume de líquido do corpo aumente ou diminua.

Entrada Diária de Água

A água é adicionada ao corpo por duas fontes principais: (1) ela é ingerida na forma de líquidos ou pela água nos alimentos, o que ao todo soma um total de 2.100 mL/dia de água adicionada aos

líquidos corporais; e (2) ela é sintetizada pelo corpo por oxidação de carboidratos, adicionando em torno de 200 mL/dia. Esses mecanismos proporcionam entrada total de água de cerca de 2.300 mL/dia ([Tabela 25-1](#)). Entretanto, a entrada de água é muito variável entre as diferentes pessoas e na mesma pessoa em diferentes ocasiões, dependendo do clima, do hábito e do nível de atividade física.

Tabela 25-1 Quantidade Diária de Ganho e Perda de Água (mL/dia)

	Normal	Exercício Pesado/Prolongado
Ganho		
Ingestão de líquidos	2.100	?
Do metabolismo	200	200
Total ganho	2.300	?
Perdas		
Insensível — pele	350	350
Insensível — pulmões	350	650
Suor	100	5.000
Fezes	100	100
Urina	1.400	500
Total perdido	2.300	6.600

Perda Diária de Água do Corpo

Perda Insensível de Água. Algumas formas de perda de água não podem ser precisamente reguladas. Por exemplo, os seres humanos experimentam uma perda constante de água por evaporação no trato respiratório e por difusão através da pele, o que ao todo corresponde a algo em torno de 700 mL/dia de perda de água nas condições normais. Isso é conhecido como *perda insensível de água*, porque conscientemente não a percebemos, mesmo que ocorra de forma contínua em todo ser humano vivo.

Essa perda insensível de água através da pele ocorre independentemente da sudorese e está presente mesmo em pessoas que nascem sem as glândulas sudoríparas; a média de perda de água pela difusão através da pele está em torno de 300 a 400 mL/dia. Essa perda é minimizada pela camada cornificada cheia de colesterol da pele, que forma barreira contra a perda excessiva por difusão. Quando a camada cornificada não está presente, como ocorre nos casos de extensas queimaduras, a intensidade dessa evaporação pode aumentar por até 10 vezes, para 3 a 5 L/dia. Por essa razão, as pessoas com queimadura devem receber grande quantidade de líquidos preferencialmente por via intravenosa, para contrabalançar a perda de líquido.

A perda insensível de líquido pelo trato respiratório varia em torno de 300 a 400 mL/dia. Quando o

ar entra no trato respiratório, fica saturado por umidade, com pressão de vapor de aproximadamente 47 mmHg, antes de ser expelido. Em razão de a pressão do vapor do ar inspirado ser geralmente menor do que 47 mmHg, a água é continuamente perdida pelos pulmões durante a respiração. Em climas mais frios, a pressão do vapor atmosférico diminui até quase 0, causando perda de água ainda maior pelos pulmões com a redução da temperatura. Esse processo explica a sensação de ressecamento nas vias respiratórias durante o frio.

Perda de Líquido no Suor. A quantidade de água perdida através do suor é muito variável, dependendo de atividade física e da temperatura ambiente. A quantidade de suor normalmente é de 100 mL/dia, mas em climas muito quentes ou durante exercícios pesados, a perda de água no suor geralmente aumenta para 1 a 2 L/hora. Essa perda de líquido pode rapidamente depletar os líquidos corporais, caso o ganho de líquidos também não seja aumentado por meio da ativação do mecanismo da sede, que é discutido no [Capítulo 29](#).

Perda de Água nas Fezes. Normalmente, apenas pequena quantidade de água (100 mL/dia) é perdida nas fezes. Essa perda pode aumentar para vários litros por dia em pessoas com diarreia grave. Por essa razão, a diarreia grave pode ameaçar a vida, caso não seja tratada em poucos dias.

Perda de Água pelos Rins. Outra via pela qual o corpo perde água é pela urina excretada pelos rins. Múltiplos mecanismos controlam a intensidade da excreção urinária. De fato, o meio mais importante pelo qual o corpo mantém o equilíbrio entre o ganho e a perda de água, bem como o equilíbrio entre o ganho e a perda de eletrólitos, é pelo controle da intensidade com que os rins excretam essas substâncias. Por exemplo, o volume da urina pode ser tão baixo quanto 0,5 L/dia, em pessoa desidratada, como tão alto quanto 20 L/dia em pessoa que vem ingerindo grande quantidade de água.

O ganho de eletrólitos pelo corpo também é bastante variável. Isso ocorre com o sódio, o cloreto e o potássio. Em algumas pessoas, o ganho de sódio pode ser tão baixo quanto 20 mEq/dia, enquanto em outras a entrada de sódio pode ser muito alta (p. ex., 300 a 500 mEq/dia). Os rins deverão ajustar precisamente a intensidade da excreção de água e eletrólitos com a entrada dessas substâncias, bem como compensar a perda excessiva de líquidos e eletrólitos que ocorrem em determinadas doenças. Nos Capítulos [26](#) a [31](#), discutimos os mecanismos pelos quais os rins realizam essa função.

COMPARTIMENTOS DE LÍQUIDOS CORPORAIS

O líquido corporal total está distribuído principalmente em dois compartimentos: o *líquido extracelular* e o *líquido intracelular* ([Fig. 25-1](#)). O líquido extracelular é dividido em *líquido intersticial* e *plasma sanguíneo*.

Existe outro compartimento menor de líquido, conhecido como *líquido transcelular*. Esse compartimento inclui o líquido dos espaços sinoviais, peritoneais, pericárdicos, intraoculares e o líquido cefalorraquidiano; esse líquido geralmente é considerado tipo especializado de líquido extracelular, embora em alguns casos sua composição seja notadamente diferente dos líquidos intersticial ou plasmático. Todos os líquidos transcelulares juntos constituem cerca de 1 a 2 litros.

Em homem adulto, com peso de 70 quilos, a quantidade total de água fica em torno de 60% do seu peso corporal, algo de aproximadamente 42 litros. Esse percentual depende da idade, sexo e porcentagem de gordura corporal. Com o envelhecimento, o percentual total de água do corpo diminui gradualmente. Essa redução se deve, em parte, ao fato de que o envelhecimento geralmente está associado ao aumento no percentual de tecido adiposo do corpo, que diminui, proporcionalmente, o percentual de água.

Devido a que as mulheres têm maior percentual de gordura corporal que os homens, sua água corporal total é em média de 50% do peso corporal. Em crianças prematuras ou recém-nascidos, a água corporal varia de 70% a 75% do peso corporal. Por conseguinte, ao se discutir o compartimento “médio” dos líquidos corporais, deve-se ter em mente que existem variações, dependentes da idade, do gênero e da porcentagem de gordura corporal.

Em muitos países, o peso corporal médio (e a massa gorda) se elevou rapidamente durante os últimos 30 anos. Na atualidade, estima-se que o peso corporal médio dos homens com mais de 20 anos nos Estados Unidos seja de aproximadamente 86,4 kg, e 74,1 kg para as mulheres. Assim, em consequência dos dados expostos, seria necessário ajustar para um homem de 70 kg “médio” neste Capítulo (e noutros) quando se consideram os compartimentos de líquidos corporais na maioria das pessoas.

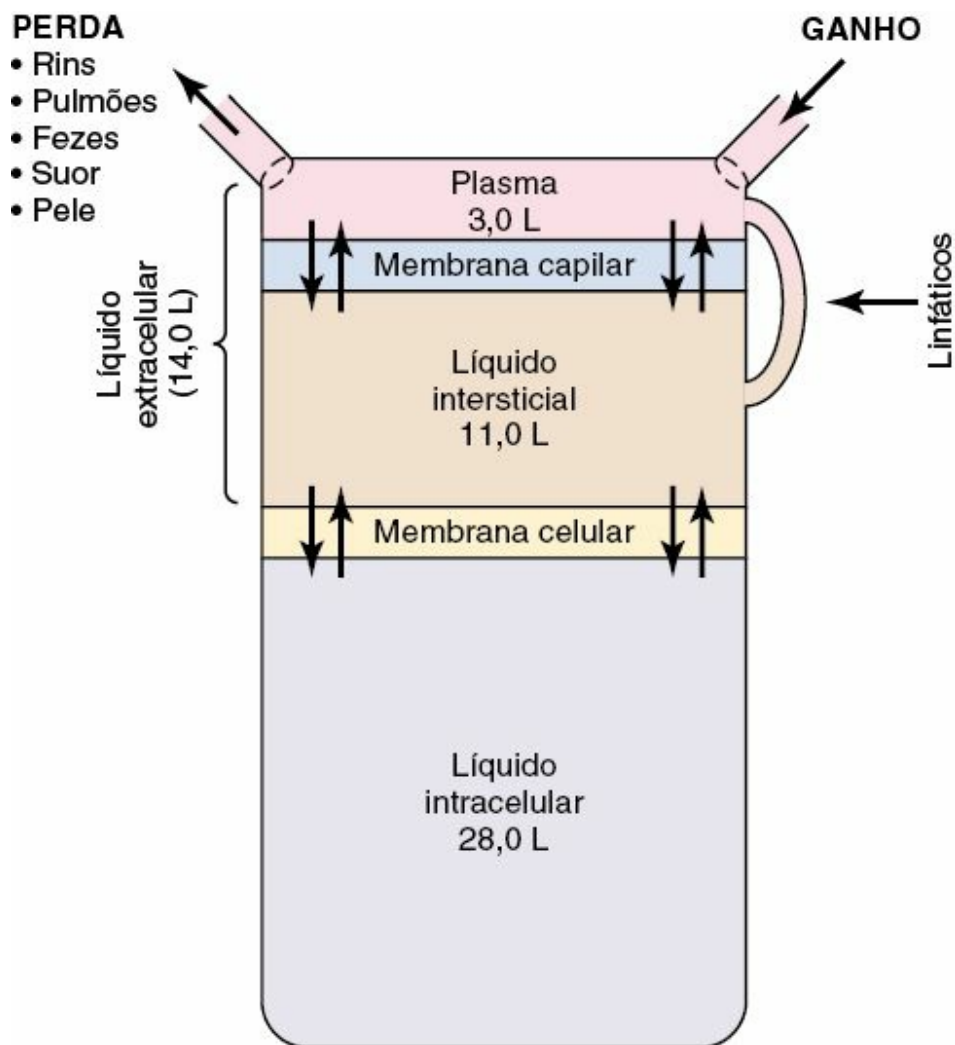


Figura 25-1. Resumo da regulação dos volumes de líquidos corporais, incluindo os compartimentos principais de líquido do corpo e as membranas que separam esses compartimentos. Os valores mostrados são referentes a um homem adulto, padrão com peso corporal de 70 quilos.

Compartimento líquido Intracelular

Em torno de 28 a 42 litros de líquido do corpo estão dentro dos 100 trilhões de células e são coletivamente designados como *líquido intracelular*. Dessa maneira, o líquido intracelular constitui cerca de 40% do total do peso corporal em pessoa “média”.

O líquido de cada célula contém sua composição individual de diferentes substâncias, porém as concentrações dessas substâncias são similares de uma célula para outra. Na verdade, a composição dos líquidos celulares é muito similar mesmo em diferentes animais, desde o mais primitivo micro-organismo até os humanos. Por essa razão, o líquido intracelular — conjunto de todas as diferentes células — é considerado como um grande compartimento de líquido.

Compartimento líquido Extracelular

Todos os líquidos por fora das células são coletivamente designados como *líquidos extracelulares*. Juntos, esses líquidos constituem em torno de 20% do peso corporal, cerca de 14 litros no homem

adulto com 70 quilos. Os dois maiores compartimentos do líquido extracelular são o *líquido intersticial*, que corresponde a mais de três quartos (11 litros) do líquido extracelular, e o *plasma*, responsável por quase um quarto do líquido extracelular, algo em torno de 3 litros. O plasma é a parte não celular do sangue; ele troca continuamente substâncias com o líquido intersticial através dos poros das membranas capilares. Esses poros são altamente permeáveis a quase todos os solutos do líquido extracelular, com exceção das proteínas. Portanto, os líquidos extracelulares estão constantemente em contato, de forma que o plasma e os líquidos intersticiais têm aproximadamente a mesma composição, exceto pelas proteínas em alta concentração no plasma.

Volume Sanguíneo

O sangue contém tanto o líquido extracelular (o líquido do plasma) como o líquido intracelular (o líquido nas hemácias). Entretanto, o sangue é considerado compartimento líquido em separado, por ter sua própria câmara, o sistema circulatório. O volume sanguíneo é particularmente importante no controle da dinâmica cardiovascular.

O volume sanguíneo médio no adulto representa em torno de 7% do peso corporal, aproximadamente 5 litros. Cerca de 60% do sangue é plasma e 40% são hemácias, porém esse percentual pode variar, consideravelmente, em diferentes pessoas dependendo de sexo, peso e outros fatores.

Hematócrito (Volume das Hemácias Empacotadas). O hematócrito é a fração do sangue representada pelas hemácias, determinada pela centrifugação do sangue num “tubo para hematócrito” até que as células fiquem compactadas no fundo do tubo. Como a centrífuga não compacta completamente todas as hemácias, cerca de 3% a 4% do plasma permanecem entre as células, e o verdadeiro hematócrito é apenas aproximadamente 96% do hematócrito medido.

Em homens, o hematócrito medido está normalmente em torno de 0,40, e nas mulheres, cerca de 0,36. Em pessoas com *anemia* grave, o hematócrito pode cair até 0,10, valor que põe risco à vida. Ao contrário, naquelas pessoas com condições nas quais existe excesso na produção de hemácias, produz-se uma *policitemia*. Nessas pessoas o valor do hematócrito pode aumentar para até 0,65.

CONSTITUINTES DOS LÍQUIDOS EXTRACELULAR E INTRACELULAR

Comparações da composição do líquido extracelular, incluindo o plasma e o líquido intersticial, com o líquido intracelular são mostradas nas **Figuras 25-2 e 25-3** e na **Tabela 25-2**.

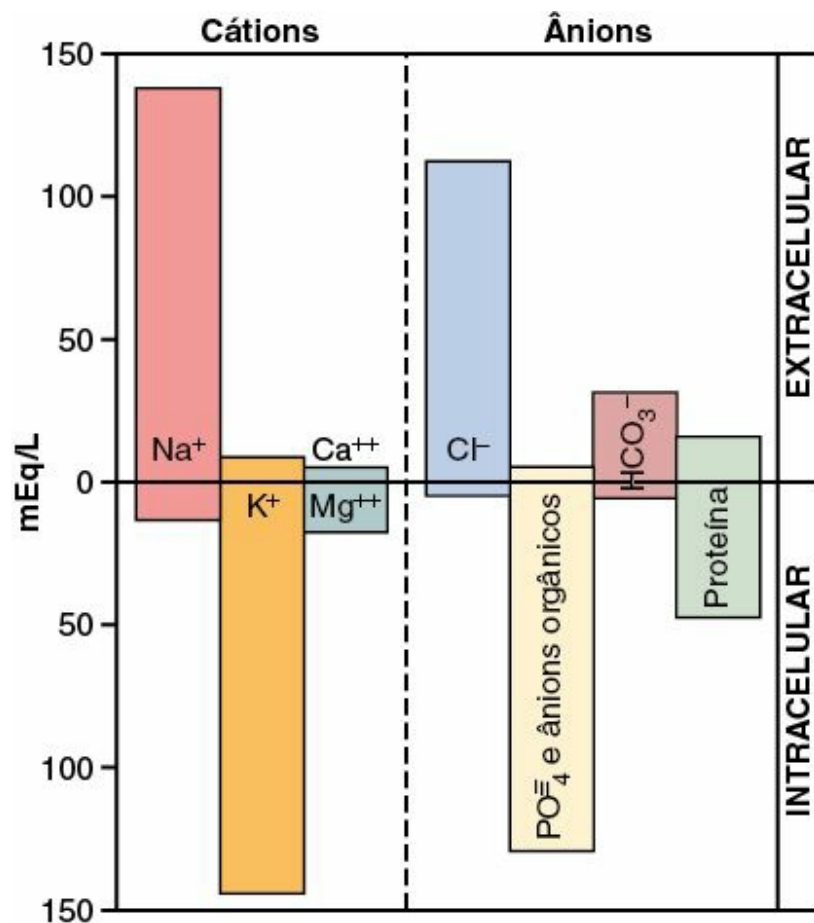


Figura 25-2. Principais cátions e ânions dos líquidos intra e extracelulares. As concentrações de Ca^{++} e Mg^{++} representam a soma desses dois íons. As concentrações mostradas representam o total de íons livres e íons complexados.

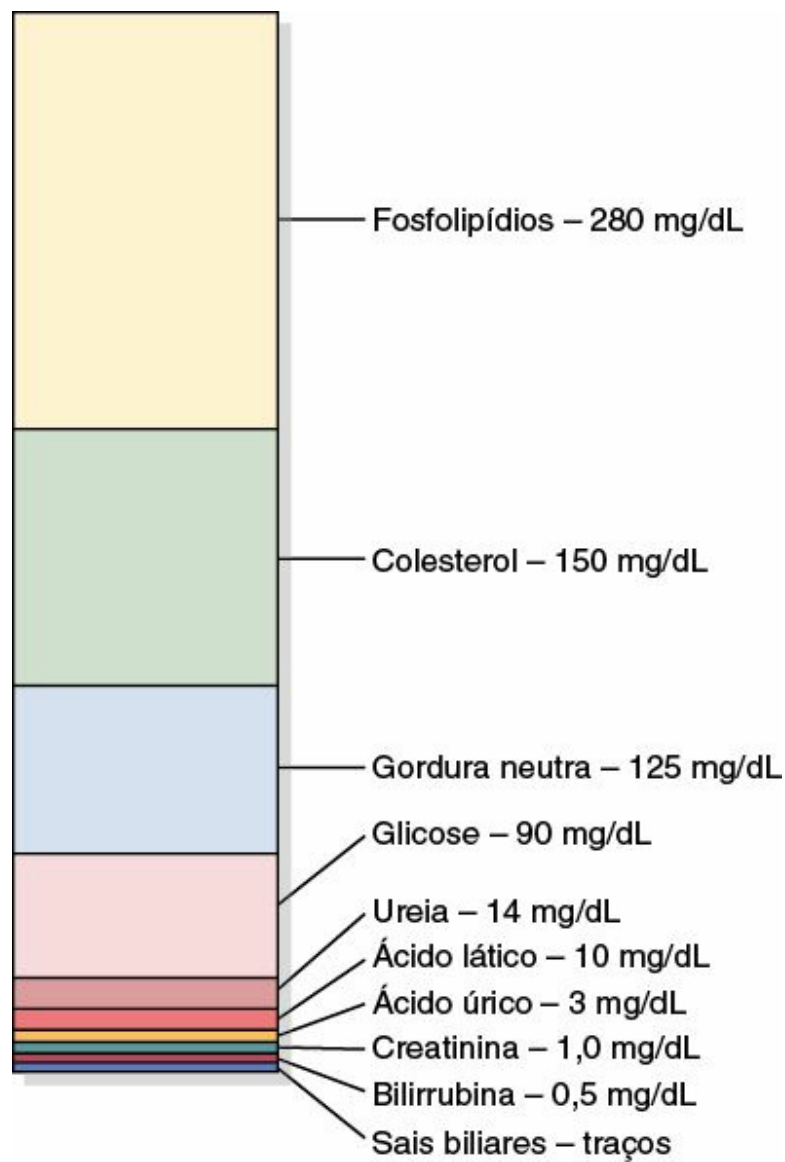


Figura 25-3. Não eletrólitos do plasma.

Tabela 25-2 Substâncias Osmolares nos Líquidos Intra e Extracelulares

	Plasma (mOsm/L H ₂ O)	Intersticial (mOsm/L H ₂ O)	Intracelular (mOsm/L H ₂ O)
Na ⁺	142	139	14
K ⁺	4,2	4,0	140
Ca ⁺⁺	1,3	1,2	0
Mg ⁺⁺	0,8	0,7	20
Cl ⁻	106	108	4
HCO ₃ ⁻	24	28,3	10
HPO ₄ ⁻ , H ₂ PO ₄ ⁻	2	2	11
SO ₄ ⁻	0,5	0,5	1
Fosfocreatina			45
Carnosina			14
Aminoácidos	2	2	8

Creatina	0,2	0,2	9
Lactato	1,2	1,2	1,5
Adenosina trifosfato			5
Hexose monofosfato			3,7
Glicose	5,6	5,6	
Proteína	1,2	0,2	4
Ureia	4	4	4
Outras	4,8	3,9	10
Total mOsm/L	299,8	300,8	301,2
Atividade osmolar corrigida (mOsm/L)	282,0	281,0	281,0
Pressão osmótica total a 37°C (mmHg)	5.441	5.423	5.423

As Composições Iônicas do Plasma e do Líquido Intersticial São Similares

O plasma e o líquido intersticial são separados apenas pela membrana capilar altamente permeável a íons, assim, suas composições iônicas são similares. A diferença mais importante, entre esses dois compartimentos, é a maior concentração de proteínas no plasma; em função dos capilares terem baixa permeabilidade às proteínas plasmáticas, somente pequena quantidade de proteína vaza para o espaço intersticial na maioria dos tecidos.

Em virtude do *efeito Donnan*, a concentração dos íons positivamente carregados (cátions) é pouco maior (em torno de 2%) no plasma do que no líquido intersticial. As proteínas do plasma têm carga negativa real no pH fisiológico. Em situação hipotética inicial, os cátions (íons carregados positivamente) estão presentes em igual concentração em ambos os lados da membrana, e os ânions (íons carregados negativamente) estão mais concentrados no interstício que no plasma, já que as proteínas dispõem de parte da carga negativa real. Por conseguinte, tendem a se ligar a cátions, como o sódio e o potássio, mantendo, assim, quantidades maiores desses íons no plasma, junto com as proteínas plasmáticas. Inversamente, os íons com carga negativa (ânions) tendem a manter concentrações pouco maiores no líquido intersticial que no plasma, visto que as cargas negativas das proteínas plasmáticas tendem a repelir os ânions com carga negativa. Por razões práticas, entretanto, as concentrações dos íons no líquido intersticial e no plasma são consideradas iguais.

Ainda referente à [Figura 25-2](#), pode-se notar que o líquido extracelular, incluindo o plasma e o líquido intersticial, contém grandes quantidades de íons sódio e cloreto, quantidade razoavelmente grande de íons bicarbonato, mas somente pequena quantidade de íons potássio, cálcio, magnésio, fosfato e ácidos orgânicos.

A composição do líquido extracelular é cuidadosamente regulada por muitos mecanismos, mas, em especial, pelos rins, conforme discutido adiante. Essa regulação permite que as células permaneçam

continuamente banhadas por líquido que contém a concentração apropriada de eletrólitos e nutrientes para o funcionamento celular ideal.

Constituintes do líquido Intracelular

O líquido intracelular é separado do líquido extracelular pela membrana celular que é muito permeável à água, mas não é permeável à grande maioria dos eletrólitos existentes no corpo.

Em contraste com o líquido extracelular, o líquido intracelular contém somente pequena quantidade dos íons sódio e cloreto e quantidades ainda muito menores de íons cálcio. Entretanto, o líquido intracelular tem grande quantidade de íons potássio e fósforo, além de considerável quantidade de íons magnésio e sulfato, que existem normalmente em baixas concentrações no líquido extracelular. As células também têm grande quantidade de proteínas, quase quatro vezes mais do que no plasma.

MEDIDA DOS VOLUMES LÍQUIDOS NOS DIFERENTES COMPARTIMENTOS LÍQUIDO DO CORPO — O PRINCÍPIO INDICADOR-DILUIÇÃO

O volume de líquido em compartimento do corpo pode ser medido colocando-se substância indicadora nesse compartimento. Permitindo-se que o indicador se disperse igualmente por todo o líquido do compartimento, pode-se analisar, então, a diluição do indicador. A [Figura 25-4](#) mostra o método “indicador-diluição”, que tem como objetivo a medida do volume do compartimento líquido. Esse método se baseia no princípio de conservação das massas, o que significa que a massa total de substância, após a dispersão no compartimento líquido, será a mesma massa total injetada no compartimento.

No exemplo mostrado na [Figura 25-4](#), pequena quantidade de corante ou outra substância contida na seringa é injetada na câmara, e a substância se dispersa igualmente por todo o líquido da câmara. Amostra do líquido é retirada e a concentração é analisada química, fotoeletricamente, ou por outros métodos. Caso nenhuma das substâncias vaze para fora do compartimento, a massa total da substância no compartimento (Volume B × Concentração B) será igual à massa total injetada (Volume A × Concentração A). Por meio de simples reorganização da equação, pode-se calcular o volume desconhecido da câmara B.

$$\text{Volume B} = \frac{\text{Volume A} \times \text{Concentração A}}{\text{Concentração B}}$$

Observe que tudo que se precisa para esse cálculo é (1) a quantidade total do indicador injetado na câmara (o numerador da equação); e (2) a concentração do líquido na câmara após a substância ter se dispersado (o denominador).

Por exemplo, se 1 mililitro de solução contendo 10 mg/mL de corante for dispersado na câmara B e a concentração final nessa câmara for de 0,01 miligrama por mililitro de líquido, o volume desconhecido da câmara pode ser calculado da seguinte forma:

$$\text{Volume B} = \frac{1 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/mL}}{0,01 \text{ mg/mL}} = 1.000 \text{ mL}$$

Esse método pode ser usado para medir o volume de praticamente qualquer compartimento do corpo desde que (1) o indicador se disperse igualmente por todo o compartimento; (2) o indicador só se disperse pelo compartimento de interesse; e (3) o indicador não seja metabolizado ou excretado. Se o indicador é metabolizado ou excretado, deve ser realizada uma correção relacionada à perda do indicador no corpo. Várias substâncias podem ser usadas para medir o volume de cada um dos diferentes líquidos do corpo.

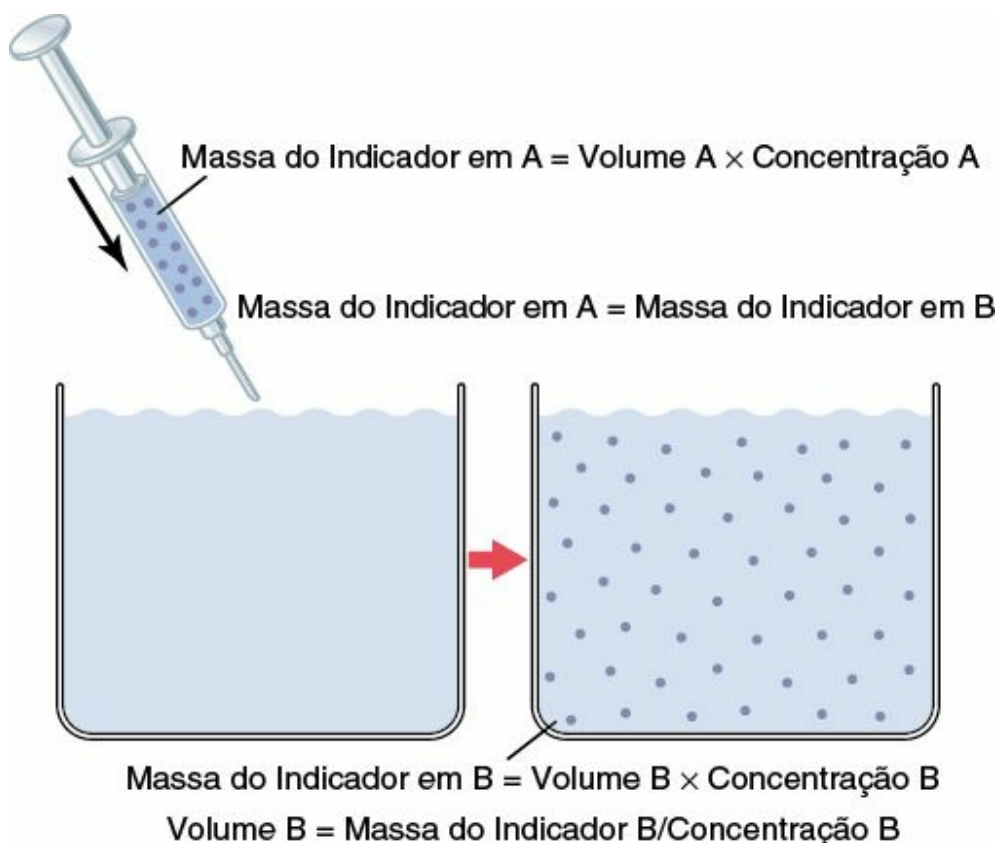


Figura 25-4. Método indicador-diluição para se medir o volume dos líquidos.

DETERMINAÇÃO DOS VOLUMES DOS COMPARTIMENTOS LÍQUIDOS ESPECÍFICOS DO CORPO

Medida da Água Total do Corpo. A água radioativa (trítio, $^3\text{H}_2\text{O}$) ou a água pesada (deutério, $^2\text{H}_2\text{O}$) podem ser utilizadas para medir a quantidade total de água do corpo. Essas formas de água se misturam à água total do corpo poucas horas após terem sido injetadas no sangue, e o princípio da

diluição pode ser usado para calcular a quantidade total de água no corpo (Tabela 25-3). Outra substância, utilizada para medir o volume total de água no corpo, é a *antipirina*, altamente lipossolúvel e pode rapidamente se difundir pelas membranas celulares e distribuir-se, uniformemente, pelos compartimentos intra e extracelulares.

Tabela 25-3 Medida dos Volumes dos Líquidos Corporais

Volume	Indicadores
Água corporal total	$^3\text{H}_2\text{O}$, $^2\text{H}_2\text{O}$, antipirina
Líquido extracelular	^{22}Na , ^{125}I -iotalamato, tiosulfato, inulina
Líquido intracelular	(Calculado como água corporal total – Volume de líquido extracelular)
Volume plasmático	^{125}I -albumina, corante azul de Evans (T-1824)
Volume sanguíneo	Eritrócitos marcados com ^{51}Cr , ou calculado da seguinte maneira: Volume plasmático/(1 – hematócrito)
Líquido intersticial	(Calculado da seguinte maneira: Volume do líquido extracelular – Volume plasmático)

Medida do Volume Líquido Extracelular. O volume do líquido extracelular pode ser estimado usando-se qualquer uma das muitas substâncias que se dispersam no plasma e no líquido intersticial, porém que não seja permeável pela membrana celular. Elas incluem sódio radioativo, cloreto radioativo, iotalamato radioativo, íon tiosulfato e inulina. Quando qualquer uma dessas substâncias é injetada no sangue, ocorre sua dispersão por quase completamente todo o líquido extracelular, em período de 30 a 60 minutos. Algumas dessas substâncias, entretanto, podem se difundir pelas células, em pequenas quantidades, por exemplo, o sódio radioativo. Por essa razão, fala-se frequentemente do *espaço do sódio* ou do *espaço da inulina*, em vez de chamar medida do volume extracelular real.

Cálculo do Volume Intracelular. O volume intracelular não pode ser medido diretamente. Porém, pode ser calculado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} &\text{Volume intracelular} \\ &= \text{Água total do corpo} - \text{Volume extracelular} \end{aligned}$$

Medida do Volume do Plasma. Para medir o volume do plasma, a substância a ser usada não deve prontamente permear através das membranas capilares, mas sim permanecer no sistema vascular após a injeção. Uma das substâncias mais comumente utilizadas para medir o volume do plasma é a albumina sérica marcada com o iodo radioativo (^{125}I -albumina). Ainda, corantes que rapidamente se ligam às proteínas do plasma, por exemplo, o *corante azul de Evans* (também conhecido por *T-1824*), podem ser usados para medir o volume do plasma.

Cálculo do Volume de Líquido Intersticial. O volume de líquido intersticial não pode ser

medido diretamente, mas pode ser calculado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} &\text{Volume de líquido intersticial} \\ &= \text{Volume do líquido extracelular} - \text{Volume do plasma} \end{aligned}$$

Medida do Volume Sanguíneo. Caso o volume do plasma tenha sido medido pelos métodos descritos antes, o volume sanguíneo também pode ser calculado sabendo-se o valor do *hematócrito* (a fração do volume sanguíneo total composto por células), usando-se a seguinte equação:

$$\text{Volume sanguíneo total} = \frac{\text{Volume plasmático}}{1 - \text{hematócrito}}$$

Por exemplo, se o volume do plasma é de 3 litros e o hematócrito é 0,40, o volume total sanguíneo poderia ser calculado da seguinte maneira

$$\frac{3 \text{ litros}}{1 - 0,4} = 5 \text{ litros}$$

Outra maneira de medir o volume sanguíneo é injetando hemácias marcadas com material radioativo na circulação. Após a dispersão das hemácias em toda a circulação, a radioatividade de amostra do sangue pode ser medida, e o volume total de sangue pode ser calculado usando-se o princípio indicador-diluição. Uma substância frequentemente utilizada para marcar as hemácias é o cromo radioativo (⁵¹Cr), que se liga fortemente às hemácias.

REGULAÇÃO DA TROCA DE LÍQUIDOS E EQUILÍBRIO OSMÓTICO ENTRE OS LÍQUIDOS INTRA E EXTRACELULARES

Problema frequente no tratamento de pacientes seriamente doentes é a manutenção da composição adequada em um ou ambos os compartimentos intra e extracelulares. Como discutido no [Capítulo 16](#) e mais adiante neste Capítulo, as quantidades relativas de líquido extracelular, distribuídas entre o plasma e os espaços intersticiais, são determinadas principalmente pelo equilíbrio das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, através das membranas capilares.

A distribuição dos líquidos entre os compartimentos intra e extracelulares, em contraste, é determinada, sobretudo, pelo efeito osmótico de solutos menores — especialmente sódio, cloreto e outros eletrólitos — agindo através da membrana celular. A razão para isso é que as membranas celulares são muito permeáveis à água, mas relativamente impermeáveis a íons menores que a água, tais como sódio e cloreto. Portanto, a água se move rapidamente através da membrana celular e o líquido intracelular permanece isotônico em relação ao líquido extracelular.

Na próxima seção, discutiremos as inter-relações entre os volumes dos líquidos intra e extracelulares e os fatores osmóticos que podem causar movimento de líquidos entre esses dois

compartimentos.

Princípios Básicos da Osmose e da Pressão Osmótica

O princípio básico da osmose e da pressão osmótica foi apresentado no [Capítulo 4](#). Portanto, iremos revisar aqui somente os aspectos mais importantes desses princípios, conforme se apliquem à regulação do volume.

Devido às membranas celulares serem relativamente impermeáveis para a maioria dos solutos, mas muito permeáveis à água (*i. e.*, são seletivamente permeáveis), sempre que existir maior concentração de soluto de um lado da membrana celular a água se difunde pela membrana em direção ao lado de maior concentração de soluto. Dessa maneira, se o soluto, por exemplo, o cloreto de sódio for adicionado ao líquido extracelular, rapidamente ocorrerá difusão de água através da membrana celular, da célula para o líquido extracelular, até que a concentração de água em ambos os lados da membrana se igualem. Inversamente, se o soluto como o cloreto de sódio for removido do líquido extracelular ocorrerá difusão de água do líquido extracelular através das membranas celulares e para as células. A intensidade da difusão da água é conhecida como *intensidade da osmose*.

Osmolalidade e Osmolaridade. A concentração osmolar de uma solução é chamada *osmolalidade* quando a concentração é expressa em *osmóis por quilograma de água*; já essa concentração expressa em *osmóis por litro de solução* é conhecida por *osmolaridade*. Em soluções diluídas, por exemplo, os líquidos corporais, esses dois termos podem ser utilizados quase como sinônimos, porque suas diferenças são muito pequenas. Na maioria dos casos, é mais fácil de se expressar a quantidade de líquidos corporais em litros de líquido do que em quilogramas de água. Portanto, a maioria dos cálculos usados clinicamente e os cálculos expressos nos próximos Capítulos são baseados muito mais na osmolaridade que na osmolalidade.

Cálculo da Osmolaridade e Pressão Osmótica de uma Solução. Utilizando-se a lei de van't Hoff, pode-se calcular a pressão osmótica potencial de uma solução, assumindo que a membrana celular é impermeável ao soluto.

Por exemplo, a pressão osmótica de solução de cloreto de sódio a 0,9% é calculada da seguinte forma: solução de cloreto de sódio a 0,9% significa que existe 0,9 grama de cloreto de sódio por 100 mililitros de solução, ou 9 g/L. Em razão do peso molecular do cloreto de sódio ser 58,5 g/mol, a molaridade da solução é 9 g/L divididos por 58,5 g/mol, ou algo em torno de 0,154 mol/L. Devido a cada molécula de cloreto de sódio ser igual a 2 osmóis, a osmolaridade da solução é $0,154 \times 2$, ou 0,308 Osm/L. Portanto, a osmolaridade dessa solução é 308 mOsm/L. A pressão osmótica potencial dessa solução seria $308 \text{ mOsm/L} \times 19,3 \text{ mmHg/mOsm/L}$, ou 5.944 mmHg.

Esse cálculo é somente aproximado, porque os íons cloreto e sódio não se comportam de modo totalmente independente na solução, por causa da atração interiônica existente entre eles. Podem-se corrigir esses desvios existentes ao se utilizar a lei de van't Hoff e o fator de correção conhecido por *coeficiente osmótico*. Para o cloreto de sódio, o coeficiente osmótico é em torno de 0,93. Logo, a osmolaridade real de uma solução de cloreto de sódio a 0,9% é $308 \times 0,93$, ou cerca de 286 mOsm/L. Por questões práticas, os coeficientes osmóticos de diferentes solutos são algumas vezes ignorados ao se determinar a osmolaridade e a pressão osmótica de soluções fisiológicas.

Osmolaridade dos Líquidos Corporais. Retornando à [Tabela 25-2](#), observe a osmolaridade aproximada de várias substâncias osmoticamente ativas no plasma, no líquido intersticial e no líquido intracelular. Observe que quase 80% da osmolaridade total do líquido intersticial e do plasma são devidos aos íons sódio e cloreto, enquanto para o líquido intracelular quase a metade da osmolaridade é devida aos íons potássio, e o restante é dividido entre as muitas outras substâncias intracelulares.

Como mostra a [Tabela 25-2](#), a osmolaridade total de cada um dos três compartimentos fica em torno de 300 mOsm/L, sendo a osmolaridade do plasma em torno de 1 mOsm/L maior que nos líquidos intersticial e intracelular. Essa pequena diferença entre a osmolaridade do plasma e do líquido intersticial é causada pelos efeitos osmóticos das proteínas do plasma, que mantêm pressão osmótica nos capilares cerca de 20 mmHg maior do que nos espaços intersticiais adjacentes, como discutido no [Capítulo 16](#).

Atividade Osmolar Corrigida dos Líquidos Corporais. Na parte inferior da [Tabela 25-2](#) são mostradas as *atividades osmolares corrigidas* do plasma, do líquido intersticial e do líquido intracelular. A razão para essas correções é que os cátions e os ânions na solução exercem atração interiônica que pode causar discreta redução na “atividade osmótica” da substância dissolvida.

O Equilíbrio Osmótico É Mantido Entre os líquidos Intra e Extracelulares

Altas pressões osmóticas podem ser desenvolvidas através da membrana celular, com alterações relativamente pequenas da concentração de solutos do líquido extracelular. Como discutido antes, para cada miliosmol no gradiente de concentração de *solute impermeante* na membrana, 19,3 mmHg de pressão osmótica são aplicados à membrana celular. Caso a membrana celular seja exposta à água pura e a osmolaridade do líquido intracelular seja de 282 mOsm/L, a pressão osmótica potencial, que pode se desenvolver de um lado a outro da membrana celular, é maior que 5.400 mmHg. Isto demonstra a enorme força que pode mover a água através da membrana celular quando os líquidos intra e extracelulares não estão em equilíbrio osmótico. Como resultado dessas forças, alterações relativamente pequenas na concentração de solutos impermeantes do líquido extracelular podem

causar grandes alterações no volume da célula.

Líquidos Isotônicos, Hipotônicos e Hipertônicos. O efeito de diferentes concentrações de solutos impermeantes do líquido extracelular sobre o volume das células é mostrado na [Figura 25-5](#). Se a célula for colocada em solução de solutos impermeantes com osmolaridade de 282 mOsm/L, a célula não terá seu volume alterado, pois as concentrações de água, nos líquidos intra e extracelulares, são iguais e os solutos não podem entrar ou sair da célula. Tal solução é dita *isotônica* por não alterar o volume das células. Exemplos de soluções isotônicas incluem a solução de cloreto de sódio a 0,9% ou a solução de glicose a 5%. Essas soluções são importantes na medicina clínica por poderem ser infundidas no sangue sem risco de perturbar o equilíbrio osmótico entre os líquidos intra e extracelulares.

Se a célula for colocada em solução *hipotônica*, com concentração de solutos impermeantes (< 282 mOsm/L), a água se difundirá do líquido extracelular para a célula, causando inchamento; a água continuará a se difundir pela célula diluindo o líquido intracelular até que este se torne isotônico em relação ao extracelular. Caso o inchamento da célula ultrapasse a capacidade de distensão da membrana, esta se rompe. Soluções de cloreto de sódio com concentração menor do que 0,9% são hipotônicas.

Se a célula for colocada em solução *hipertônica*, com concentração maior de solutos impermeantes que o líquido intracelular, água sairá da célula para o líquido extracelular, concentrando o líquido intracelular e diluindo o líquido extracelular. Nesse caso, a célula encolherá até que a osmolaridade do líquido intracelular se iguale à do meio extracelular. As soluções de cloreto de sódio maiores do que 0,9% são hipertônicas.

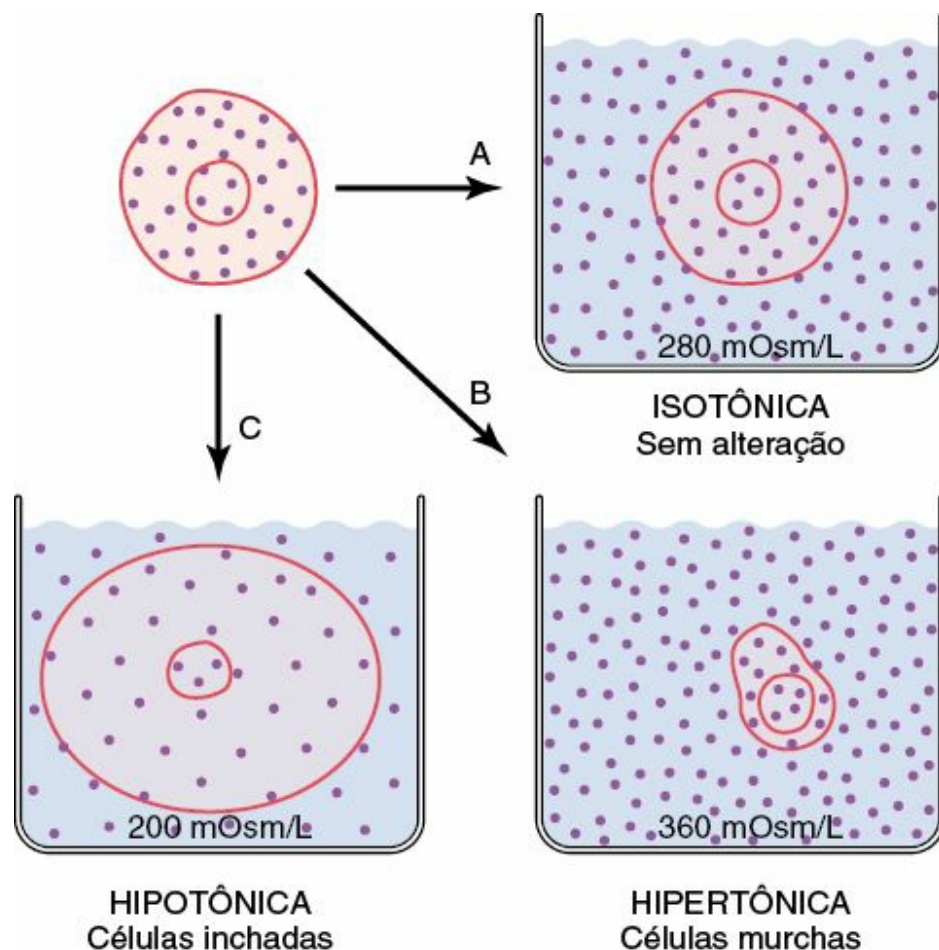


Figura 25-5. Efeitos de soluções isotônica (A), hipertônica (B) e hipotônica (C) sobre o volume das células.

Líquidos Isosmóticos, Hiperosmóticos e Hipo-osmóticos. Os termos *isotônico*, *hipotônico* e *hipertônico* referem-se às soluções que causarão alterações do volume celular. A tonicidade de uma solução depende de sua concentração de solutos impermeantes. Entretanto, alguns solutos podem permear a membrana celular. Soluções com a mesma osmolaridade que a célula são ditas *isosmóticas*, independentemente do soluto poder penetrar na membrana celular.

Os termos *hiperosmótico* e *hipo-osmótico* referem-se às soluções com maior e menor osmolaridade, respectivamente, em relação à do líquido extracelular normal, se os solutos não forem permeantes. Soluções com substâncias muito permeantes, como a ureia, podem causar alterações transitórias no volume dos líquidos intra e extracelulares, porém, dado tempo suficiente, as concentrações das duas substâncias finalmente se igualam nos dois compartimentos e apresentam pouco efeito sobre o volume intracelular, sob condições de estado estável.

O Equilíbrio Osmótico Entre os Líquidos Intra e Extracelulares É Rapidamente Atingido. A transferência de líquido, através da membrana celular, ocorre tão rapidamente que qualquer diferença de osmolaridade entre esses dois compartimentos é em geral corrigida em segundos ou, no máximo, em minutos. Esse movimento rápido da água, através da membrana, não significa que o equilíbrio completo seja atingido entre os compartimentos intra e extracelulares de

todo o corpo neste curto período. Isto porque o líquido geralmente entra no corpo pelo tubo digestivo e deve ser transportado pelo sangue para todos os tecidos antes que o equilíbrio osmótico completo possa ocorrer. Em geral, são necessários cerca de 30 minutos para que seja alcançado o equilíbrio osmótico em todo o corpo depois de se ingerir água.

VOLUME E OSMOLALIDADE DOS LÍQUIDOS EXTRA E INTRACELULARES EM ESTADOS ANORMAIS

Alguns fatores que podem causar alteração considerável nos volumes dos líquidos extra e intracelulares são o excesso da ingestão ou a retenção renal de água, a desidratação, a infusão intravenosa de diferentes tipos de soluções, a perda de grandes quantidades de líquido pelo trato gastrointestinal e a perda de quantidades anormais de líquidos através do suor ou dos rins.

Podem-se calcular as alterações nos volumes dos líquidos intra e extracelulares e o tipo de terapia que deve ser instituída se os seguintes princípios básicos forem considerados:

1. *A água se move rapidamente de um lado ao outro da membrana celular*; portanto, as osmolaridades dos líquidos intra e extracelulares permanecem exatamente iguais entre si, exceto por poucos minutos após alterações da osmolaridade de um dos compartimentos.
2. *As membranas celulares são quase completamente impermeáveis a muitos solutos*, como sódio e cloro; portanto, o número de osmóis do líquido extracelular e intracelular geralmente permanece constante salvo casos em que solutos são adicionados ou retirados do compartimento extracelular.

Considerando esses princípios básicos, podemos analisar os efeitos de diferentes condições dos volumes e das osmolaridades dos líquidos intra e extracelulares.

Efeito da Adição de Solução Salina ao líquido Extracelular

Se a solução salina *isotônica* for adicionada ao compartimento de líquido extracelular, a osmolaridade do líquido extracelular não se altera; portanto, não ocorre osmose através das membranas celulares. O único efeito é o aumento no volume do líquido extracelular (Fig. 25-6A). O sódio e o cloreto se mantêm basicamente no líquido extracelular, porque a membrana celular se comporta como se ela fosse praticamente impermeável ao cloreto de sódio.

Se a solução *hipertônica* é adicionada ao líquido extracelular, a osmolaridade extracelular aumenta e causa osmose de água das células para o compartimento extracelular (Fig. 25-6B). Ainda, quase todo o cloreto de sódio adicionado permanece no compartimento extracelular, e a difusão de líquido das células para o espaço extracelular para alcançar o equilíbrio osmótico. O efeito real é aumento no volume extracelular (maior do que o volume de líquido adicionado), redução no volume intracelular, e aumento na osmolaridade de ambos os compartimentos.

Se a solução *hipotônica* é adicionada ao líquido extracelular, a osmolaridade do líquido extracelular diminui e parte da água extracelular se difunde por osmose para as células, até que os compartimentos intra e extracelulares tenham a mesma osmolaridade (Fig. 25-6C). Ambos os volumes, intracelular e extracelular, aumentam quando se adiciona líquido hipotônico, embora o volume intracelular aumente em maior grau.

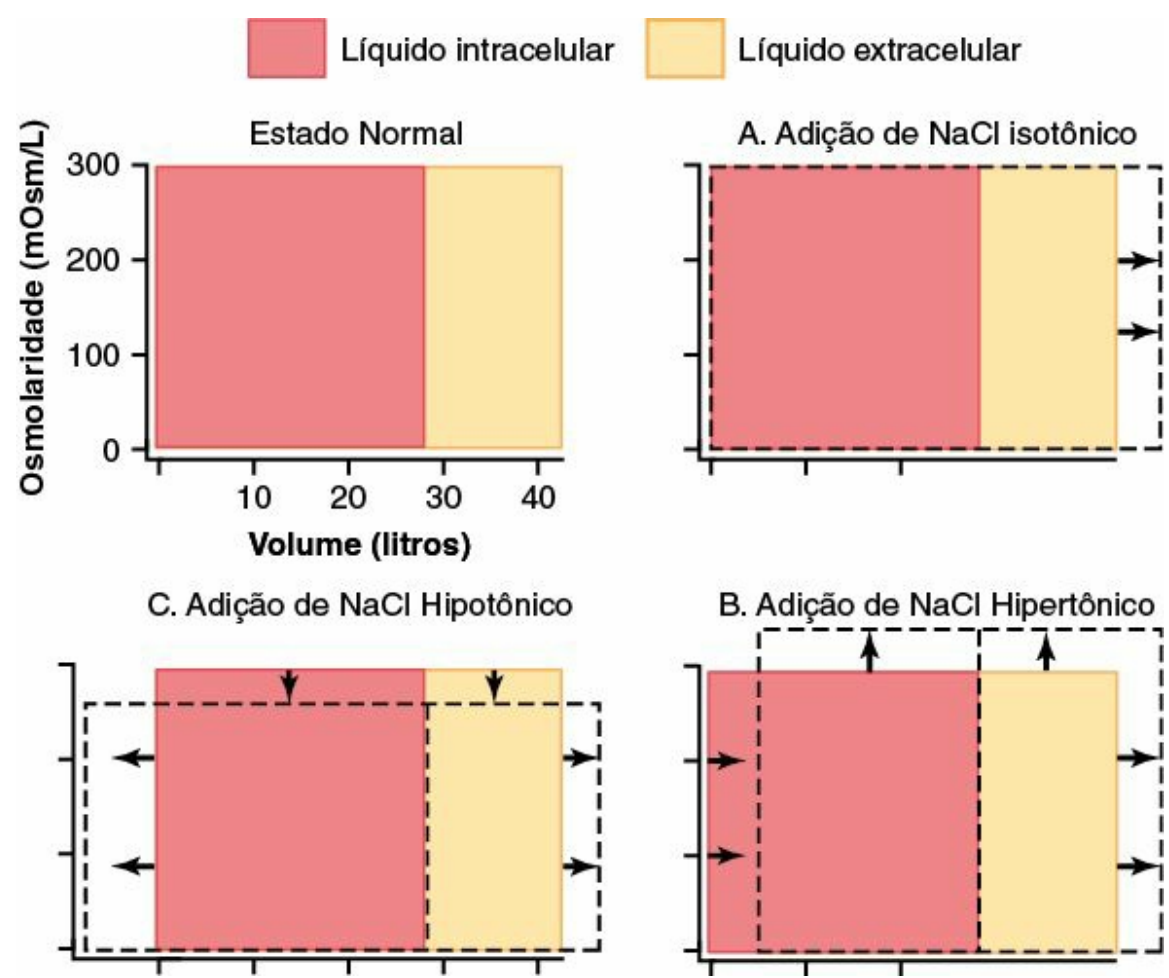


Figura 25-6. Efeito da adição de soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas ao líquido extracelular após o equilíbrio osmótico ser atingido. O estado normal é indicado pelas linhas contínuas, e as alterações do normal são mostradas pelas linhas tracejadas. O volume dos líquidos dos compartimentos intra e extracelulares é mostrado na abscissa de cada diagrama, e as osmolaridades desses compartimentos são mostradas nas ordenadas.

Cálculo de Deslocamento de Líquido e das Osmolaridades após Infusão de Solução Salina Hipertônica. Podemos calcular os efeitos sequenciais da infusão de soluções diferentes nos volumes dos líquidos extra e intracelulares e nas suas osmolaridades. Por exemplo, se 2 litros de solução hipertônica de cloreto de sódio a 3,0% forem infundidos em paciente de 70 quilos, cuja osmolaridade inicial do plasma é de 280 mOsm/L, qual poderia ser o volume dos líquidos extra e intracelulares e as respectivas osmolaridades após o equilíbrio osmótico ser atingido?

O primeiro passo é calcular as condições iniciais, incluindo o volume, a concentração e o total de mOsm em cada compartimento. Assumindo-se que o volume do líquido extracelular é 20% do peso corporal e o volume do líquido intracelular é de 40% do peso corporal, os seguintes volumes e

concentrações podem ser calculados.

Passo 1. Condições Iniciais

	Volume (Litros)	Concentração (mOsm/L)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	14	280	3.920
Líquido intracelular	28	280	7.840
Total de líquido corporal	42	280	11.760

Calcula-se então o total de miliosmóis adicionados ao líquido extracelular em 2 litros de cloreto de sódio a 3,0%. Solução a 3,0% significa que existem 3,0 g/100 mL, ou 30 gramas de cloreto de sódio por litro. Como o peso molecular do cloreto de sódio é 58,5 g/mol, essa solução tem cerca de 0,5128 mol de cloreto de sódio por litro de solução. Para 2 litros de solução, tem-se 1,0256 mol de cloreto de sódio. Em 1 mol de cloreto de sódio temos quase 2 osmóis (o cloreto de sódio tem duas partículas osmoticamente ativas por mol), portanto, o efeito real da adição de 2 litros dessa solução é a adição de 2.051 miliosmóis de cloreto de sódio ao líquido extracelular.

No Passo 2, calcularemos o efeito instantâneo de se adicionar 2.051 miliosmóis de cloreto de sódio em volume de 2 litros ao líquido extracelular. Não ocorrerá nenhuma alteração da concentração ou no volume do *líquido intracelular*, e não ocorrerá equilíbrio osmótico. O *líquido extracelular*, entretanto, terá quantidade adicional de 2.051 miliosmóis no soluto total, perfazendo o total de 5.791 miliosmóis. Como agora o compartimento extracelular tem 16 litros de volume, a concentração pode ser calculada pela divisão 5.791 miliosmóis por 16 litros, o que aumenta a concentração de miliosmóis para 373 mOsm/L. Dessa maneira, os novos valores são os seguintes.

Passo 2. Efeito Instantâneo de Adição de 2 Litros de Cloreto de Sódio a 3,0%

	Volume (Litros)	Concentração (mOsm/L)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	16	373	5.971
Líquido intracelular	28	280	7.840
Total de líquido corporal	44	Sem equilíbrio	13.811

No terceiro passo, calculamos os volumes e as concentrações que ocorreriam após o equilíbrio osmótico ser atingido em poucos minutos. Nesse caso, as concentrações, nos compartimentos dos líquidos intra e extracelulares são iguais e podem ser calculadas pela divisão do total de miliosmóis do corpo, 13.811, pelo volume total, que agora é de 44 litros. Esse cálculo resulta em concentração de 313,9 mOsm/L. Portanto, todos os compartimentos de líquido corporal terão essa mesma concentração após o equilíbrio osmótico. Assumindo-se que soluto ou água não tenham sido perdidos

pelo corpo e que não houve movimento de cloreto de sódio, para fora ou para dentro das células, pode-se, então, calcular o volume dos compartimentos intra e extracelulares. O volume do fluido intracelular é calculado dividindo-se o total de miliosmóis no líquido intracelular (7.840) pela concentração (313,9 mOsm/L), resultando em volume de 24,98 litros. O volume de líquido extracelular é calculado mediante divisão do total de miliosmóis no líquido extracelular (5.971) pela concentração (313,9 mOsm/L), o que resulta em volume de 19,02 litros. Novamente, esses cálculos são baseados na hipótese de que o cloreto de sódio adicionado ao líquido extracelular permanece nesse compartimento, não se movendo para dentro das células.

Passo 3. Efeito da Adição de 2 Litros de Cloreto de Sódio a 3,0% após o Equilíbrio Osmótico

	Volume (Litros)	Concentração (mOsm/L)	Total (mOsm)
Líquido extracelular	19,02	313,9	5.971
Líquido intracelular	24,98	313,9	7.840
Total de líquido corporal	44,0	313,9	13.811

Assim, pode-se perceber que a adição de 2 litros de solução hipertônica de cloreto de sódio causa aumento por mais de 5 litros no volume do líquido extracelular, enquanto diminui o volume do líquido intracelular por mais de 3 litros.

Esse método para se calcular as alterações nos volume dos líquidos intra e extracelulares e nas osmolaridades pode ser aplicado praticamente a qualquer problema clínico de regulação no volume dos líquidos. O leitor deve conhecer bastante tais cálculos, porque a compreensão dos aspectos matemáticos do equilíbrio osmótico entre os compartimentos dos líquidos intra e extracelulares é fundamental para o entendimento de quase todas as anormalidades dos líquidos corporais e seus tratamentos.

GLICOSE E OUTRAS SOLUÇÕES ADMINISTRADAS COM OBJETIVO NUTRICIONAL

Muitos tipos de soluções são administrados por via intravenosa para proporcionar nutrição a pessoas que não podem ingerir quantidades adequadas de nutrientes. As soluções de glicose são muito utilizadas, e as soluções de aminoácidos e de gordura homogeneizada são utilizadas em menor escala. Quando essas soluções são administradas, suas concentrações de substâncias osmoticamente ativas são, em geral, ajustadas aproximadamente à isotonicidade, ou são infundidas de forma lenta para que não perturbem consideravelmente o equilíbrio osmótico dos líquidos corporais. Depois que a glicose ou outros nutrientes são metabolizados, excesso de água ainda permanece, em particular, se for ingerido líquido adicional. Nas condições normais, os rins excretam isso na forma de urina muito

diluída. O resultado final, portanto, é a adição de apenas nutrientes ao corpo.

Frequentemente, para tratar a desidratação é utilizada uma solução de glicose a 5%, que é quase isosmótica. Como a solução é isosmótica, pode ser infundida por via intravenosa sem provocar inchamento das hemácias, como ocorreria com uma infusão de água pura. Uma vez que a glicose em solução é rapidamente transportada para as células e metabolizada, a infusão de uma solução de glicose a 5% reduz a osmolaridade do líquido extracelular e, em consequência, ajuda a corrigir o aumento na osmolaridade do líquido extracelular associada à desidratação.

ANORMALIDADES CLÍNICAS DA REGULAÇÃO DO VOLUME DE LÍQUIDOS: HIPO E HIPERNATREMIA

Uma medida disponível ao médico para avaliação do *status* dos líquidos do paciente é a concentração de sódio no plasma. A osmolaridade do plasma não é medida rotineiramente, mas, em razão do sódio e de seus ânions associados (principalmente o cloreto) contabilizarem mais de 90% do soluto do líquido extracelular, a concentração de sódio no plasma é indicador razoável da osmolaridade do plasma sob várias condições. Quando a concentração de sódio no plasma é reduzida por mais do que alguns miliequivalentes abaixo do normal (cerca de 142 mEq/L), o indivíduo tem *hiponatremia*. Quando a concentração de sódio no plasma está alta, acima do normal, o indivíduo tem *hipernatremia*.

Causas de Hiponatremia: Excesso de Água ou Perda de Sódio

A redução da concentração plasmática de sódio pode resultar da perda de cloreto de sódio do líquido extracelular ou de adição excessiva de água ao líquido extracelular ([Tabela 25-4](#)). A perda primária de cloreto de sódio geralmente resulta em *hiponatremia–desidratação* e é associada à redução do volume do líquido extracelular. As condições que podem causar hiponatremia, pela perda do cloreto de sódio, incluem a *diarreia* e o *vômito*. *O uso excessivo de diuréticos* que inibem a reabsorção de sódio nos túbulos renais e certos tipos de doenças renais, em que ocorre excreção excessiva de sódio, pode causar graus moderados de hiponatremia. Por fim, a *doença de Addison*, que causa a diminuição da secreção de aldosterona e, assim, diminui a reabsorção tubular renal de sódio, pode ocasionar grau moderado de hiponatremia.

A hiponatremia também pode ser associada à retenção excessiva de água, que dilui o sódio do líquido extracelular, condição referida como *hiponatremia–hiperidratação*. Por exemplo, a *secreção excessiva de hormônio antidiurético*, que faz com que os túbulos renais reabsorvam mais água, pode levar a hiponatremia e hiperidratação.

Anormalidade	Causa	Concentração Plasmática de Na ⁺	Volume de Líquido Extracelular	Volume de Líquido intracelular
Desidratação-hiponatremia	Insuficiência adrenal; uso abusivo de diuréticos	↓	↓	↑
Hiperidratação-hiponatremia	Excesso de ADH (SIADH); tumor broncogênico	↓	↑	↑
Desidratação-hipernatremia	Diabetes insípido; sudorese excessiva	↑	↓	↓
Hiperidratação-hipernatremia	Síndrome de Cushing; aldosteronismo primário	↑	↑	↓

ADH, hormônio antidiurético; SIADH, síndrome da secreção inapropriada de ADH.

Consequências da Hiponatremia: Inchaço Celular

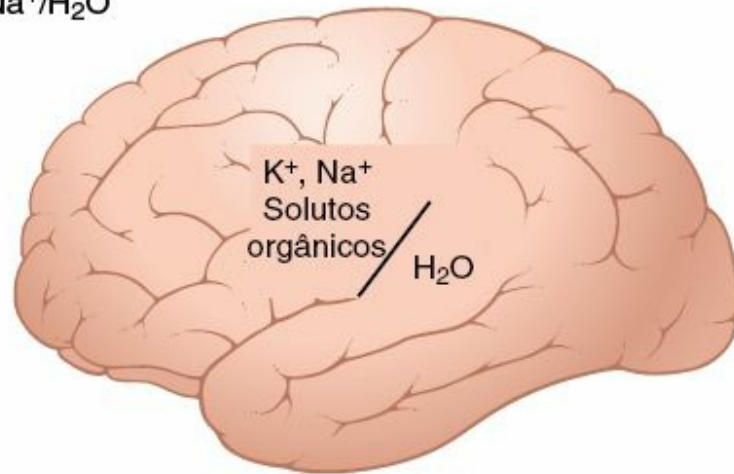
Variações rápidas no volume celular, como resultado de hiponatremia, podem apresentar efeitos intensos nos tecidos e na função dos órgãos, especialmente no cérebro. A redução rápida no sódio plasmático, por exemplo, pode causar edema das células cerebrais e sintomas neurológicos que incluem dor de cabeça, náusea, letargia e desorientação. Se a concentração plasmática de sódio cair rapidamente para abaixo de 115 a 120 mmol/L, o inchaço celular pode acarretar convulsões, coma, dano cerebral permanente e morte. Devido à rigidez do crânio, o cérebro não pode aumentar seu volume por mais de 10% sem que seja forçado o pescoço (*herniação*), que pode levar a lesão cerebral permanente e morte.

Quando a hiponatremia se desenvolve lentamente por diversos dias, o cérebro e outros tecidos respondem transportando sódio, cloreto, potássio e solutos orgânicos, tais como glutamato, das células para o compartimento extracelular. Essa resposta atenua o fluxo osmótico de água para a célula e o inchaço dos tecidos ([Fig. 25-7](#)).

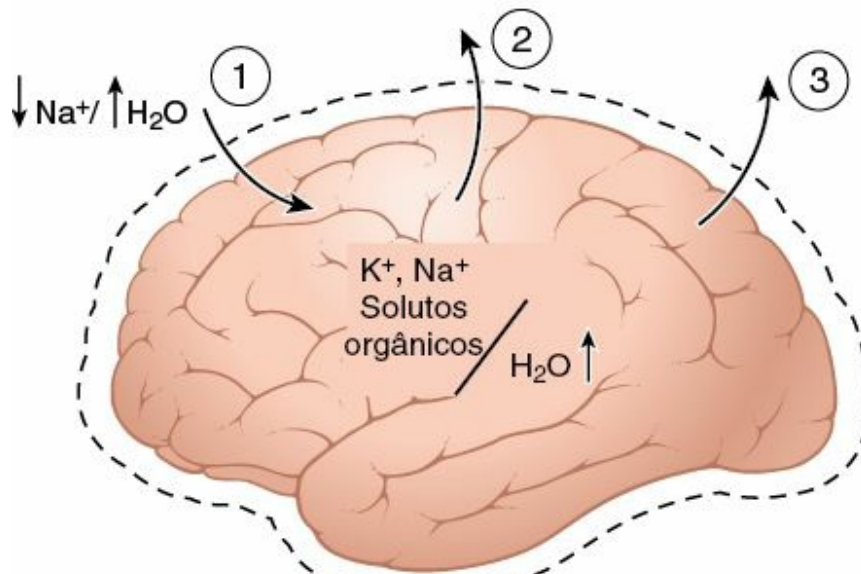
O transporte de solutos pelas células, durante o desenvolvimento lento de hiponatremia, no entanto, pode fazer com que o cérebro fique mais vulnerável se a hiponatremia for corrigida muito rapidamente. Quando soluções hipertônicas são adicionadas muito rapidamente para corrigir a hiponatremia, essa intervenção pode ultrapassar a capacidade do cérebro de recuperar a perda de solutos das células e pode provocar lesão osmótica dos neurônios, associada à *dismielinização*, perda da bainha de mielina dos nervos. Essa *dismielinização* dos neurônios, mediada por osmose, pode ser evitada pela limitação da correção da hiponatremia crônica, para menos de 10 a 12 mmol/L em 24 horas e para menos de 18 mmol/L em 48 horas. Essa lenta correção permite ao cérebro a recuperação dos osmoles perdidos, que ocorreu como resultado da adaptação à hiponatremia crônica.

Hiponatremia é a causa mais comum de distúrbios eletrolíticos encontrados na prática clínica e pode acontecer acima de 15% a 25% dos pacientes hospitalizados.

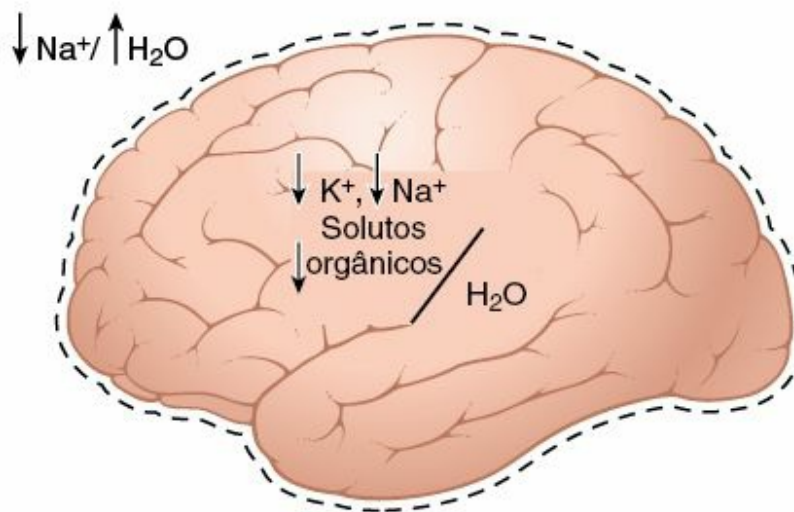
$\text{Na}^+/\text{H}_2\text{O}$



Normonatremia



Hiponatremia aguda



Hiponatremia crônica

Figura 25-7. Regulação do volume da célula cerebral durante hiponatremia. Durante hiponatremia, causada pela perda de Na^+ ou excesso de H_2O , ocorre difusão de H_2O para as células (1) e inchaço do tecido cerebral (indicado pelas *linhas tracejadas*). Esse processo estimula o transporte de Na^+ , K^+ e solutos orgânicos para fora da célula (2), que, então,

ocasiona difusão de água para fora das células (3). Com hiponatremia crônica, o inchaço cerebral é atenuado pelo transporte de solutos das células.

Causas de Hipernatremia: Perda de Água ou Excesso de Sódio

O aumento da concentração de sódio no plasma, que causa também elevação da osmolaridade, pode ser devido tanto à perda de água do líquido extracelular, concentrando íons sódio, ou a excesso de sódio no líquido extracelular. A perda primária de água do líquido extracelular resulta em *hipernatremia e desidratação*. Essa condição pode decorrer de deficiência da secreção do hormônio antidiurético que é necessário para que os rins conservem a água no corpo. Como resultado dos baixos níveis de hormônio antidiurético, os rins excretam grandes quantidades de urina diluída (distúrbio conhecido como *diabetes insípido “central”*), ocasionando desidratação e aumento da concentração do cloreto de sódio no líquido extracelular. Em certos tipos de doenças renais, os rins não respondem ao hormônio antidiurético, acarretando também o tipo de *diabetes insípido nefrogênico*. A causa mais comum da hipernatremia, associada à redução do volume do líquido extracelular, é a simples *desidratação* gerada pelo menor ganho que a perda de água pelo corpo, o que pode ocorrer com o suor durante exercícios pesados e prolongados.

A hipernatremia pode também ocorrer como resultado da adição excessiva de cloreto de sódio ao líquido extracelular. Isso geralmente resulta em *hipernatremia-hiperidratação*, porque o excesso de cloreto de sódio extracelular costuma estar associado a, no mínimo, algum grau de retenção de água pelos rins. Por exemplo, a *secreção excessiva de aldosterona, que retém sódio*, pode causar discreto grau de hipernatremia e hiperidratação. A razão, pela qual a hipernatremia não é tão grave, é que a retenção de sódio causada pelo aumento da secreção de aldosterona estimula também a secreção de hormônio antidiurético e faz com que os rins reabsorvam grandes quantidades de água.

Portanto, depois de observadas as anormalidades da concentração de sódio plasmática e, antes de se instituir terapia adequada, devemos considerar a causa do distúrbio na concentração plasmática de sódio: se perda ou ganho primário de sódio, ou perda ou ganho primário de água.

Consequências da Hipernatremia: Murchamento Celular

Hipernatremia é muito menos comum do que a hiponatremia, e sintomas graves geralmente ocorrem apenas com o aumento rápido e muito alto da concentração plasmática de sódio para valores acima de 158 a 160 mmol/L. A razão para esse fenômeno é que a hipernatremia promove sede intensa e estimula a secreção de hormônio antidiurético, que protege contra grande aumento de sódio no plasma e no líquido extracelular, como discutido no [Capítulo 29](#). Porém, a hipernatremia grave pode se dar em pacientes com lesões hipotalâmicas que comprometem seu sentido de sede, em crianças que podem não ter acesso imediato a água, ou pacientes idosos com estado mental alterado, ou em

pessoas com diabetes insípido.

Correção da hipernatremia pode ser alcançada pela administração de cloreto de sódio hiposmótico ou soluções de dextrose. No entanto, é prudente corrigir a hipernatremia lentamente em pacientes que já tiveram aumentos crônicos da concentração plasmática de sódio. O motivo para isso é que a hipernatremia também ativa mecanismos de defesa que protegem a célula de alterações do volume. Esses mecanismos de defesa são opostos aos que ocorrem na hiponatremia e consistem em mecanismos que aumentem a concentração intracelular de sódio e de outros solutos.

EDEMA: EXCESSO DE LÍQUIDO NOS TECIDOS

O edema refere-se à presença de excesso de líquido nos tecidos do corpo. Na maioria das vezes, o edema ocorre no compartimento de líquido extracelular, mas também pode envolver o líquido intracelular.

Edema Intracelular

Três condições são especialmente propensas a causar edema intracelular: (1) hiponatremia, como mostrado antes; (2) depressão dos sistemas metabólicos dos tecidos; e (3) falta de nutrição adequada para as células. Por exemplo, quando o fluxo sanguíneo para um determinado tecido é reduzido, a distribuição de oxigênio e de nutrientes também é reduzida. Caso o fluxo sanguíneo fique muito baixo para manter o metabolismo normal do tecido, as bombas iônicas da membrana celular têm sua atividade diminuída. Quando as bombas tornam-se menos ativas, os íons sódio que normalmente vazam para o interior da célula não são bombeados a contento para o meio extracelular, e o excesso de íons sódio no meio intracelular causa osmose para a célula. Algumas vezes, esse processo pode aumentar o volume intracelular de determinada área do tecido — até mesmo em toda a perna isquêmica, por exemplo, — por duas a três vezes o tamanho normal. Quando há esse aumento no volume intracelular, é geralmente prelúdio da morte do tecido.

O edema intracelular pode também decorrer de processo inflamatório nos tecidos. A inflamação, na maioria das vezes, a permeabilidade da membrana celular, permitindo, assim, que o sódio e outros íons se difundam para o interior da célula, com subsequente osmose para essas células.

Edema Extracelular

O edema no líquido extracelular ocorre quando se acumula um excesso de líquido nos espaços extracelulares. Geralmente, existem duas causas para o edema extracelular: (1) vazamento anormal de líquido plasmático para os espaços intersticiais através dos capilares; e (2) falha do sistema linfático de retornar líquido do interstício para o sangue, muitas vezes chamada *linfedema*. A causa

cl clinicamente mais comum para o acúmulo de líquido no espaço intersticial é a filtração excessiva do líquido capilar.

Fatores que Podem Aumentar a Filtração Capilar

Para entender as causas da filtração capilar excessiva, é interessante revisar os determinantes da filtração capilar, já discutidos no [Capítulo 16](#). Matematicamente, a intensidade da filtração capilar pode ser expressa como:

$$\text{Filtração} = K_f \times (P_c - P_{if} - p_c + p_{if}),$$

onde K_f é o coeficiente de filtração capilar (o produto da permeabilidade pela superfície capilar), P_c é a pressão hidrostática dos capilares, P_{if} é a pressão hidrostática do líquido intersticial, p_c é a pressão coloidosmótica do plasma capilar e p_{if} é a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. A partir dessa equação, pode-se observar *que qualquer uma dessas alterações pode aumentar a velocidade da filtração capilar*:

- Aumento do coeficiente de filtração capilar.
- Elevação da pressão hidrostática capilar.
- Redução da pressão coloidosmótica do plasma.

Linfedema — Falência de Vasos Linfáticos em Retornar Líquido e Proteína para o Sangue

Quando a função dos vasos linfáticos é muito comprometida devido ao bloqueio ou perda dos vasos linfáticos, o edema pode se tornar especialmente severo por conta das proteínas plasmáticas que vazam para o interstício e não tem outra via para serem removidas. O aumento da concentração proteica eleva a pressão coloidosmótica do líquido intersticial, que atrai ainda mais líquido dos capilares.

O bloqueio do fluxo linfático pode ser especialmente severo com infecções dos linfonodos, tais como os que ocorrem na infecção por *filaria nematodes* (*Wuchereria bancrofti*), que são vermes microscópicos filiformes. Os vermes adultos vivem no sistema linfático humano e espalham-se de pessoa para outra pelos mosquitos. Indivíduos com infecção por filária podem apresentar linfedema grave e *elefantíase* e, em homens, inchaço do escroto, denominado *hidrocele*. A filariose linfática afeta mais de 120 milhões de pessoas, em 80 países, ao redor dos trópicos e subtropicais da Ásia, África, Pacífico Ocidental, e partes do Caribe e da América do Sul.

Também pode ocorrer linfedema em pessoas que tem certos tipos de câncer ou após cirurgia, onde os vasos linfáticos são removidos ou obstruídos. Por exemplo, grande número de vasos linfáticos é

removido durante mastectomia completa, impedindo a remoção de líquidos das áreas da mama e dos braços e causando edema dos espaços teciduais. Alguns vasos linfáticos, eventualmente, se regeneram após esse tipo de cirurgia, de forma que o edema intersticial, em geral, é temporário.

Resumo das Causas de Edema Extracelular

Grande número de condições pode causar acúmulo de líquido nos espaços intersticiais pelos vazamentos anormais do líquido dos capilares ou pela incapacidade dos linfáticos de retornar o líquido do interstício de volta para a circulação. Encontra-se, a seguir, lista parcial das condições que podem causar edema extracelular, por esses dois tipos de anormalidades:

I. Aumento da pressão capilar

A. Retenção excessiva de sal e água pelos rins.

1. Insuficiência aguda ou crônica dos rins.

2. Excesso de mineralocorticoides.

B. Pressão venosa alta e constrição venosa.

1. Insuficiência cardíaca.

2. Obstrução venosa.

3. Bombeamento venoso insuficiente.

(a) Paralisia nos músculos.

(b) Imobilização de partes do corpo.

(c) Insuficiência das válvulas venosas.

C. Redução da resistência arteriolar.

1. Aquecimento excessivo do corpo.

2. Insuficiência do sistema nervoso simpático.

3. Fármacos vasodilatadores.

II. Redução das proteínas plasmáticas

A. Perda de proteína pela urina (síndrome nefrótica).

B. Perda de proteína de áreas desnudadas da pele.

1. Queimaduras.

2. Ferimentos.

C. Insuficiência da síntese proteica.

1. Doença hepática (p. ex., cirrose).

2. Desnutrição proteica ou calórica grave.

III. Aumento da permeabilidade capilar

A. Reações imunes que causem liberação de histamina ou outros produtos imunes.

B. Toxinas.

- C. Infecções bacterianas.
- D. Deficiência de vitaminas, especialmente de vitamina C.
- E. Isquemia prolongada.
- F. Queimaduras.

IV. Bloqueio do retorno linfático

- A. Câncer.
- B. Infecções (p. ex., nematódeo da filária).
- C. Cirurgia.
- D. Ausência congênita ou anormalidades dos vasos linfáticos.

Edema Ocasionado por Insuficiência Cardíaca. Uma das mais graves e comuns causas de edema é a insuficiência cardíaca. Nessa doença, o coração bombeia o sangue das veias para as artérias de modo deficiente, o que aumenta a pressão venosa e a pressão capilar, causando elevação da filtração capilar. Além disso, a pressão arterial tende a cair, acarretando redução da filtração e, conseqüentemente, da excreção de sal e água pelos rins, o que resulta em mais edema. Adicionalmente, o fluxo sanguíneo para os rins fica reduzido nas pessoas com insuficiência cardíaca e essa queda do fluxo sanguíneo estimula a secreção de renina, que leva a aumento da formação da angiotensina II e da secreção de aldosterona que causam retenção adicional de sal e água pelos rins. Assim, nas pessoas com insuficiência cardíaca não tratada, todos esses fatores em conjunto ocasionam grave e generalizado edema extracelular.

Em pacientes com insuficiência cardíaca esquerda, porém sem alterações significativas do lado direito, o sangue é normalmente bombeado para os pulmões pelo lado direito do coração, mas não flui facilmente das veias pulmonares de volta ao coração pelo lado esquerdo por causa da insuficiência esquerda. Por conseguinte, toda a pressão vascular pulmonar, incluindo a capilar, aumenta muito acima do normal, ocasionando edema pulmonar grave. Quando não tratado, o acúmulo de líquido nos pulmões pode rapidamente progredir, levando à morte do indivíduo em poucas horas.

Edema Causado pela Redução na Excreção Renal de Sal e Água. A maior parte do cloreto de sódio adicionado ao sangue permanece no compartimento extracelular, e somente pequena quantidade entra nas células. Portanto, nas doenças renais que comprometem a excreção urinária de sal e água, grande parte do cloreto de sódio e da água é retida no líquido extracelular. A maior parte do sal e da água vaza do sangue para os espaços intersticiais, e pequena parte permanece no sangue. O efeito principal é causar (1) grande aumento do volume do líquido intersticial (edema extracelular); e (2) hipertensão, devido ao aumento do volume sanguíneo, conforme explicado no [Capítulo 19](#). Como exemplo, crianças que desenvolvem glomerulonefrite aguda, em que os glomérulos renais são lesados pela inflamação e, assim, não filtram quantidades adequadas de

líquido, também desenvolvem edema grave no líquido extracelular; juntamente com o edema, em geral se desenvolve uma hipertensão grave.

Edema Causado pela Redução das Proteínas Plasmáticas. A insuficiência na produção de quantidades normais de proteínas ou o vazamento dessas proteínas do plasma para o interstício, provocam uma diminuição da pressão coloidosmótica do plasma. Isso leva ao aumento da filtração capilar através do corpo e a edema extracelular.

A perda de proteínas pela urina é uma das principais causas de redução da concentração plasmática de proteínas. Isso acontece em certos tipos de doenças renais, condição conhecida como *síndrome nefrótica*. Muitos tipos de doenças renais podem danificar as membranas dos glomérulos renais, fazendo com que as membranas fiquem permeáveis às proteínas do plasma e, em geral, permitindo que grandes quantidades dessas proteínas passem para a urina. Quando essa perda excede a capacidade do corpo em sintetizar proteínas, ocorre a redução da concentração de proteínas plasmáticas, podendo provocar edema generalizado grave quando a concentração de proteína cai abaixo de 2,5 g/100 mL de plasma.

A *cirrose do fígado* é outra condição que causa a redução da concentração das proteínas do plasma. A cirrose é o desenvolvimento de grandes quantidades de tecido fibroso entre as células parenquimatosas do fígado. Isso resulta na produção insuficiente de proteínas do plasma, ocasionando redução da pressão coloidosmótica do plasma e edema generalizado.

A fibrose do fígado (cirrose) algumas vezes comprime os vasos de drenagem do sistema porta hepático, visto que eles passam pelo fígado antes de drenar na circulação geral. O bloqueio dessa veia porta, que drena o sangue do intestino, aumenta a pressão hidrostática capilar gastrointestinal e também a filtração de líquido do plasma para áreas intra-abdominais. Os efeitos combinados da redução da concentração de proteínas plasmáticas e da alta pressão no sistema porta hepático e nos capilares causam transudação de grandes quantidades de líquido e de proteínas para a cavidade peritoneal, condição conhecida por *ascite*.

Fatores de Segurança Que Normalmente Previnem o Edema

Mesmo que muitos distúrbios possam causar edema, geralmente as anormalidades devem ser muito graves para que edema importante se desenvolva. A razão pela qual a anomalia deve ser grave é a existência de três fatores de segurança, que evitam acúmulo excessivo de líquido nos espaços intersticiais: (1) baixa complacência do interstício, quando a pressão intersticial for negativa; (2) a capacidade do fluxo linfático de aumentar por 10 a 50 vezes o normal; e (3) a diluição das proteínas do líquido intersticial, quando a filtração capilar aumenta, o que causa redução da pressão coloidosmótica do líquido intersticial.

Fator de Segurança Ocasionado pela Baixa Complacência do Interstício no Intervalo de Pressões Negativas

No [Capítulo 16](#), observamos que a pressão hidrostática do líquido intersticial, na maior parte dos tecidos subcutâneos frouxos do corpo, é pouco menor do que a pressão atmosférica, em média cerca de -3 mmHg. Essa leve sucção dos tecidos ajuda a mantê-los relativamente compactos. A [Figura 25-8](#) mostra a relação aproximada entre os diferentes níveis de pressão do líquido intersticial e o volume do líquido intersticial, extrapolando o estudo em animais para os humanos. Observe na [Figura 25-8](#) que, quando a pressão do interstício é negativa, menores alterações no volume do líquido intersticial são associadas a grandes alterações da pressão hidrostática do líquido intersticial. Portanto, para valores negativos de pressão, a *complacência* do tecido, definida como a alteração no volume por unidade de pressão, é baixa.

Como a baixa complacência dos tecidos nos valores negativos de pressão age como fator de segurança contra o edema? Para responder a essa questão, devemos considerar os determinantes da filtração capilar discutidos antes. O aumento da pressão hidrostática do líquido intersticial se opõe à filtração capilar. Por essa razão, quando a pressão hidrostática do líquido intersticial é negativa, aumento pequeno do volume do líquido intersticial causa elevação relativamente grande na pressão hidrostática do líquido intersticial, opondo-se à filtração capilar de líquido para os tecidos.

Devido à pressão hidrostática normal do líquido intersticial ser de -3 mmHg, a pressão hidrostática intersticial deve aumentar por cerca de 3 mmHg, antes que grandes quantidades de líquido comecem a se acumular nos tecidos. Por conseguinte, o fator de segurança contra o edema é a variação da pressão do líquido intersticial de 3 mmHg.

Uma vez que a pressão do líquido intersticial eleve acima de 0 mmHg, a complacência dos tecidos aumenta expressivamente, permitindo que grandes quantidades de líquido se acumulem nos tecidos com relativamente pouca alteração na pressão hidrostática intersticial. Desse modo, com pressão positiva no tecido, o fator de segurança contra o edema é perdido devido à grande elevação na complacência.

A Importância do Gel Intersticial em Prevenir Acúmulo de Líquido no Interstício.

Observe, na [Figura 25-8](#), que em tecidos normais, com pressão negativa do líquido intersticial praticamente, todos os líquidos do interstício estão na forma de gel. Ou seja, o líquido fica preso na malha de proteoglicanos, de forma que não exista espaço de líquido “livre” maior do que poucos centésimos de micrômetro de diâmetro. O gel impede o líquido de *fluir* facilmente pelo tecido, em função dos trilhões de filamentos proteoglicanos. Inclusive, quando a pressão do líquido intersticial cai para valores muito negativos, o gel não é retraído, porque a malha dos filamentos proteoglicanos (“pila em escova” [*brush pile*]) oferece resistência elástica à compressão. Em faixas de pressão-

negativa do interstício, o volume do líquido intersticial pouco se altera, independentemente do grau de sucção ser de apenas poucos milímetros de mercúrio ou de 10 a 20 mmHg de pressão negativa. Em outras palavras, a complacência do tecido é muito baixa no valor negativo de pressão.

Em contraste, quando a pressão do líquido intersticial aumenta para valores positivos de pressão, existe enorme acúmulo de *líquido livre* nos tecidos. Nesses valores de pressão, os tecidos são complacentes, permitindo que grandes quantidades de líquido se acumulem com relativamente pequenos aumentos da pressão hidrostática do líquido intersticial. Grande parte desse líquido que se acumula é “líquido livre”. Assim, o líquido pode fluir livremente pelo espaço intersticial por não mais estar na forma de gel. Quando é produzido esse fluxo livre de líquido, o edema é conhecido como *edema depressível*, porque se pode pressionar o dedo contra a área edemaciada e empurrar o líquido para fora da área. Quando o dedo é retirado, é deixada depressão na pele por poucos segundos até que o líquido volte a ocupar o local comprimido. Esse tipo de edema é distinto do *edema não depressível*, que ocorre quando as células incham, em vez do interstício, ou quando o líquido no interstício é coagulado pelo fibrinogênio, de forma que não pode se mover livremente por entre os espaços no tecido.

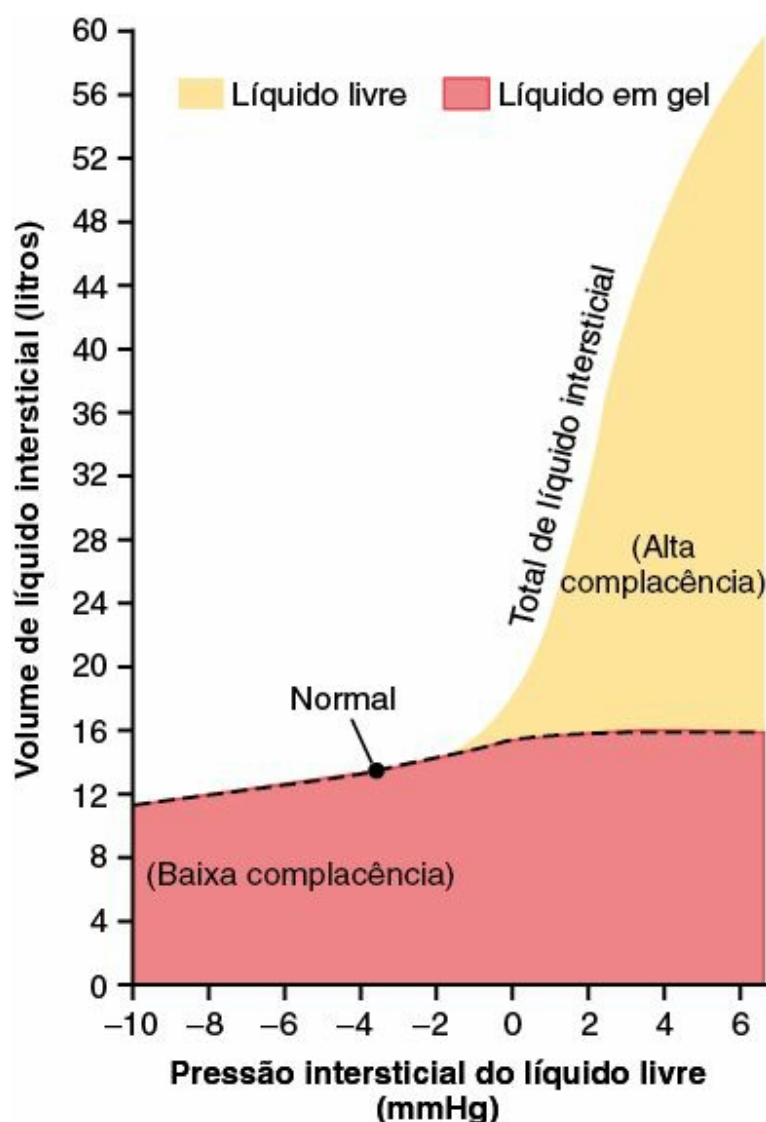


Figura 25-8. Relação entre a pressão hidrostática e o volume do líquido intersticial, incluindo volume total, volume de líquido livre e volume de líquido em gel, para tecidos frouxos como a pele. Observe que quantidade significativa de líquido livre ocorre somente quando a pressão do líquido intersticial fica positiva. (Modificada de Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE: *Interstitial fluid pressure. Physiol Rev* 51:527, 1971.)

Importância dos Filamentos Proteoglicanos como um “Espaceador” das Células e na Prevenção de Fluxo Rápido de Líquido nos Tecidos. Os filamentos proteoglicanos, juntamente com as fibras colágenas maiores, agem nos espaços intersticiais como um “espaceador” entre as células. Os nutrientes e os íons não se difundem de imediato através das membranas celulares; portanto, sem o espaço adequado entre as células, esses nutrientes, eletrólitos e resíduos celulares não poderiam ser rapidamente trocados entre os capilares sanguíneos e as células localizadas distantes um do outro.

Os filamentos proteoglicanos também impedem o líquido de fluir com facilidade pelos espaços teciduais. Sem esses filamentos, o simples ato de a pessoa se levantar causaria grande fluxo de líquido intersticial da parte superior para a parte inferior do corpo. Quando muito líquido se acumula nos interstícios, como ocorre no edema, esse líquido extra cria largos canais que permitem que o líquido flua rapidamente pelo interstício. Logo, quando um edema grave ocorre nas pernas, o líquido do edema geralmente pode ser reduzido simplesmente elevando-se as pernas acima do corpo.

Ainda que não haja *fluxo* fácil de líquido pelos tecidos, em presença dos filamentos proteoglicanos compactados, diferentes substâncias do líquido podem se *difundir* pelos tecidos, pelo menos 95% mais facilmente do que, em geral, se difundiriam sem os proteoglicanos. Por conseguinte, a difusão usual dos nutrientes para as células e a remoção do resíduo produzido pelas células não são comprometidas pelos filamentos proteoglicanos do interstício.

Aumento do Fluxo Linfático como um Fator de Segurança Contra o Edema

A principal função do sistema linfático é a de retornar para a circulação o líquido e as proteínas filtradas dos capilares para o interstício. Sem esse retorno contínuo das proteínas filtradas e do líquido para a circulação, o volume do plasma sanguíneo seria rapidamente depletado, e ocorreria edema intersticial.

Os linfáticos agem como fator de segurança contra o edema, pois o fluxo linfático pode aumentar por 10 a 50 vezes quando ocorre acúmulo de líquido nos tecidos. Esse aumento do fluxo linfático permite que os linfáticos retirem grandes quantidades de líquido e proteínas do interstício para a circulação, em resposta ao aumento da filtração capilar, evitando que a pressão intersticial eleve para valores positivos. O fator de segurança, causado pelo aumento do fluxo linfático, foi calculado em torno de 7 mmHg.

“Lavagem” das Proteínas do Líquido Intersticial como Fator de Segurança Contra o Edema

Quando a quantidade de líquido filtrado para o interstício aumenta, a pressão do líquido intersticial também se eleva, causando aumento do fluxo linfático. Na maioria dos tecidos, a concentração de proteínas do interstício diminui devido à maior quantidade de proteínas que os linfáticos transportam em relação à capacidade de filtração capilar; a razão para esse fenômeno é que os capilares são relativamente impermeáveis às proteínas, quando comparados aos vasos linfáticos. Por conseguinte, as proteínas são “lavadas” do líquido intersticial, conforme o fluxo linfático aumenta.

A diminuição da quantidade de proteínas intersticiais leva à queda da força efetiva de filtração capilar pela diminuição da pressão coloidosmótica intersticial, evitando o acúmulo de líquido intersticial. O fator de segurança para esse efeito foi calculado em torno 7 mmHg.

Resumo dos Fatores de Segurança Que Previnem o Edema

Colocando juntos os fatores de segurança contra o edema, encontramos o seguinte:

1. O fator de segurança, devido à baixa complacência do tecido, com valor negativo de pressão intersticial é em torno de 3 mmHg.
2. O fator de segurança, devido ao aumento do fluxo linfático, fica aproximadamente 7 mmHg.
3. O fator de segurança, causado pela lavagem de proteínas dos espaços intersticiais, está em cerca de 7 mmHg.

Logo, o fator de segurança total contra o edema gira em torno de 17 mmHg. Isto significa que a pressão capilar no tecido periférico pode teoricamente aumentar para 17 mmHg ou aproximadamente o dobro do valor normal, antes que ocorra edema acentuado.

LÍQUIDOS NOS “ESPAÇOS EM POTENCIAL” DO CORPO

Alguns exemplos de “espaços em potencial” são: cavidade pleural, cavidade pericárdica, cavidade peritoneal e cavidades sinoviais, incluindo as cavidades das articulações e as bolsas. Na prática, quase todos os espaços em potencial têm superfícies que quase tocam umas nas outras, com apenas fina camada de líquido entre elas, e as superfícies deslizam umas sobre as outras. Para facilitar o deslizamento, líquido viscoso proteico lubrifica as superfícies.

O Líquido É Trocado Entre os Capilares e os Espaços em Potencial. A membrana da superfície do espaço em potencial geralmente não oferece resistência significativa à passagem de líquidos, eletrólitos, ou até mesmo das proteínas, podendo se mover com relativa facilidade em ambos os sentidos entre o espaço e o líquido intersticial no tecido circundante. Portanto, cada espaço

em potencial é na realidade grande espaço tecidual. Consequentemente, os líquidos dos capilares, adjacentes ao espaço em potencial se difundem não somente para o líquido intersticial, mas também para o espaço em potencial.

Os Vasos Linfáticos Drenam as Proteínas dos Espaços em Potencial. Proteínas se acumulam nos espaços em potencial, tal qual ocorre com o líquido intersticial, quando acontece vazamento de proteína dos capilares para o interstício. A proteína deve ser removida pelos linfáticos ou por outras vias e retornar para a circulação. Cada espaço em potencial está direta ou indiretamente ligado aos vasos linfáticos. Em alguns casos, como na cavidade pleural ou na cavidade peritoneal, grandes vasos linfáticos saem diretamente da própria cavidade.

O Líquido do Edema no Espaço em Potencial é Chamado “Efusão”. Quando ocorre edema no tecido subcutâneo adjacente ao espaço em potencial, o líquido do edema geralmente também se acumula no espaço em potencial, e esse líquido é chamado *efusão*. Dessa maneira, o bloqueio dos linfáticos ou qualquer das várias anormalidades, que podem resultar em filtração capilar excessiva podem causar efusão. A cavidade abdominal é especialmente propensa a acumular líquidos de efusão. Nesse caso, a efusão é chamada *ascite*. Em casos graves, 20 litros ou mais de líquido ascítico podem ser acumulados.

Os outros espaços em potencial, como a cavidade pleural, cavidade pericárdica e as articulações, podem ficar seriamente inchados (edemaciados), quando existe edema generalizado. Também, ferimento ou infecção local, em uma dessas cavidades, geralmente bloqueia a drenagem linfática, causando inchaço (edema) isolado na cavidade.

A dinâmica da troca de líquido na cavidade pleural é discutida, em detalhes, no [Capítulo 39](#). Essa dinâmica é bastante representativa, assim como a de todas as outras referentes aos espaços em potencial. A pressão normal do líquido, em todos ou quase todos os espaços em potencial no estado não edematoso, vem a ser *negativa* da mesma maneira que a pressão é negativa (subatmosférica) no tecido subcutâneo frouxo. Por exemplo, a pressão hidrostática do líquido intersticial fica normalmente em torno de -7 a -8 mmHg na cavidade pleural, de -3 a -5 mmHg nos espaços das articulações e de -5 a -6 mmHg na cavidade pericárdica.

Bibliografia

Adrogué HJ, Madias NE: The challenge of hyponatremia. J Am Soc Nephrol 23:1140, 2012.

Aukland K: Why don't our feet swell in the upright position? News Physiol Sci 9:214, 1994.

Berl T: An elderly patient with chronic hyponatremia. Clin J Am Soc Nephrol 8:469, 2013.

Bhave G, Neilson EG: Body fluid dynamics: back to the future. J Am Soc Nephrol 22:2166, 2011.

Centers for Disease Control and Prevention: Parasites: lymphatic filariasis. Available at [www.cdc.gov/parasites/lymphaticfilariasis/index .html/](http://www.cdc.gov/parasites/lymphaticfilariasis/index.html/).

Damkier HH, Brown PD, Praetorius J: Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus. *Physiol Rev* 93:1847, 2013.

Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE: Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev* 51:527, 1971.

Jovanovich AJ, Berl T: Where vaptans do and do not fit in the treatment of hyponatremia. *Kidney Int* 83:563, 2013.

Jussila L, Alitalo K: Vascular growth factors and lymphangiogenesis. *Physiol Rev* 82:673, 2002.

Lindner G, Funk GC: Hypernatremia in critically ill patients. *J Crit Care* 28:216.e11, 2013.

Murdaca G, Cagnati P, Gulli R, et al: Current views on diagnostic approach and treatment of lymphedema. *Am J Med* 125:134, 2012.

Oliver G, Srinivasan RS: Lymphatic vasculature development: current concepts. *Ann N Y Acad Sci* 1131:75, 2008.

Parker JC: Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 292:L378, 2007.

Planas-Paz L, Lammert E: Mechanical forces in lymphatic vascular development and disease. *Cell Mol Life Sci* 70:4341, 2013.

Sam R, Feizi I: Understanding hypernatremia. *Am J Nephrol* 36:97, 2012.

Schrier RW, Sharma S, Shchekochikhin D: Hyponatraemia: more than just a marker of disease severity? *Nat Rev Nephrol* 9:37, 2013.

Sterns RH, Hix JK, Silver SM: Management of hyponatremia in the ICU. *Chest* 144:672, 2013.

Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, Tully AS: Edema: diagnosis and management. *Am Fam Physician* 88:102, 2013.

Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, et al: Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. *Am J Med* 126(10 Suppl 1):S1, 2013.



O Sistema Urinário: Anatomia Funcional e Formação da Urina pelos Rins

MÚLTIPLAS FUNÇÕES DOS RINS

A maioria das pessoas está familiarizada com uma função importante dos rins — eliminar do corpo o material indesejado que é ingerido ou produzido pelo metabolismo. Uma segunda função, especialmente crítica, é a de controlar o volume e a composição dos eletrólitos dos líquidos corporais. Para a água e praticamente todos os eletrólitos do corpo, o equilíbrio entre o ganho (devido à ingestão ou à produção pelo metabolismo) e a perda (por excreção ou consumo metabólico) é mantido, em grande parte, pelos rins. Essa função regulatória dos rins mantém o ambiente interno estável, necessário às células para a realização de suas várias funções.

Os rins realizam suas funções mais importantes pela filtração do plasma e pela posterior remoção de substâncias do filtrado em intensidades variáveis, dependendo das necessidades do corpo. Portanto, os rins “limpam” as substâncias indesejáveis do filtrado (e, portanto, do sangue) por excretá-las na urina, enquanto devolve as substâncias que são necessárias à corrente sanguínea.

Embora este Capítulo e os próximos desta unidade se concentrem principalmente no controle da excreção de água, dos eletrólitos e dos resíduos metabólicos, os rins desempenham muitas funções homeostáticas importantes, incluindo as seguintes:

- Excreção de produtos indesejáveis do metabolismo e de substâncias químicas estranhas.
- Regulação do equilíbrio de água e dos eletrólitos.
- Regulação da osmolalidade dos líquidos corporais e da concentração de eletrólitos.

- Regulação da pressão arterial.
- Regulação do equilíbrio ácido-base.
- Regulação da produção de hemácias.
- Secreção, metabolismo e excreção de hormônios.
- Gliconeogênese.

Excreção de Produtos Dejetados do Metabolismo, Substâncias Químicas Estranhas, Fármacos e Metabólitos Hormonais. Os rins são os meios primários para a eliminação de produtos indesejáveis do metabolismo que não são mais necessários ao corpo. Esses produtos incluem *ureia* (do metabolismo dos aminoácidos), *creatinina* (da creatina muscular), *ácido úrico* (dos ácidos nucleicos), *produtos finais da degradação da hemoglobina* (tais como a bilirrubina) e *metabólitos de vários hormônios*. Esses produtos indesejáveis devem ser eliminados do corpo tão rapidamente quanto são produzidos. Os rins também eliminam a maioria das toxinas e das outras substâncias estranhas que são produzidas pelo corpo e ingeridas, tais como pesticidas, fármacos e aditivos alimentícios.

Regulação do Equilíbrio da Água e dos Eletrólitos. Para a manutenção da homeostasia, a excreção de água e eletrólitos deve ser cuidadosamente combinada com os respectivos ganhos. Caso o ganho exceda a excreção, a quantidade de água e de eletrólitos no corpo aumentará. Caso o ganho seja menor que a excreção, a quantidade de água e de eletrólitos no corpo diminuirá. Embora possam ocorrer desequilíbrios temporários (ou cíclicos) de água e eletrólitos em várias condições fisiológicas e fisiopatológicas associadas à ingestão alterada ou à excreção renal, a manutenção da vida depende da restauração do equilíbrio de água e eletrólitos.

A entrada de água e de muitos eletrólitos é controlada principalmente pelos hábitos da ingestão de sólidos e de líquidos da pessoa, requerendo que os rins ajustem suas intensidades de excreção para coincidir com a ingestão de várias substâncias. A [Figura 26-1](#) mostra a resposta dos rins ao aumento súbito de 10 vezes o normal na ingestão de sódio de nível baixo de 30 mEq/dia, em um nível alto de 300 mEq/dia. Cerca de 2 a 3 dias, após a elevação da ingestão de sódio, a excreção renal também aumenta para aproximadamente 300 mEq/dia, de modo que o equilíbrio entre a ingestão e a excreção é restabelecido rapidamente. Entretanto, durante os 2 a 3 dias de adaptação renal, à alta entrada de sódio, ocorre acúmulo modesto de sódio que discretamente eleva o volume de líquido extracelular e desencadeia alterações hormonais e outras respostas compensatórias. Essas respostas sinalizam os rins para que aumente a excreção de sódio.

A capacidade dos rins de alterar a excreção de sódio em resposta às alterações na ingestão de sódio é enorme. Estudos experimentais mostraram que em muitas pessoas a ingestão de sódio pode ser aumentada para 1.500 mEq/dia (mais de 10 vezes o normal) ou diminuída para 10 mEq/dia

(menos de um décimo do normal), com alterações relativamente pequenas no volume de líquido extracelular ou na concentração plasmática de sódio. Esse fenômeno também se aplica à água e à maioria dos eletrólitos, tais como cloreto, potássio, cálcio, hidrogênio, magnésio e íons fosfato. Nos próximos Capítulos, discutiremos os mecanismos específicos que permitem aos rins manter a homeostasia.

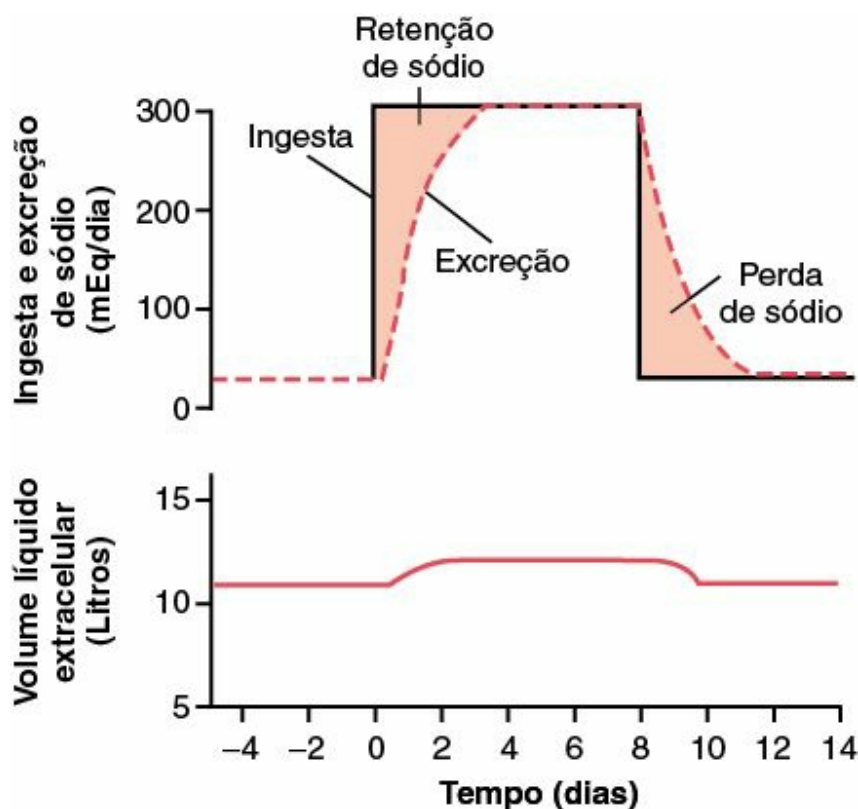


Figura 26-1. Efeito do aumento da ingestão de sódio em 10 vezes (de 30 para 300 mEq/dia) sobre a excreção urinária de sódio e o volume do líquido extracelular. As áreas sombreadas representam retenção ou perdas líquidas de sódio, determinadas pela diferença entre a ingestão e a excreção de sódio.

Regulação da Pressão Arterial. Como discutido no [Capítulo 19](#), os rins têm papel dominante na regulação da pressão arterial a longo prazo, pela excreção de quantidades variáveis de sódio e água. Os rins também contribuem para a regulação a curto prazo da pressão arterial, pela secreção de hormônios e fatores ou substâncias vasoativas (p. ex., *renina*) que levam à formação de produtos vasoativos (p. ex., angiotensina II).

Regulação do Equilíbrio Ácido-base. Os rins contribuem para a regulação do equilíbrio ácido-base, junto com os pulmões e os tampões dos líquidos corporais, pela excreção de ácidos e pela regulação dos estoques de tampões dos líquidos corporais. Os rins são a única forma de eliminar certos tipos de ácidos do corpo, tais como os ácidos sulfúrico e fosfórico, gerados pelo metabolismo das proteínas.

Regulação da Produção de Eritrócitos. Os rins secretam a *eritropoetina* que estimula a

produção de hemácias pelas *células-tronco hematopoéticas* na medula óssea, como discutido no [Capítulo 33](#). Estímulo importante para a secreção de eritropoetina pelos rins é a *hipoxia*. Os rins normalmente produzem e secretam quase toda a eritropoetina da circulação. Pessoas com doença renal grave ou que tiveram seus rins removidos e fazem hemodiálise desenvolvem anemia grave, como resultado da diminuição da produção de eritropoetina.

Regulação da Produção da 1,25-Di-hidroxivitamina D₃. Os rins produzem a forma ativa de vitamina D, 1,25-di-hidroxivitamina D₃ (*calcitriol*), pela hidroxilação dessa vitamina na posição “número 1”. O calcitriol é essencial para a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal e pela deposição normal de cálcio nos ossos. Como discutido no [Capítulo 80](#), o calcitriol tem papel importante na regulação de cálcio e fósforo.

Síntese da Glicose. Durante o jejum prolongado, os rins sintetizam glicose a partir de aminoácidos e outros precursores, processo conhecido como *gliconeogênese*. A capacidade dos rins de adicionar glicose ao sangue, durante períodos prolongados de jejum, equivale à do fígado.

Na doença renal crônica ou na insuficiência renal aguda, essas funções de manutenção da homeostasia são interrompidas e rapidamente ocorrem anormalidades graves dos volumes e da composição do líquido corporal. Com a insuficiência renal total, potássio, ácidos, líquidos e outras substâncias se acumulam no corpo, causando a morte em poucos dias, a não ser que intervenções clínicas, como a hemodiálise, sejam iniciadas para restaurar, ao menos parcialmente, o equilíbrio corporal de líquidos e eletrólitos.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DOS RINS

ORGANIZAÇÃO GERAL DOS RINS E DO TRATO URINÁRIO

Os dois rins se situam na parede posterior do abdome, fora da cavidade peritoneal ([Figura 26-2](#)). Cada rim de ser humano adulto pesa cerca de 150 gramas e tem o tamanho aproximado de uma mão fechada. O lado medial de cada rim apresenta região indentada chamada *hilo*. Pelo hilo passam a artéria e veia renais, vasos linfáticos, suprimento nervoso e o ureter, que carrega urina do rim para a bexiga. Na bexiga, a urina é armazenada e periodicamente eliminada do corpo. O rim é revestido por *cápsula* fibrosa resistente, que protege as estruturas internas, que são mais delicadas.

Se o rim for cortado de cima para baixo, as duas principais regiões que podem ser visualizadas são as regiões do córtex externo e da *medula* interna. A medula é dividida em 8 a 10 massas de tecidos em forma de cone chamados *pirâmides renais*. A base de cada pirâmide se origina no limite entre as regiões cortical e medular e termina na *papila*, que se projeta para o espaço da *pelve renal*, uma

estrutura em formato de funil que continua com a extremidade superior do ureter. A borda externa da pelve é dividida em estruturas de fundo-cego chamadas *cálices maiores* que se dividem em *cálices menores*, que coletam urina dos túbulos de cada papila. As paredes dos cálices, da pelve e do ureter contêm elementos contráteis que propõem a urina em direção à *bexiga*, onde a urina é armazenada até que seja eliminada pela *micção*, discutida adiante neste Capítulo.

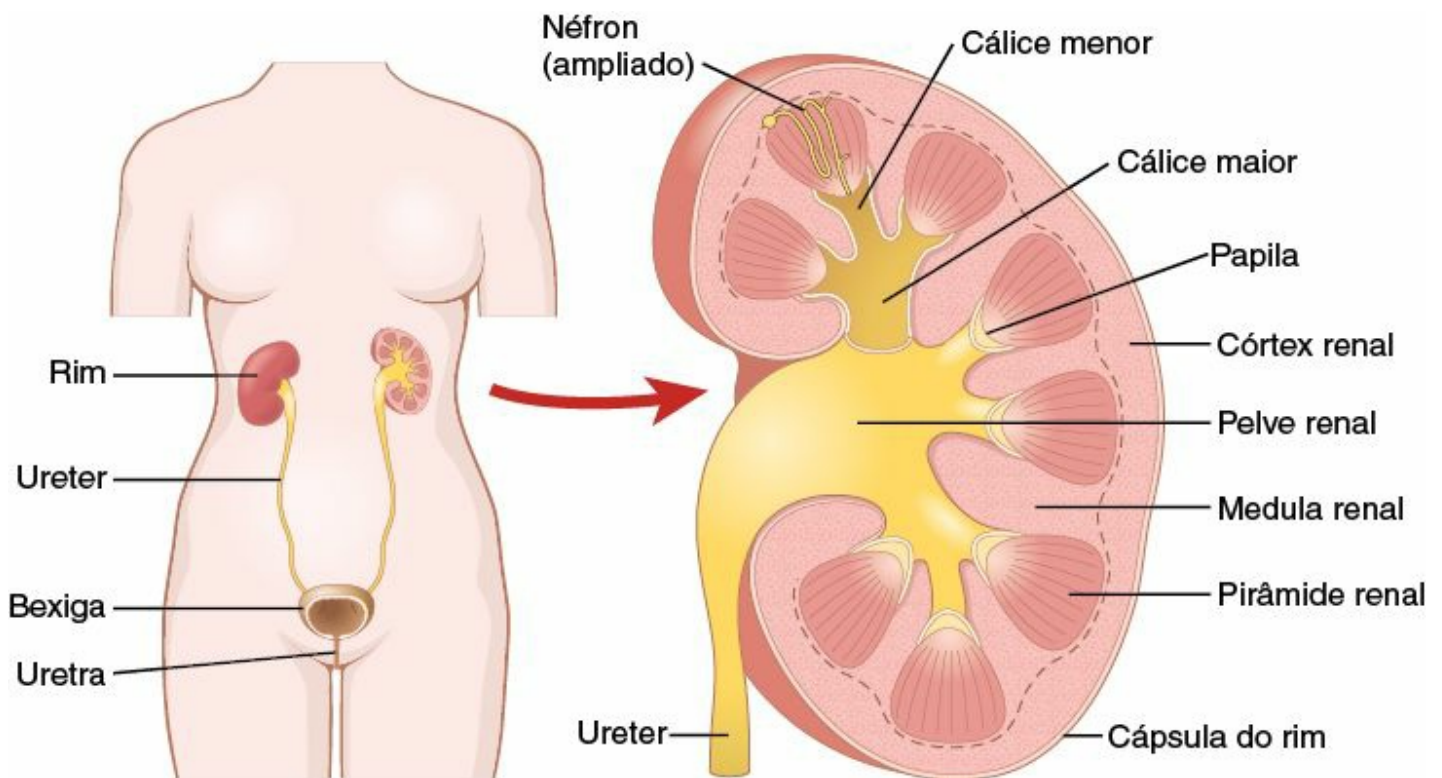


Figura 26-2. Organização geral dos rins e do sistema urinário.

SUPRIMENTO SANGUÍNEO RENAL

O fluxo sanguíneo para os dois rins corresponde normalmente a 22% do débito cardíaco ou 1.100 mL/min. A artéria renal entra no rim pelo hilo e, então, se divide progressivamente para formar *artérias interlobares*, *artérias arqueadas*, *artérias interlobulares* (também chamadas *artérias radiais*) e *arteríolas aferentes*, que terminam nos *capilares glomerulares*, onde grandes quantidades de líquido e de solutos (exceto as proteínas plasmáticas) são filtradas para iniciar a formação da urina (Figura 26-3). As extremidades distais dos capilares, de cada glomérulo, coalescem para formar a *arteríola eferente*, que forma segunda rede de capilares, os *capilares peritubulares*, que circundam os túbulos renais.

A circulação renal é única, visto ter dois leitos capilares, o glomerular e o peritubular, organizados em série e separados pelas arteríolas eferentes. Essas arteríolas auxiliam na regulação da pressão hidrostática nas duas redes de capilares. A alta pressão hidrostática nos capilares glomerulares (cerca de 60 mmHg) resulta na filtração rápida de líquidos e de eletrólitos, enquanto pressão

hidrostática mais baixa, nos capilares peritubulares (cerca de 13 mmHg), permite sua rápida reabsorção. Por meio de modificações da resistência das arteríolas aferente e eferente, os rins podem regular a pressão hidrostática nos capilares glomerulares e peritubulares, alterando, assim, a intensidade da filtração glomerular, da reabsorção tubular ou de ambas, em resposta às demandas homeostáticas do corpo.

Os capilares peritubulares se esvaziam nos vasos do sistema venoso que cursam paralelos aos vasos arteriolares. Os vasos sanguíneos do sistema venoso progressivamente formam a *veia interlobular*, *veia arqueada*, *veia interlobar* e *veia renal*, que deixam o rim pelo hilo, paralelo à artéria renal e ao ureter.

O NÉFRON É A UNIDADE FUNCIONAL DO RIM

Cada rim humano contém cerca de 800.000 a 1 milhão de *néfrons*, cada um dos quais é capaz de formar urina. O rim não pode regenerar novos néfrons. Portanto, com a lesão renal, doença ou envelhecimento, o número de néfrons reduz-se gradualmente. Após os 40 anos de idade, o número de néfrons funcionais geralmente diminui por cerca de 10% a cada 10 anos; dessa forma, com 80 anos, muitas pessoas têm 40% a menos de néfrons funcionais em comparação à idade de 40 anos. Essa perda não põe risco à vida, porque alterações adaptativas nos néfrons remanescentes os permitem excretar a quantidade apropriada de água, eletrólitos e produtos residuais, como discutido no [Capítulo 32](#).

Cada néfron contém (1) grupo de capilares glomerulares chamado *glomérulo*, pelo qual grandes quantidades de líquido são filtradas do sangue; e (2) longo *túbulo*, no qual o líquido filtrado é convertido em urina, no trajeto para a pelve renal ([Figura 26-3](#)).

O glomérulo contém rede de capilares glomerulares que se unificam e se anastomosam e que, comparados a outros capilares, têm pressão hidrostática alta (cerca de 60 mmHg). Os capilares glomerulares são recobertos por células epiteliais, e todo o glomérulo é envolvido pela *cápsula de Bowman*.

O líquido filtrado dos capilares glomerulares flui para o interior da cápsula de Bowman e daí para o interior do *túbulo proximal* que se situa na zona cortical renal ([Figura 26-4](#)). A partir do túbulo proximal, o líquido flui para o interior da *alça de Henle*, que mergulha no interior da medula renal. Cada alça consiste em *ramos descendente* e *ascendente*. As paredes do ramo descendente e da parte inferior do ramo ascendente são muito delgadas e, portanto, são denominadas *segmento delgado da alça de Henle*. Após a porção ascendente da alça ter retornado parcialmente de volta ao córtex, as paredes ficam mais espessas e são denominadas *segmento espesso do ramo ascendente*.

No final do ramo ascendente espesso existe um pequeno segmento que tem em sua parede placa de células epiteliais especializadas, conhecidas como *mácula densa*. Como discutiremos adiante, a

mácula densa tem um papel importante no controle da função do néfron. Depois da mácula densa, o líquido entra no *túbulo distal* que, como o túbulo proximal, se situa no córtex renal. O túbulo distal é seguido pelo *túbulo conector* e o *túbulo coletor cortical*, que levam ao *ducto coletor cortical*. As partes iniciais de 8 a 10 ductos coletores corticais se unem para formar o único ducto coletor maior que se dirige para a medula e forma o *ducto coletor medular*. Os ductos coletores se unem para formar ductos progressivamente maiores que se esvaziam na pelve renal, pelas extremidades das *papilas renais*. Em cada rim, existem cerca de 250 grandes ductos coletores, cada um dos quais coleta urina de aproximadamente 4.000 néfrons.

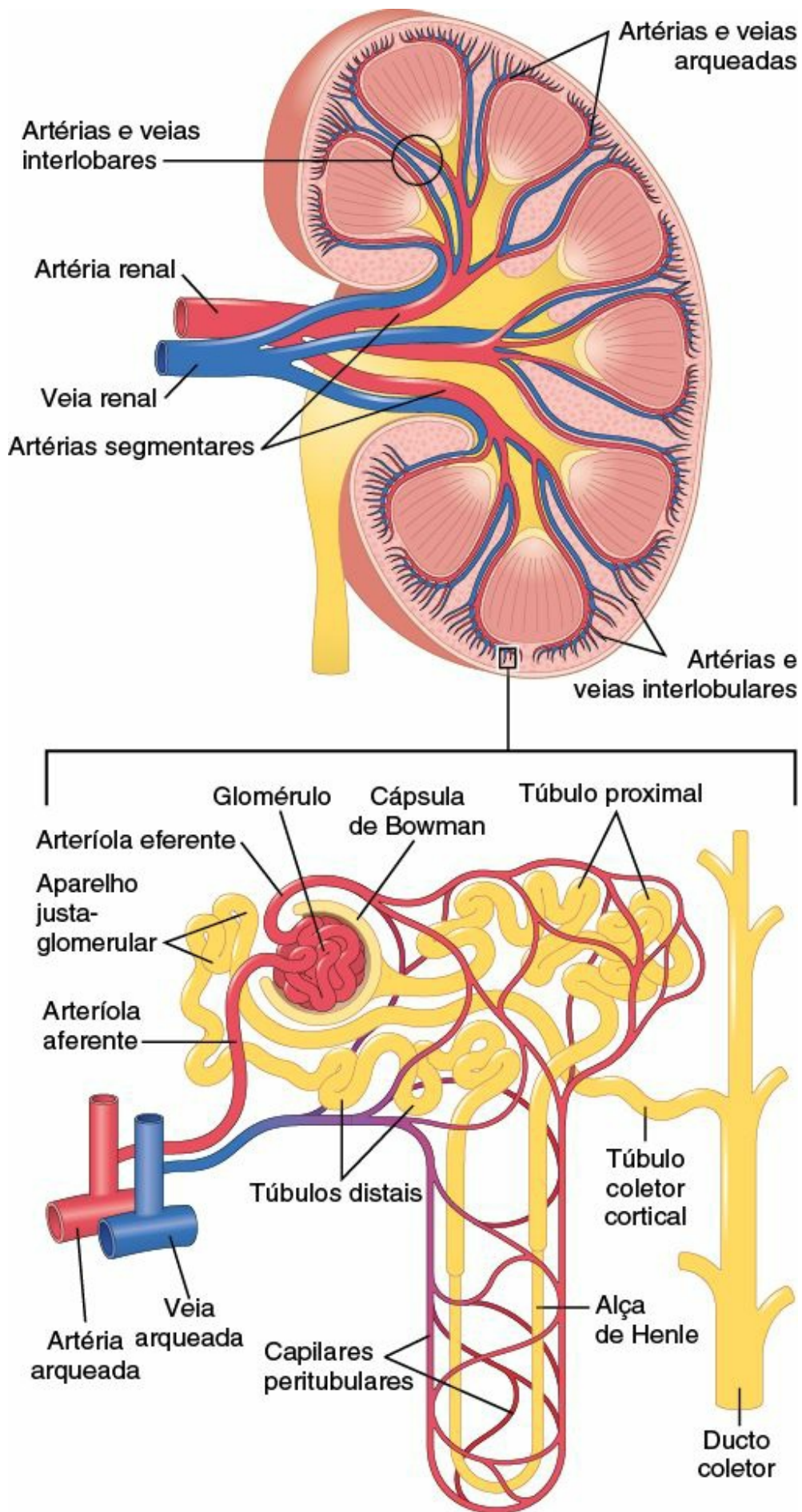


Figura 26-3. Corte de um rim humano mostrando os vasos principais que suprem com fluxo sanguíneo o rim e esquema da microcirculação de cada néfron.

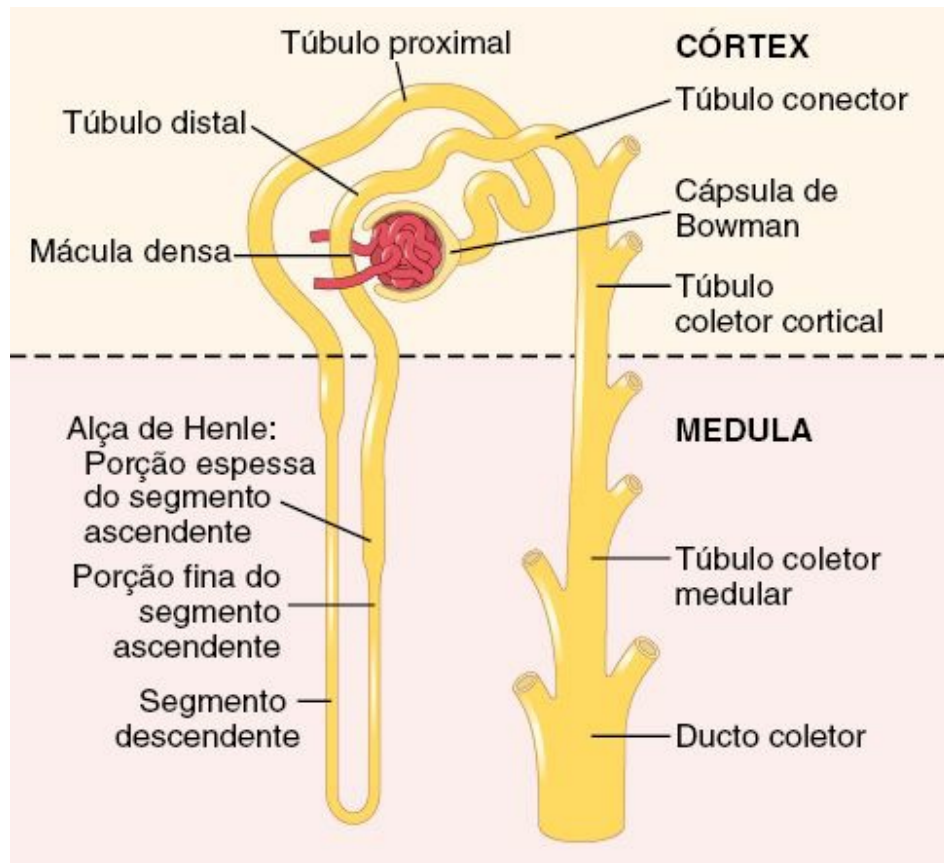


Figura 26-4. Segmentos tubulares básicos do néfron. Os comprimentos relativos dos diferentes segmentos tubulares não estão representados em escala.

Diferenças Regionais na Estrutura do Néfron: Néfrons Corticais e Justamedulares.

Embora cada néfron tenha todos os componentes descritos anteriormente, existem algumas diferenças, dependendo de quão profundos os néfrons se situam no interior do parênquima renal. Os néfrons que têm os glomérulos localizados na zona cortical externa são chamados *néfrons corticais*; eles têm alças de Henle curtas, que penetram apenas em pequena extensão no interior da medula ([Figura 26-5](#)).

Cerca de 20% a 30% dos néfrons têm glomérulos mais profundos no córtex renal, perto da medula, e são chamados *néfrons justamedulares*. Esses néfrons têm longas alças de Henle que mergulham profundamente no interior da medula, em direção às papilas renais.

As estruturas vasculares que suprem os néfrons justamedulares também diferem das que suprem os néfrons corticais. Para os néfrons corticais, todo o sistema tubular é envolvido por extensa malha de capilares peritubulares. Para os néfrons justamedulares, longas arteríolas eferentes se estendem dos glomérulos para a região externa da medula e, então, se dividem em capilares peritubulares especializados, denominados *vasa recta* que se estendem para o interior da medula, acompanhando, paralelamente, as alças de Henle. Assim como a alça de Henle, os *vasa recta* retornam para a zona cortical e se esvaziam nas veias corticais. Essa rede especializada de capilares na medula tem papel importante na formação de urina concentrada, como discutido no [Capítulo 29](#).

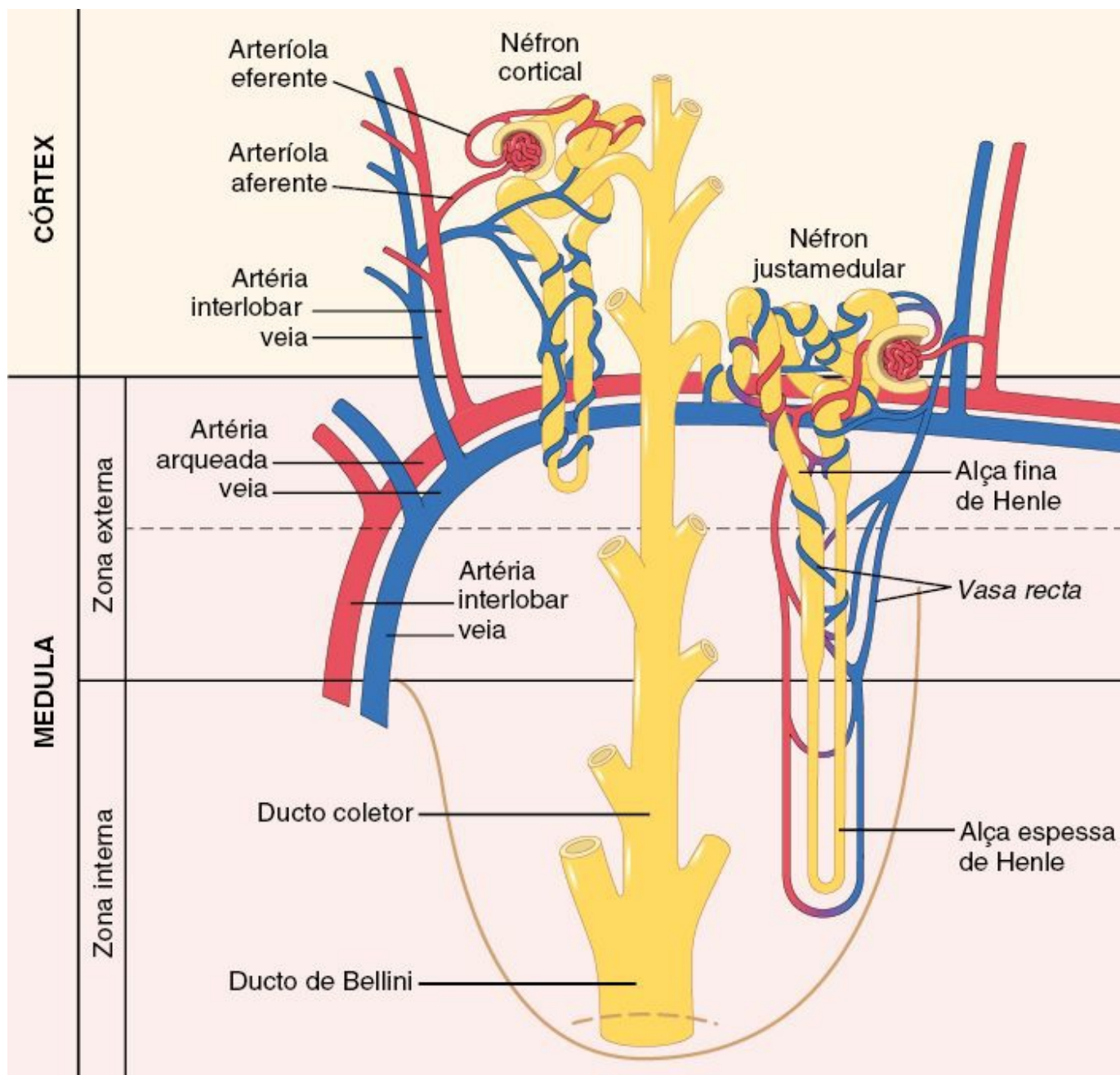


Figura 26-5. Esquema das relações entre os vasos sanguíneos e estruturas tubulares e diferenças entre os néfrons corticais e justamedulares.

MICÇÃO

Micção é o processo pelo qual a bexiga se esvazia quando fica cheia. Esse processo envolve duas etapas principais: primeira, a bexiga se enche progressivamente até que a tensão na sua parede atinja nível limiar. Essa tensão dá origem ao segundo passo, que é um reflexo nervoso chamado *reflexo da micção*, que esvazia a bexiga ou, se isso falhar, ao menos causa um desejo consciente de urinar. Embora o reflexo da micção seja um reflexo autônomo da medula espinal, ele também pode ser inibido ou facilitado por centros no córtex ou tronco cerebrais.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DA BEXIGA

A bexiga, mostrada na [Figura 26-6](#), é câmara de músculo liso, composta por duas partes principais: (1) o *corpo* que é a parte principal da bexiga e onde a urina é armazenada; e (2) o *colo*, extensão afunilada do corpo, passando inferior e anteriormente ao triângulo urogenital e conectando-se com a uretra. A parte inferior do colo da bexiga (colo vesical) também é chamada *uretra posterior*, por causa de sua relação com a uretra.

O músculo liso vesical é chamado *músculo detrusor*. As fibras musculares estendem-se em todas as direções e, quando contraídas, podem aumentar a pressão no interior da bexiga até 40 a 60 mmHg. Assim, *a contração do músculo detrusor é a etapa principal no esvaziamento da bexiga*. As células musculares lisas do músculo detrusor são acopladas eletricamente por vias de baixa resistência elétrica. Portanto, o potencial de ação pode se difundir por todo o músculo detrusor, de uma célula para adjacente, causando contração simultânea de toda a bexiga.

Na parede posterior da bexiga, situada imediatamente acima do colo vesical, existe pequena área triangular, chamada *trígono*. Na porção mais inferior, o ápice do trígono, o colo vesical se abre na *uretra posterior* e os dois ureteres entram na bexiga nos ângulos mais superiores do trígono. O trígono pode ser identificado pelo fato de sua *mucosa*, o revestimento interno da bexiga, ser liso, em contraste com o restante da mucosa vesical que é pregueada, formando *rugos*.

Cada ureter após penetrar na parede da bexiga cursa obliquamente pelo músculo detrusor e, então, passa por mais de 1 a 2 centímetros por baixo da mucosa antes de se esvaziar no interior da bexiga.

O colo vesical (uretra posterior) tem 2 a 3 centímetros de comprimento e sua parede é composta por músculo detrusor, entrelaçado com grande quantidade de tecido elástico. O músculo nessa área é chamado *esfíncter interno*. Seu tônus normalmente mantém o colo vesical e a uretra posterior vazios e, por conseguinte, evita o esvaziamento da bexiga até que a pressão na porção principal se eleve acima do limiar crítico.

Além da uretra posterior, a uretra passa pelo *diafragma urogenital* que contém camada muscular, chamada *esfíncter externo* da bexiga. Esse músculo é do tipo esquelético voluntário, em contraste com o músculo do corpo vesical e o colo, que são inteiramente do tipo liso. O esfíncter externo está sob controle voluntário do sistema nervoso e pode ser usado para evitar conscientemente a micção, até mesmo quando controles involuntários tentam esvaziar a bexiga.

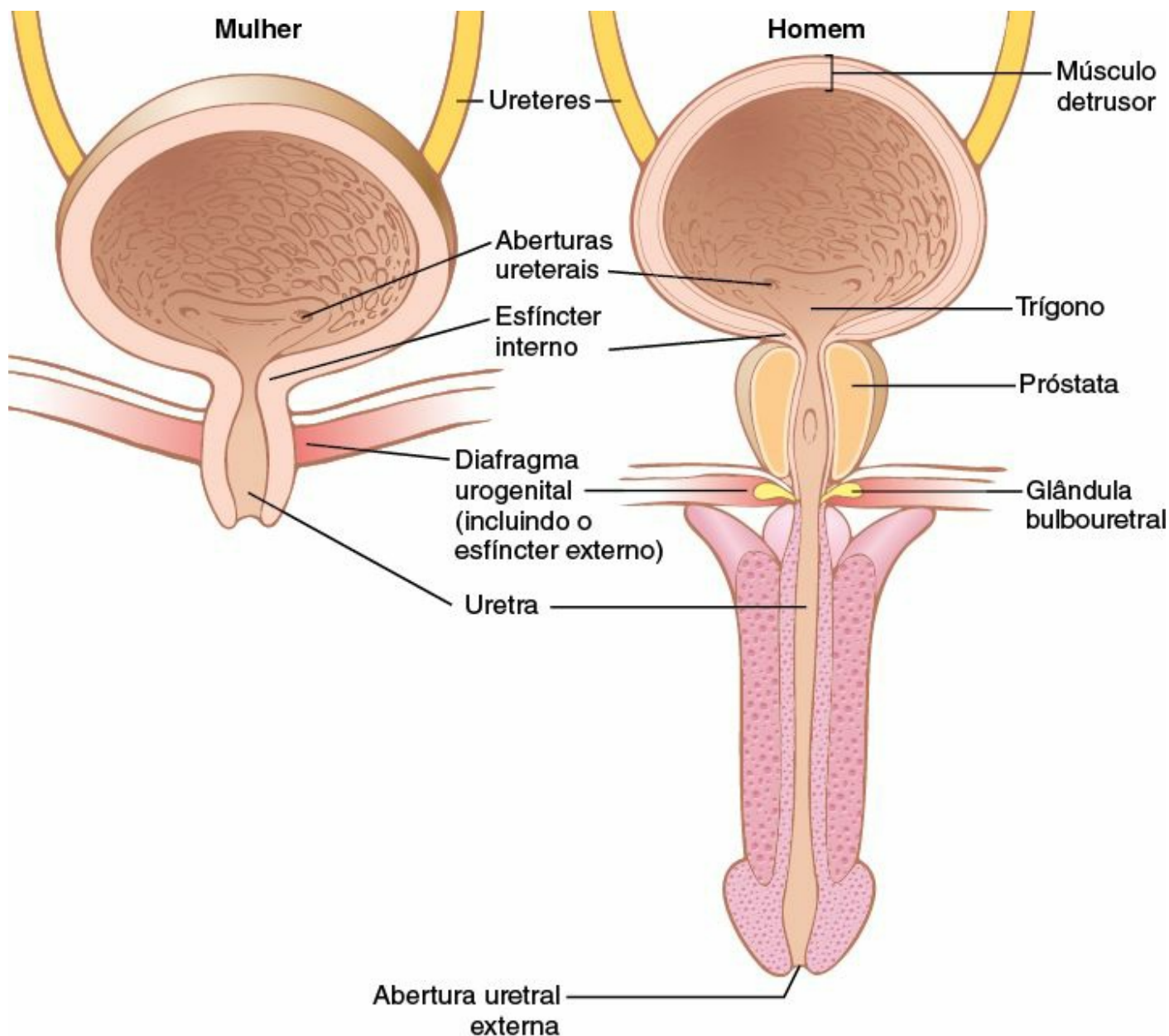


Figura 26-6. Anatomia da bexiga e da uretra em homens e mulheres.

Inervação da Bexiga. O principal suprimento nervoso da bexiga é feito pelos *nervos pélvicos* que se conectam à medula espinal pelo *plexo sacro*, principalmente, se ligando aos segmentos medulares S2 e S3 ([Figura 26-7](#)). Os nervos pélvicos contêm *fibras sensoriais* e *motoras*. As fibras sensoriais detectam o grau de distensão da parede vesical. Os sinais intensos de distensão da uretra posterior são especialmente fortes e os principais responsáveis pelo início dos reflexos que produzem o esvaziamento da bexiga.

As fibras motoras do nervo pélvico são *fibras parassimpáticas*. Essas fibras terminam em células ganglionares localizadas na parede da bexiga. Pequenos nervos pós-ganglionares inervam o músculo detrusor.

Além dos nervos pélvicos, dois outros tipos de inervação são importantes na função vesical. Os mais importantes são as *fibras motoras esqueléticas* no *nervo pudendo* que inervam o esfíncter

externo da bexiga. São *fibras somáticas* e inervam e controlam o músculo esquelético voluntário do esfíncter externo. A bexiga recebe também *inervação simpática* das cadeias simpáticas pelos *nervos hipogástricos*, conectados em sua maioria com o segmento L2 da medula espinal. Essas fibras simpáticas estimulam principalmente os vasos sanguíneos e têm pouca relação com a contração vesical. Algumas fibras nervosas sensoriais também passam pelos nervos simpáticos e podem ser importantes na sensação de plenitude e, em alguns casos, de dor.

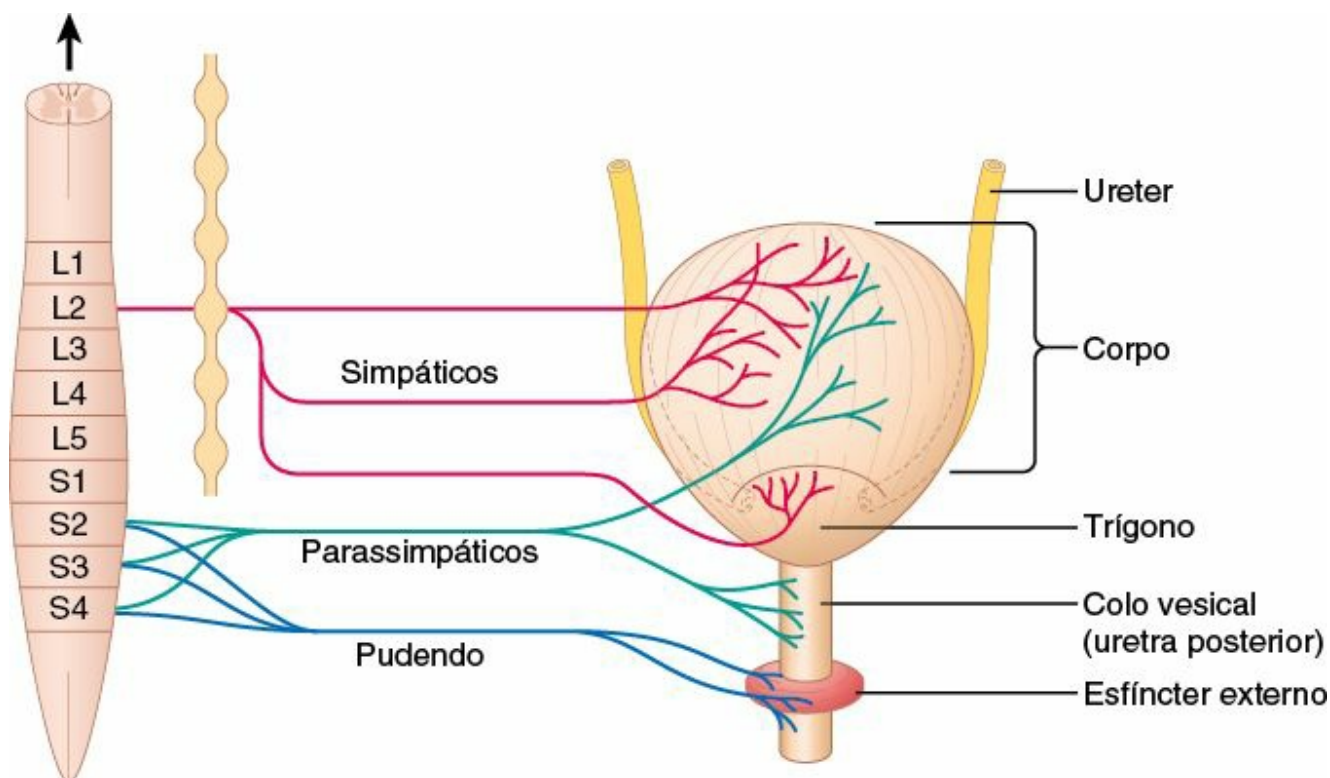


Figura 26-7. Inervação da bexiga.

TRANSPORTE DA URINA A PARTIR DO RIM, ATRAVÉS DOS URETERES E PARA A BEXIGA

A urina expelida pela bexiga tem essencialmente a mesma composição do líquido que sai dos ductos coletores; não existem alterações significativas na composição da urina que flui pelos cálices renais e ureteres até a bexiga.

O fluxo de urina dos ductos coletores para o interior dos cálices renais os distende e aumenta sua inerente atividade marca-passo. Com isso, são desencadeadas contrações peristálticas que se difundem para a pelve renal e ao longo do ureter, propelindo a urina da pelve renal em direção à bexiga. Nos adultos, os ureteres têm comprimento de 25 a 35 centímetros (10 a 14 polegadas).

As paredes dos ureteres contêm músculo liso, inervado por fibras simpáticas e parassimpáticas, assim como por plexos intramurais de neurônios e fibras nervosas que se estendem ao longo de todo o ureter. Como ocorre com outras musculaturas lisas viscerais, *as contrações peristálticas ao ureter*

são aumentadas pela estimulação parassimpática e inibidas pela estimulação simpática.

Os ureteres penetram na bexiga pelo *músculo detrusor* na região do trígono vesical, como mostrado na [Figura 26-6](#). Normalmente, os ureteres percorrem obliquamente vários centímetros pela parede vesical. O tônus normal do músculo detrusor comprime a parte do ureter inserida na parede vesical, evitando o refluxo de urina da bexiga quando ocorre aumento da pressão intravesical durante a micção ou compressão vesical. Cada onda peristáltica ao longo do ureter aumenta a pressão no interior do próprio ureter de modo que a região que passa através da parede vesical se abre, permitindo fluxo de urina para o interior da bexiga.

Em algumas pessoas, a distância, na qual o ureter percorre através da parede vesical, é menor que o normal, de modo que a contração da bexiga durante a micção nem sempre leva à oclusão completa do ureter. Como resultado, parte da urina na bexiga é propelida de volta ao ureter, condição chamada *refluxo vesicoureteral*. Esse refluxo pode levar ao aumento do calibre dos ureteres e, se for grave, também pode elevar a pressão nos cálices renais e estruturas da medula renal, ocasionando danos a essas regiões.

A Sensação de Dor nos Ureteres e o Reflexo Ureterorrenal. Os ureteres são bem supridos com fibras nervosas para a dor. Quando o ureter é obstruído (p. ex., por cálculo ureteral), ocorrem constrições reflexas intensas associadas à dor muito forte. Os impulsos da dor também causam reflexo simpático nos rins que levam à constrição das arteríolas renais, diminuindo, dessa forma, o volume de urina produzido pelos rins. Esse efeito é chamado *reflexo ureterorrenal* e é importante para evitar o fluxo excessivo de líquido para o interior da pelve renal quando o ureter está obstruído.

Enchimento da Bexiga e Tônus da Parede Vesical; o Cistometrograma

A [Figura 26-8](#) mostra as variações aproximadas da pressão intravesical com o enchimento da bexiga com urina. Quando não há urina no interior da bexiga, a pressão intravesical é de cerca de 0, mas, após o enchimento com 30 a 50 mililitros de urina, a pressão se eleva para 5 a 10 centímetros de água. Urina adicional — 200 a 300 mililitros — pode se acumular, originando apenas pequena elevação da pressão; esse nível constante de pressão é gerado pelo tônus intrínseco da parede vesical. Além de 300 a 400 mililitros, o acúmulo de mais urina na bexiga causa maior elevação na pressão.

Aumentos rápidos e periódicos da pressão, durando poucos segundos a mais de 1 minuto, se sobrepõem às variações do tônus. Os picos de pressão podem elevar a pressão por apenas poucos centímetros de água, ou em mais de 100 centímetros de água. Esses picos pressóricos são chamados ondas de micção no cistometrograma e são provocados pelo reflexo da micção.

REFLEXO DA MICÇÃO

Referindo-se ainda à [Figura 26-8](#), nota-se que, conforme a bexiga se enche, muitas *contrações de micção* se sobrepõem ao tônus basal e começam a aparecer, como mostrado pelos picos tracejados. Elas são o resultado de reflexo de estiramento iniciado pelos *receptores sensoriais de estiramento* na parede vesical. Esses receptores estão presentes principalmente na uretra posterior, quando essa

área começa a ser preenchida com urina nas pressões vesicais mais altas. Os sinais sensoriais dos receptores de estiramento da bexiga são conduzidos aos segmentos sacrais da medula pelos *nervos pélvicos*; por reflexo, o sinal volta à bexiga pelas *fibras nervosas parassimpáticas* pelos mesmos nervos pélvicos.

Quando a bexiga está apenas parcialmente cheia, essas contrações de micção geralmente desaparecem, de modo espontâneo, após fração de minuto. Isso ocorre pelo relaxamento do músculo detrusor, que leva também à diminuição da pressão para a linha de base. Conforme a bexiga se enche, os reflexos de micção ficam mais frequentes e causam maiores contrações do músculo detrusor.

Uma vez iniciado o reflexo da micção, pode-se considerá-lo “autorregenerativo”. Isto é, a contração inicial da bexiga ativa a geração de mais estímulos sensoriais pelos receptores de estiramento da parede da bexiga e da uretra posterior. Isso leva a aumento reflexo da contração da bexiga; assim, o ciclo se repete continuamente até que a bexiga tenha alcançado alto grau de contração. Após alguns segundos a mais de 1 minuto, o reflexo autorregenerativo começa a fadigar e o ciclo regenerativo do reflexo da micção se interrompe, permitindo que a bexiga relaxe.

O reflexo da micção é ciclo único completo com (1) aumento rápido e progressivo da pressão; (2) período de pressão sustentada; e (3) retorno da pressão ao tônus basal da bexiga. Com a ocorrência do reflexo de micção, mesmo que não esvazie por completo a bexiga, em geral os elementos nervosos desse reflexo permanecem inibidos por alguns minutos a mais de 1 hora antes que outro reflexo da micção ocorra. Conforme a bexiga fique cada vez mais cheia, o reflexo da micção passa a ocorrer de forma cada vez mais frequente e mais eficaz.

Quando o reflexo da micção se torna suficiente para esvaziar a bexiga, ele produz outro reflexo para relaxar o *esfíncter externo* através dos *nervos pudendos*. Caso esse reflexo de relaxamento do esfíncter externo seja mais potente do que sua inibição voluntária, a micção ocorre. Caso contrário, a micção não acontecerá até que a bexiga se encha mais e o reflexo da micção se torne suficiente para sobrepujar a inibição voluntária.

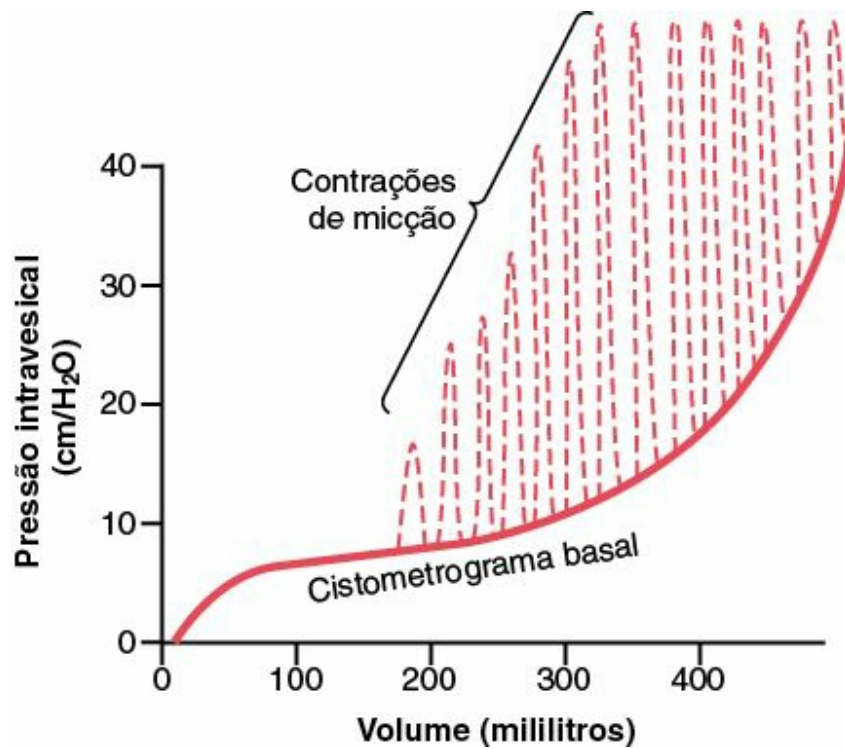


Figura 26-8. Cistometrograma normal mostrando também ondas de pressão aguda (*picos tracejados*) causadas pelos reflexos da micção.

Facilitação ou Inibição da Micção pelo Cérebro. O reflexo da micção é reflexo espinal totalmente autônomo, mas pode ser inibido ou facilitado pelos centros cerebrais. Esses centros incluem (1) potentes *centros facilitadores e inibitórios no tronco cerebral, localizados principalmente na ponte*; e (2) vários *centros localizados no córtex cerebral*, que são principalmente inibitórios, mas podem se tornar excitatórios.

O reflexo da micção é a causa básica da micção, mas os centros superiores normalmente exercem o controle final da micção como se segue:

1. Os centros superiores mantêm o reflexo da micção parcialmente inibido, exceto quando se tem vontade de urinar.
2. Os centros superiores podem evitar a micção, até mesmo quando o reflexo da micção está presente, pela contração tônica do esfíncter vesical externo, até o momento conveniente para o esvaziamento.
3. No momento da micção, os centros corticais podem auxiliar os centros sacrais a iniciar o reflexo de micção e, ao mesmo tempo, inibir o esfíncter vesical externo, de modo que a micção ocorra.

A *micção voluntária* é em geral iniciada da seguinte maneira: primeiro, o indivíduo voluntariamente contrai a musculatura abdominal, o que aumenta a pressão na bexiga e permite que quantidade extra de urina, pelo aumento de pressão, entre no colo vesical e na uretra posterior, distendendo suas paredes. Essa ação estimula os receptores de estiramento e desencadeia o reflexo da micção, inibindo, simultaneamente, o esfíncter uretral externo. De modo geral, toda a urina é esvaziada, restando resíduo pós-miccional raramente maior que 5 a 10 mililitros.

Anormalidades da Micção

Bexiga Atônica e Incontinência Causada pela Destruição das Fibras Nervosas Sensoriais. A contração pelo reflexo da micção não pode ocorrer se fibras nervosas sensoriais da bexiga para a medula espinal forem destruídas, impedindo, desse modo, a transmissão dos sinais de estiramento da bexiga. Quando isso acontece, a pessoa perde o controle vesical, apesar das fibras eferentes que se originam da medula para a bexiga e das conexões neurogênicas estarem intactas no cérebro. Em vez do esvaziamento periódico, a bexiga se enche até atingir a capacidade máxima, quando começam a ser liberadas algumas gotas pela uretra. Essa situação é chamada *incontinência de superenchimento*.

Causa comum de bexiga atônica é a lesão por esmagamento na região sacral da medula espinal. Certas doenças também podem causar lesão às fibras nervosas da raiz dorsal que entram na medula. Por exemplo, a sífilis pode causar fibrose constrictiva ao redor das fibras nervosas da raiz dorsal, destruindo-as. Essa condição é chamada *tabes dorsalis*, e a condição vesical resultante é denominada *bexiga tabética*.

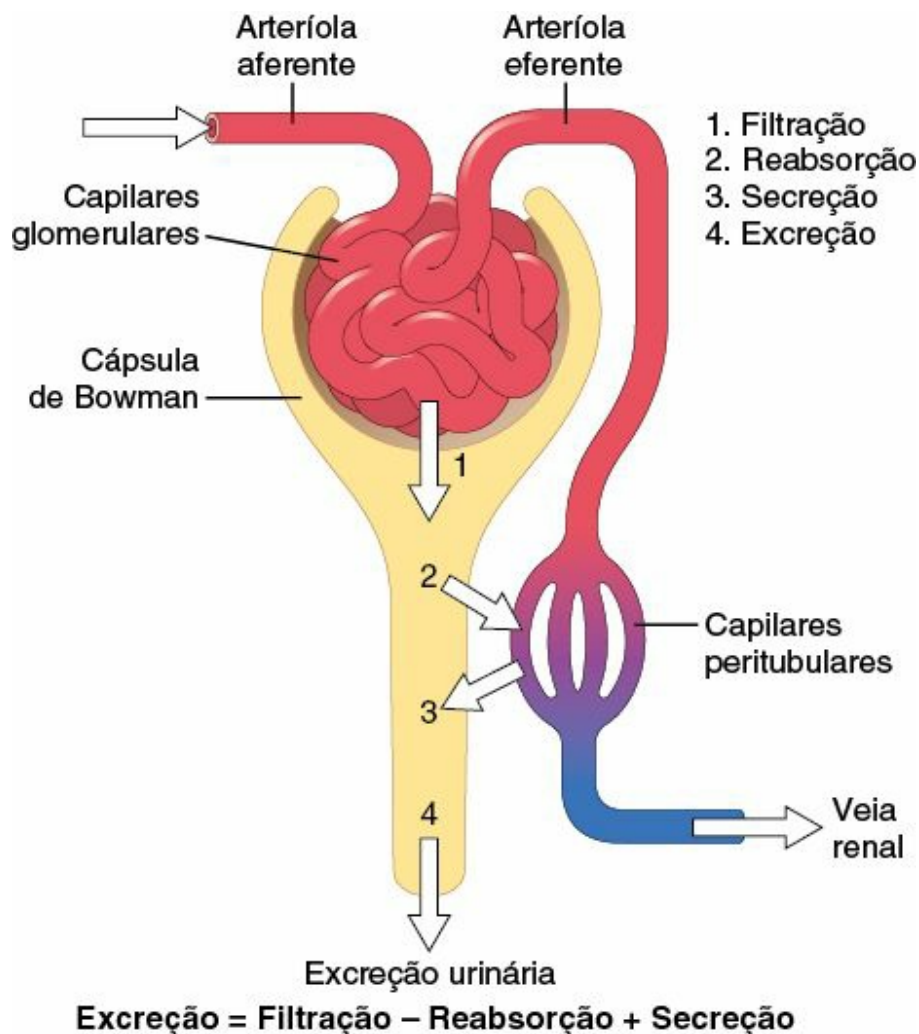
Bexiga Automática Causada pela Lesão da Medula Espinal Acima da Região Sacral. Caso a medula espinal seja lesada acima da região sacral, e os segmentos sacrais medulares permaneçam intactos, os reflexos da micção ainda podem ocorrer. Entretanto, eles não serão mais controlados pelo encéfalo. Durante os primeiros dias a semanas após a lesão medular ter ocorrido, os reflexos da micção são suprimidos por causa do estado de “choque espinal” desencadeado pela perda súbita dos impulsos facilitadores, provenientes do tronco cerebral e do encéfalo. No entanto, caso a bexiga seja esvaziada periodicamente por cateterização para evitar lesão vesical por demasiado estiramento, a excitabilidade do reflexo da micção aumenta gradativamente até que o reflexo retorne; então, o esvaziamento vesical periódico (não anunciado) ocorre.

Alguns pacientes ainda podem controlar a micção nessa condição pela estimulação da pele (arranhando ou fazendo cócegas) na região genital, o que algumas vezes origina o reflexo da micção.

Bexiga Neurogênica não Inibida Causada pela Perda dos Sinais Inibitórios do Cérebro. Outra anormalidade da micção é a chamada bexiga neurogênica não inibida que resulta em micção frequente e relativamente descontrolada. Essa condição se origina de lesão parcial da medula espinal ou do tronco cerebral, que interrompe a maior parte dos sinais inibitórios. Como consequência, os impulsos facilitadores, que continuam passando pela medula, mantêm os centros sacrais tão excitáveis que até mesmo pequena quantidade de urina origina reflexo da micção incontrolável, dessa forma promovendo micções frequentes.

A FORMAÇÃO DA URINA RESULTA de FILTRAÇÃO GLOMERULAR, REABSORÇÃO TUBULAR E SECREÇÃO TUBULAR

As intensidades com que as diferentes substâncias são excretadas na urina representam a soma de três processos renais, mostrados na [Figura 26-9](#): (1) filtração glomerular; (2) reabsorção de substâncias dos túbulos renais para o sangue; e (3) secreção de substâncias do sangue para os túbulos renais. Matematicamente isso pode ser expresso por:



$$\text{Excreção} = \text{Filtração} - \text{Reabsorção} + \text{Secreção}$$

Figura 26-9. Processos renais básicos que determinam a composição da urina. A taxa de excreção urinária de uma substância é igual à taxa na qual a substância é filtrada pelo glomérulo menos a taxa de reabsorção mais a taxa na qual é secretada pelo sangue capilar peritubular nos túbulos.

Taxa de excreção urinária

$$= \text{Taxa de filtração} - \text{Taxa de reabsorção} + \text{Taxa de secreção}$$

A formação da urina começa quando grande quantidade de líquido praticamente sem proteínas é filtrada dos capilares glomerulares para o interior da cápsula de Bowman. A maior parte das substâncias no plasma, exceto as proteínas, é livremente filtrada, de modo que a concentração dessas substâncias no filtrado glomerular da cápsula de Bowman é a mesma do plasma. Conforme o líquido filtrado sai da cápsula de Bowman e flui pelos túbulos, é modificado pela reabsorção de água e solutos específicos, de volta para os capilares peritubulares ou pela secreção de outras substâncias dos capilares peritubulares para os túbulos.

A [Figura 26-10](#) mostra a depuração renal de quatro substâncias hipotéticas. A substância, mostrada no painel A, é livremente filtrada pelos capilares glomerulares, mas não é reabsorvida e nem tampouco secretada. Portanto, a intensidade da excreção é igual à intensidade com que foi filtrada. Certas substâncias indesejáveis no corpo, tais como a creatinina, são depuradas pelos rins dessa maneira, permitindo a excreção de praticamente todo o filtrado.

No painel B, a substância é livremente filtrada, mas também é parcialmente reabsorvida pelos túbulos de volta para a corrente sanguínea. Portanto, a intensidade da excreção urinária é menor que a da filtração pelos capilares glomerulares. Nesse caso, a intensidade da excreção é calculada como a intensidade da filtração menos a da reabsorção. Esse padrão é típico para muitos eletrólitos corporais, como os íons sódio e cloreto.

No painel C, a substância é livremente filtrada pelos capilares glomerulares, mas não é excretada na urina porque toda a substância filtrada é reabsorvida pelos túbulos de volta para a corrente sanguínea. Esse padrão ocorre para algumas substâncias nutricionais que estão presentes no sangue, como aminoácidos e glicose. Esse tipo de depuração permite a conservação dessas substâncias nos líquidos corporais.

A substância no painel D é livremente filtrada pelos capilares glomerulares, não sendo reabsorvida, mas quantidades adicionais dessa substância são secretadas do sangue capilar peritubular para os túbulos renais. Esse padrão frequentemente ocorre com os ácidos e as bases orgânicos e permite que essas substâncias sejam rapidamente retiradas do sangue, para serem excretadas, em grande quantidade, na urina. A intensidade da excreção, nesse caso, é calculada como a intensidade da filtração mais a de secreção tubular.

Para cada substância plasmática, ocorre combinação de filtração, reabsorção e secreção. A intensidade com que cada substância é excretada na urina depende das intensidades relativas desses três processos renais básicos.

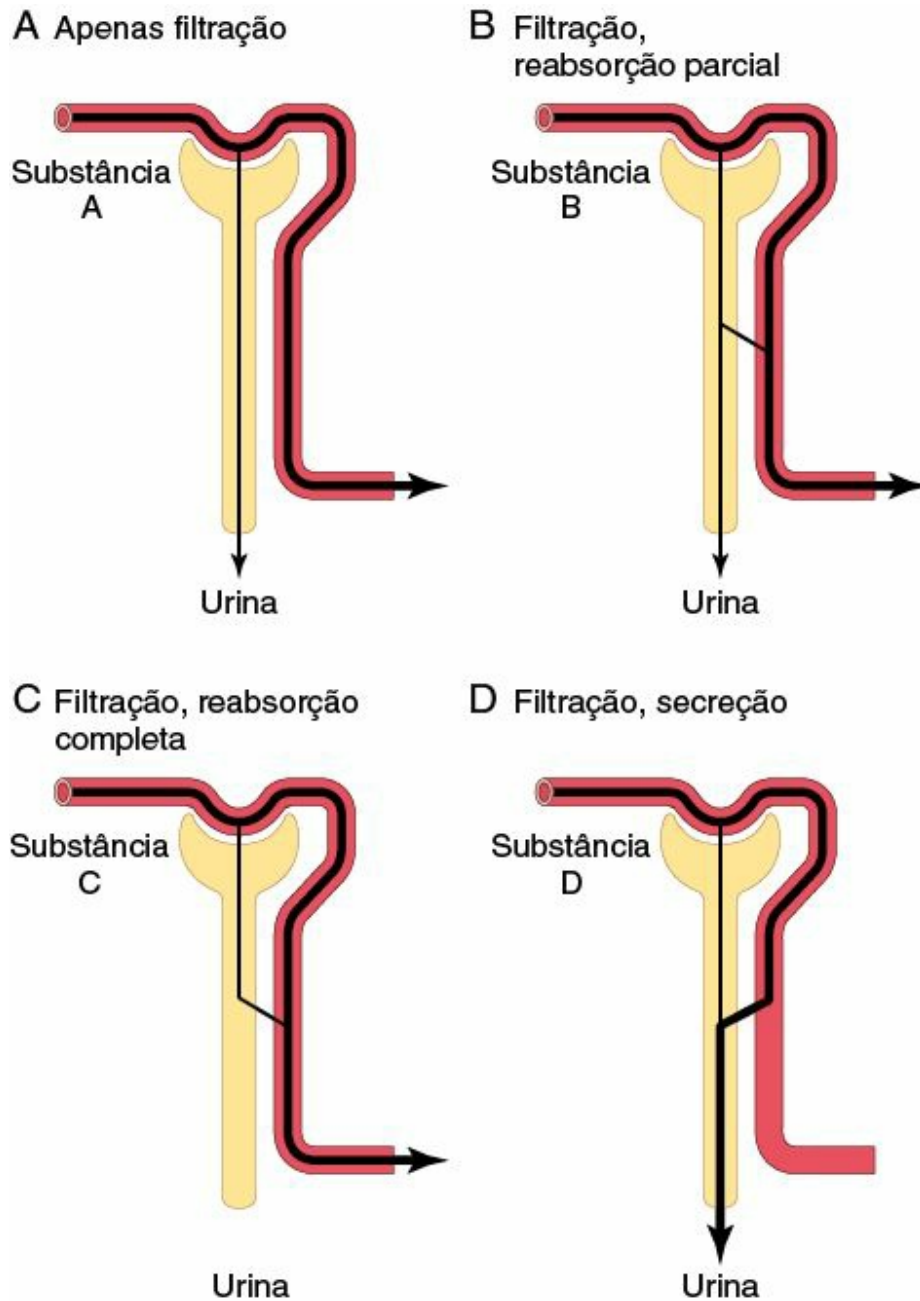


Figura 26-10. Depuração renal de quatro substâncias hipotéticas. **A**, A substância é livremente filtrada, mas não reabsorvida. **B**, A substância é livremente filtrada, mas parte da carga filtrada é reabsorvida de volta ao sangue. **C**, A substância é livremente filtrada, mas não é excretada na urina porque toda a quantidade filtrada é reabsorvida dos túbulos para o sangue. **D**, A substância é livremente filtrada, não é reabsorvida e é secretada do sangue capilar peritubular para os túbulos renais.

FILTRAÇÃO, REABSORÇÃO E SECREÇÃO DE DIFERENTES SUBSTÂNCIAS

Em geral, a reabsorção tubular é quantitativamente mais importante do que a secreção na formação da urina, mas a secreção tem papel importante na determinação das quantidades de potássio, íons hidrogênio e outras poucas substâncias que são excretadas na urina. A maioria das substâncias que devem ser retiradas do sangue, principalmente os produtos finais do metabolismo, como ureia, - creatinina, ácido úrico e uratos, é pouco reabsorvida e, assim, excretada em grande quantidade na urina. Certos fármacos e substâncias estranhas são também pouco reabsorvidos, mas, além disso, são

secretados do sangue para os túbulos, de modo que suas intensidades de excreção são altas. De modo oposto, eletrólitos como os íons sódio, cloreto e bicarbonato, são reabsorvidos e, assim, pequena quantidade aparece na urina. Certas substâncias nutricionais, como os aminoácidos e a glicose, são completamente reabsorvidas dos túbulos para o sangue e não aparecem na urina, mesmo que grande quantidade seja filtrada pelos capilares glomerulares.

Cada um dos processos — filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular — é regulado de acordo com as necessidades corporais. Por exemplo, quando ocorre excesso de sódio no corpo, a intensidade com que o sódio normalmente é filtrado aumenta e pequena fração do sódio filtrado é reabsorvida, resultando em excreção urinária aumentada de sódio.

Para a maioria das substâncias, as intensidades de filtração e de reabsorção são extremamente altas em relação às de excreção. Portanto, mesmo ligeiras alterações na filtração glomerular ou na reabsorção tubular podem levar a alterações relativamente grandes da excreção renal. Por exemplo, aumento da filtração glomerular (FG) de apenas 10% (de 180 para 198 L/dia) poderia elevar o volume urinário por 13 vezes (de 1,5 para 19,5 L/dia) se a reabsorção tubular permanecesse constante. Na realidade, alterações da filtração glomerular e da reabsorção tubular geralmente agem de forma coordenada para produzir as alterações necessárias da excreção renal.

Por que Grandes Quantidades de Solutos São Filtradas e Depois Reabsorvidas pelos Rins?

Pode-se questionar a eficiência da filtração de grande quantidade de água e de solutos e depois da reabsorção da maior parte dessas substâncias. Vantagem da alta FG é que ela permite que os rins rapidamente removam os produtos indesejáveis do corpo, que dependem principalmente da filtração glomerular para sua excreção. A maioria dos produtos indesejáveis é pouco reabsorvida pelos túbulos e, assim, depende da elevada FG para sua remoção efetiva do corpo.

Segunda vantagem da alta FG é que permite que todos os líquidos corporais sejam filtrados e processados pelo rim, muitas vezes, a cada dia. Como todo o volume plasmático é de apenas 3 litros, enquanto a FG é de cerca de 180 L/dia, todo o plasma pode ser filtrado e processado por cerca de 60 vezes a cada dia. Essa alta FG permite aos rins o controle rápido e preciso do volume e da composição dos líquidos corporais.

Bibliografia

- Beeuwkes R III: The vascular organization of the kidney. *Annu Rev Physiol* 42:531, 1980.
- Bosworth C, de Boer IH: Impaired vitamin D metabolism in CKD. *Semin Nephrol* 33:158, 2013.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al: New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol* 302:C1421, 2012.
- DiBona GF: Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp*

Physiol 289:R633, 2005.

Fowler CJ, Griffiths D, de Groat WC: The neural control of micturition. *Nat Rev Neurosci* 9:453, 2008.

Griffiths DJ, Fowler CJ: The micturition switch and its forebrain influences. *Acta Physiol (Oxf)* 207:93, 2013.

Hall JE, Granger JP, Hall ME: Physiology and pathophysiology of hypertension. In: Alpern RJ, Moe OW, Caplan M (eds): Seldin and Giebisch's *The Kidney*, 5th ed: Physiology & Pathophysiology. London: Elsevier, 2013.

Kriz W, Kaissling B: Structural organization of the mammalian kidney. In Seldin DW, Giebisch G (eds): *The Kidney —Physiology and Pathophysiology*, 3rd ed. New York: Raven Press, 2000.

Negoro H, Kanematsu A, Yoshimura K, Ogawa O: Chronobiology of micturition: putative role of the circadian clock. *J Urol* 190:843, 2013.

Pallone TL, Zhang Z, Rhinehart K: Physiology of the renal medullary microcirculation. *Am J Physiol Renal Physiol* 284:F253, 2003.

Sato Y, Yanagita M: Renal anemia: from incurable to curable. *Am J Physiol Renal Physiol* 305(9):F1239, 2013.

Schnermann J, Briggs JP: Tubular control of renin synthesis and secretion. *Pflügers Arch* 465:39, 2013.

Schnermann J, Levine DZ: Paracrine factors in tubuloglomerular feedback: adenosine, ATP, and nitric oxide. *Annu Rev Physiol* 65:501, 2003.

Vella M, Robinson D, Staskin D: A reappraisal of storage and voiding dysfunction. *Curr Urol Rep* 13:482, 2012. Why Are Large Amounts of Solutes Filtered and Then Reabsorbed by the Kidneys?



Filtração Glomerular, Fluxo Sanguíneo Renal e seus Controles

FILTRAÇÃO GLOMERULAR — A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DA URINA

O primeiro passo na formação de urina é a filtração de grandes quantidades de líquidos através dos capilares glomerulares para dentro da cápsula de Bowman — quase 180 L ao dia. A maior parte desse filtrado é reabsorvida, deixando apenas cerca de 1 L de líquido para excreção diária, embora a taxa de excreção renal de líquidos possa ser muito variável, dependendo da ingestão. A elevada taxa de filtração glomerular depende da alta taxa de fluxo sanguíneo renal, bem como de propriedades especiais das membranas nos capilares glomerulares. Neste Capítulo são abordadas as forças físicas que determinam o filtrado glomerular (FG), bem como os mecanismos fisiológicos que regulam o FG e o fluxo sanguíneo real.

COMPOSIÇÃO DO FILTRADO GLOMERULAR

Como a maioria dos capilares, os capilares glomerulares são relativamente impermeáveis às proteínas, assim, o líquido filtrado (chamado *filtrado glomerular*) é essencialmente livre de proteínas e desprovido de elementos celulares como as hemácias.

As concentrações de outros constituintes do filtrado glomerular, incluindo a maior parte dos sais e moléculas orgânicas, são similares às concentrações no plasma. Exceções a essa generalização incluem umas poucas substâncias de baixo peso molecular, tais como cálcio e ácidos graxos, que não

são livremente filtradas por estarem parcialmente ligadas às proteínas plasmáticas. Por exemplo, quase metade do cálcio e a maior parte dos ácidos graxos plasmáticos estão ligados às proteínas plasmáticas e essa parte ligada não é filtrada pelos capilares glomerulares.

A FG CORRESPONDE A CERCA DE 20% DO FLUXO PLASMÁTICO RENAL

A FG é determinada pelo (1) balanço das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, atuando através da membrana capilar; e (2) o coeficiente de filtração capilar (K_f), o produto da permeabilidade e da área de superfície de filtração dos capilares. Os capilares glomerulares têm elevada intensidade de filtração, muito maior que a maioria dos outros capilares, devido à alta pressão hidrostática glomerular e ao alto K_f . No ser humano adulto médio, a FG é de cerca de 125 mL/min, ou 180 L/dia. A fração do fluxo plasmático renal filtrado (a fração de filtração) é, em média, de 0,2, significando que cerca de 20% do plasma, que fluem pelos rins, são filtrados pelos capilares glomerulares (Figura 27-1). A fração de filtração é calculada como se segue:

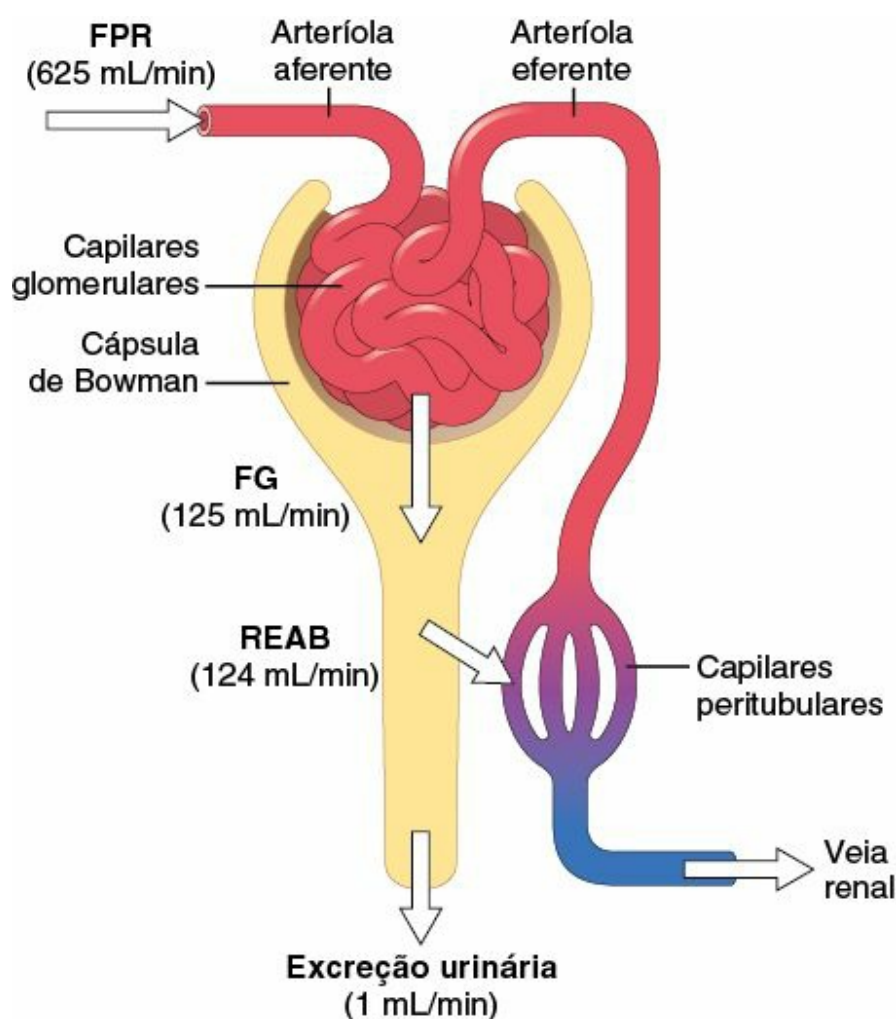


Figura 27-1. Valores médios do fluxo plasmático renal (*FPR*) total, do filtrado glomerular (*FG*), da reabsorção tubular (*REAB*) e da velocidade de fluxo da urina. O *FPR* é igual ao fluxo renal $\times$ (1 – hematócrito). Observe que o *FG* é, em média, cerca de 20% do *FPR*, enquanto a velocidade de fluxo da urina é inferior a 1% do *FG*. Portanto, mais de 99% do líquido

filtrado normalmente é reabsorvido. A fração de filtrado é FG/FPR.

$$\text{Fração de filtração} = \text{FG/Fluxo plasmático renal}$$

MEMBRANA CAPILAR GLOMERULAR

A membrana capilar glomerular é semelhante à encontrada em outros capilares, exceto por ter três (em vez de duas) camadas principais: (1) o *endotélio* capilar; (2) a *membrana basal*; e (3) a camada de *células epiteliais (podócitos)*, sobre a superfície externa da membrana basal capilar (Figura 27-2). Juntas, essas camadas compõem uma barreira à filtração que, apesar das três camadas, filtra diversas centenas de vezes mais água e solutos do que a membrana capilar normal. Mesmo com essa alta intensidade da filtração, a membrana capilar glomerular normalmente não filtra proteínas - plasmáticas.

A alta intensidade da filtração pela membrana capilar glomerular é decorrente, em parte, à sua característica especial. O *endotélio* capilar é perfurado por milhares de pequenos orifícios chamados *fenestrações*, semelhantes aos capilares fenestrados encontrados no fígado, embora menores que as fenestrações do fígado. Embora as fenestrações sejam relativamente grandes, as proteínas das células endoteliais são ricamente dotadas de cargas fixas negativas que impedem a passagem das proteínas plasmáticas.

Revestindo o endotélio, está a *membrana basal* que consiste em uma trama de colágeno e fibrilas proteoglicanas com grandes espaços, pelos quais grande quantidade de água e de pequenos solutos pode ser filtrada. A membrana basal evita de modo eficiente a filtração das proteínas plasmáticas, em parte devido às fortes cargas elétricas negativas associadas aos proteoglicanos.

A última parte da membrana glomerular é a camada de células epiteliais que recobre a superfície externa do glomérulo. Essas células não são contínuas, mas têm longos processos semelhantes a pés (podócitos) que revestem a superfície externa dos capilares (Figura 27-2). Os podócitos são separados por lacunas, chamadas *fendas de filtração*, pelas quais o filtrado glomerular se desloca. As células epiteliais, que também contêm cargas negativas, criam restrições adicionais para a filtração das proteínas plasmáticas. Assim, todas as camadas da parede capilar glomerular representam barreiras à filtração das proteínas do plasma.

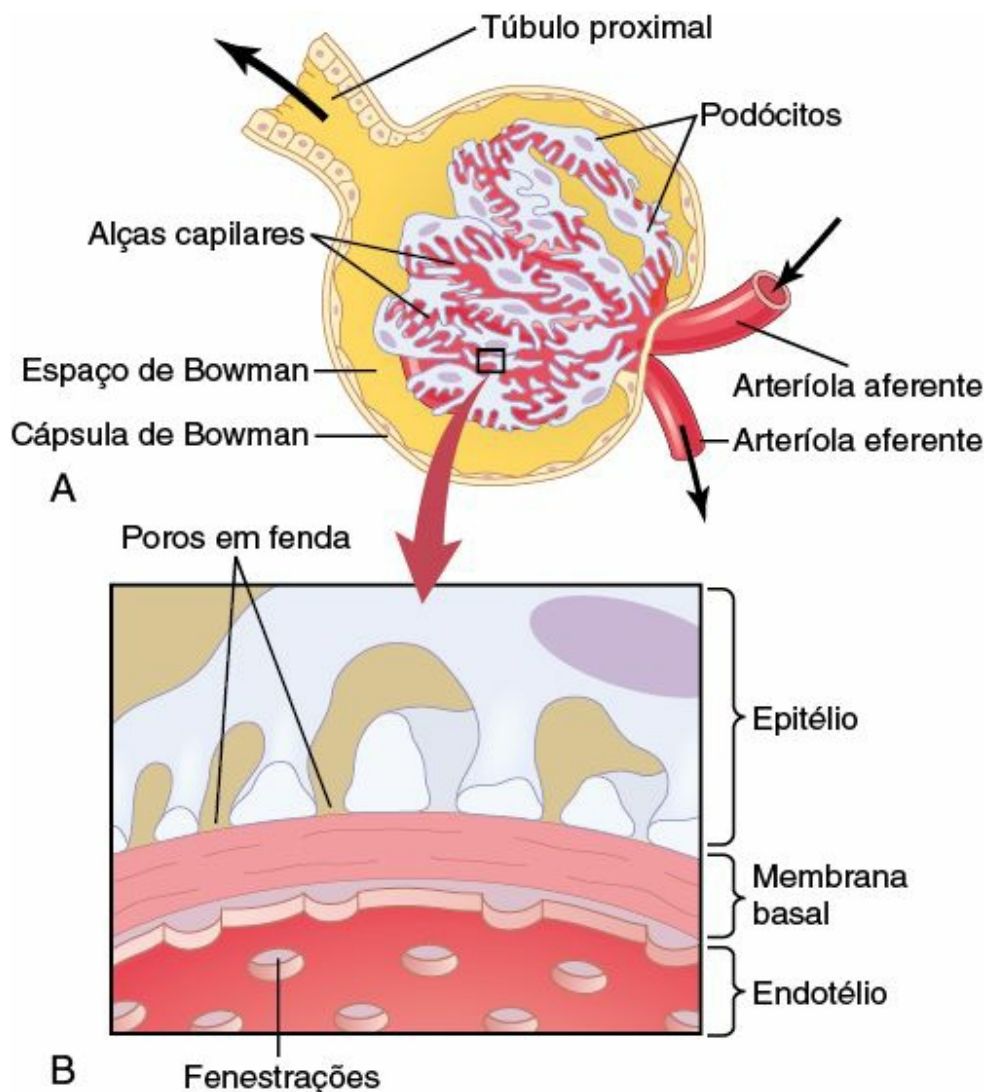


Figura 27-2. A, Ultraestrutura básica dos capilares glomerulares. **B,** Corte transversal da membrana capilar glomerular e seus principais componentes: endotélio capilar, membrana basal e epitélio (podócitos).

A Filtrabilidade dos Solutos é Inversamente Relacionada ao seu Tamanho. A membrana capilar glomerular é mais espessa que a da maioria dos outros capilares, mas também é muito mais porosa e, portanto, filtra líquidos com mais alta intensidade. Apesar da alta intensidade da filtração, a barreira de filtração glomerular é seletiva na determinação de quais moléculas serão filtradas, com base no seu tamanho e em sua carga elétrica.

A [Tabela 27-1](#) lista o efeito do tamanho molecular sobre a filtrabilidade de diferentes moléculas. A filtrabilidade de 1,0 significa que a substância é filtrada tão livremente quanto a água; filtrabilidade de 0,75 significa que a substância é filtrada apenas 75% tão rapidamente quanto a água. Note que eletrólitos, tais como sódio e pequenos compostos orgânicos como a glicose, são livremente filtrados. Conforme o peso molecular da molécula se aproxima ao da albumina, a filtrabilidade rapidamente diminui em direção ao de zero.

Tabela 27-1 Filtrabilidade de Substâncias pelos Capilares Glomerulares Baseada no Peso Molecular

Substância	Peso Molecular	Filtrabilidade
------------	----------------	----------------

Água	18	1,0
Sódio	23	1,0
Glicose	180	1,0
Inulina	5.500	1,0
Mioglobina	17.000	0,75
Albumina	69.000	0,005

Grandes Moléculas, com Carga Negativa, São Filtradas Menos Facilmente que Moléculas com Carga Positiva com Igual Dimensão Molecular. O diâmetro molecular da proteína plasmática albumina é de apenas cerca de 6 nanômetros, enquanto se supõe que os poros da membrana glomerular tenham cerca de 8 nanômetros (80 ângstrons). No entanto, a albumina tem filtração restrita por causa da sua carga negativa e da repulsão eletrostática exercida pelas cargas negativas dos proteoglicanos presentes na parede dos capilares glomerulares.

A [Figura 27-3](#) mostra como a carga elétrica afeta a filtração glomerular de dextrana com diferentes pesos moleculares. Dextranas são polissacarídeos que podem ser produzidas como moléculas neutras, com carga positiva ou com carga negativa. Note que para qualquer raio molecular moléculas com carga positiva são filtradas muito mais rapidamente do que as moléculas com carga negativa. Polímeros neutros também são filtrados mais prontamente que polímeros com carga negativa, com peso molecular igual. A razão para essas diferenças da filtrabilidade é que as cargas negativas da membrana basal e dos podócitos são meio importante para restringir a passagem de grandes moléculas com carga negativa, incluindo as proteínas plasmáticas.

Em certas doenças renais, as cargas negativas, na membrana basal, são perdidas até mesmo antes que ocorram alterações histológicas dignas de nota, condição referida como *nefropatia com alteração mínima*. A causa dessa perda de cargas negativas permanece obscura, embora se acredite que esteja relacionada a uma resposta imunológica com secreção anômala de citocinas por linfócitos T, que reduzem os ânions nas proteínas dos podócitos ou dos capilares glomerulares. Como resultado dessa perda das cargas negativas nas membranas basais, algumas das proteínas, com baixo peso molecular, especialmente a albumina, são filtradas e aparecem na urina, condição conhecida como *proteinúria* ou *albuminúria*. A nefropatia por lesões mínimas é mais comum em crianças pequenas, mas pode também ocorrer em adultos, sobretudo nos afetados por transtornos autoimunes.

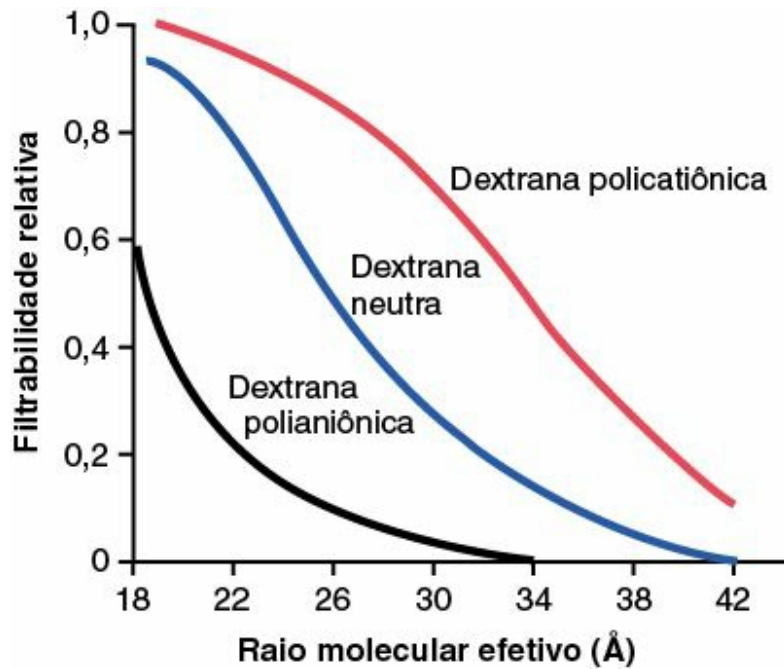


Figura 27-3. Efeito do tamanho e carga elétrica da dextrana sobre a sua filtrabilidade pelos capilares glomerulares. Um valor de 1,0 indica que a substância é filtrada tão livremente quanto a água, enquanto um valor de 0 indica que ela não é filtrada. Dextranas são polissacarídeos que podem ser manufaturados como moléculas neutras ou com cargas positivas ou negativas e com variados pesos moleculares.

DETERMINANTES DA FG

A FG é determinada (1) pela soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas através da membrana glomerular que fornecem a *pressão efetiva de filtração*; e (2) pelo coeficiente glomerular K_f . Expressa matematicamente, a FG é igual ao produto de K_f pela pressão líquida de filtração:

$$FG = K_f \times \text{Pressão líquida de filtração}$$

A pressão efetiva de filtração representa a soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas que favorecem ou se opõem à filtração através dos capilares glomerulares ([Figura 27-4](#)). Essas forças incluem (1) a pressão hidrostática, nos capilares glomerulares (pressão hidrostática glomerular, P_G) que promove a filtração; (2) a pressão hidrostática na cápsula de Bowman (P_B), por fora dos capilares que se opõe à filtração; (3) a pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas (p_G) que se opõe à filtração; e (4) a pressão coloidosmótica das proteínas na cápsula de Bowman (p_B) que promove a filtração. (Sob condições normais, a concentração de proteínas, no filtrado glomerular é tão baixa que a pressão coloidosmótica do líquido, na cápsula de Bowman, é considerada nula.)

Portanto, a FG pode ser expressa como:

$$FG = K_f \times (P_G - P_B - p_G + p_B)$$

Embora os valores normais para os determinantes da FG não tenham sido medidos diretamente em seres humanos, eles foram estimados em animais, como cães e ratos. Com base nos resultados em

animais, as forças normais aproximadas, que favorecem e se opõem à filtração glomerular nos seres humanos, são as seguintes (Figura 27-4):

Forças Favoráveis à Filtração (mmHg)

Pressão hidrostática glomerular 60

Pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman 0

Forças que se Opõem à Filtração (mmHg)

Pressão hidrostática na cápsula de Bowman 18

Pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares 32

Pressão efetiva de filtração = $60 - 18 - 32 = +10$ mmHg

Alguns desses valores podem ser substancialmente alterados em diferentes condições fisiológicas, enquanto outros são alterados principalmente em estados patológicos, como discutido adiante.

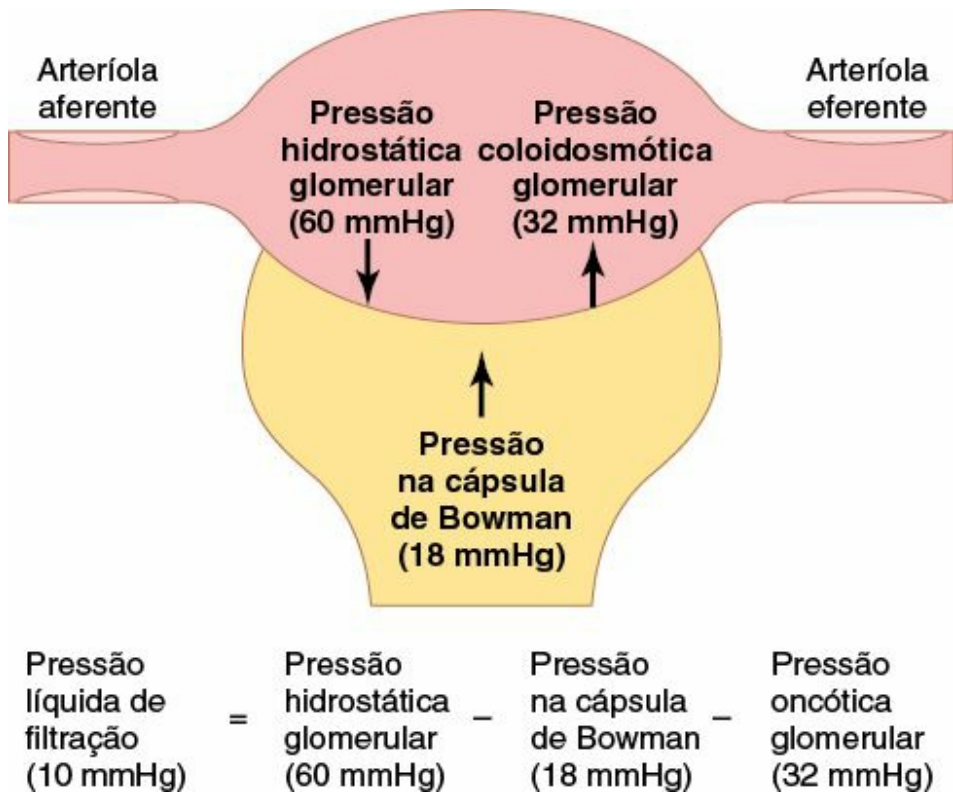


Figura 27-4. Resumo das forças que causam filtração pelos capilares glomerulares. Os valores mostrados são estimados para seres humanos saudáveis.

O AUMENTO NO COEFICIENTE DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR ELEVA A FG

O K_f é a medida do produto da condutividade hidráulica e da área de superfície dos capilares glomerulares. O K_f não pode ser medido diretamente, mas é estimado experimentalmente pela divisão da intensidade da filtração glomerular pela pressão efetiva de filtração:

$$K_f = FG/\text{Pressão efetiva de filtração}$$

Como a FG total para ambos os rins é de cerca de 125 mL/min e a pressão efetiva de filtração é de 10 mmHg, o K_f normal é calculado aproximadamente 12,5 mL/min/mmHg de pressão de filtração. Quando o K_f é expresso por 100 gramas de peso renal, seu valor é 4,2 mL/min/mmHg, valor cerca de 400 vezes mais alto que o K_f da maioria dos outros sistemas capilares do corpo; o K_f médio, de muitos outros tecidos no corpo, é de apenas cerca de 0,01 mL/min/mmHg por 100 gramas. Esse alto K_f para os capilares glomerulares contribui, de modo acentuado, para a rápida intensidade de filtração do líquido.

Embora o K_f elevado aumente a FG e o K_f diminuído reduza a FG, alterações no K_f , provavelmente não são mecanismos primários para a regulação normal da FG no dia a dia. Algumas doenças, no entanto, reduzem o K_f pela diminuição do número de capilares glomerulares funcionantes (portanto, reduzindo a área de superfície para filtração) ou pelo aumento da espessura da membrana capilar glomerular e redução da sua condutividade hidráulica. Por exemplo, hipertensão crônica não controlada e diabetes melito gradualmente reduzem o K_f pelo aumento da espessura da membrana capilar glomerular e, eventualmente, pela lesão grave dos capilares, o que ocasiona perda da função capilar.

A PRESSÃO HIDROSTÁTICA AUMENTADA NA CÁPSULA DE BOWMAN DIMINUI A FG

Medidas diretas da pressão hidrostática, na cápsula de Bowman, utilizando micropipetas em diferentes pontos no túbulo proximal em animais experimentais sugerem que uma estimativa razoável para pressão, na cápsula de Bowman em adultos, é cerca de 18 mmHg sob condições normais. Aumentando-se a pressão hidrostática na cápsula de Bowman, reduz-se a FG, enquanto ao se diminuir essa pressão, a FG se eleva. No entanto, alterações na pressão da cápsula de Bowman normalmente não servem como meio primário de regulação da FG.

Em certas condições patológicas, associadas à obstrução do trato urinário, a pressão na cápsula de Bowman pode aumentar, de forma acentuada, causando redução grave da FG. Por exemplo, precipitação de cálcio ou de ácido úrico pode levar à formação de “cálculos” que se alojam no trato urinário, frequentemente no ureter e, dessa maneira, obstruindo a eliminação da urina e aumentando a pressão na cápsula de Bowman. Essa situação reduz a FG e, eventualmente, pode ocasionar *hidronefrose* (distensão e dilatação da pelve renal e dos cálices) e lesar ou até mesmo destruir o rim, a menos que a obstrução seja revertida.

A PRESSÃO COLOIDSMÓTICA CAPILAR AUMENTADA REDUZ A FG

À medida que o sangue passa da arteríola aferente ao longo dos capilares glomerulares para as arteríolas eferentes, a concentração de proteínas plasmáticas aumenta por cerca de 20% (Figura 27-5). A razão para esse aumento é que aproximadamente um quinto do líquido nos capilares passa por filtração para o interior da cápsula de Bowman, concentrando as proteínas plasmáticas glomerulares que não são filtradas. Assumindo-se que a pressão coloidosmótica do plasma, que entra nos capilares glomerulares, seja de 28 mmHg, esse valor geralmente aumenta para cerca de 36 mmHg, quando o sangue alcança a terminação eferente dos capilares. Portanto, a pressão coloidosmótica média das proteínas plasmáticas nos capilares glomerulares, fica entre 28 e 36 mmHg, ou em torno de 32 mmHg.

Assim, dois fatores que influenciam a pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares são (1) a pressão coloidosmótica no plasma arterial; e (2) a fração de plasma filtrada pelos capilares glomerulares (fração de filtração). Aumentando-se a pressão coloidosmótica do plasma arterial, eleva-se a pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares, que, por sua vez, diminui a FG.

Aumentando-se a fração de filtração também se concentram as proteínas plasmáticas e se eleva a pressão coloidosmótica glomerular (Figura 27-5). Como a fração de filtração é definida como $FG/\text{fluxo plasmático renal}$, a fração de filtração pode ser aumentada pela elevação da FG ou pela redução do fluxo plasmático renal. Por exemplo, redução do fluxo plasmático renal, sem nenhuma alteração inicial na FG, tenderia a aumentar a fração de filtração, o que elevaria a pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares e reduziria a FG. Por essa razão, alterações do fluxo sanguíneo renal podem influenciar a FG, independentemente de variações da pressão hidrostática glomerular.

Com o aumento do fluxo sanguíneo renal, fração mais baixa de plasma é inicialmente filtrada para fora dos capilares glomerulares, causando elevação mais lenta na pressão coloidosmótica, nos capilares glomerulares e menos efeito inibidor da FG. *Consequentemente, até mesmo, com pressão hidrostática glomerular constante, a maior intensidade do fluxo sanguíneo para o glomérulo tende a aumentar a FG, e menor intensidade do fluxo sanguíneo tende a diminuir a FG.*

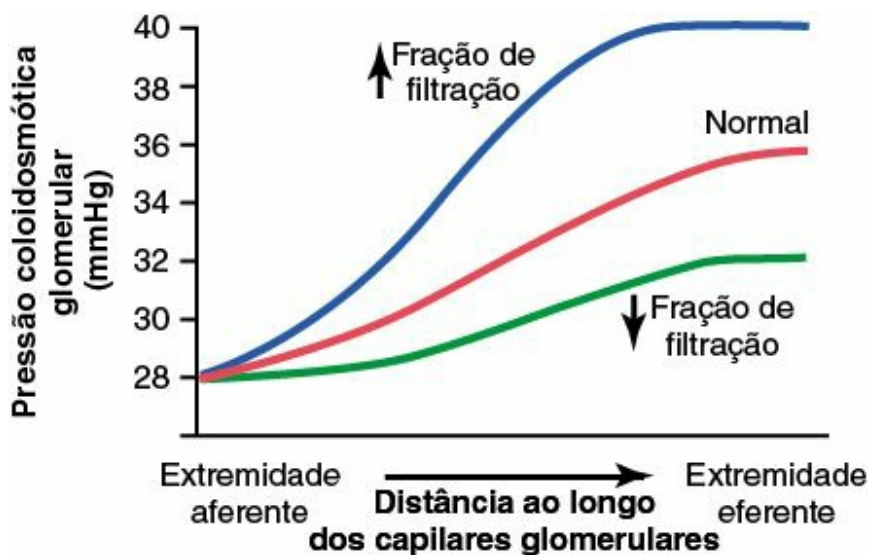


Figura 27-5. Aumento na pressão coloidosmótica no plasma que flui através dos capilares glomerulares. Normalmente, cerca de um quinto do líquido dos capilares glomerulares filtra para o interior da cápsula de Bowman, dessa forma concentrando as proteínas plasmáticas que não são filtradas. Aumentos na fração de filtração (taxa de filtração glomerular/fluxo plasmático renal) elevam a taxa com a qual a pressão coloidosmótica do plasma sobe ao longo dos capilares glomerulares; diminuições na fração de filtração têm o efeito oposto.

A PRESSÃO HIDROSTÁTICA CAPILAR GLOMERULAR AUMENTADA ELEVA A FG

A pressão hidrostática capilar glomerular foi estimada em cerca de 60 mmHg nas condições normais. Variações da pressão hidrostática glomerular servem como modo primário para a regulação fisiológica da FG. Aumentos da pressão hidrostática glomerular elevam a FG, enquanto diminuições da pressão hidrostática glomerular reduzem a FG.

A pressão hidrostática glomerular é determinada por três variáveis, cada uma das quais sob controle fisiológico: (1) *pressão arterial*; (2) *resistência arteriolar aferente*; e (3) *resistência arteriolar eferente*.

O aumento da pressão arterial tende a elevar a pressão hidrostática glomerular e, portanto, aumentar a FG. (No entanto, como será discutido adiante, esse efeito é atenuado por mecanismos autorregulatórios que mantêm a pressão glomerular relativamente constante durante flutuações da pressão arterial.)

A resistência aumentada das arteríolas aferentes reduz a pressão hidrostática glomerular e diminui a FG ([Figura 27-6](#)). De modo oposto, a dilatação das arteríolas aferentes eleva tanto a pressão hidrostática glomerular quanto a FG.

A constrição das arteríolas eferentes aumenta a resistência ao fluxo de saída dos capilares glomerulares. Esse mecanismo eleva a pressão hidrostática glomerular, e, enquanto o aumento da resistência eferente não reduzir demasiadamente o fluxo sanguíneo renal, a FG se elevará discretamente ([Figura 27-6](#)). No entanto, como a constrição arteriolar eferente também reduz o fluxo sanguíneo renal, a fração de filtração e a pressão coloidosmótica glomerular aumentam, à medida que

a resistência arteriolar eferente se eleva. Portanto, se a constrição das arteríolas eferentes é grave (mais que três vezes o normal), a elevação da pressão coloidosmótica excede o aumento na pressão hidrostática capilar glomerular, causada pela constrição arteriolar eferente. Quando essa situação ocorre, a *força efetiva* de filtração na realidade diminui, provocando redução na FG.

Assim, a constrição arteriolar eferente tem efeito bifásico na FG ([Figura 27-7](#)). Em níveis moderados de constrição ocorre leve aumento da FG, mas com maior constrição há queda da FG. A causa primária para eventual diminuição da FG é a seguinte: conforme a constrição eferente se agrava, e a concentração de proteínas plasmáticas aumenta, ocorre elevação rápido não linear da pressão coloidosmótica causado pelo efeito Donnan; quanto maior a concentração proteica, mais rapidamente a pressão coloidosmótica se elevará por causa da interação dos íons ligados às proteínas plasmáticas, que também exercem efeito osmótico com as cargas negativas das proteínas plasmáticas, como discutido no [Capítulo 16](#).

Em resumo, a constrição de arteríolas aferentes reduz a FG. Entretanto, o efeito da constrição arteriolar eferente depende do grau de constrição; constrição eferente moderada eleva a FG, mas constrição eferente grave (aumento na resistência de mais de três vezes) tende a reduzir a FG.

A [Tabela 27-2](#) resume os fatores que podem diminuir a FG.

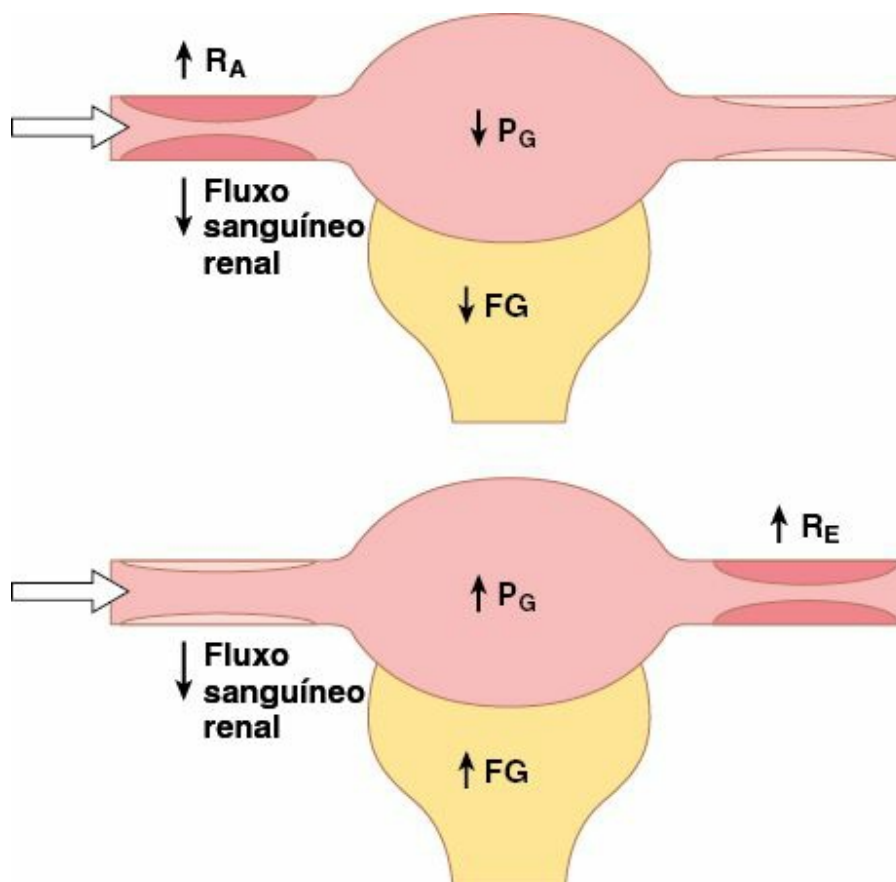


Figura 27-6. Efeito dos aumentos na resistência arteriolar aferente (R_A , parte superior) ou na resistência arteriolar eferente (R_E , parte inferior) no fluxo sanguíneo renal, na pressão hidrostática glomerular (P_G) e no filtrado glomerular (FG).

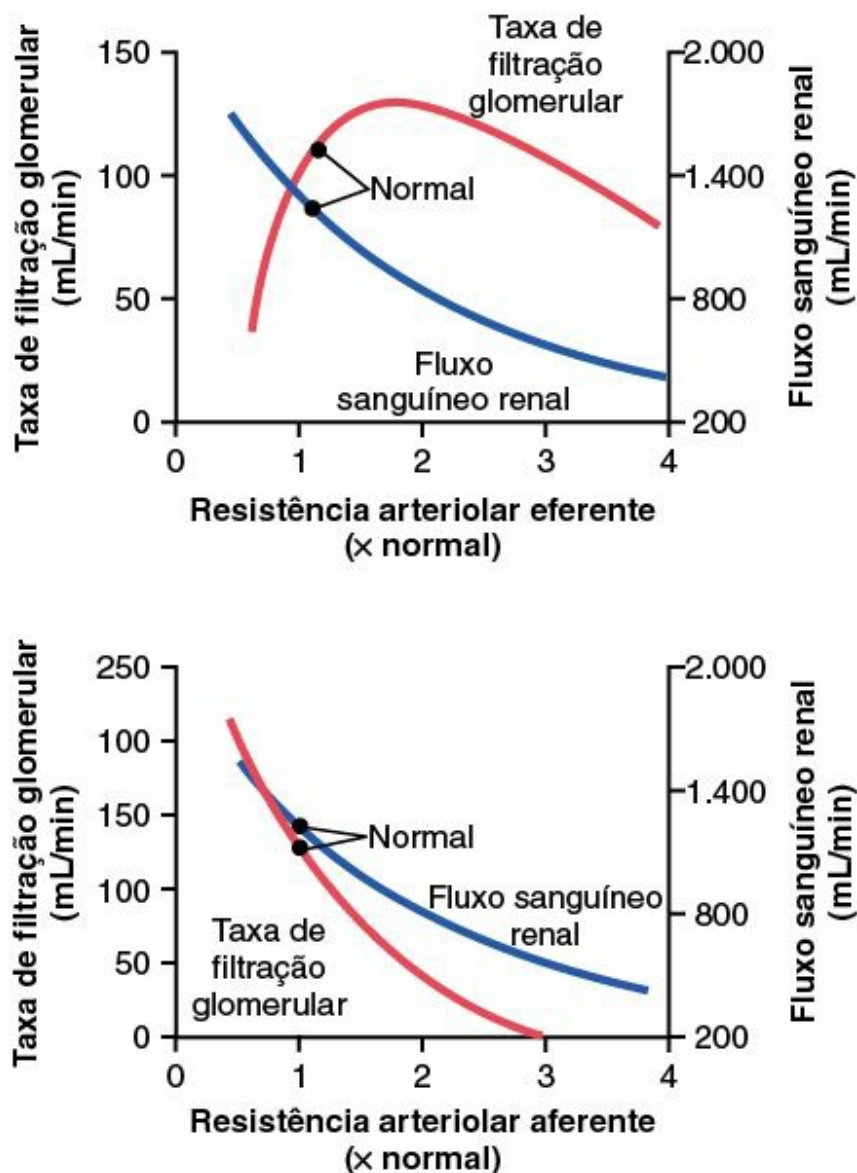


Figura 27-7. Efeito da alteração na resistência arteriolar aferente ou resistência arteriolar eferente na taxa de filtração glomerular e no fluxo sanguíneo renal.

Tabela 27-2 Fatores que Podem Diminuir a Taxa de Filtração Glomerular (FG)

Determinantes Físicos*	Causas Fisiológicas/Fisiopatológicas
$\downarrow K_f \rightarrow \downarrow FG$	Doença renal, diabetes melito, hipertensão
$\uparrow P_B \rightarrow \downarrow FG$	Obstrução do trato urinário (p. ex., cálculos renais)
$\uparrow p_G \rightarrow \downarrow FG$	$\downarrow$ Fluxo sanguíneo renal, proteínas plasmáticas aumentadas
$\downarrow P_G \rightarrow \downarrow FG$ $\downarrow A_P \rightarrow \downarrow P_G$	$\downarrow$ Pressão arterial (tem apenas um pequeno efeito devido à autorregulação)
$\downarrow R_E \rightarrow \downarrow P_G$	$\downarrow$ Angiotensina II (fármacos que bloqueiam a formação da angiotensina II)
$\uparrow R_A \rightarrow \downarrow P_G$	$\uparrow$ Atividade simpática, hormônios vasoconstritores (p. ex., norepinefrina, endotelina)

*Mudanças contrárias nos determinantes geralmente aumentam a FG.
 A_P , pressão arterial sistêmica; FG, filtrado glomerular; K_f , coeficiente de filtração glomerular; P_B , pressão hidrostática da cápsula de Bowman; p_G , pressão osmótica coloidal capilar glomerular; P_G , pressão hidrostática capilar glomerular; R_A , resistência arteriolar aferente; R_E , resistência arteriolar eferente.

FLUXO SANGUÍNEO RENAL

Em um homem de 70 quilos, o fluxo sanguíneo para ambos os rins é de cerca de 1.100 mL/min ou, aproximadamente, 22% do débito cardíaco. Considerando o fato de que os dois rins constituem apenas cerca de 0,4% do peso corporal total, pode-se observar que eles recebem fluxo sanguíneo extremamente elevado, comparado a outros órgãos.

Assim como em outros tecidos, o fluxo sanguíneo supre os rins com nutrientes e remove produtos indesejáveis. Entretanto, o elevado fluxo para os rins excede em muito essa necessidade. O propósito desse fluxo adicional é suprir plasma suficiente para se ter altas intensidades da filtração glomerular, necessárias para a regulação precisa dos volumes dos líquidos corporais e das concentrações de solutos. Como é de se esperar, os mecanismos que regulam o fluxo sanguíneo renal estão intimamente ligados ao controle da FG e das funções excretoras dos rins.

FLUXO SANGUÍNEO RENAL E CONSUMO DE OXIGÊNIO

Com base no peso por grama, os rins normalmente consomem duas vezes mais oxigênio que o cérebro, mas têm o fluxo sanguíneo quase sete vezes maior. Dessa forma, o oxigênio fornecido aos rins excede, em muito, suas necessidades metabólicas, e a extração arteriovenosa de oxigênio é relativamente baixa, comparada com a da maioria dos tecidos.

Grande fração do oxigênio consumido pelos rins está relacionada à alta intensidade de reabsorção ativa do sódio pelos túbulos renais. Caso o fluxo sanguíneo renal e a FG sejam reduzidos e menos sódio seja filtrado, ocorrerá diminuição da reabsorção de sódio e do oxigênio consumido. Portanto, o consumo de oxigênio renal varia proporcionalmente à reabsorção de sódio nos túbulos renais que, por sua vez, está intimamente relacionada à FG e à intensidade do sódio filtrado ([Figura 27-8](#)). Se a filtração glomerular cessar completamente, a reabsorção renal de sódio também cessará e o consumo de oxigênio diminuirá para cerca de um quarto do normal. Esse consumo de oxigênio residual reflete as necessidades metabólicas básicas das células renais.

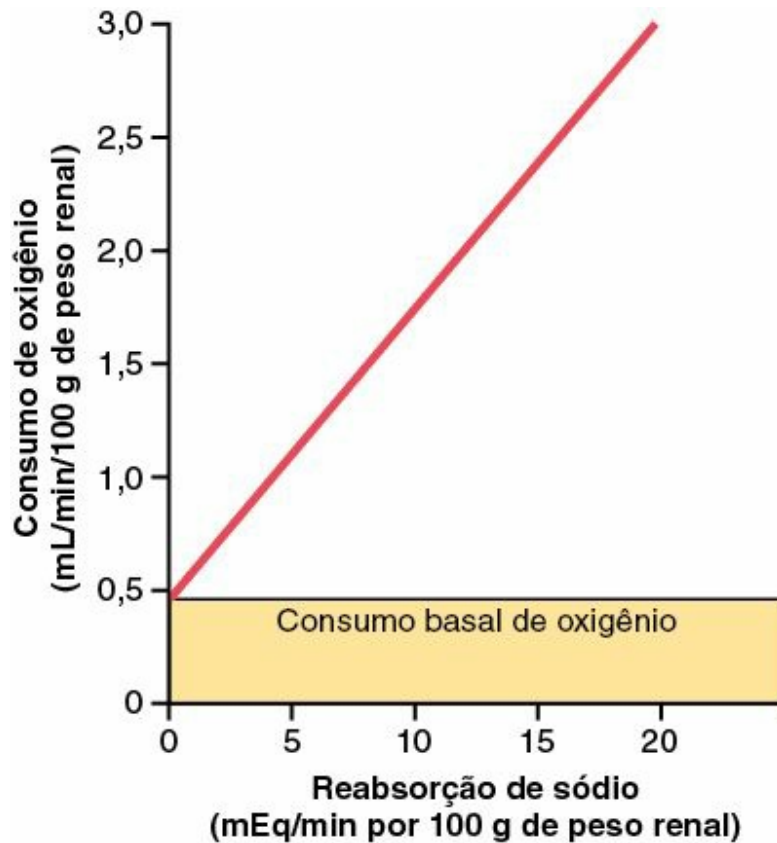


Figura 27-8. Relação entre o consumo de oxigênio e a reabsorção de sódio em rins de cães. (De Kramer K, Deetjen P: *Relation of renal oxygen consumption to blood supply and glomerular filtration during variations of blood pressure*. *Pflugers Arch Physiol* 271:782, 1960.)

DETERMINANTES DO FLUXO SANGUÍNEO RENAL

O fluxo sanguíneo renal é determinado pelo gradiente de pressão ao longo da vasculatura renal (a diferença entre as pressões hidrostáticas na artéria renal e na veia renal) dividido pela resistência vascular renal total:

$$\frac{(\text{Pressão na artéria renal} - \text{Pressão na veia renal})}{\text{Resistência vascular renal total}}$$

A pressão na artéria renal é aproximadamente igual à pressão arterial sistêmica, e a pressão na veia renal é, em média, de 3 a 4 mmHg na maioria das condições. Como em outros leitos vasculares, a resistência vascular total através dos rins é determinada pela soma das resistências nos segmentos vasculares individuais, incluindo artérias, arteríolas, capilares e veias ([Tabela 27-3](#)).

A maior parte da resistência vascular renal reside em três segmentos principais: artérias interlobulares, arteríolas aferentes e arteríolas eferentes. A resistência desses vasos é controlada pelo sistema nervoso simpático, vários hormônios e pelos mecanismos renais de controle local, como discutido adiante. Aumento da resistência de qualquer um desses segmentos vasculares dos rins tende a reduzir o fluxo sanguíneo renal, enquanto a diminuição da resistência vascular aumenta o fluxo sanguíneo renal se as pressões na artéria e veia renal permanecerem constantes.

Embora as alterações da pressão arterial tenham alguma influência sobre o fluxo sanguíneo renal, os rins têm mecanismos efetivos para manter o fluxo sanguíneo renal e a FG relativamente constantes em faixa de pressão arterial entre 80 e 170 mmHg, processo chamado *autorregulação*. Essa capacidade para a autorregulação ocorre por mecanismos que são completamente intrínsecos aos rins, como discutido adiante neste Capítulo.

Tabela 27-3 Pressões Aproximadas e Resistências Vasculares na Circulação de um Rim Normal

Vaso	Pressão no Vaso (mmHg)		
	Início	Final	Porcentagem da Resistência Vascular Renal Total
Artéria renal	100	100	≈0
Artérias interlobares, arqueadas e interlobulares	≈100	85	≈16
Arteríola aferente	85	60	≈26
Capilares glomerulares	60	59	≈1
Arteríola eferente	59	18	≈43
Capilares peritubulares	18	8	≈10
Veias interlobares, interlobulares e arqueadas	8	4	≈4
Veia renal	4	≈ 4	≈0

O FLUXO SANGUÍNEO NOS VASA RECTA DA MEDULA RENAL É MUITO BAIXO, COMPARADO AO FLUXO NO CÓRTEX RENAL

A parte externa do rim, o córtex renal, recebe a maior parte do fluxo sanguíneo renal. O fluxo sanguíneo para a medula renal corresponde a apenas 1 a 2% do fluxo sanguíneo renal total. O fluxo para a medula renal é suprido por parte especializada do sistema capilar peritubular, denominada *vasa recta*. Esses vasos entram na medula paralelamente ao ramo descendente das alças de Henle, formam várias alças em diferentes níveis da medula e retornam ao córtex, também paralelo, às alças de Henle, antes de se escoarem para o sistema venoso. Como discutido no [Capítulo 29](#), os *vasa recta* têm papel importante na formação de urina concentrada pelo rim.

CONTROLE FISIOLÓGICO DA FILTRAÇÃO GLOMERULAR E DO FLUXO SANGUÍNEO RENAL

Os determinantes da FG mais variáveis e sujeitos ao controle fisiológico incluem a pressão hidrostática glomerular e a pressão coloidosmótica capilar glomerular. Essas variáveis, por sua vez, são influenciadas pelo sistema nervoso simpático, por hormônios e por autacoides (substâncias vasoativas são liberadas nos rins, agindo localmente) e outros controles por *feedback* intrínsecos aos rins.

A INTENSA ATIVAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO DIMINUI A FG

Essencialmente, todos os vasos sanguíneos renais, incluindo as arteríolas aferentes e eferentes, são ricamente inervados pelas fibras nervosas simpáticas. A forte ativação dos nervos simpáticos renais pode produzir constrição das arteríolas renais e diminuir o fluxo sanguíneo renal e a FG. A estimulação simpática leve ou moderada tem pouca influência no fluxo sanguíneo renal e na FG. Por exemplo, a ativação reflexa do sistema nervoso simpático, resultante de diminuições moderadas na pressão dos barorreceptores do seio carotídeo ou receptores cardiopulmonares, tem pouca influência sobre o fluxo sanguíneo renal ou a FG. Entretanto, tal como exposto no [Capítulo 28](#), mesmo aumentos ligeiros na atividade simpática renal podem provocar uma redução na excreção de sódio e água, ao elevar a reabsorção tubular renal.

Os nervos simpáticos renais parecem ser mais importantes na redução da FG durante distúrbios graves agudos que duram de alguns minutos a algumas horas, tais como os suscitados pela reação de defesa, isquemia cerebral ou hemorragia grave. No indivíduo saudável em repouso, o tônus simpático parece ter pouca influência sobre o fluxo sanguíneo renal.

CONTROLE HORMONAL E AUTACOIDE DA CIRCULAÇÃO RENAL

Existem vários hormônios e autacoides que podem influenciar a FG e o fluxo sanguíneo renal, como resumido na [Tabela 27-4](#).

Tabela 27-4 Hormônios e Autacoides que Influenciam a Taxa de Filtração Glomerular (FG)

Hormônio ou Autacoide	Efeito na FG
Norepinefrina	↓
Epinefrina	↓
Endotelina	↓
Angiotensina II	↔ (previne ↓)
Óxido nítrico derivado do endotélio	↑
Prostaglandinas	↑

Norepinefrina, Epinefrina e Endotelina Provocam Constrição dos Vasos Sanguíneos Renais e Diminuem a FG. Os hormônios que provocam constrição das arteríolas aferentes e eferentes, causando reduções na FG e no fluxo sanguíneo renal, incluem a *norepinefrina* e *epinefrina* liberadas pela medula adrenal. Em geral, os níveis sanguíneos desses hormônios acompanham a atividade do sistema nervoso simpático; assim, a norepinefrina e a epinefrina têm pouca influência sobre a hemodinâmica renal, exceto sob condições extremas, como hemorragia grave.

Outro vasoconstritor, a *endotelina*, é peptídeo que pode ser liberado por células endoteliais

vasculares lesionadas dos rins, assim como por outros tecidos. O papel fisiológico desse autacoide não está completamente esclarecido. Entretanto, a endotelina pode contribuir para a hemostasia (minimizando a perda sanguínea) quando um vaso sanguíneo é cortado, o que lesiona o endotélio e libera este poderoso vasoconstritor. Os níveis de endotelina plasmática também estão aumentados em várias doenças associadas à lesão vascular, tais como toxemia da gravidez, insuficiência renal aguda e uremia crônica, e podem contribuir para a vasoconstrição renal e diminuição da FG, em algumas dessas condições fisiopatológicas.

A Angiotensina II, Preferencialmente, Provoca Constrição das Arteríolas Eferentes na Maioria das Condições Fisiológicas. Poderoso vasoconstritor renal, a *angiotensina II* pode ser considerada como hormônio circulante ou como autacoide produzido localmente, visto que é formado nos rins e na circulação. Receptores para a angiotensina II estão presentes em praticamente todos os vasos sanguíneos dos rins. No entanto, os vasos sanguíneos pré-glomerulares, especialmente as arteríolas aferentes, aparentam estar relativamente protegidos da constrição mediada pela angiotensina II, na maioria das condições fisiológicas, associadas à ativação do sistema renina-angiotensina, tais como dieta pobre em sódio duradoura ou pressão de perfusão renal reduzida devido à estenose da artéria renal. Essa proteção se deve à liberação de vasodilatadores, especialmente *óxido nítrico* e *prostaglandinas*, que neutralizam o efeito vasoconstritor da angiotensina II nesses vasos sanguíneos.

As arteríolas eferentes, entretanto, são muito sensíveis à angiotensina II. Como a angiotensina II preferencialmente ocasiona constrição das arteríolas eferentes, o aumento dos níveis de angiotensina II eleva a pressão hidrostática glomerular, enquanto reduz o fluxo sanguíneo renal. Deve-se considerar que a formação aumentada de angiotensina II, em geral, ocorre em circunstâncias associadas à diminuição da pressão arterial ou de depleção volumétrica que tende a diminuir a FG. Nessas circunstâncias, o nível aumentado de angiotensina II, ao provocar constrição das arteríolas eferentes, auxilia *prevenindo* as diminuições da pressão hidrostática glomerular e da FG; ao mesmo tempo, porém, a redução do fluxo sanguíneo renal causada pela constrição arteriolar eferente contribui para o fluxo reduzido pelos capilares peritubulares, o que, por sua vez, aumenta a reabsorção de sódio e água, como discutido no [Capítulo 28](#).

Assim, níveis aumentados de angiotensina II que ocorrem com dieta hipossódica ou com depleção de volume ajudam a preservar a FG e a excreção normal de produtos indesejáveis do metabolismo, tais como a ureia e a creatinina, que dependem da filtração glomerular para sua excreção; ao mesmo tempo, a constrição das arteríolas eferentes, induzida pela angiotensina II, eleva a reabsorção tubular de sódio e de água, o que ajuda a restaurar o volume e a pressão sanguínea. Esse efeito da angiotensina II em auxiliar na “autorregulação” da FG é discutido em mais detalhes adiante neste Capítulo.

O Óxido Nítrico Derivado do Endotélio Diminui a Resistência Vascular Renal e Aumenta a FG. Autacoide, que diminui a resistência vascular renal e é liberado pelo endotélio vascular de todos os capilares do corpo, é o *óxido nítrico derivado do endotélio*. O nível basal de produção do óxido nítrico parece ser importante para a manutenção da vasodilatação dos rins, porque ele permite que os rins excretem quantidades normais de sódio e água. Portanto, a administração de fármacos que inibem a síntese normal de óxido nítrico aumenta a resistência vascular renal e diminui a FG, reduzindo também a excreção urinária de sódio, o que pode causar aumento da pressão sanguínea. Em alguns pacientes hipertensos ou em pacientes com aterosclerose, o dano ao endotélio vascular e a produção prejudicada de óxido nítrico podem contribuir para o aumento da vasoconstrição renal e para a elevação da pressão sanguínea.

Prostaglandinas e Bradicininas Reduzem a Resistência Vascular Renal e Tendem a Aumentar a FG. Hormônios e autacoides que causam vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo renal e da FG incluem as prostaglandinas (PGE_2 e PGI_2) e bradicinina. Essas substâncias são discutidas no [Capítulo 17](#). Embora esses vasodilatadores não pareçam ter importância significativa na regulação do fluxo sanguíneo renal ou da FG, em condições normais eles podem amenizar os efeitos vasoconstritores renais dos nervos simpáticos ou da angiotensina II, especialmente os efeitos constritores sobre as arteríolas aferentes.

Pela oposição da vasoconstrição das arteríolas aferentes, as prostaglandinas podem ajudar a evitar reduções excessivas na FG e no fluxo sanguíneo renal. Sob condições de estresse, tais como depleção volumétrica ou após cirurgias, a administração de anti-inflamatórios não esteroides, como a aspirina que inibe a síntese de prostaglandinas, pode causar reduções significativas na FG.

AUTORREGULAÇÃO DA FG E FLUXO SANGUÍNEO RENAL

Mecanismos de *feedback* intrínsecos dos rins normalmente mantêm o fluxo sanguíneo renal e a FG relativamente constantes, mesmo com alterações acentuadas da pressão sanguínea arterial. Esses mecanismos ainda funcionam independentes das influências sistêmicas em rins perfundidos com sangue removidos do corpo. Essa relativa constância da FG e do fluxo sanguíneo renal é conhecida como *autorregulação* ([Figura 27-9](#)).

A função primária da autorregulação do fluxo sanguíneo na maioria dos tecidos, excetuando-se os rins, é manter o fornecimento de oxigênio e de nutrientes em nível normal e remover os produtos indesejáveis do metabolismo, a despeito das variações da pressão arterial. Nos rins, o fluxo sanguíneo normal é muito maior do que o requerido para essas funções. A principal função da autorregulação nos rins é manter a FG relativamente constante e permitir o controle preciso da excreção renal de água e solutos.

A FG normalmente permanece autorregulada (isto é, permanece relativamente constante), apesar de consideráveis flutuações da pressão arterial que ocorrem durante as atividades diárias da pessoa. Por exemplo, diminuição na pressão arterial, para de cerca de 70 a 75 mmHg, ou aumento que chegue a 160 a 180 mmHg comumente alteram a FG por menos de 10%. Em geral, o fluxo sanguíneo renal é autorregulado em paralelo com a FG, mas a FG é mais eficientemente autorregulada em certas condições.

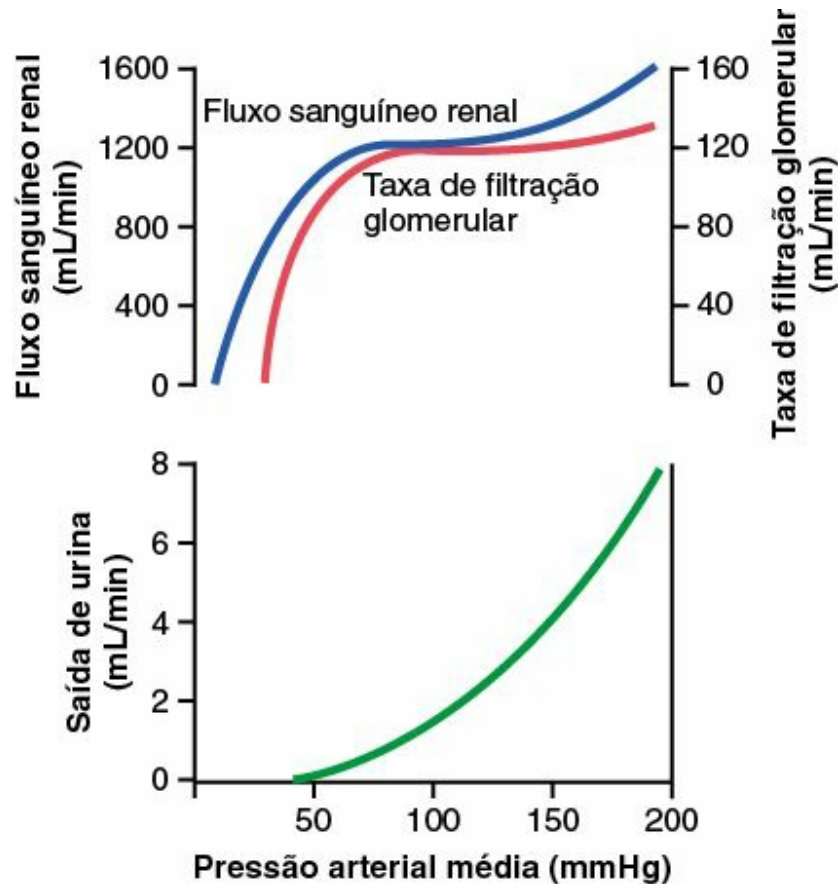


Figura 27-9. Autorregulação do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular, mas perda da autorregulação do fluxo urinário durante alterações na pressão arterial.

A IMPORTÂNCIA DA AUTORREGULAÇÃO DA FG NA PREVENÇÃO DE ALTERAÇÕES EXTREMAS DA EXCREÇÃO RENAL

Os mecanismos autorregulatórios do rim não são perfeitos, mas evitam grandes alterações que poderiam ocorrer na FG e na excreção renal da água e solutos que de outra forma ocorreriam com variações da pressão sanguínea. Pode-se entender a importância quantitativa da autorregulação considerando-se as magnitudes relativas da filtração glomerular, reabsorção tubular e excreção renal e as alterações da excreção renal que ocorreriam sem mecanismos autorregulatórios.

Normalmente, a FG é de cerca de 180 L/dia e a reabsorção tubular é de 178,5 L/dia, deixando 1,5 L/dia de líquido para ser excretado pela urina. Na ausência de autorregulação, aumento relativamente pequeno na pressão sanguínea (de 100 a 125 mmHg) poderia causar aumento semelhante de 25% na

FG (de aproximadamente 180 a 225 L/dia). Caso a reabsorção tubular permanecesse constante em 178,5 L/dia, o fluxo de urina aumentaria para 46,5 L/dia (a diferença entre a FG e a reabsorção tubular) — aumento total na urina de mais de 30 vezes. Como o volume plasmático total é de apenas cerca de 3 litros, tal alteração depletaria rapidamente o volume sanguíneo.

Na realidade, as variações da pressão arterial costumam exercer muito menos efeito sobre o volume de urina por dois motivos: (1) a autorregulação renal evita grandes alterações da FG e (2) existem mecanismos adaptativos adicionais nos túbulos renais que os permitem aumentar a intensidade da reabsorção, quando a FG se eleva, fenômeno conhecido como *balanço glomerulotubular* (discutido no Cap. 28). Até mesmo com esses mecanismos especiais de controle, variações da pressão arterial ainda têm efeitos significativos na excreção renal de água e sódio; isto é conhecido como *diurese pressórica* ou *natriurese pressórica* e é crucial para a regulação do volume dos líquidos corporais e da pressão arterial, como discutido nos Capítulos 19 e 30.

FEEDBACK TUBULOGLOMERULAR E AUTORREGULAÇÃO DA FG

Os rins têm um mecanismo especial de *feedback* que relaciona as mudanças na concentração de cloreto de sódio na mácula densa com o controle da resistência arteriolar renal e a autorregulação da FG. Esse *feedback* permite assegurar o fornecimento relativamente constante de cloreto de sódio ao túbulo distal e ajuda a prevenir flutuações espúrias da excreção renal que de outro modo ocorreriam. Em muitas circunstâncias, esse *feedback* autorregula o fluxo sanguíneo renal e em paralelo a FG. Entretanto, já que esse mecanismo é especificamente direcionado para a estabilização do fornecimento de cloreto de sódio ao túbulo distal, ocorrem momentos em que a FG é autorregulada a expensas de mudanças no fluxo sanguíneo renal, como discutido adiante. Em outros casos, esse mecanismo pode realmente induzir alterações na FG em resposta a alterações primárias na reabsorção de cloreto de sódio nos túbulos renais.

O mecanismo de *feedback* tubuloglomerular tem dois componentes que agem em conjunto para controlar a FG: (1) mecanismo de *feedback* arteriolar aferente e (2) mecanismo de *feedback* arteriolar eferente. Esses mecanismos de *feedback* dependem da disposição anatômica especial do *complexo justaglomerular* (Figura 27-10).

O complexo justaglomerular consiste de *células da mácula densa* na parte inicial do túbulo distal e de *células justaglomerulares* nas paredes das arteríolas aferentes e eferentes. A mácula densa é um grupo de células especializadas nos túbulos distais em íntimo contato com as arteríolas aferentes e eferentes. As células da mácula densa contêm o aparelho de Golgi, organelas secretoras intracelulares, direcionadas para as arteríolas, sugerindo que essas células possam secretar substâncias direcionadas para as arteríolas.

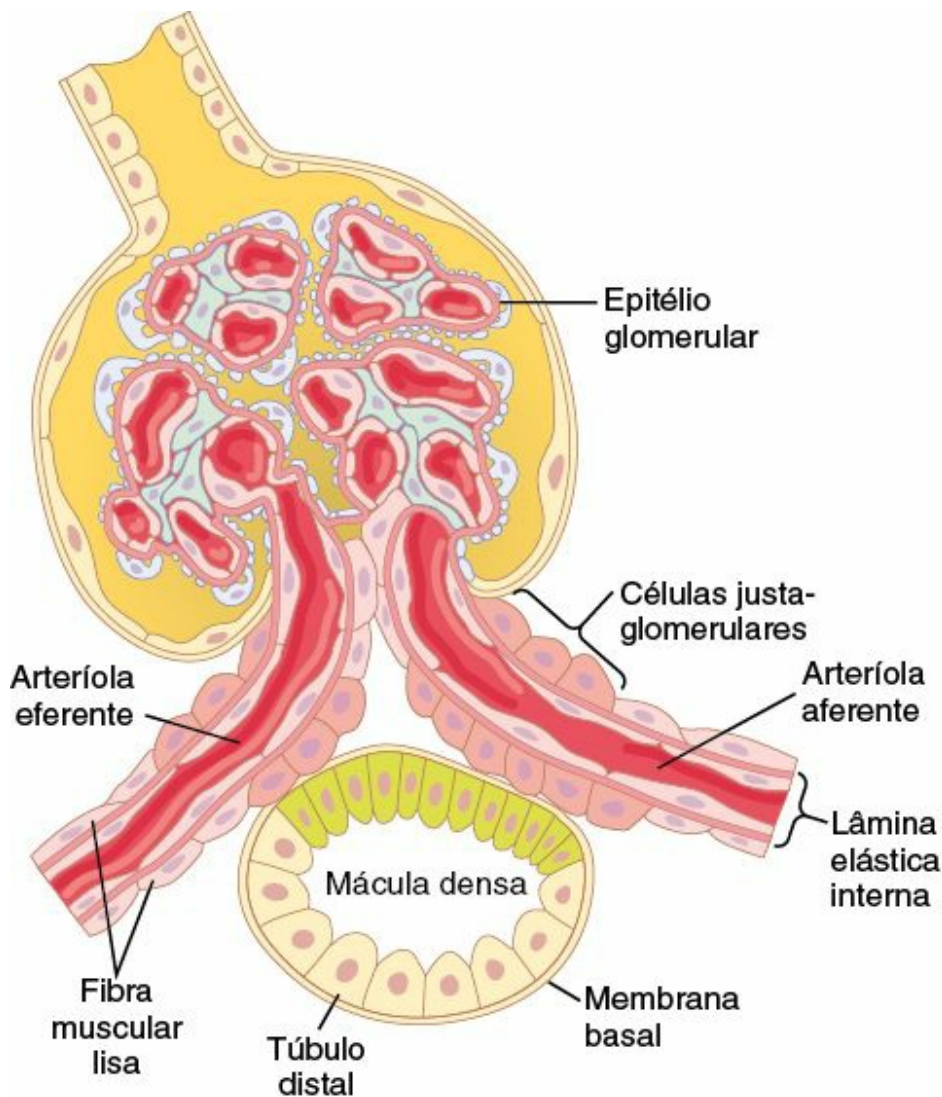


Figura 27-10. Estrutura do aparelho justaglomerular demonstrando o possível papel do *feedback* no controle da função do néfron.

A Diminuição da Concentração de Cloreto de Sódio na Mácula Densa Causa Dilatação das Arteríolas Aferentes e Aumento da Liberação de Renina. As células da mácula densa detectam alterações do volume que chega ao túbulo distal por meio de sinais que não são completamente entendidos. Estudos experimentais sugerem que a FG diminuída torne mais lento o fluxo na alça de Henle, causando reabsorção aumentada da porcentagem de íons sódio e cloreto fornecidos no ramo ascendente, reduzindo por meio disso a concentração de cloreto de sódio nas células da mácula densa. Essa queda da concentração de cloreto de sódio na mácula densa desencadeia um sinal que tem dois efeitos ([Figura 27-11](#)): (1) reduz a resistência ao fluxo sanguíneo nas arteríolas aferentes, o que eleva a pressão hidrostática glomerular e ajuda a retornar a FG ao normal; e (2) aumenta a liberação de renina, pelas células justaglomerulares das arteríolas aferentes e eferentes que são os locais de maior estocagem da renina. A renina liberada por essas células funciona como enzima que aumenta a formação de angiotensina I, que é convertida em angiotensina II. Por fim, a angiotensina II contrai as arteríolas eferentes, o que eleva a pressão hidrostática glomerular e auxilia no retorno da FG ao normal.

Esses dois componentes do mecanismo de *feedback* tubuloglomerular operam em conjunto, por meio da estrutura anatômica especial do aparelho justaglomerular, fornecendo sinais de *feedback* às arteríolas aferentes e eferentes para a autorregulação eficiente da FG durante as variações da pressão arterial. Quando ambos os mecanismos estão funcionando em conjunto, a FG se altera apenas por poucos pontos percentuais, até mesmo com grandes flutuações da pressão arterial entre os limites de 75 e 160 mmHg.

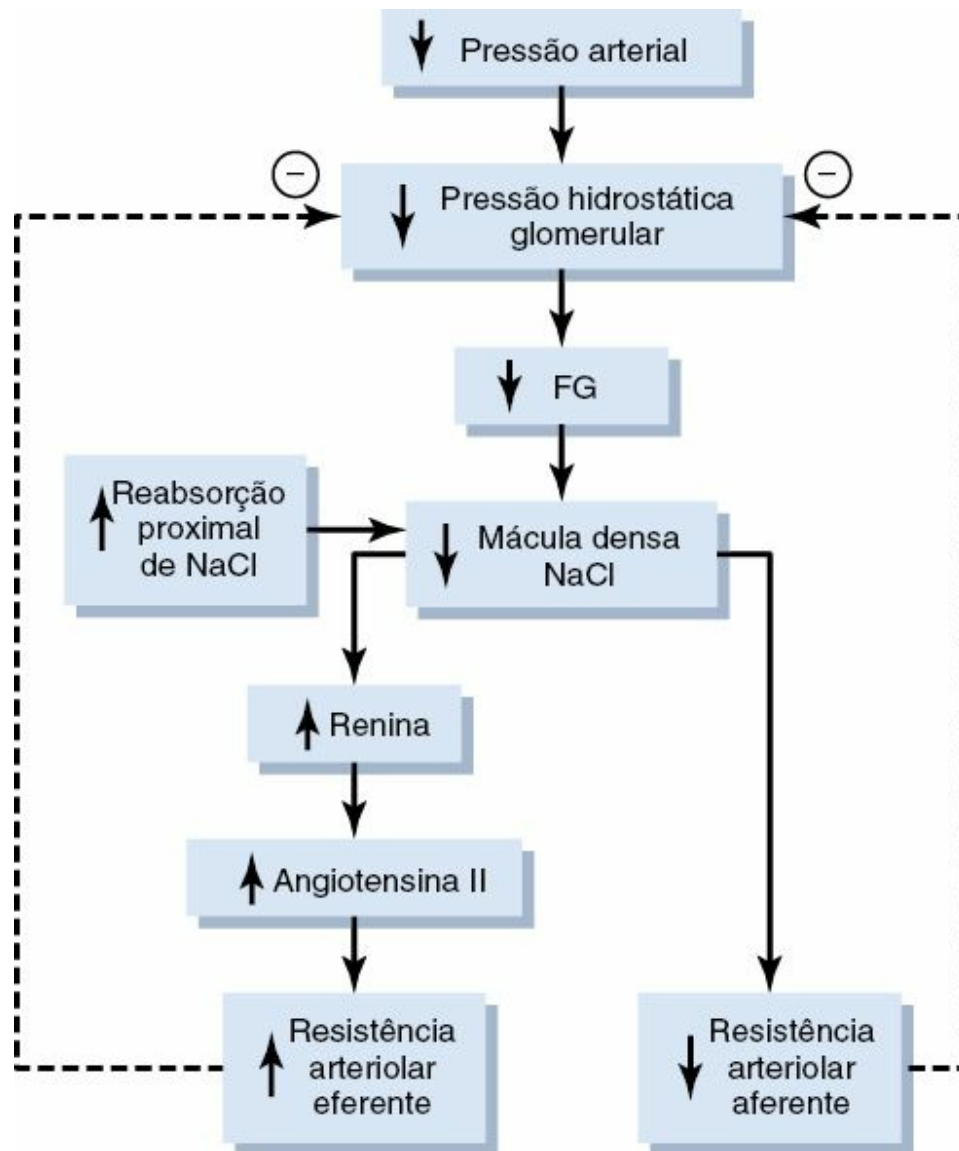


Figura 27-11. Mecanismo de *feedback* da mácula densa para autorregulação da pressão hidrostática glomerular e da taxa de filtração glomerular (FG) durante a diminuição da pressão arterial renal.

O Bloqueio da Formação de Angiotensina II Reduz Adicionalmente a FG durante a Hipoperfusão Renal. Como discutido antes, a ação constritora preferencial da angiotensina II sobre as arteríolas eferentes ajuda a evitar reduções graves da pressão hidrostática glomerular e na FG quando a pressão de perfusão renal cai abaixo do normal. A administração de fármacos, que bloqueiam a formação de angiotensina II (inibidores da enzima conversora de angiotensina) ou que bloqueiam a ação da angiotensina II (antagonistas dos receptores de angiotensina II), pode causar reduções maiores que o normal na FG quando a pressão arterial renal cai abaixo da normal. Portanto, complicação importante do uso desses fármacos, para tratar pacientes hipertensos, devido à estenose da artéria renal (bloqueio parcial da artéria renal) é a grave diminuição da FG que pode, em alguns casos, ocasionar insuficiência renal aguda. No entanto, os fármacos que bloqueiam a angiotensina II podem ser agentes terapêuticos úteis em muitos pacientes com

hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e outras condições, desde que exista monitoramento que assegure a não ocorrência nos pacientes de diminuições graves na FG.

AUTORREGULAÇÃO MIOGÊNICA DO FLUXO SANGUÍNEO RENAL E FG

Outro mecanismo que contribui para a manutenção do fluxo sanguíneo renal e a FG relativamente constantes é a capacidade dos vasos sanguíneos individuais resistirem ao estiramento, durante o aumento da pressão arterial, fenômeno conhecido como *mecanismo miogênico*. Estudos em vasos sanguíneos isolados (especialmente, pequenas arteríolas) de todo o corpo mostraram que respondem à tensão aumentada de parede ou ao estiramento da parede com contração do músculo liso vascular. O estiramento da parede vascular permite movimento aumentado de íons cálcio do líquido extracelular para as células, causando sua contração pelos mecanismos discutidos no [Capítulo 8](#). Essa contração evita a distensão excessiva do vaso e, ao mesmo tempo, pela elevação da resistência vascular, ajuda a prevenir o aumento excessivo do fluxo sanguíneo renal e da FG quando ocorre elevação da pressão arterial.

Embora o mecanismo miogênico provavelmente opere na maioria das arteríolas por todo o corpo, sua importância, no fluxo sanguíneo renal e na autorregulação da FG, tem sido questionada por alguns fisiologistas porque esse mecanismo sensível ao estiramento da parede não tem meios de detectar diretamente alterações do fluxo sanguíneo renal ou da FG *per se*. Por outro lado, esse mecanismo pode ser mais importante na proteção do rim da lesão induzida por hipertensão. Em resposta ao aumento súbito da pressão sanguínea, a resposta constritora miogênica, nas arteríolas aferentes, ocorre em segundos e assim atenua a transmissão da pressão arterial aumentada para os capilares - glomerulares.

Outros Fatores que Aumentam o Fluxo Sanguíneo Renal e a FG: Alta Ingestão Proteica e Glicose Sanguínea Aumentada. Embora o fluxo sanguíneo renal e a FG sejam relativamente estáveis na maior parte das condições, existem circunstâncias em que essas variáveis variam significativamente. Por exemplo, sabe-se que *a ingestão rica em proteínas aumenta tanto o fluxo sanguíneo renal quanto a FG*. Com uma dieta crônica rica em proteínas, como as que contêm grande quantidade de carne, o aumento da FG e do fluxo sanguíneo renal é decorrente parcialmente do crescimento dos rins. Contudo, a FG e o fluxo sanguíneo renal aumentam também 20 a 30% em 1 a 2 horas após a ingestão de refeição rica em proteínas.

A explicação provável para o aumento da FG é a seguinte: a refeição rica em proteínas aumenta a liberação de aminoácidos para o sangue, reabsorvidos nos túbulos renais proximais. Como os aminoácidos e o sódio são reabsorvidos juntos pelo túbulo proximal, a reabsorção aumentada de aminoácidos também estimula a reabsorção de sódio nos túbulos proximais. Essa reabsorção de sódio diminui o aporte de sódio para a mácula densa ([Figura 27-12](#)), o que suscita diminuição na resistência das arteríolas aferentes, mediada pelo *feedback* tubuloglomerular, como discutido antes. A resistência arteriolar aferente diminuída então eleva o fluxo sanguíneo renal e a FG. Essa FG aumentada permite a manutenção da excreção de sódio em nível próximo do normal enquanto aumenta a excreção de produtos indesejáveis do metabolismo proteico, como a ureia.

Mecanismo semelhante também pode explicar o aumento acentuado do fluxo sanguíneo renal e na FG, que ocorre com grandes aumentos nos níveis de glicose sanguínea em pessoas com diabetes melito não controlado. Visto que a glicose, como alguns dos aminoácidos, também é reabsorvida junto com o sódio no túbulo proximal, o aumento do aporte de glicose aos túbulos faz com que eles reabsorvam sódio em excesso, junto com a glicose. Essa reabsorção do excesso de sódio diminui, por sua vez, a concentração de cloreto de sódio na mácula densa, ativando *feedback* que leva à dilatação de arteríolas aferentes e ao subsequente aumento no fluxo sanguíneo renal e na FG.

Esses exemplos demonstram que o fluxo sanguíneo renal e a FG *per se* não são as principais variáveis controladas pelo mecanismo do *feedback* tubuloglomerular. O principal objetivo desse *feedback* é assegurar o aporte constante de cloreto de sódio ao túbulo distal, onde ocorre o processamento final da urina. Dessa maneira, distúrbios que tendem a aumentar a reabsorção do cloreto de sódio, nas regiões tubulares antes da mácula densa, ocasionam incremento do fluxo sanguíneo renal e da FG, o que contribui para a normalização do aporte de cloreto de sódio, de modo que intensidades normais da excreção de sódio e da água possam ser mantidas (Figura 27-12).

Sequência oposta de eventos ocorre quando a reabsorção tubular proximal está reduzida. Por exemplo, quando os túbulos proximais estão danificados (o que pode ocorrer como resultado de envenenamento por metais pesados, como mercúrio, ou por grandes doses de fármacos, como a tetraciclina), a capacidade de reabsorção do cloreto de sódio é diminuída. Como consequência, grandes quantidades de cloreto de sódio chegam ao túbulo distal e, sem as compensações apropriadas, causam rapidamente depleção excessiva do volume. Uma das respostas compensatórias importantes parece ser a vasoconstrição renal, mediada por *feedback*, que ocorre em resposta ao aporte aumentado de cloreto de sódio à mácula densa, nessas circunstâncias. Esses exemplos novamente demonstram a importância do mecanismo de *feedback* para assegurar que o túbulo distal receba quantidades apropriadas de cloreto de sódio e de outros solutos tubulares e, também, volume de líquido adequado para que quantidades apropriadas dessas substâncias sejam excretadas na urina.

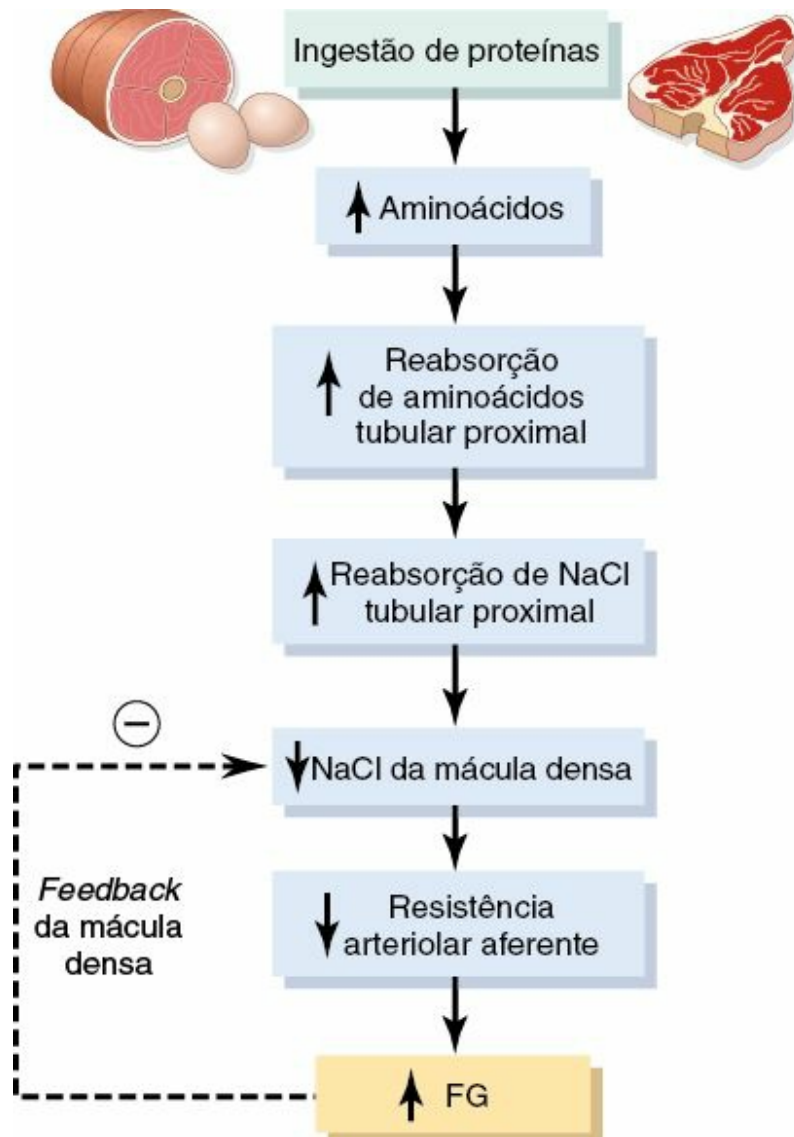
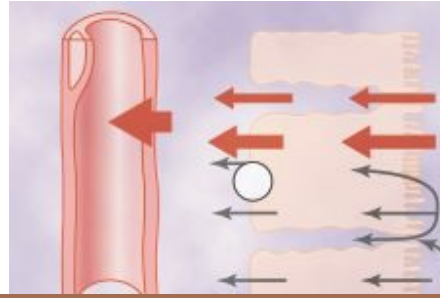


Figura 27-12. Possível função do *feedback* da mácula densa na mediação do aumento do filtrado glomerular (FG) após uma alimentação rica em proteínas.

Bibliografia

- Bidani AK, Griffin KA, Williamson G, et al: Protective importance of the myogenic response in the renal circulation. *Hypertension* 54(2):393, 2009.
- Bidani AK, Polichnowski AJ, Loutzenhiser R, Griffin KA: Renal microvascular dysfunction, hypertension and CKD progression. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 22:1, 2013.
- Braam B, Cupples WA, Joles JA, Gaillard C: Systemic arterial and venous determinants of renal hemodynamics in congestive heart failure. *Heart Fail Rev* 17:161, 2012.
- Cowley AW Jr, Mori T, Mattson D, Zou AP: Role of renal NO production in the regulation of medullary blood flow. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 284:R1355, 2003.
- Cupples WA, Braam B: Assessment of renal autoregulation. *Am J Physiol Renal Physiol* 292:F1105, 2007.
- Deen WN: What determines glomerular capillary permeability? *J Clin Invest* 114:1412, 2004.
- DiBona GF: Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 289:R633, 2005.
- Guan Z, Inscho EW: Role of adenosine 5'-triphosphate in regulating renal microvascular function and in hypertension. *Hypertension* 58:333, 2011.
- Hall JE: Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: the overriding dominance of the kidney. *J Am Soc Nephrol* 10(Suppl 12):s258, 1999.
- Hall JE, Brands MW: The renin-angiotensin-aldosterone system: renal mechanisms and circulatory homeostasis. In: Seldin DW, Giebisch G (eds): *The Kidney—Physiology and Pathophysiology*, 3rd ed. New York: Raven Press, 2000, pp 1009-1046.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al: Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 7:75, 2014.
- Hansell P, Welch WJ, Blantz RC, Palm F: Determinants of kidney oxygen consumption and their relationship to tissue oxygen tension in diabetes and hypertension. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 40:123, 2013.
- Haraldsson B, Sörensson J: Why do we not all have proteinuria? An update of our current understanding of the glomerular barrier. *News Physiol Sci* 19:7, 2004.
- Loutzenhiser R, Griffin K, Williamson G, Bidani A: Renal autoregulation: new perspectives regarding the protective and regulatory roles of the underlying mechanisms. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 290:R1153, 2006.
- Navar LG, Kobori H, Prieto MC, Gonzalez-Villalobos RA: Intratubular renin-angiotensin system in hypertension. *Hypertension* 57:355, 2011.
- O'Connor PM, Cowley AW Jr: Modulation of pressure-natriuresis by renal medullary reactive oxygen species and nitric oxide. *Curr Hypertens Rep* 12:86, 2010.
- Schnermann J, Briggs JP: Tubular control of renin synthesis and secretion. *Pflugers Arch* 465:39, 2013.
- Speed JS, Pollock DM: Endothelin, kidney disease, and hypertension. *Hypertension* 61:1142, 2013.



Reabsorção e Secreção Tubular Renal

Após o filtrado glomerular entrar nos túbulos renais, ele flui pelas porções sucessivas do túbulo — *túbulo proximal*, *alça de Henle*, *túbulo distal*, *túbulo coletor* e, finalmente, *ducto coletor* — antes de ser excretado como urina. Ao longo desse curso, algumas substâncias são seletivamente reabsorvidas dos túbulos de volta para o sangue enquanto outras são secretadas, do sangue para o lúmen tubular. Por fim, a urina total formada representa a soma de três processos renais básicos — filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular — como se segue:

$$\text{Excreção urinária} = \text{Filtração glomerular} - \text{Reabsorção tubular} + \text{Secreção tubular}$$

Para muitas substâncias, a reabsorção tem papel bem mais importante do que o da secreção na determinação da intensidade final de excreção urinária. No entanto, a secreção é responsável por quantidades significativas de íons potássio, íons hidrogênio e de outras poucas substâncias que aparecem na urina.

A REABSORÇÃO TUBULAR É QUANTITATIVAMENTE GRANDE E MUITO SELETIVA

A [Tabela 28-1](#) mostra a depuração renal de várias substâncias filtradas livremente nos rins e reabsorvidas em quantidades variáveis. A intensidade com que cada uma dessas substâncias é filtrada é calculada como:

$$\text{Filtração} = \text{taxa de filtração glomerular}$$

Esse cálculo presume que a substância seja filtrada livremente e não se ligue às proteínas plasmáticas. Por exemplo, se a concentração plasmática de glicose for de 1 g/L, a quantidade de glicose filtrada a cada dia é cerca de 180 L/dia × 1 g/L, ou 180 g/dia. Já que, em termos práticos, nenhuma glicose filtrada é normalmente excretada na urina, a intensidade da reabsorção de glicose também é de 180 g/dia.

Pela [Tabela 28-1](#), dois fatos são evidentes. Primeiro, os processos de filtração glomerular e de reabsorção tubular são quantitativamente maiores, em relação à excreção urinária, para muitas substâncias. Essa situação significa que uma pequena alteração da filtração glomerular ou da reabsorção tubular é, em potencial, capaz de causar alteração relativamente grande na excreção urinária. Por exemplo, diminuição de 10% na reabsorção tubular, de 178,5 para 160,7 L/dia, aumentaria o volume urinário de 1,5 para 19,3 L/dia (aumento de quase 13 vezes), caso a filtração glomerular (FG) permanecesse constante. Na realidade, no entanto, as alterações na reabsorção tubular e na filtração glomerular são precisamente coordenadas, de modo que grandes flutuações na excreção urinária são evitadas.

Segundo, diferentemente da filtração glomerular, que é relativamente não seletiva (isto é, praticamente todos os solutos do plasma são filtrados, exceto as proteínas plasmáticas ou substâncias ligadas a elas), *a reabsorção tubular é muito seletiva*. Algumas substâncias, como glicose e aminoácidos, são quase que completamente reabsorvidas pelos túbulos, de modo que a intensidade da excreção urinária é, em termos práticos, zero. Muitos dos íons do plasma, como sódio, cloreto e bicarbonato, também são muito reabsorvidos, mas suas intensidades de reabsorção e de excreção urinárias são variáveis, dependendo das necessidades do organismo. Resíduos de produtos como ureia e creatinina, ao contrário, são pouco reabsorvidos pelos túbulos, sendo excretados em quantidades relativamente altas.

Assim, pelo controle da reabsorção de diferentes substâncias, os rins regulam a excreção de solutos, independentemente uns dos outros, característica essencial para o controle preciso da composição dos líquidos corporais. Neste Capítulo, discutiremos os mecanismos que permitem que os rins seletivamente reabsorvam ou secretem substâncias diferentes com intensidades variáveis.

Tabela 28-1 Taxas de Filtração, Reabsorção e Excreção de Substâncias Diferentes pelos Rins

	Quantidade Filtrada	Quantidade Reabsorvida	Quantidade Excretada	% da Carga Filtrada Reabsorvida
Glicose (g/dia)	180	180	0	100
Bicarbonato (mEq/dia)	4.320	4.318	2	> 99,9
Sódio (mEq/dia)	25.560	25.410	150	99,4

Cloreto (mEq/dia)	19.440	19.260	180	99,1
Potássio (mEq/dia)	756	664	92	87,8
Ureia (g/dia)	46,8	23,4	23,4	50
Creatinina (g/dia)	1,8	0	1,8	0

A REABSORÇÃO TUBULAR INCLUI MECANISMOS PASSIVOS E ATIVOS

Para que a substância seja reabsorvida, ela deve primeiro ser transportada (1) através das membranas epiteliais tubulares para o líquido intersticial renal e, posteriormente; (2) através da membrana dos capilares peritubulares, retornar ao sangue ([Figura 28-1](#)). Dessa forma, a reabsorção de água e de solutos inclui uma série de etapas de transporte. A reabsorção, através do epitélio tubular, para o líquido intersticial, inclui transporte ativo ou passivo pelos mesmos mecanismos básicos, discutidos no [Capítulo 4](#), para o transporte através de outras membranas celulares do corpo. Por exemplo, água e solutos podem ser transportados, tanto através das membranas celulares (*via transcelular*) quanto através dos espaços juncionais entre as junções celulares (*via paracelular*). A seguir, após a absorção, através das células epiteliais tubulares, para o líquido intersticial, a água e os solutos são transportados pelo restante do caminho através das paredes dos capilares peritubulares, para o sangue, por *ultrafiltração*, que é mediada por forças hidrostáticas e coloidosmóticas. Os capilares peritubulares têm comportamento bem parecido com o das extremidades venosas da maioria dos outros capilares, pois neles existe força efetiva de reabsorção, que move o líquido e os solutos do interstício para o sangue.

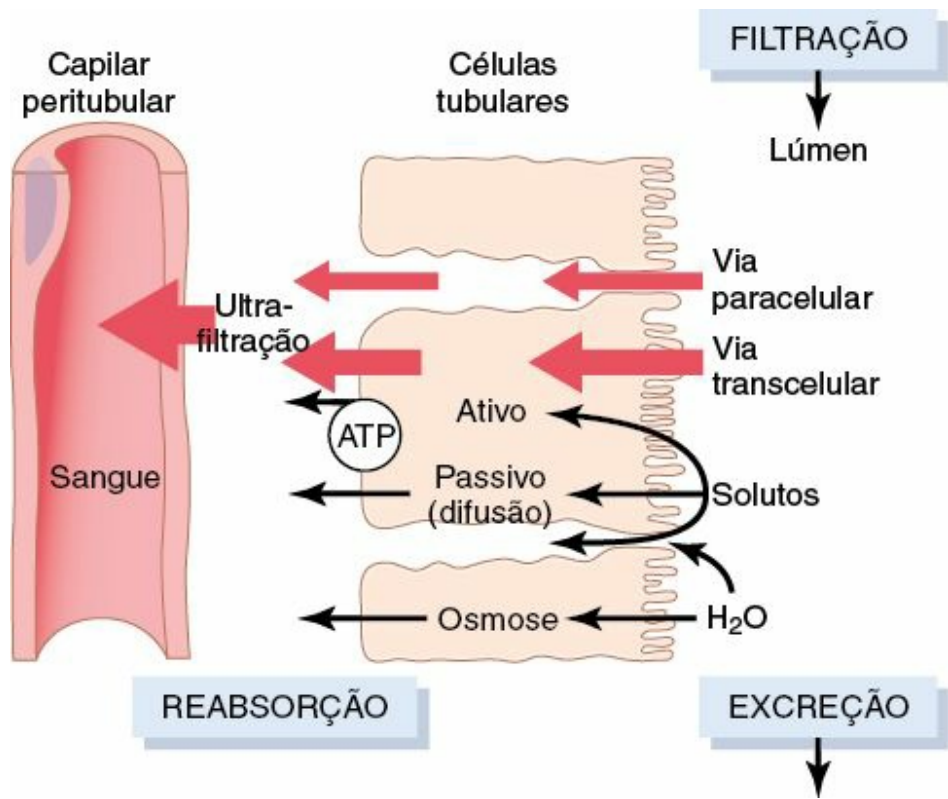


Figura 28-1. Reabsorção de água e solutos filtrados, do lúmen tubular através das células epiteliais tubulares, interstício renal e de volta ao sangue. Os solutos são transportados através das células (*via transcelular*), por difusão passiva ou transporte ativo, ou entre as células (*via paracelular*), por difusão. A água é transportada através das células e entre as células tubulares por osmose. O transporte de água e solutos do líquido intersticial, para os capilares peritubulares, ocorre por ultrafiltração.

TRANSPORTE ATIVO

O transporte ativo pode mover o soluto contra gradiente eletroquímico e requerer energia derivada do metabolismo. O transporte que é acoplado diretamente à fonte de energia, como, por exemplo, a hidrólise de trifosfato de adenosina (ATP), é denominado *transporte ativo primário*. Um exemplo desse mecanismo é a bomba sódio/potássio de adenosina trifosfatase (ATPase) que funciona ao longo da maior parte do túbulo renal. O transporte que é acoplado *indiretamente* à fonte de energia, por exemplo, a fornecida por gradiente iônico, é chamado *transporte ativo secundário*. A reabsorção de glicose pelo túbulo renal é exemplo de transporte ativo secundário. Embora os solutos possam ser reabsorvidos pelo túbulo, por mecanismos ativos e/ou passivos, a água é sempre reabsorvida por mecanismo físico passivo (não ativo) denominado *osmose*, o que significa difusão da água de região de baixa concentração de soluto (alta concentração de água) para uma de alta concentração de soluto (baixa concentração de água).

Os Solutos Podem Ser Transportados através das Células Epiteliais ou Entre as Células. As células tubulares renais, como outras células epiteliais, são mantidas unidas por *junções oclusivas*. Os espaços intercelulares laterais se situam atrás das junções oclusivas e separam as células epiteliais tubulares. Os solutos podem ser reabsorvidos ou secretados através das células pela *via transcelular*, ou entre as células movendo-se através das junções oclusivas e dos espaços intercelulares pela *via paracelular*. O sódio é a substância que se move por ambas as vias, embora a maior parte do sódio seja transportada pela via transcelular. Em alguns segmentos do néfron, especialmente o túbulo proximal, a água também é reabsorvida pela via paracelular, e substâncias dissolvidas na água, principalmente íons potássio, magnésio e cloreto, são transportadas com o líquido reabsorvido entre as células.

O Transporte Ativo Primário através da Membrana Tubular Está Ligado à Hidrólise de ATP. A importância especial do transporte ativo primário é que ele pode mover solutos contra seu gradiente eletroquímico. A energia para esse transporte ativo vem da hidrólise de ATP, por meio da ATPase ligada à membrana, que também é um componente do mecanismo transportador que liga e move solutos através das membranas celulares. Os transportadores ativos primários conhecidos nos rins incluem a *sódio-potássio ATPase*, a *hidrogênio ATPase*, a *hidrogênio-potássio ATPase* e a *cálcio ATPase*.

Bom exemplo de sistema de transporte ativo primário é a reabsorção de íons sódio através da

membrana tubular proximal, mostrado na [Figura 28-2](#). Nos lados basolaterais da célula epitelial tubular, a membrana celular tem extenso sistema de sódio-potássio ATPase que hidrolisa ATP e usa a energia liberada para transportar íons sódio para fora da célula, em direção ao interstício. Ao mesmo tempo, o potássio é transportado do interstício para o interior da célula. A operação dessa bomba iônica mantém concentrações intracelulares baixas de sódio e altas de potássio, e cria carga efetiva negativa de cerca de -70 milivolts dentro da célula. Esse bombeamento ativo do sódio para fora da célula, através da membrana *basolateral* da célula, favorece a difusão passiva de sódio através da membrana *luminal* da célula, do lúmen tubular para dentro da célula, por duas razões: (1) Existe gradiente de concentração que favorece a difusão de sódio para dentro da célula, pois a concentração intracelular de sódio é baixa (12 mEq/L) e a concentração de sódio do líquido tubular é elevada (140 mEq/L); (2) o potencial intracelular negativo de -70 milivolts atrai os íons sódio positivos do lúmen tubular para dentro da célula.

A reabsorção ativa de sódio pela sódio-potássio ATPase ocorre na maioria dos segmentos do túbulo. Em certas partes do néfron, existe provisão adicional para a movimentação de grandes quantidades de sódio presentes dentro da célula. No túbulo proximal existe também a extensa borda em escova no lado luminal da membrana (o lado que está para o lúmen tubular), que multiplica a área da superfície por cerca de 20 vezes. Existem também proteínas transportadoras de sódio que se ligam aos íons sódio na superfície luminal da membrana e os liberam dentro da célula, provendo *difusão facilitada* de sódio através da membrana para dentro da célula. Essas proteínas transportadoras de sódio também são importantes para o transporte ativo secundário de outras substâncias, como glicose e aminoácidos, discutidos adiante.

Dessa forma, a reabsorção resultante dos íons sódio, do lúmen tubular de volta para o sangue, envolve pelo menos três etapas:

1. O sódio se difunde através da membrana luminal (também chamada *membrana apical*) para dentro da célula, a favor do gradiente eletroquímico estabelecido pela bomba sódio-potássio ATPase, na porção basolateral da membrana.
2. O sódio é transportado, através da membrana basolateral, contra o gradiente eletroquímico pela bomba sódio-potássio ATPase.
3. Sódio, água e outras substâncias são reabsorvidos do líquido intersticial para os capilares peritubulares por ultrafiltração, processo passivo movido pelos gradientes de pressão hidrostática e coloidosmótica.

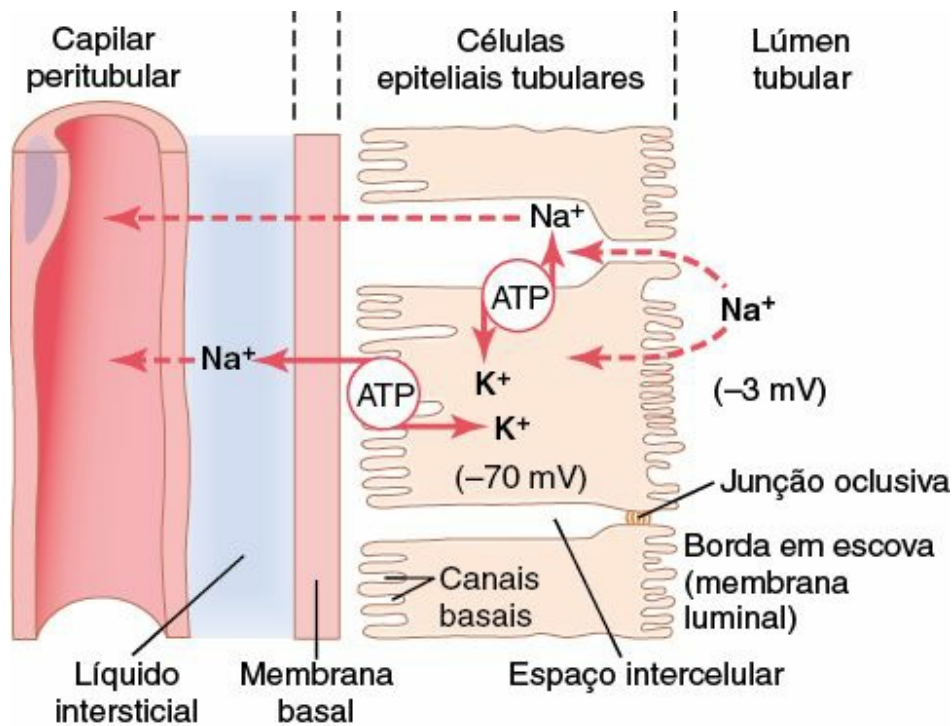


Figura 28-2. Mecanismo básico para transporte ativo de sódio através da célula epitelial tubular. A bomba de sódio-potássio transporta sódio do interior da célula através da membrana basolateral, criando baixa concentração intracelular de sódio e potencial elétrico intracelular negativo. A baixa concentração intracelular de sódio e o potencial elétrico negativo fazem com que os íons sódio se difundam do lúmen tubular para a célula, através da borda em escova.

Reabsorção Ativa Secundária através da Membrana Tubular. No transporte ativo secundário, duas ou mais substâncias interagem com uma proteína específica de membrana (molécula transportadora) e são ambas transportadas através da membrana. Uma vez que uma das substâncias (p. ex., sódio) se difunde por seu gradiente eletroquímico, a energia liberada é utilizada para mover outra substância (p. ex., glicose) contra seu gradiente eletroquímico. Dessa forma, o transporte ativo secundário não necessita de energia diretamente do ATP ou de outras fontes com fosfato de alta energia. Em vez disso, a fonte direta de energia é liberada pela difusão facilitada simultânea de outra substância transportada a favor de seu gradiente eletroquímico.

A [Figura 28-3](#) mostra o transporte ativo secundário de glicose e aminoácidos no túbulo proximal. Em ambos os casos, a proteína transportadora específica, na borda em escova, se combina com o íon sódio e uma molécula de aminoácido ou de glicose ao mesmo tempo. Esses mecanismos de transporte são tão eficientes que removem quase toda a glicose e os aminoácidos do lúmen tubular. Após a entrada na célula, glicose e aminoácidos saem através das membranas basolaterais por difusão, movidos pelas concentrações elevadas de glicose e aminoácido na célula, facilitada por proteínas transportadoras específicas.

Cotransportadores de sódio e glicose (SGLT2 e SGLT1) ficam localizados na borda em escova das células tubulares proximais e levam a glicose para o citoplasma celular, contra seu gradiente e concentração, como descrito anteriormente. Cerca de 90% da glicose filtrada são reabsorvidos pelo SGLT2 na parte inicial do tubo coletor (segmento S1) e os 10% residuais são transportados pelo

SGLT1 nos segmentos finais do túbulo coletor. Na parte basolateral da membrana, a glicose se difunde para fora da célula nos espaços intersticiais, com ajuda de *transportadores de glicose GLUT2*, no segmento S1, e *GLUT1*, no segmento S3 final do túbulo proximal.

Embora o transporte de glicose contra seu gradiente químico não use diretamente o ATP, a reabsorção de glicose depende da energia consumida pela bomba sódio-potássio ATPase na membrana basolateral. Por causa da atividade dessa bomba, é mantido o gradiente eletroquímico para difusão facilitada de sódio através da membrana luminal, e é essa difusão dissipativa de sódio para o interior da célula que fornece a energia para o transporte ativo simultâneo de glicose, através da membrana luminal. Dessa forma, essa reabsorção de glicose é denominada “transporte ativo secundário”, porque a própria glicose é reabsorvida, de forma ativa, contra seu gradiente químico, mas é “secundária” em relação ao transporte ativo primário de sódio.

Outro ponto importante é que a substância é submetida a transporte “ativo” quando, pelo menos, uma das etapas da reabsorção envolve transporte ativo primário ou secundário, muito embora outras etapas, no processo de reabsorção, possam ser passivas. Para a reabsorção de glicose, o transporte ativo secundário ocorre na membrana luminal, mas a difusão facilitada passiva acontece na membrana basolateral, e a captação passiva por ultrafiltração ocorre nos capilares peritubulares.

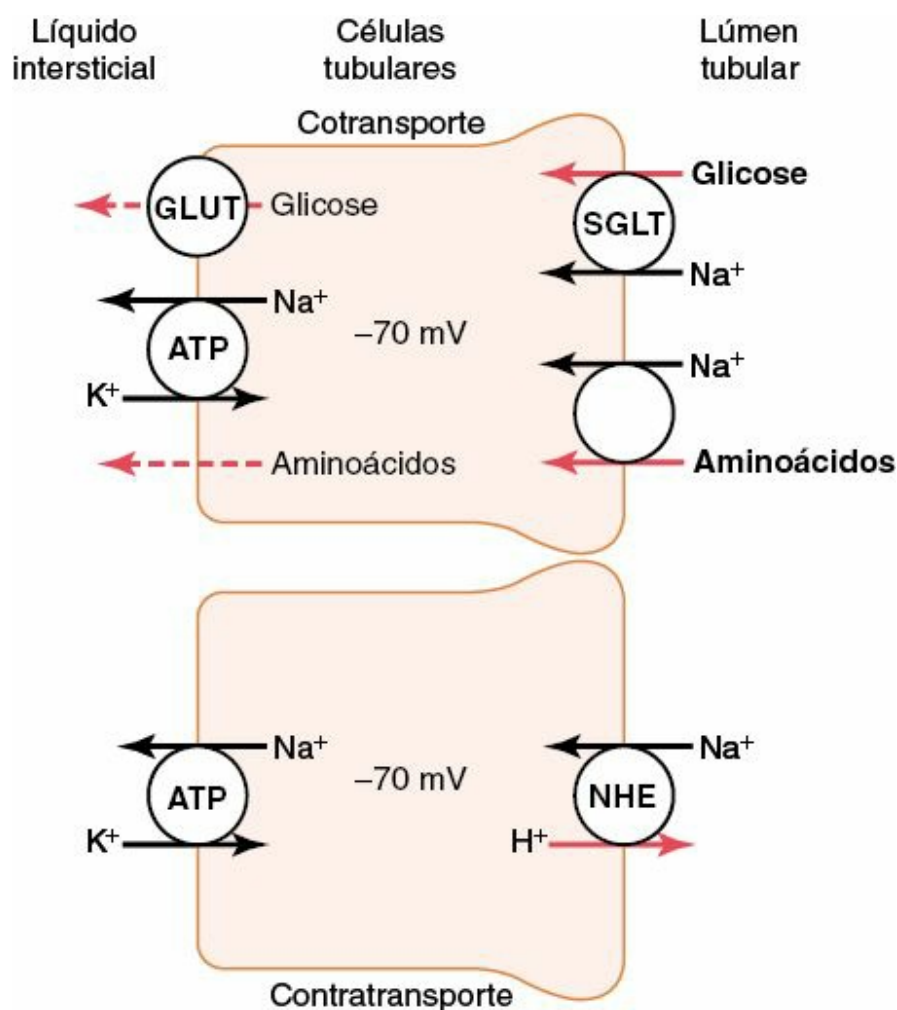


Figura 28-3. Mecanismos de transporte ativo secundário. A célula superior mostra o *cotransporte* de glicose e de

aminoácidos juntamente com íons sódio, através do lado apical das células epiteliais tubulares, seguido por difusão facilitada, através das membranas basolaterais. A célula inferior mostra o *contratransporte* de íons hidrogênio do interior da célula através da membrana apical e para dentro do lúmen tubular; o movimento de íons sódio para a célula, a favor do gradiente eletroquímico estabelecido pela bomba sódio-potássio na membrana basolateral, fornece energia para o transporte dos íons hidrogênio da célula para o lúmen tubular. ATP, adenosina trifosfato; GLUT, transportador de glicose; NHE, trocador de sódio e hidrogênio; SGLT, cotransportador de sódio e glicose.

Secreção Ativa Secundária para Dentro dos Túbulos. Algumas substâncias são secretadas nos túbulos por transporte ativo secundário o que, frequentemente, envolve o *contratransporte* da substância com íons sódio. No contratransporte, a energia liberada do movimento dissipativo de uma das substâncias (p. ex., íons sódio) permite o movimento ativo da segunda substância, na direção oposta.

Exemplo de contratransporte, mostrado na [Figura 28-3](#), é a secreção ativa de íons hidrogênio acoplada à reabsorção de sódio, na membrana luminal do túbulo proximal. Nesse caso, a entrada de sódio na célula está acoplada à extrusão de hidrogênio da célula por contratransporte sódio-hidrogênio. Esse transporte é mediado por proteína específica (*trocador de sódio-hidrogênio*) na borda em escova da membrana luminal. Quando o sódio é transportado para o interior da célula, os íons hidrogênio são forçados para fora, na direção oposta, para o lúmen tubular. Os princípios básicos dos transportes ativos primário e secundário são discutidos no [Capítulo 4](#).

Pinocitose — Um Mecanismo de Transporte Ativo para Reabsorção de Proteínas.

Algumas porções do túbulo, especialmente o túbulo proximal, reabsorvem moléculas grandes, como proteínas, *pinocitose*, um tipo de *endocitose*. Nesse processo, a proteína se adere à borda em escova da membrana luminal e, então, essa porção da membrana se invagina para o interior da célula, até que esteja completamente envolvida e destacada e seja formada vesícula contendo a proteína. Uma vez dentro da célula, a proteína é digerida em seus aminoácidos constituintes, reabsorvidos, através da membrana basolateral, para o líquido intersticial. Como a pinocitose requer energia, é considerada forma de transporte ativo.

Transporte Máximo para Substâncias Reabsorvidas Ativamente. Para a maioria das substâncias reabsorvidas ou secretadas ativamente, existe limite para a intensidade com que o soluto pode ser transportado, frequentemente denominado *transporte máximo*. Esse limite é decorrente da saturação dos sistemas específicos de transporte envolvidos, quando a quantidade de soluto liberada para o túbulo (denominada *carga tubular*) excede a capacidade das proteínas transportadoras e de enzimas específicas envolvidas no processo de transporte.

O sistema de transporte de glicose, no túbulo proximal, é um bom exemplo. Normalmente, não há glicose mensurável na urina, porque quase toda a glicose filtrada é reabsorvida no túbulo proximal. No entanto, quando a carga filtrada excede a capacidade dos túbulos em reabsorver a glicose, há excreção urinária de glicose.

No ser humano adulto, o transporte máximo para glicose é, em média, cerca de 375 mg/min, enquanto a carga filtrada de glicose é de apenas cerca de 125 mg/min ($FG \times \text{glicose plasmática} = 125 \text{ mL/min} \times 1 \text{ mg/mL}$). Com grandes aumentos da FG e/ou na concentração plasmática de glicose que elevem a carga filtrada de glicose, para valores acima de 375 mg/min, a glicose filtrada em excesso não é reabsorvida e passa para a urina.

A [Figura 28-4](#) mostra a relação entre a concentração plasmática de glicose, a carga filtrada de glicose, o transporte tubular máximo para glicose e a intensidade da perda de glicose na urina. Observe que quando a concentração plasmática de glicose é de 100 mg/100 mL e a carga filtrada está em seu nível normal, 125 mg/min, não há perda de glicose na urina. No entanto, quando a concentração plasmática de glicose ultrapassa cerca de 200 mg/100 mL, aumentando a carga filtrada para até aproximadamente 250 mg/min, pequena quantidade de glicose começa a aparecer na urina. Esse ponto é denominado *limiar* para glicose. *Observe que essa aparição de glicose na urina (no limiar) ocorre antes do transporte máximo ser alcançado.* Razão para a diferença entre limiar e transporte máximos é que nem todos os néfrons têm o mesmo transporte máximo para glicose, e alguns dos néfrons, portanto, começam a excretar glicose antes que outros tenham alcançado seu transporte máximo. *O transporte máximo global para os rins, que normalmente é em torno de 375 mg/min, é alcançado quando todos os néfrons já atingiram sua capacidade máxima para reabsorver glicose.*

A glicose plasmática de pessoa saudável quase nunca se torna suficientemente alta a ponto de causar excreção de glicose na urina, mesmo após refeição. No entanto, no *diabetes melito* não controlado, a glicose plasmática pode atingir níveis elevados, fazendo com que a carga filtrada de glicose exceda o transporte máximo, o que ocasiona excreção urinária de glicose. Alguns dos transportes máximos importantes para substâncias *reabsorvidas ativamente* pelos túbulos são os seguintes:

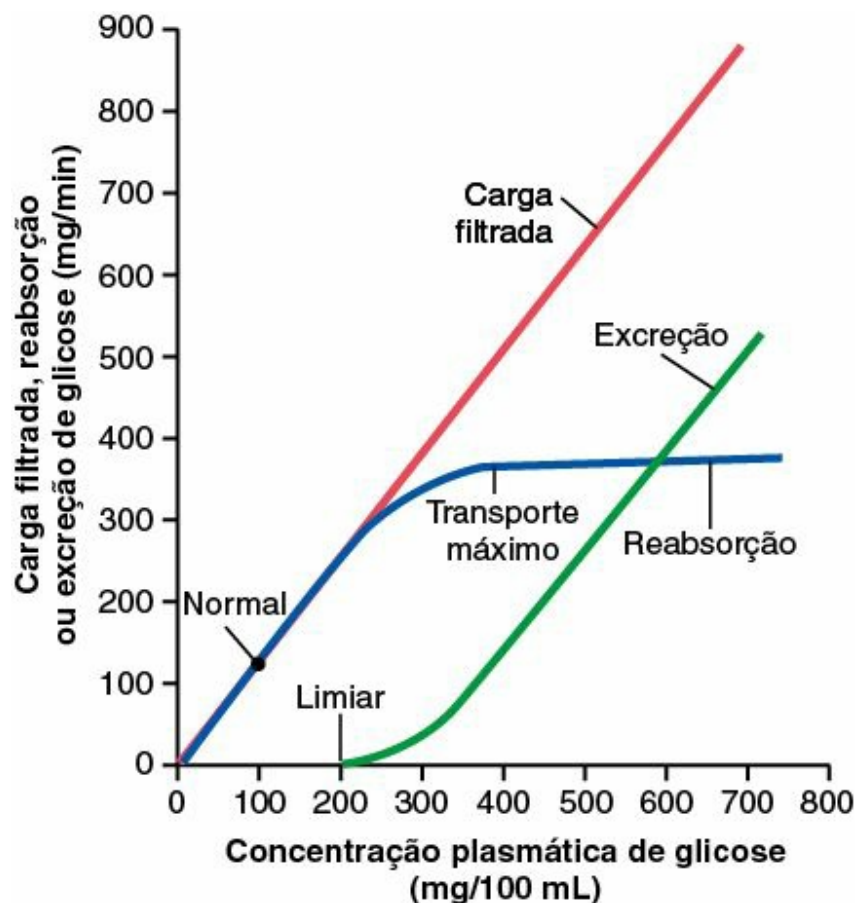


Figura 28-4. Relações entre a carga filtrada de glicose, a reabsorção de glicose pelos túbulos renais e a excreção de glicose na urina. O *transporte máximo* é a intensidade máxima com que a glicose pode ser reabsorvida dos túbulos. O *limiar* para glicose refere-se à carga filtrada de glicose, na qual a glicose começa a ser excretada na urina.

Substância	Transporte Máximo
Glicose	375 mg/min
Fosfato	0,10 mmol/min
Sulfato	0,06 mmol/min
Aminoácidos	1,5 mmol/min
Urato	15 mg/min
Lactato	75 mg/min
Proteína plasmática	30 mg/min

Transportes Máximos para Substâncias Secretadas Ativamente. Substâncias *secretadas ativamente* também exibem transportes máximos da seguinte forma:

Substância	Transporte Máximo
Creatinina	16 mg/min
Ácido paramino-hipúrico	80 mg/min

Substâncias Transportadas Ativamente, mas Que não Exibem Transporte Máximo. A

razão, pela qual os solutos transportados ativamente com frequência exibem transporte máximo, é que o sistema de transporte fica saturado à medida que a carga tubular aumenta. *Algumas substâncias reabsorvidas passivamente não demonstram transporte máximo*, pois sua intensidade de transporte é determinada por outros fatores, como (1) o gradiente eletroquímico para difusão da substância através da membrana; (2) a permeabilidade da membrana para a substância; e (3) o tempo que o líquido que contém a substância permanece no túbulo. O transporte desse tipo é denominado *transporte gradiente-tempo* porque a intensidade do transporte depende do gradiente eletroquímico e do tempo que a substância permanece no túbulo, o que, por sua vez, depende da intensidade do fluxo tubular.

As substâncias transportadas de forma passiva não exibem um transporte máximo e apresentam características de *transporte gradiente-tempo*, porque a velocidade de transporte depende (1) do gradiente eletroquímico; (2) da permeabilidade da membrana para a substância; e (3) do tempo em que o líquido que contém a substância permanece em contato com a membrana luminal do túbulo.

Um exemplo de transporte gradiente-tempo é a reabsorção de sódio no túbulo proximal em que a capacidade máxima de transporte da bomba sódio-potássio ATPase basolateral é normalmente bem maior do que a intensidade real da reabsorção efetiva do sódio, dada a importante quantidade de sódio transportado para fora da célula vaza de volta para o lúmen tubular, pelas junções epiteliais. A intensidade com que esse retrovazamento ocorre depende (1) da permeabilidade das junções oclusivas; e (2) das forças físicas intersticiais, que determinam a intensidade da reabsorção da ultrafiltração do líquido intersticial para os capilares peritubulares. Portanto, o transporte de sódio, nos túbulos proximais, obedece, principalmente, aos princípios do transporte gradiente-tempo, em detrimento das características do transporte máximo tubular. Essa observação significa que, quanto maior a concentração de sódio nos túbulos proximais, maior sua reabsorção. Além disso, quanto mais lenta for a intensidade do fluxo do líquido tubular, maior a porcentagem de sódio que pode ser reabsorvida pelos túbulos proximais.

Nas porções mais distais do néfron, as células epiteliais têm junções oclusivas bem mais aderentes e transportam quantidades bem menores de sódio. Nesses segmentos, a reabsorção de sódio exibe transporte máximo similar ao de outras substâncias transportadas ativamente. Além disso, esse transporte máximo pode ser aumentado por certos hormônios, como a *aldosterona*.

A REABSORÇÃO PASSIVA DE ÁGUA POR OSMOSE ESTÁ ACOPLADA PRINCIPALMENTE À REABSORÇÃO DE SÓDIO

Quando solutos são transportados para fora do túbulo por transporte ativo tanto primário quanto secundário, suas concentrações tendem a diminuir no túbulo, enquanto aumentam no interstício renal. Esse fenômeno cria diferença de concentração que causa osmose, na mesma direção em que os

solutos são transportados, do lúmen tubular para o interstício renal. Algumas porções do túbulo renal, sobretudo o túbulo proximal, são altamente permeáveis à água, e a reabsorção de água ocorre tão rapidamente que há apenas pequeno gradiente de concentração para os solutos, através da membrana tubular.

Grande parte do fluxo osmótico de água nos túbulos proximais ocorre das chamadas *junções oclusivas* entre as células epiteliais, bem como através das próprias células. O motivo dessa situação, como já foi discutido, é que as junções entre as células não são tão fechadas quanto seu nome denota, e permitem difusão significativa de água e de pequenos íons. Essa condição é especialmente verdadeira nos túbulos proximais que têm alta permeabilidade para água e permeabilidade pequena, mas significativa para a maioria dos íons, como sódio, cloreto, potássio, cálcio e magnésio.

À medida que a água se desloca pelas junções ocludentes por osmose, ela também pode carregar, com ela, alguns dos solutos, processo denominado *arrasto de solvente*. Além disso, uma vez que a reabsorção de água, dos solutos orgânicos e dos íons está acoplada à reabsorção de sódio, variações na reabsorção de sódio influenciam, de modo importante, a reabsorção de água e de muitos outros solutos.

Nas porções mais distais do néfron, começando na alça de Henle e se estendendo ao longo do túbulo coletor, as junções ocludentes se tornam bem menos permeáveis à água e aos solutos, e as células epiteliais também têm área de superfície de membrana acentuadamente diminuída. Portanto, a água não pode se mover, facilmente, através das junções ocludentes da membrana tubular por osmose. No entanto, o hormônio antidiurético (ADH) aumenta muito a permeabilidade à água nos túbulos distais e coletores, como será discutido adiante.

Dessa forma, a movimentação da água, através do epitélio tubular, só ocorre se a membrana for permeável à água, não importando quão grande é o gradiente osmótico. No túbulo proximal, a permeabilidade à água é sempre elevada, e a água é reabsorvida tão rapidamente quanto os solutos. No ramo ascendente da alça de Henle, a permeabilidade à água é sempre baixa, de modo que praticamente não ocorre reabsorção de água, apesar de grande gradiente osmótico. A permeabilidade à água, nas últimas porções dos túbulos — os túbulos distais, túbulos coletores e ductos coletores —, pode ser alta ou baixa, dependendo da presença ou ausência de ADH.

REABSORÇÃO DE CLORETO, UREIA E OUTROS SOLUTOS POR DIFUSÃO PASSIVA

Quando o sódio é reabsorvido através da célula epitelial tubular, íons negativos, como cloreto, são transportados com sódio, devido ao potencial elétrico; ou seja, o transporte dos íons sódio com carga positiva, para fora do lúmen, deixa o interior do lúmen com carga negativa, comparado ao líquido

intersticial. Esse ambiente faz com que os íons cloreto se difundam, *passivamente*, pela *via paracelular*. A reabsorção adicional de íons cloreto ocorre por causa de gradiente de concentração de cloreto que se desenvolve, quando a água é reabsorvida do túbulo por osmose, concentrando, dessa forma, os íons cloreto no lúmen tubular (Figura 28-5). Assim, a reabsorção ativa de sódio está intimamente acoplada à reabsorção passiva de cloreto por meio de potencial elétrico e de gradiente de concentração de cloreto.

Os íons cloreto também podem ser reabsorvidos por transporte ativo secundário. O mais importante dos processos de transporte ativo secundário para a reabsorção de cloreto envolve o cotransporte de cloreto e de sódio, através da membrana luminal.

A ureia também é reabsorvida passivamente do túbulo, mas em menor grau do que os íons cloreto. À medida que a água é reabsorvida dos túbulos (por osmose acoplada à reabsorção de sódio), a concentração de ureia no lúmen tubular aumenta (Figura 28-5). Esse aumento cria gradiente de concentração que favorece a reabsorção de ureia. No entanto, a ureia não permeia o túbulo tão facilmente quanto a água. Em algumas porções do néfron, especialmente, no ducto coletor medular interno, a reabsorção passiva de ureia é facilitada por *transportadores de ureia* específicos. Contudo, apenas cerca de metade da ureia filtrada pelos capilares glomerulares é reabsorvida dos túbulos. O restante da ureia passa para a urina, permitindo que os rins excretem grandes quantidades desse produto do metabolismo. Nos mamíferos, mais de 90% do nitrogênio residual, gerado principalmente no fígado como produto do metabolismo das proteínas, nas condições normais são excretados pelos rins, na forma de ureia.

Outro produto do metabolismo, a creatinina, é molécula ainda maior do que a ureia e é, essencialmente, impermeante na membrana tubular. Portanto, quase nada da creatinina que é filtrada é reabsorvida, de modo que praticamente toda a creatinina filtrada pelo glomérulo é excretada na urina.

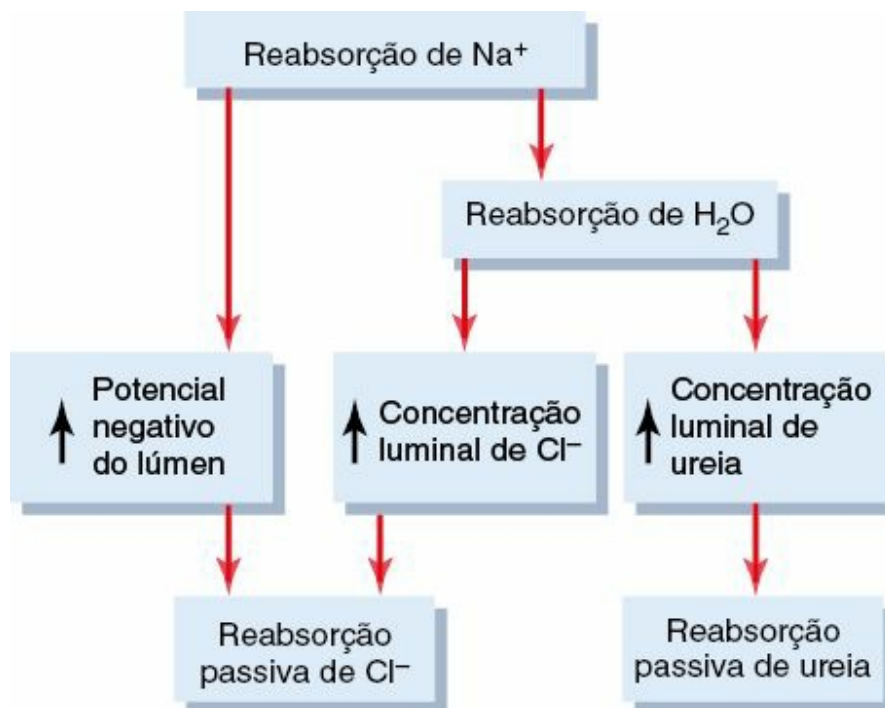


Figura 28-5. Mecanismos pelos quais a reabsorção de água, cloreto e ureia está acoplada à reabsorção de sódio.

REABSORÇÃO E SECREÇÃO AO LONGO DE PORÇÕES DIFERENTES DO NÉFRON

Nas seções anteriores, discutimos os princípios básicos pelos quais a água e os solutos são transportados através da membrana tubular. Tendo em mente essas generalizações, podemos, agora, discutir as diferentes características dos segmentos tubulares individuais que permitem que realizem suas funções excretoras específicas. Apenas as funções de transporte tubular, quantitativamente mais importantes, são discutidas, em especial, como se relacionam à reabsorção de sódio, cloreto e água. Em Capítulos subsequentes, discutiremos a reabsorção e a secreção de outras substâncias específicas, em partes diferentes do sistema tubular.

REABSORÇÃO TUBULAR PROXIMAL

Normalmente, cerca de 65% da carga filtrada de sódio e água e porcentagem ligeiramente menor do cloreto filtrado são reabsorvidos pelo túbulo proximal, antes do filtrado chegar às alças de Henle. Essas porcentagens podem aumentar ou diminuir em condições fisiológicas diferentes, como discutido adiante.

Os Túbulos Proximais Têm Elevada Capacidade para a Reabsorção Ativa e Passiva.

A elevada capacidade do túbulo proximal para a reabsorção é decorrente de suas características celulares especiais, como mostradas na [Figura 28-6](#). As células epiteliais do túbulo proximal têm alto metabolismo e grande número de mitocôndrias para suportar com força muitos processos de

transporte ativo. Além disso, as células tubulares proximais têm extensa borda em escova no lado luminal (apical) da membrana, além de extenso labirinto de canais intercelulares e basais, todos, em conjunto, formando área de superfície de membrana extensa nos lados luminal e basolateral do epitélio para o transporte rápido de íons sódio e de outras substâncias.

A extensa superfície da membrana da borda em escova epitelial também apresenta muitas moléculas proteicas carreadoras que transportam grande fração dos íons sódio, através da membrana luminal, ligados por meio do mecanismo de *cotransporte* a nutrientes orgânicos múltiplos, como aminoácidos e glicose. O sódio adicional é transportado do lúmen tubular para dentro da célula por mecanismos de *contratransporte* que reabsorvem sódio, ao mesmo tempo em que secretam outras substâncias no lúmen tubular, especialmente íons hidrogênio. Como discutido no [Capítulo 31](#), a secreção de íons hidrogênio no lúmen tubular é etapa importante na remoção de íons bicarbonato do túbulo (pela combinação de H^+ com o HCO_3^- para formar H_2CO_3 que, então, se dissocia em H_2O e CO_2).

Embora a bomba de sódio-potássio ATPase forneça a força principal para a reabsorção de sódio, de cloreto e de água, ao longo do túbulo proximal, existem algumas diferenças nos mecanismos pelos quais sódio e cloreto são transportados através da face luminal das porções iniciais e finais do túbulo proximal.

Na primeira metade do túbulo proximal, o sódio é reabsorvido por cotransporte com glicose, aminoácidos e outros solutos. Entretanto, na segunda metade do túbulo proximal, a glicose e alguns aminoácidos restantes são reabsorvidos. Em vez disso, o sódio agora é reabsorvido, principalmente com íons cloreto. A segunda metade do túbulo proximal tem concentração relativamente elevada de cloreto (em torno de 140 mEq/L), comparada ao início do túbulo proximal (cerca de 105 mEq/L), pois, quando o sódio é reabsorvido, preferencialmente leva com ele glicose, bicarbonato e íons orgânicos, no início do túbulo proximal, deixando para trás uma solução que tem concentração mais elevada de cloreto. Na segunda metade do túbulo proximal, a concentração mais elevada de cloreto favorece a difusão desse íon do lúmen do túbulo pelas junções intercelulares para o líquido intersticial renal. Pequenas quantidades de cloreto também podem ser reabsorvidas, por canais de cloreto específicos, na membrana da célula tubular proximal.

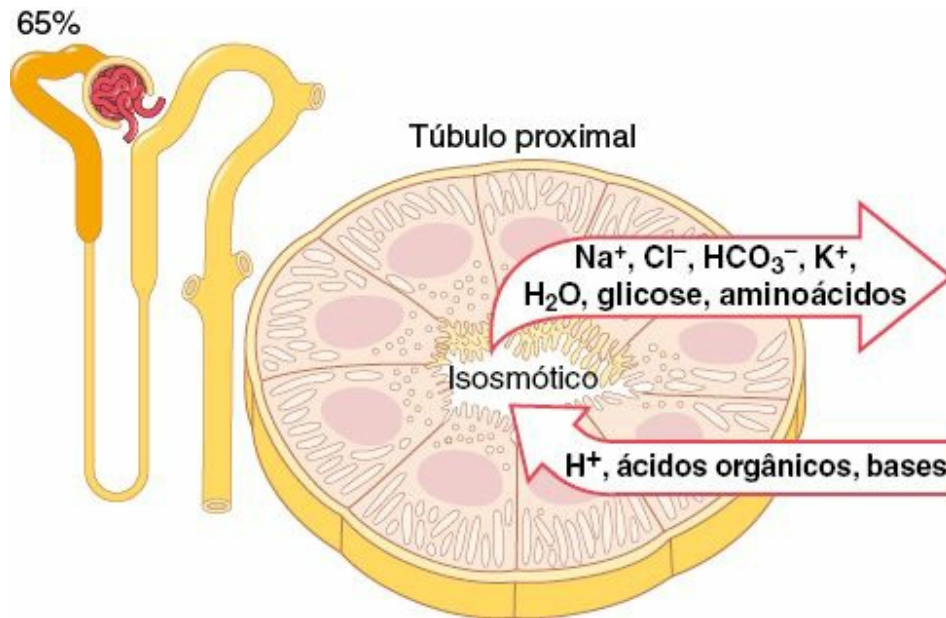


Figura 28-6. Ultraestrutura celular e transporte primário característicos do túbulo proximal. Os túbulos proximais reabsorvem em torno de 65% do sódio, cloreto, bicarbonato e potássio filtrados, e praticamente toda a glicose e aminoácidos filtrados. Os túbulos proximais também secretam ácidos orgânicos, bases e íons hidrogênio para dentro do lúmen tubular.

Concentrações de Solutos ao Longo do Túbulo Proximal. A [Figura 28-7](#) resume as alterações das concentrações de vários solutos, ao longo do túbulo proximal. Embora a *quantidade* de sódio no líquido tubular diminua acentuadamente ao longo do túbulo proximal, a *concentração* de sódio (e a osmolaridade total) permanece relativamente constante, uma vez que a permeabilidade à água dos túbulos proximais é tão alta que a reabsorção de água acompanha a reabsorção de sódio. Certos solutos orgânicos, como glicose, aminoácidos e bicarbonato, são absorvidos bem mais avidamente do que a água, e, portanto, suas concentrações diminuem, acentuadamente, ao longo do comprimento do túbulo proximal. Outros solutos orgânicos, menos permeantes e não reabsorvidos ativamente, como a creatinina, aumentam sua concentração ao longo do túbulo proximal. A concentração total de soluto, refletida pela osmolaridade, permanece quase a mesma ao longo de todo o túbulo proximal, em função da permeabilidade muito alta dessa parte do néfron à água.

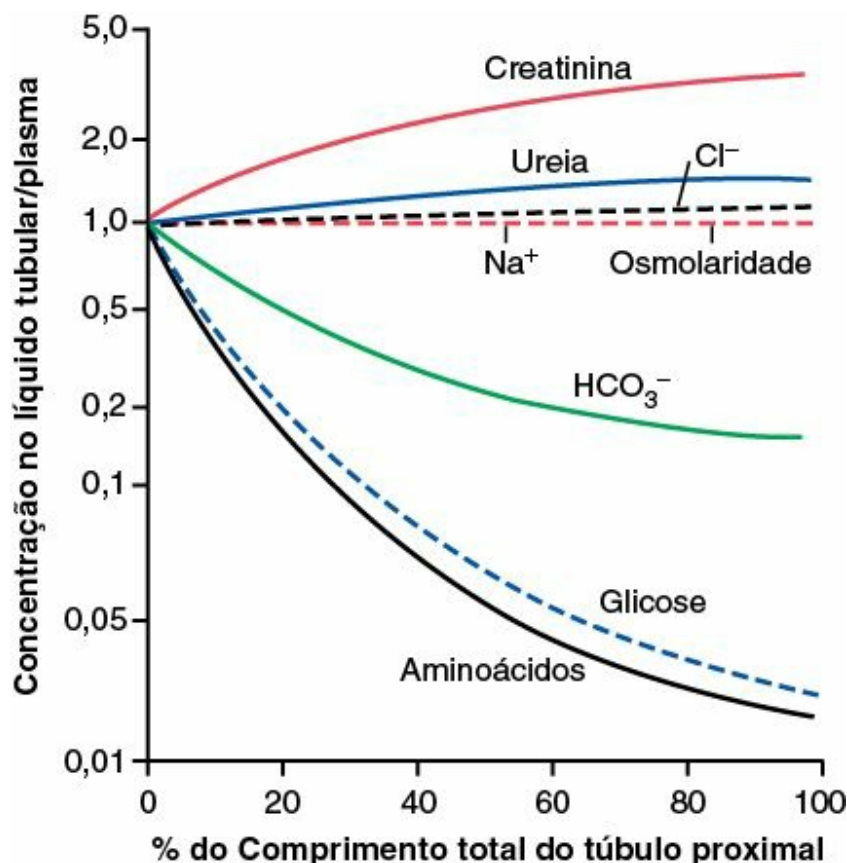


Figura 28-7. Alterações nas concentrações de diferentes substâncias no líquido tubular ao longo do túbulo proximal convoluto em relação às concentrações dessas substâncias no plasma e no filtrado glomerular. O valor de 1,0 indica que a concentração da substância no líquido tubular é a mesma que a concentração no plasma. Valores abaixo de 1,0 indicam que a substância é reabsorvida mais avidamente do que a água, enquanto valores acima de 1,0 indicam que a substância é reabsorvida em menor grau do que a água, ou que é secretada nos túbulos.

Secreção de Ácidos e Bases Orgânicos pelo Túbulo Proximal. O túbulo proximal também é local importante para secreção de ácidos e bases orgânicos, como *sais biliares*, *oxalato*, *urato* e *catecolaminas*. Muitas dessas substâncias são produtos finais do metabolismo, e devem ser removidas rapidamente do corpo. A *secreção* dessas substâncias no túbulo proximal, mais a *filtração* para o túbulo proximal, pelos capilares glomerulares, e a ausência quase total de reabsorção pelos túbulos, combinadas, contribuem para a rápida excreção dessas substâncias na urina.

Além dos produtos finais do metabolismo, os rins secretam muitos fármacos ou toxinas potencialmente danosos diretamente através das células tubulares para o lúmen tubular, e depuram com rapidez essas substâncias do sangue. No caso de certos fármacos, como penicilina e salicilatos, a depuração rápida pelos rins cria problema para a manutenção de concentração terapeuticamente eficaz do fármaco.

Outro composto, secretado rapidamente pelo túbulo proximal, é o ácido paramino-hipúrico (PAH). O PAH é secretado tão rapidamente que a pessoa média pode depurar cerca de 90% do PAH do plasma, que flui pelos rins, e excretá-lo na urina. Por isso, a intensidade de depuração de PAH pode ser usada para estimar o fluxo plasmático renal (FPR), como discutido adiante.

TRANSPORTE DE SOLUTO E DE ÁGUA NA ALÇA DE HENLE

A alça de Henle consiste em três segmentos funcionalmente distintos: o *segmento descendente fino*, o *segmento ascendente fino* e o *segmento ascendente espesso*. Os segmentos descendente fino e ascendente fino, como seus nomes denotam, têm membranas epiteliais finas, sem bordas em escova, poucas mitocôndrias e níveis mínimos de atividade metabólica ([Figura 28-8](#)).

A porção descendente do segmento fino é muito permeável à água e moderadamente permeável à maioria dos solutos, incluindo ureia e sódio. A função desse segmento do néfron é principalmente permitir a difusão simples de substâncias através de suas paredes. Cerca de 20% da água filtrada é reabsorvida na alça de Henle e quase toda ocorre no componente descendente fino. O componente ascendente, incluindo tanto a porção fina quanto a espessa, é praticamente impermeável à água, característica importante para a concentração da urina.

O segmento espesso da alça de Henle, que se inicia em torno da metade do componente ascendente, tem células epiteliais espessas que apresentam alta atividade metabólica e são capazes de reabsorção ativa de sódio, cloreto e potássio ([Figura 28-8](#)). Aproximadamente 25% das cargas filtradas de sódio, cloreto e potássio são reabsorvidos na alça de Henle, a maior parte no componente ascendente espesso. Quantidades consideráveis de outros íons, como cálcio, bicarbonato e magnésio, também são reabsorvidas na alça de Henle ascendente espessa. O segmento fino do componente ascendente tem capacidade de reabsorção bem menor que a do segmento espesso, e o componente descendente fino não reabsorve quantidades significativas de nenhum desses solutos.

Componente importante da reabsorção de soluto, no componente ascendente espesso, é a bomba sódio-potássio ATPase nas membranas basolaterais da célula epitelial. Da mesma forma que no túbulo proximal, a reabsorção de outros solutos no segmento espesso da alça de Henle ascendente está intimamente ligada à capacidade de reabsorção da bomba sódio-potássio ATPase, que mantém baixa concentração intracelular de sódio. A baixa concentração intracelular de sódio, por sua vez, produz gradiente favorável para a movimentação de sódio do líquido tubular para a célula. *Na alça ascendente espessa, a movimentação de sódio, através da membrana luminal, é mediada essencialmente por cotransportador de 1-sódio, 2-cloreto, 1-potássio* ([Figura 28-9](#)). Essa proteína cotransportadora da membrana luminal usa a energia potencial, liberada pela difusão de sódio para a célula, para conduzir a reabsorção de potássio para a célula contra o gradiente de concentração.

O componente ascendente espesso da alça de Henle é o local de ação dos potentes diuréticos “*de alça*”, *furosemida*, *ácido etacrínico* e *bumetanida*, que inibem a ação do cotransportador de sódio, 2-cloreto, potássio. Esses diuréticos são discutidos no [Capítulo 32](#).

O componente ascendente espesso também tem mecanismo de contratransporte de sódio e hidrogênio, em sua membrana celular luminal, que medeia a reabsorção de sódio e a secreção de hidrogênio nesse segmento ([Figura 28-9](#)).

Também ocorre reabsorção paracelular significativa de cátions, como Mg^{++} , Ca^{++} , Na^+ e K^+ , no componente ascendente espesso, devido à carga ligeiramente positiva do lúmen tubular em relação ao líquido intersticial. Embora o cotransportador de 1-sódio, 2-cloreto, 1-potássio mova quantidades iguais de cátions e ânions para dentro da célula, existe discreto retrovazamento de íons potássio para o lúmen, criando carga positiva de cerca de +8 milivolts no lúmen tubular. Essa carga positiva faz com que cátions como Mg^{++} e Ca^{++} se difundam do lúmen tubular, pelo espaço paracelular, para o líquido intersticial.

O segmento espesso da alça de Henle ascendente é praticamente impermeável à água. Portanto, a maior parte da água que chega a esse segmento permanece no túbulo, apesar da reabsorção de grandes quantidades de soluto. O líquido tubular no componente ascendente se torna muito diluído à medida que flui em direção ao túbulo distal, característica importante para permitir que os rins diluam ou concentrem a urina sob condições diferentes, como discutimos com mais detalhes no [Capítulo 29](#).

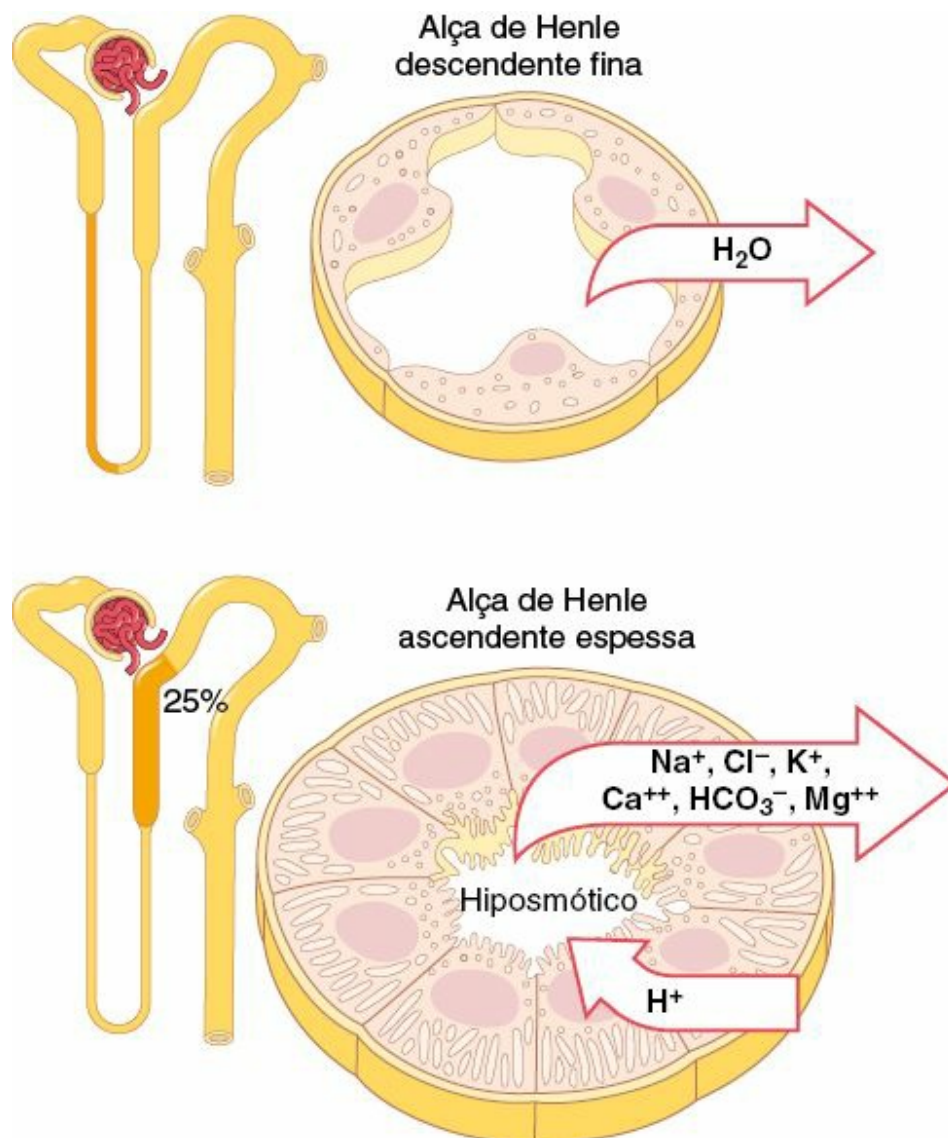


Figura 28-8. Ultraestrutura celular e características do transporte da alça de Henle descendente fina (*acima*) e do segmento ascendente espesso da alça de Henle (*embaixo*). A parte descendente do segmento fino da alça de Henle é

altamente permeável à água e moderadamente permeável à maioria dos solutos, mas tem poucas mitocôndrias e pouca ou nenhuma reabsorção ativa. O componente ascendente espesso da alça de Henle reabsorve cerca de 25% das cargas filtradas de sódio, cloreto e potássio, além de grandes quantidades de cálcio, bicarbonato e magnésio. Esse segmento também secreta íons hidrogênio para o lúmen tubular.

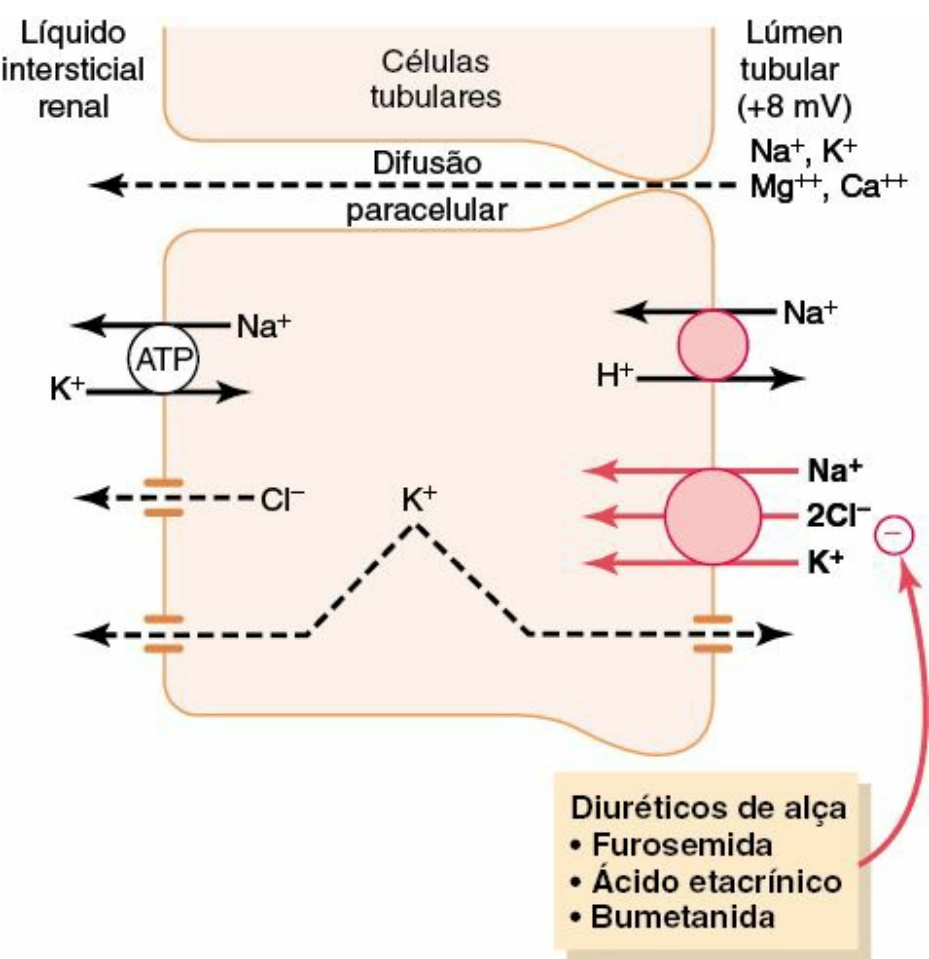


Figura 28-9. Mecanismos de transporte de sódio, cloreto e potássio na alça de Henle ascendente espessa. A bomba de sódio-potássio ATPase, na membrana basolateral celular, mantém a concentração intracelular de sódio baixa e o potencial elétrico negativo na célula. O cotransportador de 1-sódio, 2-cloreto, 1-potássio na membrana luminal transporta esses três íons do lúmen tubular para as células, usando a energia potencial liberada por difusão de sódio a favor do gradiente eletroquímico para as células. O sódio também é transportado para dentro da célula tubular por contratransporte de sódio-hidrogênio. A carga positiva (+8 mV) do lúmen tubular em relação ao líquido intersticial força cátions, como Mg^{++} e Ca^{++} , a se difundirem do lúmen para o líquido intersticial por meio da via paracelular.

TÚBULO DISTAL

O segmento espesso do componente ascendente da alça de Henle se esvazia no *túbulo distal*. A primeira porção do túbulo distal forma a *mácula densa*, um grupo de células epiteliais agrupadas compactamente, que é parte do *complexo justaglomerular* e fornece controle por *feedback* da FG e do fluxo sanguíneo no mesmo néfron.

A porção seguinte do túbulo distal é muito convoluta e apresenta muitas das características de reabsorção do segmento espesso do componente ascendente da alça de Henle; ou seja, ela reabsorve avidamente a maioria dos íons, incluindo sódio, potássio e cloreto, mas é praticamente impermeável à água e à ureia. Por essa razão, é chamada *segmento de diluidor*, porque também dilui o líquido

tubular.

Aproximadamente 5% da carga filtrada de cloreto de sódio são reabsorvidos no túbulo distal inicial. O *cotransportador sódio-cloreto* move cloreto de sódio do lúmen tubular para a célula, e a bomba sódio-potássio ATPase transporta sódio para fora da célula através da membrana basolateral (Figura 28-10). O cloreto se difunde para fora da célula em direção ao líquido intersticial renal pelos canais de cloreto na membrana basolateral.

Os *diuréticos tiazídicos*, muito usados para o tratamento de distúrbios como hipertensão e insuficiência cardíaca, inibem o cotransportador de sódio e cloreto.

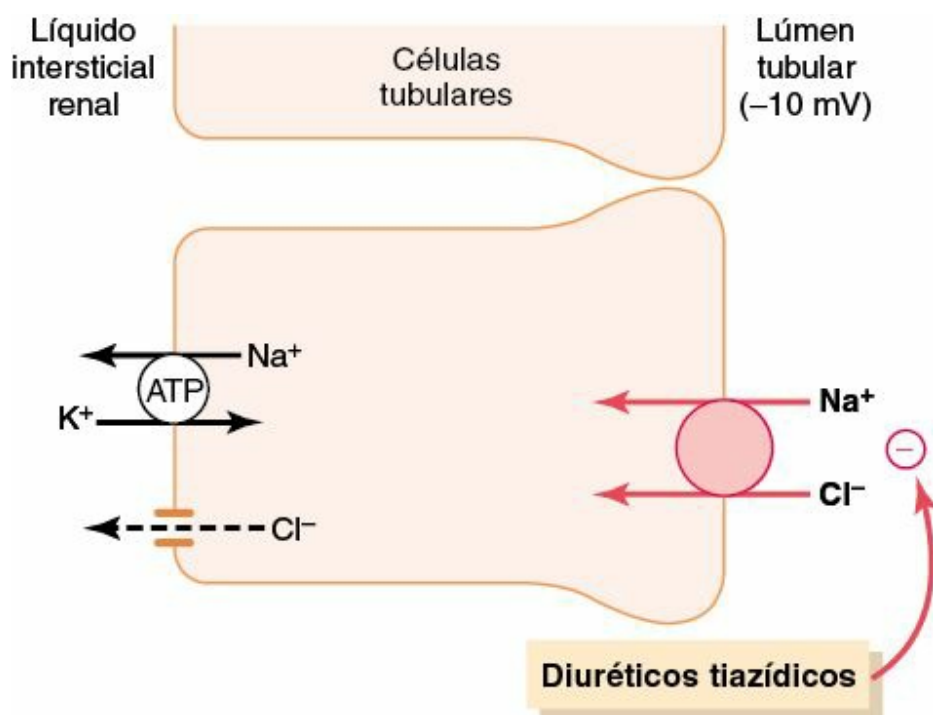


Figura 28-10. Mecanismo de transporte de cloreto de sódio no início do túbulo distal. Sódio e cloreto são transportados do lúmen tubular para a célula, por cotransportador que é inibido por diuréticos tiazídicos. O sódio é bombeado para fora da célula pela adenosina trifosfatase (ATPase) e o cloreto se difunde para o líquido intersticial por canais para cloreto.

TÚBULO DISTAL FINAL E TÚBULO COLETOR CORTICAL

A segunda metade do túbulo distal e o túbulo coletor cortical subsequente têm características funcionais similares. Anatomicamente, são compostos por dois tipos distintos de células, *as células principais* e *as células intercaladas* (Figura 28-11). As células principais reabsorvem sódio e água do lúmen e secretam íons potássio para o lúmen. As células intercaladas tipo A reabsorvem íons potássio e secretam íons hidrogênio para o lúmen tubular.

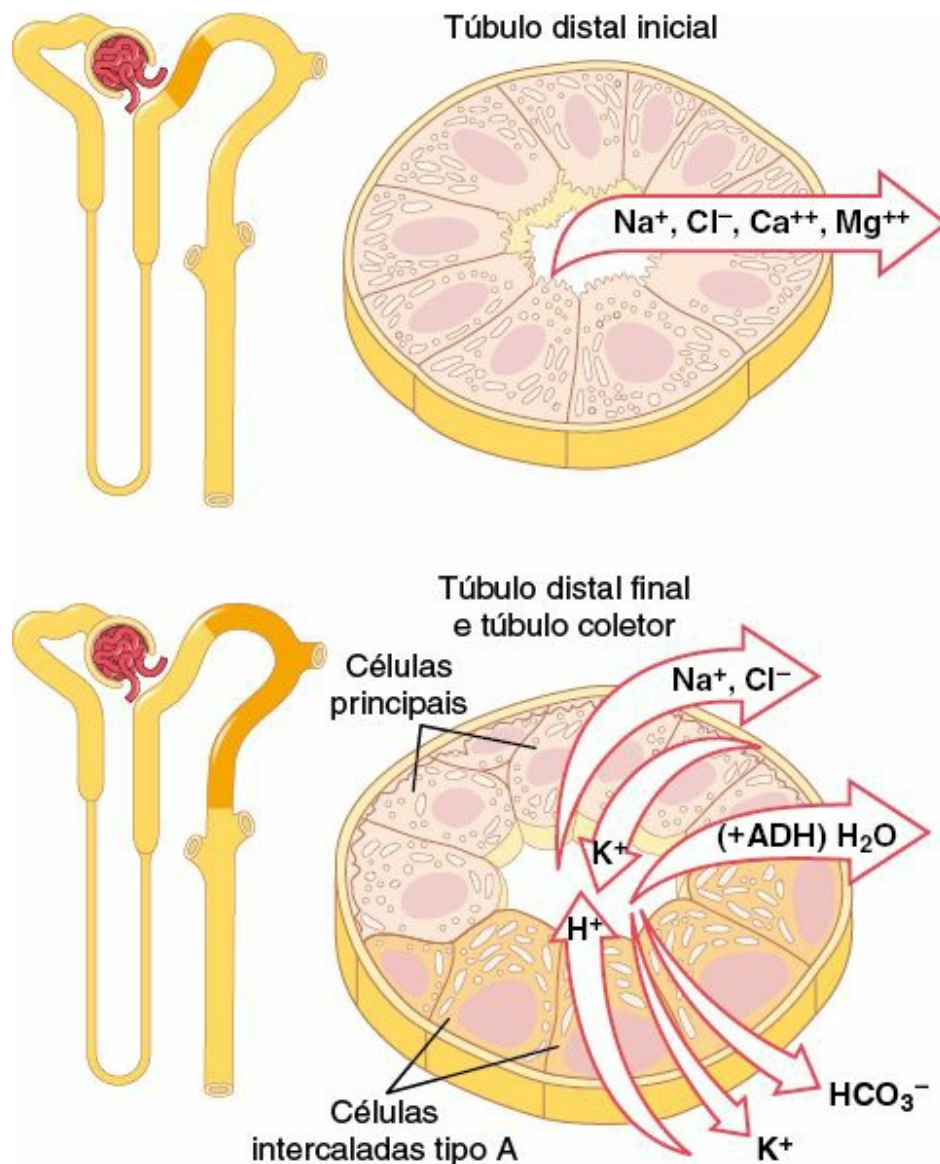


Figura 28-11. Ultraestrutura celular e características do transporte da parte inicial e do final do túbulo distal e do túbulo coletor. O túbulo distal inicial tem muitas características da alça de Henle ascendente espessa, e reabsorve sódio, cloreto, cálcio e magnésio, mas é praticamente impermeável à água e à ureia. Os túbulos distais finais e os túbulos coletores corticais são compostos de dois tipos distintos de célula, as *células principais* e as *células intercaladas*. As células principais reabsorvem sódio do lúmen e secretam íons potássio para o lúmen. As células intercaladas reabsorvem íons potássio e bicarbonato do lúmen e secretam íons hidrogênio no lúmen. A reabsorção de água desse segmento tubular é controlada pela concentração do *hormônio antidiurético*.

As Células Principais Reabsorvem Sódio e Secretam Potássio. A *reabsorção* de sódio e a *secreção* de potássio, pelas células principais, dependem da atividade da bomba de sódio-potássio ATPase na membrana basolateral de cada célula (Figura 28-12). Essa bomba mantém a baixa concentração de sódio dentro da célula e, portanto, favorece a difusão de sódio para a célula, através de canais especiais. A secreção de potássio por essas células do sangue para o lúmen tubular envolve duas etapas: (1) o potássio entra na célula por ação da bomba de sódio-potássio ATPase, que mantém concentração intracelular elevada de potássio; e, então, (2) uma vez na célula, o potássio se difunde, a favor de seu gradiente de concentração, através da membrana luminal para o líquido tubular.

As células principais são os locais de ação primária dos *diuréticos poupadores de potássio*, incluindo espironolactona, eplerenona, amilorida e triantereno. A *espironolactona* e a *eplerenona* são *antagonistas de receptor de mineralocorticoides* que competem com a aldosterona por sítios no receptor nas células principais, inibindo, desse modo, os efeitos estimulantes da aldosterona sobre a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. A *amilorida* e o *triantereno* são *bloqueadores do canal de sódio* que inibem diretamente a entrada de sódio pelos canais de sódio nas membranas luminais, e, portanto, reduzem a quantidade de sódio que pode ser transportada, através das membranas basolaterais, pela bomba de sódio-potássio ATPase. Isso, por sua vez, diminui o transporte de potássio para as células e, em última análise, reduz a secreção de potássio para o líquido tubular. Por essa razão, os bloqueadores do canal de sódio, bem como os antagonistas da aldosterona, diminuem a excreção urinária de potássio e atuam como diuréticos poupadores de potássio.

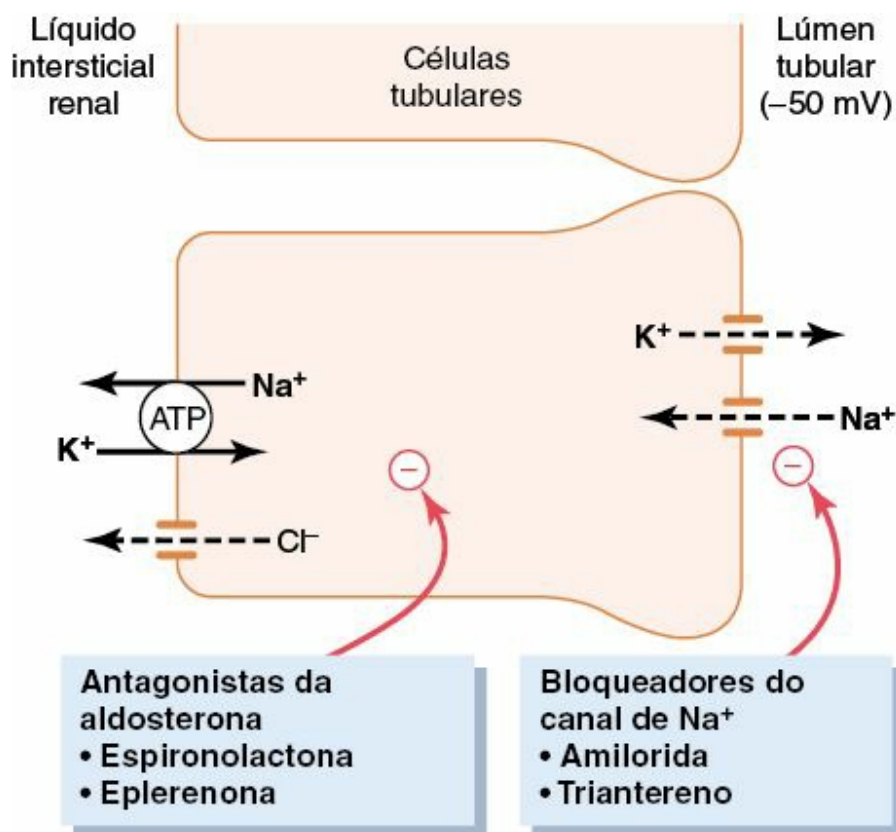


Figura 28-12. Mecanismo de reabsorção do cloreto de sódio e da secreção de potássio nas células principais do final dos túbulos distais e nos túbulos coletores corticais. Sódio entra na célula por canais especiais e é transportado para fora da célula pela bomba sódio-potássio ATPase. Os antagonistas da aldosterona competem com a aldosterona pelos locais de ligação na célula e, portanto, inibem os efeitos da aldosterona de estimular a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. Bloqueadores do canal de sódio inibem, diretamente, a entrada de sódio nos canais de sódio.

As Células Intercaladas Secretam ou Reabsorvem Íons Hidrogênio, Bicarbonato e Potássio. As células intercaladas desempenham um papel importante na regulação acidobásica e constituem 30 a 40% das células presentes nos túbulos e ductos coletores. Existem dois tipos de

células intercaladas, A e B ([Figura 28-13](#)). As células intercaladas tipo A secretam íons hidrogênio mediante um transportador de hidrogênio-potássio-ATPase. Ocorre geração de íons hidrogênio nessa célula pela ação da anidrase carbônica sobre a água e dióxido de carbono, para formar ácido carbônico que, então, se dissocia em íons hidrogênio e íons bicarbonato. Os íons hidrogênio são secretados para o lúmen tubular e, para cada íon hidrogênio secretado, um íon bicarbonato fica disponível para a reabsorção através da membrana basolateral. As células intercaladas tipo A são especialmente importantes na eliminação de íons hidrogênio, enquanto reabsorvem bicarbonato na acidose.

As células intercaladas tipo B apresentam funções opostas às do tipo A e secretam bicarbonato para o lúmen tubular, enquanto reabsorvem íons hidrogênio na alcalose. Comparativamente às células tipo A, as células intercaladas tipo B apresentam transportadores de hidrogênio e de bicarbonato em lados opostos da membrana celular. Os íons hidrogênio são transportados ativamente para fora da célula no lado basolateral da membrana celular por hidrogênio-ATPases e o bicarbonato é secretado no lúmen, eliminando, assim, o excesso de bicarbonato plasmático na alcalose.

No [Capítulo 31](#) é apresentada uma exposição mais detalhada desses mecanismos. As células intercaladas podem reabsorver ou secretar também íons potássio, tal como demonstrado na [Figura 28-13](#).

As características funcionais do *túbulo distal final* e do *túbulo coletor cortical* podem ser resumidas da seguinte forma:

1. As membranas dos túbulos de ambos os segmentos são quase completamente impermeáveis à ureia, similar ao segmento de diluição do túbulo distal inicial; dessa forma, quase toda a ureia que entra nesses segmentos os percorre para chegar e penetra no ducto coletor, de onde é excretada na urina, embora ocorra alguma reabsorção de ureia nos ductos coletores medulares.
2. Os segmentos, tanto do túbulo distal final quanto do túbulo coletor cortical, reabsorvem íons sódio, e a intensidade dessa reabsorção é controlada por hormônios, especialmente pela aldosterona. Ao mesmo tempo, esses segmentos secretam íons potássio do sangue dos capilares peritubulares para o lúmen tubular, processo que também é controlado pela aldosterona e por outros fatores, como a concentração de íons potássio nos líquidos corporais.
3. As *células intercaladas* tipo A desses segmentos do néfron podem secretar intensamente íons hidrogênio por mecanismo ativo *hidrogênio-ATPase*. Esse processo é diferente da secreção ativa secundária de íons hidrogênio pelo túbulo proximal, pois é capaz de secretar íons hidrogênio contra grande gradiente de concentração, de até 1.000 para 1. Isso ocorre em contraste com o gradiente relativamente pequeno (4 a 10 vezes) dos íons hidrogênio, que pode ser obtido por secreção ativa secundária no túbulo proximal. Na alcalose, as células intercaladas tipo B secretam bicarbonato e reabsorvem ativamente íons hidrogênio. Dessa forma, as células intercaladas desempenham papel fundamental na regulação ácido-base dos líquidos corporais.

4. A permeabilidade do túbulo distal final e do ducto coletor cortical à água é controlada pela concentração de *ADH*, que também é conhecido como *vasopressina*; com níveis elevados de *ADH*, esses segmentos tubulares são permeáveis à água, mas, na sua ausência, são quase impermeáveis. Essa característica especial representa mecanismo importante para o controle do grau de diluição ou da concentração da urina.

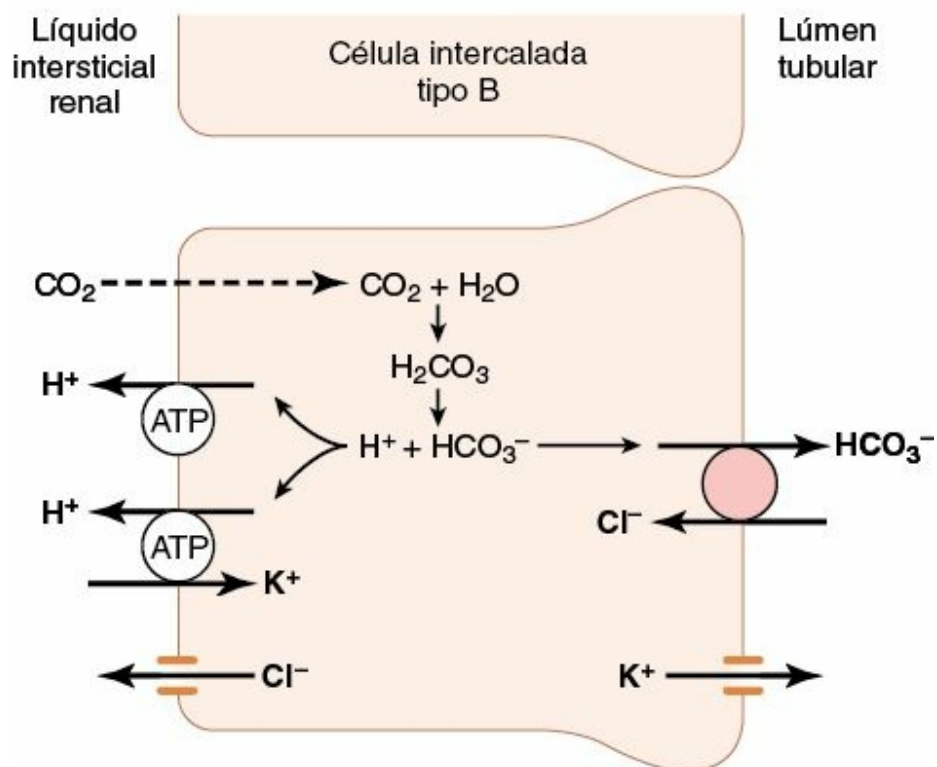
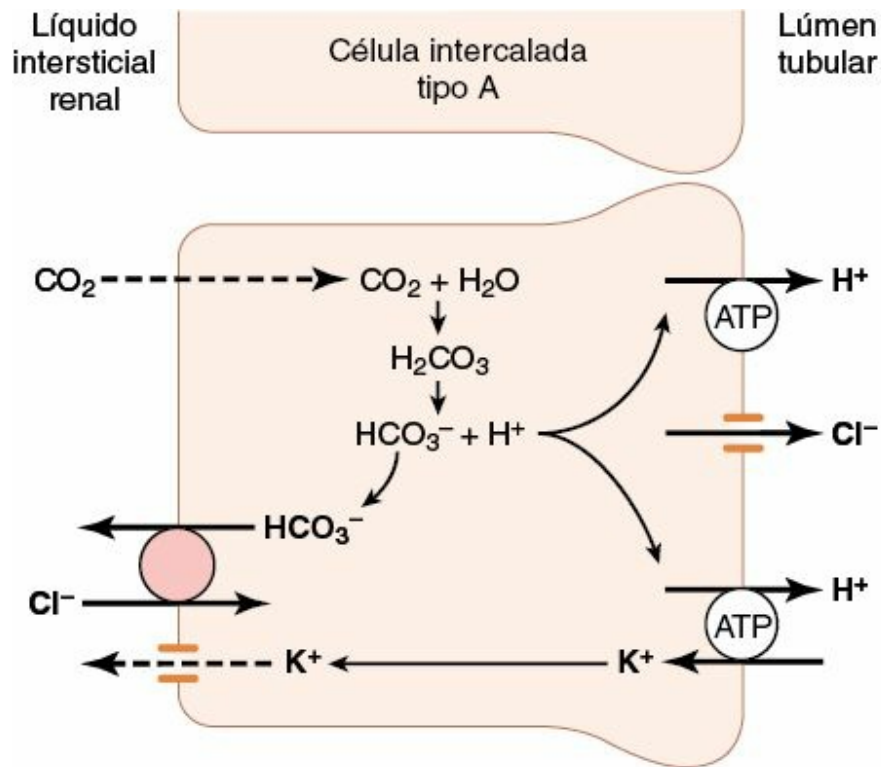


Figura 28-13. Células intercaladas tipos A e B do ducto coletor. As células tipo A apresentam hidrogênio-ATPase e hidrogênio-potássio-ATPase na membrana luminal e secretam íons hidrogênio enquanto reabsorvem íons bicarbonato e potássio, em caso de acidose. Nas células tipo B, os transportadores de hidrogênio-ATPase e hidrogênio-potássio-ATPase estão localizados na membrana basolateral e reabsorvem íons hidrogênio, enquanto secretam íons bicarbonato e potássio em situações de alcalose.

DUCTO COLETOR MEDULAR

Embora os ductos coletores medulares reabsorvam menos de 10% da água e do sódio filtrados, eles são o local final para o processamento da urina, e, portanto, têm papel extremamente importante na determinação da quantidade final do débito urinário de água e de solutos.

As células epiteliais dos ductos coletores têm forma aproximadamente cuboide, com superfícies lisas e relativamente poucas mitocôndrias ([Figura 28-14](#)). As características especiais desse segmento tubular são as seguintes:

1. A permeabilidade do ducto coletor medular à água é controlada pelo nível do ADH. Com níveis elevados de ADH, a água é absorvida avidamente para o interstício medular, reduzindo dessa forma o volume urinário e concentrando a maioria dos solutos na urina.
2. Diferentemente do túbulo coletor cortical, o ducto coletor medular é permeável à ureia e existem *transportadores de ureia* especiais, que facilitam a difusão da ureia, através da membrana luminal e basolateral. Portanto, parte da ureia tubular é reabsorvida para o interstício medular, ajudando a elevar a osmolaridade nessa região dos rins e contribuindo para a capacidade global dos rins, para formar urina concentrada. Esse assunto é discutido no [Capítulo 29](#).
3. O ducto coletor medular é capaz de secretar íons hidrogênio contra grande gradiente de concentração, como também ocorre no túbulo coletor cortical. Dessa forma, o ducto coletor medular também desempenha papel fundamental na regulação do equilíbrio ácido-base.

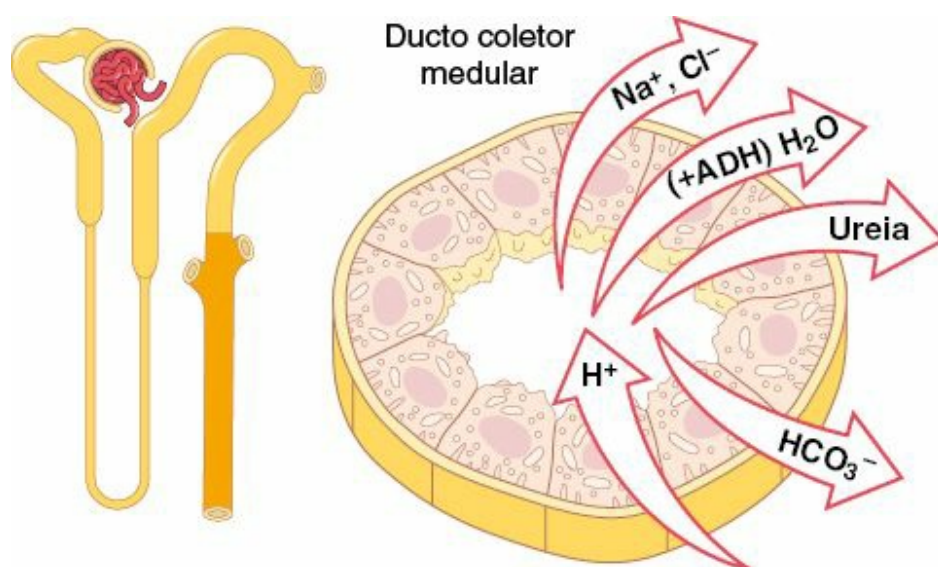


Figura 28-14. Ultraestrutura celular e características do transporte do ducto coletor medular. Os ductos coletores medulares reabsorvem ativamente sódio e secretam íons hidrogênio e são permeáveis à ureia, que é reabsorvida nesses segmentos tubulares. A reabsorção de água nos ductos coletores medulares é controlada pela concentração de hormônio

e antidiurético.

RESUMO DAS CONCENTRAÇÕES DE DIFERENTES SOLUTOS NOS SEGMENTOS TUBULARES

O que determina se um soluto será concentrado no líquido tubular é o grau relativo da reabsorção desse soluto *versus* a reabsorção de água. Se uma porcentagem maior de água for reabsorvida, a substância ficará mais concentrada; se uma porcentagem maior do soluto for reabsorvida, a substância ficará mais diluída.

A [Figura 28-15](#) mostra o grau de concentração de várias substâncias nos diferentes segmentos tubulares. Todos os valores nessa figura representam a concentração do líquido tubular dividida pela concentração plasmática da substância. Presumindo-se que a concentração plasmática da substância seja constante, qualquer alteração na concentração no líquido tubular/plasma reflete alterações na concentração do líquido tubular.

À medida que o filtrado se move ao longo do sistema tubular, a concentração cresce progressivamente até mais de 1,0, caso seja reabsorvida mais água do que soluto, ou caso tenha havido secreção efetiva do soluto para o líquido tubular. Caso a proporção da concentração fique progressivamente menor que 1,0, isso significa que foi reabsorvido, relativamente, mais soluto do que água.

As substâncias representadas no topo da [Figura 28-15](#), como a creatinina, ficam muito concentradas na urina. Em geral, essas substâncias não são necessárias ao corpo, e os rins se adaptaram para reabsorvê-las apenas ligeiramente ou não reabsorvê-las, ou até mesmo secretá-las para os túbulos, excretando dessa forma grandes quantidades na urina. Inversamente, as substâncias representadas na base da figura, como glicose e aminoácidos, são todas altamente reabsorvidas; todas elas são substâncias que o corpo precisa conservar, e quase nenhuma delas é perdida na urina.

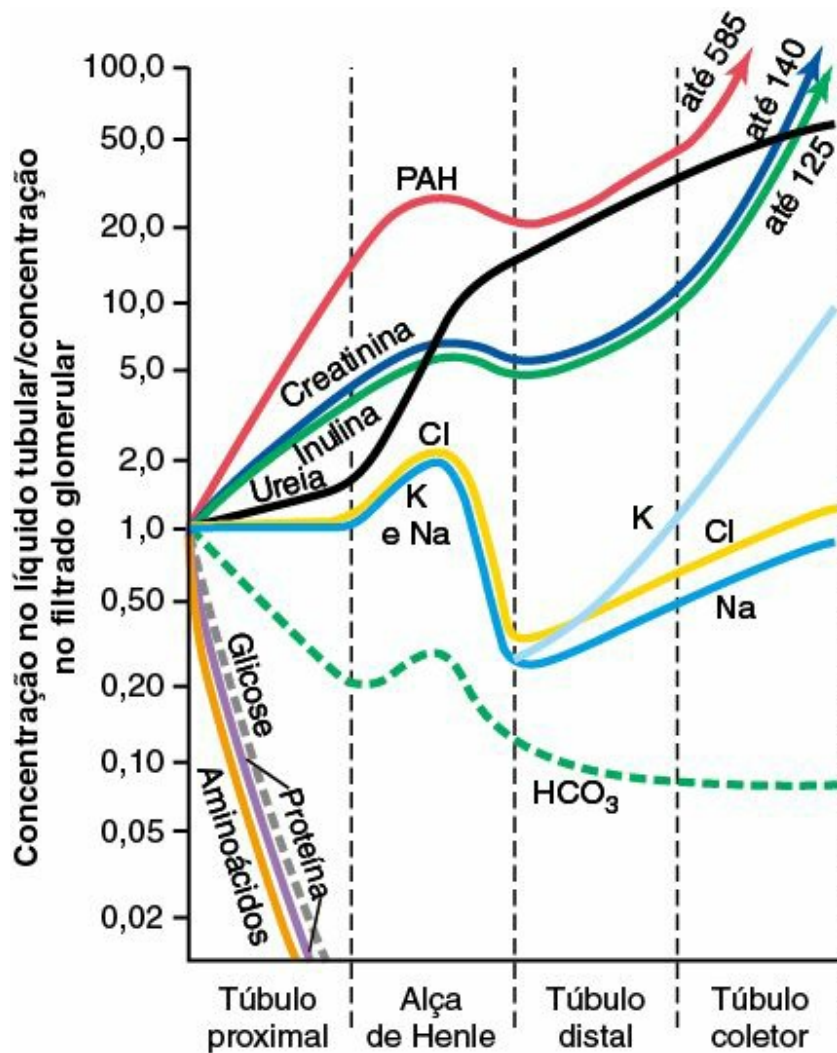


Figura 28-15. Alterações nas concentrações médias de diferentes substâncias em diferentes pontos no sistema tubular renal, em relação à concentração da substância no plasma e no filtrado glomerular. O valor de 1,0 indica que a concentração da substância no líquido tubular é a mesma que a concentração de substância no plasma. Valores abaixo de 1,0 indicam que a substância é reabsorvida mais avidamente do que a água, enquanto valores acima de 1,0 indicam que a substância é reabsorvida em menor grau do que a água, ou que é secretada nos túbulos.

A Razão Entre as Concentrações de Inulina no Líquido Tubular/Plasma Pode ser Usada para Medir a Reabsorção de Água pelos Túbulos Renais. A inulina, polissacarídeo usado para medir a FG, não é absorvida ou secretada pelos túbulos renais. Alterações da concentração de inulina em diferentes pontos ao longo do túbulo renal, portanto, refletem mudanças na quantidade de água presente no líquido tubular.

Por exemplo, a proporção entre as concentrações no líquido tubular/plasma para a inulina aumenta até cerca de 3,0 no final dos túbulos proximais, indicando que a concentração de inulina no líquido tubular é três vezes maior do que no plasma e no filtrado glomerular. Como a inulina não é secretada ou reabsorvida dos túbulos, proporção da concentração no líquido tubular/plasma de 3,0 significa que apenas um terço da água que foi filtrada permanece no túbulo renal, e que dois terços da água filtrada são reabsorvidos à medida que o líquido passa pelo túbulo proximal. Ao final dos ductos coletores, a proporção da concentração líquido tubular/plasma de inulina aumenta até cerca de 125 (Figura 28-15), indicando que apenas 1/125 da água filtrada permanece no túbulo, e que mais de

99% foram reabsorvidos.

REGULAÇÃO DA REABSORÇÃO TUBULAR

Considerando que é essencial manter o equilíbrio preciso entre reabsorção tubular e filtração glomerular, existem múltiplos mecanismos de controle nervosos, hormonais e locais que regulam a reabsorção tubular, da mesma forma que também existem para o controle da filtração glomerular. Característica importante da reabsorção tubular é que a reabsorção de alguns solutos pode ser regulada, independentemente de outros, em especial por meio de mecanismos hormonais de controle.

equilíbrio GLOMERULOTUBULAR: A TAXA DE REABSORÇÃO AUMENTA EM RESPOSTA À CARGA TUBULAR

Um dos mecanismos mais básicos para o controle da reabsorção tubular é a capacidade intrínseca dos túbulos de aumentar sua intensidade de reabsorção em resposta à elevação da carga tubular (influxo tubular aumentado). Esse fenômeno é denominado *equilíbrio glomerulotubular*. Por exemplo, se a FG for aumentada de 125 mL/min para 150 mL/min, a intensidade absoluta da reabsorção tubular proximal também aumentará de cerca de 81 mL/min (65% da FG) para cerca de 97,5 mL/min (65% da FG). Dessa forma, o equilíbrio glomerulotubular refere-se ao fato de que a intensidade total de reabsorção aumenta à medida que a carga filtrada aumenta, muito embora a porcentagem da FG reabsorvida no túbulo proximal permaneça relativamente constante, em torno de 65%.

Algun grau de equilíbrio glomerulotubular também ocorre em outros segmentos tubulares, especialmente, na alça de Henle. Os mecanismos precisos responsáveis por isso não são totalmente compreendidos, mas podem ocorrer parcialmente por alterações nas forças físicas, no túbulo e no interstício renal circunjacente, como discutido adiante. É evidente que os mecanismos para o equilíbrio glomerulotubular podem ocorrer independentemente de hormônios, e podem ser demonstrados em rins completamente isolados ou até mesmo em segmentos tubulares proximais totalmente isolados.

A importância do equilíbrio glomerulotubular é que ele auxilia a evitar a sobrecarga dos segmentos tubulares distais, quando a FG aumenta. O equilíbrio glomerulotubular atua como uma segunda linha de defesa para amortecer os efeitos das alterações espontâneas na FG sobre o débito urinário (a primeira linha de defesa, discutida antes, inclui os mecanismos autorreguladores renais, especialmente o *feedback* tubuloglomerular, que ajuda a evitar grandes alterações na FG). Trabalhando em conjunto, os mecanismos autorreguladores e os do equilíbrio glomerulotubular evitam grandes alterações do fluxo de líquido nos túbulos distais, quando a pressão arterial se altera,

ou quando ocorrem outros distúrbios que, de outra forma, iriam interferir na manutenção da homeostasia de sódio e de volume.

FORÇAS FÍSICAS DO LÍQUIDO CAPILAR PERITUBULAR E INTERSTICIAL RENAL

Forças hidrostáticas e coloidosmóticas controlam a reabsorção, ao longo dos capilares peritubulares, da mesma forma que essas forças físicas controlam a filtração nos capilares glomerulares. Alterações da reabsorção capilar peritubular podem, por sua vez, influenciar as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas do interstício renal e, em última análise, a reabsorção de água e de solutos pelos túbulos renais.

Valores Normais para as Forças Físicas e de Reabsorção. À medida que o filtrado glomerular passa pelos túbulos renais, mais de 99% da água e a maioria dos solutos são, normalmente, reabsorvidos. Líquido e eletrólitos são reabsorvidos dos túbulos para o interstício renal, e aí para os capilares peritubulares. A intensidade normal de reabsorção dos capilares peritubulares é de cerca de 124 mL/min.

A reabsorção pelos capilares peritubulares pode ser calculada como:

$$\text{Reabsorção} = K_f \times \text{Força efetiva de reabsorção}$$

A força líquida de reabsorção representa a soma das forças hidrostáticas e coloidosmóticas, que podem tanto favorecer quanto se opor à reabsorção pelos capilares peritubulares. Essas forças incluem (1) pressão hidrostática dos capilares peritubulares (pressão hidrostática peritubular [P_c]), que se opõe à reabsorção; (2) pressão hidrostática no interstício renal (P_{if}) fora dos capilares, que favorece a reabsorção; (3) pressão coloidosmótica das proteínas plasmáticas, nos capilares peritubulares (p_c), que favorece a reabsorção; e (4) pressão coloidosmótica das proteínas no interstício renal (p_{if}), que se opõe à reabsorção.

A [Figura 28-16](#) mostra as forças normais aproximadas que favorecem e se opõem à reabsorção peritubular. Uma vez que a pressão normal dos capilares peritubulares é, em média, cerca de 13 mmHg e a pressão hidrostática do líquido intersticial renal é, em média, 6 mmHg, existe gradiente positivo de pressão hidrostática do capilar peritubular para o líquido intersticial de aproximadamente 7 mmHg, que se opõe à reabsorção de líquido. Essa oposição à reabsorção de líquidos é mais do que contrabalançada pelas pressões coloidosmóticas que favorecem a reabsorção. A pressão coloidosmótica plasmática, que favorece a reabsorção, é de cerca de 32 mmHg, e a pressão coloidosmótica do interstício, que se opõe à reabsorção, é de 15 mmHg, produzindo força efetiva coloidosmótica em torno de 17 mmHg, que favorece a reabsorção. Subtraindo as forças

hidrostáticas efetivas que se opõem à reabsorção (7 mmHg) das forças efetivas coloidosmóticas que favorecem a reabsorção (17 mmHg), gera-se força efetiva de reabsorção de cerca de 10 mmHg. Esse valor é elevado, similar ao encontrado nos capilares glomerulares, mas em direção oposta.

O outro fator que contribui para a alta intensidade de reabsorção de líquido nos capilares peritubulares é o grande coeficiente de filtração (K_f), devido à grande condutividade hidráulica e à grande área de superfície dos capilares. Sendo a intensidade de reabsorção normalmente de cerca de 124 mL/min e a pressão de reabsorção resultante de 10 mmHg, K_f costuma ser aproximadamente de 12,4 mL/min/mmHg.

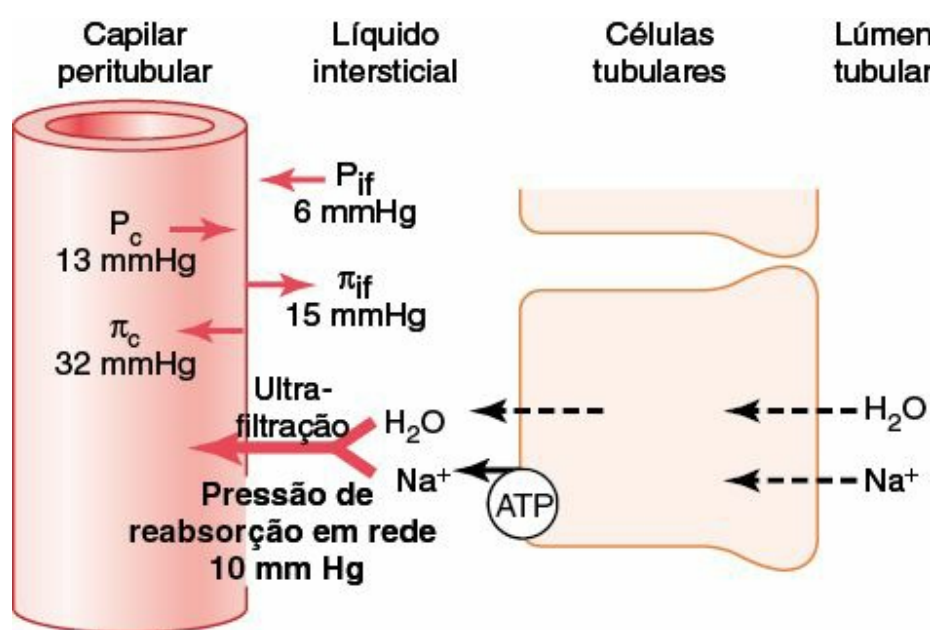


Figura 28-16. Resumo das forças hidrostáticas e coloidosmóticas que determinam a reabsorção de líquido pelos capilares peritubulares. Os valores numéricos mostrados são estimativas dos valores normais para seres humanos. A pressão efetiva de reabsorção é, normalmente, cerca de 10 mmHg, fazendo com que líquido e solutos sejam reabsorvidos para os capilares peritubulares à medida que são transportados através das células tubulares renais. ATP, trifosfato de adenosina; P_c , pressão hidrostática dos capilares peritubulares; P_{if} , pressão hidrostática do líquido intersticial; π_c , pressão coloidosmótica dos capilares peritubulares; π_{if} , pressão coloidosmótica do líquido intersticial.

Regulação das Forças Físicas dos Capilares Peritubulares. Os dois determinantes da reabsorção pelos capilares peritubulares, influenciados diretamente pelas alterações hemodinâmicas renais, são as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas dos capilares peritubulares. A *pressão hidrostática dos capilares peritubulares* é influenciada pela *pressão arterial* e pelas *resistências das arteríolas aferentes e eferentes* do seguinte modo: (1) Aumentos da pressão arterial tendem a elevar a pressão hidrostática dos capilares peritubulares e a diminuir a intensidade de reabsorção. Esse efeito é amortecido, em parte, por mecanismos autorreguladores que mantêm o fluxo sanguíneo renal relativamente constante, bem como as pressões hidrostáticas relativamente constantes nos vasos sanguíneos renais; (2) a elevação da resistência das arteríolas aferentes ou eferentes reduz a pressão hidrostática dos capilares peritubulares e tende a aumentar a intensidade de reabsorção. Embora a

constricção das arteríolas eferentes aumente a pressão hidrostática capilar glomerular, ela diminui a pressão hidrostática dos capilares peritubulares.

O segundo maior determinante da reabsorção capilar peritubular é a *pressão coloidosmótica* do plasma nesses capilares; o aumento da pressão coloidosmótica eleva a reabsorção dos capilares peritubulares. *A pressão coloidosmótica dos capilares peritubulares é determinada:* (1) *pela pressão coloidosmótica plasmática sistêmica*; o aumento da concentração proteica plasmática do sangue sistêmico tende a aumentar a pressão coloidosmótica dos capilares peritubulares, aumentando dessa forma a reabsorção; e (2) *pela fração de filtração*; quanto maior a fração de filtração, maior a fração de plasma filtrada pelo glomérulo e, conseqüentemente, mais concentrada fica a proteína plasmática que permanece no capilar. Dessa forma, o aumento da fração de filtração também tende a incrementar a intensidade de reabsorção dos capilares peritubulares. Uma vez que a fração de filtração é definida como a proporção de FG/FPR, o aumento da fração de filtração pode ocorrer como resultado da FG elevada ou de FPR diminuído. Alguns vasoconstritores renais, como a angiotensina II, aumentam a reabsorção dos capilares peritubulares, pela diminuição do fluxo plasmático renal e pelo aumento da fração de filtração, como discutido adiante.

Alterações no K_f dos capilares peritubulares também podem influenciar a reabsorção, pois o K_f é medida da permeabilidade e da área de superfície dos capilares. Aumentos do K_f elevam a reabsorção, enquanto diminuições do K_f reduzem a reabsorção dos capilares peritubulares. K_f permanece relativamente constante na maioria das condições fisiológicas. A [Tabela 28-2](#) resume os fatores que podem influenciar a reabsorção pelos capilares peritubulares.

Tabela 28-2 Fatores que Podem Influenciar a Reabsorção Capilar Peritubular

$\uparrow P_C \rightarrow \downarrow$ Reabsorção
• $\downarrow R_A \rightarrow \uparrow P_C$
• $\downarrow R_E \rightarrow \uparrow P_C$
• $\uparrow$ Pressão arterial $\rightarrow \uparrow P_C$
$\uparrow p_C \rightarrow \uparrow$ Reabsorção
• $\uparrow p_A \rightarrow \uparrow p_C$
• $\uparrow FF \rightarrow \uparrow p_C$
$\uparrow K_f \rightarrow \uparrow$ Reabsorção

FF, fração de filtração; K_f , coeficiente de filtração dos capilares peritubulares; P_C , pressão hidrostática dos capilares peritubulares; p_A , pressão coloidosmótica arterial plasmática; p_C , pressão coloidosmótica capilar peritubular; R_A e R_E , resistências arteriolas aferente e eferente, respectivamente.

Pressões Hidrostáticas e Coloidosmóticas Intersticiais Renais. Em última análise, as alterações das forças físicas dos capilares peritubulares influenciam a reabsorção tubular, por alterarem as forças físicas no interstício renal que circunda os túbulos. Por exemplo, a queda da força de reabsorção através da membrana dos capilares peritubulares, causada tanto por aumento da

pressão hidrostática dos capilares peritubulares quanto por diminuição da pressão coloidosmótica dos capilares peritubulares, reduz a captação de líquido e de solutos do interstício para os capilares peritubulares. Essa ação, por sua vez, eleva a pressão hidrostática do líquido intersticial renal e reduz a pressão coloidosmótica do líquido intersticial, em decorrência da diluição das proteínas no interstício renal. Essas alterações, por conseguinte, reduzem a reabsorção efetiva de líquido dos túbulos renais para o interstício, especialmente nos túbulos proximais.

Os mecanismos, pelos quais alterações nas pressões hidrostáticas e coloidosmóticas do líquido intersticial influenciam a reabsorção tubular, podem ser compreendidos pela análise das vias por onde são reabsorvidos os solutos e água ([Figura 28-17](#)). Uma vez ocorrendo a entrada de solutos nos canais intercelulares ou no interstício renal, por transporte ativo ou difusão passiva, a água é retirada do lúmen tubular para o interstício por osmose. Por outro lado, havendo água e solutos nos espaços intersticiais, eles podem tanto ser arrastados para os capilares peritubulares quanto serem difundidos de volta para o lúmen tubular através das junções epiteliais. As denominadas junções oclusivas entre as células epiteliais do túbulo proximal são passíveis de vazamentos, de modo que quantidades consideráveis de sódio podem ser difundidas em ambas as direções por essas junções. Com a alta intensidade da reabsorção normal dos capilares peritubulares, o movimento efetivo de água e de solutos ocorre nos capilares peritubulares, com pouco retrovazamento para o lúmen do túbulo. No entanto, quando há redução da reabsorção capilar peritubular, acontece aumento da pressão hidrostática do líquido intersticial e tendência para que grandes quantidades de soluto e água vazem de volta para o lúmen tubular, reduzindo, assim, a reabsorção efetiva ([Figura 28-17](#)).

O oposto é verdadeiro quando aumenta a reabsorção capilar peritubular para valores acima do nível normal. O aumento inicial da reabsorção pelos capilares peritubulares tende a reduzir a pressão hidrostática do líquido intersticial e a elevar a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Essas duas forças favorecem o movimento de líquido e de solutos para fora do lúmen tubular e para o interstício; portanto, o retorno de água e de solutos para o lúmen tubular é reduzido, e a reabsorção tubular efetiva aumenta.

Dessa forma, por meio de alterações das pressões hidrostáticas e coloidosmóticas do interstício renal, a captação de água e de solutos pelos capilares peritubulares está intimamente acoplada à reabsorção efetiva de água e de solutos do lúmen tubular para o interstício. Assim sendo, em geral, *as forças que aumentam a reabsorção dos capilares peritubulares também elevam a reabsorção dos túbulos renais. De forma inversa, alterações hemodinâmicas, que inibem a reabsorção dos capilares peritubulares, também inibem a reabsorção tubular de água e de solutos.*

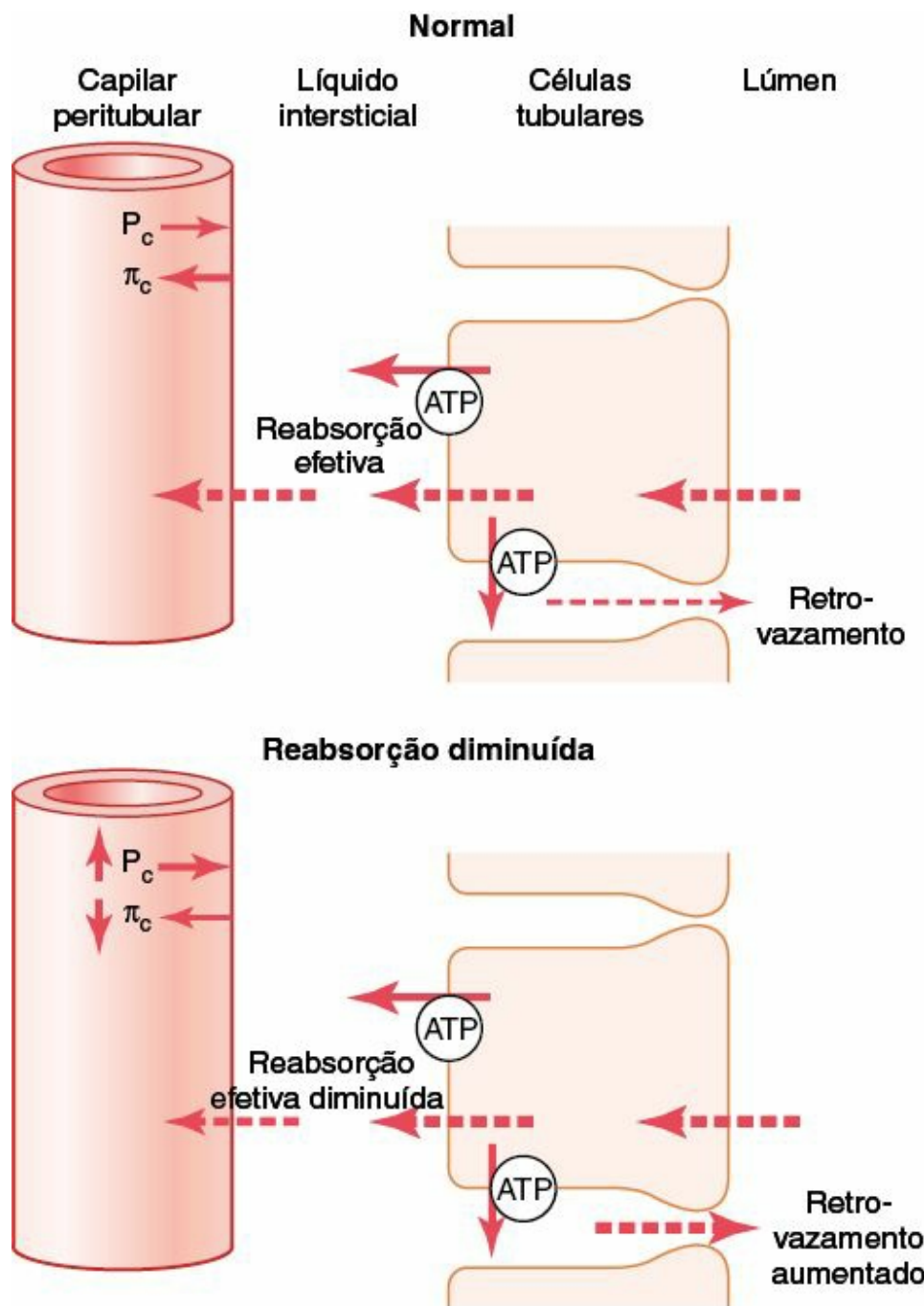


Figura 28-17. Reabsorção pelo túbulo proximal e capilares peritubulares sob condições normais (*acima*) e durante reabsorção diminuída dos capilares peritubulares (*embaixo*) causada pelo aumento da pressão hidrostática peritubular capilar (P_c) ou pela diminuição da pressão coloidsmótica dos capilares peritubulares (π_c). A reabsorção capilar peritubular reduzida por sua vez diminui a reabsorção efetiva de solutos e água pelo aumento das quantidades de solutos e água que vazam de volta para o lúmen tubular através das junções ocludentes das células epiteliais tubulares, especialmente no túbulo proximal.

EFEITO DA PRESSÃO ARTERIAL SOBRE O DÉBITO URINÁRIO — OS MECANISMOS DE NATRIURESE E DIURESE PRESSÓRICAS

Mesmo pequenos aumentos na pressão arterial podem causar aumentos acentuados da excreção urinária de sódio e água, fenômenos denominados *natriurese pressórica* e *diurese pressórica*. Por causa dos mecanismos autorreguladores, descritos no [Capítulo 27](#), a elevação da pressão arterial entre os limites de 75 e 160 mmHg normalmente tem efeito pequeno sobre o fluxo sanguíneo renal e a

FG. O discreto aumento da FG, que realmente ocorre contribui, em parte, para o efeito da pressão arterial elevada sobre o débito urinário. Quando a autorregulação da FG está alterada, como ocorre frequentemente na doença renal, aumentos da pressão arterial podem produzir aumentos bem maiores da FG.

O segundo efeito da pressão arterial renal aumentada, que eleva o débito urinário, é que ela diminui a porcentagem das cargas filtradas de sódio e água que é reabsorvida pelos túbulos. Os mecanismos responsáveis por esse efeito incluem discreta elevação da pressão hidrostática capilar peritubular, especialmente nos *vasa recta* da medula renal, e aumento subsequente da pressão hidrostática do líquido intersticial renal. Como discutido antes, o aumento da pressão hidrostática do líquido intersticial renal intensifica o retorno de sódio para o lúmen tubular, reduzindo, dessa forma, a reabsorção efetiva de sódio e água e aumentando ainda mais o débito urinário, quando a pressão arterial renal se eleva.

O terceiro fator que contribui para os mecanismos de natriurese pressórica e de diurese pressórica é a formação reduzida de angiotensina II. A própria angiotensina II aumenta a reabsorção de sódio pelos túbulos; e também estimula a secreção de aldosterona, o que aumenta ainda mais a reabsorção de sódio. Por conseguinte, a formação diminuída de angiotensina II contribui para a reabsorção tubular de sódio diminuída que ocorre quando a pressão arterial está aumentada.

CONTROLE HORMONAL DA REABSORÇÃO TUBULAR

A regulação precisa dos volumes de líquidos corporais e das concentrações de soluto exige que os rins excretem solutos diferentes e água com intensidades variáveis, algumas vezes independentemente entre eles. Por exemplo, quando a ingestão de potássio está aumentada, os rins devem excretar mais potássio, ao mesmo tempo em que mantêm a excreção normal de sódio e de outros eletrólitos. Da mesma forma, quando a ingestão de sódio está alterada, os rins devem ajustar, adequadamente, a excreção urinária de sódio, sem maiores alterações da excreção de outros eletrólitos. Vários hormônios no corpo proporcionam essa especificidade da reabsorção tubular para diferentes eletrólitos e para água. A [Tabela 28-3](#) resume alguns dos hormônios mais importantes para a regulação da reabsorção tubular, seus principais locais de ação no túbulo renal e seus efeitos sobre a excreção de soluto e água. Alguns desses hormônios são discutidos, com mais detalhes, nos Capítulos [29](#) e [30](#), mas revisaremos, de forma breve, suas ações renais tubulares nos parágrafos seguintes.

Tabela 28-3 Hormônios que Regulam a Reabsorção Tubular

Hormônio	Local de Ação	Efeitos
Aldosterona	Túbulo e ducto coletores	↑ Reabsorção de NaCl e H ₂ O, ↑ secreção de K ⁺ , ↑ secreção de H ⁺

Angiotensina II	Túbulo proximal, porção ascendente espessa da alça de Henle/túbulo distal, túbulo coletor	↑ Reabsorção de NaCl e H ₂ O, ↑ secreção de H ⁺
Hormônio antidiurético	Túbulo distal/túbulo e ducto coletores	↑ Reabsorção de H ₂ O
Hormônio da paratireoide	Túbulo proximal, porção ascendente espessa da alça de Henle/túbulo distal	↓ Reabsorção de PO ₄ ⁻ , ↑ reabsorção de Ca ⁺⁺
Peptídeo natriurético atrial	Túbulo distal/túbulo e ducto coletores	↓ Reabsorção de NaCl

A Aldosterona Aumenta a Reabsorção de Sódio e Estimula a Secreção de Potássio. A aldosterona, secretada pelas células da zona glomerulosa do córtex adrenal, é regulador importante da reabsorção de sódio e da secreção de íons potássio e hidrogênio pelos túbulos renais. *O primeiro sítio tubular renal da ação da aldosterona é o conjunto das células principais do túbulo coletor cortical.* O mecanismo, pelo qual a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e a secreção de potássio, é por estimulação da bomba sódio-potássio ATPase, na face basolateral da membrana do túbulo coletor cortical. A aldosterona também aumenta a permeabilidade ao sódio da face luminal da membrana. Os mecanismos celulares da ação da aldosterona são discutidos no [Capítulo 78](#).

Os estímulos mais importantes para a aldosterona são: (1) concentração de potássio extracelular aumentada; e (2) níveis de angiotensina II elevados, o que ocorre, geralmente, em condições associadas à depleção de sódio e de volume ou pressão sanguínea baixa. A secreção aumentada de aldosterona, associada a essas condições, causa retenção de sódio e de água, ajudando a aumentar o volume do líquido extracelular e restaurar a pressão sanguínea aos níveis normais.

Na ausência de aldosterona, como ocorre com a destruição ou mau funcionamento das adrenais (*doença de Addison*), há perda acentuada de sódio do corpo e acúmulo de potássio. Inversamente, o excesso de secreção de aldosterona, como acontece em pacientes com tumores adrenais (*síndrome de Conn*), está associado à retenção de sódio e à diminuição da concentração plasmática de potássio, devido, em parte, à secreção excessiva de potássio pelos rins. Embora a regulação diária do equilíbrio do sódio possa ser mantida, desde que estejam presentes níveis mínimos de aldosterona, a incapacidade de ajustar adequadamente a secreção de aldosterona prejudica muito a regulação da excreção renal de potássio e a concentração de potássio dos líquidos corporais. Dessa forma, a aldosterona é ainda mais importante como reguladora da concentração de potássio do que é para a concentração de sódio.

A Angiotensina II Aumenta a Reabsorção de Sódio e Água. A angiotensina II, talvez seja o hormônio de retenção de sódio mais potente do organismo. Como discutido no [Capítulo 19](#), a formação de angiotensina II aumenta em circunstâncias associadas à pressão sanguínea baixa e/ou ao volume de líquido extracelular diminuído, como ocorre durante hemorragia ou perda de sal e água dos líquidos corporais por sudorese ou diarreia grave. A formação aumentada de angiotensina II

auxilia o retorno da pressão sanguínea e o volume extracelular aos níveis normais pelo aumento da reabsorção de sódio e água dos túbulos renais por meio de três efeitos principais:

1. *A angiotensina II estimula a secreção* de aldosterona que, por sua vez, eleva a reabsorção de sódio.
2. *A angiotensina II contrai as arteríolas eferentes*, o que produz dois efeitos sobre a dinâmica dos capilares peritubulares que elevam a reabsorção de sódio e água. Primeiro, a contração da arteríola eferente reduz a pressão hidrostática dos capilares peritubulares, o que aumenta a reabsorção tubular efetiva especialmente nos túbulos proximais. Segundo, a contração arteriolar eferente, ao reduzir o fluxo sanguíneo renal, eleva a fração de filtração do glomérulo e aumenta a concentração de proteínas e a pressão coloidosmótica nos capilares peritubulares; esse mecanismo aumenta a força de reabsorção nos capilares peritubulares e eleva a reabsorção tubular de sódio e água.
3. *A angiotensina II estimula diretamente a reabsorção de sódio em túbulos proximais, alças de Henle, túbulos distais e túbulos coletores*. Um dos efeitos diretos da angiotensina II é o de estimular a bomba de sódio-potássio ATPase na membrana basolateral da célula epitelial tubular. Um segundo efeito é estimular a troca de sódio-hidrogênio na membrana luminal, especialmente no túbulo proximal. Um terceiro efeito da angiotensina II é o de estimular o cotransporte de sódio e bicarbonato, através das membranas basolaterais ([Figura 28-18](#)).

Assim, a angiotensina II estimula o transporte de sódio através das faces luminal e basolateral da membrana das células epiteliais, da maior parte dos segmentos tubulares renais. Essas ações múltiplas da angiotensina II produzem retenção acentuada de água e de sódio, pelos rins, quando os níveis de angiotensina II estão aumentados e têm participação crítica, permitindo que o corpo se adapte a amplas variações na entrada de sódio, sem grandes variações do volume do líquido extracelular e na pressão arterial, como discutido no [Capítulo 30](#).

Ao mesmo tempo que a angiotensina II aumenta a reabsorção tubular renal de sódio, seu efeito vasoconstritor nas arteríolas eferentes também auxilia na manutenção da excreção normal de resíduos metabólicos, tais como ureia e creatinina, que dependem principalmente de FG adequada para sua excreção. Assim, o aumento da formação de angiotensina II permite a retenção de sódio e água pelos rins, sem causar retenção dos produtos residuais metabólicos.

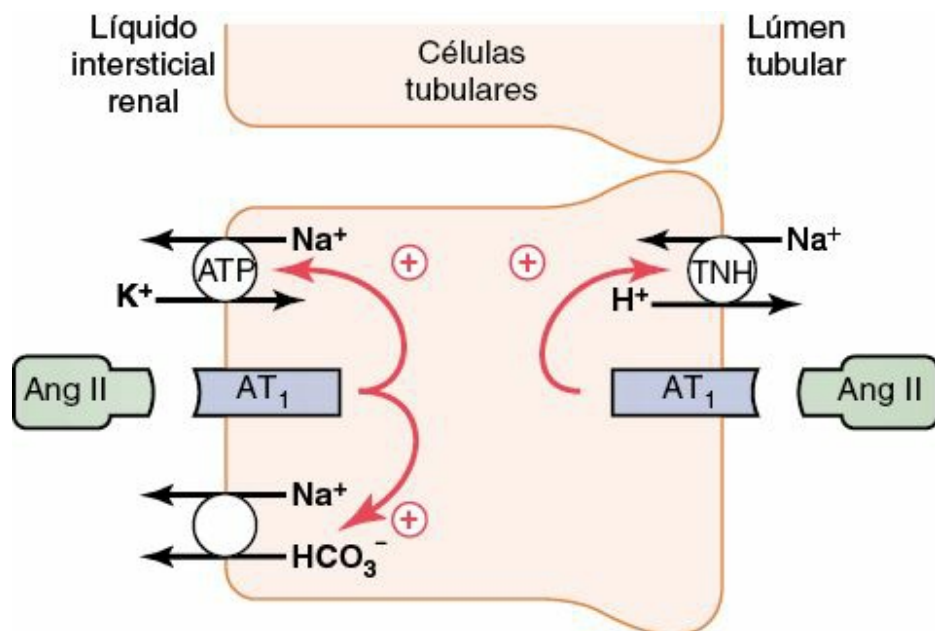


Figura 28-18. Efeitos diretos da angiotensina II (*Ang II*) de aumentar a reabsorção de sódio, pelo túbulo proximal. A *Ang II* estimula a troca sódio-hidrogênio (*TNH*), pela membrana luminal e o transportador sódio potássio ATPase, bem como o cotransporte sódio-bicarbonato, pela membrana basolateral. Esses mesmos efeitos da *Ang II* provavelmente ocorrem em diversas outras áreas do túbulo renal, incluindo a alça de Henle, o túbulo distal e coletor.

O ADH Aumenta a Reabsorção de Água. A ação renal mais importante do ADH é a de aumentar a permeabilidade à água dos epitélios do túbulo distal, túbulo coletor e do ducto coletor. Esse efeito ajuda a poupar água, em circunstâncias como a desidratação. Na ausência de ADH, a permeabilidade dos túbulos distais e dos ductos coletores à água é baixa, fazendo com que os rins excretem grandes quantidades de urina diluída, uma condição chamada de diabetes insípido. Dessa forma, as ações do ADH têm papel fundamental no controle do grau de diluição ou da concentração da urina, como discutido com mais detalhes nos Capítulos 29 e 76.

O ADH se liga a *receptores* V_2 específicos, no final dos túbulos distais, nos túbulos coletores e nos ductos coletores, aumentando a formação de monofosfato de adenosina cíclico e ativando proteinocinases (Figura 28-19). Essa ação por sua vez estimula o movimento de proteína intracelular, chamada *aquaporina 2* (*AQP-2*), para o lado luminal das membranas celulares. As moléculas de *AQP-2* se agrupam e se fundem à membrana celular por exocitose, formando *canais para água* que permitem a difusão rápida de água para as células. Existem outras aquaporinas, *AQP-3* e *AQP-4*, no lado basolateral da membrana celular que formam via para que a água saia rapidamente das células, embora não se acredite que essas aquaporinas sejam reguladas pelo ADH. Aumentos crônicos dos níveis de ADH também elevam a formação da proteína *AQP-2*, nas células tubulares renais, pela estimulação da transcrição do gene da *AQP-2*. Quando a concentração de ADH diminui, as moléculas de *AQP-2* são deslocadas de volta para o citoplasma celular, removendo, dessa forma, os canais de água da membrana luminal e reduzindo a permeabilidade à água. Essas ações celulares da ADH são discutidas no Capítulo 76.

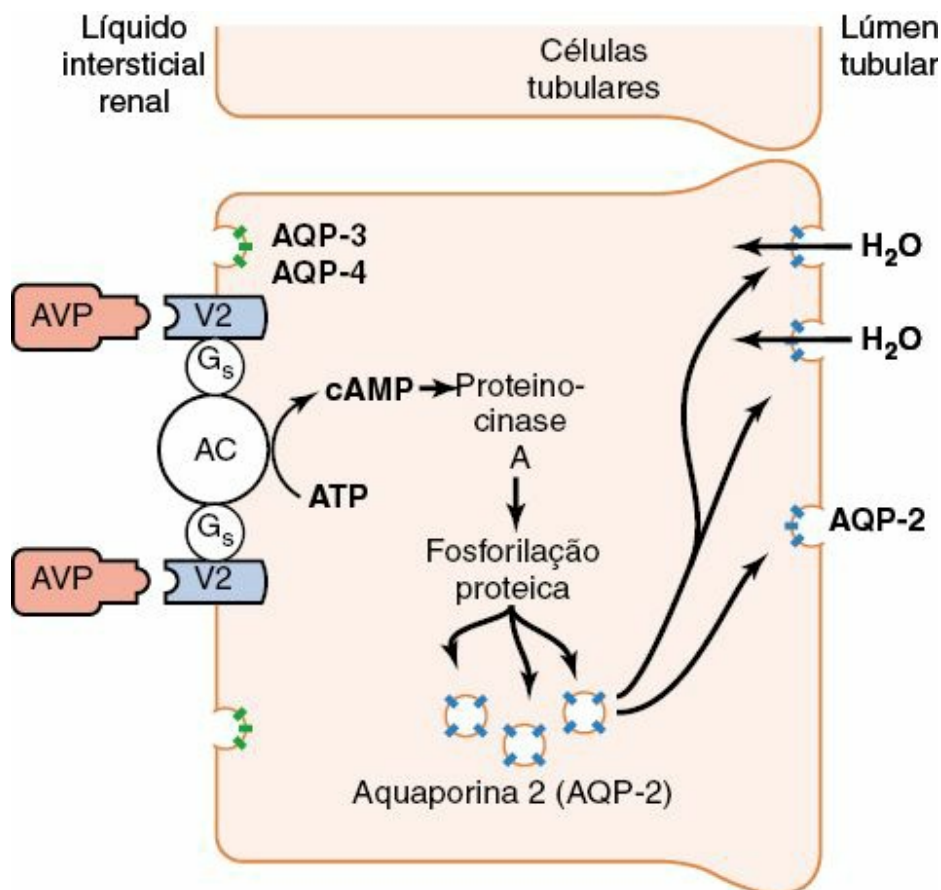


Figura 28-19. Mecanismo de ação da arginina vasopressina (AVP) nas células epiteliais do trecho final do túbulo distal, dos túbulos coletores e dos ductos coletores. A AVP se liga a seus receptores V_2 que estão acoplados às proteínas G estimulantes (G_s), que ativam a adenilato ciclase (AC) e estimulam a formação do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Este, por sua vez, ativa a proteinocinase A e a fosforilação de proteínas intracelulares, promovendo o movimento de moléculas de aquaporina 2 (AQP-2) para a face luminal da membrana celular. As moléculas de AQP-2 se fundem, formando canais para a água. Na fase basolateral da membrana celular, existem outras aquaporinas, AQP-3 e AQP-4, que permitem a saída da água da célula, embora pareça que essas aquaporinas não sejam reguladas pela AVP.

O Peptídeo Natriurético Atrial Diminui a Reabsorção de Sódio e Água. Quando as células específicas dos átrios cardíacos são distendidas em função da expansão do volume plasmático e aumento da pressão arterial, secretam o peptídeo chamado de *peptídeo natriurético atrial (PNA)*. Níveis aumentados desse peptídeo, por sua vez, inibem diretamente a reabsorção de sódio e água pelos túbulos renais, especialmente nos ductos coletores. O PNA também inibe a secreção de renina e, portanto, a formação de angiotensina II, que por sua vez reduz a reabsorção tubular renal. Essa reabsorção diminuída de sódio e água aumenta a excreção urinária, o que auxilia a retornar o volume sanguíneo ao normal.

Os níveis do PNA ficam muito aumentados na insuficiência cardíaca congestiva, quando os átrios cardíacos são estirados, devido ao bombeamento deprimido dos ventrículos. O PNA aumentado ajuda a atenuar a retenção de sódio e de água, na insuficiência cardíaca.

O Hormônio da Paratireoide Aumenta a Reabsorção de Cálcio. O hormônio da paratireoide é um dos hormônios reguladores de cálcio mais importantes no organismo. Sua ação

principal nos rins é a de elevar a reabsorção tubular de cálcio, especialmente nos túbulos distais e com muita probabilidade também nas alças de Henle. O hormônio da paratireoide também tem outras ações, incluindo a inibição da reabsorção de fosfato pelo túbulo proximal e a estimulação da reabsorção de magnésio, pela alça de Henle, como discutido no [Capítulo 30](#).

A ATIVAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO AUMENTA A REABSORÇÃO DE SÓDIO

A ativação do sistema nervoso simpático, se intensa, pode diminuir a excreção de sódio e água, ao contrair as arteríolas renais, reduzindo assim a FG. Mesmo os baixos níveis de ativação simpática, porém, diminuem a excreção de sódio e água pelo aumento da reabsorção de sódio no túbulo proximal, no ramo ascendente espesso da alça de Henle e, talvez, em porções mais distais do túbulo renal. Isso ocorre pela ativação de receptores alfa-adrenérgicos nas células epiteliais do túbulo renal.

A estimulação do sistema nervoso simpático aumenta a liberação de renina e a formação de angiotensina II, o que se soma ao efeito global para aumentar a reabsorção tubular e diminuir a excreção renal de sódio.

USO DE MÉTODOS DE DEPURAÇÃO PARA QUANTIFICAR A FUNÇÃO RENAL

As intensidades, com que diferentes substâncias são “depuradas” do plasma, representam forma útil de quantificar a eficiência com que os rins excretam várias substâncias ([Tabela 28-4](#)). Por definição, *a depuração renal de uma substância é o volume de plasma que é completamente depurado da substância pelos rins por unidade de tempo.*

Embora não exista um volume único de plasma que seja *completamente* depurado de uma substância, a depuração renal fornece forma útil de quantificar a função excretora dos rins. A depuração renal pode ser usada para quantificar a intensidade com que o sangue flui pelos rins, bem como as taxas de filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular.

Para ilustrar o princípio da depuração, considere o seguinte exemplo: se o plasma que passa pelos rins contém 1 miligrama de uma substância em cada mililitro, e se 1 miligrama dessa substância também é excretado na urina a cada minuto, então 1 mL/min do plasma é “depurado” da substância. Dessa forma, a depuração refere-se ao volume de plasma que seria necessário para fornecer a quantidade de substância excretada na urina por unidade de tempo. De forma matemática, temos que

$$C_s \times P_s = U_s \times V,$$

em que C_s é a intensidade da depuração da substância s , P_s é a concentração plasmática da

substância, U_s é a concentração urinária dessa substância e V é a intensidade do fluxo urinário. Reorganizando essa equação, a depuração pode ser expressa como:

$$C_s = \frac{U_s \times V}{P_s}$$

Dessa forma, a depuração renal de uma substância é calculada a partir da excreção urinária ($U_s \times V$) dessa substância, dividida por sua concentração plasmática.

Tabela 28-4 Uso da Depuração para Quantificar a Função Renal

Termo	Equação	Unidades
Depuração (C_s)	$C_s = \frac{U_s \times \dot{V}}{P_s}$	mL/min
Filtração glomerular (FG)	$FG = \frac{U_{\text{inulina}} \times \dot{V}}{P_{\text{inulina}}}$	
Depuração	$\text{Depuração} = \frac{C_s}{C_{\text{inulina}}}$	Nenhuma
Fluxo plasmático renal efetivo (FPRE)	$FPRE = C_{PAH} = \frac{U_{PAH} \times \dot{V}}{P_{PAH}}$	mL/min
Fluxo plasmático renal (FPR)	$FPR = \frac{C_{PAH}}{E_{PAH}} = \frac{(U_{PAH} \times \dot{V} / P_{PAH})}{(P_{PAH} - V_{PAH}) / P_{PAH}}$ $= \frac{U_{PAH} \times \dot{V}}{P_{PAH} - V_{PAH}}$	mL/min
Fluxo sanguíneo renal (FSR)	$FSR = \frac{FPR}{1 - \text{Hematócrito}}$	mL/min
Taxa de excreção	$\text{Taxa de excreção} = U_s \times \dot{V}$	mg/min, mmol/min ou mEq/min
Taxa de reabsorção	$\text{Taxa de reabsorção} = \text{Carga filtrada} - \text{Taxa de excreção}$ $= (FG \times P_s) - (U_s \times V)$	mg/min, mmol/min ou mEq/min
Taxa de secreção	$\text{Taxa de secreção} = \text{Taxa de excreção} - \text{Carga filtrada}$	mg/min, mmol/min ou mEq/min

C_s , depuração da substância “s”; E_{PAH} , proporção de extração de PAH; FPRE, fluxo plasmático renal efetivo; P, concentração plasmática; PAH, ácido paramino-hipúrico; P_{PAH} , concentração arterial renal de PAH; S, substância; U, concentração urinária; V, taxa de fluxo urinário; V_{PAH} , concentração venosa renal de PAH.

A DEPURAÇÃO DE INSULINA PODE SER USADA PARA ESTIMAR A FG

Se uma substância é filtrada livremente (tão livremente quanto a água) e não é reabsorvida ou secretada pelos túbulos renais, a taxa com que essa substância é excretada na urina ($U_s \times V$) é igual à

taxa da filtração da substância pelos rins ($FG \times P_s$). Dessa forma,

$$FG \times P_s = U_s \times V$$

A FG, portanto, pode ser calculada como a depuração da substância, da seguinte forma:

$$FG = \frac{U_s \times V}{P_s} = C_s$$

A substância que obedece a esses critérios é a *inulina*, molécula de polissacarídeo com peso molecular de cerca de 5.200. A inulina não é produzida pelo organismo e é encontrada nas raízes de certas plantas e deve ser administrada por via intravenosa ao paciente para a medida da FG.

A [Figura 28-20](#) mostra a depuração renal da inulina. Nesse exemplo, a concentração plasmática é de 1 mg/mL, a concentração urinária é de 125 mg/mL e o fluxo urinário é de 1 mL/min. Portanto, 125 mg/min de inulina passam para a urina. Por conseguinte, a depuração de inulina é calculada como a excreção urinária de inulina dividida pela concentração plasmática, o que gera o valor de 125 mL/min. Dessa forma, 125 mililitros de plasma, que fluem através dos rins, devem ser filtrados para liberar a inulina que aparece na urina.

A inulina não é a única substância que pode ser usada para a determinação da FG. Outras substâncias que foram usadas clinicamente para estimar a FG incluem *iotalamato radioativo* e *creatinina*.

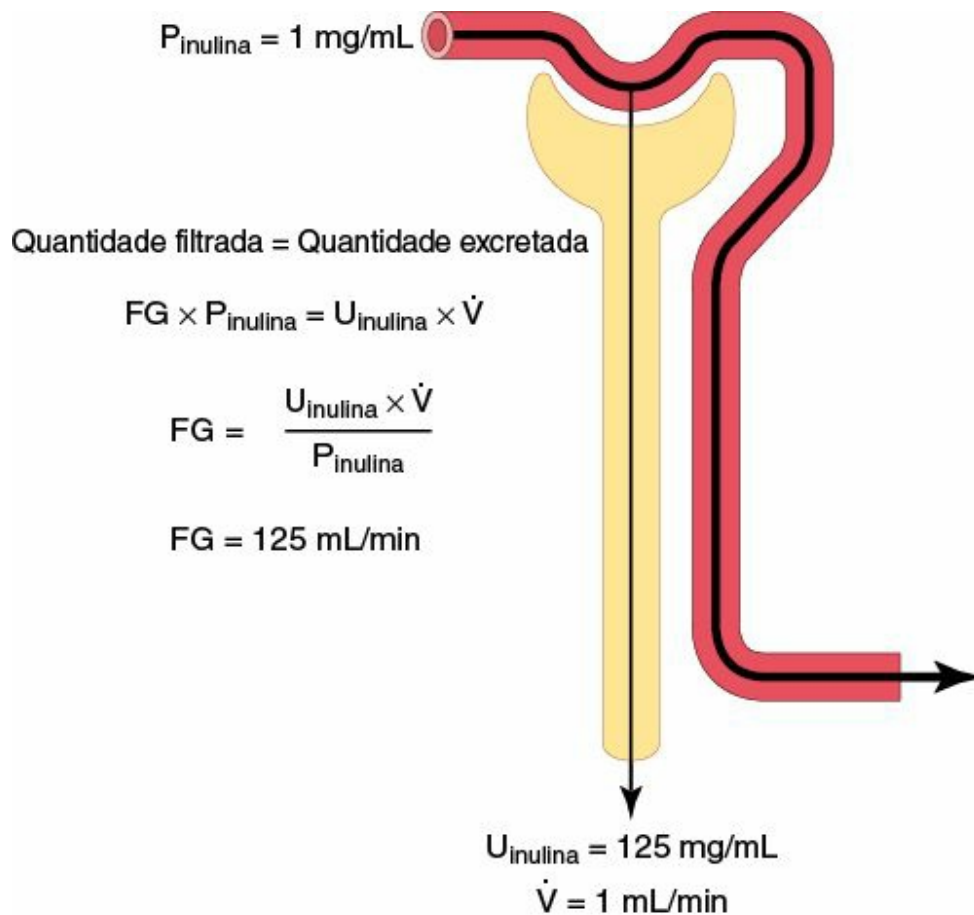


Figura 28-20. Medida da filtração glomerular (FG) pela depuração renal de inulina. A inulina é filtrada, livremente, pelos capilares glomerulares, mas não é reabsorvida pelos túbulos renais. P_{inulina} , concentração plasmática de inulina; U_{inulina} , concentração urinária de inulina; $\dot{V}$, taxa de fluxo urinário.

A DEPURAÇÃO DE CREATININA E A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE CREATININA PODEM SER USADAS PARA ESTIMAR A FG

A creatinina é subproduto do metabolismo muscular, sendo quase totalmente depurada dos líquidos corporais por filtração glomerular. Portanto, a depuração de creatinina também pode ser usada para avaliar a FG. Uma vez que a medida da depuração de creatinina não requer infusão intravenosa no paciente, esse método é usado de modo mais amplo do que a depuração de inulina para estimar clinicamente a FG. No entanto, a depuração de creatinina não é marcador perfeito da FG, pois uma quantidade pequena é secretada pelos túbulos, de modo que a quantidade de creatinina excretada excede discretamente a quantidade filtrada. Ocorre normalmente erro ligeiro na medida da creatinina plasmática, que leva à superestimativa da concentração plasmática de creatinina, e, casualmente, esses dois erros tendem a se anular. Portanto, a depuração de creatinina fornece estimativa razoável da FG.

Em alguns casos, pode não ser prático coletar a urina de paciente para medir a depuração de creatinina (C_{Cr}). Uma aproximação das *variações* da FG, no entanto, pode ser obtida, de modo simples, medindo a concentração plasmática de creatinina (P_{Cr}), que é inversamente proporcional à

FG:

$$FG \approx C_{Cr} = \frac{U_{Cr} \times \dot{V}}{P_{Cr}}$$

Se a FG diminuir subitamente para 50%, os rins filtrarão e excretarão transitoriamente apenas metade da creatinina, produzindo acúmulo de creatinina nos líquidos corporais e elevando sua concentração plasmática. A concentração plasmática de creatinina continuará a crescer até que a carga filtrada de creatinina ($P_{Cr} \times FG$) e a excreção de creatinina ($U_{Cr} \times V$) retornem ao normal e seja restabelecido o equilíbrio entre a produção e a excreção de creatinina. Isso ocorrerá quando a creatinina plasmática aumentar até aproximadamente duas vezes o normal, como mostrado na [Figura 28-21](#).

Caso a FG caísse a um quarto do valor normal, a creatinina plasmática aumentaria até por cerca de quatro vezes o valor normal, e a diminuição da FG a um oitavo do valor normal elevaria a creatinina plasmática por oito vezes o valor normal. Dessa forma, sob condições estáveis a excreção de creatinina é igual à produção de creatinina, apesar das reduções na FG. No entanto, essa intensidade normal da excreção de creatinina ocorre à custa da concentração plasmática de creatinina elevada, como mostrado na [Figura 28-22](#).

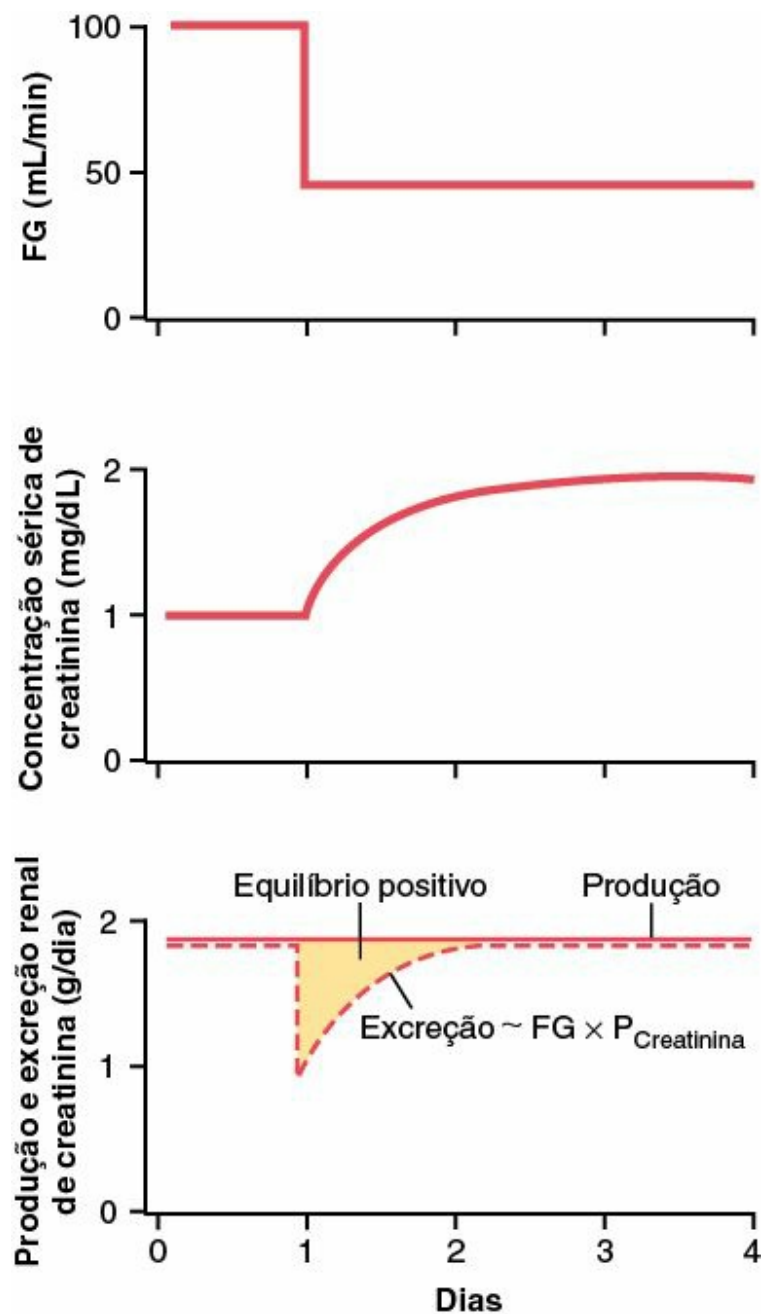


Figura 28-21. Efeito da redução da filtração glomerular (*FG*) por 50% sobre a concentração sérica de creatinina e sobre a excreção de creatinina permanece constante. $P_{Creatinina}$, concentração plasmática de creatinina.

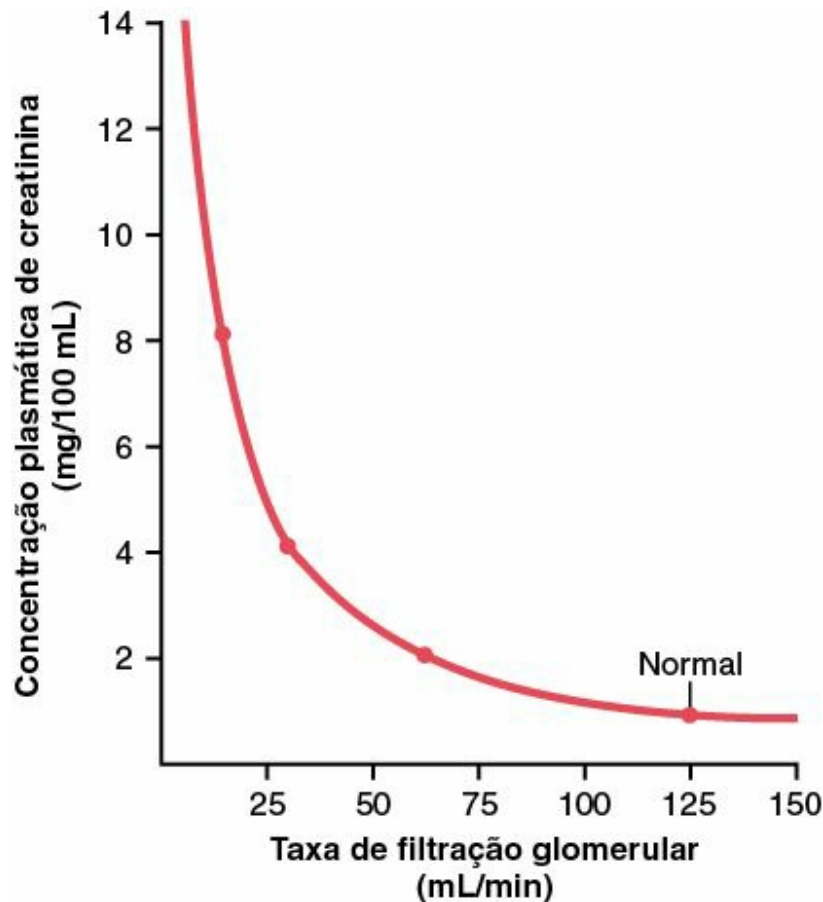


Figura 28-22. Relação aproximada entre a filtração glomerular (FG) e a concentração plasmática de creatinina sob estado estável. A diminuição da FG em 50% aumentará a creatinina plasmática para duas vezes o normal, se a produção de creatinina pelo corpo permanecer constante.

A DEPURAÇÃO DO PAH PODE SER USADA PARA ESTIMAR O FLUXO PLASMÁTICO RENAL

Teoricamente, se uma substância é *completamente* depurada do plasma, a depuração dessa substância será igual ao fluxo plasmático renal (FPR) total. Em outras palavras, a quantidade da substância liberada para os rins pelo sangue ($FPR \times P_s$) seria igual à quantidade excretada na urina ($U_s \times V_s$). Dessa forma, o FPR poderia ser calculado como:

$$FPR = \frac{U_s \times \dot{V}}{P_s} = C_s$$

Uma vez que a FG corresponde apenas a cerca de 20% do fluxo plasmático total, a substância completamente depurada do plasma deve ser excretada por secreção tubular e também por filtração glomerular ([Figura 28-23](#)). Não existe substância conhecida que seja *completamente* depurada pelos rins. Uma substância, o PAH, é cerca de 90% depurada do plasma. Portanto, a depuração de PAH pode ser usada como aproximação do FPR. Para ser mais preciso, pode-se corrigir a porcentagem do PAH que ainda está no sangue quando este chega aos rins. A porcentagem de PAH removida do sangue é conhecida como a *proporção de extração de PAH* e é, em média, cerca de 90% em rins

normais. Em rins doentes, essa proporção de extração pode ficar reduzida em função da inabilidade dos túbulos danificados em secretar PAH para o líquido tubular.

O cálculo do FPR pode ser demonstrado pelo seguinte exemplo: supondo que a concentração plasmática de PAH seja 0,01 mg/mL, a concentração urinária seja 5,85 mg/mL e o fluxo urinário seja 1 mL/min; a depuração de PAH pode ser calculada a partir da excreção urinária de PAH (5,85 mg/mL $\times$ 1 mL/min), dividida pela concentração plasmática de PAH (0,01 mg/mL). Dessa forma, a depuração do PAH é calculada sendo 585 mL/min.

Se a proporção de extração para PAH for de 90%, o verdadeiro FPR pode ser calculado pela divisão de 585 mL/min por 0,9, gerando valor de 650 mL/min. Dessa forma, o FPR total pode ser calculado como

$$\text{Fluxo plasmático renal total} = \frac{\text{Depuração de PAH}}{\text{Taxa de extração de PAH}}$$

A taxa de extração (E_{PAH}) é calculada como a diferença entre as concentrações arterial renal de PAH (P_{PAH}) e venosa renal de PAH (V_{PAH}) dividida pela concentração arterial renal de PAH:

$$E_{\text{PAH}} = \frac{P_{\text{PAH}} - V_{\text{PAH}}}{P_{\text{PAH}}}$$

Pode-se calcular o fluxo sanguíneo total pelos rins a partir do fluxo plasmático renal total e do hematócrito (a porcentagem de hemácias no sangue). Se o hematócrito for 0,45 e o FPR total 650 mL/min, o fluxo sanguíneo total por ambos os rins será de 650/(1 a 0,45), ou 1.182 mL/min.

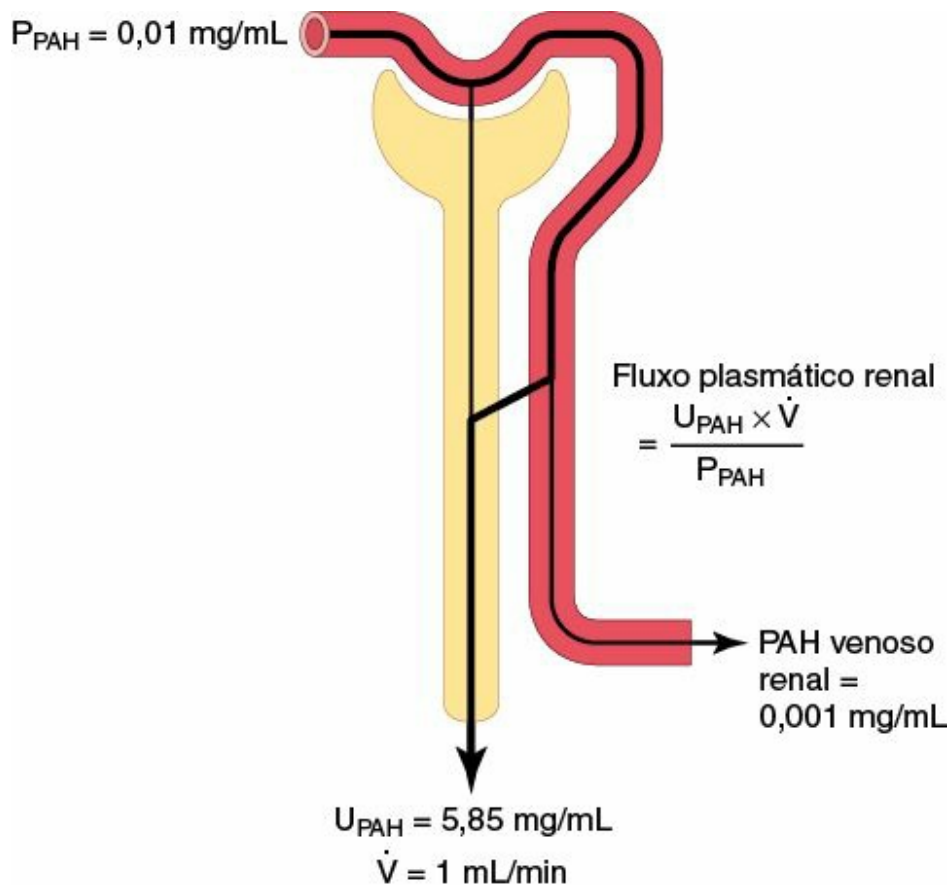


Figura 28-23. Medida do fluxo plasmático renal a partir da depuração renal de ácido paramino-hipúrico (PAH). O PAH é livremente filtrado pelos capilares glomerulares e, também, é secretado pelo sangue capilar peritubular para o lúmen tubular. A quantidade de PAH no plasma da artéria renal é aproximadamente igual à quantidade de PAH excretada na urina. Portanto, o fluxo plasmático renal pode ser calculado a partir da depuração de PAH (C_{PAH}). Para ser mais preciso, é possível ainda corrigir a porcentagem de PAH que ainda está no sangue quando ele deixa os rins. P_{PAH} , concentração plasmática arterial de PAH; U_{PAH} , concentração urinária de PAH; $\dot{V}$, intensidade de fluxo urinário.

A FRAÇÃO DE FILTRAÇÃO É CALCULADA A PARTIR DA FG DIVIDIDA PELO FPR

Para calcular a fração de filtração, que é a fração de plasma filtrada através da membrana glomerular, primeiro é preciso conhecer o FPR (a depuração de PAH) e a FG (a depuração de inulina). Se o FPR for 650 mL/min e a FG 125 mL/min, a fração de filtração (FF) é calculada como

$$FF = FG/FPR = 125/650 = 0,19$$

CÁLCULO DA REABSORÇÃO OU SECREÇÃO TUBULAR A PARTIR DE DEPURAÇÕES RENAIIS

Se as intensidades da filtração glomerular e da excreção renal de uma substância forem conhecidas, é possível calcular se ocorre reabsorção ou secreção efetiva dessa substância pelos túbulos renais. Por exemplo, se a excreção da substância ($U_s \times V_s$) for menor do que a carga filtrada da substância ($FG \times P_s$), parte da substância deverá ter sido reabsorvida pelos túbulos renais.

Inversamente, se a excreção da substância for maior do que sua carga filtrada, a intensidade com que ela aparece na urina representa a soma da filtração glomerular mais a secreção tubular.

O exemplo seguinte demonstra o cálculo de reabsorção tubular. Supondo que foram obtidos os seguintes valores de laboratório para um paciente:

- Intensidade do fluxo urinário = 1 mL/min
- Concentração urinária de sódio (U_{Na}) = 70 mEq/L = 70 mEq/mL
- Concentração plasmática de sódio = 140 mEq/L = 140 mEq/mL
- FG (depuração de inulina) = 100 mL/min

Neste exemplo, a carga filtrada de sódio é $FG \times P_{Na}$, ou $100 \text{ mL/min} \times 140 \text{ mEq/mL} = 14.000 \text{ mEq/min}$. A excreção urinária de sódio ($U_{Na} \times \text{fluxo urinário}$) é de 70 mEq/min. Portanto, a reabsorção tubular de sódio é a diferença entre a carga filtrada e a excreção urinária, ou $14.000 \text{ mEq/min} - 70 \text{ mEq/min} = 13.930 \text{ mEq/min}$.

Comparações entre a Depuração de Inulina e a Depuração de Diferentes Solutos. As generalizações seguintes podem ser feitas pela comparação da depuração de uma substância com a depuração de inulina, uma medida da FG: (1) se a depuração da substância for igual à de inulina, a substância será apenas filtrada, e não reabsorvida ou secretada; (2) se a depuração da substância for menor do que a depuração de inulina, a substância deverá ser reabsorvida pelos túbulos do néfron; e (3) se a depuração da substância for maior do que a de inulina, a substância deverá ser secretada pelos túbulos do néfron. São listadas, a seguir, as intensidades aproximadas de depuração para algumas das substâncias normalmente processadas pelos rins:

Substância	Depuração (mL/min)
Glicose	0
Sódio	0,9
Cloreto	1,3
Potássio	12,0
Fosfato	25,0
Inulina	125,0
Creatinina	140,0

Bibliografia

Al-Awqati Q, Gao XB: Differentiation of intercalated cells in the kidney. *Physiology (Bethesda)* 26:266, 2011.

Alexander RT, Dimke H, Cordat E: Proximal tubular NHEs: sodium, protons and calcium? *Am J Physiol Renal Physiol* 305:F229, 2013.

Ares GR, Caceres PS, Ortiz PA: Molecular regulation of NKCC2 in the thick ascending limb. *Am J Physiol Renal Physiol* 301:F1143, 2011.

Arroyo JP, Ronzaud C, Lagnaz D, et al: Aldosterone paradox: differential regulation of ion transport in distal nephron. *Physiology (Bethesda)* 26:115, 2011.

Breton S, Brown D: Regulation of luminal acidification by the V-ATPase. *Physiology (Bethesda)* 28:318, 2013.

Bröer S: Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev* 88:249, 2008.

Christensen EI, Birn H, Storm T, et al: Endocytic receptors in the renal proximal tubule. *Physiology (Bethesda)* 27:223, 2012.

Férraille E, Doucet A: Sodium-potassium-adenosine-triphosphatase-dependent sodium transport in the kidney: hormonal control. *Physiol Rev* 81:345, 2001.

- Ferrannini E, Solini A: SGLT2 inhibition in diabetes mellitus: rationale and clinical prospects. *Nat Rev Endocrinol* 8:495, 2012.
- Gamba G, Wang W, Schild L: Sodium chloride transport in the loop of Henle, distal convoluted tubule and collecting duct. In: Alpern RJ, Caplan MJ, Moe OW (eds): *Seldin Giebisch's The Kidney—Physiology and Pathophysiology*, 5th ed. London: Academic Press, 2013.
- Hall JE, Brands MW: The renin-angiotensin-aldosterone system: renal mechanisms and circulatory homeostasis. In: Seldin DW, Giebisch G (eds): *The Kidney—Physiology and Pathophysiology*, 3rd ed. New York: Raven Press, 2000.
- Hall JE, Granger JP, do Carmo JM, et al: Hypertension: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol* 2:2393, 2012.
- Hamilton KL, Devor DC: Basolateral membrane K⁺ channels in renal epithelial cells. *Am J Physiol Renal Physiol* 302:F1069, 2012.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL: Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol* 33:257, 2013.
- Kellenberger S, Schild L: Epithelial sodium channel/degenerin family of ion channels: a variety of functions for a shared structure. *Physiol Rev* 82:735, 2002.
- Klein JD, Blount MA, Sands JM: Molecular mechanisms of urea transport in health and disease. *Pflugers Arch* 464:561, 2012.
- Kohan DE: Role of collecting duct endothelin in control of renal function and blood pressure. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 305:R659, 2013.
- Nielsen S, Frøkiær J, Marples D, et al: Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine. *Physiol Rev* 82:205, 2002.
- Palmer LG, Frindt G: Aldosterone and potassium secretion by the cortical collecting duct. *Kidney Int* 57:1324, 2000.
- Reilly RF, Ellison DH: Mammalian distal tubule: physiology, pathophysiology, and molecular anatomy. *Physiol Rev* 80:277, 2000.
- Rossier BC, Staub O, Hummler E: Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett* 587:1929, 2013.
- Russell JM: Sodium-potassium-chloride cotransport. *Physiol Rev* 80:211, 2000.
- Schafer JA: Abnormal regulation of ENaC: syndromes of salt retention and salt wasting by the collecting duct. *Am J Physiol Renal Physiol* 283:F221, 2002.
- Staruschenko A: Regulation of transport in the connecting tubule and cortical collecting duct. *Compr Physiol* 2:1541, 2012.
- Thomson SC, Blantz RC: Glomerulotubular balance, tubuloglomerular feedback, and salt homeostasis. *J Am Soc Nephrol* 19:2272, 2008.
- Welling PA: Regulation of renal potassium secretion: molecular mechanisms. *Semin Nephrol* 33:215, 2013.
- Wright EM: Renal Na(+)-glucose cotransporters. *Am J Physiol Renal Physiol* 280:F10, 2001.



Concentração e Diluição da Urina; Regulação da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Para que as células do corpo funcionem normalmente, elas devem estar banhadas por líquido extracelular com concentração relativamente constante de eletrólitos e outros solutos. A *concentração* total de solutos no líquido extracelular — e, portanto, a osmolaridade —, deve ser também regulada com precisão para evitar que as células murchem ou inchem de tamanho. A osmolaridade é determinada pela quantidade de soluto (principalmente, cloreto de sódio) dividida pelo volume do líquido extracelular. Assim, a concentração de cloreto de sódio e a osmolaridade do líquido extracelular são em grande parte reguladas pela quantidade de água extracelular. Toda a água corporal, por sua vez, é controlada pela (1) ingestão de líquido, regulada por fatores determinantes da sede; e (2) excreção renal de água, controlada por múltiplos fatores que influenciam a filtração glomerular e a reabsorção tubular.

Neste Capítulo, discutimos especificamente (1) os mecanismos renais de eliminação do excesso de água, por meio da excreção de urina diluída; (2) os mecanismos renais que conservam água no corpo pela excreção de urina concentrada; (3) os mecanismos de *feedback* renais que controlam a concentração de sódio no líquido extracelular e a osmolaridade; e (4) os mecanismos da sede e do apetite por sal, determinantes do consumo de água e sal, o que também auxilia no controle do volume da osmolaridade e da concentração de sódio do líquido extracelular.

OS RINS EXCRETAM O EXCESSO DE ÁGUA PELA PRODUÇÃO DE URINA DILUÍDA

Os rins normais têm extraordinária capacidade de variar as proporções relativas de solutos e água na urina em resposta aos diversos desafios. Quando existe um excesso de água no corpo e queda da osmolaridade do líquido corporal, os rins podem excretar urina com osmolaridade de até 50 mOsm/L, concentração correspondente a cerca de um sexto da osmolaridade do líquido extracelular normal. Ao contrário, quando existe déficit de água no corpo e a osmolaridade do líquido extracelular se eleva, os rins podem excretar urina com concentração de 1.200 a 1.400 mOsm/L. Igualmente importante, os rins podem excretar grande volume de urina diluída ou pequeno volume de urina concentrada, sem grandes alterações nas excreções de solutos, como o sódio e o potássio. Essa capacidade de regular a excreção de água, independentemente da excreção de soluto, é necessária para a sobrevivência sobretudo quando a ingestão de líquido é limitada.

O HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO CONTROLA A CONCENTRAÇÃO URINÁRIA

O corpo conta com um sistema de *feedback* muito eficaz para regular a osmolaridade e a concentração do sódio plasmático. Esse mecanismo atua por meio da alteração na excreção renal de água, independentemente da excreção de solutos. Um efector importante desse *feedback* é o *hormônio antidiurético (ADH)*, também conhecido por *vasopressina*.

Quando a osmolaridade dos líquidos corporais se eleva para valores acima do normal (isto é, os solutos, nos líquidos corporais ficam muito concentrados), a glândula hipófise posterior secreta mais ADH, o que aumenta a permeabilidade dos túbulos distais e ductos coletores à água, como discutido no [Capítulo 28](#). Esse mecanismo aumenta a reabsorção de água e reduz o volume urinário, porém sem alterações acentuadas na excreção renal dos solutos.

Quando ocorre excesso de água no corpo e, por conseguinte, diminuição da osmolaridade do líquido extracelular, a secreção do ADH pela hipófise posterior diminui, reduzindo, consequentemente, a permeabilidade dos túbulos distais e ductos coletores à água; isso, por sua vez, leva à excreção de maiores quantidade de urina mais diluída. Assim, a secreção do ADH determina, em grande parte, a excreção renal de urina diluída ou concentrada.

MECANISMOS RENAIIS PARA A EXCREÇÃO DE URINA DILUÍDA

Quando ocorre grande excesso de água no corpo, o rim é capaz de excretar o equivalente a 20 L/dia de urina diluída, com concentração tão baixa quanto 50 mOsm/L. O rim executa essa função pela manutenção da reabsorção de solutos, ao mesmo tempo que deixa de reabsorver a maior parte da

água do líquido tubular nas partes distais do néfron, incluindo o túbulo distal final e os ductos coletores.

A [Figura 29-1](#) demonstra as respostas renais aproximadas em seres humanos após a ingestão de 1 litro de água. Observe que o volume urinário aumenta, por cerca de seis vezes o normal, 45 minutos após a ingestão da água. Contudo, a quantidade total de soluto excretada permanece relativamente constante, já que a urina formada fica diluída e a diminuição da osmolaridade urinária diminui de 600 para cerca de 100 mOsm/L. Portanto, após a ingestão de água em excesso, o rim elimina do corpo esse excesso, porém sem aumentar a excreção de solutos.

O filtrado glomerular recém-formado tem osmolaridade semelhante à do plasma (300 mOsm/L). Para excretar o excedente de água, há necessidade de diluição do filtrado à medida que ele passa ao longo do túbulo. A diluição é produzida pela reabsorção de solutos, em escala maior que a água, como mostrado na [Figura 29-2](#); no entanto, isso acontece apenas em certos segmentos do sistema tubular renal, como descrito nas seções seguintes.

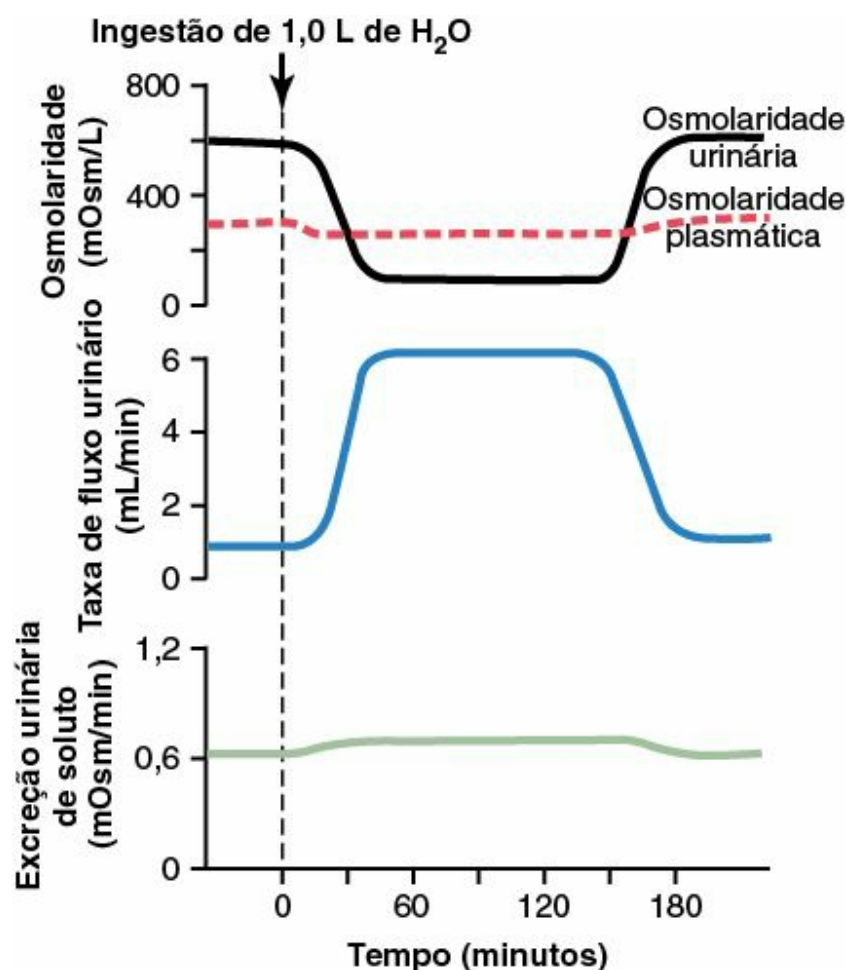


Figura 29-1. Diurese de água no ser humano após a ingestão de 1 litro de água. Observe que, após a ingestão de água, o volume urinário aumenta e a osmolaridade urinária diminui, provocando a excreção de grande volume de urina diluída; entretanto, a quantidade total de soluto excretada pelos rins permanece relativamente constante. Essas respostas dos rins evitam a diminuição acentuada da osmolaridade plasmática, quando ocorre ingestão excessiva de água.

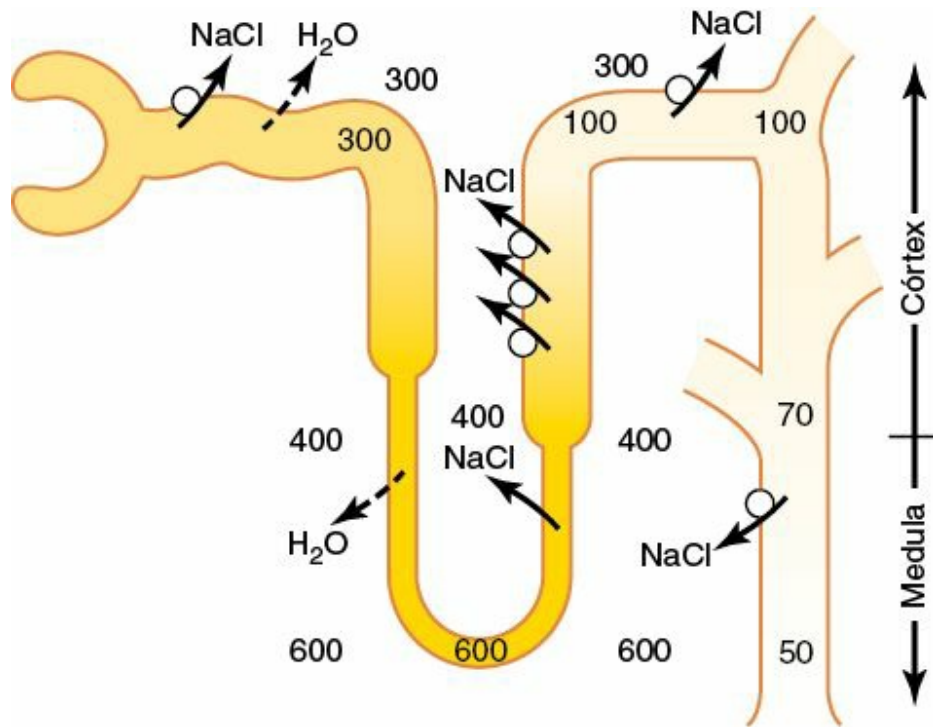


Figura 29-2. Formação de urina diluída quando os níveis do hormônio antidiurético (ADH) são muito baixos. Observe que o líquido tubular do ramo ascendente da alça de Henle fica muito diluído. Nos túbulos distais e nos túbulos coletores, o líquido tubular é ainda mais diluído pela reabsorção do cloreto de sódio e pela reabsorção de água quando os níveis do ADH estão muito baixos. Essa falha na reabsorção de água e a reabsorção continuada de solutos levam à produção de grande volume de urina diluída. (Os valores numéricos estão em miliosmóis por litro.)

O Líquido Tubular Permanece Isosmótico no Túbulo Proximal. À medida que o líquido flui pelo túbulo proximal, os solutos e a água são reabsorvidos em proporções equivalentes, ocorrendo pequena alteração da osmolaridade; ou seja, o líquido do túbulo proximal permanece isosmótico ao plasma, com osmolaridade de aproximadamente 300 mOsm/L. Conforme o líquido chega ao ramo descendente da alça de Henle, a água é reabsorvida, por osmose, e o líquido tubular atinge o equilíbrio com o líquido intersticial adjacente da medula renal que é bastante hipertônico — cerca de 2 a 4 vezes a osmolaridade do filtrado glomerular inicial. Portanto, o líquido tubular fica mais concentrado à medida que flui pela alça de Henle, em direção à medula interna.

O Líquido Tubular é Diluído no Ramo Ascendente da Alça de Henle. No ramo ascendente da alça de Henle, especialmente no segmento espesso há ávida reabsorção de sódio, potássio e cloreto. Entretanto, essa porção do segmento tubular é impermeável à água, mesmo em presença de grande quantidade de ADH. Portanto, o líquido tubular fica mais diluído à medida que flui pelo ramo ascendente da alça de Henle até o início do túbulo distal, ocasionando a redução progressiva da osmolaridade para cerca de 100 mOsm/L, quando ele chega ao túbulo distal. *Dessa forma, independentemente da presença ou da ausência do ADH, o líquido que deixa o segmento tubular distal inicial é hiposmótico, com osmolaridade de apenas um terço da osmolaridade do plasma.*

O Líquido Tubular É Diluído Adicionalmente nos Túbulos Distais e Coletores na

Ausência do ADH. Quando o líquido diluído no túbulo distal inicial passa para o túbulo convoluto distal final, ducto coletor cortical e ducto coletor, ocorre reabsorção adicional de cloreto de sódio. Na ausência do ADH, essa porção do túbulo também é impermeável à água, e a reabsorção extra de solutos faz com que o líquido tubular fique ainda mais diluído, diminuindo sua osmolaridade para valores em torno de 50 mOsm/L. A falha na reabsorção de água e a reabsorção continuada de solutos levam à produção de grande volume de urina diluída.

Em resumo, o mecanismo de formação de urina diluída consiste na reabsorção contínua de solutos, a partir dos segmentos distais do sistema tubular sem reabsorção de água. Em rins saudáveis, o líquido que deixa a alça descendente de Henle e o túbulo distal inicial é sempre diluído, independentemente do nível do ADH. Na ausência desse hormônio, ocorre diluição maior da urina no túbulo distal final e nos ductos coletores, além da excreção de grande volume de urina diluída.

OS RINS CONSERVAM ÁGUA EXCRETANDO URINA CONCENTRADA

A capacidade do rim, de formar urina mais concentrada que o plasma, é essencial para a sobrevivência dos mamíferos terrestres, inclusive dos seres humanos. A água é continuamente perdida do corpo por várias vias, incluindo os pulmões, por evaporação para o ar expirado, o trato gastrointestinal, pelas fezes, a pele, por evaporação e sudorese, e os rins, pela eliminação de urina. Consumo de líquido é necessário para compensar essa perda, mas a capacidade dos rins em produzir pequeno volume de urina concentrada minimiza a ingestão de líquido necessária para manter a homeostasia, função especialmente importante quando ocorre escassez de água.

Quando ocorre déficit hídrico no corpo, os rins geram urina concentrada por continuar a excretar solutos, ao mesmo tempo em que aumenta a reabsorção de água, diminuindo o volume de urina formado. O rim humano pode produzir urina com osmolaridade máxima de 1.200 a 1.400 mOsm/L, 4 a 5 vezes a osmolaridade do plasma.

Alguns animais do deserto, como o camundongo saltador australiano, conseguem eliminar urina com osmolaridade de até 10.000 mOsm/L. Essa habilidade permite que o camundongo sobreviva no deserto sem ingestão de água; quantidade suficiente de água pode ser obtida por meio do alimento ingerido e pela água produzida no corpo pelo metabolismo dos alimentos. Os animais adaptados aos ambientes de água doce apresentam capacidade mínima de concentração urinária. Os castores, por exemplo, conseguem concentrar a urina até apenas 500 mOsm/L.

Volume Urinário Obrigatório

A capacidade máxima de concentração da urina pelos rins prediz o volume diário obrigatório de urina para eliminar do corpo os produtos residuais metabólicos e os íons ingeridos. O ser humano normal, pesando 70 kg, deve excretar em torno de 600 miliosmóis de soluto por dia. Se a capacidade máxima de concentração urinária for de 1.200 mOsm/L, o volume mínimo de urina que deverá ser excretado, conhecido como volume urinário obrigatório, poderá ser calculado conforme exposto a seguir:

$$\frac{600 \text{ mOsm/dia}}{1.200 \text{ mOsm/L}} = 0,5 \text{ L/dia}$$

Essa perda mínima de volume na urina contribui para a desidratação, juntamente com a perda hídrica pela pele e trato respiratório e gastrointestinal, quando não existe disponibilidade de água.

A capacidade limitada do rim humano de concentrar a urina até aproximadamente 1.200 mOsm/L explica por que ocorre grave desidratação quando se ingere água do mar. A concentração de cloreto de sódio nos oceanos gira em torno de 3,0% a 3,5%, com osmolaridade variando entre 1.000 e 1.200 mOsm/L. O consumo de 1 litro de água do mar, com concentração de 1.200 mOsm/L representaria ingestão total de cloreto de sódio de 1.200 miliosmóis. Se a capacidade máxima de concentração da urina for de 1.200 mOsm/L, a quantidade de volume urinário necessária para excretar esses 1.200 miliosmóis seria de um 1.200 miliosmóis divididos por 1.200 mOsm/L, ou 1,0 litro. Por que então a ingestão de água do mar causa desidratação? A resposta é que os rins devem também excretar outros solutos, especialmente ureia que sozinha contribui com cerca de 600 mOsm/L quando a urina é maximamente concentrada. Portanto, a concentração máxima do cloreto de sódio que pode ser excretada pelos rins é cerca de 600 mOsm/L. Assim, para cada litro de água salgada ingerida, 1,5 litro de urina seria necessário para livrar o corpo de 1.200 miliosmóis de cloreto de sódio ingerido, além dos 600 miliosmóis dos outros solutos, como a ureia. Isso resultaria em perda real de meio litro de líquido para cada litro de água do mar ingerido; tal fato explica a ocorrência de rápida desidratação em vítimas de naufrágio que ingerem a água do mar. Entretanto, o camundongo saltador australiano vítima de naufrágio poderia beber impunemente toda a água do mar necessária ou desejada.

GRAVIDADE ESPECÍFICA DA URINA

A *gravidade específica* da urina é, com frequência, utilizada no ambiente clínico para dar estimativa rápida da concentração de solutos na urina. Quanto mais concentrada for a urina, maior será sua gravidade específica. Na maioria das vezes, a gravidade específica de urina aumenta linearmente com a elevação da osmolaridade urinária ([Figura 29-3](#)). Todavia, a gravidade específica da urina é medida do peso dos solutos, em dado volume de urina, sendo assim determinada pelo número e dimensões das moléculas de soluto. Em contraste, a osmolaridade é determinada pelo número de moléculas do soluto em dado volume.

A gravidade específica da urina é, em geral, expressa em gramas/mL; nos seres humanos, em condições normais, varia entre 1,002 e 1,028 g/mL, aumentando por 0,001 para cada incremento de 35 a 40 mOsmol/L da osmolaridade urinária. Essa relação entre a gravidade específica e a osmolaridade é alterada quando existe quantidade significativa de grandes moléculas na urina, como de glicose, de meios de radiocontraste usados para finalidade diagnóstica, ou de alguns antibióticos. Nesses casos, a medida da gravidade específica da urina poderá falsamente sugerir urina altamente concentrada, a despeito da osmolaridade normal da urina.

Existem tiras de papel ou bastões (*dipsticks*), que permitem a medida aproximada da gravidade específica da urina, mas a maioria dos laboratórios a mede por refratômetro.

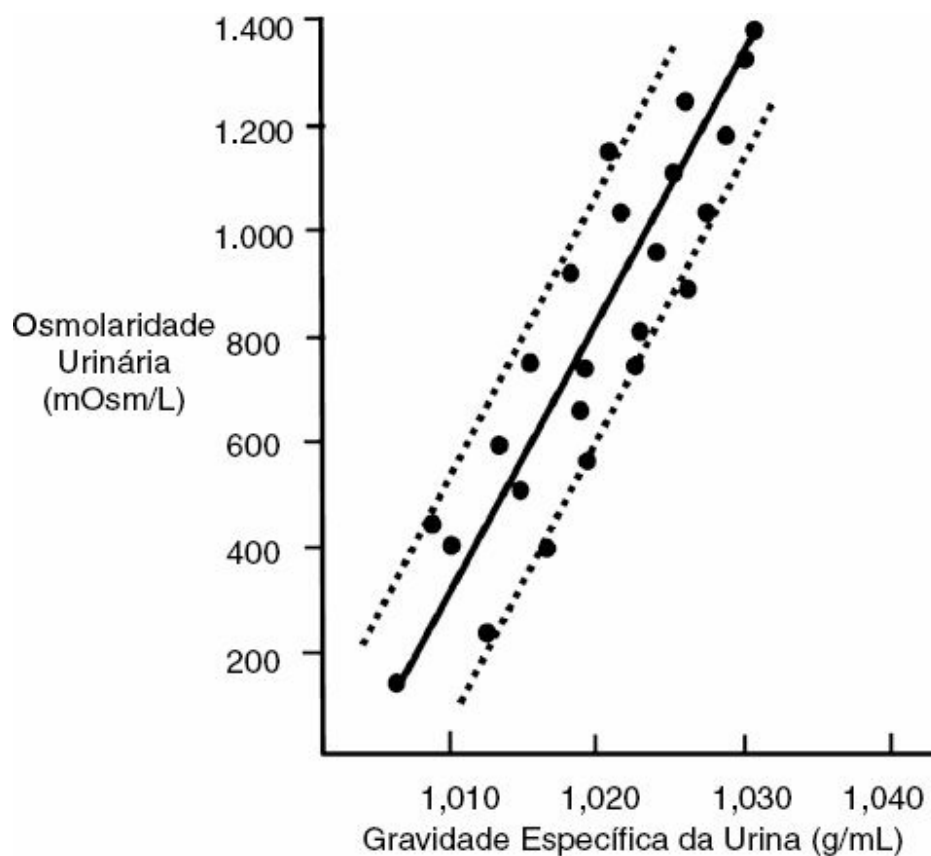


Figura 29-3. Relação entre a gravidade específica (g/mL) e a osmolaridade da urina.

REQUISITOS PARA A EXCREÇÃO DE URINA CONCENTRADA — NÍVEIS ELEVADOS DE ADH E MEDULA RENAL HIPEROSMÓTICA

Os requerimentos básicos para a formação de urina concentrada incluem (1) *nível alto de ADH* que aumenta a permeabilidade dos túbulos distais e ductos coletores à água, permitindo que esses segmentos tubulares reabsorvam água com avidez; e (2) *alta osmolaridade do líquido intersticial medular renal* que produz o gradiente osmótico necessário para a reabsorção de água em presença de altos níveis de ADH.

O interstício medular renal que circunda os ductos coletores é normalmente hiperosmótico; dessa forma, quando os níveis do ADH estão elevados, a água se desloca, através da membrana tubular, por osmose para o interstício renal e, então, retorna à circulação sanguínea pelos *vasa recta*. Assim, a capacidade de concentração urinária é limitada pelo nível de ADH e pelo grau de hiperosmolaridade da medula renal. Mais adiante, discutiremos os fatores que controlam a secreção do ADH. No momento, relataremos o processo pelo qual o líquido intersticial da medula renal se torna hiperosmótico. Esse processo envolve a atuação do *mecanismo multiplicador de contracorrente*.

O mecanismo multiplicador de contracorrente depende da disposição anatômica peculiar das alças de Henle e dos vasa recta, dos capilares peritubulares especializados da medula renal. No ser humano, cerca de 25% dos néfrons correspondem a *néfrons justaglomerulares*, com alças de

Henle e *vasa recta* que mergulham profundamente na medula renal antes de retornarem ao córtex. Algumas das alças de Henle ocupam todo o trajeto até as extremidades das papilas renais que se projetam da medula até a pelve renal. Paralelamente às longas alças de Henle, estão os *vasa recta* que também descem sob forma de alças rumo à medula, antes de retornarem ao córtex renal. E finalmente os ductos coletores, que conduzem a urina pela medula renal hiperosmótica antes de sua excreção, desempenham papel crítico no mecanismo de contracorrente.

O MECANISMO

A osmolaridade do líquido intersticial, em quase todas as partes do corpo, é de cerca de 300 mOsm/L, o que representa valor similar à osmolaridade do plasma. (Como discutido no [Capítulo 25](#), a *atividade osmolar corrigida*, responsável pela atração e repulsão intermoleculares, fica em torno de 282 mOsm/L.) A osmolaridade do líquido intersticial medular renal é muito mais alta e pode aumentar, progressivamente, para 1.200 a 1.400 mOsm/L no limite pélvico da medula. Isso significa que o interstício medular renal tem acumulado solutos em excesso da água. Assim, logo que a alta concentração de solutos for atingida na medula, ela será mantida pelo equilíbrio entre a entrada e a saída de solutos e água na medula.

Os principais fatores que contribuem para o aumento da concentração de solutos na medula renal são os seguintes:

1. Transporte ativo de íons sódio e cotransporte de íons potássio, cloreto e outros íons, do ramo ascendente espesso da alça de Henle para o interstício medular.
2. Transporte ativo de íons dos ductos coletores para o interstício medular.
3. Difusão facilitada de grande quantidade de ureia, dos ductos coletores medulares internos para o interstício medular.
4. Difusão de apenas pequena quantidade de água dos túbulos medulares para o interstício medular, em proporção bastante inferior à reabsorção de solutos para o interstício medular.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DA ALÇA DE HENLE QUE MANTÊM SOLUTOS CONFINADOS NA MEDULA RENAL

As características dos transportes, que ocorrem nas alças de Henle, estão resumidas na [Tabela 29-1](#), junto com as propriedades dos túbulos proximais, túbulos distais, túbulos coletores corticais e ductos coletores medulares internos.

Uma razão importante da alta osmolaridade medular é o transporte ativo de sódio e o cotransporte de potássio, cloreto e outros íons do ramo ascendente espesso da alça de Henle para o interstício. O resultado é o transporte transepitelial de NaCl que pode gerar gradiente osmótico de

aproximadamente 200 miliosmóis por litro entre o lúmen tubular e o líquido intersticial. Como o ramo ascendente espesso é quase impermeável à água, os solutos transportados não são acompanhados pelo fluxo osmótico de água para o interstício. Portanto, o transporte ativo de sódio e outros íons para fora do ramo ascendente espesso adiciona solutos em excesso da água para o interstício medular renal. Ocorre certa reabsorção de cloreto de sódio pelo ramo ascendente delgado da alça de Henle, que é também impermeável à água, o que também aumenta a concentração de solutos do interstício medular renal.

O ramo descendente da alça de Henle em contraste ao ramo ascendente é bastante permeável à água, e a osmolaridade do líquido tubular torna-se rapidamente igual à osmolaridade da medula renal. Portanto, a água difunde-se para fora do ramo descendente da alça de Henle em direção ao interstício, e a osmolaridade do líquido tubular gradativamente eleva-se à medida que ele flui pelo ramo descendente da alça de Henle.

Tabela 29-1 Resumo de Características Tubulares — Concentração Urinária

	Transporte Ativo de NaCl	Permeabilidade		
		H2O	NaCl	Ureia
Túbulo proximal	++	++	+	+
Ramo descendente delgado	0	++	+	+
Ramo ascendente delgado	0	0	+	+
Ramo ascendente espesso	++	0	0	0
Túbulo distal	+	+ADH	0	0
Túbulo coletor cortical	+	+ADH	0	0
Ducto coletor medular interno	+	+ADH	0	+ADH

ADH, hormônio antidiurético; NaCl, cloreto de sódio; 0, nível mínimo de transporte ativo ou permeabilidade; +, nível moderado de transporte ativo ou permeabilidade; ++, nível elevado de transporte ativo ou permeabilidade; +ADH, aumento na permeabilidade à água ou ureia pelo ADH.

Etapas Participantes da Geração de Interstício Medular Renal Hiperosmótico.

Considerando essas características da alça de Henle, discutiremos agora o modo pelo qual a medula renal se torna hiperosmótica. Primeiro, é assumido que a alça de Henle seja cheia por líquido com concentração de 300 mOsm/L, a mesma da que deixa o túbulo proximal (Figura 29-4, etapa 1). Em seguida, a bomba de íons ativa do *ramo ascendente espesso*, na alça de Henle, reduz a concentração tubular e eleva a concentração do interstício; essa bomba estabelece gradiente de concentração de 200 mOsm/L entre o líquido tubular e o líquido intersticial (etapa 2). O limite desse gradiente de concentração gira em torno de 200 mOsm/L, pois a difusão paracelular de íons de volta ao túbulo contrabalança o transporte de íons para fora do lúmen, quando o gradiente de concentração atinge esse valor.

A etapa 3 corresponde ao rápido equilíbrio osmótico atingido entre o líquido tubular, no *ramo descendente da alça de Henle*, e o líquido intersticial, devido ao movimento de água por osmose, para fora do ramo descendente. A osmolaridade intersticial é mantida em 400 mOsm/L, pelo transporte contínuo de íons para fora do ramo ascendente espesso da alça de Henle. Assim, por ele mesmo, o transporte ativo do cloreto de sódio, para fora do ramo ascendente espesso, é capaz de estabelecer gradiente de concentração de apenas 200 mOsm/L, que é muito menos do que o atingido pelo sistema multiplicador de contracorrente.

A etapa 4 se refere ao fluxo adicional de líquido do túbulo proximal para a alça de Henle, fazendo com que o líquido hiperosmótico, formado no ramo descendente, flua para o ramo ascendente. Desse líquido, uma vez tendo chegado ao ramo ascendente, íons adicionais são bombeados para o interstício, com retenção da água no líquido tubular, até que seja estabelecido de 200 mOsm/L com a osmolaridade do líquido intersticial aumentando para 500 mOsm/L (etapa 5). Então, mais uma vez, o líquido no ramo descendente atinge o equilíbrio com o líquido intersticial medular hiperosmótico (etapa 6) e, à medida que o líquido tubular hiperosmótico do ramo descendente da alça de Henle flui para o ramo ascendente, ainda mais soluto é bombeado dos túbulos para o interstício medular.

Essas etapas ocorrem repetidas vezes, apresentando efeito real de adição crescente de solutos à medula muito mais do que de água; com tempo suficiente, *esse processo gradativamente retém solutos na medula e multiplica o gradiente de concentração, estabelecido pelo bombeamento ativo de íons para fora do ramo ascendente espesso da alça de Henle, elevando, por fim, a osmolaridade do líquido intersticial para 1.200 a 1.400 mOsm/L, como exposto na etapa 7.*

Assim, a reabsorção repetitiva de cloreto de sódio pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, e o influxo contínuo de novo cloreto de sódio do túbulo proximal para a alça de Henle recebem o nome de *multiplicador de contracorrente*. O cloreto de sódio, reabsorvido no ramo ascendente da alça de Henle, se soma continuamente ao cloreto de sódio que acaba de chegar, vindo do túbulo proximal, e assim “multiplicando” sua concentração no interstício medular.

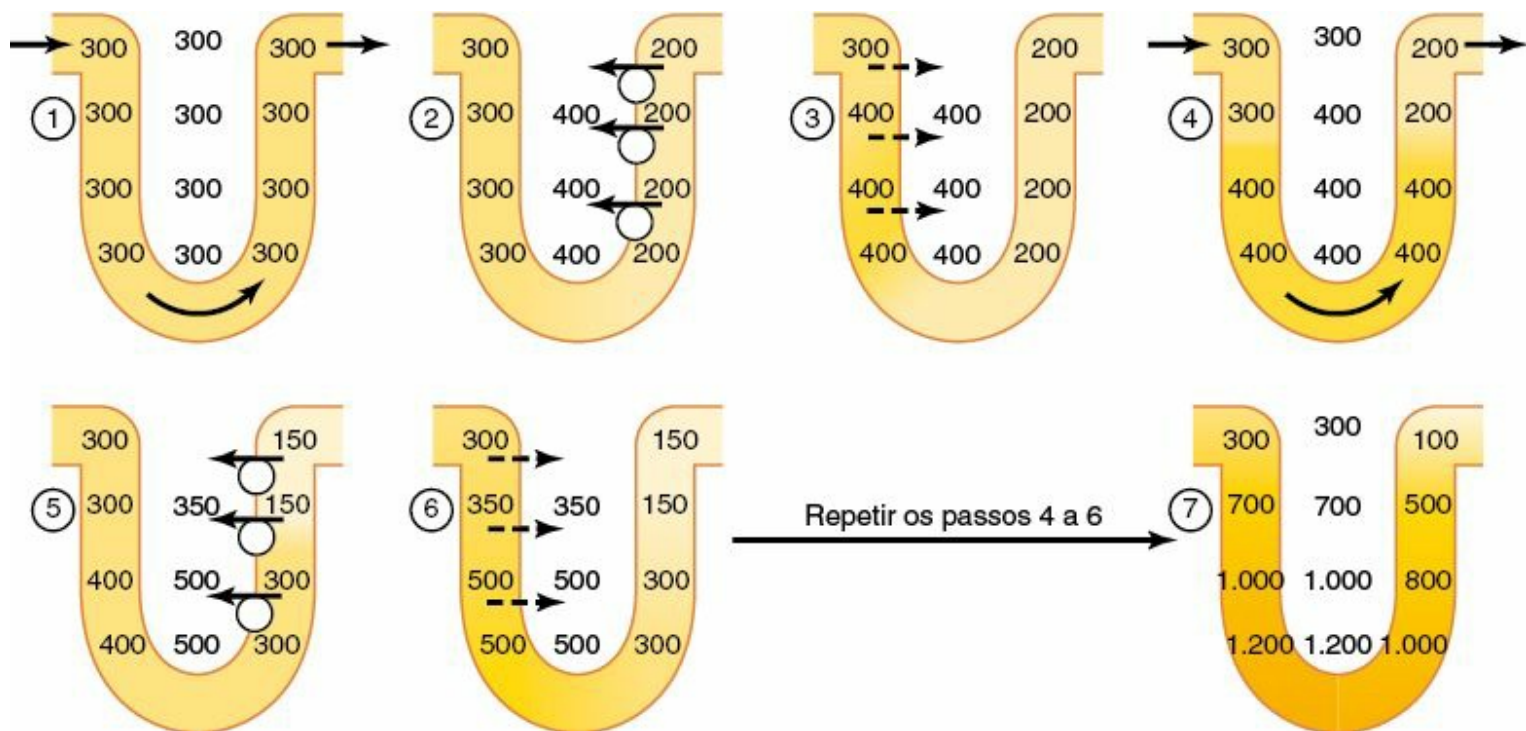


Figura 29-4. Sistema multiplicador de contracorrente na alça de Henle para a produção de medula renal hiperosmótica. (Os valores numéricos estão em miliosmóis por litro.)

PAPEL DO TÚBULO DISTAL E DOS DUCTOS COLETORES NA EXCREÇÃO DE URINA CONCENTRADA

Quando o líquido tubular deixa a alça de Henle e flui para o túbulo convoluto distal no córtex renal, o líquido passa por processo de diluição, com osmolaridade de apenas 100 mOsm/L (Figura 29-5). A porção inicial do túbulo distal dilui ainda mais o líquido tubular, pois esse segmento semelhante à alça ascendente de Henle promove o transporte ativo do cloreto de sódio para fora do túbulo, mas é relativamente impermeável à água.

A quantidade de água, reabsorvida no túbulo coletor cortical, é criticamente dependente da concentração plasmática do ADH. Na ausência desse hormônio, esse segmento fica quase impermeável à água e não pode reabsorvê-la, mas continua a reabsorver solutos, diluindo ainda mais a urina. Quando ocorre alta concentração de ADH, o túbulo coletor cortical fica muito permeável à água; desse modo, grande quantidade de água passa a ser reabsorvida do túbulo para o interstício cortical, local de onde é removida pelos capilares peritubulares com fluxo rápido. *O fato de essa grande quantidade de água ser absorvida no córtex e, não na medula renal, auxilia na conservação da alta osmolaridade do líquido intersticial medular.*

À medida que o líquido tubular flui ao longo dos ductos coletores medulares, ocorre reabsorção hídrica adicional do líquido tubular para o interstício, mas a quantidade total de água é relativamente pequena em comparação à adicionada ao interstício cortical. A água reabsorvida é conduzida pelos *vasa recta* para o sangue venoso. Em presença de altos níveis de ADH, os ductos coletores ficam permeáveis à água, de modo que o líquido no final desses ductos tenha basicamente a mesma

osmolaridade do líquido intersticial da medula renal — aproximadamente 1.200 mOsm/L (Figura 29-4). Assim, por meio da reabsorção da maior quantidade possível de água, os rins formam urina muito concentrada, excretando quantidades normais de solutos na urina, enquanto devolvem a água de volta ao líquido extracelular, compensando os déficits hídricos do corpo.

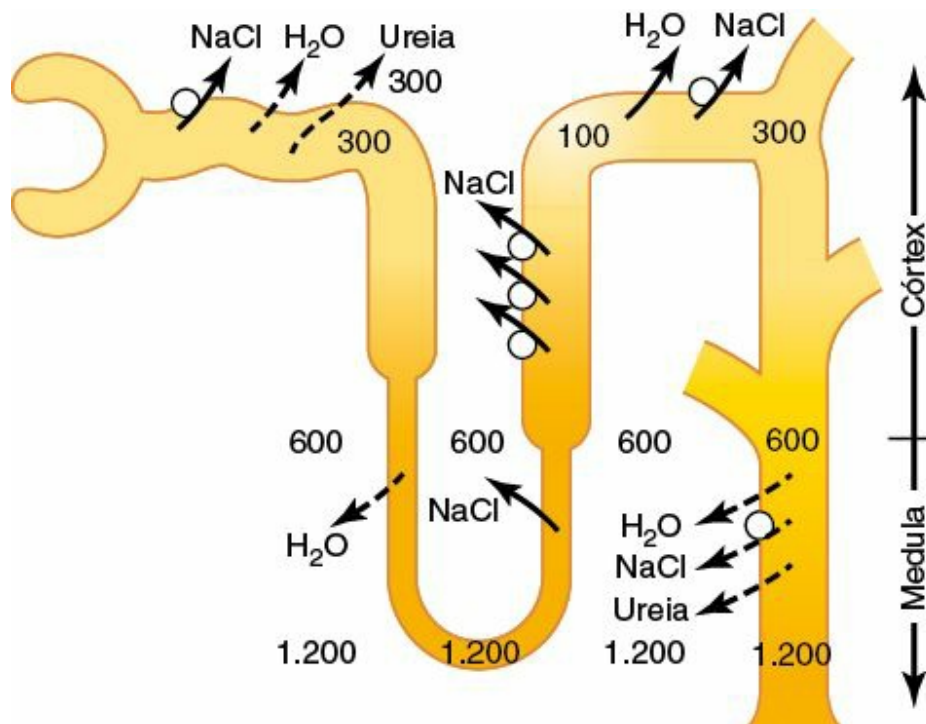


Figura 29-5. Formação de urina concentrada quando os níveis do hormônio antidiurético (ADH) estão elevados. Observe que o líquido que sai da alça de Henle está diluído, mas fica concentrado à medida que a água é absorvida nos túbulos distais e nos túbulos coletores. Com altos níveis do ADH, a osmolaridade da urina é quase a mesma da do líquido intersticial medular próximo às papilas, que é cerca de 1.200 mOsm/L. (Os valores numéricos estão em miliosmóis por litro.)

A UREIA CONTRIBUI PARA UM INTERSTÍCIO MEDULAR RENAL HIPEROSMÓTICO E PARA A FORMAÇÃO DE URINA CONCENTRADA

Até aqui, consideramos apenas a contribuição do cloreto de sódio para a hiperosmolaridade do interstício medular renal. Contudo, a ureia contribui com cerca de 40% a 50% da osmolaridade (500 a 600 mOsm/L) do interstício da medula renal, quando o rim está formando urina maximamente concentrada. Ao contrário do cloreto de sódio, a ureia é reabsorvida passivamente pelo túbulo. Quando ocorre déficit de água e a concentração de ADH é alta, grande quantidade de ureia é passivamente reabsorvida dos ductos coletores medulares internos para o interstício.

O mecanismo de reabsorção da ureia para o interstício medular renal é o seguinte: quando o líquido tubular sobe pelo ramo ascendente grosso para chegar aos túbulos distais e coletores corticais, pequena quantidade de ureia é reabsorvida, pois esses segmentos são impermeáveis à ureia (Tabela 29-1). Na presença de altas concentrações de ADH, a água é rapidamente reabsorvida pelo túbulo coletor cortical e a concentração de ureia aumenta rapidamente, já que essa parte do túbulo não é

muito permeável à ureia.

À medida que o líquido tubular flui para os ductos coletores medulares internos, ocorre reabsorção ainda maior de água, aumentando a concentração de ureia no líquido tubular. Essa concentração elevada da ureia no líquido tubular do ducto coletor medular interno faz com que esse metabólito se difunda para fora do túbulo para o líquido intersticial renal. Essa difusão é bastante facilitada por *transportadores específicos de ureia*, *UT-A1* e *UT-A3*. Esses transportadores de ureia são ativados pelo ADH, aumentando o transporte de ureia para fora do ducto coletor medular interno, mesmo quando os níveis de ADH se encontram elevados. O movimento simultâneo de água e de ureia para fora dos ductos coletores medulares internos mantém a alta concentração de ureia no líquido tubular e, finalmente, na urina, ainda que esse metabólito esteja sendo reabsorvido.

O papel fundamental da ureia, em contribuir para concentração da urina, é evidenciado pelo fato de que indivíduos com dieta rica em proteína, com subsequente produção de grande quantidade de ureia, como “resíduo” nitrogenado, se mostram capazes de concentrar sua urina de forma muito mais satisfatória, em comparação a indivíduos com dieta pobre em proteína e, portanto, com baixa produção de ureia. A desnutrição está associada à baixa concentração da ureia no interstício medular e à considerável diminuição da capacidade de concentração urinária.

A Recirculação da Ureia do Ducto Coletor para a Alça de Henle Contribui para uma Medula Renal Hiperosmótica. A pessoa saudável costuma excretar cerca de 20% a 50% da carga filtrada de ureia. Em geral, a excreção da ureia é determinada principalmente por dois fatores: (1) a concentração desse metabólito no plasma; (2) a filtração glomerular (FG); e (3) a reabsorção de ureia tubular renal. Em pacientes com doença renal e amplas reduções da FG, a concentração plasmática de ureia aumenta acentuadamente, fazendo retornar a carga filtrada e a excreção desse metabólito aos níveis normais (igual à sua produção), apesar da FG reduzida.

No túbulo proximal, 40% a 50% da ureia filtrada são reabsorvidos; mesmo assim, a concentração da ureia no líquido tubular aumenta, já que esse metabólito não é tão permeável quanto a água. A concentração da ureia continua a subir à medida que o líquido tubular flui para o segmento delgado da alça de Henle, parcialmente em virtude da reabsorção de água, mas também devido à pequena *secreção* de ureia no ramo delgado da alça de Henle do interstício medular ([Figura 29-6](#)). A secreção passiva de ureia, nos segmentos delgados da alça de Henle, é facilitada pelo transportador de ureia *UT-A2*.

O ramo espesso da alça de Henle, o túbulo distal e o túbulo coletor cortical são relativamente impermeáveis à ureia, ocorrendo uma reabsorção muito pequena desse metabólito nesses segmentos tubulares. Quando os rins estão formando urina concentrada e existem altos níveis de ADH, a reabsorção de água a partir do túbulo distal e do túbulo coletor cortical aumenta a concentração de ureia. Quando esse líquido flui em direção ao ducto coletor medular interno, a alta concentração de

ureia no túbulo e a presença de transportadores específicos de ureia promovem a difusão de ureia para o interstício medular. À medida que essa ureia flui para o ducto coletor na medula interna, as altas concentrações de ureia e dos transportadores de ureia UT-A1 e UT-A3 fazem com que a ureia se difunda para o interstício medular. Fração moderada da ureia que se desloca para o interstício medular eventualmente se difunde para as porções delgadas da alça de Henle e, então, a ureia que se difunde para a alça de Henle retorna ao ramo ascendente espesso da alça de Henle, do túbulo distal, do túbulo coletor cortical e novamente ao ducto coletor medular. Nesse caso, a ureia pode recircular, por essas porções terminais do sistema tubular, diversas vezes antes de ser excretada. Cada volta no circuito contribui para a concentração mais elevada de ureia.

Essa recirculação da ureia provê mecanismo adicional para a formação de medula renal hiperosmótica. Como a ureia é um dos produtos residuais mais abundantes que devem ser excretados pelos rins, esse mecanismo de concentração do metabólito no interstício renal é essencial para a economia do líquido corporal, quando ocorre escassez de água no ambiente externo.

Quando existe excesso de água no corpo, o fluxo de urina (débito urinário), em geral, fica aumentado e, por conseguinte, a concentração de ureia nos ductos coletores da medula interna é diminuída, provocando menor difusão de ureia para o interstício medular renal. Os níveis de ADH também ficam reduzidos quando ocorre excesso de água no corpo e, assim, a permeabilidade à água e ureia é diminuída nos túbulos coletores da medula interna, o que leva à maior excreção de ureia na urina.

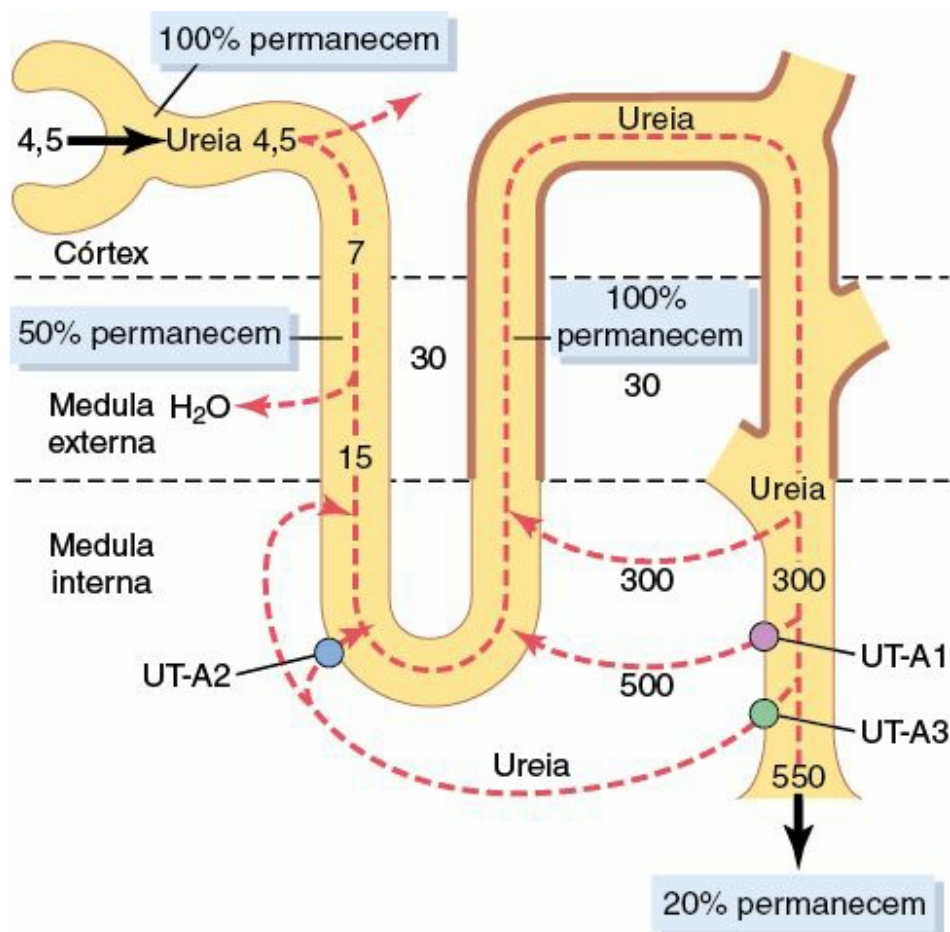


Figura 29-6. Recirculação da ureia absorvida pelo ducto coletor medular para o líquido intersticial. A ureia se difunde para a parte delgada da alça de Henle, passa pelos túbulos distais e, por fim, retorna ao ducto coletor. A recirculação da ureia auxilia na retenção de ureia, no interstício medular, e contribui para a hiperosmolaridade da medula renal. As *linhas contínuas escuras*, desde o ramo ascendente espesso da alça até os ductos coletores medulares, indicam que esses segmentos não são muito permeáveis à ureia. Os transportadores de ureia UT-A1 e UT-A3 facilitam a difusão de ureia para fora dos ductos coletores medulares, enquanto os UT-A2 facilitam a difusão de ureia para dentro da alça de Henle descendente delgada. (Os valores numéricos estão em miliosmóis por litro de ureia durante a antidiurese, quando existe grande quantidade de hormônio antidiurético. As porcentagens da carga filtrada da ureia que permanece nos túbulos estão indicadas nos retângulos azuis.)

A TROCA POR CONTRACORRENTE NOS VASA RECTA PRESERVA A HIPEROSMOLARIDADE DA MEDULA RENAL

Fluxo sanguíneo deve ser fornecido à medula renal para suprir as necessidades metabólicas das células nessa parte do rim. Sem sistema de fluxo sanguíneo medular especial, os solutos, bombeados na medula renal pelo sistema multiplicador de contracorrente, seriam rapidamente dissipados.

Existem duas características peculiares do fluxo sanguíneo medular renal que contribuem para a preservação das altas concentrações de soluto:

1. O fluxo sanguíneo medular é baixo, demandando menos que 5% do fluxo sanguíneo renal total. Esse lento fluxo sanguíneo é suficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos e auxilia na minimização da perda de soluto do interstício medular.
2. Os *vasa recta* servem como trocadores por contracorrente, minimizando a retirada de solutos do interstício medular.

O mecanismo de troca por contracorrente atua da seguinte forma ([Figura 29-7](#)): o sangue entra e sai da medula por meio dos *vasa recta*, situados no limite entre o córtex e a medula renal. Os *vasa recta*, semelhantes a outros capilares, são muito permeáveis a solutos do sangue, exceto às proteínas plasmáticas. À medida que o sangue desce pela medula em direção às papilas ele fica progressivamente mais concentrado, em parte pelo ganho de solutos a partir do interstício, em parte pela perda de água para o interstício. Quando o sangue chega às porções mais internas da medula, apresenta concentração de aproximadamente 1.200 mOsm/L, semelhante à do interstício medular. Quando o sangue ascende retornando ao córtex fica progressivamente menos concentrado, já que os solutos se difundem de volta para o interstício medular, e a água, de volta aos *vasa recta*.

Embora grandes quantidades de líquido e solutos sejam trocadas através dos *vasa recta*, verifica-se pequena diluição da concentração do líquido intersticial, em cada nível da medula renal, em virtude do formato em U dos capilares dos *vasa recta* que atuam como trocadores por contracorrente. *Dessa forma, os vasa recta não geram a hiperosmolaridade medular, mas evitam sua dissipação.*

O formato em U dos vasos minimiza a perda de soluto do interstício, mas não impede a ultrafiltração de líquido e de solutos para o sangue através das pressões hidrostáticas e coloidosmóticas usuais que favorecem a reabsorção nesses capilares. Nas condições de estado estável, os *vasa recta* retiram do interstício apenas a quantidade de soluto e de água absorvida dos túbulos medulares, e a alta concentração de solutos estabelecida pelo mecanismo de contracorrente é preservada.

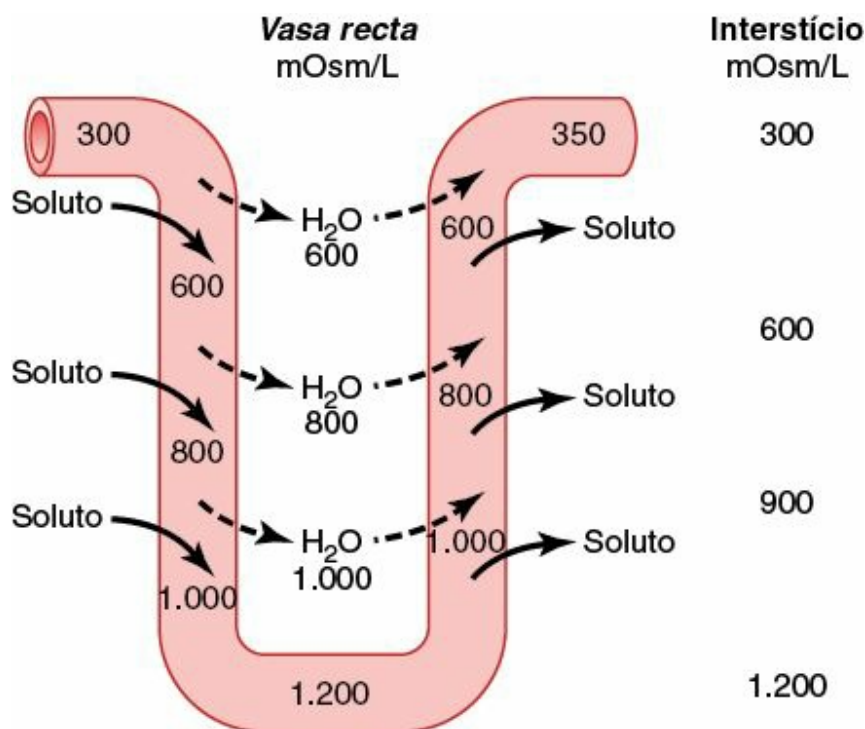


Figura 29-7. Troca por contracorrente nos *vasa recta*. O plasma que flui no ramo descendente dos *vasa recta* fica mais hiperosmótico, em decorrência da difusão de água para fora do sangue e da difusão de solutos do líquido intersticial renal para o sangue. No ramo ascendente dos *vasa recta*, os solutos se difundem de volta ao líquido intersticial, e a água retorna aos *vasa recta* também por difusão. Sem o formato em U dos capilares dos *vasa recta*, haveria grande perda de solutos

pela medula renal. (Os valores numéricos estão em miliosmóis por litro.)

O Aumento do Fluxo Sanguíneo Medular Reduz a Capacidade de Concentração da Urina. Certos vasodilatadores são capazes de aumentar, acentuadamente, o fluxo sanguíneo medular renal, “removendo” alguns dos solutos da medula renal e reduzindo a capacidade máxima de concentração da urina. Grandes elevações da pressão arterial também podem aumentar o fluxo sanguíneo da medula renal, em escala maior do que em outras regiões do rim, e tendem a lavar o interstício hiperosmótico, diminuindo a capacidade de concentração urinária. Como discutido antes, a capacidade máxima de concentração do rim é determinada não somente pelos níveis de ADH, mas também pela osmolaridade do líquido intersticial da medula renal. Mesmo diante de níveis mais elevados de ADH, a capacidade de concentração urinária é reduzida quando o fluxo sanguíneo, para a medula renal, aumenta o suficiente a ponto de diminuir a hiperosmolaridade nessa região do rim.

RESUMO DO MECANISMO DE CONCENTRAÇÃO URINÁRIA E ALTERAÇÕES NA OSMOLARIDADE EM DIFERENTES SEGMENTOS DOS TÚBULOS

As modificações da osmolaridade e do volume do líquido tubular, nas diferentes porções do néfron, são mostradas na [Figura 29-8](#).

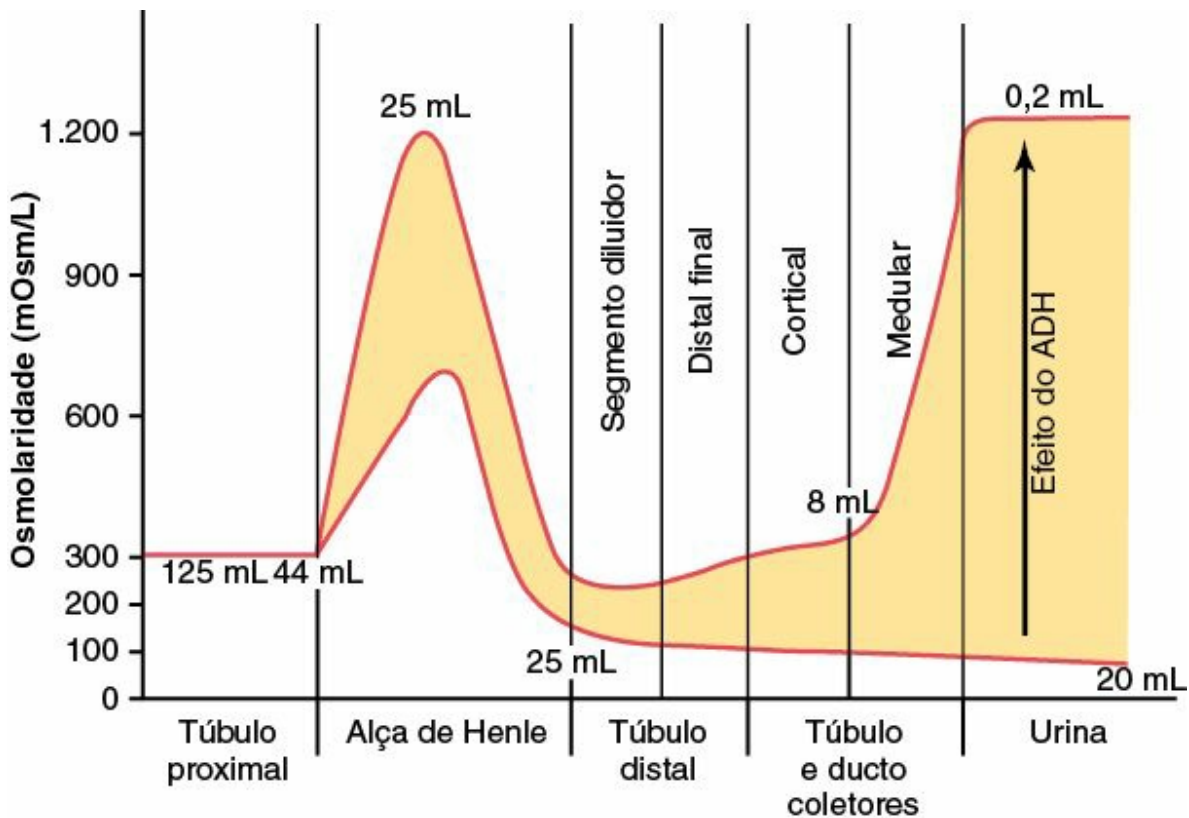


Figura 29-8. Alterações na osmolaridade do líquido tubular, à medida que ele passa pelos diferentes segmentos tubulares, na presença de altos níveis do hormônio antidiurético (ADH) e na ausência desse hormônio. (Os valores numéricos indicam os volumes aproximados em mililitros por minuto ou em osmolaridades em miliosmóis por litro de líquido que flui

ao longo dos diferentes segmentos tubulares.)

Túbulo Proximal. Cerca de 65% dos eletrólitos filtrados são reabsorvidos no túbulo proximal. Contudo, as membranas tubulares são muito permeáveis à água. Dessa forma, sempre que os solutos são reabsorvidos, a água também se difunde através da membrana tubular por osmose. A difusão de água através do epitélio tubular proximal é auxiliada pelo canal de água, *aquaporina 1 (AQP-1)*. Portanto, a osmolaridade do líquido remanescente permanece quase a mesma da do filtrado glomerular, 300 mOsm/L.

Ramo Descendente da Alça de Henle. À medida que o líquido flui pelo ramo descendente da alça de Henle, a água é absorvida para o interstício da medula renal. O ramo descendente contém também AQP-1 e é muito permeável à água, porém muito menos permeável ao cloreto de sódio e à ureia. Portanto, a osmolaridade do líquido que flui pela alça descendente aumenta de forma gradativa até se tornar próxima à do líquido intersticial adjacente que gira em torno de 1.200 mOsm/L, quando a concentração plasmática de ADH é elevada.

Quando urina diluída estiver sendo formada, devido às baixas concentrações do ADH, a osmolaridade do interstício medular será inferior a 1.200 mOsm/L; conseqüentemente, a osmolaridade do líquido tubular no ramo descendente da alça de Henle também fica menos concentrada. Essa redução na concentração se deve, em parte, à menor reabsorção de ureia para o interstício medular pelos ductos coletores quando existem baixos níveis de ADH e a formação renal de grande volume de urina diluída.

Ramo Ascendente Delgado da Alça de Henle. O ramo ascendente delgado da alça de Henle é basicamente impermeável à água, mas reabsorve certa quantidade de cloreto de sódio. Em virtude da alta concentração desse último composto no líquido tubular, devido à perda de água por osmose no ramo descendente da alça, ocorre certa difusão passiva do cloreto de sódio do lúmen do ramo ascendente delgado para o interstício medular. Dessa forma, o líquido tubular fica mais diluído, já que o cloreto de sódio se difunde para fora do túbulo e a água permanece no túbulo.

Parte da ureia reabsorvida pelo interstício medular a partir dos ductos coletores também se difunde pelo ramo ascendente delgado, retornando a ureia para o sistema tubular e auxiliando na manutenção da medula hiperosmótica por impedir que o interstício medular seja diluído. Essa *reciclagem da ureia* é um mecanismo adicional que contribui com a medula renal hiperosmótica.

Ramo Ascendente Espesso da Alça de Henle. A parte espessa do ramo ascendente da alça de Henle é também praticamente impermeável à água, mas grande quantidade de sódio, cloreto, potássio e outros íons é ativamente transportada do túbulo para o interstício medular. Por essa razão, o líquido no ramo ascendente espesso da alça de Henle torna-se bastante diluído, com a

osmolaridade baixando para valores em torno de 100 mOsm/L.

Porção Inicial do Túbulo Distal. A porção inicial do túbulo distal tem propriedades similares às do ramo ascendente espesso da alça de Henle, desse modo o líquido tubular fica ainda mais diluído, por cerca de 50 mOsm/L, enquanto a água permanece no túbulo.

Porção Final do Túbulo Distal e Túbulos Coletores Corticais. Na porção final do túbulo distal e nos túbulos coletores corticais, a osmolaridade do líquido depende do nível de ADH. Com altos níveis desse hormônio, esses túbulos ficam muito permeáveis à água, ocorrendo reabsorção significativa de água. A ureia, no entanto, não é muito permeável nessa parte do néfron, resultando em aumento de sua concentração à medida que água é reabsorvida. Esse processo faz com que a maior parte da ureia, que chega ao túbulo distal e túbulo coletor, passe para os ductos coletores medulares internos e, a partir dessa região, acabe sendo reabsorvida ou excretada na urina. Na ausência de ADH, pequena quantidade de água é reabsorvida na porção final do túbulo distal e túbulo coletor cortical; por essa razão, a osmolaridade diminui ainda mais, em virtude da reabsorção contínua de íons nesses segmentos.

Ductos Coletores Medulares Internos. A concentração de líquido pelos ductos coletores da medula interna depende (1) do ADH; e (2) da osmolaridade do interstício medular que os circundam, que foi estabelecida pelo mecanismo de contracorrente. Na presença de grande quantidade de ADH, esses ductos ficam muito permeáveis à água; dessa forma, ocorre difusão de água do túbulo para o líquido intersticial até que seja atingido equilíbrio osmótico e o líquido tubular chegue à concentração semelhante à do interstício medular renal (1.200 a 1.400 mOsm/L). Assim, quando os níveis do ADH estão elevados, temos a produção de urina bastante concentrada, porém com baixo volume. Como a reabsorção da água aumenta a concentração de ureia no líquido tubular e devido à presença de transportadores específicos nos ductos coletores, grande quantidade de ureia muito concentrada nos ductos se difunde para o interstício medular. Essa absorção da ureia para a medula renal contribui para a alta osmolaridade do interstício medular e para a elevada capacidade de concentração de urina pelo rim.

Existem diversos pontos importantes a serem considerados que podem não estar evidentes nesta discussão. Em primeiro lugar, embora o cloreto de sódio seja um dos principais solutos que contribuem para a hiperosmolaridade do interstício medular, *o rim pode, quando necessário, excretar urina muito concentrada com pouca quantidade desse sal*. Nessas circunstâncias, a hiperosmolaridade da urina se deve às altas concentrações de outros solutos, especialmente de produtos residuais, como a ureia e a creatinina. Condição em que isso ocorre é a desidratação, acompanhada por baixa ingestão de sódio. Como discutido no [Capítulo 30](#), o baixo consumo de sódio estimula a formação dos hormônios angiotensina II e aldosterona que, juntos, levam à ávida

reabsorção de sódio pelos túbulos, ao mesmo tempo em que não interferem na ureia e nos outros solutos para manter a urina muito concentrada.

Em segundo lugar, *grandes quantidades de urina diluída podem ser excretadas sem aumentar a excreção de sódio*. Esse feito é desempenhado pela diminuição da secreção de ADH, o que reduz a reabsorção da água nos segmentos tubulares mais distais, sem alterar, significativamente, a reabsorção de sódio.

Finalmente, devemos considerar a existência de um *volume urinário obrigatório*, ditado pela capacidade máxima de concentração de urina pelo rim e pela quantidade de soluto que deve ser excretada. Consequentemente, se a excreção de grande quantidade de soluto for necessária, ela deverá ser acompanhada por quantidade mínima de água necessária para excretá-lo. Por exemplo, caso ocorra a necessidade de excreção diária de 600 miliosmóis de soluto, isso exigirá, *no mínimo*, 0,5 litro de urina, se a capacidade máxima de concentração urinária for de 1.200 mOsm/L.

Quantificação da Concentração e Diluição de Urina pelos Rins: Clearance de “Água Livre” e Clearance Osmolar

O processo de concentração ou diluição da urina requer a excreção renal de água e solutos de forma independente. Quando a urina é diluída, ocorre maior excreção de água, em comparação aos solutos. De modo inverso, quando a urina está concentrada, a excreção de solutos é maior que a de água.

A depuração total de solutos do sangue pode ser expressa como a *depuração osmolar* (C_{osm}); isto é, o volume de plasma depurado a cada minuto. O cálculo para a depuração de uma só substância é o seguinte:

$$C_{osm} = \frac{U_{osm} \times \dot{V}}{P_{osm}}$$

em que U_{osm} é a osmolaridade da urina, $\dot{V}$ é o débito urinário e P_{osm} é a osmolaridade plasmática. Por exemplo, se a osmolaridade do plasma for de 300 mOsm/L, a osmolaridade da urina de 600 mOsm/L e o débito urinário de 1 mL/min (0,001 L/min), a excreção osmolar será de 0,6 mOsm/min (600 mOsm/L $\times$ 0,001 L/min), e a depuração osmolar corresponderá a 0,6 mOsm/min, dividido por 300 mOsm/L, ou 0,002 L/min (2,0 mL/min). Isso significa que 2 mililitros de plasma são depurados por minuto.

As Intensidades Relativas com que Solutos e Água São Excretados Podem Ser Estimadas Usando-se o Conceito de “Depuração de Água Livre”

A *depuração da água livre* (C_{H_2O}) é calculada como a diferença entre a excreção de água (débito urinário) e a depuração osmolar:

$$C_{H_2O} = \dot{V} - C_{osm} = \dot{V} - \frac{(U_{osm} \times \dot{V})}{P_{osm}}$$

Assim, a depuração da água livre representa a intensidade com que a água livre de solutos é excretada pelos rins. Quando a depuração de água livre é positiva, ocorre excreção excessiva de água pelos rins; por outro lado, quando essa depuração é negativa, ocorre remoção do excesso de solutos do sangue pelos rins, além da conservação da água.

Utilizando o exemplo discutido anteriormente, se o débito urinário fosse de 1 mL/min e a depuração osmolar de 2 mL/min, a depuração de água livre seria de -1 mL/min. Isso significa que, em vez de os rins excretarem mais água que solutos, os rins, na verdade, promovem o retorno da água à circulação sistêmica, como ocorre durante os déficits hídricos. Dessa forma, sempre que a

osmolaridade urinária for maior que a osmolaridade plasmática, a depuração de água livre será negativa, indicando a conservação hídrica.

Quando os rins estiverem formando urina diluída (*i. é.*, osmolaridade urinária inferior à osmolaridade plasmática), a depuração de água livre terá valor positivo, denotando que água está sendo removida do plasma pelos rins com excesso de solutos. Nesse caso, temos a perda corporal da “água livre” de solutos concentrando o plasma quando o valor da depuração de água livre é positivo.

Distúrbios da Capacidade de Concentração Urinária

A incapacidade dos rins em concentrar ou diluir a urina de forma apropriada pode ocorrer em uma ou mais das anormalidades expostas a seguir:

1. **Secreção inadequada do ADH.** Tanto a secreção aumentada quanto a diminuída de ADH resulta em anormalidade da excreção de água pelos rins.
2. **Mecanismo contracorrente inadequado.** Para a capacidade máxima de concentração urinária, há necessidade de interstício medular hiperosmótico. Independentemente da quantidade de ADH presente, a concentração máxima da urina é limitada pelo grau de hiperosmolaridade do interstício medular.
3. **Incapacidade do túbulo distal, do túbulo coletor e dos ductos coletores em responder ao ADH.**

Produção Insuficiente de ADH: Diabetes Insípido “Central”. A incapacidade da produção ou da liberação de ADH pela hipófise posterior pode ser causada por lesões ou infecções da cabeça ou então ter base congênita. Como os segmentos tubulares distais não reabsorvem água na falta de ADH, essa condição, denominada *diabetes insípido “central”*, resulta na formação de grande volume de urina diluída, com volumes urinários que podem exceder 15 L/dia. Os mecanismos da sede, discutidos adiante neste Capítulo, são ativados quando há perda excessiva de água do corpo; por esse motivo, não ocorrerão grandes quedas nos níveis de água dos líquidos corporais desde que o indivíduo beba a quantidade suficiente de água. A principal anormalidade, observada clinicamente em seres humanos com essa condição, é o volume abundante de urina diluída. Contudo, no caso da restrição de água, como ocorre no ambiente hospitalar, quando a ingestão de líquidos é limitada ou o paciente se encontra inconsciente (p. ex., em virtude de traumatismo craniano), poderá rapidamente ocorrer desidratação.

O tratamento do diabetes insípido central consiste na administração de análogo sintético do ADH, a *desmopressina* que atua seletivamente sobre os receptores V2, de modo a elevar a permeabilidade da parte final dos túbulos distais e dos túbulos coletores à água. A desmopressina pode ser aplicada de diversos modos: por meio de injeção, na forma de spray nasal ou por via oral, normalizando rapidamente a eliminação de urina.

Inabilidade dos Rins em Responder ao ADH: Diabetes Insípido “Nefrogênico”. Existem casos em que se tem a presença de níveis normais ou elevados do ADH, mas os segmentos tubulares renais não respondem a esse hormônio de forma apropriada. Essa condição recebe o nome de *diabetes insípido “nefrogênico”*, já que a anormalidade reside nos rins. Tal alteração pode ser decorrente tanto da falha do mecanismo de contracorrente em formar interstício medular renal hiperosmótico como da falha dos túbulos distais e coletores e dos ductos coletores de responder ao ADH. Em ambos os casos, ocorrerá a formação de grande volume de urina diluída, com tendência à desidratação, a menos que ocorra aumento da ingestão hídrica equivalente à elevação do volume urinário.

Muitos tipos de doenças renais podem prejudicar o mecanismo de concentração, particularmente as que lesionam a medula renal (consulte o [Capítulo 32](#) para discussão mais aprofundada). Além disso, a diminuição da função da alça de Henle, como ocorre quando se usam diuréticos que inibem a reabsorção de eletrólitos por esse segmento, como a furosemida, pode comprometer a capacidade de concentração urinária. Por outro lado, certos fármacos, como o lítio (utilizado para tratar os distúrbios maníaco-depressivos) e as tetraciclínas (agentes empregados como antibióticos), podem diminuir a capacidade dos segmentos distais do néfron de responder ao ADH.

O diabetes insípido nefrogênico pode ser diferenciado do tipo central por meio da administração da desmopressina, o análogo sintético do ADH. A falta de diminuição imediata do volume urinário e do aumento na osmolaridade urinária dentro de duas horas, após a injeção de desmopressina, são altamente sugestivos de diabetes insípido nefrogênico. O tratamento para o diabetes insípido nefrogênico consiste na correção, se possível, do distúrbio renal subjacente. A hipernatremia também pode ser atenuada por dieta com baixo teor de sódio e pelo tratamento com diuréticos capazes de aumentar a excreção renal de sódio, como os tiazídicos.

CONTROLE DA OSMOLARIDADE E DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO DO

LÍQUIDO EXTRACELULAR

A regulação da osmolaridade e a concentração de sódio do líquido extracelular estão intimamente relacionadas, já que o sódio é o íon mais abundante no compartimento extracelular. A concentração plasmática de sódio é normalmente regulada dentro de limites estritos de 140 a 145 mEq/L, com concentração média em torno de 142 mEq/L. A osmolaridade média gira em torno de 300 mOsm/L (cerca de 282 mOsm/L quando corrigida pela atração interiônica) e raramente se altera por mais do que $\pm 2\%$ a 3% . Como discutido no [Capítulo 25](#), essas variáveis devem ser precisamente controladas, pois elas determinam a distribuição do líquido entre os compartimentos intracelular e extracelular.

ESTIMATIVA DA OSMOLARIDADE PLASMÁTICA A PARTIR DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO NO PLASMA

Na maioria dos laboratórios clínicos, a osmolaridade plasmática não é rotineiramente medida. No entanto, como o sódio e seus ânions associados respondem por, aproximadamente, 94% dos solutos do compartimento extracelular, a osmolaridade plasmática (P_{osm}) pode ser estimada, em geral, a partir da concentração plasmática de sódio (P_{Na^+}) como

$$P_{\text{osm}} = 2,1 \times P_{\text{Na}^+} \text{ (mmol/L)}$$

Por exemplo, com concentração plasmática de sódio de 142 mEq/L, a osmolaridade plasmática seria estimada, segundo a fórmula dada, em aproximadamente 298 mOsm/L. Para ser mais exato, em especial em condições associadas à doença renal, a contribuição da concentração plasmática de outros dois solutos, glicose e ureia, deve ser incluída:

$$P_{\text{osm}} = 2 \times [P_{\text{Na}^+, \text{ mmol/L}}] + [P_{\text{glicose, mmol/L}}] + [P_{\text{ureia, mmol/L}}]$$

Tais estimativas da osmolaridade plasmática costumam ser precisas, estando dentro do limite de alguns pontos percentuais dos valores medidos diretamente.

Nas condições normais, os íons sódio e os ânions associados (principalmente o bicarbonato e o cloreto) representam cerca de 94% dos osmóis extracelulares, com a glicose e a ureia contribuindo com 3% a 5% dos osmóis totais. Contudo, como a ureia se difunde facilmente através de grande parte das membranas celulares, ela exerce pressão osmótica pouco *efetiva* sob condições estáveis. Portanto, os íons sódio do líquido extracelular e os respectivos ânions associados são os principais determinantes do movimento de líquido através das membranas celulares. Como consequência, pode-se discutir, simultaneamente, o controle da osmolaridade e o controle da concentração dos íons sódio.

Embora múltiplos mecanismos controlem a quantidade excretada de sódio e água pelos rins, dois sistemas primários estão particularmente envolvidos na regulação da concentração de sódio e da

osmolaridade do líquido extracelular: (1) o sistema osmorreceptor-ADH; e (2) o mecanismo da sede.

SISTEMA DE FEEDBACK OSMORRECEPTOR ADH

A [Figura 29-9](#) mostra os componentes básicos do sistema de *feedback* osmorreceptor-ADH para o controle da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular. Quando a osmolaridade (concentração plasmática de sódio) aumenta acima do normal em virtude de déficit de água, por exemplo, esse sistema de *feedback* opera da seguinte forma:

1. O aumento da osmolaridade do líquido extracelular (que, em termos práticos, indica elevação na concentração plasmática de sódio) provoca o murchamento de neurônios específicos, referidos como *células osmorreceptoras*, localizadas no *hipotálamo anterior*, próximo aos núcleos supraópticos.
2. O murchamento estimula as células osmorreceptoras fazendo-as enviar sinais a outros neurônios situados nos núcleos supraópticos; estes, por sua vez, retransmitem esses sinais pelo pedículo da glândula hipófise para a hipófise posterior.
3. Esses potenciais de ação, conduzidos até a hipófise posterior, estimulam a liberação de ADH, armazenado em grânulos secretórios (ou vesículas secretórias), nas terminações nervosas.
4. O ADH entra na corrente sanguínea e é transportado até os rins, onde promove o aumento da permeabilidade da porção final dos túbulos distais, dos túbulos coletores corticais e dos ductos coletores medulares à água.
5. A permeabilidade elevada à água, nos segmentos distais do néfron, leva ao aumento da reabsorção de água e à excreção de pequeno volume de urina concentrada.

Dessa forma, a água é conservada no corpo, enquanto o sódio e outros solutos continuam a ser excretados na urina. Isso causa diluição dos solutos no líquido extracelular, corrigindo a concentração extracelular inicialmente alta.

A sequência oposta de eventos ocorre quando o líquido extracelular fica muito diluído (hipo-osmótico). Por exemplo, em casos de ingestão excessiva de água e diminuição da osmolaridade do líquido extracelular, menos ADH é formado. Com níveis baixos de ADH, há redução da permeabilidade dos túbulos renais à água, a reabsorção de menor quantidade de água e, por fim, a produção de maior volume de urina diluída. Isso, por sua vez, promove a concentração dos líquidos do corpo e a normalização da osmolaridade plasmática.

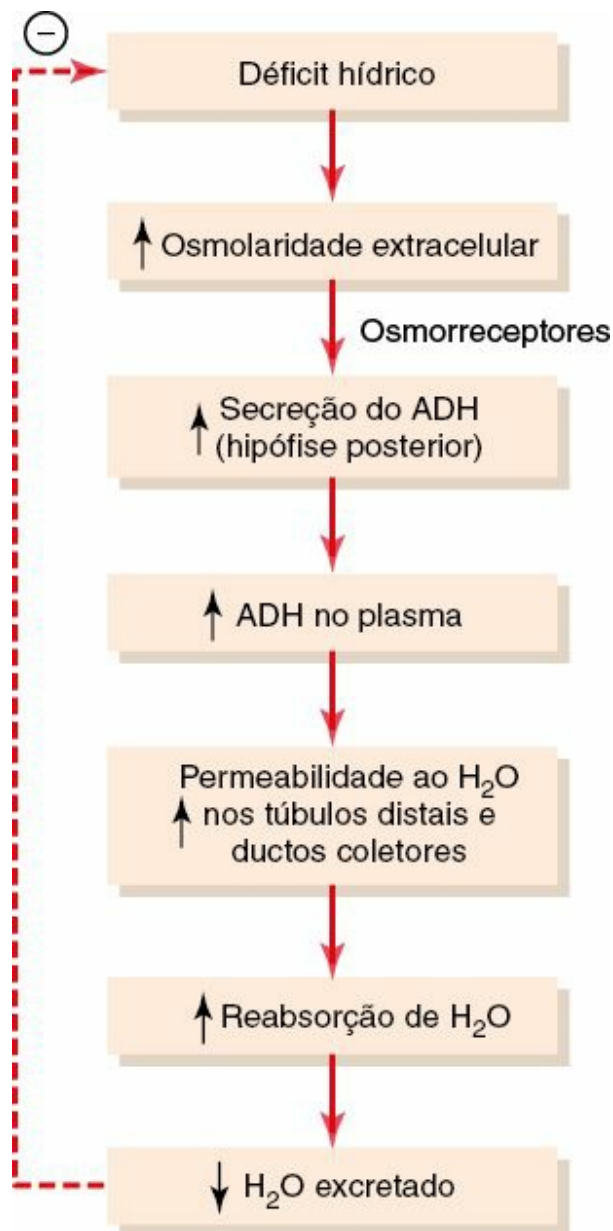


Figura 29-9. Mecanismo de *feedback* do osmorreceptor hormônio antidiurético (ADH) para regular a osmolaridade do líquido extracelular, em resposta ao déficit hídrico.

SÍNTESE DE ADH PELOS NÚCLEOS SUPRAÓPTICOS E PARAVENTRICULARES DO HIPOTÁLAMO E LIBERAÇÃO DE ADH PELA GLÂNDULA HIPÓFISE POSTERIOR

A [Figura 29-10](#) ilustra a neuroanatomia do hipotálamo e da hipófise, onde o ADH é sintetizado e liberado. O hipotálamo contém dois tipos de grandes neurônios que sintetizam ADH: células dos núcleos supraópticos e dos núcleos paraventriculares do hipotálamo. As células dos núcleos supraópticos sintetizam cinco sextos do ADH total liberado pela hipófise, e os núcleos paraventriculares, o sexto restante. Ambos os núcleos emitem prolongamentos axonais para a hipófise posterior. Uma vez sintetizado, o ADH é transportado pelos axônios neuronais até suas extremidades que chegam à glândula hipófise posterior. Quando os núcleos supraópticos e paraventriculares são estimulados pelo aumento na osmolaridade do líquido extracelular ou por

outros fatores, os impulsos nervosos passam por essas terminações nervosas, alterando a permeabilidade da membrana e aumentando a entrada de cálcio. O ADH armazenado nos grânulos secretórios (que também recebem o nome de vesículas) das terminações nervosas é liberado em resposta ao incremento da entrada de cálcio. Em seguida, o ADH liberado é conduzido pela circulação capilar da hipófise posterior para a circulação sistêmica.

A secreção de ADH, em resposta ao estímulo osmótico, é rápida, de modo que os níveis plasmáticos desse hormônio podem aumentar por várias vezes, em minutos, representando meio rápido de alteração da excreção renal de água.

A segunda área neuronal importante no controle da osmolaridade e da secreção do ADH está situada ao longo da *região anteroventral do terceiro ventrículo*, conhecida como *região AV3V*. Na parte superior dessa região, existe estrutura, referida como *órgão subfornical*, e na parte inferior existe outra estrutura, referida como *órgão vascular da lâmina terminal*. Localizado entre esses dois órgãos, fica o *núcleo pré-óptico mediano* que apresenta múltiplas conexões nervosas com os dois órgãos, bem como com os núcleos supraópticos e os centros de controle da pressão sanguínea no bulbo. As lesões na região AV3V provocam múltiplos déficits no controle da secreção de ADH, da sede, do apetite pelo sal e da pressão sanguínea. A estimulação elétrica dessa região ou sua estimulação pela angiotensina II pode aumentar a secreção do ADH, a sede e o apetite pelo sal.

Nas proximidades da região AV3V e dos núcleos supraópticos, existem células neuronais que se excitam com pequenos aumentos na osmolaridade do líquido extracelular; por essa razão, o termo *osmorreceptor* é usado para descrever esses neurônios. Essas células enviam sinais nervosos aos núcleos supraópticos para controlar sua atividade e a secreção do ADH. É provável também que esses sinais induzam à sede, em resposta ao aumento da osmolaridade do líquido extracelular.

Tanto o órgão subfornical quanto o órgão vascular da lâmina terminal têm suprimento vascular, sem barreira hematoencefálica típica, que impede a difusão da maior parte dos íons do sangue para o tecido cerebral. Essa característica torna possível a passagem de íons e outros solutos do sangue para o líquido intersticial dessa região. Como resultado, os osmorreceptores respondem rapidamente às alterações na osmolaridade do líquido extracelular, exercendo potente controle sobre a secreção do ADH e a sensação de sede, como discutido adiante.

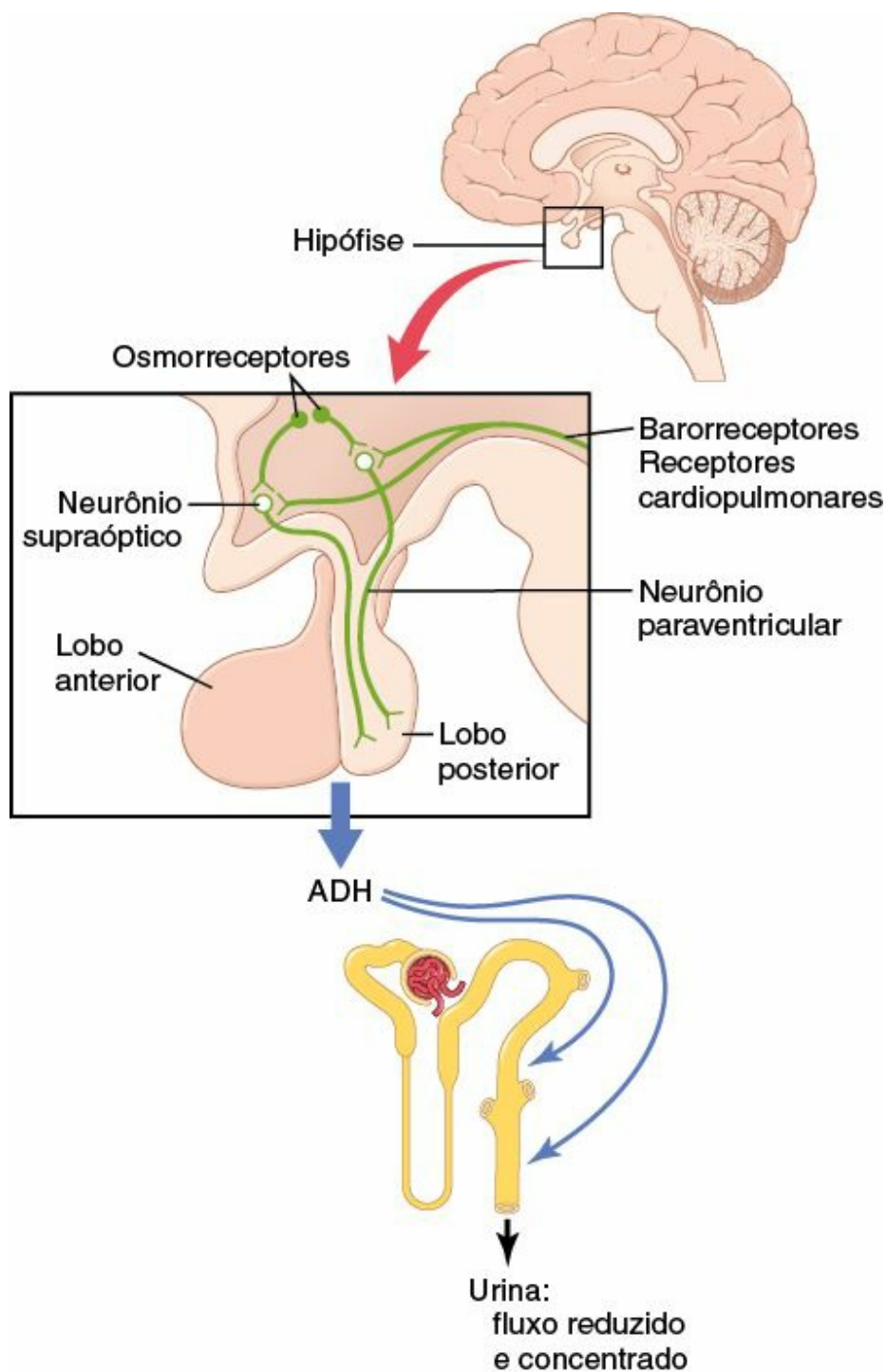


Figura 29-10. Neuroanatomia do hipotálamo, onde ocorre a síntese do hormônio antidiurético (ADH) e da glândula hipófise posterior, onde esse hormônio é liberado.

ESTIMULAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE ADH PELA QUEDA NA PRESSÃO ARTERIAL E/OU QUEDA NO VOLUME SANGUÍNEO

A liberação de ADH é também controlada por reflexos cardiovasculares que respondem a quedas na pressão sanguínea e/ou no volume sanguíneo, e incluem (1) os *reflexos barorreceptores arteriais*; e (2) os *reflexos cardiopulmonares*, ambos discutidos no [Capítulo 18](#). Essas vias reflexas se originam em regiões de alta pressão sanguínea, como o arco aórtico e o seio carotídeo, e de baixa pressão especialmente nos átrios cardíacos. Os estímulos aferentes são conduzidos pelos nervos vago e

glossofaríngeo, fazendo sinapses nos núcleos do trato solitário. As projeções, a partir desses núcleos, retransmitem os sinais para os núcleos hipotalâmicos, que controlam a síntese e a secreção do ADH.

Dessa forma, além da osmolaridade elevada, dois outros estímulos aumentam a secreção do ADH: (1) diminuição da pressão arterial; e (2) redução do volume sanguíneo. Sempre que a pressão e o volume sanguíneos estiverem reduzidos, assim como ocorre durante hemorragia, o aumento da secreção do ADH provoca elevação da reabsorção de líquido pelos rins, ajudando a restaurar a normalidade desses valores.

IMPORTÂNCIA QUANTITATIVA DA OSMORALIDADE E DOS REFLEXOS CARDIOVASCULARES NA ESTIMULAÇÃO DA SECREÇÃO DO ADH

Como mostrado na [Figura 29-11](#), a diminuição do volume sanguíneo efetivo ou aumento da osmolaridade do líquido extracelular estimula a secreção de ADH. Entretanto, esse hormônio é consideravelmente mais sensível às pequenas alterações da osmolaridade do que às variações percentuais similares do volume sanguíneo. Por exemplo, variação da osmolaridade plasmática de apenas 1% é suficiente para elevar os níveis do ADH. Em contrapartida, os níveis plasmáticos desse hormônio não se alteram apreciavelmente após perda sanguínea até que o volume sanguíneo seja reduzido por cerca de 10%. Com diminuições adicionais no volume sanguíneo, os níveis do ADH se elevam rapidamente. Assim, em casos de quedas pronunciadas do volume circulante, os reflexos cardiovasculares desempenham papel mais importante na estimulação da secreção de ADH. A regulação diária normal da secreção desse hormônio, durante simples desidratação, é efetuada principalmente por alterações da osmolaridade plasmática. O volume sanguíneo reduzido, no entanto, aumenta muito a resposta do ADH à osmolaridade elevada.

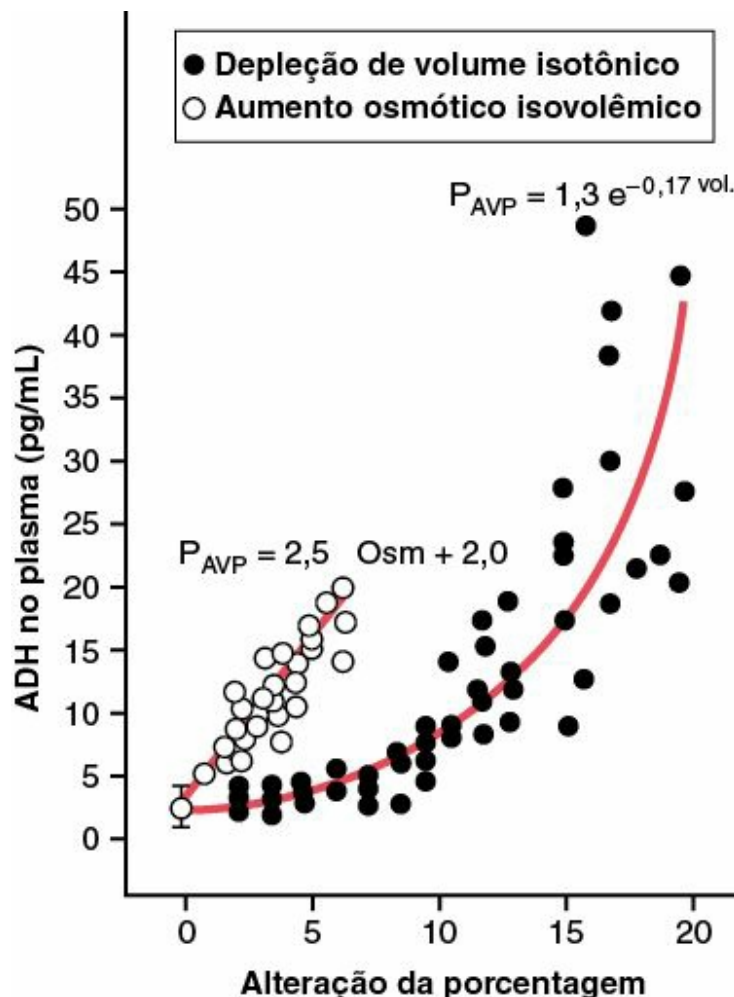


Figura 29-11. O efeito do aumento na osmolaridade plasmática ou da redução do volume sanguíneo, sobre o nível do hormônio antidiurético (ADH), também conhecido como *vasopressina arginina* (VPA), no plasma (P). (Modificada de Dunn FL, Brennan TJ, Nelson AE, et al: *The role of blood osmolality and volume in regulating vasopressin secretion in the rat.* J Clin Invest 52[12]:3212, 1973. Com permissão da American Society of Clinical Investigation.)

OUTROS ESTÍMULOS PARA A SECREÇÃO DE ADH

A secreção de ADH também pode ser aumentada ou diminuída por outros estímulos ao sistema nervoso central, bem como por diversos fármacos e hormônios, como consta na [Tabela 29-2](#). Por exemplo, a *náusea* é estímulo potente para a liberação de ADH, que pode aumentar por até 100 vezes o normal após o vômito. Além disso, drogas, como a *nicotina*, e fármacos, como a *morfina*, estimulam a liberação do ADH, enquanto outras drogas, como o *álcool*, inibem sua liberação. A ocorrência de diurese acentuada, após a ingestão de álcool, se deve em parte à inibição da liberação de ADH.

Tabela 29-2 Regulação da Secreção de ADH

Aumento do ADH	Redução do ADH
↑ Osmolaridade plasmática	↓ Osmolaridade plasmática
↓ Volume sanguíneo	↑ Volume sanguíneo
↓ Pressão sanguínea	↑ Pressão sanguínea

Náuseas	
Hipoxia	
Fármacos/Drogas:	Fármacos/Drogas:
Morfina	Álcool
Nicotina	Clonidina (fármaco anti-hipertensivo)
Ciclofosfamida	Haloperidol (bloqueador dopaminérgico)

IMPORTÂNCIA DA SEDE NO CONTROLE DA OSMOLARIDADE E DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO DO LÍQUIDO EXTRACELULAR

Os rins minimizam a perda de líquidos durante os déficits hídricos, por meio do sistema de *feedback* osmorreceptor-ADH. A ingestão adequada de líquidos é necessária para contrabalançar qualquer perda de líquido pela sudorese da respiração e do trato gastrointestinal. O consumo de líquido é regulado pelo mecanismo da sede que, juntamente com o mecanismo osmorreceptor-ADH, mantém o controle preciso da osmolaridade e da concentração de sódio no líquido extracelular.

Muitos dos fatores que estimulam a secreção de ADH também aumentam a sede, definida como o desejo consciente pela água.

CENTROS DE SEDE NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Referindo-se novamente à [Figura 29-10](#), a mesma área, ao longo da parede anteroventral do terceiro ventrículo, que promove a liberação do ADH também estimula a sede. Situada anterolateralmente no núcleo pré-óptico, existe outra área diminuta que, quando estimulada eletricamente, provoca sede imediata que continua enquanto durar a estimulação. Todas essas áreas em conjunto recebem o nome de *centro da sede*.

Os neurônios do centro da sede respondem às injeções de soluções salinas hipertônicas, por estimular o comportamento de ingestão de água. É quase certo que essas células atuem como osmorreceptores, ativando o mecanismo da sede, da mesma forma como os osmorreceptores estimulam a liberação de ADH.

A osmolaridade elevada do líquido cefalorraquidiano, no terceiro ventrículo, apresenta basicamente o mesmo efeito de promover a sede. É provável que o *órgão vascularizado da lâmina terminal*, situado logo abaixo da superfície ventricular na extremidade inferior da região AV3V, esteja intimamente envolvido na mediação dessa resposta.

ESTÍMULOS PARA A SEDE

A [Tabela 29-3](#) resume alguns dos estímulos conhecidos para a sede. Um dos mais importantes consiste na *osmolaridade elevada do líquido extracelular, que promove a desidratação intracelular nos centros da sede*, estimulando esse desejo de beber. O valor dessa resposta é

evidente: ela ajuda a diluir os líquidos extracelulares e retorna a osmolaridade ao normal.

Baixa do volume do líquido extracelular e da pressão arterial também estimula a sede, por uma via independente da estimulada pelo aumento da osmolaridade plasmática. Assim, a perda de volume sanguíneo por hemorragia estimula a sensação de sede, embora possa não ter ocorrido alteração alguma da osmolaridade plasmática. Essa estimulação provavelmente ocorre por meio dos impulsos neurais provenientes dos barorreceptores arteriais sistêmicos e cardiopulmonares na circulação.

Terceiro estímulo importante para a sede é a angiotensina II. Estudos em animais demonstraram que a angiotensina II atua sobre o órgão subfornical e sobre o órgão vascular da lâmina terminal. Essas regiões estão fora da barreira hematoencefálica, e os peptídeos como a angiotensina II se difundem pelos tecidos. Como a angiotensina II também é estimulada por fatores associados à hipovolemia e baixa pressão sanguínea, seu efeito sobre a sede auxilia no restabelecimento da pressão e do volume sanguíneos, juntamente com as outras ações desse peptídeo sobre os rins para diminuir a excreção de líquido.

O ressecamento da boca e das mucosas do esôfago pode causar a sensação de sede. Como resultado, a pessoa com sede pode aliviar essa sensação quase imediatamente após a ingestão de líquido, ainda que a água não tenha sido absorvida pelo trato gastrointestinal e não tenha exercido seu efeito sobre a osmolaridade do líquido extracelular.

Estímulos gastrointestinais e faríngeos influenciam a sede. Por exemplo, em animais experimentais, com fístula esofágica que impeça a ingestão de água e, portanto, a absorção pelo trato gastrointestinal, há alívio parcial da sede após a ingestão de líquido, embora esse alívio seja apenas temporário. Além disso, a distensão gastrointestinal pode aliviar parcialmente a sede; nesse caso, a simples insuflação de um balão no estômago pode aliviar essa sensação. Contudo, o alívio das sensações de sede, por mecanismos gastrointestinais ou faríngeos, é de curta duração, pois a vontade de beber vem a ser completamente satisfeita apenas quando a osmolaridade plasmática e/ou o volume sanguíneo retorna ao normal.

A capacidade dos animais e seres humanos de “medir” a ingestão de líquido é importante, já que isso evita a hiper-hidratação. Após a ingestão de água por uma pessoa, podem ser necessários 30 a 60 minutos para que a água seja reabsorvida e distribuída por todo o corpo. Se a sensação de sede não fosse temporariamente aliviada, depois da ingestão de água, o indivíduo continuaria a beber cada vez mais, levando, por fim, à hiper-hidratação e à diluição excessiva dos líquidos corporais. Estudos experimentais têm demonstrado, repetidas vezes, que os animais bebem quase exatamente a quantidade necessária para restabelecer a normalidade da osmolaridade e do volume plasmáticos.

Tabela 29-3 Controle da Sede

Aumento da Sede	Diminuição da Sede
↑ Osmolaridade plasmática	↓ Osmolaridade plasmática

↓ Volume sanguíneo	↑ Volume sanguíneo
↓ Pressão sanguínea	↑ Pressão sanguínea
↑ Angiotensina II	↓ Angiotensina II
Ressecamento da boca	Distensão gástrica

LIMIAR PARA O ESTÍMULO OSMOLAR DA INGESTÃO DE ÁGUA

Os rins devem continuar a excretar a quantidade obrigatória de água até mesmo em pessoa desidratada para livrar o corpo do excesso de solutos ingeridos ou produzidos pelo metabolismo. Também ocorre perda de água por evaporação pelos pulmões, pelo trato gastrointestinal e, ainda, por evaporação do suor na pele. Portanto, sempre existe tendência para a desidratação, com aumento resultante da osmolaridade e da concentração de sódio do líquido extracelular.

Quando a concentração de sódio eleva por apenas cerca de 2 mEq/L acima do normal, o mecanismo da sede é ativado, causando o desejo de beber líquidos. A isso é dado o nome de *limiar para a ingestão de água*. Assim, até mesmo pequenos aumentos da osmolaridade plasmática costumam ser acompanhados pela ingestão de água, o que normaliza o volume e a osmolaridade do líquido extracelular. Nesse sentido, a osmolaridade do líquido extracelular e a concentração de sódio são precisamente controladas.

RESPOSTAS INTEGRADAS DOS MECANISMOS OSMORRECEPTOR-ADH E DA SEDE NO CONTROLE DA OSMOLARIDADE E DA CONCENTRAÇÃO DE SÓDIO DO LÍQUIDO EXTRACELULAR

Na pessoa saudável, os mecanismos osmorreceptor-ADH e da sede atuam paralelamente, de modo a regular, com precisão, a osmolaridade do líquido extracelular e a concentração de sódio a despeito do desafio constante da desidratação. Mesmo diante de outras adversidades, como a alta ingestão de sal, esses sistemas de *feedback* são capazes de manter a osmolaridade plasmática em nível razoavelmente constante. A [Figura 29-12](#) demonstra que o aumento do consumo de sódio por até seis vezes o normal resulta em pequeno efeito sobre a concentração plasmática desse íon, desde que os mecanismos do ADH e da sede estejam funcionando normalmente.

Quando um desses dois mecanismos falha, o outro restante, funcionando normalmente, ainda consegue controlar a osmolaridade do líquido extracelular e a concentração de sódio com eficácia razoável, contanto que haja ingestão suficiente de líquido para balancear as perdas do volume - urinário obrigatório diário e as perdas hídricas ocasionadas por respiração, sudorese ou gastrointestinais. Entretanto, se ambos os mecanismos do ADH e da sede falharem simultaneamente, a osmolaridade e a concentração plasmática de sódio passarão a ser controladas de forma precária; dessa forma, quando a ingestão de sódio estiver aumentada, após bloqueio total do sistema do ADH e

da sede, ocorrerão alterações relativamente grandes da concentração plasmática desse íon. Na ausência dos mecanismos do ADH e da sede, não existe outro mecanismo de *feedback* capaz de regular adequadamente a osmolaridade plasmática e a concentração plasmática de sódio.

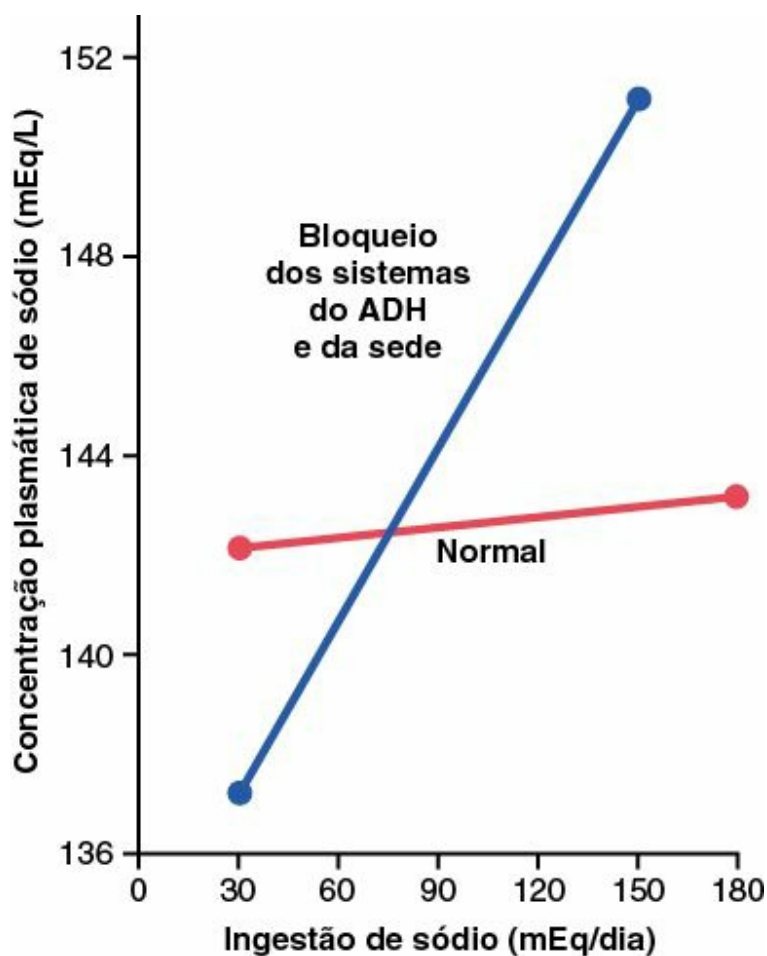


Figura 29-12. Efeito de grandes alterações da ingestão de sódio sobre a concentração desse íon no líquido extracelular em cães sob condições normais (*linha vermelha*) e após o bloqueio dos sistemas de *feedback* do hormônio antidiurético (ADH) e da sede (*linha azul*). Observe que o controle da concentração de sódio do líquido extracelular é precário na ausência desses sistemas de *feedback*. (Cortesia do Dr. David B. Young.)

O Papel da Angiotensina II e da Aldosterona no Controle da Osmolaridade e da Concentração de Sódio do Líquido Extracelular

Como discutido no [Capítulo 28](#), tanto a angiotensina II quanto a aldosterona desempenham papel importante na regulação da reabsorção de sódio pelos túbulos renais. Quando a ingestão de sódio é baixa, o aumento nos níveis desses hormônios estimula a reabsorção desse íon pelos rins e, conseqüentemente, evita maiores perdas, embora essa ingestão possa ser reduzida por até 10% do normal. De modo inverso, em casos de alta ingestão de sódio, a diminuição da formação desses hormônios possibilita a excreção renal de grande quantidade desse íon.

Em virtude da importância da angiotensina II e da aldosterona na regulação da excreção de sódio pelos rins, pode-se deduzir, erroneamente, que esses hormônios também exercem função na regulação da concentração de sódio no líquido extracelular. Apesar de aumentarem a *quantidade* de sódio no líquido extracelular, esses hormônios também elevam o volume desse líquido, por aumentarem a reabsorção de água junto com o sódio. Portanto, a *angiotensina II e a aldosterona exibem pequeno efeito sobre a concentração de sódio, exceto sob condições extremas*.

Essa relativa falta de importância da aldosterona na regulação da concentração de sódio do líquido extracelular é ilustrada pelo experimento da [Figura 29-13](#). Essa figura revela o efeito de alterações para mais de seis vezes o normal na ingestão de sódio sobre a concentração plasmática desse íon sob duas condições: (1) em condições normais; e (2) após o bloqueio do sistema de *feedback* da

aldosterona, pela remoção das glândulas adrenais e infusão desse peptídeo com intensidade constante, de modo que não ocorra oscilação de seus níveis plasmáticos. Observe que, quando a ingestão de sódio foi aumentada por seis vezes, a concentração plasmática só se alterou por apenas 1% a 2% em qualquer um dos dois casos. Esse resultado indica que, mesmo sem sistema funcional de *feedback* da aldosterona, a concentração plasmática de sódio pode ser satisfatoriamente regulada. O mesmo tipo de experimento foi conduzido após o bloqueio da formação da angiotensina II, obtendo-se resultado similar.

Existem dois motivos relevantes pelos quais as alterações da angiotensina II e da aldosterona não apresentam efeito importante sobre a concentração plasmática de sódio. Primeiro, conforme discussão prévia, esses hormônios aumentam tanto a reabsorção de sódio quanto da água, pelos túbulos renais, levando ao aumento do volume do líquido extracelular e da *quantidade* de sódio, mas pequena variação na *concentração* desse íon. Segundo, contanto que o mecanismo do ADH e da sede esteja funcional, qualquer tendência à elevação da concentração plasmática de sódio é compensada pelo aumento do consumo de água ou pelo incremento na secreção plasmática de ADH, o que tende a diluir o líquido extracelular de volta ao normal. Sob condições normais, o sistema do ADH e da sede se sobrepõe aos sistemas da angiotensina II e da aldosterona, na regulação da concentração de sódio. Mesmo em pacientes com *aldosteronismo primário*, que também apresentam níveis extremamente altos de aldosterona, a concentração plasmática de sódio, em geral, só aumenta em cerca de 3 a 5 mEq/L acima do normal.

Sob condições extremas, causadas pela perda completa da secreção de aldosterona, em virtude de adrenalectomia ou em pacientes com a doença de Addison (secreção intensamente prejudicada ou ausência total de aldosterona), ocorrerá perda extraordinária de sódio pelos rins, o que pode levar a reduções na concentração plasmática desse íon. Uma das razões para isso está no fato de que grandes perdas de sódio, muitas vezes, provocam grave depleção de volume e diminuição da pressão sanguínea, capazes de ativar o mecanismo da sede por meio dos reflexos cardiovasculares. Essa ativação leva à maior diluição da concentração plasmática de sódio, embora o aumento do consumo hídrico minimize a redução dos volumes dos líquidos corporais, sob essas condições.

Dessa forma, existem situações extremas em que a concentração plasmática de sódio pode passar por alterações significativas, mesmo com mecanismos funcionais, como o do ADH e o da sede. Mesmo assim, esse mecanismo é, sem dúvida, o sistema de *feedback* mais potente no corpo para controlar a osmolaridade e a concentração de sódio do líquido extracelular.

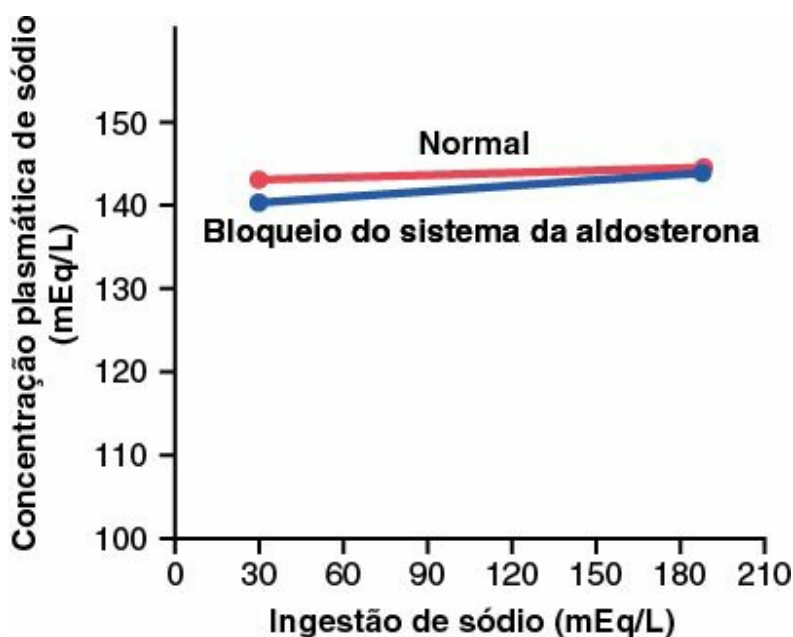


Figura 29-13. Efeito de grandes alterações da ingestão de sódio sobre sua concentração no líquido extracelular em cães sob condições normais (*linha vermelha*) e após o bloqueio do sistema de *feedback* da aldosterona (*linha azul*). Observe que a concentração de sódio se mantém relativamente constante nessa ampla variação de consumo de sódio, com ou sem o controle pelo *feedback* da aldosterona. (Cortesia do Dr. David B. Young.)

Mecanismo de Apetite pelo Sal para o Controle do Volume e da Concentração de Sódio no Líquido Extracelular

A manutenção do volume extracelular e da sua concentração de sódio em níveis normais requer o equilíbrio entre a excreção e a ingestão desse íon. Nas civilizações modernas, o consumo de sal é quase sempre superior

ao necessário para a homeostasia. De fato, a ingestão média de sódio das pessoas, em culturas industrializadas que consomem alimentos processados, costuma variar entre 100 e 200 mEq/dia, embora os seres humanos consigam sobreviver e trabalhar normalmente com uma ingestão de apenas 10 a 20 mEq/dia. Assim, a maioria das pessoas ingere quantidade muito maior de sal do que a necessária para a homeostasia, e evidências indicam que o consumo habitual elevado de sódio possa contribuir para distúrbios cardiovasculares, como a hipertensão.

O apetite pelo sal deve-se, em parte, o que os animais e os seres humanos gostam e ingerem, independentemente do estado de deficiência. O apetite por sal tem também um componente regulatório, no qual se tem controle comportamental para a obtenção desse alimento, em casos de deficiência de sódio no corpo. Esse impulso comportamental é particularmente importante em herbívoros, que nas condições naturais consomem dieta com baixo teor de sódio; entretanto, a ânsia (*craving*) por sal também pode ser relevante em seres humanos com deficiência extrema de sódio, tal como a que ocorre na doença de Addison. Nesse caso, existe deficiência da secreção de aldosterona que provoca perda excessiva de sódio pela urina e leva à diminuição da concentração de sódio no volume do líquido extracelular; tais alterações geram o desejo pelo consumo do sal.

Em geral, os estímulos primários, que aumentam o apetite por sal, são os associados à deficiência de sódio, à redução do volume sanguíneo ou à baixa pressão sanguínea, relacionados à insuficiência circulatória.

O mecanismo neuronal do apetite por sal é análogo ao mecanismo da sede. Alguns dos centros neuronais similares na região AV3V do cérebro parecem estar envolvidos, já que lesões nessa área frequentemente acometem tanto o apetite pelo sal quanto a sede nos animais e ao mesmo tempo. Além disso, os reflexos circulatórios, gerados pela pressão sanguínea baixa ou pelo volume sanguíneo reduzido, influenciam o apetite pelo sal e a sede simultaneamente.

Bibliografia

- Agre P: The aquaporin water channels. *Proc Am Thorac Soc* 3:5, 2006.
- Antunes-Rodrigues J, de Castro M, Elias LL, et al: Neuroendocrine control of body fluid metabolism. *Physiol Rev* 84:169, 2004.
- Bourque CW: Central mechanisms of osmosensation and systemic osmoregulation. *Nat Rev Neurosci* 9:519, 2008.
- Cowen LE, Hodak SP, Verbalis JG: Age-associated abnormalities of water homeostasis. *Endocrinol Metab Clin North Am* 42:349, 2013.
- Fenton RA: Essential role of vasopressin-regulated urea transport processes in the mammalian kidney. *Pflügers Arch* 458:169, 2009.
- Fenton RA, Knepper MA: Mouse models and the urinary concentrating mechanism in the new millennium. *Physiol Rev* 87:1083, 2007.
- Geerling JC, Loewy AD: Central regulation of sodium appetite. *Exp Physiol* 93:177, 2008.
- Jovanovich AJ, Berl T: Where vaptans do and do not fit in the treatment of hyponatremia. *Kidney Int* 83:563, 2013.
- Kennedy-Lydon TM, Crawford C, Wildman SS, Peppiatt-Wildman CM: Renal pericytes: regulators of medullary blood flow. *Acta Physiol (Oxf)* 207:212, 2013.
- Klein JD, Blount MA, Sands JM: Molecular mechanisms of urea transport in health and disease. *Pflügers Arch* 464:561, 2012.
- Kortenoeven ML, Fenton RA: Renal aquaporins and water balance disorders. *Biochim Biophys Acta* 1840:1533, 2014.
- Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, et al: Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological systems. *Physiol Rev* 92:1813, 2012.
- Lehrich RW, Ortiz-Melo DI, Patel MB, Greenberg A: Role of vaptans in the management of hyponatremia. *Am J Kidney Dis* 62:364, 2013.
- McKinley MJ, Johnson AK: The physiological regulation of thirst and fluid intake. *News Physiol Sci* 19:1, 2004.
- Pallone TL, Zhang Z, Rhinehart K: Physiology of the renal medullary microcirculation. *Am J Physiol Renal Physiol* 284:F253, 2003.
- Pannabecker TL: Comparative physiology and architecture associated with the mammalian urine concentrating mechanism: role of inner medullary water and urea transport pathways in the rodent medulla. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*

304:R488, 2013.

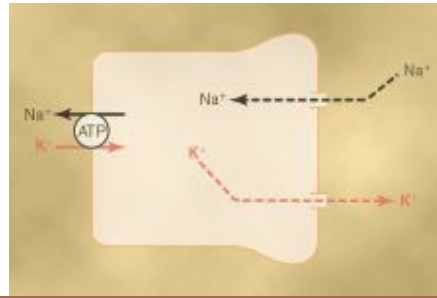
Sands JM, Bichet DG: Nephrogenic diabetes insipidus. *Ann Intern Med* 144:186, 2006.

Sands JM, Layton HE: The physiology of urinary concentration: an update. *Semin Nephrol* 29:178, 2009.

Sharif-Naeini R, Ciura S, Zhang Z, Bourque CW: Contribution of TRPV channels to osmosensory transduction, thirst, and vasopressin release. *Kidney Int* 73:811, 2008.

Sladek CD, Johnson AK: Integration of thermal and osmotic regulation of water homeostasis: the role of TRPV channels. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 305(7):R669, 2013.

Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A, et al: Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. *Am J Med* 126(10 Suppl 1):S1, 2013.



CAPÍTULO 30

Regulação Renal de Potássio, Cálcio, Fosfato e Magnésio; Integração dos Mecanismos Renais para o Controle dos Volumes do Sangue e do Líquido Extracelular

REGULAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE POTÁSSIO NO LÍQUIDO EXTRACELULAR E EXCREÇÃO DE POTÁSSIO

A concentração de potássio no líquido extracelular costuma ser regulada em torno de 4,2 mEq/L, com raras elevações ou quedas por mais de $\pm 0,3$ mEq/L. Essa exatidão do controle é necessária, já que muitas funções celulares se mostram bastante sensíveis às alterações da concentração extracelular de potássio. Por exemplo, aumento da concentração plasmática de potássio de apenas 3 a 4 mEq/L pode causar arritmias cardíacas, enquanto concentrações mais elevadas podem levar à parada ou à fibrilação cardíaca.

Dificuldade peculiar na regulação da concentração extracelular de potássio se deve ao fato de que mais de 98% do potássio total no corpo se encontram nas células, e apenas 2% estão contidos no líquido extracelular ([Figura 30-1](#)). Para um adulto pesando 70 kg, com cerca de 28 litros de líquido intracelular (40% do peso corporal) e 14 litros de líquido extracelular (20% do peso corporal), cerca de 3.920 mEq de potássio estão nas células, e apenas 59 mEq no líquido extracelular. Além disso, o potássio contido em apenas uma refeição é, muitas vezes, de até 50 mEq, e a ingestão diária varia entre 50 e 200 mEq/dia; assim, falha na rápida remoção do potássio ingerido do líquido

extracelular poderia ocasionar *hipercalemia* (alta concentração plasmática de potássio), com risco de morte. Do mesmo modo, pequena perda de potássio do líquido extracelular poderia levar à grave *hipocalemia* (baixa concentração plasmática de potássio), na ausência de respostas compensatórias rápidas e apropriadas.

A manutenção do equilíbrio entre a produção e a excreção de potássio depende, em grande parte, da excreção renal, pois a quantidade excretada nas fezes é de apenas 5% a 10% da ingestão. Desse modo, a manutenção do equilíbrio normal do potássio depende do ajuste renal rápido e preciso de sua excreção, em resposta às amplas variações da ingestão; isso também é válido para muitos outros eletrólitos.

O controle da distribuição do potássio entre os compartimentos intra e extracelular também tem papel importante na sua homeostasia. Como mais de 98% do potássio total do corpo estão nas células, elas podem servir como local para o extravasamento do potássio em excesso para o líquido extracelular, durante hipercalemia, ou como fonte de potássio, durante a hipocalemia. Dessa forma, a redistribuição de potássio entre os compartimentos intra e extracelular representa a primeira linha de defesa contra as alterações da concentração de potássio no líquido extracelular.

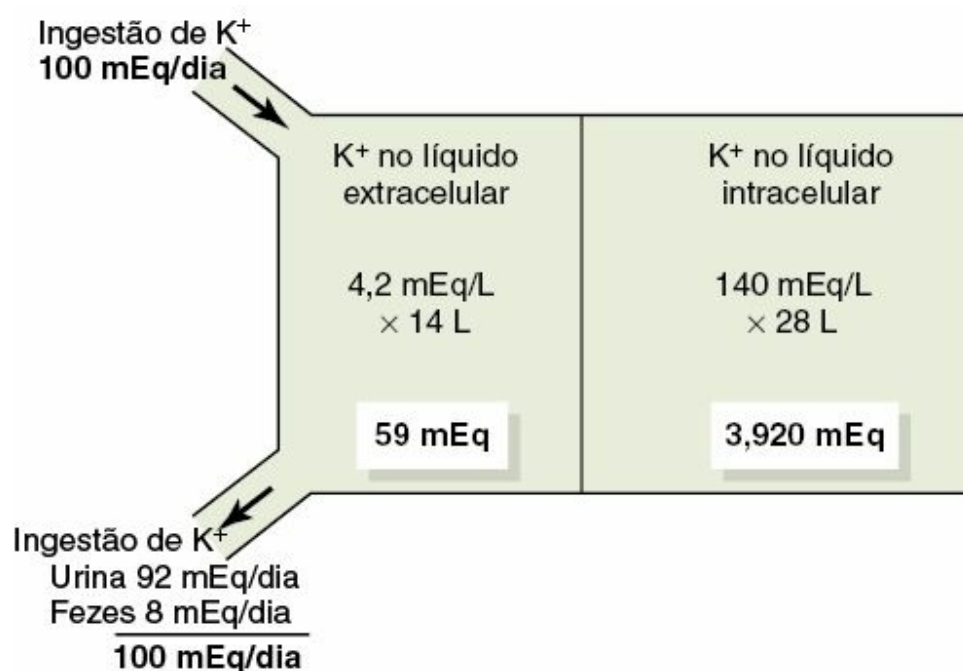


Figura 30-1. Ingestão normal de potássio, sua distribuição nos líquidos corporais e excreção de potássio do corpo.

REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE POTÁSSIO

Após a ingestão de refeição normal, a concentração de potássio no líquido extracelular aumentaria até um nível letal se o potássio ingerido não fosse rapidamente deslocado para as células. Por exemplo, a absorção de 40 mEq de potássio (a quantidade contida em refeição rica em vegetais e frutas), para o volume de líquido extracelular de 14 litros elevaria sua concentração plasmática para

cerca de 2,9 mEq/L se todo o potássio permanecesse no compartimento extracelular. Por sorte, a maior parte do potássio ingerido se desloca rapidamente para as células até que os rins consigam eliminar o excesso. A [Tabela 30-1](#) resume alguns dos fatores capazes de influenciar a distribuição do potássio entre os compartimentos intra e extracelular.

Tabela 30-1 Fatores que Podem Alterar a Distribuição de Potássio Entre os Líquidos Intra e Extracelulares

Fatores que Desviam o K ⁺ para as Células (Reduzem a [K ⁺] Extracelular)	Fatores que Desviam o K ⁺ para Fora das Células (Aumentam a [K ⁺] Extracelular)
Insulina Aldosterona Estimulação b-adrenérgica Alcalose	Deficiência de insulina (diabetes melito) Deficiência de aldosterona (doença de Addison) Bloqueio b-adrenérgico Acidose Lise celular Exercício extenuante Aumento da osmolaridade do líquido extracelular

A Insulina Estimula a Captação de Potássio para as Células. A insulina é importante para aumentar a captação celular de potássio após a refeição. Em pessoas com deficiência de insulina em razão do diabetes melito, a elevação da concentração plasmática do potássio após a refeição é muito maior que a normal. As injeções de insulina podem ajudar a corrigir a hipercalemia.

A Aldosterona Aumenta a Captação de Potássio para as Células. O aumento da ingestão de potássio também estimula a secreção de aldosterona, o que aumenta sua captação celular. A secreção excessiva de aldosterona (síndrome de Conn) está, quase que invariavelmente, associada à hipocalemia, devido, em parte, ao deslocamento do potássio extracelular para as células. De modo inverso, os pacientes com produção deficiente de aldosterona (doença de Addison), muitas vezes, apresentam hipercalemia clinicamente significativa devido ao acúmulo de potássio no espaço extracelular e à retenção renal desse elemento.

A Estimulação β-adrenérgica Aumenta a Captação Celular de Potássio. A secreção elevada de catecolaminas, especialmente da epinefrina, pode provocar o deslocamento de potássio do líquido extracelular para o intracelular, principalmente pela ativação de receptores β₂-adrenérgicos. Inversamente, o tratamento da hipertensão com bloqueadores dos receptores b-adrenérgicos, como o propranolol, causa a saída de potássio das células, gerando tendência para hipercalemia.

Anormalidades Acidobásicas Podem Causar Alterações da Distribuição do Potássio. A acidose metabólica aumenta a concentração extracelular de potássio, em parte, por provocar a perda de potássio pelas células, enquanto a alcalose metabólica diminui a concentração de potássio

do líquido extracelular. Embora os mecanismos responsáveis pelo efeito da concentração de íons hidrogênio sobre a distribuição interna do potássio não estejam completamente esclarecidos, um efeito da concentração elevada do íon hidrogênio consiste na redução da atividade da bomba de adenosina trifosfatase (ATPase) de sódio-potássio. Essa redução diminui por sua vez a captação celular do potássio e eleva sua concentração extracelular.

A Lise Celular Causa Aumento da Concentração Extracelular de Potássio. À medida que as células são destruídas, a grande quantidade de potássio contida nelas é liberada para o compartimento extracelular. Essa liberação de potássio pode provocar hipercalemia significativa, em casos de extensa destruição tecidual, como ocorre em graves lesões musculares ou em condições de hemólise.

Exercícios Extenuantes Podem Causar Hipercalemia devido à Liberação de Potássio pelo Músculo Esquelético. Durante exercício prolongado, o potássio é liberado pela musculatura esquelética para o líquido extracelular. A hipercalemia costuma ser branda, mas pode ser clinicamente significativa após atividade física intensa, especialmente em pacientes tratados com bloqueadores β -adrenérgicos ou em indivíduos com deficiência de insulina. Em raros casos, a hipercalemia pós-exercício pode ser grave, o suficiente, a ponto de causar toxicidade cardíaca.

O Aumento da Osmolaridade do Líquido Extracelular Ocasiona Redistribuição do Potássio das Células para o Líquido Extracelular. A osmolaridade elevada do líquido extracelular provoca fluxo osmótico da água para fora das células. A desidratação celular aumenta a concentração intracelular do potássio, promovendo sua difusão para fora das células e a consequente elevação de sua concentração no líquido extracelular. A osmolaridade reduzida do líquido extracelular tem o efeito oposto. No diabetes melito, grandes aumentos na glicose plasmática elevam a osmolaridade extracelular, provocando desidratação celular e deslocamento do potássio das células para o líquido extracelular.

VISÃO GERAL DA EXCREÇÃO RENAL DE POTÁSSIO

A excreção renal de potássio é determinada pela soma de três processos renais: (1) a filtração do potássio (filtrado glomerular [FG] multiplicada pela concentração plasmática de potássio); (2) a taxa de reabsorção do potássio pelos túbulos renais; e (3) a taxa de secreção tubular de potássio. A taxa de filtração normal de potássio pelos capilares glomerulares gira em torno de 756 mEq/dia (FG, 180 L/dia multiplicados pela concentração de potássio plasmático, 4,2 mEq/L). Essa taxa de filtração é relativamente constante em pessoas saudáveis, em virtude dos mecanismos autorregulatórios da FG discutidos antes e da precisa regulação da concentração plasmática de potássio. No entanto, a queda

acentuada da FG, em certas doenças renais, pode causar grave acúmulo de potássio e hipercalemia.

A [Figura 30-2](#) resume o controle tubular do potássio em condições normais. Cerca de 65% do potássio filtrado é reabsorvido no túbulo proximal. Os outros 25% a 30% do potássio filtrado são reabsorvidos na alça de Henle, especialmente na parte ascendente espessa onde o potássio é cotransportado de modo ativo, junto com o sódio e o cloreto. Tanto no túbulo proximal quanto na alça de Henle, uma fração relativamente constante da carga filtrada de potássio é reabsorvida. As alterações da reabsorção de potássio nesses segmentos renais podem influenciar sua excreção, mas grande parte da variação diária dessa excreção não se deve às variações da reabsorção no túbulo proximal ou na alça de Henle. Existe também alguma reabsorção de potássio nos túbulos coletores e nos ductos coletores; a quantidade reabsorvida em essas partes do néfron varia em função da ingestão de potássio.

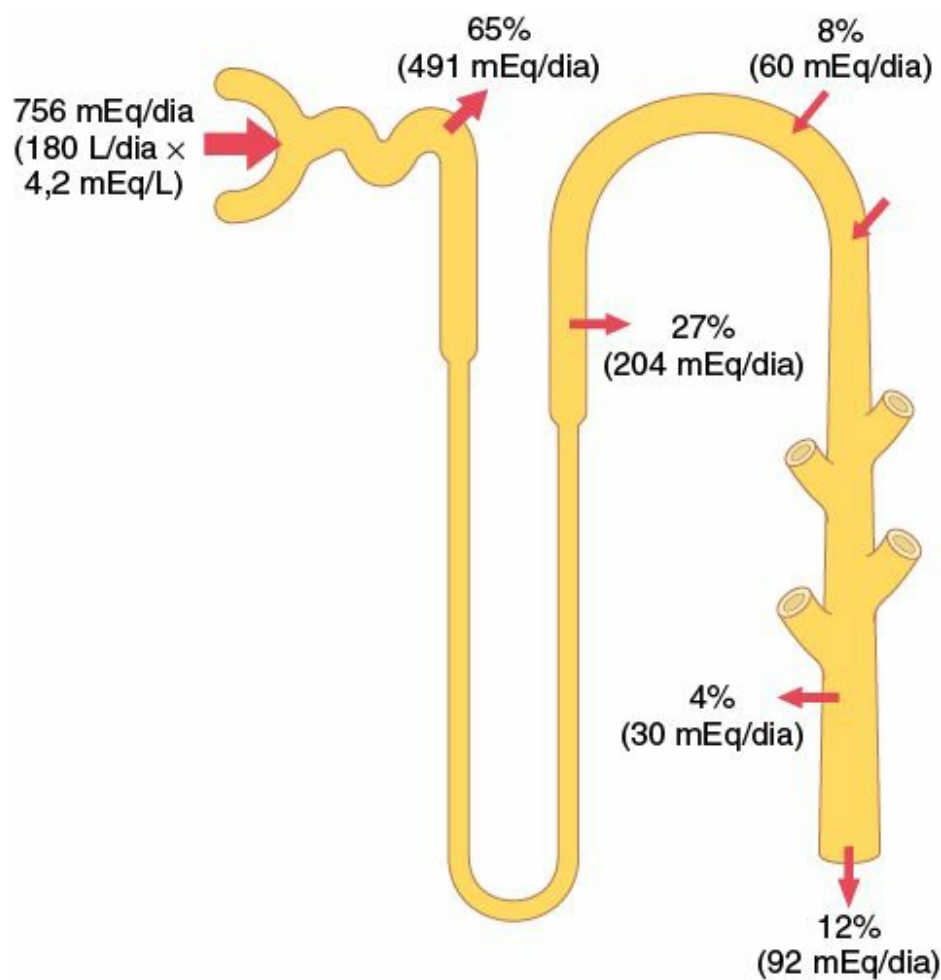


Figura 30-2. Locais nos túbulos renais onde ocorrem a reabsorção e a excreção de potássio. O potássio é reabsorvido, no túbulo proximal e na alça ascendente de Henle, de tal modo que apenas 8% da carga filtrada são distribuídos para o túbulo distal. A secreção de potássio pelas células principais dos túbulos distais finais e ductos coletores soma-se à quantidade distribuída, mas existe alguma reabsorção adicional por parte das células intercaladas; desse modo, a excreção diária oscila em torno de 12% do potássio filtrado nos capilares glomerulares. As porcentagens indicam a quantidade reabsorvida ou secretada da carga filtrada nos diferentes segmentos tubulares.

As Variações Diárias da Excreção de Potássio São Causadas Principalmente por

Alterações da Secreção do Potássio nos Túbulos Distais e Coletores. Os locais mais importantes para regular a excreção de potássio são as células principais dos túbulos coletores corticais e distais finais. Nesses segmentos tubulares, o potássio pode, algumas vezes, ser reabsorvido ou secretado, dependendo das necessidades do corpo. Com ingestão normal de potássio de 100 mEq/dia, os rins devem excretar cerca de 92 mEq/dia (os 8 mEq restantes são perdidos nas fezes). Cerca de 60 mEq/dia dessa quantidade de potássio são secretados pelos túbulos distais e coletores, contabilizando a maior parte do potássio excretado.

Com grande ingestão de potássio, a excreção extra necessária de potássio é realizada, quase que exclusivamente, pelo aumento de sua secreção pelos túbulos distais e coletores. Na verdade, em pessoas que consomem dietas extremamente ricas em potássio, a excreção de potássio pode ultrapassar sua quantidade no filtrado glomerular, sugerindo a existência de potente mecanismo de secreção.

Quando a ingestão de potássio é baixa, sua secreção pelos túbulos distais e coletores diminui, provocando redução da excreção urinária de potássio. Existe também uma reabsorção efetiva de potássio por parte das células intercaladas nos segmentos distais do néfron, e sua excreção pode cair para menos de 1% do potássio no filtrado glomerular (menos de 10 mEq/dia). Com ingestões de potássio abaixo desse nível, pode ocorrer grave hipocalemia.

Dessa forma, a maior parte da regulação diária da excreção de potássio ocorre nos túbulos coletores corticais distais e finais, onde o potássio pode ser reabsorvido ou secretado, dependendo das necessidades do corpo. Na seção seguinte, consideraremos os mecanismos básicos da secreção de potássio e os fatores reguladores desse processo.

SECREÇÃO DE POTÁSSIO PELAS CÉLULAS PRINCIPAIS DOS TÚBULOS DISTAL FINAL E COLETOR CORTICAL

As células nos túbulos coletores corticais e distais finais que secretam potássio são referidas como *células principais*, constituindo a maioria das células epiteliais nessas regiões. A [Figura 30-3](#) ilustra os mecanismos celulares básicos da secreção de potássio pelas células principais.

A secreção de potássio do sangue para o lúmen tubular é processada em duas etapas, iniciado pela captação de potássio do interstício para a célula, pela bomba sódio-potássio ATPase presente na membrana basolateral da célula; essa bomba transfere ao mesmo tempo o sódio da célula para o interstício, e o potássio para o interior da célula.

A segunda etapa do processo é a difusão passiva do potássio, do interior da célula para o líquido tubular. A bomba sódio-potássio ATPase gera concentração intracelular elevada do potássio que fornece a força motriz para a difusão passiva de potássio da célula para o lúmen tubular. A membrana luminal das células principais é muito permeável ao potássio, já que existem dois tipos de

canais especiais que permitem que os íons potássio difundam rapidamente através da membrana: (1) os *canais de potássio da medula externa do rim (ROMK)* e (2) os *canais de potássio “grandes” (BK)* de alta condutância. Os dois tipos de canais de potássio são necessários para uma excreção renal eficaz de potássio, e a sua abundância na membrana luminal é aumentada durante a ingestão elevada de potássio.

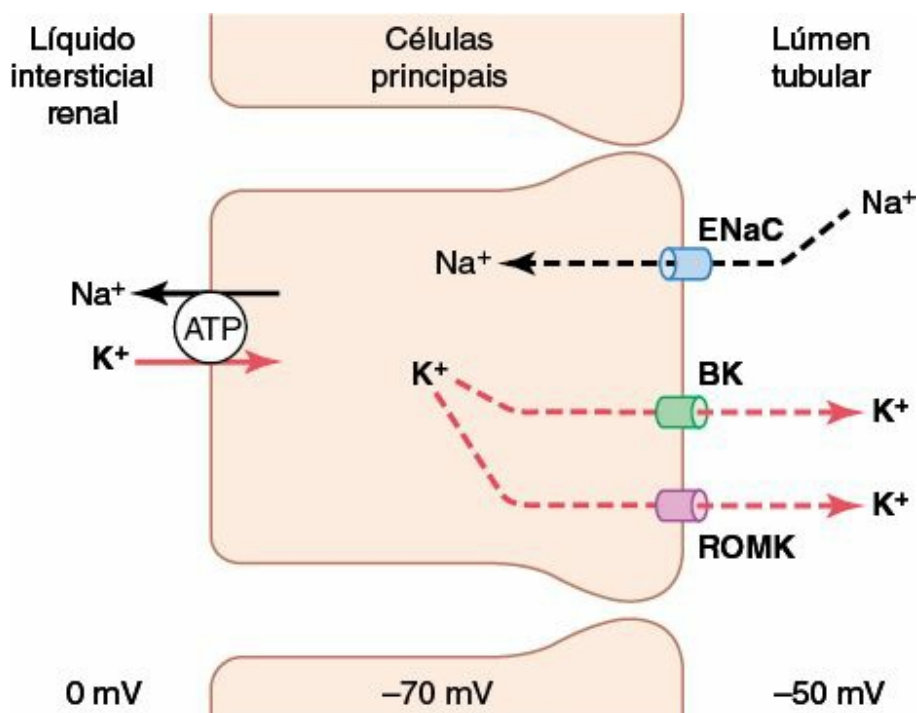


Figura 30-3. Mecanismos de secreção de potássio e de reabsorção de sódio pelas células principais dos túbulos distais e coletores finais. BK, canal de potássio “grande”; ENaC, canal epitelial de sódio; ROMK, canal de potássio medular da porção externa renal.

Controle da Secreção de Potássio pelas Células Principais. Os fatores mais importantes que controlam a secreção de potássio pelas células principais dos túbulos coletores corticais e distais finais incluem (1) a atividade da bomba sódio-potássio ATPase; (2) o gradiente eletroquímico para a secreção de potássio do sangue para o lúmen tubular; e (3) a permeabilidade da membrana luminal para o potássio. Esses três determinantes da secreção de potássio são, por sua vez, regulados por vários fatores discutidos adiante.

As Células Intercaladas Podem Reabsorver ou Secretar Potássio. Nas condições associadas a grave depleção de potássio, ocorrem interrupção de sua secreção e, na verdade, reabsorção efetiva nos túbulos coletores distais finais. Essa reabsorção se dá por meio das *células intercaladas tipo A*; embora esse processo reabsortivo não esteja completamente esclarecido, acredita-se que um mecanismo contribuinte seja o transporte pela bomba *hidrogênio-potássio ATPase* situada na membrana luminal ([Capítulo 28, Figura 28-13](#)). Essa bomba reabsorve o potássio, em troca dos íons hidrogênio secretados para o lúmen tubular; o potássio, então, se difunde através

da membrana basolateral da célula para o sangue. Esse transportador é necessário para permitir a reabsorção de potássio durante a depleção de potássio do líquido extracelular, mas sob condições normais, ele tem papel pequeno no controle da excreção de potássio.

Quando existe um excesso de potássio nos líquidos corporais, as *células intercaladas tipo B*, na porção final dos túbulos distais e dos túbulos coletores, secretam ativamente potássio no lúmen tubular e apresentam funções opostas às das células tipo A ([Capítulo 28](#), [Figura 28-13](#)). O potássio é bombeado para dentro da célula intercalada tipo B, por uma bomba de hidrogênio-potássio ATPase na membrana basolateral, difundindo-se, posteriormente, para o lúmen tubular através dos canais de potássio.

RESUMO DOS GRANDES FATORES QUE REGULAM A SECREÇÃO DE POTÁSSIO

Como a regulação normal da excreção do potássio ocorre, basicamente, como resultado de variações da secreção de potássio pelas células principais dos túbulos coletores e distais finais, neste Capítulo discutimos os principais fatores que influenciam a secreção por essas células. Os fatores mais importantes que *estimulam* a secreção do potássio pelas células principais incluem: (1) a concentração elevada de potássio no líquido extracelular; (2) os altos níveis da aldosterona; e (3) o aumento do fluxo tubular.

O fator que *reduz* a secreção do potássio é a elevação da concentração dos íons hidrogênio (acidose).

Aumento na Concentração de Potássio no Líquido Extracelular Estimula a Secreção de Potássio. A secreção do potássio pelos túbulos coletores corticais e distais finais é estimulada diretamente por sua alta concentração extracelular, provocando aumento de sua excreção, como ilustrado na [Figura 30-4](#). Esse efeito é especialmente acentuado quando a concentração de potássio no líquido extracelular sobe acima de 4,1 mEq/L, valor ligeiramente inferior à concentração normal. A concentração plasmática elevada de potássio, portanto, serve como um dos mecanismos mais importantes para elevar sua secreção e regular a concentração do íon potássio no líquido extracelular.

O aumento da ingestão de potássio e da concentração de potássio no líquido extracelular estimula a secreção de potássio por meio de quatro mecanismos:

1. A concentração de potássio elevada no líquido extracelular estimula a bomba sódio-potássio ATPase, aumentando, assim, a captação de potássio através da membrana basolateral. Esse incremento na captação de potássio, por sua vez, eleva a concentração intracelular dos íons potássio, provocando sua difusão pela membrana luminal para o túbulo.

2. A elevação da concentração extracelular de potássio aumenta o gradiente de potássio do líquido intersticial renal para o interior da célula epitelial; isso reduz o extravasamento retrógrado dos íons potássio das células pela membrana basolateral.
3. O aumento da ingestão de potássio estimula a síntese dos canais de potássio e a sua translocação desde o citosol para a membrana luminal o que, por sua vez, eleva a facilidade de difusão do potássio através da membrana.
4. A concentração aumentada de potássio estimula a secreção da aldosterona pelo córtex adrenal, o que estimula ainda mais a secreção de potássio, como discutido a seguir.

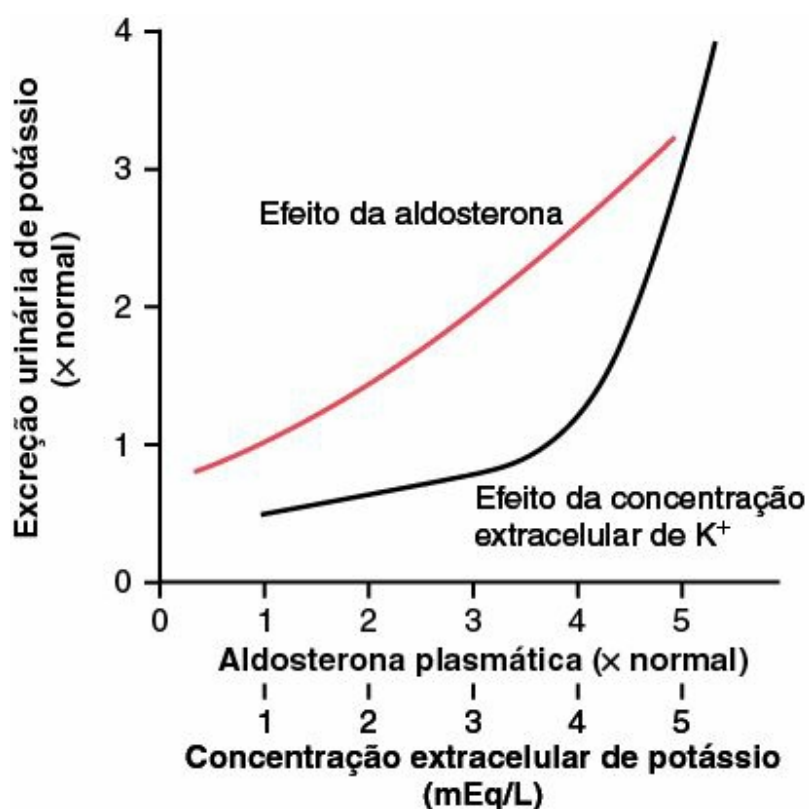


Figura 30-4. Efeitos da concentração plasmática de aldosterona (*linha vermelha*) e da concentração extracelular do íon potássio (*linha preta*) sobre a intensidade da excreção urinária de potássio. Esses fatores estimulam a secreção de potássio pelas células principais dos túbulos coletores corticais. (Dados de Young DB, Paulsen AW: *Interrelated effects of aldosterone and plasma potassium on potassium excretion*. *Am J Physiol* 244:F28, 1983.)

A Aldosterona Estimula a Secreção de Potássio. A aldosterona estimula a reabsorção ativa dos íons sódio pelas células principais dos túbulos distais e dos ductos coletores finais ([Capítulo 28](#)). Esse efeito é mediado pela bomba sódio-potássio ATPase, que transporta sódio para fora da célula, pela membrana celular basolateral, para o líquido intersticial renal, ao mesmo tempo em que bombeia potássio para a célula. Assim, a aldosterona tem também efeito potente para controlar a secreção de potássio pelas células principais.

Um segundo efeito da aldosterona consiste em aumentar o número de canais de potássio na membrana luminal e, portanto, a sua permeabilidade para o potássio, elevando ainda mais a eficácia da aldosterona sobre a estimulação da secreção de potássio. Assim, a aldosterona exerce efeito

potente para aumentar a excreção de potássio, como mostrado na [Figura 30-4](#).

O Aumento da Concentração Extracelular de Íons Potássio Estimula a Secreção de Aldosterona. Nos sistemas de controle por *feedback* negativo, o fator controlado usualmente exerce efeito de *feedback* sobre o controlador. No caso do sistema de controle da aldosterona-potássio, a secreção desse hormônio pela glândula adrenal é fortemente controlada pela concentração de íon potássio no líquido extracelular. A [Figura 30-5](#) mostra que o aumento da concentração plasmática de potássio, de cerca de 3 mEq/L, pode elevar a concentração plasmática da aldosterona do valor de aproximadamente 0 para 60 ng/100 mL, concentração quase 10 vezes a normal.

O efeito da concentração dos íons potássio na estimulação da secreção de aldosterona faz parte do potente sistema de *feedback* para regular a excreção de potássio, como mostrado na [Figura 30-6](#). Nesse sistema de *feedback*, o aumento da concentração plasmática de potássio estimula a secreção da aldosterona e, conseqüentemente, eleva o nível sanguíneo desse hormônio (bloco 1). A elevação da aldosterona sanguínea, então, provoca aumento acentuado da excreção de potássio pelos rins (bloco 2). Em seguida, essa excreção renal aumentada de potássio reduz a concentração de potássio no líquido extracelular de volta ao normal (círculo 3 e bloco 4). Assim, esse mecanismo de *feedback* atua de modo sinérgico com o efeito direto da concentração extracelular elevada do potássio, aumentando a excreção de potássio nos casos de ingestão elevada ([Figura 30-7](#)).

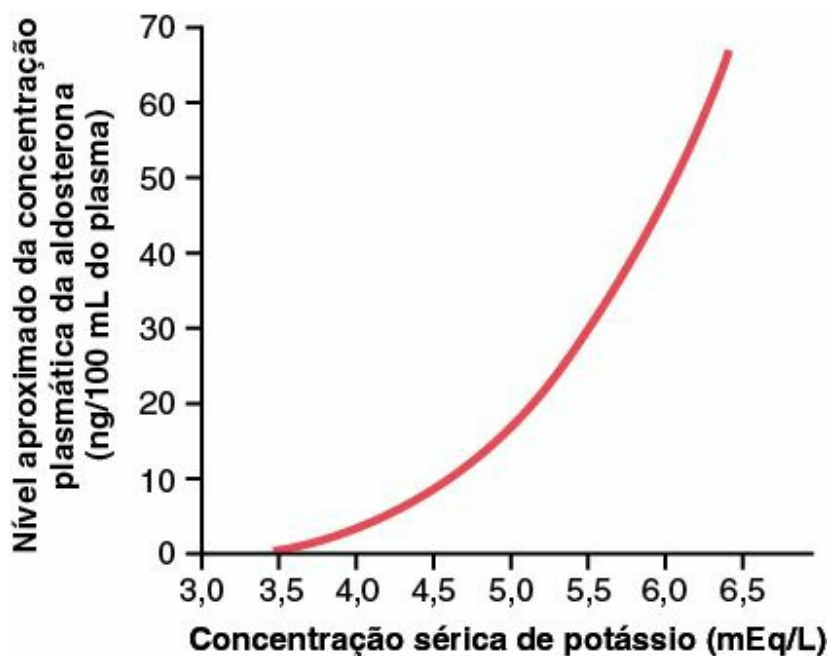


Figura 30-5. Efeito da concentração do íon potássio no líquido extracelular sobre a concentração plasmática de aldosterona. Note que pequenas alterações da concentração de potássio provocam grandes mudanças na concentração de aldosterona.

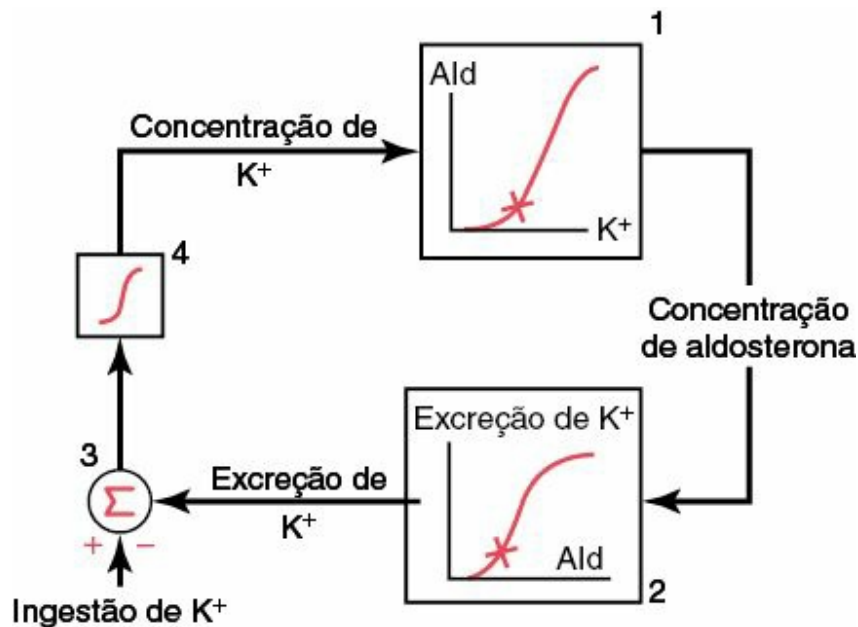


Figura 30-6. Mecanismo básico de *feedback* para o controle da concentração de potássio no líquido extracelular pela aldosterona (*Ald*).

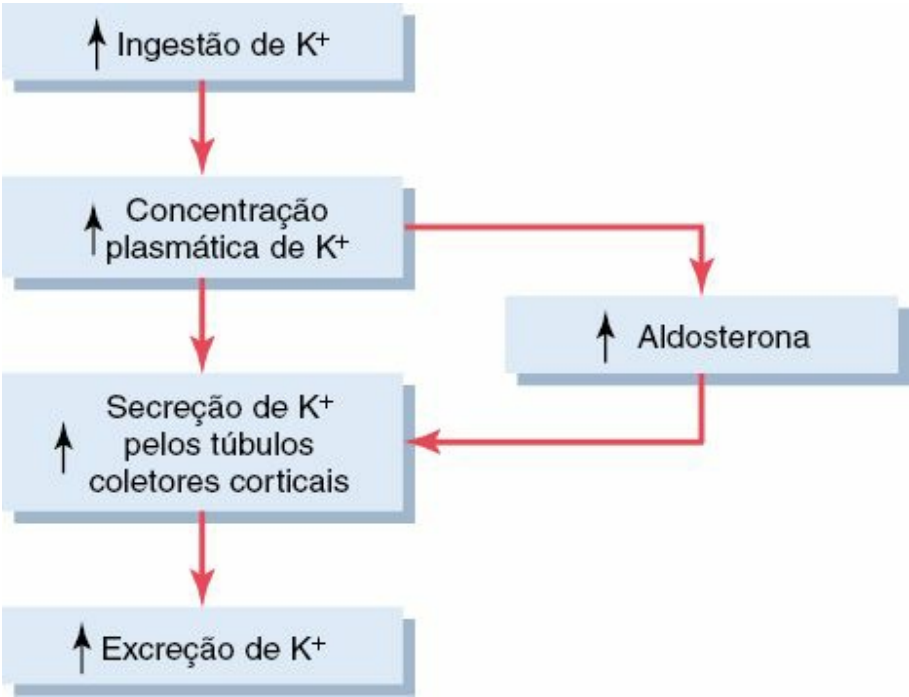


Figura 30-7. Mecanismos primários pelos quais a alta ingestão de potássio aumenta sua própria excreção. Note que a concentração plasmática elevada de potássio aumenta, de forma direta, sua secreção pelos túbulos coletores corticais, e indiretamente por elevar a concentração plasmática da aldosterona.

O Bloqueio do Sistema de Feedback da Aldosterona Provoca Intenso Comprometimento do Controle da Concentração de Potássio. Na ausência da secreção de aldosterona, como ocorre em pacientes com a doença de Addison, a secreção renal de potássio é prejudicada, fazendo com que sua concentração, no líquido extracelular, se eleve a níveis perigosamente altos. De modo inverso, em caso de secreção excessiva de aldosterona (aldosteronismo primário), a secreção de potássio fica muito elevada, provocando a perda de

potássio pelos rins e levando à hipocalemia.

Em adição a seu efeito estimulante sobre a secreção renal de potássio, a aldosterona também aumenta a captação celular de potássio, o que contribui para o potente sistema de *feedback* aldosterona-potássio, discutido previamente.

A importância quantitativa especial do sistema de *feedback* da aldosterona no controle da concentração de potássio é mostrada na [Figura 30-8](#). Nesse experimento, aumentou-se a ingestão de potássio em quase sete vezes, em cães submetidos a duas situações: (1) sob condições normais; e (2) após bloqueio do sistema de *feedback* da aldosterona, pela remoção das glândulas adrenais e colocando-se os animais sob regime de infusão fixa da aldosterona, de modo que não ocorresse variação da concentração plasmática do hormônio quando se modificava a ingestão de potássio.

Note que, nos animais normais, o aumento em sete vezes da ingestão de potássio só ocasionou pequena elevação da concentração de potássio no plasma, de 4,2 a 4,3 mEq/L. Desse modo, quando o sistema de *feedback* da aldosterona está atuando normalmente, existe controle preciso da concentração de potássio, a despeito de grandes alterações de sua ingestão.

Quando o sistema de *feedback* da aldosterona estava bloqueado, aumentos semelhantes da ingestão de potássio provocaram elevação muito maior da concentração de potássio no plasma, de 3,8 para quase 4,7 mEq/L. Assim, o controle da concentração de potássio fica muito comprometido nos casos de bloqueio do sistema de *feedback* da aldosterona. Nos seres humanos com funcionamento deficiente dos sistemas de *feedback* da aldosterona, como ocorre em pacientes com aldosteronismo primário (excesso do hormônio) ou na doença de Addison (deficiência do hormônio), há deficiência semelhante da regulação de potássio.

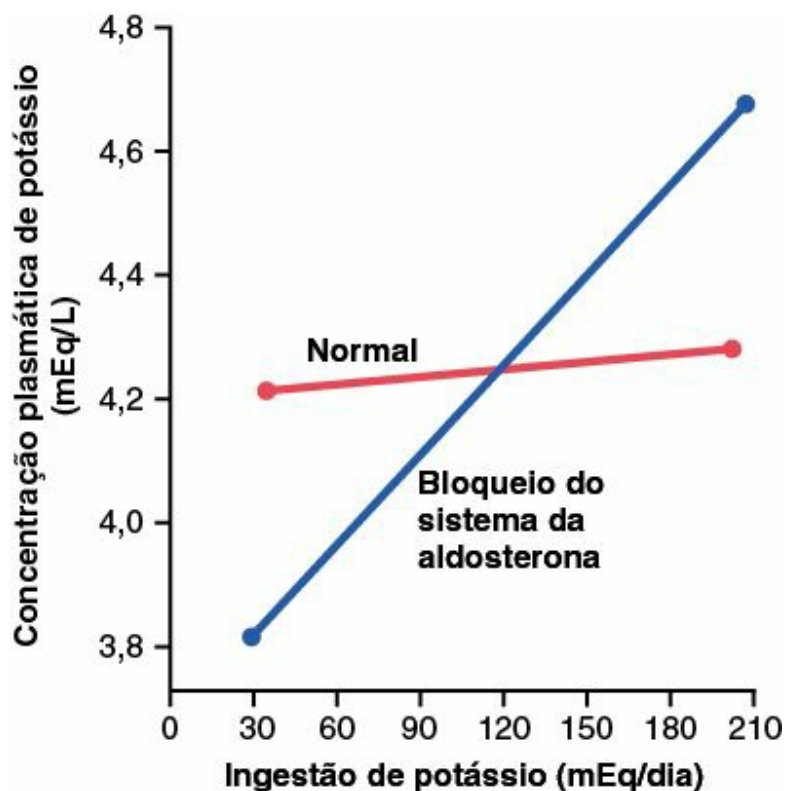


Figura 30-8. Efeito de grandes alterações da ingestão de potássio sobre a concentração de potássio no plasma, sob condições normais (*linha vermelha*) e após o bloqueio por *feedback* da aldosterona (*linha azul*). Note que após o bloqueio do sistema da aldosterona a regulação da concentração de potássio ficou muito prejudicada. (Cortesia do Dr. David B. Young.)

O Aumento da Taxa de Fluxo Tubular Distal Estimula a Secreção de Potássio. A elevação do fluxo tubular distal, como ocorre nos casos de expansão de volume, de ingestão aumentada de sódio ou de terapia com alguns diuréticos, estimula a secreção de potássio (Figura 30-9). De modo inverso, a redução do fluxo tubular distal, como a causada pela depleção de sódio, diminui a secreção de potássio.

O efeito do fluxo tubular, na secreção de potássio, pelos túbulos coletores e distais é fortemente influenciado pela ingestão de potássio. Quando a ingestão de potássio é alta, o fluxo tubular tem efeito muito maior no estímulo da secreção de potássio do que quando a ingestão de potássio é baixa (Figura 30-9).

Existem dois efeitos de um fluxo de grande volume, que elevam a secreção de potássio:

1. Quando o potássio é secretado para o líquido tubular, sua concentração luminal aumenta, diminuindo a força motriz da difusão de potássio através da membrana luminal. Em casos de aumento do fluxo tubular, o potássio secretado flui livre e continuamente pelo túbulo, minimizando o aumento de sua concentração tubular e a secreção efetiva de potássio aumenta.
2. Uma velocidade de fluxo tubular elevada também aumenta o número de canais BK na membrana luminal. Embora os canais BK sejam normalmente quiescentes, eles tornam-se ativos em resposta a aumentos na velocidade de fluxo, dessa forma elevando, enormemente, a condutância do potássio através da membrana luminal.

O efeito do fluxo tubular aumentado é especialmente importante para ajudar a manter a excreção normal de potássio, durante as variações da ingestão de sódio. Em casos de alta ingestão de sódio, por exemplo, ocorre redução da secreção da aldosterona; essa secreção reduzida, por sua vez, tende a diminuir a secreção de potássio e, conseqüentemente, reduz sua excreção urinária. Contudo, a ocorrência de fluxo tubular distal aumentado, provocada pela elevada ingestão de sódio, tende a elevar a secreção de potássio (Figura 30-10), como discutido no parágrafo precedente. Assim, os dois efeitos da alta ingestão de sódio, secreção reduzida de aldosterona e aumento do fluxo tubular, contrabalançam-se mutuamente, resultando em pequena alteração na excreção de potássio. Do mesmo modo, há apenas alteração discreta da excreção de potássio com baixa ingestão do sódio, em decorrência dos efeitos compensatórios da alta secreção da aldosterona e do fluxo tubular reduzido sobre a secreção de potássio.

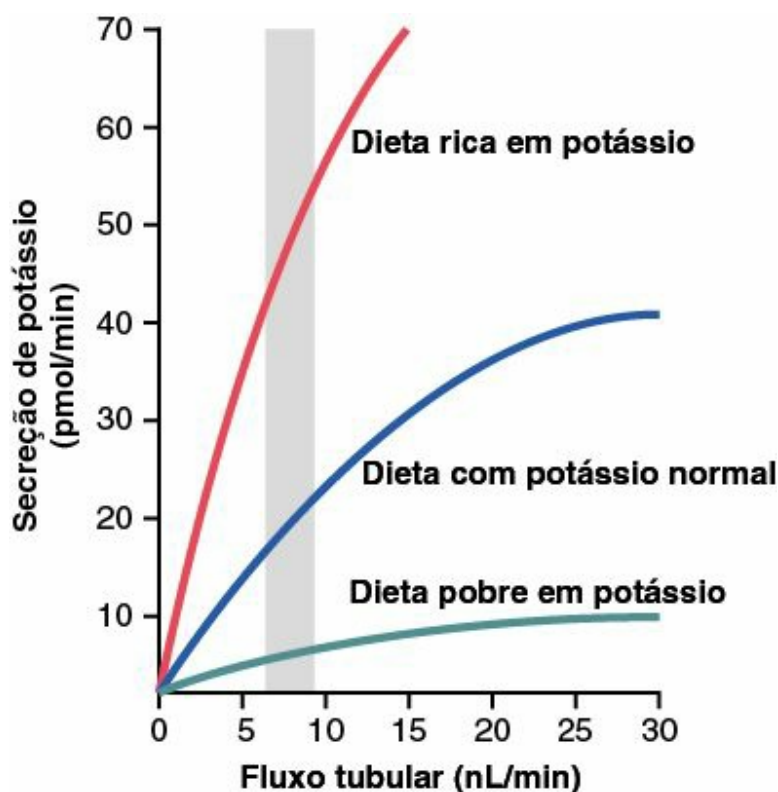


Figura 30-9. Relação entre o fluxo, pelos túbulos coletores corticais e a secreção de potássio e o efeito das variações na entrada de potássio. Notar que a alta ingestão de potássio na dieta acelera muito o efeito, do fluxo tubular aumentado, de promover maior secreção de potássio. A barra sombreada representa, aproximadamente, o fluxo tubular normal na maioria das condições fisiológicas. (Dados de Malnic G, Berliner RW, Giebisch G: Flow dependence of K^+ secretion in cortical distal tubes of the rat. *Am J Physiol* 256:F932, 1989.)

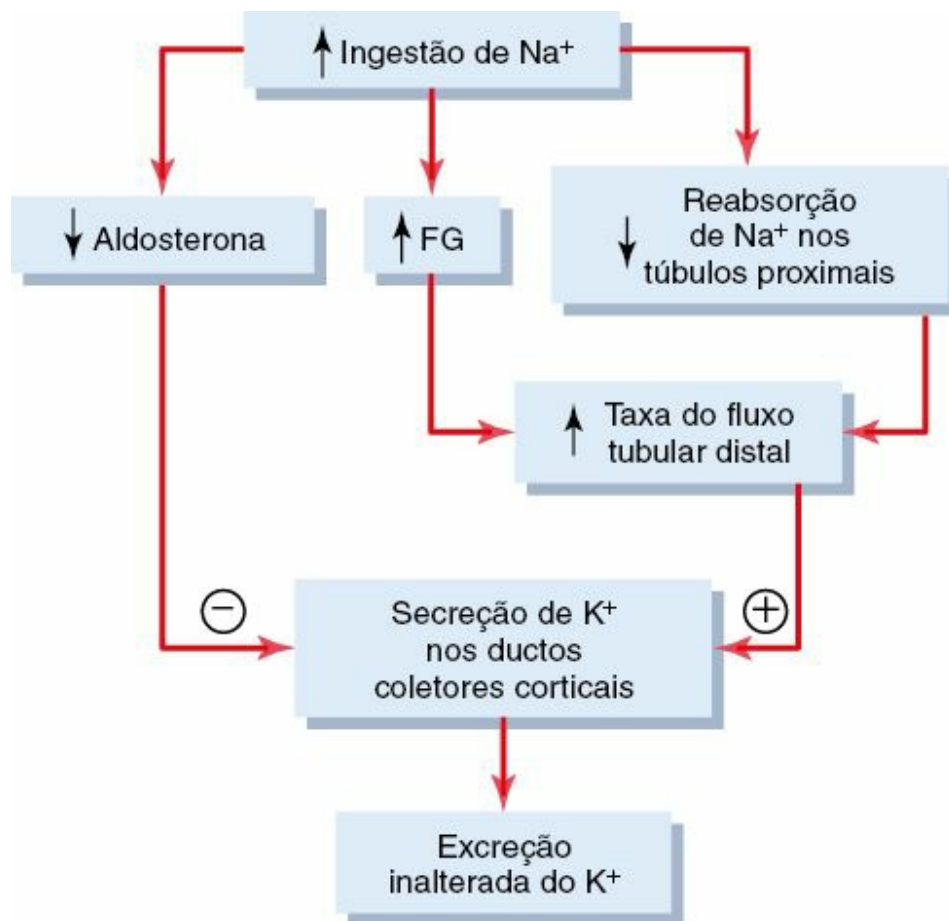


Figura 30-10. Efeito da alta ingestão de sódio sobre a excreção renal de potássio. Observe a redução da concentração plasmática de aldosterona, com dieta com alto teor de sódio, o que tende a diminuir a secreção de potássio pelos túbulos coletores corticais. Contudo, a dieta com altos níveis de sódio aumenta, simultaneamente, a distribuição de líquido para o ducto coletor cortical, o que tende a elevar a secreção de potássio. Os efeitos opostos da dieta rica em sódio se contrabalançam mutuamente, só ocorrendo pequena alteração da excreção de potássio.

A Acidose Aguda Reduz a Secreção de Potássio. O aumento agudo da concentração dos íons hidrogênio no líquido extracelular (acidose) diminui a secreção de potássio, enquanto a redução da concentração de íons hidrogênio (alcalose) tem o efeito oposto. O mecanismo primário, pelo qual a concentração elevada dos íons hidrogênio inibe a secreção do potássio, se dá por meio da diminuição da atividade da bomba sódio-potássio ATPase. Essa redução, por sua vez, diminui a concentração intracelular de potássio e sua subsequente difusão passiva através da membrana luminal para o túbulo. A acidose também pode reduzir o número de canais de potássio na membrana luminal.

Em casos de acidose mais prolongada, com alguns dias de duração, acontece aumento da excreção urinária de potássio. O mecanismo desse efeito se deve, em parte, ao efeito da acidose crônica de inibir a reabsorção da água e de cloreto de sódio nos túbulos proximais, o que aumenta o volume distal, estimulando, assim, a secreção de potássio. Esse efeito supera o efeito inibitório dos íons hidrogênio sobre a bomba sódio-potássio ATPase. *Dessa forma, a acidose crônica causa perda de potássio, enquanto a acidose aguda produz redução da excreção de potássio.*

Por quase toda a história humana, a dieta típica tem sido pobre em sódio e com alto teor de potássio, em comparação à dieta moderna típica. Em populações isoladas que não experimentaram industrialização, tais como a vida da tribo ianomâmi na Amazônia, do norte do Brasil, a ingestão de sódio pode ser tão baixa quanto 10 a 20 mmol/dia, enquanto a ingestão de potássio pode ser tão elevada quanto 200 mmol/dia. Isso em razão consumo de dieta contendo grandes quantidades de frutas, vegetais e alimentos não processados. Populações, que consomem esse tipo de dieta, geralmente não experienciam aumentos da pressão sanguínea relacionados com a idade e os distúrbios cardiovasculares.

Com a industrialização e o aumento do consumo de alimentos processados, os quais geralmente são ricos em sódio e pobres em potássio, houve aumento considerável da ingestão de sódio e decréscimo da ingestão de potássio. Na maioria dos países industrializados, a média do consumo de potássio está entre 30 e 70 mmol/dia, enquanto a média da ingestão de sódio fica entre 140 e 180 mmol/dia.

Estudos experimentais e clínicos mostraram que a combinação da alta ingestão de sódio com baixa ingestão de potássio aumenta o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares e renais associadas. A dieta rica em potássio, no entanto, parece proteger de efeitos adversos da dieta rica em sódio, reduzindo a pressão sanguínea e o risco de infarto, distúrbios da artéria coronariana e distúrbios renais. Os efeitos benéficos do aumento da ingestão de potássio são especialmente aparentes quando combinados a dieta pobre em sódio.

As diretrizes alimentares publicadas por várias organizações internacionais recomendam redução da ingestão de cloreto de sódio para cerca de 65 mmol/dia (correspondendo a 1,5 g/dia de cloreto de sódio), enquanto a ingestão de potássio deve aumentar para 120 mmol/dia (4,7 g/dia), para adultos saudáveis.

CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL DE CÁLCIO E DA CONCENTRAÇÃO DE ÍON CÁLCIO EXTRACELULAR

Os mecanismos de regulação da concentração de íons cálcio são discutidos, em detalhes, no [Capítulo 80](#), em conjunto com a endocrinologia dos hormônios reguladores do cálcio, o paratormônio (PTH) e a calcitonina. Por esse motivo, a discussão sobre a regulação dos íons cálcio, neste Capítulo, é resumida.

A concentração de íons cálcio no líquido extracelular normalmente permanece estreitamente controlada dentro de alguns pontos percentuais de seu nível normal de 2,4 mEq/L. Quando a concentração iônica de cálcio diminui (*hipocalcemia*), a excitabilidade das células nervosas e musculares aumenta de forma acentuada, podendo resultar, nos casos extremos, em *tetania hipocalcêmica*. Essa condição clínica se caracteriza por contrações espásticas da musculatura esquelética. A *hipercalcemia* (concentração elevada do cálcio) deprime a excitabilidade neuromuscular e pode causar arritmias cardíacas.

Cerca de 50% do cálcio *total* presente no plasma (5 mEq/L) estão na forma ionizada, que representa a forma biologicamente ativa nas membranas celulares. O restante está ligado às proteínas plasmáticas (em torno de 40%) ou complexadas na forma não ionizada, com ânions como fosfato e citrato (em torno de 10%).

As alterações da concentração de íons hidrogênio no plasma podem influenciar o grau de ligação do cálcio com as proteínas plasmáticas. Em casos de acidose, há união de menor quantidade de

cálcio às proteínas plasmáticas. Na alcalose, no entanto, tem-se o efeito oposto, e grande quantidade de cálcio se liga às proteínas plasmáticas. Assim, os *pacientes com alcalose são mais suscetíveis à tetania hipocalcêmica*.

Como ocorre com outras substâncias no corpo, a ingestão de cálcio deve ser equilibrada com a perda efetiva de cálcio a longo prazo. Ao contrário do que acontece com os íons sódio e cloreto, entretanto, grande parte da excreção de cálcio ocorre pelas fezes. A ingestão usual dietética de cálcio oscila em torno de 1.000 mg/dia, com excreção de aproximadamente 900 mg/dia nas fezes. Sob certas condições, a excreção fecal do cálcio pode ser maior que sua ingestão, por ele também poder ser secretado para o lúmen intestinal. Assim, o trato gastrointestinal e os mecanismos reguladores que influenciam a absorção e a secreção de cálcio têm participação importante na homeostasia do cálcio, como discutido no [Capítulo 80](#).

Quase todo o cálcio no corpo (99%) está armazenado no osso, com apenas 0,1% no líquido extracelular e 1% no líquido intracelular e organelas celulares. Como resultado, o osso atua como grande reservatório para o armazenamento de cálcio e como fonte de cálcio quando sua concentração no líquido extracelular tende a baixar.

Um dos reguladores mais importantes da captação e da liberação de cálcio pelo osso é o PTH. Quando a concentração de cálcio no líquido extracelular cai até níveis abaixo do normal, as glândulas paratireoides são diretamente estimuladas pelos baixos níveis de cálcio, para promover aumento da secreção do PTH. Esse hormônio, portanto, atua de forma direta sobre os ossos, aumentando a reabsorção de sais ósseos (liberação de sais pelos ossos) e, como consequência, libera grande quantidade de cálcio no líquido extracelular, restabelecendo os níveis normais de cálcio. Quando a concentração de íons cálcio está elevada, a secreção do PTH diminui, ocorrendo reabsorção óssea quase nula; em vez disso, o excesso de cálcio é depositado nos ossos pela neoformação óssea. Dessa maneira, a regulação diária da concentração de íons cálcio é mediada, em grande parte, pelos efeitos do PTH sobre a reabsorção óssea.

Todavia, os ossos contêm suprimento inesgotável de cálcio. Em períodos longos, a ingestão de cálcio deve ser equilibrada com sua excreção pelo trato gastrointestinal e pelos rins. Nesses dois locais do corpo, o regulador mais importante da reabsorção de cálcio é também o PTH. *Desse modo, o PTH regula a concentração plasmática do cálcio por meio de três efeitos básicos: (1) por estimular a reabsorção óssea; (2) por promover a ativação da vitamina D, que aumenta a reabsorção intestinal de cálcio; e (3) por aumentar, diretamente, a reabsorção de cálcio nos túbulos renais (Figura 30-11).* O controle da reabsorção gastrointestinal do cálcio e as trocas de cálcio com o osso são discutidos em outro local. O restante desta seção enfoca os mecanismos controladores da excreção renal de cálcio.

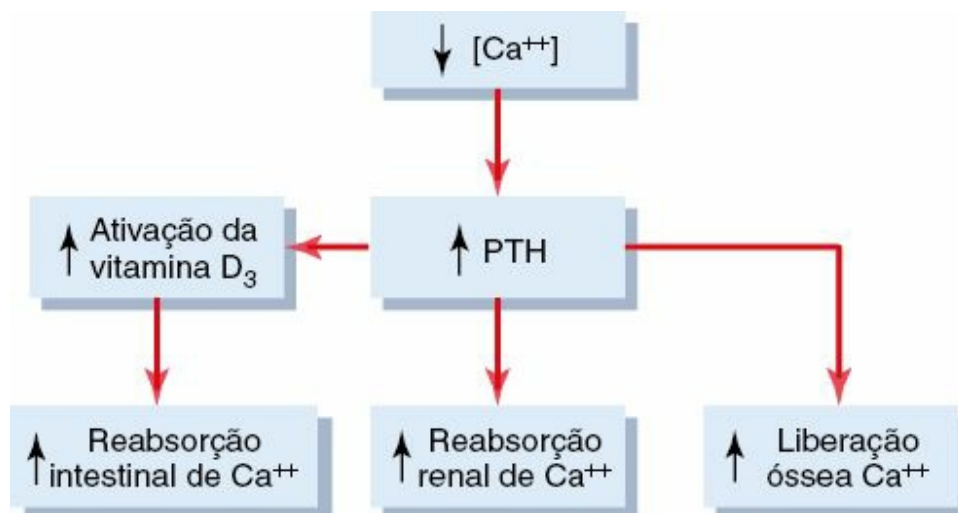


Figura 30-11. Respostas compensatórias à queda da concentração plasmática de cálcio ionizado mediadas pelo paratormônio (*PTH*) e pela vitamina D.

CONTROLE DA EXCREÇÃO DE CÁLCIO PELOS RINS

O cálcio é filtrado e reabsorvido nos rins, mas não é secretado. Sua excreção renal é calculada da seguinte forma:

$$\text{Excreção renal de cálcio} = \text{Cálcio filtrado} - \text{Cálcio reabsorvido}$$

Apenas 60% do cálcio plasmático são ionizados, enquanto o restante, 40%, fica ligado às proteínas plasmáticas e 10% complexados com ânions, tais como o fosfato. Assim, apenas 60% do cálcio plasmático podem ser filtrados pelo glomérulo. Normalmente, cerca de 99% do cálcio filtrado são reabsorvidos pelos túbulos, com excreção de apenas 1%. Aproximadamente 65% do cálcio filtrado são reabsorvidos no túbulo proximal, 25% a 30% na alça de Henle, e 4% a 9% nos túbulos distais e coletores. Esse padrão de reabsorção é semelhante ao do sódio.

Como acontece com outros íons, a excreção de cálcio é ajustada para atender às necessidades do corpo. Com aumento da ingestão de cálcio, também há elevação da excreção de cálcio, apesar de muito desse aumento na ingestão ser eliminado nas fezes. Com a depleção de cálcio, a excreção de cálcio pelos rins diminui como resultado da maior reabsorção tubular.

Reabsorção Tubular Proximal de Cálcio. Grande parte da reabsorção de cálcio no túbulo proximal acontece pela via paracelular, dissolvido em água e carregado com o líquido reabsorvido à medida que flui entre as células. Apenas cerca de 20% da reabsorção tubular proximal de cálcio ocorrem pela via transcelular, em duas etapas: (1) difusão de cálcio do lúmen tubular para a célula, estabelecida pelo gradiente eletroquímico devido à concentração muito maior de cálcio no lúmen tubular, em comparação com o citoplasma da célula epitelial, e porque o interior da célula tem carga negativa em relação ao lúmen tubular; e (2) o cálcio sai da célula pela membrana basolateral, por

meio de uma bomba de cálcio-ATPase e pelo contratransportador de sódio-cálcio (Figura 30-12).

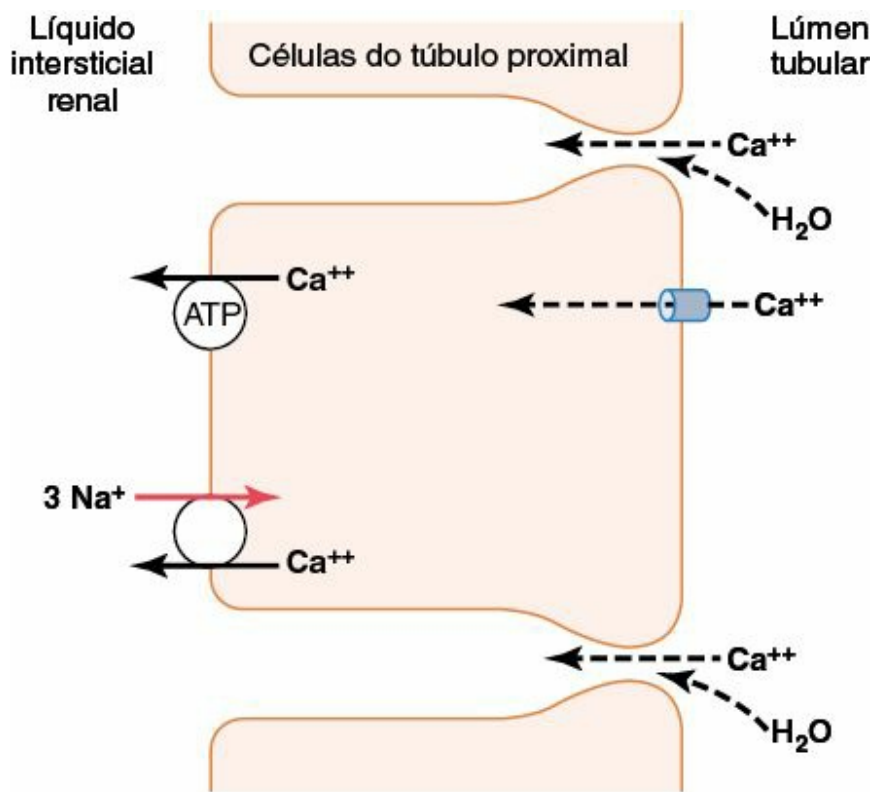


Figura 30-12. Mecanismos da reabsorção de cálcio, pelas vias paracelular e transcelular, nas células do túbulo proximal.

Alça de Henle e Reabsorção de Cálcio no Túbulo Distal. Na alça de Henle, a reabsorção de cálcio é restrita à parte ascendente espessa. Cerca de 50% da reabsorção de cálcio na porção ascendente espessa ocorrem pela via paracelular por difusão passiva, devido à pequena carga positiva do lúmen tubular em relação ao líquido intersticial. Os 50% remanescentes da reabsorção de cálcio na parte ascendente espessa ocorrem por via transcelular, processo que é estimulado pelo PTH.

No túbulo distal, a reabsorção de cálcio ocorre quase que inteiramente por transporte ativo através da membrana celular. O mecanismo para esse transporte ativo é similar ao do túbulo proximal e da parte ascendente espessa, e envolve difusão pela membrana luminal pelos canais de cálcio, saindo pela membrana basolateral, por meio de bomba cálcio-ATPase, assim como pelo mecanismo de contratransporte de sódio-cálcio. Nesse segmento, bem como na alça de Henle, o PTH estimula a reabsorção de cálcio. A vitamina D (calcitriol) e a calcitonina também estimulam a reabsorção de cálcio na parte ascendente espessa da alça de Henle e no túbulo distal, apesar de esses hormônios não serem tão importantes, quantitativamente, quanto a PTH na redução de excreção renal de cálcio.

Fatores que Regulam a Reabsorção Tubular de Cálcio. Um dos principais controladores da reabsorção tubular renal de cálcio é o PTH. Níveis elevados desse hormônio estimulam a reabsorção de cálcio nas alças ascendentes espessas de Henle e nos túbulos distais, o que reduz sua

excreção urinária. De modo inverso, a redução do PTH promove a excreção de cálcio por diminuir sua reabsorção nas alças de Henle e nos túbulos distais.

No túbulo proximal, a reabsorção de cálcio usualmente se equipara à reabsorção de sódio e de água e é independente do PTH. Assim, nos casos de expansão do volume extracelular ou de aumento da pressão arterial — ambos diminuem a reabsorção proximal de sódio e de água — há também redução da reabsorção do cálcio e, conseqüentemente, elevação da excreção urinária de cálcio. De modo oposto, com a contração do volume extracelular ou queda da pressão sanguínea, a excreção de cálcio diminui, primariamente, em função do aumento da reabsorção tubular proximal.

Outro fator que influencia a reabsorção do cálcio é a concentração plasmática de fosfato. Elevação do fosfato plasmático estimula o PTH, o que aumenta a reabsorção do cálcio pelos túbulos renais e, desse modo, reduz a excreção de cálcio. No caso de redução da concentração plasmática do fosfato, ocorre o oposto.

A reabsorção de cálcio é também estimulada pela acidose metabólica e inibida pela alcalose metabólica. Assim, a acidose tende a aumentar a excreção de cálcio, enquanto a alcalose tende a reduzir a excreção de cálcio. Grande parte dos efeitos da concentração dos íons hidrogênio sobre a excreção de cálcio tem origem nas variações da reabsorção de cálcio no túbulo distal.

Resumo dos fatores conhecidos por influenciarem a excreção do cálcio pelos túbulos renais é mostrado na [Tabela 30-2](#).

Tabela 30-2 Fatores que Alteram a Excreção Renal de Cálcio

↓ Excreção de Cálcio	↑ Excreção de Cálcio
↑ Paratormônio (PTH)	↓ PTH
↓ Volume de líquido extracelular	↑ Volume de líquido extracelular
↓ Pressão sanguínea	↑ Pressão sanguínea
↑ Fosfato plasmático	↓ Fosfato plasmático
Alcalose metabólica	Acidose metabólica
Vitamina D ₃	

REGULAÇÃO DA EXCREÇÃO RENAL DE FOSFATO

A excreção de fosfato pelos rins é controlada primariamente por mecanismo de extravasamento, explicado a seguir: os túbulos renais têm transporte máximo normal para a reabsorção de fosfato de cerca de 0,1 mmol/min. Quando existe quantidade de fosfato inferior a essa no filtrado glomerular, basicamente *todo* o fosfato filtrado é reabsorvido. Em presença de quantidade maior, o *excesso* é excretado. Por conseguinte, o fosfato normalmente começa a vazar para a urina quando sua concentração no líquido extracelular é maior que o limiar de cerca de 0,8 mM/L, o que resulta em

carga tubular de fosfato de aproximadamente 0,1 mmol/min, admitindo-se FG de 125 mL/min. Como a maioria das pessoas ingere quantidades abundantes de fosfato por meio dos produtos derivados do leite e da carne, a concentração de fosfato, em geral, é mantida acima de 1 mM/L, nível em que ocorre excreção contínua de fosfato pela urina.

O túbulo proximal, nas condições normais, reabsorve 75% a 80% do fosfato filtrado. O túbulo distal reabsorve cerca de 10% da carga filtrada, e apenas frações diminutas são reabsorvidas na alça de Henle, nos túbulos e ductos coletores. Apenas cerca de 10% do fosfato filtrado são excretados na urina.

No túbulo proximal, a reabsorção de fosfato ocorre, principalmente, pela via transcelular. O fosfato entra na célula a partir do lúmen, por cotransportador de sódio-fosfato, e sai da célula pela membrana basolateral por um processo que não é bem compreendido, mas que pode envolver mecanismo de contratransporte, no qual o fosfato é trocado por um ânion.

Mudanças na capacidade reabsortiva de fosfato tubular podem também ocorrer em diferentes condições e influenciar a excreção de fosfato. Por exemplo, dieta pobre em fosfato pode aumentar, ao longo do tempo, o transporte reabsortivo máximo para o fosfato, reduzindo, assim, a tendência de o fosfato transbordar para a urina.

O PTH pode ter participação significativa na regulação da concentração de fosfato, mediante dois efeitos: (1) o PTH provoca a reabsorção óssea, lançando grandes quantidades de íons fosfato, provenientes dos sais ósseos, no líquido extracelular; e (2) o PTH diminui o transporte máximo de fosfato pelos túbulos renais, ocorrendo perda de maior proporção de fosfato na urina. *Assim, sempre que o PTH plasmático estiver aumentado, ocorrerão diminuição da reabsorção tubular de fosfato e maior excreção de fosfato.* Essas inter-relações entre o fosfato, o PTH e o cálcio são discutidas, com mais detalhes, no [Capítulo 80](#).

CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL DE MAGNÉSIO E DA CONCENTRAÇÃO DO ÍON MAGNÉSIO EXTRACELULAR

Mais da metade do magnésio no corpo está armazenada nos ossos. Praticamente, todo o restante fica nas células, existindo menos de 1% no líquido extracelular. Embora a concentração plasmática total de magnésio oscile em torno de 1,8 mEq/L, mais da metade dessa quantidade está ligada às proteínas plasmáticas. Assim, a concentração ionizada livre de magnésio é de apenas cerca de 0,8 mEq/L.

A ingestão diária normal de magnésio é de aproximadamente 250 a 300 mg/dia, mas apenas cerca da metade dessa quantidade é absorvida pelo trato gastrointestinal. Para manter o equilíbrio do magnésio, os rins devem excretar essa quantidade absorvida, ou seja, 125 a 150 mg/dia. Normalmente, os rins excretam cerca de 10% a 15% do magnésio presente no filtrado glomerular.

A excreção renal de magnésio pode aumentar, de modo acentuado, durante o excesso de magnésio

ou diminuir até quase zero na sua depleção. Como o magnésio participa de muitos processos bioquímicos no corpo, incluindo a ativação de inúmeras enzimas, sua concentração deve ser estreitamente regulada.

A regulação da excreção de magnésio é realizada, em sua maior parte, pela variação de sua reabsorção tubular. O túbulo proximal, usualmente, só reabsorve 25% do magnésio filtrado. O principal local de reabsorção é a alça de Henle, onde ocorre a reabsorção de aproximadamente 65% da carga filtrada de magnésio. Apenas quantidade pequena (em geral, menos de 5%) do magnésio filtrado é reabsorvida pelos túbulos distais e coletores.

Os mecanismos reguladores da excreção de magnésio não são bem compreendidos, mas os seguintes distúrbios causam elevação de sua excreção: (1) concentração elevada de magnésio no líquido extracelular; (2) expansão do volume extracelular; e (3) concentração aumentada de cálcio no líquido extracelular.

INTEGRAÇÃO DOS MECANISMOS RENAI PARA O CONTROLE DO LÍQUIDO EXTRACELULAR

O volume do líquido extracelular é determinado, principalmente, pelo equilíbrio entre a entrada e a saída de água e sal. Em muitos casos, a ingestão de água e sal é ditada por hábitos pessoais e não por mecanismos de controle fisiológico. Dessa forma, a responsabilidade da regulação do volume extracelular é frequentemente atribuída aos rins, que devem adaptar suas excreções de sal e água às suas ingestões, sob condições estáveis.

Ao discutir a regulação do volume do líquido extracelular, também são levados em conta os fatores reguladores da quantidade de cloreto de sódio no líquido extracelular, já que as alterações do conteúdo extracelular do cloreto de sódio, usualmente, produzem modificações paralelas no volume do líquido extracelular, desde que os mecanismos do hormônio antidiurético (ADH) e da sede também estejam operantes. Quando os mecanismos ADH-sede estão funcionando normalmente, a variação da quantidade do cloreto de sódio no líquido extracelular será compensada por variação semelhante do teor de água extracelular, de modo que a manutenção da osmolalidade e da concentração de sódio seja relativamente constante.

A INGESTÃO E A EXCREÇÃO DE SÓDIO SÃO equilibradas EM CONDIÇÕES DE ESTADO ESTACIONÁRIO

Consideração importante no controle geral da excreção de sódio — ou na excreção da maioria dos eletrólitos — está no fato de que, no estado estável, a excreção renal é determinada pela ingestão. Para a manutenção da vida, a pessoa deve excretar, a longo prazo, quase exatamente a mesma

quantidade de sódio que foi ingerida. Por conseguinte, mesmo com distúrbios causadores de importantes alterações da função renal, o equilíbrio entre a entrada e a saída de sódio é restabelecido em poucos dias.

Se os distúrbios da função renal não forem muito graves, o equilíbrio do sódio pode ser alcançado, principalmente, por meio de ajustes intrarrenais, com alterações mínimas do volume do líquido extracelular ou por outros ajustes sistêmicos. Entretanto, quando os distúrbios renais são graves e as compensações intrarrenais estão exauridas, devem ser ativados ajustes sistêmicos, tais como alterações da pressão sanguínea, dos hormônios circulantes e da atividade do sistema nervoso simpático.

Esses ajustes podem ser custosos, em termos da homeostasia global, por causarem outras alterações no corpo, possivelmente danosas, a longo prazo. Por exemplo, a função renal comprometida pode levar ao aumento da pressão sanguínea, que, por sua vez, auxilia na manutenção da excreção normal de sódio. A longo prazo, a pressão arterial elevada pode causar danos aos vasos sanguíneos, ao coração e a outros órgãos. Essas compensações, no entanto, são necessárias já que o equilíbrio deficiente mantido entre a entrada e a saída de líquidos e de eletrólitos leva rapidamente ao acúmulo ou à perda desses elementos, resultando em colapso cardiovascular em alguns dias. Dessa forma, a ocorrência de ajustes sistêmicos em resposta às anormalidades da função renal pode ser vista como mecanismo necessário e restaurador do equilíbrio entre a entrada e a saída de eletrólitos e de líquido.

CONTROLE DA EXCREÇÃO DO SÓDIO POR ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR OU DE REABSORÇÃO TUBULAR DE SÓDIO

As duas variáveis que influenciam a excreção de sódio e de água correspondem à filtração glomerular e à reabsorção tubular:

$$\begin{aligned} \text{Excreção} &= \text{Filtração glomerular} \\ &- \text{Reabsorção tubular} \end{aligned}$$

Em geral, a FG oscila em torno de 180 L/dia, a reabsorção tubular é de 178,5 L/dia, e a excreção urinária, de 1,5 L/dia. Dessa forma, pequenas variações na FG ou na reabsorção tubular podem potencialmente causar grandes alterações na excreção renal. Por exemplo, incremento de 5% da FG (para 189 L/dia) provocaria aumento de 9 L/dia do volume urinário, se não ocorressem as compensações tubulares; esse aumento rapidamente levaria a alterações catastróficas dos volumes dos líquidos corporais. Do mesmo modo, pequenas alterações na reabsorção tubular, da ausência dos ajustes compensatórios da FG, também levariam a modificações drásticas no volume urinário e na

excreção de sódio. A reabsorção tubular e a FG são reguladas com precisão, de modo que a excreção renal pode ser exatamente compensada pela ingestão de água e de eletrólitos.

Mesmo em casos de distúrbios que alterem a FG ou a reabsorção tubular, as alterações da excreção urinária são minimizadas por diversos mecanismos de tamponamento. Por exemplo, se os rins ficarem bastante vasodilatados e a FG aumentar (como pode ocorrer com certos fármacos ou na febre alta), isso promoverá a distribuição do cloreto de sódio para os túbulos, o que, por sua vez, levará, pelo menos, a duas compensações intrarrenais: (1) aumento da reabsorção tubular de quantidade extra do cloreto de sódio filtrado, evento que recebe o nome de *equilíbrio glomerulotubular*; e (2) *feedback pela mácula densa*, onde a distribuição aumentada de cloreto de sódio, para o túbulo distal, provoca constrição arteriolar aferente e retorno da FG ao seu valor normal. Do mesmo modo, as anormalidades da reabsorção tubular, no túbulo proximal ou na alça de Henle, são parcialmente compensadas por esses mesmos *feedbacks* intrarrenais, tal como exposto no [Capítulo 27](#).

Como nenhum desses dois mecanismos atua de forma perfeita para restaurar toda a normalidade na distribuição distal do cloreto de sódio, as variações da FG ou da reabsorção tubular podem levar às modificações significativas da excreção urinária de sódio e de água. Quando isso acontece, outros mecanismos de *feedback* podem entrar em cena, tais como alterações da pressão sanguínea e de diversos hormônios; esses eventos, por fim, acabam com o balanceamento entre a entrada e a saída do sódio. Nas próximas seções, vamos rever o modo de atuação desses mecanismos no controle do equilíbrio do sódio e da água e, conseqüentemente, no controle do volume do líquido extracelular. Deve-se ter em mente, porém, que todos esses mecanismos de *feedback* controlam a excreção renal de sódio e de água por alterarem a FG ou a reabsorção tubular.

A IMPORTÂNCIA DA NATRIURESE POR PRESSÃO E DA DIURESE POR PRESSÃO NA MANUTENÇÃO DO equilíbrio DE SÓDIO E ÁGUA NO CORPO

Um dos mecanismos mais básicos e potentes para a manutenção do equilíbrio entre o sódio e a água, bem como para o controle do volume sanguíneo e do líquido extracelular, é o efeito da pressão sanguínea sobre a excreção de sódio e de água — mecanismos que recebem o nome *natriurese por pressão* e *diurese por pressão*, respectivamente. Como discutido no [Capítulo 19](#), esse *feedback* também tem participação dominante na regulação da pressão sanguínea a longo prazo.

A diurese por pressão se refere ao efeito de aumento do débito urinário pela elevação da pressão sanguínea, enquanto a natriurese por pressão se aplica ao aumento da excreção de sódio que ocorre pela elevação da pressão sanguínea. Como a diurese e a natriurese por pressão usualmente ocorrem juntas, na discussão a seguir referimos esses mecanismos simplesmente como “natriurese por pressão”.

A [Figura 30-13](#) ilustra o efeito da pressão arterial sobre o débito urinário de sódio. Note que incrementos agudos da pressão sanguínea, de 30 a 50 mmHg, provocam aumento, por 2 a 3 vezes, do débito urinário de sódio. Esse efeito é independente das alterações na atividade do sistema nervoso simpático ou de diversos hormônios, como a angiotensina II (Ang II), o ADH ou a aldosterona, pois a natriurese por pressão pode ser demonstrada no rim isolado, removido da influência desses fatores. Em caso de elevações crônicas da pressão sanguínea, a eficiência da natriurese por pressão é bastante acentuada, pois a elevação da pressão sanguínea, após curto período de tempo, também impede a liberação da renina e, desse modo, diminui a formação de Ang II e de aldosterona. Como discutido anteriormente, os níveis reduzidos desses hormônios inibem a reabsorção do sódio pelos túbulos renais, elevando os efeitos diretos da elevação da pressão sanguínea para aumentar a excreção de sódio e de água.

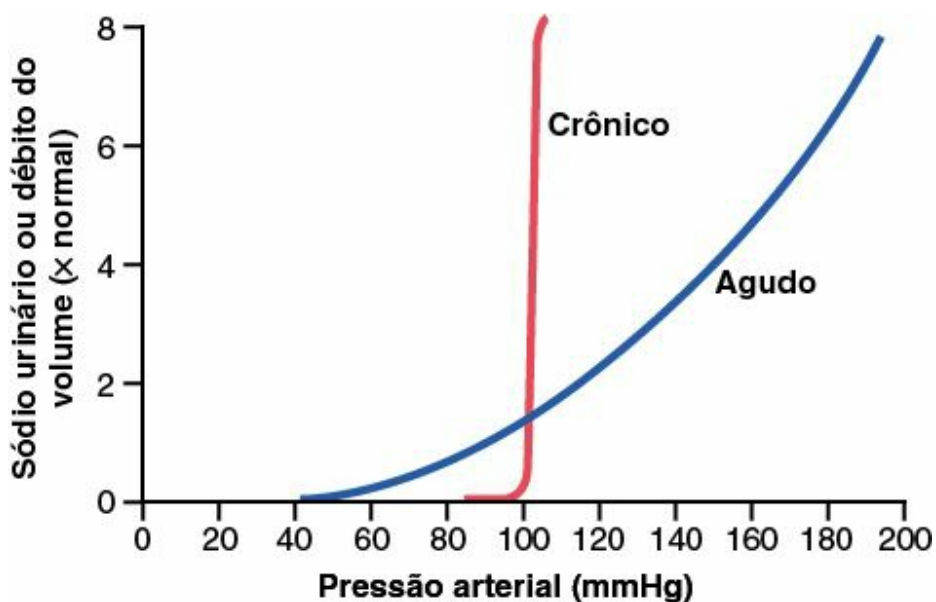


Figura 30-13. Efeitos agudos e crônicos da pressão arterial sobre o débito de sódio pelos rins (natriurese por pressão). Note que aumentos crônicos da pressão arterial provocam elevações maiores na secreção de sódio, em comparação aos níveis medidos durante os aumentos agudos da pressão arterial.

NATRIURESE E DIURESE POR PRESSÃO, COMO COMPONENTES ESSENCIAIS DO FEEDBACK RIM-LÍQUIDOS CORPORAIS, PARA A REGULAÇÃO DO VOLUME DOS LÍQUIDOS CORPORAIS E DA PRESSÃO ARTERIAL

O efeito da pressão sanguínea elevada sobre o aumento do débito urinário faz parte de potente sistema de *feedback* que atua para manter o equilíbrio entre a entrada e a saída de líquido, como mostrado na [Figura 30-14](#). Esse efeito é o mesmo mecanismo, discutido no [Capítulo 19](#), para o controle da pressão arterial. O volume do líquido extracelular, o volume sanguíneo, o débito cardíaco, a pressão arterial e o débito urinário são controlados, ao mesmo tempo, como partes

distintas desse mecanismo básico de *feedback*.

Durante as variações da ingestão de sódio e água, esse mecanismo de *feedback* ajuda a manter o equilíbrio dos líquidos e a minimizar as variações do volume sanguíneo, do volume extracelular e da pressão arterial da seguinte forma:

1. O aumento da ingestão de líquidos (admitindo-se que o sódio acompanhe essa ingestão) acima do nível do débito urinário provoca acúmulo temporário de líquido no corpo.
2. Se a ingestão de líquido for maior que o débito urinário, esse líquido em excesso se acumulará no sangue e nos espaços intersticiais, ocasionando aumento paralelo dos volumes de sangue e de líquido extracelular. Como discutido a seguir, os aumentos reais dessas variáveis são, usualmente, insignificantes, devido à eficiência desse *feedback*.
3. O aumento do volume sanguíneo eleva a pressão média de enchimento circulatório.
4. A elevação da pressão média de enchimento circulatório aumenta o gradiente de pressão para o retorno venoso.
5. O gradiente de pressão elevado aumenta o débito cardíaco.
6. O alto débito cardíaco, por sua vez, aumenta a pressão arterial.
7. O aumento da pressão arterial incrementa o débito urinário, por meio da diurese por pressão. O grau de inclinação da relação normal da natriurese por pressão indica a necessidade de apenas ligeira elevação da pressão arterial para aumentar a excreção urinária por muitas vezes.
8. A excreção aumentada de líquido contrabalança a maior ingestão, impedindo maior acúmulo de líquido.

Assim, o mecanismo do *feedback* rim-líquidos corporais atua de modo a evitar o acúmulo contínuo de sal e água no corpo, durante a alta ingestão de sal e água. Enquanto a função renal permanecer normal e o mecanismo de diurese por pressão atuar de forma eficaz, grandes alterações na ingestão de sal e de água poderão ser acomodadas com apenas discretas variações do volume sanguíneo, do volume de líquido extracelular, do débito cardíaco e da pressão arterial.

Quando a ingestão de líquidos cai abaixo da normal, ocorre a sequência oposta de eventos. Nesse caso, existe a tendência para a redução dos volumes de sangue e do líquido extracelular, bem como para declínio da pressão arterial. Até mesmo pequena redução da pressão sanguínea provoca grande redução do débito urinário, possibilitando a manutenção do equilíbrio dos líquidos com variações mínimas da pressão sanguínea, do volume sanguíneo ou do volume de líquido extracelular. A eficiência desse mecanismo em evitar grandes alterações do volume sanguíneo é demonstrada na [Figura 30-15](#); essa figura mostra que as modificações do volume sanguíneo são quase imperceptíveis, apesar das extensas variações da ingestão diária de água e de eletrólitos, exceto quando a ingestão for tão baixa a ponto de não ser suficiente para compensar as perdas de líquido ocasionadas pela evaporação ou por outras perdas inevitáveis.

Como discutido adiante, além de mecanismos intrarrenais, existem sistemas nervoso e hormonal

que podem aumentar a excreção de sódio para combinar a ingestão de sódio mesmo sem incrementos mensuráveis no débito cardíaco ou na pressão arterial em muitas pessoas. Outros indivíduos que são “sensíveis ao sal” têm elevações significativas da pressão arterial mesmo com aumentos moderados na ingestão de sódio. Com o prolongamento da ingestão de sódio aumentada por vários anos, a pressão arterial elevada pode ocorrer mesmo em pessoas que inicialmente não são sensíveis ao sal. Quando a pressão sanguínea aumenta, a natriurese de pressão fornece meio fundamental de manter o equilíbrio entre a ingestão de sódio e excreção urinária de sódio.

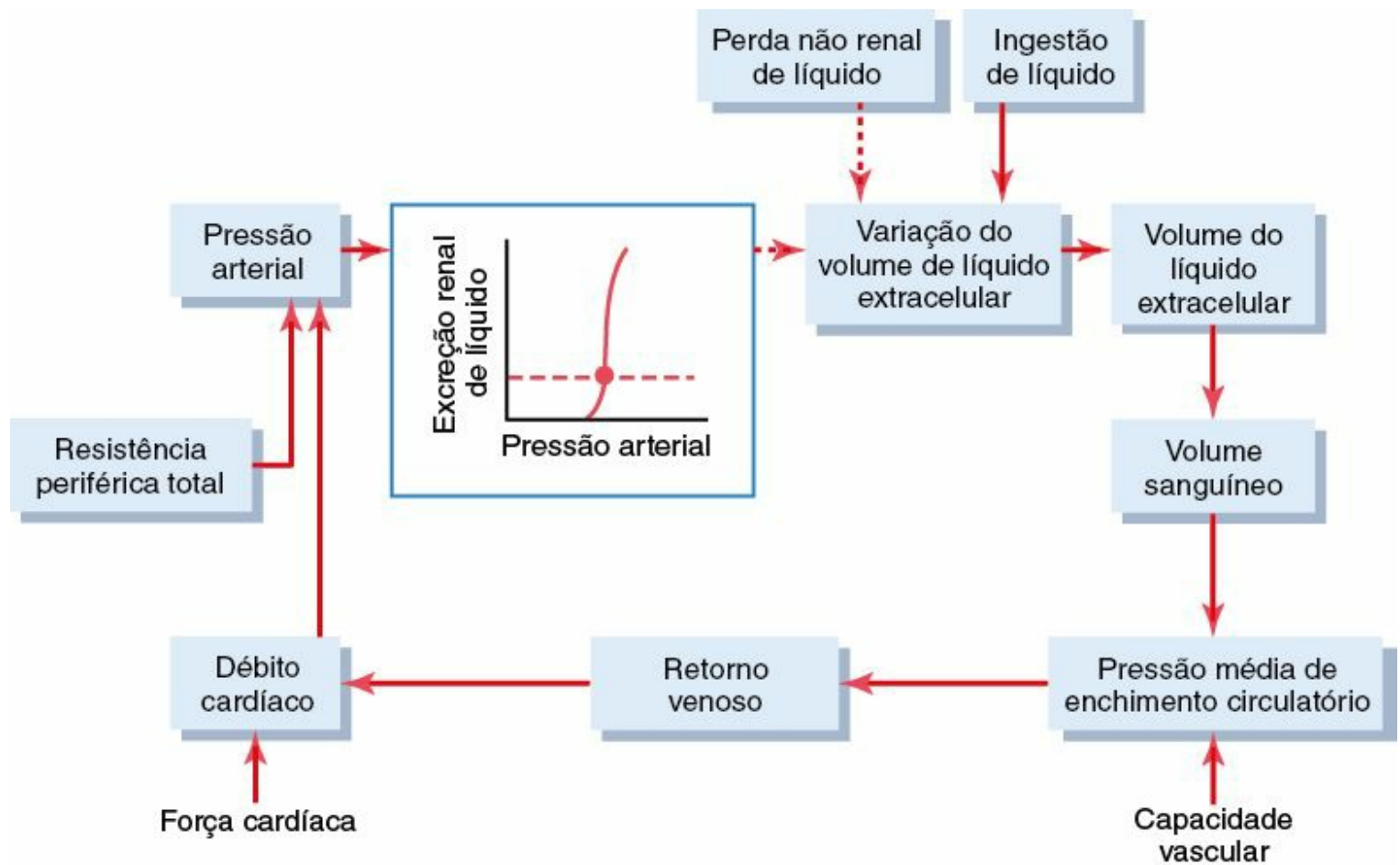


Figura 30-14. Mecanismo básico de *feedback* do rim-líquido corporal para o controle do volume sanguíneo, do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. As *linhas contínuas* indicam os efeitos positivos, enquanto as *linhas tracejadas* apontam os efeitos negativos.

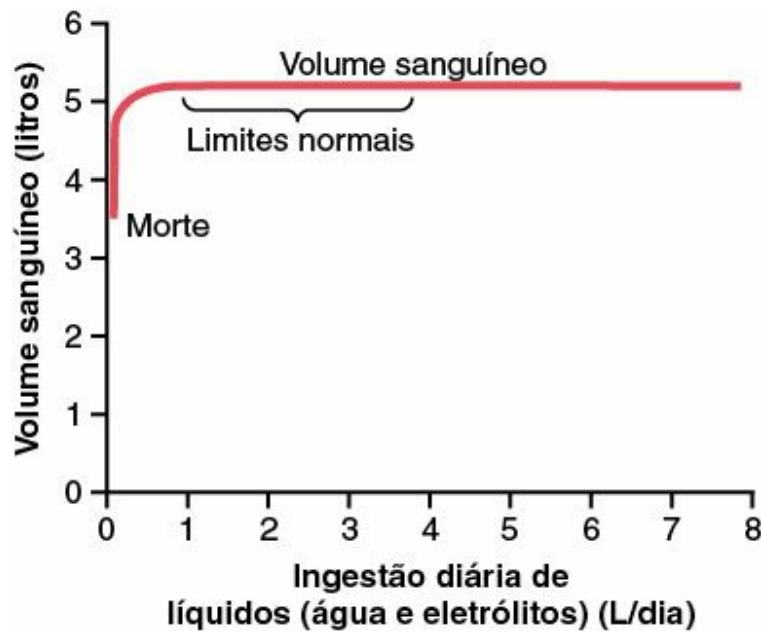


Figura 30-15. Efeito aproximado das alterações da ingestão diária de líquido sobre o volume sanguíneo. Observe que o volume sanguíneo permanece relativamente constante nos limites normais da ingestão diária de líquido.

PRECISÃO DA REGULAÇÃO DOS VOLUMES DE SANGUE E DO LÍQUIDO EXTRACELULAR

Ao se estudar a [Figura 30-14](#), pode-se ver porque o volume sanguíneo permanece quase exatamente constante, apesar das alterações extremas da ingestão diária de líquidos. A razão para esse fenômeno é a seguinte: (1) variação pequena do volume sanguíneo provoca alteração acentuada do débito cardíaco; (2) modificação discreta do débito cardíaco provoca grande alteração da pressão sanguínea; e (3) mudança insignificante da pressão sanguínea gera grande alteração no débito urinário. Esses fatores atuam em conjunto para permitir o controle eficaz do volume sanguíneo por *feedback*.

Os mesmos mecanismos de controle funcionam quando ocorre perda de sangue devido à hemorragia. Nesse caso, a queda da pressão sanguínea, juntamente com os fatores nervosos e hormonais discutidos adiante, causa retenção de líquidos pelos rins. Outro processo paralelo ocorre para reconstituir as células sanguíneas vermelhas e as proteínas plasmáticas no sangue. Se as anormalidades do volume das células vermelhas permanecerem, tais como as que ocorrem quando existe deficiência de eritropoietina ou de outro fator necessário para estimular a produção de células sanguíneas, o volume plasmático irá simplesmente compensar a diferença, e o volume total do sangue voltará, essencialmente, ao normal, apesar da baixa massa de glóbulos vermelhos.

DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO EXTRACELULAR ENTRE OS ESPAÇOS INTERSTICIAIS E O SISTEMA VASCULAR

Pela [Figura 30-14](#) fica evidente que os volumes de sangue e de líquido extracelular são usualmente

controlados de forma paralela e recíproca. O líquido ingerido, de início, vai para o sangue, mas em tempo muito curto, vai ser distribuído entre os espaços intersticiais e o plasma. Desse modo, em geral ocorre o controle simultâneo dos volumes de sangue e de líquido extracelular.

Existem, no entanto, circunstâncias em que acontecem grandes variações na distribuição do líquido extracelular entre os espaços intersticiais e o sangue. Conforme discutido no [Capítulo 25](#), *os principais fatores capazes de provocar acúmulo de líquido nos espaços intersticiais incluem (1) pressão hidrostática capilar elevada; (2) pressão coloidosmótica plasmática reduzida; (3) permeabilidade aumentada dos capilares; e (4) obstrução dos vasos linfáticos*. Em todas essas condições, uma alta proporção, pouco comum, do líquido extracelular vai ser distribuída para os espaços intersticiais.

A [Figura 30-16](#) mostra a distribuição normal de líquido entre os espaços intersticiais e o sistema vascular, bem como a que ocorre nos estados de edema. Quando pequenas quantidades de líquido se acumulam no sangue como resultado do excesso na ingestão de líquidos ou da redução do débito renal de líquido, cerca de 20% a 30% permanecem no sangue e aumentam o volume sanguíneo. O restante é distribuído para os espaços intersticiais. Quando o volume do líquido extracelular se eleva em torno de 30% a 50% acima do normal, quase todo o líquido extra vai para os espaços intersticiais e só pequena quantidade permanece no sangue. Essa distribuição ocorre porque os espaços intersticiais teciduais ficam complacentes assim que a pressão do líquido intersticial sobe de seu valor normalmente negativo para um valor positivo; dessa forma, grande quantidade de líquido flui para os tecidos sem que ocorra elevação muito maior da pressão do líquido intersticial. Em outras palavras, há perda do fator de segurança contra a formação do edema devido à pressão crescente do líquido intersticial que neutraliza o acúmulo de líquido nos tecidos, uma vez que os tecidos ficam muito complacentes.

Desse modo, sob condições normais, os espaços intersticiais atuam como reservatórios de “extravasamento” para o líquido em excesso, tendo, por vezes, aumento de volume de 10 a 30 litros. Essa situação ocasiona a formação do edema, como explicado no [Capítulo 25](#), mas também atua como importante válvula de escape para a circulação, protegendo o sistema cardiovascular contra sobrecarga perigosa, capaz de levar a quadros de edema pulmonar e insuficiência cardíaca.

Em resumo, os volumes do líquido extracelular e do sangue são, muitas vezes, controlados simultaneamente, mas os valores quantitativos da distribuição de líquido entre o interstício e o sangue dependem das propriedades físicas da circulação e dos espaços intersticiais, bem como da dinâmica das trocas de líquido através das membranas dos capilares.

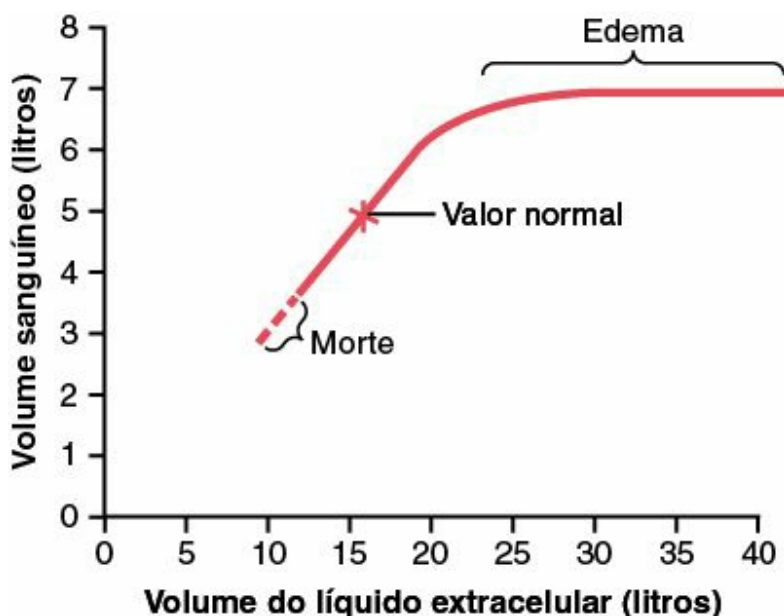


Figura 30-16. Relação aproximada entre o volume de líquido extracelular e o volume de sangue, mostrando relação quase linear na faixa normal, mas, exibindo, ainda, a falha do volume sanguíneo em continuar a aumentar, diante de volume extracelular excessivo. Quando isso ocorre, o volume adicional do líquido extracelular fica nos espaços intersticiais, culminando na formação de edema.

FATORES NERVOSOS E HORMONAIS AUMENTAM A EFICÁCIA DO CONTROLE POR FEEDBACK DO RIM-LÍQUIDOS CORPORAIS

Nos Capítulos 27 e 28, discutimos os fatores nervosos e hormonais que influenciam a FG e a reabsorção tubular e, por conseguinte, a excreção renal de sal e de água. Esses mecanismos nervosos e hormonais, usualmente, atuam de acordo com os mecanismos da natriurese por pressão e da diurese por pressão, o que os faz mais eficazes na minimização das alterações do volume sanguíneo, do volume do líquido extracelular e da pressão arterial que ocorrem em resposta aos desafios diários. No entanto, as anormalidades da função renal ou dos diversos fatores nervosos e hormonais que influenciam os rins podem levar a graves alterações da pressão sanguínea e dos volumes dos líquidos corporais, como discutido adiante.

CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL PELO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO: REFLEXOS DOS BARORRECEPTORES ARTERIAIS E DOS RECEPTORES DE ESTIRAMENTO DE BAIXA PRESSÃO

Como os rins recebem extensa inervação simpática, as alterações da atividade simpática podem modificar a excreção de sódio e água, bem como a regulação do volume do líquido extracelular sob determinadas condições. Por exemplo, quando o volume sanguíneo cai devido à hemorragia, as pressões nos vasos sanguíneos pulmonares e de outras regiões de baixa pressão do tórax diminuem, provocando ativação reflexa do sistema nervoso simpático. Isso, por sua vez, aumenta a atividade simpática renal, o que diminui a excreção de sódio e de água por meio de alguns efeitos: (1)

constrição das arteríolas renais, que reduzem a FG se a ativação simpática for grave; (2) reabsorção tubular elevada de sal e de água; e (3) estimulação da liberação de renina e aumento da formação de Ang II e de aldosterona, que juntas elevam a reabsorção tubular. Se a redução do volume sanguíneo for suficientemente intensa, a ponto de diminuir a pressão arterial sistêmica, ocorrerá ativação adicional do sistema nervoso simpático devido à redução do estiramento dos barorreceptores arteriais do seio carotídeo e do arco aórtico. Todos esses reflexos em conjunto têm participação importante na rápida restauração do volume sanguíneo perdido em condições agudas, como nas hemorragias. Além disso, a inibição reflexa da atividade simpática renal pode contribuir para a eliminação rápida do excesso de líquido da circulação, que ocorre após refeição com alto teor de sal e de água.

O PAPEL DA ANG NO CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL

A Ang II é um dos mais potentes controladores da excreção de sódio. As variações da ingestão de sódio e de água estão associadas às modificações recíprocas na formação da Ang II, e isso, por sua vez, contribui muito para a manutenção do equilíbrio de sódio e de água no corpo. Ou seja, quando o consumo de sódio se eleva acima do normal, a secreção da renina diminui, resultando em redução da formação de Ang II. Como a Ang II exerce diversos efeitos significativos no aumento da reabsorção tubular de sódio, como explicado no [Capítulo 28](#), um nível reduzido desse hormônio diminui a reabsorção tubular de sódio e de água, aumentando a excreção renal de sódio e de água. O resultado final consiste em minimizar o aumento do volume do líquido extracelular e da pressão arterial que, caso contrário, ocorreria com elevação da ingestão de sódio.

De modo inverso, quando a ingestão de sódio cai abaixo da normal, o aumento dos níveis da Ang II resulta em retenção de sódio e de água, opondo-se às possíveis reduções da pressão arterial. Assim, as variações da atividade do sistema renina-angiotensina atuam como potente amplificador do mecanismo de natriurese por pressão, para manter a estabilidade das pressões sanguíneas e dos volumes dos líquidos corporais.

A Importância das Alterações da Ang II em Alterar a Natriurese por Pressão. A importância da Ang II, ao tornar o mecanismo de natriurese por pressão mais eficaz, é mostrada na [Figura 30-17](#). Observe que quando o controle da natriurese pela angiotensina está completamente funcional, a curva da natriurese por pressão é muito íngreme (curva normal), indicando que apenas pequenas alterações da pressão sanguínea são necessárias para aumentar a excreção de sódio, quando a ingestão de sódio estiver elevada.

Em contraste, diante da impossibilidade de redução nos níveis da aldosterona em resposta à ingestão elevada de sódio (curva de altos níveis da Ang II), como acontece em alguns pacientes

hipertensos, com capacidade reduzida de baixar a secreção da renina e a formação de Ang II, a curva da natriurese por pressão não é tão íngreme. Portanto, ao se elevar a ingestão de sódio, serão necessários aumentos muito maiores da pressão arterial para aumentar a excreção e para manter o equilíbrio de sódio. Por exemplo, na maioria das pessoas, aumento de 10 vezes na ingestão do sódio produz aumento de apenas alguns milímetros de mercúrio na pressão arterial; todavia, em pessoas incapazes de suprimir, de forma adequada, a formação da Ang II em resposta ao excesso de sódio, o mesmo aumento da ingestão de sódio faz com que a pressão se eleve por até 50 mmHg. Desse modo, a incapacidade de suprimir a formação da Ang II, em presença de quantidade excessiva de sódio, diminui a inclinação da curva da natriurese por pressão, fazendo com que a pressão arterial fique muito sensível ao sódio, como discutido no [Capítulo 19](#).

O uso de fármacos para bloquear os efeitos da Ang II mostrou-se clinicamente importante para melhorar a capacidade do rim de excretar sódio e água. Quando a formação da Ang II é bloqueada por inibidor da enzima conversora de angiotensina ([Figura 30-17](#)) ou por um antagonista de seu receptor, a curva rim-natriurese por pressão se desvia para pressões mais baixas; o que indica maior capacidade dos rins para excretar sódio, já que existe a possibilidade de manutenção dos níveis normais da excreção de sódio sob menores pressões arteriais. Esse desvio da natriurese por pressão é a base da ação dos inibidores da enzima conversora de angiotensina e dos antagonistas de seus receptores na redução crônica da pressão arterial em pacientes hipertensos.

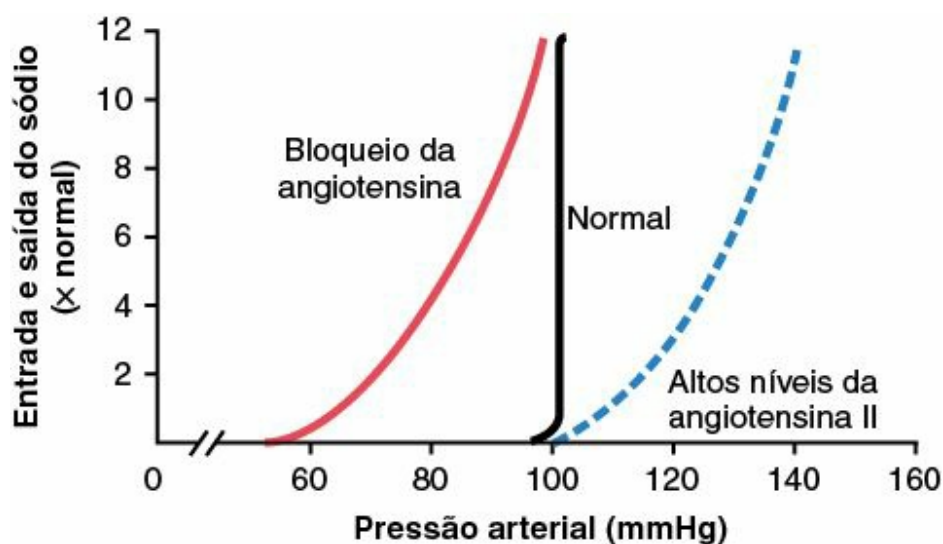


Figura 30-17. Efeitos da formação excessiva da angiotensina II (Ang II) ou do bloqueio da formação de Ang II, sobre a curva rim-natriurese por pressão. Note que altos níveis de formação de Ang II diminuem a inclinação da natriurese por pressão, tornando a pressão sanguínea muito sensível às alterações da ingestão de sódio. O bloqueio da formação de Ang II desloca a natriurese por pressão para pressões sanguíneas mais baixas.

A Ang II em Excesso, usualmente, não Causa Grandes Aumentos no Volume do Líquido Extracelular, porque o Aumento da Pressão Arterial Contrabalança a Retenção de Sódio Mediada pela Angiotensina. Embora a Ang II seja um dos hormônios mais potentes para a retenção de sódio e de água no corpo, nem a redução nem o aumento da Ang II circulante exercem grande efeito sobre o volume do líquido extracelular ou do sangue enquanto não há insuficiência cardíaca ou renal. A razão para esse fenômeno está no fato de que os

níveis elevados da Ang II, como os que ocorrem nos tumores renais secretores de renina, provocam, de início, retenção de sódio e de água pelos rins, e pequeno aumento do volume do líquido extracelular. Isso também resulta em elevação da pressão arterial que rapidamente, intensifica o débito renal de sódio e de água, superando os efeitos da Ang II de retenção de sódio e de água e restabelecendo o equilíbrio entre a entrada e a saída de sódio, sob pressão arterial mais alta. De modo inverso, após o bloqueio da formação da Ang II, como ocorre pela administração dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, ocorre perda inicial de sódio e de água, mas a queda da pressão arterial compensa rapidamente esse efeito, restabelecendo mais uma vez a excreção de sódio ao normal.

Se o coração estiver enfraquecido ou se existir doença cardíaca subjacente, a capacidade de bombeamento cardíaco pode não ser mais suficiente para elevar a pressão arterial, o bastante, para superar os efeitos da retenção de sódio dos níveis elevados de Ang II; nesses casos, a Ang II pode provocar grande retenção de sódio e água, que pode evoluir para *insuficiência cardíaca congestiva*. O bloqueio da formação de Ang II pode, nesses casos, aliviar pouco a retenção de água e sódio e atenuar a grande expansão de volume do líquido extracelular, associada à falência cardíaca.

O PAPEL DA ALDOSTERONA NO CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL

A aldosterona aumenta a reabsorção do sódio, especialmente nos túbulos coletores corticais. A maior reabsorção de sódio também está associada ao aumento da reabsorção de água e da excreção de potássio. Dessa forma, o efeito real da aldosterona é fazer com que os rins retenham o sódio e a água, mas também aumentem a excreção de potássio na urina.

A função da aldosterona na regulação do equilíbrio de sódio está intimamente relacionada com a descrita para a Ang II. Ou seja, com a redução da ingestão de sódio, a ocorrência de aumento dos níveis de Ang II estimula a secreção da aldosterona, o que, por sua vez, contribui para a diminuição da excreção urinária de sódio e, conseqüentemente, para a manutenção do equilíbrio de sódio. Do modo oposto, em caso de alta ingestão de sódio, a supressão da formação da aldosterona diminui sua reabsorção tubular, fazendo com que os rins excretem quantidades maiores de sódio. Assim, as variações, na formação de aldosterona, também ajudam o mecanismo da natriurese por pressão a manter o equilíbrio de sódio durante as variações na ingestão de sal.

Durante a Secreção Excessiva Crônica de Aldosterona, os Rins “Escapam” da Retenção de Sódio à Medida que a Pressão Arterial se Eleva. Embora a aldosterona exerça efeitos potentes sobre a reabsorção de sódio, nos casos em que é feita infusão excessiva ou há formação excessiva desse hormônio, como ocorre em pacientes com tumores da glândula adrenal (síndrome de Conn), o aumento da reabsorção e a diminuição da excreção de sódio pelos rins são transitórios. Após 1 a 3 dias de retenção de sódio e de água, o volume de líquido extracelular se eleva por cerca de 10% a 15%, ocorrendo aumento simultâneo da pressão arterial. Quando a pressão arterial sobe o suficiente, os rins “escapam” da retenção de sódio e de água, passando a excretar quantidades equivalentes à ingestão diária desse sal, apesar da presença contínua de altos níveis de aldosterona. A razão principal desse escape é a ocorrência de natriurese e diurese por pressão, pela elevação da pressão arterial.

Nos pacientes com insuficiência adrenal, que não secretam quantidade suficiente da aldosterona (doença de Addison), verificam-se excreção elevada de sódio e de água, redução do volume de líquido extracelular e tendência à baixa pressão arterial. Na ausência completa de aldosterona, a depleção de volume pode ser grave, a menos que a pessoa consuma muito sal e beba bastante água, para contrabalançar o débito urinário muito aumentado de sal e de água.

O PAPEL DO ADH NO CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL DE ÁGUA

Como discutido no [Capítulo 29](#), o ADH tem participação importante na formação de pequeno volume de urina concentrada e na excreção de quantidades normais de sal pelos rins. Esse efeito é particularmente relevante durante a privação de água, já que essa condição eleva, de forma acentuada, os níveis plasmáticos de ADH; essa elevação, por sua vez, minimiza as reduções do volume de líquido extracelular e da pressão arterial que ocorreriam sob outras condições. Normalmente, a privação de água durante 24 a 48 horas provoca apenas pequena redução do volume de líquido extracelular e da pressão arterial. Contudo, se os efeitos do ADH sobre a reabsorção de água nos túbulos distais e coletores forem bloqueados por fármaco antagonista desse hormônio, o mesmo período de privação da água ocasionará queda substancial do volume do líquido extracelular e da pressão arterial. De modo inverso, quando há volume extracelular excessivo, os níveis *reduzidos* de ADH diminuem a reabsorção de água pelos rins, ajudando o corpo a se livrar desse volume excessivo.

A Secreção Excessiva de ADH Causa, Usualmente, Apenas Pequenos Aumentos do Volume Extracelular, mas Grandes Reduções na Concentração de Sódio. Embora o ADH seja importante para a regulação do volume de líquido extracelular, os níveis excessivos desse hormônio só raramente ocasionam grandes aumentos da pressão arterial ou do volume extracelular. A infusão de grande quantidade de ADH em animais provoca inicialmente a retenção renal de água e aumento de 10 a 15% do volume do líquido extracelular. À medida que a pressão arterial se eleva em resposta a esse aumento do volume, grande parte do volume em excesso é excretada pelo mecanismo de diurese por pressão. Além disso, o aumento da pressão arterial causa natriurese e perda de sódio do líquido extracelular. Após alguns dias de infusão de ADH, os volumes de sangue e de líquido extracelular não se elevam por mais de 5% a 10%, e a pressão arterial também aumenta por menos de 10 mmHg. O mesmo é válido para os pacientes com a *síndrome de secreção inapropriada de ADH*, em que os níveis desse hormônio podem apresentar grandes elevações.

Assim, os altos níveis do ADH não produzem aumentos importantes dos volumes de líquidos corporais ou da pressão arterial, embora os *altos níveis de ADH possam causar reduções acentuadas da concentração extracelular de íons sódio*. Isso se deve ao fato de que o aumento da reabsorção de água pelos rins dilui o sódio extracelular; ao mesmo tempo, a ocorrência real de pequeno aumento da pressão arterial provoca perda de sódio, pelo líquido extracelular, na urina, por meio da natriurese por pressão.

Nos pacientes que perderam sua capacidade de secretar ADH devido à destruição dos núcleos supraópticos, o volume urinário pode aumentar por cinco a 10 vezes o normal. Esse aumento de volume é quase sempre, compensado pelo consumo de quantidade suficiente de água para manter o equilíbrio dos líquidos. Caso seja impedido o livre acesso à água, a falta de secreção do ADH pode levar às reduções acentuadas do volume sanguíneo e da pressão arterial.

O PAPEL DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO ATRIAL NO CONTROLE DA EXCREÇÃO RENAL

Até este ponto, discutiu-se principalmente o papel dos hormônios que retêm sódio e água no controle do volume de líquido extracelular. Todavia, inúmeros e distintos hormônios natriuréticos também podem contribuir para a regulação desse volume. Um dos mais importantes desses é o peptídeo referido como *peptídeo natriurético atrial (PNA)*, liberado pelas fibras do miocárdio atrial. O

estímulo para a liberação desse peptídeo parece ser o maior estiramento dos átrios, resultante, possivelmente, de volume sanguíneo excessivo. Uma vez liberado pelos átrios cardíacos, o PNA entra na circulação e age sobre os rins, provocando pequenos aumentos da FG e reduções da reabsorção de sódio pelos ductos coletores. Essas ações combinadas do PNA causam aumento da excreção de sal e água, o que ajuda a compensar o excesso do volume sanguíneo.

As variações dos níveis de PNA, provavelmente, ajudam a minimizar as alterações do volume sanguíneo durante diversos distúrbios, como os aumentos da ingestão de sal e de água. Entretanto, a produção excessiva do PNA, ou mesmo a ausência total desse peptídeo, não causa grandes mudanças no volume sanguíneo, pois esses efeitos podem ser facilmente superados por pequenas alterações da pressão sanguínea que atuam por meio da natriurese por pressão. Por exemplo, as infusões de grandes quantidades de PNA, inicialmente, aumentam o débito urinário de sal e de água provocando reduções discretas do volume sanguíneo. Em menos de 24 horas, esse efeito é superado por leve queda da pressão sanguínea, que restabelece a normalidade do débito urinário, apesar do excesso continuado de PNA.

RESPOSTAS INTEGRADAS ÀS ALTERAÇÕES NA INGESTÃO DE SÓDIO

A integração dos diferentes sistemas de controle que regulam a excreção de sódio e de água, sob condições normais, pode ser resumida pela avaliação das respostas homeostáticas aos aumentos progressivos da ingestão dietética de sal. Como discutido previamente, os rins têm capacidade surpreendente de ajustar sua excreção de sal e de água à ingestão, que pode variar, desde um décimo até 10 vezes a normal.

A Alta Ingestão de Sódio Suprime os Sistemas Antinatriuréticos e Ativa os Sistemas Natriuréticos. À medida que a ingestão de sódio aumenta, sua saída fica ligeiramente retardada, em relação à sua entrada. Esse retardo resulta em pequeno aumento do equilíbrio cumulativo de sódio, o que provoca aumento discreto do volume de líquido extracelular. Esse pequeno aumento do volume extracelular é, em grande parte, o principal deflagrador de diversos mecanismos corporais para aumentar a excreção de sódio. Esses mecanismos incluem os seguintes:

1. *A ativação dos reflexos dos receptores de baixa pressão* originados pelos receptores de estiramento do átrio direito e dos vasos sanguíneos pulmonares. Os sinais gerados por esses receptores de estiramento vão para o tronco cerebral e inibem a atividade nervosa simpática para os rins, diminuindo a reabsorção tubular de sódio. Esse mecanismo é mais importante nas primeiras horas — ou talvez no primeiro dia — após grande aumento da ingestão de sal e de água.
2. *A supressão da formação da Ang II*, causada pela elevação da pressão arterial e pela expansão do volume extracelular, diminui a reabsorção tubular de sódio por anular o efeito normal da Ang

II de aumentar a reabsorção de sódio. Além disso, os níveis reduzidos de Ang II provocam redução da secreção de aldosterona, diminuindo ainda mais a reabsorção tubular de sódio.

3. *A estimulação dos sistemas natriuréticos*, especialmente do PNA, contribui para o aumento maior da excreção de sódio. Assim, a combinação da ativação dos sistemas natriuréticos e da supressão dos sistemas de retenção de sódio e água causa aumento da excreção de sódio quando sua ingestão está aumentada. Quando a ingestão estiver abaixo da normal, ocorrerão as alterações opostas.

4. *Pequenos aumentos da pressão arterial* causados pela expansão do volume podem ocorrer com grandes aumentos na ingestão de sódio; esse mecanismo eleva a excreção de sódio pela natriurese de pressão. Como já discutido, se os mecanismos nervosos, hormonais e intrarrenais estão operando eficientemente, podem não ocorrer mudanças mensuráveis da pressão sanguínea, mesmo com grandes aumentos da ingestão de sódio, por vários dias. No entanto, quando a alta ingestão de sódio é mantida por meses ou anos, os rins podem ser danificados e menos eficazes na excreção de sódio, necessitando aumento da pressão sanguínea para manter o equilíbrio do sódio através do mecanismo de natriurese de pressão.

CONDIÇÕES QUE CAUSAM GRANDES AUMENTOS DO VOLUME DE SANGUE E DO VOLUME DE LÍQUIDO EXTRACELULAR

Apesar da existência de potentes mecanismos reguladores, responsáveis pela manutenção dos volumes do sangue e do líquido extracelular em níveis razoavelmente constantes, existem distúrbios capazes de provocar grandes aumentos nessas duas variáveis. Quase todas essas condições se originam de anormalidades circulatórias.

AUMENTO DO VOLUME DE SANGUE E DO VOLUME DE LÍQUIDO ocasionado POR DOENÇAS CARDÍACAS

Em pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, o volume sanguíneo pode aumentar por 15% a 20%, enquanto o volume extracelular se eleva, às vezes, por cerca de 200% ou mais. A razão dessas elevações pode ser deduzida pela reavaliação da [Figura 30-14](#). Inicialmente, a insuficiência cardíaca reduz o débito cardíaco, diminuindo, assim, a pressão arterial. Esse efeito, por sua vez, ativa os múltiplos sistemas de retenção de sódio, em especial o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso simpático. Além disso, a baixa pressão arterial, por si só, faz com que os rins retenham sal e água. Como resultado, os rins conservam o volume na tentativa de restabelecer a pressão arterial e o débito cardíaco a seus valores normais.

Se a insuficiência cardíaca não for muito grave, a elevação do volume sanguíneo pode, muitas

vezes, restaurar o débito cardíaco e a pressão arterial praticamente ao normal; por fim, a excreção de sódio acaba aumentando de volta ao normal, embora ocorra persistência de volumes excessivos de líquido extracelular e de sangue para manter de forma adequada o bombeamento cardíaco enfraquecido. Todavia, se o coração estiver muito enfraquecido, a pressão arterial pode não ser capaz de aumentar o suficiente a ponto de restaurar o débito urinário normal. Quando essa situação acontece, os rins continuam a conservar o volume até que o indivíduo desenvolva congestão circulatória grave e, por fim, ocorra o óbito da pessoa por edema pulmonar salvo se adotarem medidas corretivas.

Na insuficiência miocárdica, nas valvulopatias cardíacas e nas anormalidades congênitas do coração, o aumento do volume sanguíneo funciona como compensação circulatória importante, o que ajuda a restabelecer a normalidade do débito cardíaco e da pressão arterial. Essa compensação faz com que até mesmo o coração enfraquecido consiga manter seu débito cardíaco em nível compatível com a vida.

AUMENTO DO VOLUME SANGUÍNEO CAUSADO POR CAPACIDADE ELEVADA DA CIRCULAÇÃO

Qualquer condição que eleve a capacidade vascular provocará também o aumento do volume sanguíneo, para ocupar essa capacidade adicional. Inicialmente, o aumento da capacidade vascular reduz a pressão média de enchimento circulatório ([Figura 30-14](#)), o que leva à redução do débito cardíaco e da pressão arterial. Essa queda da pressão causa retenção de sal e água, pelos rins, até que o volume sanguíneo se eleve o suficiente para encher essa capacidade adicional.

Na gravidez, a capacidade vascular aumentada do útero, da placenta e de outros órgãos, cujos volumes ficam muito aumentados no corpo feminino, aumenta regularmente, o volume sanguíneo por 15% a 25%. Do mesmo modo, em pacientes com grandes varizes nas pernas que, em raras circunstâncias, podem conter 1 litro a mais de sangue, o volume sanguíneo simplesmente aumenta para ocupar a capacidade vascular adicional. Nesses casos, ocorre retenção de sal e de água pelos rins, até que todo o leito vascular esteja ocupado em grau suficiente para elevar a pressão sanguínea ao nível necessário ao equilíbrio do débito renal de líquido com sua ingestão diária.

CONDIÇÕES QUE CAUSAM GRANDES AUMENTOS DO VOLUME DE LÍQUIDO EXTRACELULAR, MAS COM VOLUME SANGUÍNEO NORMAL

Em diversas condições, o volume do líquido extracelular fica acentuadamente elevado, enquanto o volume sanguíneo permanece normal ou até mesmo pouco reduzido. Essas condições, usualmente, são desencadeadas pelo extravasamento de líquido e de proteína para o interstício, o que tende a

diminuir o volume sanguíneo. A resposta renal a essas condições é semelhante à resposta observada após ocorrência de hemorragia, ou seja, os rins conservam o sal e a água, na tentativa de restabelecer a normalidade do volume sanguíneo. Grande parte do líquido extra, no entanto, extravasa para o interstício, provocando edema ainda maior.

SÍNDROME NEFRÓTICA — PERDA DAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS NA URINA E RETENÇÃO DE SÓDIO PELOS RINS

Os mecanismos gerais que promovem a formação de edema extracelular são revistos no [Capítulo 25](#). Uma das causas clínicas mais comuns do edema é a chamada *síndrome nefrótica*. Nessa síndrome, os capilares glomerulares extravasam grande quantidade de proteína para o filtrado e para a urina, em decorrência da maior permeabilidade do capilar glomerular. Diariamente, pode haver perda de 30 a 50 gramas de proteína plasmática, resultando em redução da concentração proteica do plasma para até menos de um terço da normal. Como consequência da baixa da concentração plasmática de proteína, os níveis da pressão coloidosmótica do plasma diminuem. Essa ação faz com que os capilares existentes em todo o corpo filtrem quantidade enorme de líquido para os diversos tecidos, o que por sua vez gera edema e reduz o volume plasmático.

A retenção renal de sódio, na síndrome nefrótica, decorre de múltiplos mecanismos ativados pelo extravasamento de proteína e de líquido do plasma para o líquido intersticial, incluindo a estimulação dos diversos sistemas de retenção de sódio, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona e, possivelmente, o sistema nervoso simpático. Os rins continuam a conservar sódio e água até que o volume plasmático seja restaurado quase ao normal. Entretanto, devido à grande intensidade da retenção de sódio e água, a concentração das proteínas plasmáticas fica ainda mais diluída, provocando mais extravasamento de líquido para os tecidos corporais. O resultado final é a retenção maciça de líquidos pelos rins, até a ocorrência de imenso edema extracelular, a menos que seja instituído tratamento para repor as proteínas plasmáticas.

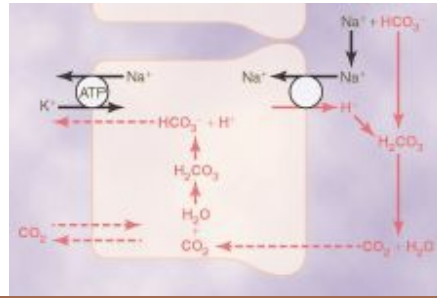
CIRROSE HEPÁTICA — SÍNTESE DIMINUÍDA DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS PELO FÍGADO E RETENÇÃO DE SÓDIO PELOS RINS

Na cirrose hepática, ocorre uma sequência de eventos semelhante à da síndrome nefrótica, exceto que nela a redução da concentração das proteínas plasmáticas provém da destruição das células hepáticas, o que diminui a capacidade do fígado de sintetizar quantidade suficiente dessas proteínas. A cirrose está, também, associada ao alto teor de tecido fibroso na estrutura hepática, o que dificulta, de forma significativa, o fluxo de sangue porta pelo fígado. Essa impedância, por sua vez, aumenta a pressão capilar por todo o leito vascular porta, o que também contribui para o extravasamento de líquido e de proteína para a cavidade peritoneal, condição conhecida como *ascite*.

Uma vez que ocorra perda de líquido e de proteína da circulação, as respostas renais são semelhantes às observadas em outras condições associadas à redução do volume plasmático. Ou seja, os rins continuam a conservar o sal e a água até que o volume plasmático e a pressão arterial sejam restabelecidos ao normal. Em alguns casos, o volume plasmático pode, na verdade, aumentar acima do normal, em decorrência da capacidade vascular ampliada na cirrose; as pressões elevadas na circulação porta são capazes de promover grande distensão venosa e, conseqüentemente, aumentar a capacidade vascular.

Bibliografia

- Alexander RT, Dimke H, Cordat E: Proximal tubular NHEs: sodium, protons and calcium? *Am J Physiol Renal Physiol* 305:F229, 2013.
- Biber J, Hernando N, Forster I, Murer H: Regulation of phosphate transport in proximal tubules. *Pflugers Arch* 458:39, 2009.
- Blaine J, Weinman EJ, Cunningham R: The regulation of renal phosphate transport. *Adv Chronic Kidney Dis* 18:77, 2011.
- Cowley AW Jr: Long-term control of arterial pressure. *Physiol Rev* 72:231, 1992.
- Ferrè S, Hoenderop JG, Bindels RJ: Sensing mechanisms involved in Ca^{2+} and Mg^{2+} homeostasis. *Kidney Int* 82:1157, 2012.
- Giebisch G, Hebert SC, Wang WH: New aspects of renal potassium transport. *Pflugers Arch* 446:289, 2003.
- Guyton AC: Blood pressure control—special role of the kidneys and body fluids. *Science* 252:1813, 1991.
- Hall JE: The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension* 41:625, 2003.
- Hall JE, Granger JP, do Carmo JM, et al: Hypertension: physiology and pathophysiology. *Compr Physiol* 2:2393, 2012.
- Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al: Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 7:75, 2014.
- Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL: Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol* 33:257, 2013.
- Hebert SC, Desir G, Giebisch G, Wang W: Molecular diversity and regulation of renal potassium channels. *Physiol Rev* 85:319, 2005.
- Hoenderop JG, Bindels RJ: Epithelial Ca^{2+} and Mg^{2+} channels in health and disease. *J Am Soc Nephrol* 16:15, 2005.
- Rodan AR, Cheng CJ, Huang CL: Recent advances in distal tubular potassium handling. *Am J Physiol Renal Physiol* 300:F821, 2011.
- Rossier BC, Staub O, Hummler E: Genetic dissection of sodium and potassium transport along the aldosterone-sensitive distal nephron: importance in the control of blood pressure and hypertension. *FEBS Lett* 587:1929, 2013.
- Wall SM: Recent advances in our understanding of intercalated cells. *Curr Opin Nephrol Hypertens* 14:480, 2005.
- Wang WH, Giebisch G: Regulation of potassium (K) handling in the renal collecting duct. *Pflugers Arch* 458:157, 2009.
- Weiner ID: Endocrine and hypertensive disorders of potassium regulation: primary aldosteronism. *Semin Nephrol* 33:265, 2013.
- Welling PA: Regulation of renal potassium secretion: molecular mechanisms. *Semin Nephrol* 33:215, 2013.
- Whelton PK, Appel LJ, Sacco RL, et al: Sodium, blood pressure, and cardiovascular disease: further evidence supporting the American Heart Association sodium reduction recommendations. *Circulation* 126:2880, 2012.
- Worcester EM, Coe FL: New insights into the pathogenesis of idiopathic hypercalciuria. *Semin Nephrol* 28:120, 2008.
- Young DB: Quantitative analysis of aldosterone's role in potassium regulation. *Am J Physiol* 255:F811, 1988.



CAPÍTULO 31

Regulação Ácido-Base

A regulação do equilíbrio do íon hidrogênio (H^+) é, de certa forma, semelhante à regulação de outros íons no corpo. Por exemplo, para haver homeostasia, é preciso que exista o equilíbrio entre a ingestão ou a produção de H^+ e a remoção efetiva do H^+ do corpo. E, assim como é verdadeiro para outros íons, os rins têm papel importante na regulação da remoção de H^+ do corpo. Entretanto, o controle preciso da concentração de H^+ no líquido extracelular envolve muito mais do que a simples eliminação de H^+ pelos rins. Múltiplos mecanismos de tamponamento ácido-base envolvendo o sangue, as células e os pulmões, são também essenciais para manter as concentrações normais de H^+ , tanto no líquido extracelular quanto no intracelular.

Neste Capítulo, são considerados os diversos mecanismos que contribuem para a regulação da concentração de H^+ , com ênfase especial no controle da secreção renal de H^+ e na reabsorção, produção e excreção renais de íons bicarbonato (HCO_3^-), um dos componentes-chave dos sistemas de controle ácido-base nos líquidos corporais.

A CONCENTRAÇÃO DO H^+ É PRECISAMENTE REGULADA

A regulação precisa do H^+ é essencial, pois as atividades de quase todos os sistemas de enzimas no corpo são influenciadas pela concentração de H^+ . Portanto, variações da concentração de H^+ alteram, praticamente, todas as funções celulares e corporais.

Comparados a outros íons, a concentração de H^+ nos líquidos corporais mantém-se normalmente em nível baixo. Por exemplo, a concentração de sódio, no líquido extracelular (142 mEq/L), é cerca de

3,5 milhões de vezes maior que a concentração normal de H^+ , o que representa, em média, apenas 0,00004 mEq/L. Igualmente importante, a variação normal da concentração de H^+ no líquido extracelular é apenas cerca de um milionésimo maior que a variação normal da concentração do íon sódio (Na^+). Assim, a precisão com que o H^+ é regulado enfatiza sua importância para as diversas funções celulares.

ÁCIDOS E BASES — SUAS DEFINIÇÕES E SIGNIFICADOS

O íon hidrogênio é próton único livre, liberado do átomo de hidrogênio. Moléculas contendo átomos de hidrogênio que podem liberar íons hidrogênio são conhecidas como *ácidos*. Exemplo é o ácido clorídrico (HCl), que se ioniza na água formando íons hidrogênio (H^+) e íons cloreto (Cl^-). Da mesma maneira, o ácido carbônico (H_2CO_3) se ioniza na água formando íons H^+ e íons bicarbonato (HCO_3^-).

A *base* é um íon ou uma molécula capaz de receber um H^+ . Por exemplo, HCO_3^- é base porque pode se combinar com H^+ para formar H_2CO_3 . Da mesma maneira, $HPO_4^{=}$ é base porque pode receber um H^+ para formar $H_2PO_4^-$. As proteínas no corpo também funcionam como bases, pois alguns dos aminoácidos que formam as proteínas têm cargas negativas efetivas que aceitam prontamente íons H^+ . A proteína hemoglobina nas hemácias e proteínas de outras células do corpo estão entre as bases mais importantes do corpo.

Os termos *base* e *álcali* são com frequência usados como sinônimos. O *álcali* é molécula formada pela combinação de um ou mais dos metais alcalinos — sódio, potássio, lítio etc. — com íon muito básico como um íon hidroxila (OH^-). A porção base dessas moléculas reage rapidamente com H^+ para removê-lo da solução; elas são, portanto, bases típicas. Por razões semelhantes, o termo *alcalose* refere-se à remoção excessiva de H^+ dos líquidos corporais, em contraste com a adição excessiva de H^+ , conhecida como *acidose*.

Ácidos e Bases Fortes e Fracos. Um ácido forte é o que se dissocia rapidamente e libera grandes quantidades de H^+ na solução. Exemplo é o HCl. Ácidos fracos têm menos tendência a dissociar seus íons e, portanto, liberam H^+ com menos vigor. Exemplo é o H_2CO_3 . A base forte é a que reage rapidamente com H^+ e, portanto, remove-o prontamente de uma solução. Exemplo típico é o OH^- , que reage com H^+ formando água (H_2O). Base fraca típica é o HCO_3^- , porque se liga ao H^+ com muito menos força do que o faz o OH. A maioria dos ácidos e das bases no líquido extracelular, envolvidos na regulação ácido-base normal, é ácido e base fraco. Os mais importantes que discutiremos em detalhes são o ácido carbônico (H_2CO_3) e a base HCO_3^- .

Concentração Normal de H^+ e o pH dos Líquidos Corporais e Variações que Ocorrem

na Acidose e na Alcalose. A concentração plasmática de H^+ , normalmente, se mantém dentro de limites estreitos, em torno de valor normal de, aproximadamente, 0,00004 mEq/L (40 nEq/L). Variações normais ficam entre 3 e 5 nEq/L, mas, sob condições extremas, a concentração de H^+ pode variar de 10 nEq/L até 160 nEq/L, sem causar morte.

Como a concentração de H^+ normalmente é baixa e já que esses números pequenos são difíceis de lidar, é costume expressar a concentração de H^+ em escala logarítmica, usando unidades de pH. O pH está relacionado com a concentração real de H^+ pela seguinte fórmula (concentração de H^+ [H^+] expressa em *equivalentes* por litro):

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]} = -\log[H^+]$$

Por exemplo, a [H^+] normal é de 40 nEq/L (0,00000004 Eq/L). Portanto, o pH normal é

$$pH = -\log [0,00000004]$$

$$pH = 7,4$$

A partir dessa fórmula, é possível concluir que o pH é relacionado inversamente com a concentração de H^+ ; portanto, o pH baixo corresponde à concentração de H^+ elevada, e o pH alto corresponde à concentração de H^+ baixa.

O pH normal do sangue arterial é de 7,4, enquanto o pH do sangue venoso e dos líquidos intersticiais é de cerca de 7,35, devido às quantidades extras de dióxido de carbono (CO_2) liberadas pelos tecidos para formar H_2CO_3 nesses líquidos ([Tabela 31-1](#)). Sendo o pH normal do sangue arterial de 7,4, considera-se que uma pessoa apresente *acidose* quando o pH cai abaixo desse valor, e que a pessoa apresente *alcalose* quando o pH está acima de 7,4. O limite mínimo de pH, no qual a pessoa pode viver, por poucas horas, está em torno de 6,8, e o limite superior, em torno de 8,0.

O pH intracelular geralmente é pouco mais baixo do que o pH do plasma, porque o metabolismo das células produz ácido, principalmente H_2CO_3 . Dependendo do tipo de células, estima-se que o pH dos líquidos intracelulares fique entre 6,0 e 7,4. A hipóxia dos tecidos e o fluxo sanguíneo deficiente, nesses tecidos, podem causar acúmulo de ácido e diminuir o pH intracelular.

O pH da urina varia de 4,5 a 8,0, dependendo do estado ácido-base do líquido extracelular. Como discutiremos adiante, os rins têm papel essencial na correção de desvios da concentração de H^+ , no líquido extracelular, ao excretar ácidos ou bases com intensidades variáveis.

Exemplo extremo de líquido corporal ácido é o HCl secretado no estômago pelas células oxínticas (parietais) da mucosa gástrica, como discutido no [Capítulo 65](#). A concentração de H^+ nessas células é cerca de 4 milhões de vezes maior do que a concentração de hidrogênio no sangue, com pH de 0,8. No restante deste Capítulo, discutiremos a regulação da concentração de H^+ do líquido extracelular.

Tabela 31-1 pH e Concentração de H⁺ nos Líquidos Corporais

	Concentração de H ⁺ (mEq/L)	pH
Líquido extracelular		
Sangue arterial	$4,0 \times 10^{-5}$	7,40
Sangue venoso	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intersticial	$4,5 \times 10^{-5}$	7,35
Líquido intracelular	1×10^{-3} a 4×10^{-5}	6,0-7,4
Urina	3×10^{-2} a 1×10^{-5}	4,5-8,0
HCl gástrico	160	0,8

DEFESAS CONTRA VARIAÇÕES DA CONCENTRAÇÃO DO H⁺:
TAMPÕES, PULMÕES E RINS

Existem três sistemas primários que regulam a concentração de H⁺ nos líquidos corporais, para evitar acidose ou alcalose: (1) os *sistemas tampões químicos ácido-base dos líquidos corporais* que se combinam, imediatamente, com ácido ou base para evitar alterações excessivas da concentração de H⁺; (2) o *centro respiratório*, que regula a remoção de CO₂ (e, portanto, de H₂CO₃) do líquido extracelular; e (3) os *rins*, que podem excretar tanto urina ácida quanto alcalina, reajustando a concentração de H⁺ no líquido extracelular para níveis normais, durante a acidose ou a alcalose.

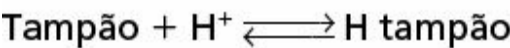
Quando ocorre uma variação da concentração de H⁺, os *sistemas tampões* dos líquidos corporais respondem em fração de segundo para minimizar essas alterações. Os sistemas tampões não eliminam ou acrescentam íons H⁺ ao corpo, mas apenas os mantêm controlados até que o equilíbrio possa ser restabelecido.

A segunda linha de defesa, o *sistema respiratório*, age em questão de minutos eliminando o CO₂ e, por conseguinte, H₂CO₃ do corpo.

As duas primeiras linhas de defesa evitam que a concentração de H⁺ se altere muito, até que a resposta mais lenta da terceira linha de defesa, os *rins*, consiga eliminar o excesso de ácido ou base do corpo. Embora a resposta dos rins seja relativamente mais lenta, se comparada às outras defesas, durante período de horas a vários dias, eles são, sem dúvida, os sistemas reguladores ácido-base mais potentes.

TAMPONAMENTO DE H⁺ NOS LÍQUIDOS CORPORAIS

Tampão é qualquer substância capaz de se ligar, reversivelmente, ao H⁺. A forma geral da reação de tamponamento é:



Nesse exemplo, o H^+ livre se combina com o tampão formando um ácido fraco (H tampão) que pode permanecer como molécula associada ou se dissociar de volta para tampão e H^+ . Quando a concentração de H^+ aumenta, a reação é forçada para a direita e mais H^+ liga-se ao tampão, desde que haja tampão disponível. Por outro lado, quando a concentração de H^+ diminui, a reação tende para a esquerda e H^+ é dissociado do tampão. Dessa forma, as alterações da concentração de H^+ são minimizadas.

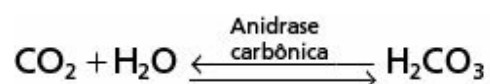
A importância dos tampões dos líquidos corporais pode ser constatada se considerarmos a baixa concentração de H^+ nos líquidos corporais e as quantidades relativamente grandes de ácidos produzidas pelo corpo todos os dias. Por exemplo, cerca de 80 miliequivalentes de H^+ são ingeridos ou produzidos a cada dia pelo metabolismo, enquanto a concentração de H^+ nos líquidos corporais, normalmente, fica em torno de 0,00004 mEq/L. Sem o tamponamento, a produção e a ingestão diária de ácidos causariam variações letais da concentração de H^+ nos líquidos corporais.

A ação dos tampões ácido-base talvez possa ser mais bem explicada considerando-se o sistema tampões, que é qualitativamente o mais importante do líquido extracelular — o sistema tampão do bicarbonato.

SISTEMA TAMPÃO DO BICARBONATO

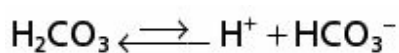
O sistema tampão do bicarbonato consiste em solução aquosa contendo dois ingredientes: (1) um ácido fraco, H_2CO_3 ; e (2) um sal bicarbonato, como tal como o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$).

O H_2CO_3 é formado no corpo pela reação do CO_2 com H_2O .

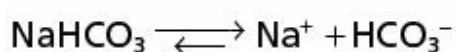


Essa reação é lenta, e quantidades muito pequenas de H_2CO_3 são formadas se a enzima *anidrase carbônica* não estiver presente. Essa enzima é especialmente abundante nas paredes dos alvéolos pulmonares, onde o CO_2 é liberado; a anidrase carbônica está presente, ainda, nas células epiteliais dos túbulos renais, onde o CO_2 reage com H_2O , formando H_2CO_3 .

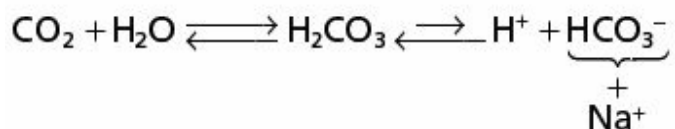
O H_2CO_3 se ioniza fracamente formando pequenas quantidades de H^+ e HCO_3^- .



O segundo componente do sistema, o sal bicarbonato, ocorre, predominantemente, como $NaHCO_3$ no líquido extracelular. O $NaHCO_3$ se ioniza, quase completamente, formando HCO_3^- e Na^+ , como se segue:

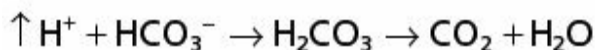


Agora, acoplando todo o sistema, teríamos o seguinte:



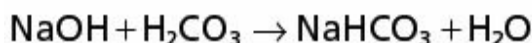
Devido à fraca dissociação de H_2CO_3 , a concentração de H^+ é extremamente pequena.

Quando se acrescenta ácido forte, como o HCl , à solução tampão de bicarbonato, o H^+ em excesso, liberado pelo ácido ($\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$), é tamponado por HCO_3^- .

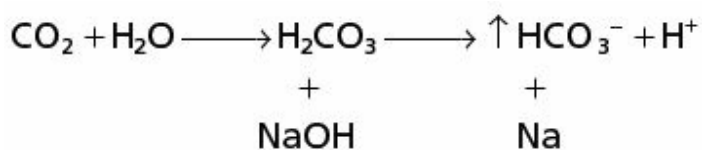


Como resultado, mais H_2CO_3 é formado, causando aumento da produção de CO_2 e H_2O . A partir dessas reações, pode-se perceber que o H^+ do ácido forte HCl reage com HCO_3^- formando o ácido muito fraco H_2CO_3 que, por sua vez, forma CO_2 e H_2O . O CO_2 em excesso estimula a respiração, eliminando CO_2 do líquido extracelular.

As reações opostas ocorrem quando é acrescentada à solução tampão de bicarbonato base forte como o hidróxido de sódio (NaOH).



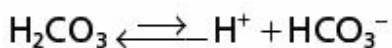
Nesse caso, o OH^- do NaOH se combina com H_2CO_3 formando mais HCO_3^- . Assim, a base fraca NaHCO_3 substitui a base forte NaOH . Ao mesmo tempo, a concentração de H_2CO_3 diminui (porque reage com NaOH), fazendo com que mais CO_2 se combine com H_2O , para repor o H_2CO_3 .



O resultado efetivo, portanto, é tendência dos níveis de CO_2 no sangue diminuírem, mas a diminuição de CO_2 no sangue inibe a respiração e diminui a expiração de CO_2 . O aumento de HCO_3^- que ocorre no sangue é compensado pelo aumento da excreção renal de HCO_3^- .

Dinâmica Quantitativa do Sistema Tampão de Bicarbonato

Todos os ácidos, incluindo o H_2CO_3 , são ionizados até certo ponto. A partir de considerações do equilíbrio das massas, as concentrações de H^+ e HCO_3^- são proporcionais à concentração de H_2CO_3 .



Para qualquer ácido, a concentração do ácido em relação à dos seus íons dissociados é definida pela *constante de dissociação* K^+ .

$$K' = \frac{H^+ \times HCO_3^-}{H_2CO_3} \quad (1)$$

Esta equação indica que, em uma solução de H_2CO_3 , a quantidade de H^+ livre é igual a:

$$H^+ = K' \times \frac{H_2CO_3}{HCO_3^-} \quad (2)$$

A concentração de H_2CO_3 não dissociado não pode ser medida na solução, pois se dissocia rapidamente em CO_2 e H_2O ou em H^+ e HCO_3^- . Entretanto, o CO_2 dissolvido no sangue é diretamente proporcional à quantidade de H_2CO_3 não dissociado. Portanto, a Equação 2 pode ser reescrita como:

$$H^+ = K \times \frac{CO_2}{HCO_3^-} \quad (3)$$

A constante de dissociação (K) da Equação 3 é de cerca de 1/400 da constante de dissociação (K') da Equação 2, porque a razão da proporcionalidade entre H_2CO_3 e CO_2 é de 1:400.

A Equação 3 está escrita em termos da quantidade total de CO_2 dissolvida na solução. Entretanto, a maioria dos laboratórios clínicos mede a tensão de CO_2 no sangue (P_{CO_2}), em vez da quantidade real de CO_2 . Felizmente, a quantidade de CO_2 no sangue é função linear da P_{CO_2} multiplicada pelo coeficiente de solubilidade de CO_2 ; sob condições fisiológicas, o coeficiente de solubilidade de CO_2 é de 0,03 mmol/mmHg, à temperatura corporal. Isso significa que 0,03 milimole de H_2CO_3 está presente no sangue para cada milímetro de mercúrio medido da P_{CO_2} . Portanto, a Equação 3 pode ser reescrita como:

$$H^+ = K \times \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (4)$$

Equação de Henderson-Hasselbalch. Conforme discutido, é costume expressar a concentração de H^+ em unidades de pH, em vez de concentrações reais. Lembre-se de que pH é definido como $pH = -\log H^+$.

A constante de dissociação (pK) pode ser expressa de maneira semelhante.

$$pK = -\log K$$

Portanto, podemos expressar a concentração de H^+ , na Equação 4, em unidades de pH, tomando-se o logaritmo negativo daquela equação, o que gera:

$$-\log H^+ = -\log pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (5)$$

Assim,

$$pH = pK - \log \frac{(0,03 \times P_{CO_2})}{HCO_3^-} \quad (6)$$

Em vez de trabalhar com logaritmo negativo, podemos mudar o sinal do logaritmo e inverter o numerador e o denominador no último termo, usando a lei dos logaritmos, para gerar:

$$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{\text{HCO}_3^-}{(0,03 \times \text{Pco}_2)} \quad (7)$$

Para o sistema tampão do bicarbonato, o pK é 6,1, e a Equação 7 pode ser reescrita como:

$$\text{pH} = 6,1 + \log \frac{\text{HCO}_3^-}{0,03 \times \text{Pco}_2} \quad (8)$$

A Equação 8 é a equação de Henderson-Hasselbalch e com ela se pode calcular o pH de uma solução se forem conhecidas as concentrações molares de HCO_3^- e o Pco_2 .

A partir da equação de Henderson-Hasselbalch, fica claro que o aumento na concentração de HCO_3^- faz com que o pH aumente, deslocando o equilíbrio ácido-base no sentido da alcalose. Um aumento na Pco_2 faz com que o pH diminua, deslocando o equilíbrio ácido-base no sentido da acidose.

A equação de Henderson-Hasselbalch, além de definir os determinantes da regulação do pH normal e do equilíbrio ácido-base no líquido extracelular, explica o controle fisiológico da composição de ácidos e bases do líquido extracelular. Como discutiremos adiante, *a concentração de bicarbonato é regulada, basicamente, pelos rins, enquanto a Pco_2 no líquido extracelular é controlada pela intensidade respiratória*. Ao aumentar a intensidade respiratória, os pulmões removem CO_2 do plasma, e ao diminuir, elevam a Pco_2 . A homeostasia ácido-base fisiológica normal resulta dos esforços coordenados de ambos os órgãos, pulmões e rins, e distúrbios ácido-base ocorrem quando um ou ambos os mecanismos estão comprometidos, alterando assim a concentração de bicarbonato ou a Pco_2 no líquido extracelular.

Quando distúrbios do equilíbrio ácido-base resultam de alteração primária da concentração de bicarbonato do líquido extracelular, são denominados distúrbios ácido-base *metabólicos*. Portanto, a acidose causada por diminuição primária da concentração de bicarbonato é denominada *acidose metabólica*, enquanto a alcalose causada por aumento primário da concentração de bicarbonato é denominada *alcalose metabólica*. A acidose ocasionada por elevação da Pco_2 é denominada *acidose respiratória*, enquanto a alcalose causada por diminuição da Pco_2 é denominada *alcalose respiratória*.

Curva de Titulação do Sistema Tampão do Bicarbonato. A [Figura 31-1](#) mostra as variações do pH do líquido extracelular quando a proporção entre o HCO_3^- e o CO_2 é alterada no líquido extracelular. Quando as concentrações desses dois componentes são iguais, o último termo da Equação 8 é o log de 1, que é igual a 0. Portanto, quando os dois componentes do sistema tampão são equivalentes, o pH da solução é o mesmo que o pK (6,1) do sistema tampão do bicarbonato. Ao se acrescentar base ao sistema, parte do CO_2 dissolvido é convertida em HCO_3^- , provocando aumento da proporção $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$ e aumentando o pH, como demonstrado na equação de Henderson-Hasselbalch. Ao se acrescentar ácido, este é tamponado por HCO_3^- , que é, então, convertido em CO_2 dissolvido, diminuindo a proporção $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$ e reduzindo o pH do líquido extracelular.

“O Poder Tamponante” É Determinado pela Quantidade e pelas Concentrações Relativas dos Componentes do Tampão. A partir da curva de titulação na [Figura 31-1](#), vários pontos ficam evidentes. Primeiro, o pH do sistema é o mesmo que o pK quando cada um dos componentes (HCO_3^- e CO_2) constitui 50% da concentração total do sistema tampão. Em segundo lugar, o sistema tampão é mais efetivo na parte central da curva, em que o pH está próximo do pK do sistema. Esse fenômeno significa que a variação do pH de qualquer quantidade de ácido ou base acrescentada ao sistema é mínima quando o pH está próximo ao pK do sistema. O sistema tampão é ainda razoavelmente efetivo por 1,0 unidade de pH a mais ou a menos do valor de pK que, no caso do sistema tampão bicarbonato, vai de pH de cerca de 5,1 até 7,1 unidades. Ultrapassando esses limites, o poder de tamponamento cai rapidamente. Ainda, quando todo o CO_2 tiver sido convertido em HCO_3^- ou quando todo o HCO_3^- tiver sido convertido em CO_2 , o sistema não terá mais poder de tamponamento.

A concentração absoluta dos tampões é também fator importante para determinar o poder de tamponamento do sistema. Quando existem concentrações reduzidas dos tampões, apenas pequena quantidade de ácido ou base acrescentada à solução pode alterar o pH consideravelmente.

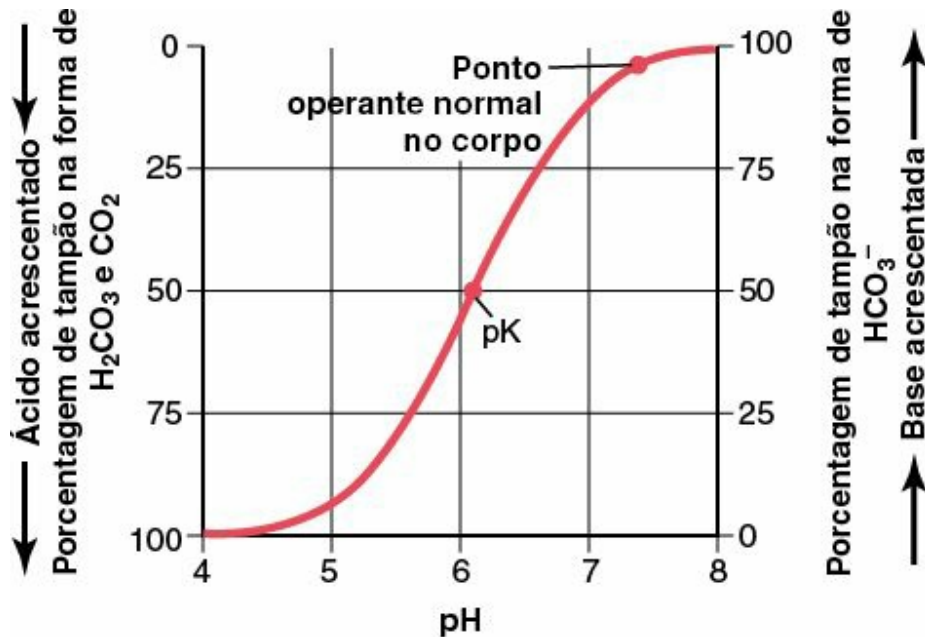


Figura 31-1. Curva de titulação do sistema tampão bicarbonato mostrando o pH do líquido extracelular quando as porcentagens do tampão, na forma de HCO_3^- e CO_2 (ou H_2CO_3), estão alteradas.

O Sistema Tampão Bicarbonato é o Tampão Extracelular Mais Importante. Observando a curva de titulação mostrada na [Figura 31-1](#), não podemos esperar que o sistema tampão do bicarbonato seja satisfatório, por duas razões: primeiramente, o pH do líquido extracelular é de aproximadamente 7,4, enquanto o pK do sistema tampão bicarbonato é de 6,1, o que significa que no sistema tampão bicarbonato existe cerca de 20 vezes mais tampão na forma de HCO_3^- do que na forma de CO_2 dissolvido. Por essa razão, esse sistema opera na porção da curva de tamponamento em que a inclinação é pouco íngreme e o poder de tamponamento é deficiente. Em segundo lugar, as concentrações dos dois elementos do sistema bicarbonato, CO_2 e HCO_3^- , não são altas.

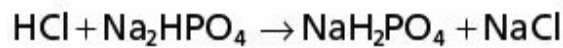
A despeito dessas características, o sistema tampão bicarbonato é o tampão extracelular mais potente no corpo. Esse paradoxo aparente se deve principalmente ao fato de que os dois elementos do sistema tampão, HCO_3^- e CO_2 , são regulados, respectivamente, pelos rins e pelos pulmões, como discutiremos adiante. Como resultado dessa regulação, o pH do líquido extracelular pode ser controlado precisamente pela intensidade relativa da remoção e da adição de HCO_3^- pelos rins, e pela intensidade de remoção de CO_2 pelos pulmões.

SISTEMA TAMPÃO FOSFATO

Embora o sistema tampão fosfato não seja importante como tampão do líquido extracelular, ele tem

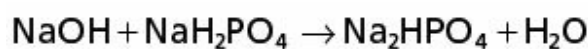
papel importante no tamponamento do líquido tubular renal e dos líquidos intracelulares.

Os principais elementos do sistema tampão fosfato são H_2PO_4^- e $\text{HPO}_4^{=}$. Ao se acrescentar ácido forte como o HCl à mistura dessas duas substâncias, o hidrogênio é aceito pela base $\text{HPO}_4^{=}$ e convertido em H_2PO_4^- .



O resultado dessa reação é que o ácido forte, HCl, é substituído por quantidade adicional de ácido fraco, NaH_2PO_4 , e a queda no pH é minimizada.

Quando base forte, como NaOH, é acrescentada ao sistema tampão, o OH^- é tamponado pelo H_2PO_4^- , formando quantidades adicionais de $\text{HPO}_4^{=} + \text{H}_2\text{O}$.



Nesse caso, a base forte, NaOH, é trocada por base fraca, NaH_2PO_4 , causando aumento discreto no pH.

O sistema tampão fosfato tem pK de 6,8, valor próximo do pH normal de 7,4 nos líquidos corporais; essa situação permite que o sistema opere próximo de seu poder máximo de tamponamento. Entretanto, sua concentração no líquido extracelular é baixa, apenas cerca de 8% da concentração do tampão do bicarbonato. Assim, o poder total do sistema tampão fosfato, no líquido extracelular, é bem menor que o do sistema tampão bicarbonato.

Em contrapartida ao seu papel secundário como tampão dos líquidos extracelulares, *o tampão fosfato é especialmente importante nos líquidos tubulares dos rins* por duas razões: (1) o fosfato geralmente fica muito concentrado nos túbulos, aumentando, assim, o poder de tamponamento do sistema fosfato; e (2) o líquido tubular geralmente tem pH consideravelmente menor do que o líquido extracelular, fazendo com que a faixa operacional do tampão fique próxima do pK (6,8) do sistema.

O sistema tampão fosfato é também importante no tamponamento do líquido intracelular, porque a concentração de fosfato nesse líquido é bem maior que no líquido extracelular. Além disso, o pH do líquido intracelular é mais baixo que o do líquido extracelular, e portanto mais próximo do pK do sistema tampão fosfato comparado com o do líquido extracelular.

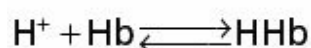
AS PROTEÍNAS SÃO IMPORTANTES TAMPÕES INTRACELULARES

As proteínas estão entre os tampões mais abundantes no corpo devido às suas concentrações elevadas, especialmente no interior das células.

O pH dessas células, embora ligeiramente mais baixo que o do líquido extracelular, varia, contudo, aproximadamente na proporção das alterações do pH extracelular. Existe pouca difusão de H^+ e

HCO_3^- através da membrana celular, embora esses íons levem muitas horas para atingir o equilíbrio com o líquido extracelular, exceto pelo equilíbrio rápido que ocorre nas hemácias. O CO_2 , no entanto, pode se difundir rapidamente através de todas as membranas celulares. *Essa difusão dos elementos do sistema tampão bicarbonato causa variações no pH do líquido intracelular quando ocorrem alterações no pH extracelular.* Por esta razão, os sistemas tampões do interior das células ajudam a prevenir mudanças no pH do líquido extracelular, mas podem levar horas para ficarem efetivos ao máximo.

Nas hemácias, a hemoglobina (Hb) é tampão importante, como se segue:



Cerca de 60 a 70% do tamponamento químico total dos líquidos corporais se dá no interior das células e, em grande parte, esse tamponamento resulta das proteínas intracelulares. Entretanto, exceto no caso das hemácias, a lentidão com que H^+ e HCO_3^- se movem através das membranas celulares retarda, muitas vezes por várias horas, a capacidade máxima de as proteínas tamponarem anormalidades ácido-base extracelulares.

Além das concentrações elevadas de proteínas nas células, outro fator que contribui para seu poder de tamponamento é o fato de os pKs de muitos desses sistemas de proteínas serem bem próximos ao pH intracelular.

Princípio Isoídrico: Todos os Tampões em uma Solução Comum Estão em Equilíbrio com a Mesma Concentração de H^+

Estivemos discutindo sistemas tampões como se operassem individualmente nos líquidos corporais. Entretanto, todos eles funcionam em conjunto, pois o H^+ é comum às reações de todos esses sistemas. Portanto, sempre que houver variação da concentração de H^+ no líquido extracelular, o equilíbrio de todos os sistemas tampões muda ao mesmo tempo. Esse fenômeno é denominado *princípio isoídrico* e é ilustrado pela seguinte fórmula:

$$\text{H}^+ = K_1 \times \frac{\text{HA}_1}{A_1} = K_2 \times \frac{\text{HA}_2}{A_2} = K_3 \times \frac{\text{HA}_3}{A_3}$$

K_1 , K_2 e K_3 são as constantes de dissociação dos três respectivos ácidos, HA_1 , HA_2 e HA_3 , e A_1 , A_2 e A_3 são as concentrações dos íons negativos livres que constituem as bases dos três sistemas tampões.

A implicação desse princípio é de que qualquer condição que altere o equilíbrio de um dos sistemas tampões também altera o equilíbrio de todos os outros, porque os sistemas tampões, na verdade, tamponam uns aos outros ao trocar H^+ entre si.

REGULAÇÃO RESPIRATÓRIA DO equilíbrio ÁCIDO-BASE

A segunda linha de defesa contra os distúrbios ácido-base é o controle da concentração de CO_2 no líquido extracelular pelos pulmões. Aumento da ventilação elimina o CO_2 do líquido extracelular

que, por ação das massas, reduz a concentração de H^+ . Em contrapartida, menor ventilação aumenta o CO_2 , também elevando a concentração de H^+ no líquido extracelular.

A EXPIRAÇÃO PULMONAR DE CO_2 BALANCEIA A FORMAÇÃO METABÓLICA DE CO_2

O CO_2 é formado continuamente no corpo pelos processos metabólicos intracelulares. Depois de formado, se difunde das células para os líquidos intersticiais e para o sangue, e então o fluxo sanguíneo o transporta para os pulmões, onde se difunde nos alvéolos, sendo transferido para a atmosfera pela ventilação pulmonar. Cerca de 1,2 mol/L de CO_2 dissolvido é, normalmente, encontrado nos líquidos extracelulares, correspondendo à P_{CO_2} de 40 mmHg.

Se a formação metabólica de CO_2 aumentar, a P_{CO_2} do líquido extracelular também aumentará. Em contrapartida, menor intensidade metabólica reduz a P_{CO_2} . Se a ventilação pulmonar aumentar, CO_2 será expelido pelos pulmões, e a P_{CO_2} no líquido extracelular diminuirá. Portanto, mudanças na ventilação pulmonar ou na formação de CO_2 pelos tecidos podem alterar a P_{CO_2} do líquido extracelular.

O AUMENTO DA VENTILAÇÃO ALVEOLAR DIMINUI A CONCENTRAÇÃO DE H^+ DO LÍQUIDO EXTRACELULAR E eleva O pH

Se a formação metabólica de CO_2 permanecer constante, o único fator que afetará a P_{CO_2} no líquido extracelular será a ventilação alveolar. Quanto maior a ventilação alveolar, menor a P_{CO_2} . Como discutido, quando a concentração de CO_2 aumenta, a concentração de H_2CO_3 e a concentração de H^+ também aumentam, diminuindo, assim, o pH do líquido extracelular.

A [Figura 31-2](#) mostra as mudanças aproximadas do pH sanguíneo causadas por elevação ou redução da ventilação alveolar. Observe que o aumento da ventilação alveolar para aproximadamente o dobro da normal aumenta o pH do líquido extracelular por cerca de 0,23. Se o pH dos líquidos corporais for de 7,40 com ventilação alveolar normal, duplicar a ventilação aumenta o pH em torno de 7,63. Por outro lado, a redução na ventilação alveolar para um quarto da normal reduz o pH em 0,45. Ou seja, se o pH for de 7,4 com ventilação alveolar normal, reduzir a ventilação a um quarto da normal diminui o pH para 6,95. Como a ventilação alveolar pode variar de modo acentuado, de tão baixa quanto 0 a tão alta, quanto 15 vezes a normal, pode-se entender facilmente o quanto o pH dos líquidos corporais pode ser alterado pelo sistema respiratório.

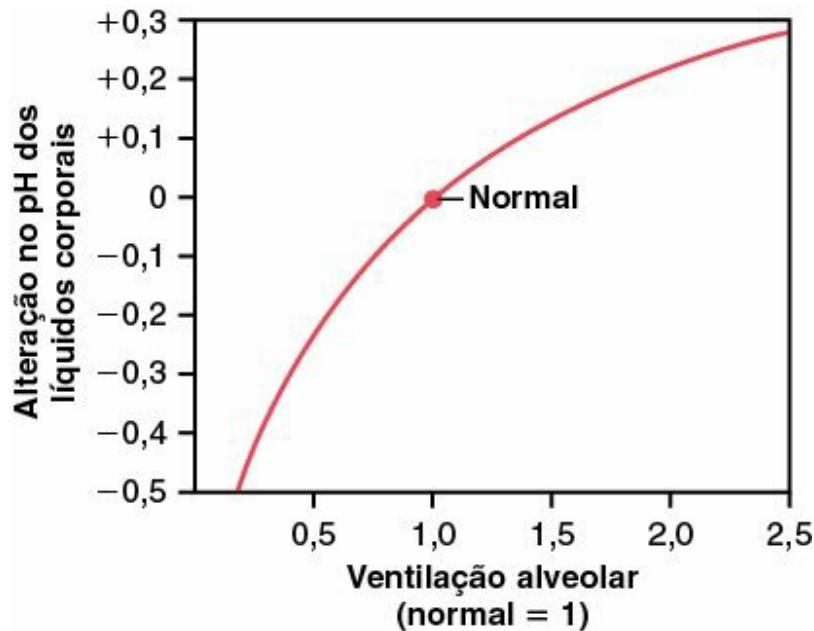


Figura 31-2. Alteração do pH do líquido extracelular causada por elevação ou queda da ventilação alveolar, expressa em vezes o normal.

O AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE H⁺ ESTIMULA A VENTILAÇÃO ALVEOLAR

Não só a ventilação alveolar influencia a concentração de H⁺ ao alterar a Pco₂ dos líquidos corporais, como também a concentração de H⁺ afeta a ventilação alveolar. Assim, a [Figura 31-3](#) mostra que a ventilação alveolar aumenta até 4 a 5 vezes a normal quando o pH cai, do valor normal de 7,4, para 7,0. Da mesma forma, um aumento no pH do plasma acima de 7,4, causa uma redução da ventilação alveolar. A variação da ventilação por unidade de pH é bem maior em níveis reduzidos do pH (correspondendo à concentração elevada de H⁺), comparada aos níveis elevados de pH. A razão desse fenômeno é que, quando a ventilação alveolar diminui devido ao aumento do pH (menor concentração de H⁺), a quantidade de oxigênio acrescentada ao sangue e a pressão parcial do oxigênio (Po₂) no sangue também caem, o que estimula a ventilação. Portanto, a compensação respiratória ao aumento do pH não é tão efetiva quanto a resposta à redução do pH.

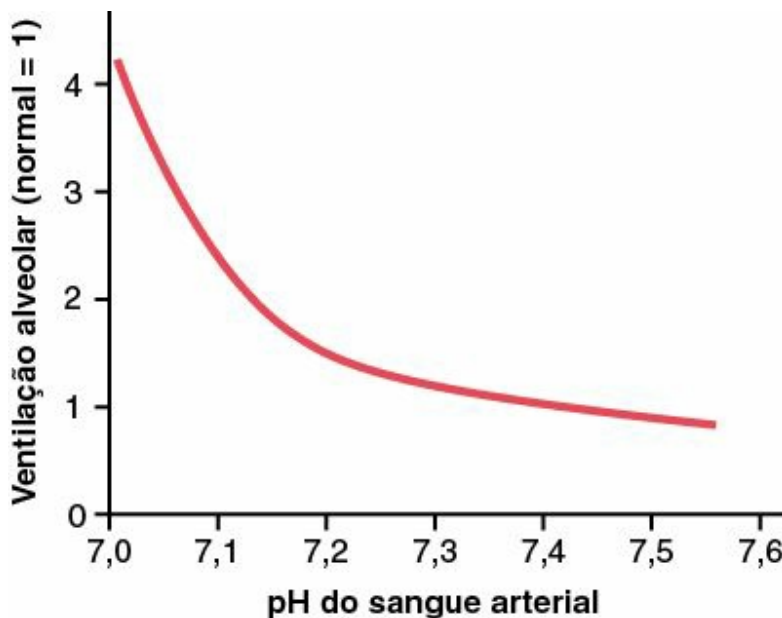
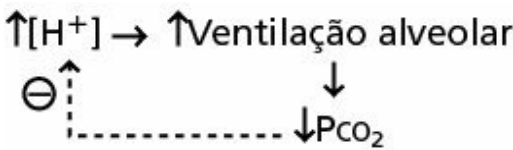


Figura 31-3. Efeito do pH sanguíneo sobre a ventilação alveolar.

Controle por Feedback da Concentração de H⁺ pelo Sistema Respiratório. Como a maior concentração de H⁺ estimula a respiração, e já que o aumento da ventilação alveolar diminui a concentração de H⁺, o sistema respiratório age como controlador por *feedback* negativo típico da concentração de H⁺.



Ou seja, sempre que a concentração de H⁺ eleva acima do normal, o sistema respiratório é estimulado e a ventilação alveolar aumenta. Esse mecanismo reduz a Pco₂ no líquido extracelular e diminui a concentração de H⁺ de volta aos valores normais. Por outro lado, se a concentração de H⁺ cai abaixo da normal, o centro respiratório é inibido, a ventilação alveolar diminui, e a concentração de H⁺ aumenta de volta aos valores normais.

Eficiência do Controle Respiratório da Concentração de H⁺. O controle respiratório não retorna à concentração de H⁺ precisamente de volta ao normal, quando um transtorno fora do sistema respiratório altera o pH. Geralmente, o mecanismo respiratório de controle da concentração de H⁺ tem eficiência entre 50% e 75%, correspondendo a *ganho de feedback* de 1 a 3. Ou seja, se o pH aumentar subitamente pela adição de ácido do líquido extracelular e o pH cair de 7,4 para 7,0, o sistema respiratório pode retornar o pH a um valor em torno de 7,2 a 7,3. Essa resposta ocorre em 3 a 12 minutos.

Poder Tamponante do Sistema Respiratório. A *regulação respiratória do equilíbrio ácido-base* é um tipo fisiológico de sistema tampão porque é ativado rapidamente e evita que a

concentração de H^+ se altere muito até que a resposta mais lenta dos rins consiga eliminar a falha do equilíbrio. Em termos gerais, a capacidade total de tamponamento do sistema respiratório é 1 a 2 vezes maior que o poder de tamponamento de todos os outros tampões químicos do líquido extracelular combinados. Ou seja, 1 a 2 vezes mais ácido ou base podem ser normalmente tamponados por esse mecanismo do que pelos tampões químicos.

O Comprometimento da Função Pulmonar Pode Causar Acidose Respiratória.

Discutimos até agora o papel do mecanismo respiratório *normal* como meio de tamponar as alterações da concentração de H^+ . Entretanto, *anormalidades na respiração* podem também causar mudanças na concentração de H^+ . Por exemplo, o comprometimento da função pulmonar, como no enfisema grave, diminui a capacidade dos pulmões de eliminar CO_2 , o que provoca um acúmulo de CO_2 no líquido extracelular e uma tendência à *acidose respiratória*. Além disso, a capacidade de responder à acidose metabólica fica comprometida, pois as reduções compensatórias da P_{CO_2} , que normalmente ocorreriam por meio de aumento da ventilação, estão prejudicadas. Nessas circunstâncias, os rins representam o único mecanismo fisiológico remanescente para fazer o pH retornar ao normal depois de já ter ocorrido o tamponamento químico inicial no líquido extracelular.

CONTROLE RENAL DO equilíbrio ÁCIDO-BASE

Os rins controlam o equilíbrio ácido-base ao excretar urina ácida ou básica. A excreção de urina ácida reduz a quantidade de ácido no líquido extracelular, enquanto a excreção de urina básica remove base do líquido extracelular.

O mecanismo global pelo qual os rins excretam urina ácida ou básica é o seguinte: grandes quantidades de HCO_3^- são filtradas continuamente para os túbulos, e se forem excretadas na urina, removem a base do sangue. Ainda, grandes quantidades de H^+ são secretadas no lúmen tubular pelas células epiteliais tubulares, removendo assim ácido do sangue. Se for secretado mais H^+ do que HCO_3^- , ocorrerá perda real de ácido do líquido extracelular. Por outro lado, se for filtrado mais HCO_3^- do que H^+ é secretado, haverá perda real de base.

Todos os dias o corpo produz cerca de 80 mEq de ácidos não voláteis, principalmente como resultado do metabolismo das proteínas. Esses ácidos são chamados *não voláteis* porque não são H_2CO_3 e, portanto, não podem ser eliminados pelos pulmões. O mecanismo primário que remove esses ácidos do corpo é a excreção renal. Os rins precisam, ainda, evitar a perda de bicarbonato na urina, tarefa quantitativamente mais importante do que a excreção de ácidos não voláteis. Todos os dias, os rins filtram cerca de 4.320 mEq de HCO_3^- ($180 \text{ L/dia} \times 24 \text{ mEq/L}$); sob condições normais, quase todo esse bicarbonato é reabsorvido nos túbulos, conservando, assim, o sistema tampão primário do líquido extracelular.

Como discutiremos adiante, tanto a reabsorção de HCO_3^- quanto a excreção de H^+ são realizadas pelo processo de secreção de H^+ pelos túbulos. Como o HCO_3^- reage com o H^+ secretado para formar H_2CO_3 antes de ser reabsorvido, 4.320 mEq de H^+ precisam ser secretados a cada dia, apenas para reabsorver o HCO_3^- filtrado. Então, o adicional de 80 mEq de H^+ precisam ser secretados para eliminar do corpo os ácidos não voláteis produzidos a cada dia, resultando em total de 4.400 mEq de H^+ secretados para o líquido tubular todos os dias.

Quando ocorre redução da concentração de H^+ no líquido extracelular (alcalose), os rins excretam menos H^+ e não conseguem reabsorver todo o HCO_3^- filtrado, aumentando, assim, a excreção de bicarbonato. Como o HCO_3^- normalmente tampona o hidrogênio no líquido extracelular, essa perda de bicarbonato significa o mesmo que acrescentar H^+ ao líquido extracelular. Dessa forma, na alcalose, a remoção de HCO_3^- eleva a concentração de H^+ do líquido extracelular para os níveis normais.

Na acidose, os rins excretam H^+ adicional e não excretam HCO_3^- na urina, mas reabsorvem todo o HCO_3^- filtrado e produzem novo bicarbonato, que é acrescentado de volta ao líquido extracelular. Essa ação reduz a concentração de H^+ do líquido extracelular para os níveis normais.

Assim, os rins regulam a concentração de H^+ do líquido extracelular por três mecanismos fundamentais: (1) secreção de H^+ ; (2) reabsorção de HCO_3^- filtrado; e (3) produção de novo HCO_3^- . Todos esses processos são realizados pelo mesmo mecanismo básico, como discutiremos nas próximas seções.

SECREÇÃO DE H^+ E REABSORÇÃO HCO_3^- PELOS TÚBULOS RENAI

A secreção de íons hidrogênio e a reabsorção de HCO_3^- ocorrem praticamente em todas as partes dos túbulos, exceto nas porções finas descendentes e ascendentes da alça de Henle. A [Figura 31-4](#) resume a reabsorção de HCO_3^- pelo túbulo. Lembre-se que para cada HCO_3^- reabsorvido, um H^+ precisa ser secretado.

Cerca de 80% a 90% da reabsorção de HCO_3^- (e excreção de H^+) ocorrem no túbulo proximal, e apenas pequena quantidade de HCO_3^- flui para os túbulos distais e ductos coletores. No ramo ascendente espesso da alça de Henle, outros 10% do HCO_3^- filtrado são reabsorvidos, e o restante da reabsorção tem lugar nos túbulos distais e nos ductos coletores. Conforme discutido, o mecanismo pelo qual o HCO_3^- é reabsorvido envolve a secreção tubular de H^+ , mas diferentes segmentos tubulares realizam essa atividade de modos diferentes.

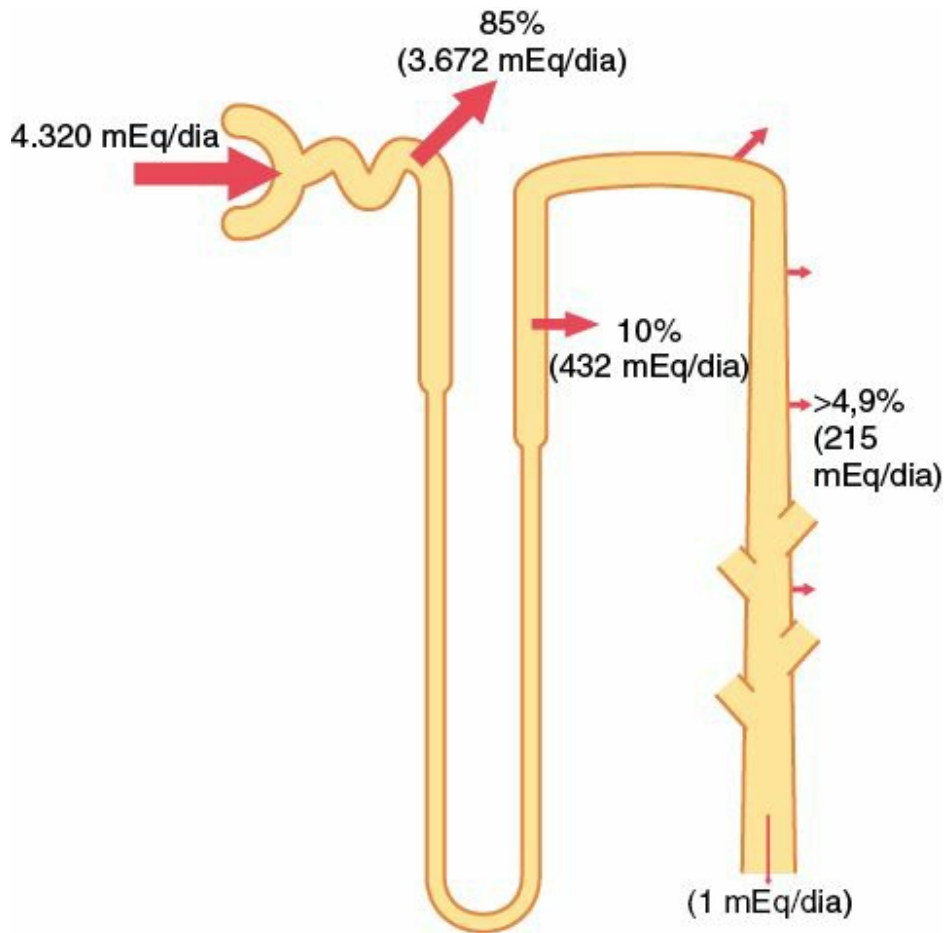


Figura 31-4. Reabsorção de bicarbonato em diferentes segmentos do túbulo renal. São mostradas as porcentagens da carga filtrada de HCO_3^- absorvidas pelos diversos segmentos tubulares, bem como o número de miliequivalentes reabsorvidos por dia sob condições normais.

O H^+ é SECRETADO POR TRANSPORTE ATIVO SECUNDÁRIO NOS SEGMENTOS TUBULARES INICIAIS

As células epiteliais do túbulo proximal, do segmento espesso ascendente da alça Henle e do início do túbulo distal secretam H^+ para o líquido tubular pelo contratransporte de sódio-hidrogênio, como mostrado na [Figura 31-5](#). Essa secreção secundária ativa de H^+ é acoplada ao transporte de Na^+ para a célula, pela proteína *trocadora sódio-hidrogênio*, e a energia para a secreção do H^+ contra seu gradiente de concentração é derivada do gradiente de sódio dissipado durante o movimento de Na^+ para a célula, a favor do gradiente de concentração. Esse gradiente é estabelecido pela bomba de sódio-potássio trifosfato de adenosina (ATPase) na membrana basolateral. Cerca de 95% do bicarbonato são reabsorvidos dessa maneira, sendo necessária a secreção, pelos túbulos, de cerca de 4.000 mEq de H^+ a cada dia. Esse mecanismo, entretanto, não estabelece concentração muito elevada de H^+ no líquido tubular; o líquido tubular só fica muito ácido a partir dos túbulos coletores e ductos coletores.

A [Figura 31-5](#) mostra como o processo de secreção de H^+ realiza a reabsorção de HCO_3^- . O processo secretório começa quando o CO_2 se difunde para as células tubulares ou é formado pelo

metabolismo das células epiteliais tubulares. Sob a ação da enzima *anidrase carbônica*, o CO_2 combina-se com H_2O para formar H_2CO_3 , que se dissocia em HCO_3^- e H^+ . O H^+ é secretado das células para o lúmen tubular pelo contratransporte de sódio-hidrogênio. Ou seja, quando um Na^+ se move do lúmen do túbulo para o interior da célula ele se combina, primeiramente, com a proteína carreadora na borda luminal da membrana celular; ao mesmo tempo, um H^+ , no interior das células, combina-se com a proteína carreadora. O Na^+ move-se na célula a favor do gradiente de concentração estabelecido pela bomba sódio-potássio ATPase na membrana basolateral. A energia liberada pela dissipação de parte desse gradiente move o H^+ na direção oposta, do interior da célula para o lúmen tubular. Portanto, o gradiente de Na^+ , através da membrana, provê energia para o transporte do H^+ contragradiente.

O HCO_3^- gerado na célula (quando H_2CO_3 é dissociado em H^+ e HCO_3^-), então se move a favor do gradiente através da membrana basolateral para o líquido intersticial renal e para o sangue capilar peritubular. O resultado efetivo é a reabsorção de um íon HCO_3^- para cada H^+ secretado.

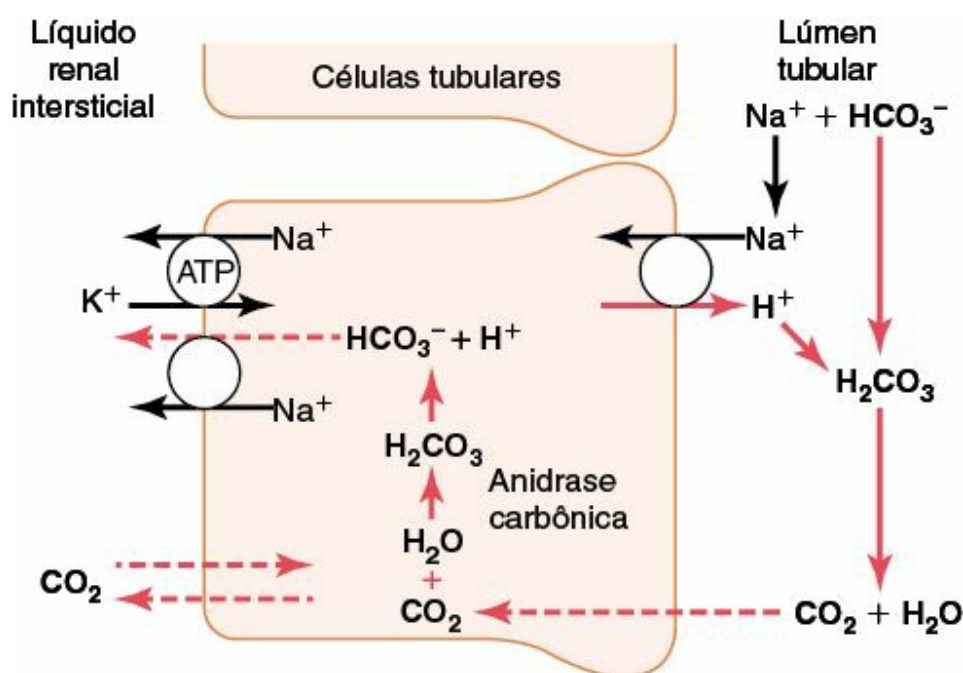


Figura 31-5. Mecanismos celulares da (1) secreção ativa de íons hidrogênio pelos túbulos renais; (2) reabsorção tubular de íons e o HCO_3^- , por combinação com íons hidrogênio para formar ácido carbônico, que se dissocia formando dióxido de carbono e água; e (3) reabsorção do íon sódio em troca dos íons hidrogênio secretados. Esse padrão de secreção de H^+ ocorre no túbulo proximal, no segmento ascendente espesso da alça de Henle, e no início do túbulo distal.

O HCO_3^- FILTRADO É REABSORVIDO PELA INTERAÇÃO COM ÍONS HIDROGÊNIO NOS TÚBULOS

Os íons bicarbonato não permeiam prontamente as membranas luminiais das células tubulares renais; assim, o HCO_3^- filtrado pelos glomérulos não pode ser reabsorvido diretamente. Em vez disso, o HCO_3^- é reabsorvido por processo especial, no qual se combina primeiro com H^+ para formar

H_2CO_3 . Este acaba se convertendo em CO_2 e H_2O , como mostrado na [Figura 31-5](#).

Essa reabsorção do HCO_3^- é iniciada nos túbulos pela reação entre o HCO_3^- filtrado nos glomérulos e o H^+ secretado pelas células tubulares. O H_2CO_3 formado, então, se dissocia em CO_2 e H_2O . O CO_2 consegue se difundir facilmente pela membrana tubular; portanto, difunde-se instantaneamente para a célula tubular, onde se recombina com H_2O , por ação da enzima anidrase carbônica, gerando nova molécula de H_2CO_3 dentro das células. Esse H_2CO_3 , por sua vez, se dissocia formando HCO_3^- e H^+ ; o HCO_3^- se difunde através da membrana basolateral para o líquido intersticial, sendo captado pelo sangue dos capilares peritubulares. O transporte de HCO_3^- através da membrana basolateral é facilitado por dois mecanismos: (1) cotransporte $\text{Na}^+-\text{HCO}_3^-$, no túbulo proximal; e (2) troca $\text{Cl}^--\text{HCO}_3^-$ nos últimos segmentos do túbulo proximal, no segmento ascendente espesso da alça de Henle e nos túbulos e ductos coletores.

Assim, cada vez que um H^+ é formado nas células epiteliais tubulares, um HCO_3^- também é formado e liberado de volta ao sangue. O efeito real dessas reações é a “reabsorção” de HCO_3^- nos túbulos, embora o HCO_3^- que de fato chega ao líquido intersticial não seja o mesmo filtrado nos túbulos. A reabsorção de HCO_3^- filtrado não resulta na secreção real de H^+ , porque o H^+ secretado se combina com o HCO_3^- filtrado e, assim, não é excretado.

HCO_3^- é “Titulado” Contra o H^+ nos Túbulos. Sob condições normais, a secreção tubular de H^+ é de cerca de 4.400 mEq/L/dia e a filtração de HCO_3^- é de cerca de 4.320 mEq/L/dia. Assim, as quantidades desses dois íons que entram nos túbulos são quase iguais e se combinam para formar CO_2 e H_2O . Portanto, diz-se que HCO_3^- e H^+ normalmente, “se titulam” nos túbulos.

O processo de titulação não é bem exato, pois geralmente existe pequeno excesso de H^+ nos túbulos a ser excretado na urina. Esse excesso de H^+ eliminado pela urina (cerca de 80 mEq/L/dia) retira do corpo os ácidos não voláteis produzidos pelo metabolismo. Como discutiremos adiante, grande parte do H^+ não é excretada como H^+ livre, mas, sim, em combinação a outros tampões urinários, especialmente fosfato e amônia.

Quando ocorre excesso de HCO_3^- em relação ao H^+ na urina, como acontece na alcalose metabólica, o excesso de HCO_3^- que não pôde ser reabsorvido permanece, portanto, nos túbulos. Posteriormente, o excesso de HCO_3^- é excretado na urina, o que ajuda a corrigir a alcalose metabólica.

Na acidose, ocorre excesso de H^+ em relação a HCO_3^- , causando reabsorção completa de HCO_3^- ; o H^+ em excesso passa para a urina, em combinação aos tampões urinários, particularmente o fosfato e a amônia, sendo posteriormente excretado como sal. Assim, o mecanismo básico pelo qual os rins corrigem a acidose ou a alcalose é a titulação incompleta de H^+ em relação ao HCO_3^- , levando um

ou outro a passar pela urina e ser removido do líquido extracelular.

SECREÇÃO ATIVA PRIMÁRIA DE H^+ NAS CÉLULAS INTERCALADAS DOS TÚBULOS DISTAIS E COLETORES

Iniciando-se no final dos túbulos distais e prosseguindo pelo restante do sistema tubular, o epitélio tubular secreta H^+ por *transporte ativo primário*. As características desse transporte são diferentes das discutidas para os túbulos proximais, para a alça de Henle e para o início dos túbulos distais.

O mecanismo de secreção ativa primária de H^+ foi discutido no [Capítulo 28](#) e é representado na [Figura 31-6](#). Ele ocorre na membrana luminal da célula tubular, em que o H^+ é transportado diretamente por proteínas específicas, a *ATPase transportadora de hidrogênio* e um *transportador hidrogênio-potássio-ATPase*. A energia necessária para bombear o H^+ deriva da degradação do ATP em difosfato de adenosina.

A secreção ativa primária de H^+ ocorre em tipo especial de células, denominadas *células intercaladas tipo A*, no final do túbulo distal e nos túbulos coletores. A secreção de íons hidrogênio por essas células é feita em duas etapas: (1) o CO_2 dissolvido na célula se combina com H_2O para formar H_2CO_3 , e (2) o H_2CO_3 então se dissocia em HCO_3^- que é reabsorvido para o sangue mais H^+ , que é secretado para o lúmen tubular por meio dos transportadores ATPase transportadora de hidrogênio e da hidrogênio-potássio-ATPase. Para cada H^+ secretado, um HCO_3^- é reabsorvido, semelhante ao processo nos túbulos proximais. A principal diferença é que aqui o H^+ se move pela membrana luminal por bomba ativa de H^+ , em vez de por contratransporte, como ocorre nas partes proximais do néfron.

Muito embora a secreção de H^+ no túbulo distal posterior e nos túbulos coletores represente apenas 5% do total de H^+ secretado, esse mecanismo é importante na formação de urina muito ácida. Nos túbulos proximais, a concentração de H^+ pode ser aumentada por apenas cerca de 3 a 4 vezes, e o pH do líquido tubular só pode ser reduzido até 6,7, embora grandes *quantidades* de H^+ sejam secretadas por esse segmento do néfron. Entretanto, a concentração de H^+ pode ser aumentada por até 900 vezes pelos túbulos coletores. Esse mecanismo diminui o pH do líquido tubular para cerca de 4,5, que é o limite mínimo do pH que pode ser atingido nos rins normais.

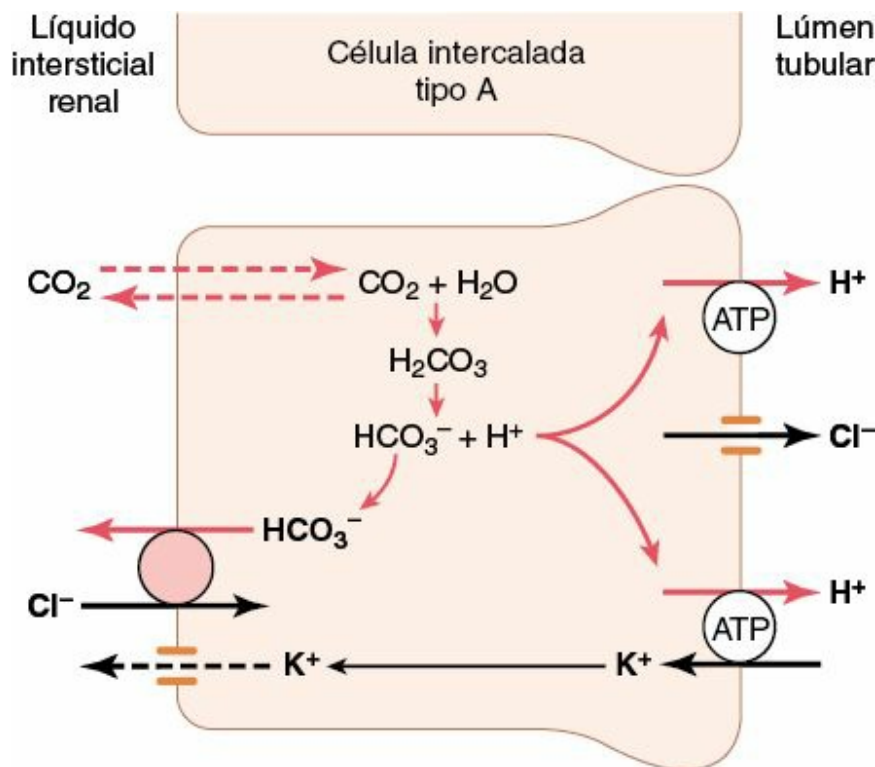


Figura 31-6. Secreção ativa primária de H^+ através da membrana luminal (apical) das células epiteliais intercaladas tipo A dos túbulos distais e coletores finais. As células tipo A contêm hidrogênio-adenosina trifosfatase (ATPase) e hidrogênio-potássio-ATPase na membrana luminal e secretam íons hidrogênio enquanto reabsorvem íons bicarbonato e potássio em caso de acidose. Observe que um HCO_3^- é absorvido para cada H^+ secretado, e um íon cloreto é passivamente secretado com o H^+ .

A COMBINAÇÃO DE EXCESSO DE H^+ COM TAMPÕES FOSFATO E AMÔNIA NO TÚBULO GERA “NOVO” HCO_3^-

Quando a quantidade de H^+ secretado para o líquido tubular é maior que a quantidade de HCO_3^- filtrado, apenas pequena parte do H^+ em excesso pode ser excretada sob a forma iônica (H^+) na urina. Isso é devido ao pH mínimo da urina que é de cerca de 4,5, correspondendo à concentração de H^+ de $10^{-4,5}$ mEq/L, ou 0,03 mEq/L. Assim, para cada litro de urina formada, um máximo de apenas 0,03 mEq de H^+ pode ser excretado. Para excretar 80 mEq de ácido não volátil, formado pelo metabolismo todos os dias, cerca de 2.667 litros de urina teriam de ser excretados se todo o H^+ permanecesse livre na solução.

A excreção de grandes quantidades de H^+ (às vezes, de até 500 mEq/dia) na urina é feita, basicamente, combinando-se o H^+ com tampões no líquido tubular. Os tampões mais importantes são o tampão fosfato e o tampão amônia. Existem outros sistemas tampões fracos, como o do urato e o do citrato, mas são menos importantes.

Quando o H^+ é titulado no líquido tubular com HCO_3^- , isso resulta na reabsorção de um HCO_3^- para cada H^+ secretado, como discutido anteriormente. Entretanto, quando ocorre excesso de H^+ no líquido tubular, ele se combina com outros tampões que não o HCO_3^- , resultando na geração de novo

HCO_3^- que também pode entrar no sangue. Assim, quando ocorre excesso de H^+ no líquido extracelular, os rins não só reabsorvem todo o HCO_3^- filtrado, como também geram HCO_3^- , ajudando assim a repor o HCO_3^- perdido do líquido extracelular na acidose. Nas próximas duas seções, discutiremos os mecanismos pelos quais os tampões fosfato e amônia contribuem para a geração de novo HCO_3^- .

O SISTEMA TAMPÃO FOSFATO TRANSPORTA O EXCESSO DE H^+ PARA A URINA E GERA NOVO HCO_3^-

O sistema tampão fosfato é composto por $\text{HPO}_4^{=}$ e H_2PO_4^- . Ambos são concentrados no líquido tubular, porque a água é normalmente reabsorvida em maior grau que o fosfato pelos túbulos renais. Portanto, embora o fosfato não seja tampão de líquido extracelular importante, é muito mais eficiente como tampão no líquido tubular.

Outro fator que faz do fosfato tampão tubular importante é o fato de o pK desse sistema ser de cerca de 6,8. Sob condições normais, a urina é ligeiramente ácida, e o pH da urina fica próximo ao pK do sistema tampão fosfato. Portanto, nos túbulos, o sistema tampão fosfato normalmente funciona na sua faixa de pH mais efetiva.

A [Figura 31-7](#) mostra a sequência de eventos pelos quais o H^+ é excretado em combinação com o tampão fosfato e o mecanismo pelo qual o novo HCO_3^- é acrescentado ao sangue. O processo de secreção de H^+ nos túbulos é o mesmo descrito antes. Enquanto houver excesso de HCO_3^- no líquido tubular, grande parte do H^+ secretado combina-se com HCO_3^- . Entretanto, quando todo o HCO_3^- tiver sido reabsorvido e não estiver mais disponível para combinar-se com H^+ , qualquer excesso de H^+ pode se combinar com $\text{HPO}_4^{=}$ ou outros tampões tubulares. Depois que o H^+ se combina com $\text{HPO}_4^{=}$ para formar H_2PO_4^- , pode ser excretado como um sal de sódio (NaH_2PO_4), carreando H^+ em excesso.

Existe diferença importante entre essa sequência de excreção de H^+ e a discutida antes. Neste caso, o HCO_3^- que é gerado na célula tubular e entra no sangue peritubular representa ganho efetivo de HCO_3^- pelo sangue, em vez de simplesmente ser reposição do HCO_3^- filtrado. *Portanto, sempre que um H^+ secretado no lúmen tubular se combinar com tampão que não o HCO_3^- , o efeito líquido é a adição de novo HCO_3^- ao sangue.* Esse processo demonstra um dos mecanismos pelos quais os rins são capazes de recompor as reservas de HCO_3^- do líquido extracelular.

Sob condições normais, grande parte do fosfato filtrado é reabsorvida e apenas cerca de 30 a 40 mEq/dia ficam disponíveis para tamponar H^+ . Portanto, grande parte do tamponamento do H^+ em excesso no líquido tubular durante a acidose se dá por meio do sistema tampão amônia.

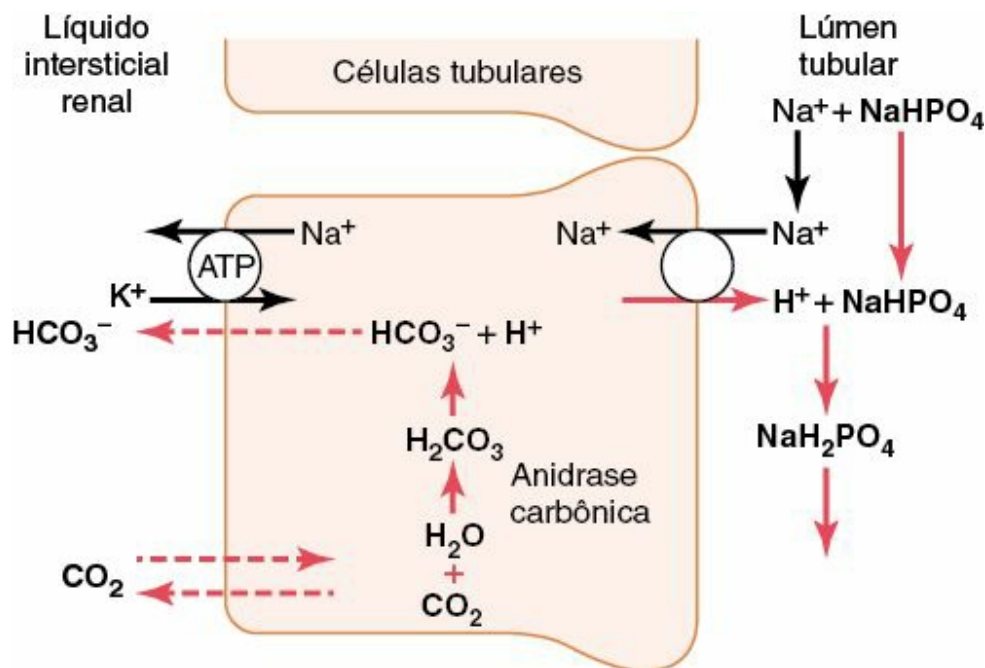


Figura 31-7. Tamponamento dos H^+ secretados pelo fosfato ($NaHPO_4$) filtrado. Observe que novo íon bicarbonato vai para o sangue para cada $NaHPO_4$ que reage com um H^+ secretado.

EXCREÇÃO DO EXCESSO DE H^+ E GERAÇÃO DE NOVO HCO_3^- PELO SISTEMA TAMPÃO AMÔNIA

O segundo sistema tampão no líquido tubular, ainda mais importante em termos quantitativos do que o sistema tampão fosfato, é composto pela amônia (NH_3) e pelo íon amônio (NH_4^+). O íon amônio é sintetizado a partir da glutamina, que se origina basicamente do metabolismo de aminoácidos no fígado. A glutamina liberada para os rins é transportada pelas células epiteliais dos túbulos proximais, do segmento ascendente espesso da alça de Henle e dos túbulos distais (Figura 31-8). Uma vez dentro da célula, cada molécula de glutamina é metabolizada em séries de reações que no final formam dois NH_4^+ e dois HCO_3^- . O NH_4^+ é secretado para o lúmen tubular por mecanismo de contratransporte em troca de sódio, que é reabsorvido. O HCO_3^- é transportado através da membrana basolateral em conjunto com o Na^+ reabsorvido para o líquido intersticial, e é captado pelos capilares peritubulares. Assim, para cada molécula de glutamina metabolizada no túbulo proximal, dois NH_4^+ são secretados na urina e dois HCO_3^- são reabsorvidos no sangue. *O HCO_3^- , gerado por esse processo, constitui novo HCO_3^- .*

Nos túbulos coletores, a adição de NH_4^+ ao líquido tubular ocorre por mecanismo diferente (Figura 31-9). Aqui, o H^+ é secretado pela membrana tubular para o lúmen, onde se combina com NH_3 para formar NH_4^+ que é excretado. Os ductos coletores são permeáveis ao NH_3 , que consegue se difundir facilmente para o lúmen tubular. Entretanto, a membrana luminal dessa parte dos túbulos é bem menos permeável ao NH_4^+ ; por conseguinte, uma vez o H^+ tenha reagido com NH_3 para formar NH_4^+ , o NH_4^+ fica no lúmen e é eliminado na urina. *Para cada NH_4^+ excretado, um novo HCO_3^- é gerado*

e adicionado ao sangue.

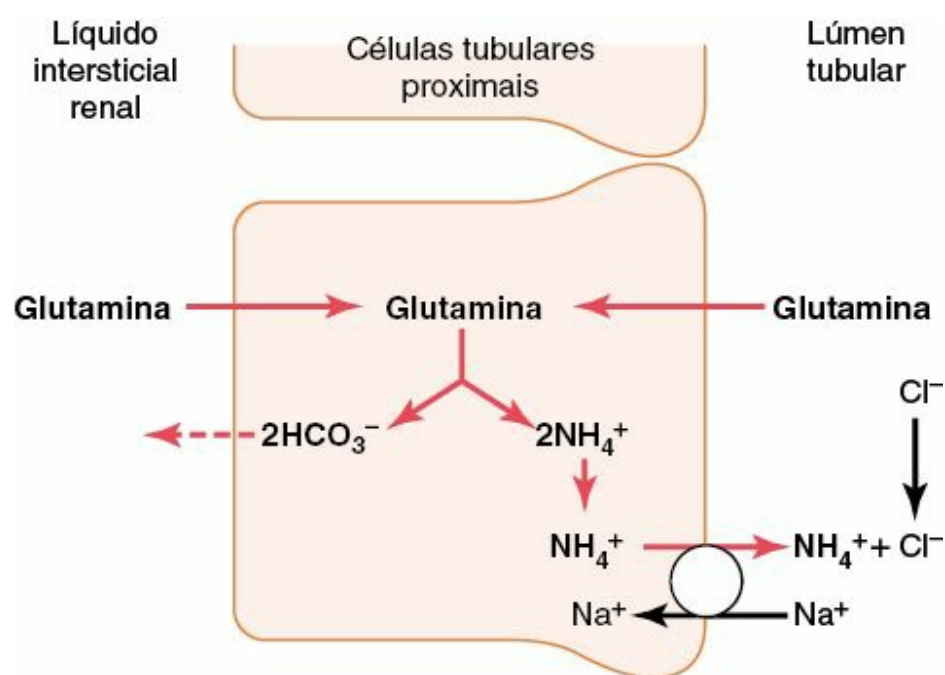


Figura 31-8. Produção e secreção do íon amônio (NH_4^+) pelas células tubulares proximais. A glutamina é metabolizada na célula, gerando NH_4^+ e bicarbonato. O NH_4^+ é secretado para o lúmen pela bomba de sódio- NH_4^+ . Para cada molécula de glutamina metabolizada, dois NH_4^+ são produzidos e secretados e dois HCO_3^- retornam para o sangue.

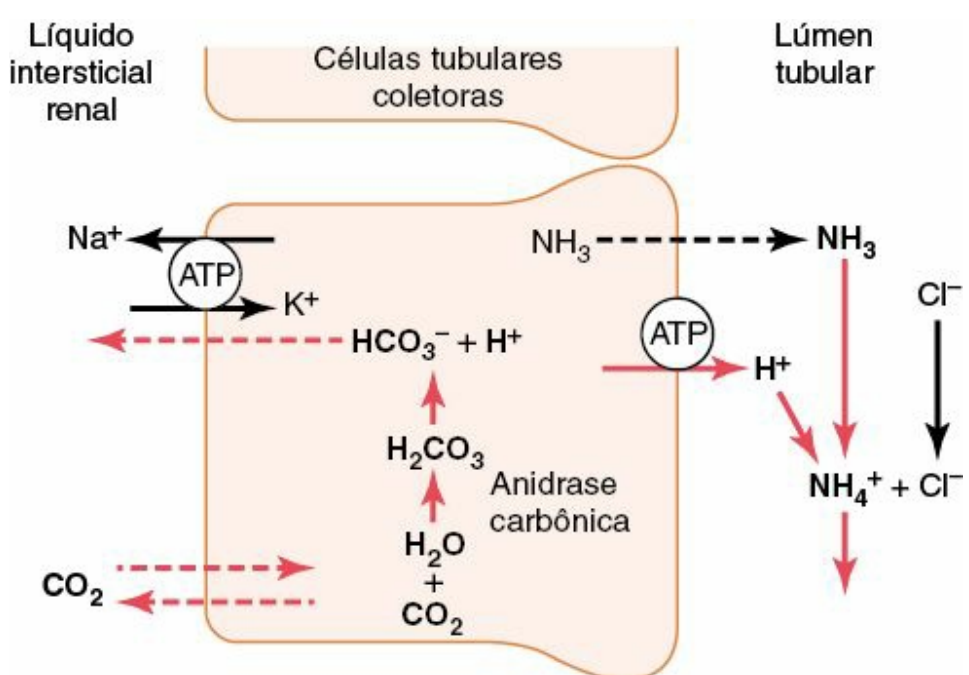


Figura 31-9. Tamponamento da secreção do íon hidrogênio pela amônia (NH_3) nos túbulos coletores. A amônia se difunde do lúmen tubular, onde reage com os íons hidrogênio secretados, formando NH_4^+ que é, então, excretado. Para cada NH_4^+ excretado, novo HCO_3^- é formado nas células tubulares. O novo bicarbonato vai para o sangue.

A Acidose Crônica Aumenta a Excreção de NH_4^+ . Um dos aspectos mais importantes do sistema tampão amônio-amônia renal é estar sujeito ao controle fisiológico. O eleva da concentração de H^+ no líquido extracelular estimula o metabolismo renal da glutamina e, portanto, eleva a

formação de NH_4^+ e novo HCO_3^- para serem usados no tamponamento de H^+ ; a queda na concentração de H^+ tem o efeito oposto.

Sob *condições normais*, a quantidade de H^+ eliminada pelo sistema tampão amônia é responsável por cerca de 50% do ácido excretado e 50% do novo HCO_3^- gerado pelos rins. Entretanto, na *acidose crônica*, a excreção de NH_4^+ pode aumentar para até 500 mEq/dia. *Portanto, na acidose crônica, o mecanismo dominante pelo qual o ácido é eliminado é a excreção de NH_4^+ .* Esse processo também proporciona o mecanismo mais importante para gerar novo bicarbonato durante a acidose crônica.

QUANTIFICANDO A EXCREÇÃO ÁCIDO-BASE RENAL

Com base nos princípios discutidos anteriormente, podemos quantificar a excreção renal efetiva de ácido ou a adição ou eliminação efetiva de bicarbonato do sangue da seguinte maneira.

A *excreção de bicarbonato* é calculada como débito urinário multiplicado pela concentração urinária de HCO_3^- . Esse número indica quão rapidamente os rins estão removendo HCO_3^- do sangue (que é o mesmo que acrescentar H^+ ao sangue). Na alcalose, a perda de HCO_3^- ajuda a retornar o pH do plasma ao normal.

A *quantidade de novo HCO_3^- acrescentada ao sangue*, a qualquer momento, é igual à quantidade de H^+ secretada restante no lúmen tubular com os tampões urinários não bicarbonato. Como discutido, as fontes primárias de tampões urinários não bicarbonato são NH_4^+ e fosfato. Portanto, a quantidade de HCO_3^- acrescentada ao sangue (e H^+ excretado por NH_4^+) é calculada medindo-se a excreção de NH_4^+ (débito urinário multiplicado pela concentração urinária de NH_4^+).

O restante do tampão não bicarbonato e não NH_4^+ excretado na urina é medido determinando-se o valor conhecido como *ácido titulável*. A quantidade de ácido titulável na urina é medida titulando-se a urina com base forte como NaOH no pH de 7,4; o pH do plasma normal e o pH do filtrado glomerular. Essa titulação inverte os eventos ocorridos no lúmen tubular quando o líquido tubular foi titulado pelo H^+ secretado. Portanto, o número de miliequivalentes de NaOH necessário para retornar o pH urinário a 7,4 é igual ao número de miliequivalentes de H^+ adicionado ao líquido tubular que se combinou com o fosfato e outros tampões orgânicos. A medida do ácido titulável não inclui o H^+ em associação a NH_4^+ , porque o pK da reação amônio-amônia é 9,2, e a titulação com NaOH no pH igual a 7,4 não remove H^+ de NH_4^+ .

Assim, a *excreção efetiva de ácido* pelos rins pode ser avaliada como:

$$\text{Excreção efetiva de ácido} = \text{Excreção de } \text{NH}_4^+$$

$$+ \text{Ácido urinário titulável} - \text{Excreção de } \text{HCO}_3^-$$

A razão de subtrairmos a excreção de bicarbonato é que a perda de HCO_3^- é igual à adição de H^+ ao sangue. Para manter o equilíbrio ácido-base, a excreção efetiva de ácido deve ser igual à produção de ácido não volátil no corpo. Na acidose, a excreção efetiva de ácido aumenta bastante, principalmente por causa da excreção elevada de NH_4^+ , removendo assim ácido do sangue. A excreção efetiva de ácido também é igual à adição efetiva de HCO_3^- ao sangue. *Logo, na acidose ocorre adição efetiva de HCO_3^- de volta ao sangue enquanto mais NH_4^+ e ácido urinário titulável são excretados.*

Na alcalose, a excreção de ácido titulável e NH_4^+ cai a zero, enquanto a excreção de HCO_3^- aumenta. *Logo, na alcalose ocorre excreção efetiva negativa de ácido*, o que significa que ocorre perda efetiva de HCO_3^- no sangue (que é o mesmo que acrescentar H^+ ao sangue) e que nenhum HCO_3^- é gerado pelos rins.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO TUBULAR RENAL DE H^+

Como discutido anteriormente, a secreção de H^+ pelo epitélio tubular é necessária tanto para reabsorção de HCO_3^- quanto para a geração de novo HCO_3^- associado à formação de ácido titulável. Por conseguinte, a secreção de H^+ deve ser, cuidadosamente, regulada para que os rins realizem de modo eficaz suas funções na homeostasia ácido-base. Sob condições normais, os túbulos renais devem secretar pelo menos H^+ suficiente para reabsorver quase todo o HCO_3^- que é filtrado, e, ainda, H^+ suficiente para ser excretado como ácido titulável ou NH_4^+ , o que, efetivamente, retira do líquido extracelular os ácidos não voláteis produzidos todos os dias pelo metabolismo.

Na alcalose, a secreção tubular de H^+ é reduzida o bastante para que ocorra reabsorção mínima de HCO_3^- , permitindo que os rins aumentem a excreção de HCO_3^- . Nessas condições, o ácido titulável e a amônia não são excretados porque não existe H^+ disponível para se combinar com tampões não bicarbonato; por conseguinte, não há novo HCO_3^- acrescentado ao sangue na alcalose. Durante a acidose, a secreção tubular de H^+ está aumentada o suficiente para reabsorver todo o HCO_3^- filtrado com H^+ suficiente para excretar grandes quantidades de NH_4^+ e ácido titulável, contribuindo, assim, com grandes quantidades de novo HCO_3^- para o líquido extracelular total do corpo. *Os estímulos mais importantes para aumentar a secreção de H^+ pelos túbulos na acidose são (1) aumento da Pco_2 do líquido extracelular na acidose respiratória; e (2) aumento da concentração do H^+ , no líquido extracelular (menor pH), na acidose respiratória ou metabólica.*

As células tubulares respondem diretamente ao aumento da Pco_2 do sangue, como ocorre na acidose respiratória com aumento da secreção de H^+ da seguinte maneira: a Pco_2 elevada aumenta a Pco_2 das células tubulares, causando o incremento da formação de H^+ nessas células, o que por sua vez estimula a secreção de H^+ . O segundo fator que estimula a secreção de H^+ é o aumento da

concentração de H^+ do líquido extracelular (diminuição do pH).

Fator especial que pode elevar a secreção de H^+ , sob algumas condições fisiopatológicas, é a secreção excessiva de aldosterona. A aldosterona estimula a secreção de H^+ pelas células intercaladas do ducto coletor. Por conseguinte, a secreção excessiva de aldosterona, como ocorre em pessoas com síndrome de Conn, pode aumentar a secreção de H^+ no líquido tubular e, conseqüentemente, aumentar as quantidades de HCO_3^- adicionado reabsorvido para o sangue. Essa ação usualmente produz alcalose em pacientes com secreção excessiva de aldosterona.

As células tubulares, em geral, respondem à queda da concentração de H^+ (alcalose) reduzindo a secreção de H^+ . A diminuição da secreção de H^+ resulta da redução da P_{CO_2} extracelular, como acontece na alcalose respiratória, ou de queda da concentração de H^+ *per se*, como se dá tanto na alcalose metabólica quanto na respiratória.

A [Tabela 31-2](#) resume os principais fatores que influenciam a secreção de H^+ e a reabsorção de HCO_3^- . Alguns desses fatores não estão diretamente relacionados à regulação do equilíbrio ácido-base. Por exemplo, a secreção de H^+ é conjugada com a reabsorção de Na^+ pelo trocador de Na^+-H^+ no túbulo proximal e no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Portanto, os fatores que estimulam a reabsorção de Na^+ , tais como a redução do volume do líquido extracelular, podem, também, elevar, secundariamente, a secreção de H^+ e reabsorção de HCO_3^- .

A depleção do volume do líquido extracelular estimula a reabsorção de sódio pelos túbulos renais e aumenta a secreção de H^+ e a reabsorção de HCO_3^- por múltiplos mecanismos, incluindo (1) aumento dos níveis de angiotensina II que estimulam diretamente a atividade do trocador Na^+-H^+ nos túbulos renais; e (2) incremento dos níveis de aldosterona, que estimulam a secreção de H^+ pelas células intercaladas dos túbulos coletores corticais. Portanto, a depleção do volume do líquido extracelular tende a causar alcalose devido à excessiva secreção de H^+ e de reabsorção de HCO_3^- .

Variações da concentração plasmática de potássio podem também influenciar a secreção de H^+ , com a hipocalemia estimulando e hipercalemia inibindo a secreção de H^+ no túbulo proximal. Redução da concentração plasmática de potássio tende a aumentar a concentração de H^+ nas células tubulares renais, o que, por sua vez, estimula a secreção de H^+ e a reabsorção de HCO_3^- e leva à alcalose. A hipercalemia diminui a secreção de H^+ e a reabsorção de HCO_3^- e tende a causar acidose.

Tabela 31-2 Fatores do Plasma e do Líquido Extracelular que Aumentam ou Diminuem a Secreção de H^+ e a Reabsorção de HCO_3^- pelos Túbulos Renais

Aumentam a Secreção de H^+ e a Reabsorção de HCO_3^-	Diminuem a Secreção de H^+ e a Reabsorção de HCO_3^-
$\uparrow P_{CO_2}$	$\downarrow P_{CO_2}$
$\uparrow H^+, \uparrow HCO_3^-$	$\downarrow H^+, \downarrow HCO_3^-$

↓ Volume do líquido extracelular

↑ Angiotensina II

↑ Aldosterona

Hipocalemia

↑ Volume do líquido extracelular

↓ Angiotensina II

↓ Aldosterona

Hipercalemia

CORREÇÃO RENAL DA ACIDOSE — MAIOR EXCREÇÃO DE H^+ E ADIÇÃO DE HCO_3^- AO LÍQUIDO EXTRACELULAR

Agora que já descrevemos o mecanismo pelo qual os rins secretam H^+ e reabsorvem HCO_3^- , podemos explicar como os rins reajustam o pH do líquido extracelular quando ocorrem anormalidades.

Consultando a Equação 8, a Equação de Henderson-Hasselbalch, podemos ver que a acidose ocorre quando a proporção de HCO_3^- para CO_2 no líquido extracelular diminui, reduzindo, assim, o pH. Se essa razão cai devido a uma queda em HCO_3^- , a acidose é denominada *acidose metabólica*. Se o pH cai por causa de um aumento na P_{CO_2} , a acidose é denominada *acidose respiratória*.

A ACIDOSE DIMINUI A RAZÃO HCO_3^-/H^+ NO LÍQUIDO TUBULAR RENAL

Tanto a acidose respiratória quanto a metabólica provocam uma diminuição na proporção de HCO_3^- para H^+ no líquido tubular renal. Como consequência, ocorre excesso de H^+ nos túbulos renais, causando reabsorção completa de HCO_3^- e ainda deixando H^+ disponível para combinar-se com os tampões NH_4^+ e $HPO_4^{=}$ na urina. Assim, na acidose, os rins reabsorvem todo o HCO_3^- filtrado e contribuem para a formação de novo HCO_3^- através da formação de NH_4^+ e ácido titulável.

Na acidose metabólica, ocorre excesso de H^+ em relação a HCO_3^- no líquido tubular basicamente devido à menor filtração de HCO_3^- . A diminuição da filtração de HCO_3^- é causada principalmente por uma queda na concentração de HCO_3^- do líquido extracelular.

Na acidose respiratória, o excesso de H^+ no líquido tubular deve-se, sobretudo, ao aumento na P_{CO_2} do líquido extracelular, que estimula a secreção de H^+ .

Como discutimos anteriormente, na acidose crônica, independentemente de ser metabólica ou respiratória, há aumento da produção de NH_4^+ que contribui ainda mais para a excreção de H^+ e adição de novo HCO_3^- ao líquido extracelular. Com acidose crônica grave, até 500 mEq/dia de H^+ podem ser excretados na urina, em especial, na forma de NH_4^+ ; essa excreção, por sua vez, contribui com até 500 mEq/dia de novo HCO_3^- , que é acrescentado ao sangue.

Dessa forma, na acidose crônica, a secreção aumentada de H^+ pelos túbulos ajuda a eliminar o excesso de H^+ do corpo e eleva a quantidade de HCO_3^- no líquido extracelular. Esse processo aumenta a fração de HCO_3^- do sistema tampão bicarbonato que, de acordo com a equação de

Henderson-Hasselbalch, incrementa o pH extracelular e contribui para a correção da acidose. Se a acidose for mediada metabolicamente, a compensação adicional pelos pulmões causa redução da P_{CO_2} , contribuindo, adicionalmente, para a correção da acidose.

A [Tabela 31-3](#) resume as características associadas à acidose metabólica e à respiratória, bem como da alcalose metabólica e respiratória que serão discutidas na próxima seção. Observe que na *acidose respiratória* ocorre aumento da concentração de H^+ (redução do pH) do líquido extracelular e aumento da P_{CO_2} , a causa inicial da acidose. *A resposta compensatória é aumento do HCO_3^- do plasma, ocasionado pela adição de novo HCO_3^- ao líquido extracelular pelos rins.* O aumento do HCO_3^- compensa a elevação na P_{CO_2} , contribuindo, assim, para o retorno do pH plasmático ao normal.

Na *acidose metabólica*, também ocorre diminuição do pH e aumento da concentração de H^+ no líquido extracelular. Entretanto, nesse caso, a anormalidade primária é uma diminuição do HCO_3^- plasmático. *As compensações primárias incluem aumento na taxa de ventilação, que reduz a P_{CO_2} , e compensação renal, que, ao acrescentar novo bicarbonato ao líquido extracelular, contribui para minimizar a queda inicial na concentração de HCO_3^- extracelular.*

Tabela 31-3 Características dos Distúrbios Ácido-Base Primários

	pH	H^+	P_{CO_2}	HCO_3^-
Normal	7,4	40 mEq/L	40 mmHg	24 mEq/L
Acidose respiratória	↓	↑	↑↑	↑
Alcalose respiratória	↑	↓	↓↓	↓
Acidose metabólica	↓	↑	↓	↓↓
Alcalose metabólica	↑	↓	↑	↑↑

O evento primário está indicado pelas setas duplas (↑↑ ou ↓↓). Observe que distúrbios ácido-base respiratórios são iniciados por aumento ou diminuição na P_{CO_2} , enquanto distúrbios metabólicos são iniciados por elevação ou redução no HCO_3^- .

CORREÇÃO RENAL DA ALCALOSE — DIMINUIÇÃO DA SECREÇÃO TUBULAR DE H^+ E AUMENTO DA EXCREÇÃO DE HCO_3^-

As respostas compensatórias à alcalose são basicamente opostas às que ocorrem na acidose. Na alcalose, a proporção de HCO_3^- para CO_2 no líquido extracelular aumenta, causando uma elevação no pH (uma queda na concentração de H^+), conforme evidenciado na equação de Henderson-Hasselbalch.

A ALCALOSE AUMENTA A RAZÃO HCO_3^-/H^+ NO LÍQUIDO TUBULAR RENAL

Independentemente de a alcalose ser causada por anormalidades metabólicas ou respiratórias, ela ocorre por aumento da proporção de HCO_3^- para H^+ no líquido tubular renal. O efeito resultante é excesso de HCO_3^- , que não pode ser reabsorvido pelos túbulos e é, portanto, excretado na urina. Assim, na alcalose, o HCO_3^- é removido do líquido extracelular por excreção renal, o que faz o mesmo efeito de se acrescentar H^+ ao líquido extracelular. Esse processo contribui para o retorno da concentração de H^+ e do pH ao normal.

A [Tabela 31-3](#) mostra as características gerais da alcalose respiratória e metabólica. Na *alcalose respiratória*, há aumento no pH do líquido extracelular e queda da concentração de H^+ . *A causa da alcalose é a diminuição da Pco_2 plasmática provocada por hiperventilação.* A redução da Pco_2 gera queda da secreção de H^+ pelos túbulos renais. Consequentemente, não existe H^+ suficiente no líquido tubular renal para reagir com todo o HCO_3^- filtrado. Por conseguinte, o HCO_3^- que não reage com o H^+ não é reabsorvido e é excretado na urina, resultando em redução da concentração plasmática de HCO_3^- e correção da alcalose. *Portanto, a resposta compensatória à redução primária da Pco_2 , na alcalose respiratória é a redução na concentração plasmática de HCO_3^- pela maior excreção de HCO_3^- .*

Na *alcalose metabólica*, ocorre uma diminuição da concentração de H^+ e um aumento do pH. *A causa da alcalose metabólica, entretanto, é a elevação da concentração de HCO_3^- no líquido extracelular.* Esse aumento é parcialmente compensado por redução da frequência respiratória, o que aumenta a Pco_2 e contribui para retornar o pH do líquido extracelular ao normal. Além disso, o aumento da concentração de HCO_3^- no líquido extracelular aumenta a carga filtrada de HCO_3^- , que, por sua vez, gera excesso de HCO_3^- em relação ao H^+ secretado no líquido tubular renal. O excesso de HCO_3^- no líquido tubular não pode ser reabsorvido porque não existe H^+ para reagir e então é excretado na urina. *Na alcalose metabólica, as compensações primárias são diminuição da ventilação, o que eleva a Pco_2 , e maior excreção renal de HCO_3^- , que contribui para compensar o aumento inicial da concentração de HCO_3^- no líquido extracelular.*

Causas Clínicas dos Distúrbios Ácido-Base

AAcidose Respiratória Resulta de Ventilação Diminuída e Pco_2 Aumentada

A partir da discussão prévia, fica claro que qualquer fator que diminua a ventilação pulmonar aumenta também a Pco_2 do líquido extracelular, causando incremento da concentração de H_2CO_3 e H^+ , resultando, dessa forma, em acidose. Quando a acidose é ocasionada por anormalidade na respiração, denomina-se *acidose respiratória*.

A acidose respiratória pode ser consequência de condições patológicas, que comprometem os centros respiratórios ou que diminuem a capacidade de os pulmões eliminarem CO_2 . Por exemplo, danos ao centro respiratório, no bulbo, podem levar à acidose respiratória. Além disso, a obstrução das vias aéreas do trato respiratório, pneumonia, enfisema ou diminuição da área de superfície da membrana pulmonar, bem como qualquer fator que interfira na troca de gases entre o sangue e o ar alveolar, podem causar acidose respiratória.

Na acidose respiratória, as respostas compensatórias disponíveis são (1) os tampões dos líquidos corporais; e

(2) os rins, que necessitam de vários dias para compensar o distúrbio.

Alcalose Respiratória Resulta de Ventilação Aumentada e Pco₂ Diminuída

A alcalose respiratória é causada por ventilação pulmonar excessiva. Raramente acontece por condição fisiopatológica. Todavia, a psicose, ocasionalmente, pode aumentar a frequência respiratória (e a ventilação) até grau que leva à alcalose.

Ocorre tipo fisiológico de alcalose respiratória quando a pessoa está em altitude elevada. O ar com oxigênio reduzido estimula a respiração, provocando perda excessiva de CO₂ e desenvolvimento de alcalose respiratória branda. Mais uma vez, os principais mecanismos compensatórios são os tampões químicos dos líquidos corporais e a capacidade dos rins de aumentar a excreção de HCO₃⁻.

Acidose Metabólica Resulta de Menor Concentração de HCO₃⁻ no Líquido Extracelular

O termo *acidose metabólica* refere-se a todos os outros tipos de acidose, além da causada por excesso de CO₂ nos líquidos corporais. A acidose metabólica pode ter origem em diversas causas gerais: (1) deficiência na excreção renal dos ácidos normalmente formados no corpo; (2) formação de quantidades excessivas de ácidos metabólicos no corpo; (3) adição de ácidos metabólicos ao corpo por ingestão ou infusão parenteral; e (4) perda de base pelos líquidos corporais, que tem o mesmo efeito que acrescentar ácido aos líquidos corporais. Algumas condições específicas que causam acidose metabólica são descritas nas seções seguintes.

Acidose Tubular Renal. A acidose tubular renal resulta de defeito na secreção renal de H⁺ ou na reabsorção de HCO₃⁻ ou de ambos. Esses distúrbios são geralmente de dois tipos: (1) comprometimento da reabsorção tubular renal de HCO₃⁻, causando perda de HCO₃⁻ na urina; ou (2) incapacidade do mecanismo secretório de H⁺ dos túbulos renais em estabelecer a urina ácida normal, ocasionando excreção de urina alcalina. Nesses casos, menor quantidade de ácido titulável e de NH₄⁺ é excretada, de modo que ocorre acúmulo efetivo de ácido nos líquidos corporais. Algumas causas de acidose tubular renal incluem a insuficiência renal crônica, a secreção insuficiente de aldosterona (doença de Addison) e diversos distúrbios adquiridos e hereditários, que afetam a função tubular, como a síndrome de Fanconi ([Capítulo 32](#)).

Diarreia. A diarreia grave é provavelmente a causa mais frequente de acidose metabólica. *A causa dessa acidose é a perda de grandes quantidades de bicarbonato de sódio nas fezes.* As secreções gastrointestinais contêm, normalmente, grandes quantidades de bicarbonato, e a diarreia resulta na perda de HCO₃⁻ pelo corpo, efeito similar ao de perder grandes quantidades de bicarbonato na urina. Essa forma de acidose metabólica pode ser particularmente grave e pode levar ao óbito, em especial em crianças.

Vômitos de Conteúdos Intestinais. Os vômitos do conteúdo gástrico, por si só, provocam perda de ácido e tendência à alcalose, já que as secreções gástricas são extremamente ácidas. Entretanto, os vômitos de grande quantidade de conteúdo intestinal resultam em acidose metabólica, do mesmo modo que a diarreia causa acidose.

Diabetes Melito. O diabetes melito é ocasionado pela falta de secreção de insulina pelo pâncreas (diabetes tipo 1) ou pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina (diabetes tipo 2). Nos dois casos, como o efeito da insulina é insuficiente, os tecidos não terão glicose suficiente para o metabolismo. Em vez disso, algumas gorduras são degradadas a ácido acetoacético, e este ácido metabolizado pelos tecidos como fonte de energia, no lugar da glicose. No diabetes melito grave, os níveis sanguíneos de ácido acetoacético podem aumentar muito, causando acidose metabólica grave. Em consequência da acidose, grande quantidade de ácido é eliminada na urina, às vezes até 500 mmol/dia.

Ingestão de Ácidos. Raramente, grande quantidade de ácidos é ingerida na alimentação normal. Entretanto, a acidose metabólica grave resulta, ocasionalmente, da ingestão de determinados venenos ácidos. Algumas dessas substâncias incluem acetilsalicílico (aspirina) e metanol (que forma ácido fórmico ao ser metabolizado).

Insuficiência Renal Crônica. Quando a função renal decai acentuadamente, há acúmulo dos ânions de ácidos

fracos nos líquidos corporais que não estão sendo excretados pelos rins. Além disso, a redução da filtração glomerular reduz a excreção de fosfatos e de NH_4^+ , o que reduz a quantidade de HCO_3^- que retorna aos líquidos corporais. Assim, a insuficiência renal crônica pode estar associada à acidose metabólica grave.

Alcalose Metabólica Resulta da Maior Concentração de HCO_3^- no Líquido Extracelular

Excesso de retenção de HCO_3^- ou de perda de H^+ pelo corpo, provoca alcalose metabólica, que não é condição tão comum quanto a acidose metabólica, mas algumas de suas causas são descritas nas seções seguintes.

Administração de Diuréticos (Exceto os Inibidores da Anidrase Carbônica). Todos os diuréticos provocam aumento do fluxo de líquido pelos túbulos, geralmente aumentando o fluxo nos túbulos distais e coletores. Em consequência, esse efeito aumenta a reabsorção de Na^+ nessas partes dos néfrons. Como aí a reabsorção de sódio é acoplada à secreção de H^+ , a reabsorção mais intensa de sódio também leva ao aumento da secreção de H^+ e da reabsorção de bicarbonato. Essas alterações acarretam desenvolvimento de alcalose, caracterizada por maior concentração de bicarbonato no líquido extracelular.

Excesso de Aldosterona. Quando grande quantidade de aldosterona é secretada pelas glândulas adrenais, desenvolve-se alcalose metabólica branda. Como discutido, a aldosterona promove a extensa reabsorção de Na^+ nos túbulos distais e coletores, estimulando também a secreção de H^+ pelas células intercaladas dos túbulos coletores. Essa maior secreção de H^+ leva à sua maior excreção pelos rins e, portanto, à alcalose metabólica.

Vômitos do Conteúdo Gástrico. Os vômitos do conteúdo gástrico, por si só, sem haver vômitos do conteúdo gastrointestinal inferior, causam perda do HCl secretado pela mucosa gástrica. Isso resulta em perda de ácido do líquido extracelular e desenvolvimento de alcalose metabólica. Esse tipo de alcalose ocorre, especialmente, em recém-nascidos com estenose pilórica causada por hipertrofia muscular do esfíncter pilórico.

Ingestão de Agentes Alcalinos. Causa comum de alcalose metabólica é a ingestão de agentes alcalinos, como bicarbonato de sódio, para o tratamento de gastrite ou úlcera péptica.

Tratamento da Acidose ou da Alcalose

O melhor tratamento para a acidose ou a alcalose é corrigir a condição que causou a anormalidade. É algo muitas vezes difícil, sobretudo, em doenças crônicas que ocasionam comprometimento da função pulmonar ou insuficiência renal. Nessas circunstâncias, diversos agentes podem ser usados para neutralizar o excesso de ácido ou base no líquido extracelular.

Para neutralizar o excesso de ácido, grandes quantidades de *bicarbonato de sódio* podem ser ingeridas. O bicarbonato de sódio é absorvido pelo trato gastrointestinal para o sangue e aumenta a fração de HCO_3^- do sistema tampão bicarbonato, aumentando o pH. O bicarbonato de sódio pode ainda ser administrado por via intravenosa, mas, devido aos efeitos fisiológicos potencialmente perigosos desse tratamento, outras substâncias, em geral, são usadas em seu lugar, por exemplo, o *lactato de sódio* e o *gliconato de sódio*. As porções lactato e gliconato das moléculas são metabolizadas no corpo, deixando o sódio do líquido extracelular na forma de bicarbonato de sódio e, assim, aumentando o pH.

Para o tratamento da alcalose, pode-se administrar *cloreto de amônio* por via oral. Quando o cloreto de amônio é absorvido pelo sangue, a porção amônia é convertida pelo fígado em ureia. Essa reação libera HCl, que prontamente reage com os tampões dos líquidos corporais, alterando a concentração de H^+ na direção ácida (diminuição do pH). O cloreto de amônio pode ser administrado por via intravenosa, mas o NH_4^+ é muito tóxico e esse procedimento pode ser perigoso. O tratamento mais adequado consiste em reverter a origem subjacente da alcalose. Por exemplo, se a alcalose metabólica está associada à depleção do volume de líquido, mas sem insuficiência cardíaca, uma reposição adequada de volume por infusão de solução salina isotônica é um procedimento frequentemente benéfico na correção da alcalose.

Medidas Clínicas e Análise dos Distúrbios Ácido-Base

A terapia apropriada dos distúrbios ácido-base requer o diagnóstico adequado. Os distúrbios ácido-base simples, descritos anteriormente, podem ser diagnosticados pela análise de três medidas, em amostra do sangue arterial: pH, concentração plasmática de bicarbonato e P_{CO_2} .

O diagnóstico dos distúrbios ácido-base simples envolve várias etapas, como mostrado na [Figura 31-10](#). Examinando-se o pH, é possível determinar se o distúrbio é acidose ou alcalose. O pH inferior a 7,4 indica acidose, enquanto o pH acima de 7,4 indica alcalose.

A segunda etapa é medir a P_{CO_2} e a concentração plasmática de HCO_3^- . O valor normal da P_{CO_2} é cerca de 40 mmHg, e de HCO_3^- , 24 mEq/L. Se o distúrbio tiver sido caracterizado como acidose e a P_{CO_2} plasmática estiver elevada, deve haver componente respiratório na acidose. Após a compensação renal, a concentração plasmática de HCO_3^- na acidose respiratória tenderia a aumentar para valores acima do normal. *Portanto, os valores esperados de acidose respiratória simples seriam pH plasmático reduzido, P_{CO_2} elevada e maior concentração plasmática de HCO_3^- , após a compensação parcial renal.*

Na acidose metabólica ocorre também redução do pH plasmático. Entretanto, com a acidose metabólica, a anormalidade primária é a queda da concentração plasmática de HCO_3^- . Portanto, se pH baixo estiver associado à concentração reduzida de HCO_3^- , deve haver componente metabólico na acidose. Na acidose metabólica simples, a P_{CO_2} está reduzida devido à compensação parcial respiratória, em contraste com a acidose respiratória, na qual a P_{CO_2} está elevada. *Assim, na acidose metabólica simples, a expectativa seria encontrarmos pH baixo, concentração plasmática de HCO_3^- baixa e redução da P_{CO_2} , após a compensação parcial respiratória.*

Os procedimentos para categorizar os tipos de alcalose envolvem as mesmas etapas básicas. Primeiro, alcalose implica que ocorre aumento do pH plasmático. Se o aumento do pH estiver associado à redução da P_{CO_2} , deve haver componente respiratório na alcalose. Se o aumento do pH estiver associado ao maior HCO_3^- , deve haver componente metabólico na alcalose. *Portanto, na alcalose respiratória simples, a expectativa seria encontrarmos pH elevado, P_{CO_2} reduzida e menor concentração plasmática de HCO_3^- . Na alcalose metabólica simples, a expectativa seria encontrar pH elevado, maior concentração plasmática de HCO_3^- e P_{CO_2} elevada.*

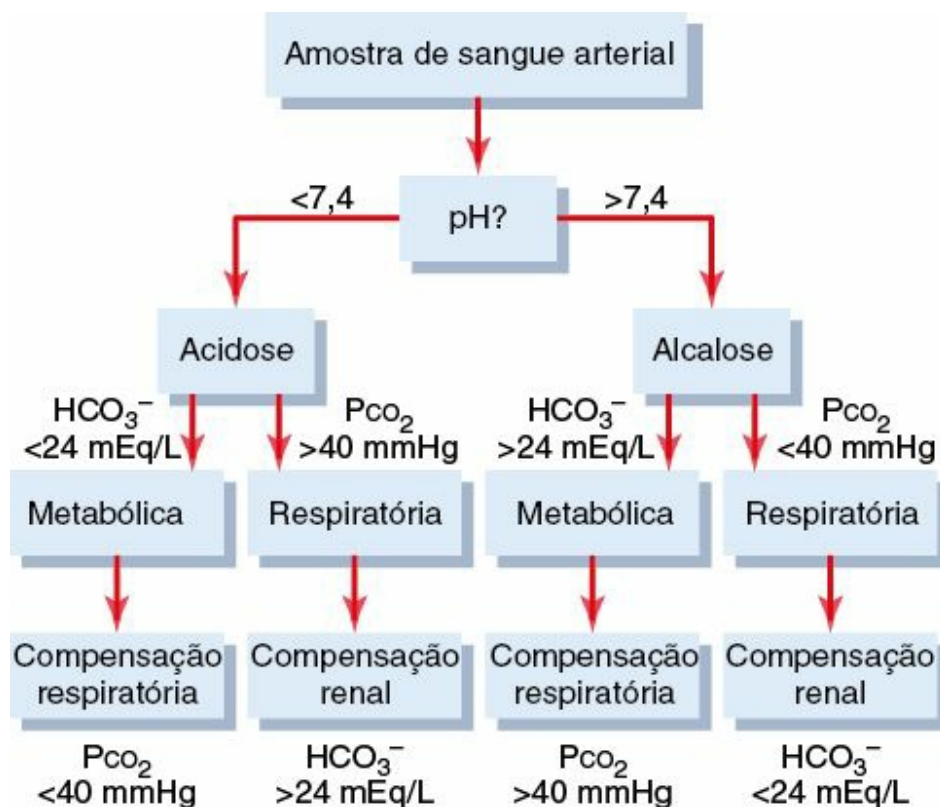


Figura 31-10. Análise de distúrbios ácido-base simples. Se as respostas compensatórias forem muito diferentes das mostradas na parte inferior da figura, deve-se suspeitar de distúrbio ácido-base misto.

Distúrbios Ácido-Base Complexos e Uso de Nomograma Ácido-Base para o Diagnóstico

Em alguns casos, os distúrbios ácido-base não são acompanhados por respostas compensatórias apropriadas. Quando essa situação ocorre, a anormalidade é considerada como *distúrbio* ácido-base *misto*, o que significa que existem duas ou mais causas subjacentes para o distúrbio ácido-base. Por exemplo, paciente com pH plasmático baixo seria categorizado como acidótico. Se o distúrbio for mediado metabolicamente, seria também acompanhado por concentração plasmática de HCO_3^- baixa e, após a compensação respiratória apropriada, Pco_2 baixa. Entretanto, se o pH plasmático baixo e a concentração de HCO_3^- baixa estiverem associados à Pco_2 elevada, suspeitaríamos de componente respiratório na acidose, bem como componente metabólico. Portanto, esse distúrbio seria categorizado como acidose mista. Esse transtorno poderia ocorrer, por exemplo, em paciente acometido por perda aguda de HCO_3^- pelo trato gastrointestinal, devido à diarreia (acidose metabólica) e ao enfisema (acidose respiratória).

Maneira conveniente de diagnosticar distúrbios ácido-base é o uso do nomograma ácido-base, ilustrado na [Figura 31-11](#). Esse diagrama pode ser usado para determinar o tipo de acidose ou de alcalose, bem como sua gravidade. Nesse diagrama ácido-base, os valores do pH, da concentração de HCO_3^- e da Pco_2 se cruzam de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch. O círculo central aberto mostra os valores normais e os desvios na faixa que ainda podem ser considerados normais. As áreas sombreadas do diagrama mostram os limites de confiança de 95% das compensações normais dos distúrbios metabólicos e respiratórios simples.

Ao usar esse diagrama, deve-se assumir que houve tempo suficiente para haver resposta compensatória completa, cerca de 6 a 12 horas, para a compensação ventilatória nos distúrbios metabólicos primários, e 3 a 5 dias para compensações metabólicas nos distúrbios respiratórios primários. Se um valor estiver dentro da área sombreada, isso sugere que ocorre distúrbio ácido-base simples. Por outro lado, se os valores de pH, bicarbonato ou Pco_2 estiverem fora da área sombreada, isso sugere que o paciente possa ter distúrbio ácido-base misto.

É importante reconhecer que valor ácido-base, dentro da área sombreada, *nem sempre* significa que existe distúrbio ácido-base simples. Considerando-se tal reserva, os diagramas ácido-base podem ser usados como modo rápido de determinar o tipo específico e a gravidade do distúrbio ácido-base.

Por exemplo, assumindo-se que o plasma arterial do paciente gera os seguintes valores: pH 7,30, concentração plasmática de HCO_3^- 12,0 mEq/L, e Pco_2 plasmática 25 mmHg, poderíamos ver no diagrama que isso representa acidose metabólica simples, com compensação respiratória apropriada que reduz a Pco_2 do seu limite normal de 40 mmHg para 25 mmHg.

Um segundo exemplo seria o de um paciente com os seguintes valores: pH 7,15, concentração plasmática de HCO_3^- 7 mEq/L, e Pco_2 plasmática 50 mmHg. Nesse exemplo, o paciente encontra-se em acidose e parece haver componente metabólico, porque a concentração plasmática de HCO_3^- está inferior ao valor normal de 24 mEq/L. Entretanto, a compensação respiratória que normalmente reduziria a Pco_2 está ausente, e a Pco_2 está pouco acima do valor normal de 40 mmHg. Esse achado é compatível com um distúrbio ácido-base misto, consistindo em acidose metabólica com componente respiratório.

O nomograma ácido-base serve como modo rápido de avaliar o tipo e a gravidade de distúrbios que podem estar contribuindo para o pH, a Pco_2 e a concentração plasmática de bicarbonato anormais. Em âmbito clínico, a história do paciente e outros achados físicos também proporcionariam pistas importantes das causas e do tratamento dos distúrbios ácido-base.

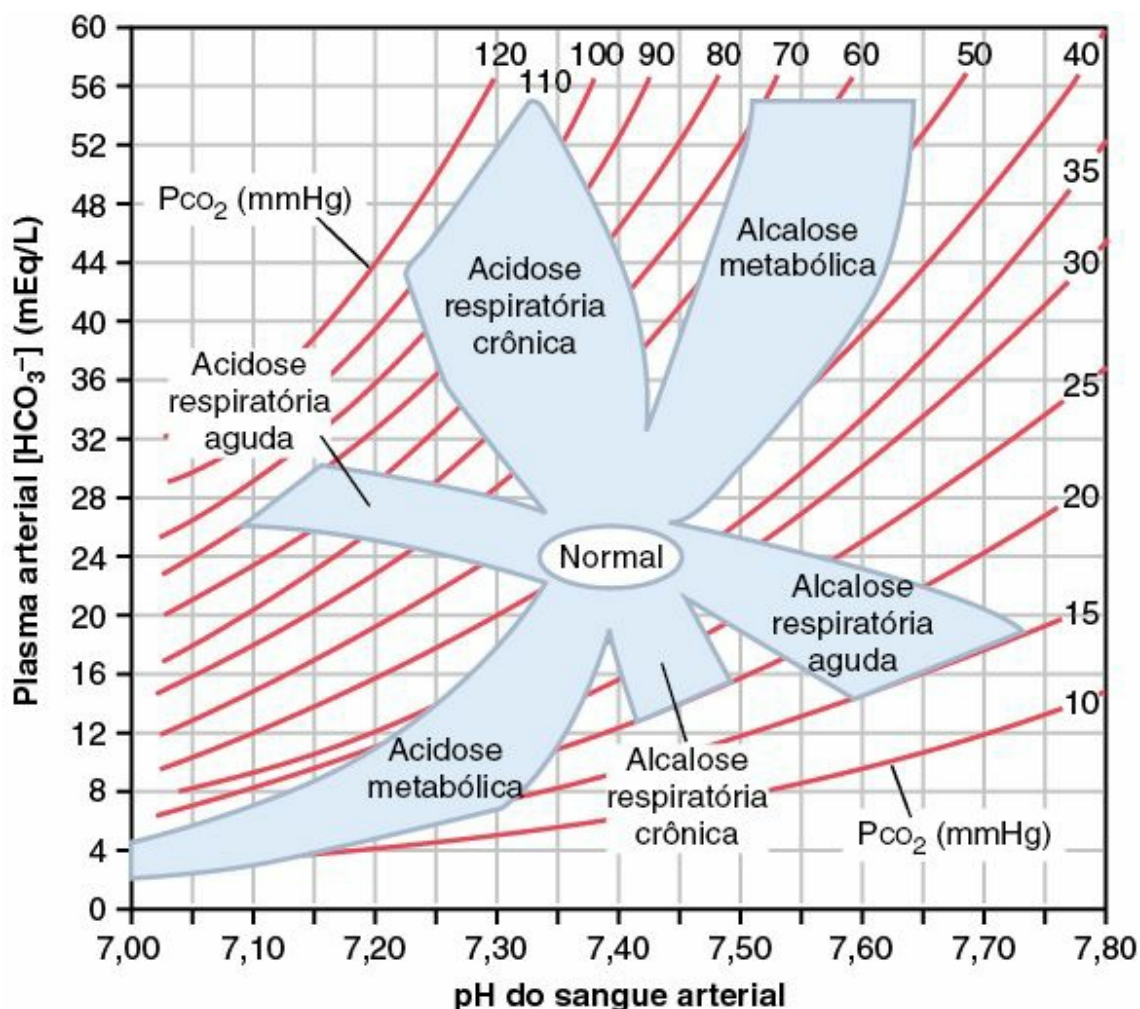


Figura 31-11. Nomograma ácido-base mostrando os valores do pH do sangue arterial, concentração de HCO_3^- arterial plasmático e Pco_2 . O círculo central aberto mostra os limites aproximados do estado ácido-base em indivíduos normais. As áreas sombreadas no nomograma mostram os limites aproximados das compensações normais dos distúrbios metabólicos e respiratórios simples. No caso de valores fora das áreas sombreadas, deve-se suspeitar de distúrbio ácido-base misto. (Modificado de Cogan MG, Rector FC Jr: *Acid-Base Disorders in the Kidney*, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1986.)

O Uso do Hiato Aniônico (Anion Gap) para Diagnosticar Distúrbios Ácido-Base

As concentrações de ânions e cátions no plasma devem ser iguais para manter a neutralidade elétrica. Portanto, não existe um “hiato aniônico” real no plasma. Entretanto, somente alguns cátions e ânions são medidos como rotina no laboratório clínico. O cátion normalmente medido é o Na^+ , e os ânions, em geral, são Cl^- e HCO_3^- . O “hiato aniônico” (que é apenas conceito diagnóstico) é a diferença entre os ânions não medidos e os cátions não medidos, e é estimado como:

$$\begin{aligned}\text{Hiato aniônico plasmático} &= [\text{Na}^+] - [\text{HCO}_3^-] - [\text{Cl}^-] \\ &= 144 - 24 - 108 = 12 \text{ mEq/L}\end{aligned}$$

O hiato aniônico aumentará se os ânions não medidos elevarem ou se os cátions não medidos caírem. Os cátions não medidos mais importantes incluem cálcio, magnésio e potássio, e os ânions não medidos mais importantes incluem albumina, fosfato, sulfato e outros ânions orgânicos. Geralmente, os ânions não medidos excedem os cátions não medidos, e o hiato aniônico vai de 8 a 16 mEq/L.

O hiato aniônico plasmático é usado principalmente para diagnosticar diferentes causas da acidose metabólica. Na acidose metabólica, a concentração de HCO_3^- é reduzida. Se a concentração plasmática de sódio permanecer inalterada, a concentração de ânions (seja Cl^- ou um ânion não medido) deve aumentar para manter

a eletroneutralidade. Se o Cl^- plasmático elevar em proporção à queda de HCO_3^- no plasma, o hiato aniônico permanecerá normal. Essa ocorrência costuma ser chamada *acidose metabólica hiperclorêmica*.

Se a queda do HCO_3^- plasmático não estiver acompanhada de aumento do Cl^- , deve haver níveis elevados de ânions não medidos e, portanto, elevação do hiato aniônico calculado. A acidose metabólica causada por excesso de ácidos não voláteis (além do HCl), como o ácido lático ou cetoácidos, está associada ao aumento no hiato aniônico plasmático, porque a queda do HCO_3^- não é acompanhada por aumento equivalente do Cl^- . Alguns exemplos de acidose metabólica associada ao hiato aniônico normal ou elevado estão demonstrados na [Tabela 31-4](#). Ao se calcular o hiato aniônico, podem-se delimitar algumas das causas potenciais da acidose metabólica.

Tabela 31-4 Acidose Metabólica Associada ao Hiato Aniônico Plasmático Normal ou Elevado

Hiato Aniônico Elevado (Normocloremia)	Hiato Aniônico Normal (Hipercloremia)
Diabetes melito (cetoacidose)	Diarreia
Acidose láctica	Acidose tubular renal
Insuficiência renal crônica	Inibidores da anidrase carbônica
Envenenamento por aspirina (ácido acetilsalicílico)	Doença de Addison
Envenenamento por metanol	
Envenenamento por etilenoglicol	
Inanição	

Bibliografia

Al-Awqati Q: Cell biology of the intercalated cell in the kidney. *FEBS Lett* 587:1911, 2013.

Attmane-Elakeb A, Amlal H, Bichara M: Ammonium carriers in medullary thick ascending limb. *Am J Physiol Renal Physiol* 280:F1, 2001.

Batlle D, Haque SK: Genetic causes and mechanisms of distal renal tubular acidosis. *Nephrol Dial Transplant* 27:3691, 2012.

Breton S, Brown D: Regulation of luminal acidification by the V-ATPase. *Physiology (Bethesda)* 28:318, 2013.

Brown D, Bouley R, Pañunescu TG, et al: New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol* 302:C1421, 2012.

Brown D, Wagner CA: Molecular mechanisms of acid-base sensing by the kidney. *J Am Soc Nephrol* 23:774, 2012.

Cerdá J, Tolwani AJ, Warnock DG: Critical care nephrology: management of acid-base disorders with CRRT. *Kidney Int* 82:9, 2012.

DeCoursey TE. Voltage-gated proton channels: molecular biology, physiology, and pathophysiology of the H(V) family. *Physiol Rev* 93:599, 2013.

Fry AC, Karet FE: Inherited renal acidoses. *Physiology (Bethesda)* 22:202, 2007.

Hamm L, Hering-Smith KS, Nakhoul NL: Acid-base and potassium homeostasis. *Semin Nephrol* 33:257, 2013.

Haque SK, Ariceta G, Batlle D: Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant* 27:4273, 2012.

Igarashi I, Sekine T, Inatomi J, Seki G: Unraveling the molecular pathogenesis of isolated proximal renal tubular acidosis. *J Am Soc Nephrol* 13:2171, 2002.

Kraut JA, Madias NE: Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. *Clin J Am Soc Nephrol* 7:671, 2012.

Laffey JG, Kavanagh BP: Hypocapnia. N Engl J Med 347:43, 2002.

Purkerson JM, Schwartz GJ: The role of carbonic anhydrases in renal physiology. Kidney Int 71:103, 2007.

Vandenberg RJ, Ryan RM: Mechanisms of glutamate transport. Physiol Rev 93:1621, 2013.

Wagner CA, Finberg KE, Breton S, et al: Renal vacuolar H⁺-ATPase. Physiol Rev 84:1263, 2004.

Weiner ID, Verlander JW: Role of NH₃ and NH₄⁺ transporters in renal acid-base transport. Am J Physiol Renal Physiol 300:F11, 2011.



Diuréticos e Doenças Renais

DIURÉTICOS E SEUS MECANISMOS DE AÇÃO

Os diuréticos aumentam o débito e o volume urinário, conforme o nome sugere. A maioria dos diuréticos também aumenta a excreção urinária de solutos, em especial de sódio e cloreto. Na verdade, a maioria dos diuréticos, usados na clínica, atua diminuindo a reabsorção de sódio pelos túbulos, causando natriurese (maior débito de sódio), o que, por sua vez, ocasiona diurese (maior débito de água). Ou seja, na maior parte dos casos, o aumento da excreção de água ocorre secundariamente à inibição da reabsorção tubular de sódio, já que o sódio remanescente nos túbulos age de forma osmótica, diminuindo a reabsorção de água. Na medida em que a reabsorção tubular renal de muitos solutos, como potássio, cloreto, magnésio e cálcio, é influenciada igualmente de modo secundário pela reabsorção de sódio, muitos diuréticos elevam também o débito renal desses solutos.

O uso clínico mais comum dos diuréticos é para reduzir o volume do líquido extracelular, especialmente em doenças associadas ao edema e à hipertensão. Como discutido no [Capítulo 25](#), a perda de sódio pelo corpo reduz principalmente o volume do líquido extracelular; portanto, os diuréticos são administrados, com mais frequência, nas condições clínicas em que o volume do líquido extracelular esteja elevado.

Alguns diuréticos podem aumentar o débito urinário por mais de 20 vezes, poucos minutos depois de terem sido administrados. Entretanto, o efeito da maioria dos diuréticos sobre o débito renal de sal e água diminui em poucos dias ([Figura 32-1](#)) devido à ativação de outros mecanismos compensatórios desencadeados pela redução do volume do líquido extracelular. Por exemplo, a

diminuição do volume do líquido extracelular pode reduzir a pressão arterial e a filtração glomerular (FG) e aumentar a secreção de renina e a formação de angiotensina II; todas essas respostas, em conjunto, sobrepõem, eventualmente, os efeitos crônicos do diurético sobre o débito urinário. Assim, no estado estável, o débito urinário se iguala à ingestão, mas só depois de terem ocorrido reduções da pressão arterial e do volume de líquido extracelular, aliviando a hipertensão ou o edema que levaram ao uso dos diuréticos no primeiro momento.

Os diversos diuréticos disponíveis para uso clínico apresentam diferentes mecanismos de ação e assim inibem a reabsorção tubular em locais diferentes, ao longo do néfron renal. As classes gerais de diuréticos e seus mecanismos de ação estão listados na [Tabela 32-1](#), juntamente com os seus sítios de ação no túbulo.

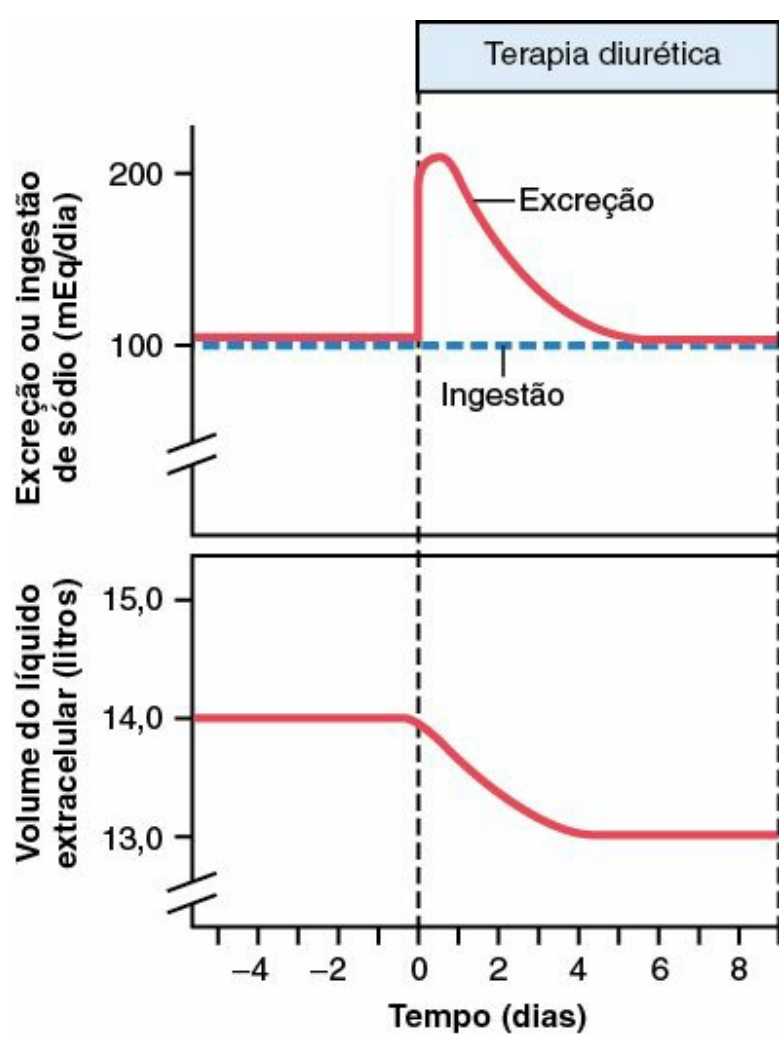


Figura 32-1. Excreção de sódio e volume do líquido extracelular, durante administração de diuréticos. O aumento imediato da excreção de sódio é acompanhado por diminuição do volume de líquido extracelular. Se a ingestão de sódio se mantiver constante, mecanismos compensatórios igualarão, por fim, a excreção de sódio à sua ingestão, restabelecendo, desse modo, o equilíbrio de sódio.

Tabela 32-1 Classes de Diuréticos, Seus Mecanismos de Ação e Locais Tubulares de Ação

Classe de Diurético	Mecanismo de Ação	Local Tubular de Ação
---------------------	-------------------	-----------------------

Diuréticos osmóticos (manitol)	Inibem a reabsorção de água e soluto por aumentarem a osmolaridade do líquido tubular	Principalmente, os túbulos proximais
Diuréticos de alça (furosemida, bumetanida)	Inibem o cotransporte de $\text{Na}^+ \text{-} \text{K}^+ \text{-} \text{Cl}^-$ na membrana luminal	Alça ascendente espessa de Henle
Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, clortalidona)	Inibem o cotransporte de $\text{Na}^+ \text{-} \text{Cl}^-$ na membrana luminal	Túbulos distais iniciais
Inibidores da anidrase carbônica (acetazolamida)	Inibem a secreção de H^+ e a reabsorção de HCO_3^- , o que reduz a reabsorção de Na^+	Túbulos proximais
Antagonistas da aldosterona (espironolactona, eplerenona)	Inibem a ação da aldosterona no receptor tubular, diminuem a reabsorção de Na^+ e reduzem a secreção de K^+	Túbulos coletores
Bloqueadores do canal de sódio (triantereno, amilorida)	Bloqueiam a entrada de Na^+ nos canais de Na^+ da membrana luminal, diminuem a reabsorção de Na^+ e a secreção de K^+	Túbulos coletores

OS DIURÉTICOS OSMÓTICOS DIMINUEM A REABSORÇÃO DE ÁGUA POR AUMENTAREM A PRESSÃO OSMÓTICA DO LÍQUIDO TUBULAR

A injeção na corrente sanguínea de substâncias que não são facilmente reabsorvidas pelos túbulos renais, como ureia, manitol e sacarose, produz aumento acentuado da concentração de moléculas osmoticamente ativas nos túbulos. A pressão osmótica desses solutos, então, reduz, por muito, a reabsorção de água, eliminando grande quantidade de líquido tubular para a urina.

Grande volume de urina é também formado em determinadas doenças associadas ao excesso de solutos que não conseguem ser reabsorvidos do líquido tubular. Por exemplo, quando a concentração sanguínea de glicose aumenta muito no diabetes melito, a maior carga filtrada de glicose nos túbulos excede sua capacidade de reabsorver glicose (isto é, excede seu *transporte máximo* de glicose). Acima da concentração plasmática de glicose de cerca de 250 mg/dL, pouca glicose extra é reabsorvida pelos túbulos; em vez disso, o excesso de glicose permanece nos túbulos, agindo como diurético osmótico e causando rápida perda de líquido pela urina. Portanto, uma das características identificadoras de um diabetes melito incontrolado é a *poliúria* (micção frequente), que é balanceada pelo alto nível de ingestão de líquido (*polidipsia*), devido à desidratação, ao aumento da osmolaridade dos líquidos extracelulares e à posterior ativação do mecanismo da sede.

DIURÉTICOS DE “ALÇA” REDUZEM A REABSORÇÃO ATIVA DE SÓDIO-CLORETO-POTÁSSIO NA ALÇA ASCENDENTE ESPESSA DE HENLE

Furosemida, *ácido etacrínico* e *bumetanida* são diuréticos potentes, que diminuem a reabsorção ativa no segmento ascendente espesso da alça de Henle ao bloquearem o cotransportador de 1-sódio, 2-cloreto, 1-potássio, localizado na membrana luminal das células epiteliais. Esses diuréticos “de alça” estão entre os mais potentes usados clinicamente.

Ao bloquear o cotransporte de sódio-cloreto-potássio na membrana luminal da alça de Henle, os diuréticos de alça aumentam o débito urinário de sódio, cloreto e potássio e de outros eletrólitos,

bem como de água, por duas razões: (1) eles aumentam muito a quantidade de solutos liberados para as partes distais dos néfrons, e esses solutos atuam como agentes osmóticos, evitando a reabsorção de água; e (2) eles interrompem o sistema multiplicador por contracorrente, ao diminuir a absorção de íons da alça de Henle para o interstício medular, diminuindo, assim, a osmolaridade do líquido intersticial medular. Devido a esse efeito, os diuréticos de alça comprometem a capacidade dos rins de concentrar ou diluir a urina. A diluição urinária fica comprometida porque a inibição da reabsorção de sódio e de cloreto, na alça de Henle faz com que maior quantidade desses íons seja excretada junto com a maior excreção de água. A concentração urinária é afetada porque a concentração desses íons no líquido intersticial da medula renal e, portanto, a osmolaridade da medula renal, fica reduzida. Consequentemente, a reabsorção de líquido pelos ductos coletores é diminuída, de modo que a capacidade de concentração máxima dos rins também fica bastante reduzida. Além disso, a menor osmolaridade do líquido intersticial da medula renal diminui a absorção de água pela alça descendente de Henle. Devido a esses múltiplos efeitos, 20 a 30% do filtrado glomerular pode ser eliminado na urina, produzindo em condições agudas débito urinário de até 25 vezes acima do normal durante pelo menos alguns minutos.

OS DIURÉTICOS TIAZÍDICOS INIBEM A REABSORÇÃO DE SÓDIO-CLORETO NO TÚBULO DISTAL INICIAL

Os derivados tiazídicos, como a clorotiazida, atuam basicamente nos túbulos distais iniciais, bloqueando o cotransportador de sódio-cloreto da membrana luminal das células tubulares. Sob condições favoráveis, esses agentes podem fazer com que 5% a 10% do filtrado glomerular passem para a urina, que é aproximadamente a mesma quantidade de sódio que costuma ser reabsorvida pelos túbulos distais.

OS INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA BLOQUEIAM A REABSORÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO NOS TÚBULOS PROXIMAIS

A *acetazolamida* inibe a enzima *anidrase carbônica* essencial para a reabsorção de bicarbonato (HCO_3^-) no túbulo proximal, como discutido no [Capítulo 31](#). A anidrase carbônica é abundante no túbulo proximal, o local primário de ação dos inibidores da anidrase carbônica. Alguma anidrase carbônica também está presente em outras células tubulares, como nas células intercaladas dos túbulos coletores.

Na medida em que a secreção de íons hidrogênio (H^+) e a reabsorção de HCO_3^- nos túbulos proximais estão acopladas à reabsorção de sódio pelo mecanismo de contratransporte dos íons sódio-hidrogênio da membrana luminal, a menor reabsorção de HCO_3^- também reduz a reabsorção

de sódio. O bloqueio da reabsorção de sódio e de HCO_3^- do líquido tubular faz com que esses íons permaneçam nos túbulos e atuem como um diurético osmótico. Uma das desvantagens previsíveis dos inibidores da anidrase carbônica é a de que causem certo grau de acidose devido à perda excessiva de HCO_3^- na urina.

OS ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES MINERALOCORTICOIDES DIMINUEM A REABSORÇÃO DE SÓDIO A PARTIR DA SECREÇÃO DE POTÁSSIO PARA OS TÚBULOS COLETORES

Espironolactona e *eplerenona* são antagonistas dos receptores de mineralocorticoides que competem com a aldosterona pelo sítio de ligação nas células epiteliais do tubo coletor e, assim, podem diminuir a reabsorção de sódio e a secreção de potássio nesse segmento tubular. Como consequência, o sódio permanece nos túbulos e atua como diurético osmótico, provocando aumento da excreção de água, bem como de sódio. Como esses fármacos também bloqueiam o efeito da aldosterona em promover a secreção de potássio nos túbulos, eles também promovem a secreção nos túbulos de potássio, diminuindo a excreção de potássio. Os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides também causam movimento do potássio das células para o líquido extracelular. Em alguns casos, esse movimento faz com que haja aumento excessivo de potássio no líquido extracelular. Por essa razão, a espironolactona e outros antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides são referidos como *diuréticos poupadores de potássio*. Muitos dos outros diuréticos causam perda de potássio pela urina, em contraste com os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, que “pouparam” a perda de potássio.

OS BLOQUEADORES DOS CANAIS DE SÓDIO DIMINUEM A REABSORÇÃO DE SÓDIO NOS TÚBULOS COLETORES

Amilorida e *triantereno* também inibem a reabsorção de sódio e a secreção de potássio nos túbulos coletores, de modo semelhante aos efeitos da espironolactona. Entretanto, no nível celular, esses fármacos agem diretamente, bloqueando a entrada de sódio nos canais de sódio da membrana luminal das células epiteliais do túbulo coletor. Devido a essa menor entrada de sódio nas células epiteliais, ocorre também menor transporte de sódio pelas membranas basolaterais das células e, portanto, menor atividade da bomba de sódio-potássio-adenosina trifosfatase. Essa menor atividade reduz o transporte de potássio para as células e, por fim, diminui a secreção de potássio para o líquido tubular. Por essa razão, os bloqueadores do canal de sódio são também diuréticos poupadores de potássio e diminuem a intensidade da excreção urinária de potássio.

DOENÇAS RENAIS

As doenças renais estão entre as causas mais importantes de óbito e de incapacidade em diversos países em todo o mundo. Por exemplo, em 2014, mais de 10% dos adultos nos Estados Unidos, estimadamente tinham doenças renais crônicas, o que supõem mais de 26 milhões de pessoas, e muitos mais milhões sofrem de lesão renal aguda ou formas menos graves de disfunção renal.

As doenças renais graves podem ser divididas em duas categorias principais:

1. *Injúria renal aguda (IRA)*, na qual se produz uma perda brusca da função renal em um prazo de dias: o termo insuficiência renal aguda deve ser reservado para lesões renais agudas e graves, nas quais os rins subitamente param de funcionar de modo total ou quase total, sendo necessário um tratamento de substituição renal, por exemplo, diálise, que será exposto mais adiante no Capítulo. Em alguns casos, os pacientes com lesão renal aguda, podem posteriormente recuperar uma função renal quase normal.
2. *Doença renal crônica (DRC)*, na qual há perda progressiva da função de número crescente de néfrons que, de modo gradual, vão diminuindo a função geral dos rins.

Dentro dessas duas categorias gerais existem muitas doenças renais específicas, capazes de afetar os vasos sanguíneos, os glomérulos, os túbulos, o interstício renal e partes do trato urinário fora dos rins, incluindo ureteres e bexiga. Neste Capítulo, serão discutidas as anormalidades fisiológicas específicas que ocorrem em algumas das mais importantes doenças renais.

INJÚRIA RENAL AGUDA

As causas da injúria renal aguda podem ser divididas em três categorias principais:

1. A injúria renal aguda decorrente da diminuição do aporte sanguíneo para os rins. Essa condição é conhecida como *injúria renal aguda pré-renal*, por refletir uma anormalidade originada fora dos rins. Por exemplo, a insuficiência renal aguda pré-renal pode ser consequência de insuficiência cardíaca, com redução do débito cardíaco e pressão sanguínea baixa, ou de condições associadas a menor volume de sangue e pressão sanguínea baixa, como nas hemorragias graves.
2. *Injúria renal aguda intrarrenal*, decorrente de anormalidades nos próprios rins, incluindo as que afetam os vasos sanguíneos, os glomérulos ou os túbulos.
3. *Injúria renal aguda pós-renal*, decorrente da obstrução do sistema coletor de urina, em qualquer ponto, desde os cálices até a saída da bexiga. As causas mais comuns de obstrução do trato urinário fora do rim são cálculos renais causados por precipitação de cálcio, urato ou cistina.

INJÚRIA RENAL PRÉ-RENAL AGUDA CAUSADA POR DIMINUIÇÃO DO

FLUXO SANGUÍNEO PARA O RIM

Os rins normalmente recebem abundante aporte sanguíneo, em torno de 1.100 mL/min, ou cerca de 20% a 25% do débito cardíaco. A principal finalidade desse fluxo elevado de sangue para os rins é a de prover plasma suficiente para a alta intensidade da filtração glomerular, necessária para a regulação efetiva dos volumes dos líquidos corporais e das concentrações de solutos. Assim, fluxo sanguíneo renal reduzido é usualmente acompanhado por menor FG e por débito urinário diminuído de água e solutos. Consequentemente, as condições que reduzem, de forma aguda, o fluxo de sangue para os rins produzem, na maioria dos casos, *oligúria*, referida ao débito urinário diminuído até abaixo do nível de ingestão de água e de solutos, causando acúmulo de água e de solutos nos líquidos corporais. Se o fluxo sanguíneo renal ficar muito reduzido, pode ocorrer interrupção total do débito urinário, condição conhecida como *anúria*.

Desde que o fluxo sanguíneo renal não caia abaixo de 20% a 25% do normal, a injúria renal aguda pode ser usualmente revertida se a causa da isquemia for corrigida antes da ocorrência de lesão às células renais. De forma diferente de alguns tecidos, o rim consegue suportar uma redução relativamente grande do fluxo sanguíneo antes de ocorrer dano real às células renais. A razão para esse fenômeno é que, enquanto o fluxo sanguíneo renal diminui, a FG e a quantidade de cloreto de sódio filtrada pelos glomérulos (além da taxa de filtração da água e de outros eletrólitos) também diminuem. Isso reduz a quantidade de cloreto de sódio que precisa ser absorvida pelos túbulos que usam grande parte da energia e do oxigênio consumidos pelo rim normal. Desse modo, enquanto o fluxo sanguíneo renal e a FG caem, os requisitos para o consumo renal de oxigênio também são reduzidos. Quando a FG se aproxima do zero, o consumo de oxigênio do rim tende para a intensidade necessária para manter vivas as células tubulares renais, mesmo quando não estiverem reabsorvendo sódio. Quando o fluxo sanguíneo é reduzido abaixo dessa necessidade basal que usualmente fica abaixo de 20% a 25% do fluxo sanguíneo renal normal, as células renais tornam-se hipóxicas, e reduções ainda maiores do fluxo sanguíneo renal, se prolongadas, causam dano ou até mesmo morte das células renais, de modo especial das células do epitélio tubular.

Se a causa da injúria renal pré-renal aguda não for corrigida e a isquemia do rim persistir por mais que algumas horas, esse tipo de injúria renal pode evoluir para injúria renal intrarrenal aguda, como discutido adiante. A redução aguda do fluxo renal de sangue é causa comum de insuficiência renal aguda em pacientes hospitalizados, especialmente nos que experimentaram injúrias graves. A [Tabela 32-2](#) mostra algumas das causas comuns de redução do fluxo sanguíneo renal e a lesão renal pré-renal aguda.

Tabela 32-2 Algumas Causas de Injúria Renal Aguda Pré-renal

Depleção de Volume Intravascular

- Hemorragia (trauma, cirurgia, pós-parto, gastrointestinal)
- Diarreia ou vômitos
- Queimaduras
- Insuficiência Cardíaca**
- Infarto do miocárdio
- Lesão valvar
- Vasodilatação Periférica e Hipotensão Resultante**
- Choque anafilático
- Anestesia
- Sepse, infecções graves
- Anormalidades hemodinâmicas renais primárias
- Estenose da artéria renal, embolia ou trombose de veia ou artéria renal

INJÚRIA RENAL INTRARRENAL AGUDA CAUSADA POR ANORMALIDADES NO INTERIOR DO RIM

Anormalidades originadas no rim e que abruptamente diminuem o débito urinário se encaixam na categoria geral de *injúria renal intrarrenal aguda*. Essa categoria de injúria renal aguda pode ser dividida em (1) condições que afetam os capilares glomerulares ou outros vasos renais menores; (2) condições que lesam o epitélio tubular renal; e (3) condições que ocasionam lesão do interstício renal. Esse tipo de classificação se refere ao local primário da lesão, mas na medida em que a vasculatura renal e o sistema tubular em termos funcionais são interdependentes, o dano dos vasos sanguíneos renais pode levar a dano tubular, e o dano tubular primário pode levar a dano dos vasos sanguíneos renais. Algumas causas de injúria renal intrarrenal aguda estão listadas na [Tabela 32-3](#).

Tabela 32-3 Algumas Causas de Injúria Renal Aguda Intrarrenal

- Lesão de Pequenos Vasos e/ou Glomerular**
- Vasculite (poliarterite nodosa)
- Êmbolos de colesterol
- Hipertensão maligna
- Glomerulonefrite aguda
- Injúria Epitelial Tubular (Necrose Tubular)**
- Necrose tubular aguda provocada por isquemia
- Necrose tubular aguda ocasionada por toxinas (metais pesados, etilenoglicol, inseticidas, cogumelos venenosos, tetracloreto de carbono)
- Injúria Intersticial Renal**
- Pielonefrite aguda
- Nefrite intersticial alérgica aguda

Injúria Renal Aguda Causada por Glomerulonefrite

A glomerulonefrite aguda é o tipo de injúria renal *intrarrenal* aguda causada usualmente por reação imune anormal que afeta os glomérulos. Em cerca de 95% dos pacientes com essa doença, o dano aos glomérulos ocorre 1 a 3 semanas depois de infecção em qualquer outra parte do corpo, muitas vezes causada por determinados tipos de estreptococos do grupo beta A. A infecção pode ter sido dor de garganta estreptocócica, tonsilite estreptocócica ou até mesmo infecção estreptocócica da pele. Não se trata da infecção, em si, que acomete os rins. Em vez disso, durante algumas semanas, enquanto anticorpos se desenvolvem contra o antígeno estreptocócico, os anticorpos e os antígenos reagem entre si, formando complexo imune insolúvel que é retido nos glomérulos, especialmente na porção da membrana basal dos glomérulos.

Uma vez que o complexo imune tenha se depositado nos glomérulos, muitas das células dos glomérulos começam a proliferar, mas principalmente as células mesangiais, situadas entre o endotélio e o epitélio. Além disso, grande número de leucócitos se acumula nos glomérulos. Muitos dos glomérulos ficam bloqueados por essa reação inflamatória, e os que não estão bloqueados se tornam, em geral, excessivamente permeáveis, permitindo que proteínas e hemácias passem do sangue dos capilares glomerulares para o filtrado glomerular. Nos casos graves, ocorre falência renal completa ou quase total.

A inflamação aguda dos glomérulos cede, usualmente, em cerca de 2 semanas, e, na maioria dos pacientes, os rins retornam ao seu funcionamento quase normal dentro de semanas a alguns meses. Às vezes, no entanto, muitos dos glomérulos ficam tão destruídos que não conseguem se recuperar, e em uma pequena porcentagem de pacientes a deterioração renal continua indefinidamente, levando à *doença renal crônica*, descrita em seção subsequente deste Capítulo.

Necrose Tubular como Causa de Injúria Renal Aguda

Outra causa de insuficiência renal intrarrenal aguda é a *necrose tubular*, que significa destruição das células epiteliais nos túbulos. Algumas das causas comuns de necrose tubular são (1) isquemia grave e aporte inadequado de oxigênio e de nutrientes para as células epiteliais tubulares; e (2) venenos, toxinas ou medicamentos que destroem as células do epitélio tubular.

Necrose Tubular Aguda Provocada por Isquemia Renal Grave. A isquemia grave dos rins pode resultar do choque circulatório ou de qualquer outro transtorno que comprometa, de forma acentuada, o aporte de sangue aos rins. Se a isquemia for grave o bastante para comprometer seriamente o aporte de nutrientes e de oxigênio para as células do epitélio tubular renal, e se o insulto for prolongado, pode ocorrer dano ou eventual destruição das células epiteliais. Quando esse

dano ocorre, as células tubulares “se desprendem” e entopem muitos dos néfrons, de modo que não ocorre débito urinário pelos néfrons bloqueados; os néfrons afetados muitas vezes não conseguem excretar urina, mesmo quando o fluxo sanguíneo renal volta ao normal, enquanto os túbulos permanecerem obstruídos. As causas mais comuns de dano isquêmico ao epitélio tubular são as causas da insuficiência renal aguda pré-renal associadas a choque circulatório, como discutido previamente neste Capítulo.

Necrose Tubular Aguda Causada por Toxinas ou Medicamentos. Existe longa lista de venenos renais e medicamentos que causam danos ao epitélio tubular e lesão renal aguda. Algumas dessas substâncias são o *tetracloreto de carbono*, *metais pesados* (como mercúrio e chumbo), *etilenoglicol* (componente principal dos anticongelantes), diversos *inseticidas*, alguns *medicamentos* (como as tetraciclinas) usados como antibióticos, e *cisplatina*, usada no tratamento de alguns cânceres. Cada uma dessas substâncias tem ação tóxica específica sobre as células do epitélio tubular renal, causando a morte de muitas delas. Consequentemente, as células epiteliais se desprendem da membrana basal e obstruem os túbulos. Em alguns casos, a membrana basal também é destruída. Se a membrana basal permanecer intacta, novas células epiteliais podem crescer pela superfície da membrana, de modo que o próprio túbulo pode se reparar em 10 a 20 dias.

INJÚRIA RENAL PÓS-RENAL AGUDA CAUSADA POR ANORMALIDADES DO TRATO URINÁRIO INFERIOR

Diversas anormalidades do trato urinário inferior podem bloquear total ou parcialmente o fluxo de urina, levando assim à injúria renal aguda mesmo quando o aporte de sangue aos rins e outras funções estejam inicialmente normais. Se o débito urinário de apenas um rim estiver comprometido, não ocorrerão mudanças importantes da composição dos líquidos corporais, porque o rim contralateral consegue aumentar seu débito de urina o suficiente para manter níveis relativamente normais de eletrólitos e de solutos extracelulares, bem como o volume de líquido extracelular normal. Nesse tipo de injúria renal, a função normal dos rins pode ser restaurada se a causa inicial do problema for corrigida em poucas horas. Entretanto, a obstrução crônica do trato urinário que permanece por muitos dias ou semanas pode levar a dano renal irreversível. Algumas das causas de - injúria renal aguda pós-renal incluem (1) obstrução bilateral dos ureteres ou das pelves renais, causada por grandes cálculos ou coágulos de sangue; (2) obstrução da bexiga; e (3) obstrução da uretra.

EFEITOS FISIOLÓGICOS DA INJÚRIA RENAL AGUDA

Um dos principais efeitos fisiológicos da lesão renal aguda é a retenção de água, de produtos da

degradação metabólica e de eletrólitos no sangue e no líquido extracelular, podendo levar à sobrecarga de água e sal, o que, por sua vez, pode acarretar edema e hipertensão. Todavia, a retenção excessiva de potássio é com frequência ameaça mais séria a pacientes com injúria renal aguda, porque o aumento da concentração de potássio no plasma (hipercalemia) acima de 8 mEq/L (duas vezes o normal) pode ser fatal. Na medida em que os rins também não conseguem excretar íons hidrogênio suficientes, os pacientes com injúria renal aguda desenvolvem acidose metabólica, que, por si só, pode ser letal ou agravar a hipercalemia.

Nos casos mais graves de injúria renal aguda, ocorre anúria total. O paciente falecerá em 8 a 14 dias, a menos que a função renal seja restaurada ou que um rim artificial seja usado para livrar o corpo do excesso de água, eletrólitos e produtos da degradação metabólica. Outros efeitos do débito urinário diminuído, bem como o tratamento por rim artificial, são discutidos na próxima seção, em referência à doença renal crônica.

A DOENÇA RENAL CRÔNICA É FREQUENTEMENTE ASSOCIADA A UMA PERDA IRREVERSÍVEL DE NÉFRONS FUNCIONAIS

A *DRC* é definida normalmente como a presença de um dano renal ou uma redução da função renal que persiste durante pelo menos 3 meses. Frequentemente está associada a perda progressiva e irreversível de grande número de néfrons funcionais. Normalmente, não ocorrem sintomas clínicos sérios até que o número de néfrons funcionais diminua, pelo menos, a 70% a 75% abaixo do normal. Na verdade, concentrações relativamente normais da maioria dos eletrólitos e dos volumes de líquidos corporais normais ainda podem se manter até o número de néfrons funcionais cair abaixo de 20% a 25% do normal.

A [Tabela 32-4](#) mostra algumas das causas mais importantes de *nefropatia* crônica. Em geral, a *nefropatia* crônica, bem como a insuficiência renal aguda, pode ocorrer devido a distúrbios nos vasos sanguíneos, nos glomérulos, nos túbulos, no interstício renal e no trato urinário inferior. A despeito da grande variedade de doenças capazes de levar à *nefropatia* crônica, o resultado final é essencialmente o mesmo — a redução do número de néfrons funcionais.

Tabela 32-4 Algumas Causas de Doença Renal Crônica

Distúrbios Metabólicos
Diabetes melito
Obesidade
Amiloidose
Hipertensão
Distúrbios Vasculares Renais

Aterosclerose

Nefrosclerose-hipertensão

Distúrbios Imunológicos

Glomerulonefrite

Poliarterite nodosa

Lúpus eritematoso

Infecções

Pielonefrite

Tuberculose

Distúrbios Tubulares Primários

Nefrotoxinas (analgésicos, metais pesados)

Obstrução do Trato Urinário

Cálculos renais

Hipertrofia da próstata

Compressão uretral

Distúrbios Congênitos

Doença policística

Ausência congênita de tecido renal (hipoplasia renal)

O CICLO VICIOSO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA LEVA À DOENÇA RENAL TERMINAL

Em alguns casos, um insulto inicial ao rim leva à deterioração progressiva da função renal e à perda de néfrons, até o ponto em que a pessoa deve receber diálise ou ser submetida a transplante renal para sobreviver. Essa condição é referida como *doença renal terminal (DRT)*.

Estudos experimentais em animais de laboratório mostraram que a remoção cirúrgica de grandes porções do rim causa, inicialmente, mudanças adaptativas nos néfrons restantes, capazes de levar ao aumento do fluxo sanguíneo, aumento da FG e maior débito urinário pelos néfrons sobreviventes. Ainda não são bem compreendidos os mecanismos responsáveis por essas mudanças que envolvem hipertrofia (crescimento de diversas estruturas dos néfrons sobreviventes), bem como mudanças funcionais que diminuem a resistência vascular e a reabsorção tubular nos néfrons sobreviventes. Essas mudanças adaptativas permitem que a pessoa elimine quantidades normais de água e solutos mesmo quando a massa renal é reduzida a 20% a 25% do normal. Durante período de vários anos, entretanto, essas mudanças adaptativas renais podem levar à lesão adicional dos néfrons restantes, em particular dos glomérulos desses néfrons.

A causa dessa injúria adicional não está completamente elucidada, mas alguns investigadores acreditam que possa estar relacionada, em parte, ao aumento da pressão ou da distensão dos

glomérulos remanescentes, o que decorre da vasodilatação funcional ou do aumento da pressão sanguínea. Acredita-se que o aumento crônico da pressão e a distensão das menores arteríolas e dos glomérulos causem lesão e esclerose desses vasos (substituição do tecido normal por tecido conjuntivo). Essas lesões escleróticas podem eventualmente obliterar o glomérulo, levando à redução ainda maior da função renal, a mais mudanças adaptativas nos néfrons restantes, e a ciclo vicioso lentamente progressivo que acaba resultando em DRT ([Figura 32-2](#)). O método mais eficaz para desacelerar essa perda progressiva da função renal é diminuir a pressão arterial e a pressão hidrostática glomerular, especialmente pelo uso de fármacos como os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou antagonistas da angiotensina II.

A [Tabela 32-5](#) lista as causas mais comuns de DRT. No início da década de 1980, acreditava-se que a *glomerulonefrite*, em todas as suas diversas formas, era a causa inicial mais comum de DRT. Nos últimos anos, o *diabetes melito* e a *hipertensão* foram reconhecidos como as principais causas de DRT, representando, em conjunto, mais de 70% de todos os casos de insuficiência renal crônica.

O ganho excessivo de peso (obesidade) parece ser o fator de risco mais importante das duas principais causas de DRT — diabetes e hipertensão. Como discutido no [Capítulo 79](#), o diabetes tipo II, fortemente relacionado com a obesidade, é responsável por mais de 90% de todos os casos de diabetes melito. O ganho excessivo de peso é também uma das causas principais de hipertensão, respondendo por até 65% a 75% do risco de desenvolver hipertensão em adultos. Além de causar lesão renal, por meio do diabetes e da hipertensão, a obesidade pode ter efeitos adicionais ou sinérgicos que agravam a função renal em pacientes com doença renal preexistente.

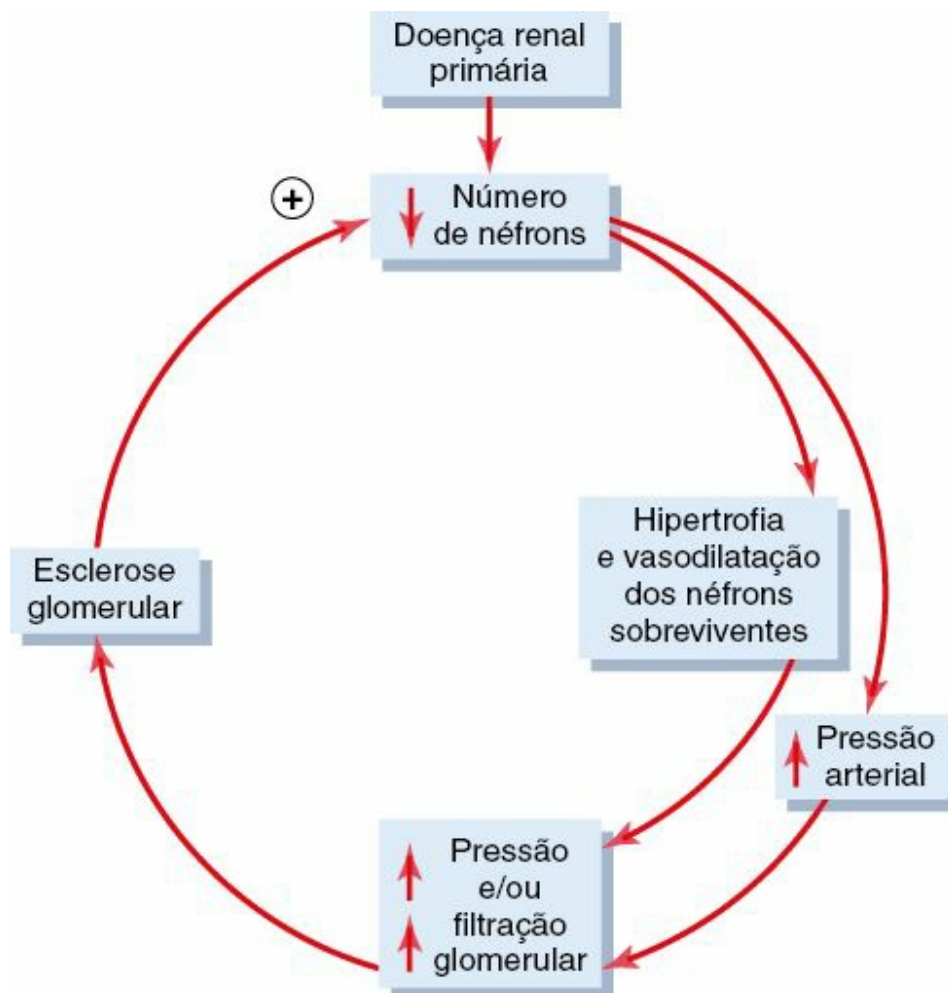


Figura 32-2. Ciclo vicioso que pode ocorrer na doença renal primária. A perda de néfrons, decorrente da doença, pode aumentar a pressão e o fluxo nos capilares dos glomérulos sobreviventes, o que, por sua vez, pode acabar comprometendo também esses capilares “normais”, causando, assim, esclerose progressiva e perda eventual desses glomérulos.

Tabela 32-5 Causas Mais Comuns de Doença Renal Terminal (DRT)

Causa	Total de Pacientes com DRT (%)
Diabetes melito	45
Hipertensão	27
Glomerulonefrite	8
Doença renal policística	2
Outras/desconhecidas	18

INJÚRIA DA VASCULATURA RENAL COMO CAUSA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA

Muitos tipos de lesões vasculares podem levar à isquemia renal e à morte do tecido renal. As mais comuns dessas lesões são (1) *aterosclerose* das artérias renais mais calibrosas, com constrição esclerótica progressiva dos vasos; (2) *hiperplasia fibromuscular* de uma ou mais das grandes artérias, o que também ocasiona oclusão dos vasos; e (3) *nefrosclerose*, provocada por lesões

escleróticas das artérias menores, de arteríolas e glomérulos.

As lesões ateroscleróticas ou hiperplásicas das grandes artérias frequentemente afetam um rim mais do que o outro e, assim, levam à diminuição unilateral da função renal. Como discutido no [Capítulo 19](#), ocorre hipertensão, muitas vezes, quando a artéria de um rim fica constricta enquanto a artéria do outro rim ainda está normal, condição análoga à hipertensão de “dois rins” de Goldblatt.

A *nefrosclerose benigna*, a forma mais comum de doença renal, é encontrada, até certo grau, em cerca de 70% dos exames pós-morte em pessoas que falecem com mais de 60 anos de idade. Esse tipo de lesão vascular ocorre nas menores artérias interlobulares e nas arteríolas aferentes do rim. Acredita-se que comece por vazamento de plasma, através da membrana íntima desses vasos, causando depósito de fibrina nas suas camadas médias, seguido por espessamento progressivo da parede do vaso, o que leva, por fim, à constrição desses vasos e, em alguns casos, à sua oclusão. Na medida em que não existe, essencialmente, qualquer circulação colateral entre as menores artérias renais, a oclusão de uma ou mais dessas artérias ocasiona destruição de número comparável de néfrons. Desse modo, grande parte do tecido renal é substituída por pequena quantidade de tecido fibroso. Quando ocorre esclerose nos glomérulos, a lesão é referida como *glomerulosclerose*.

A nefrosclerose e a glomerulosclerose ocorrem em certo grau na maioria das pessoas após a quarta década de vida, causando diminuição de cerca de 10% do número de néfrons funcionais a cada 10 anos, depois dos 40 anos de idade ([Figura 32-3](#)). Essa perda de glomérulos e da função geral dos néfrons se reflete na queda progressiva do fluxo sanguíneo renal e da FG. Mesmo em pessoas saudáveis sem hipertensão ou diabetes de base, o fluxo renal de plasma e a FG diminuem em 40% a 50% aos 80 anos de idade.

A frequência e a gravidade da nefrosclerose e da glomerulosclerose são bastante acentuadas pela *hipertensão* e pelo *diabetes melito* concomitantes. Na verdade, o diabetes melito e a hipertensão são as duas causas mais importantes de DRT, como discutido anteriormente. Assim, a nefrosclerose benigna associada à hipertensão grave pode levar à *nefrosclerose maligna*, rapidamente progressiva. Os aspectos histológicos característicos da nefrosclerose maligna incluem grande quantidade de depósitos fibrinoides nas arteríolas e espessamento progressivo dos vasos com isquemia grave nos néfrons afetados. Por razões desconhecidas, a incidência de nefrosclerose maligna e glomerulosclerose grave é, significativamente, maior em pessoas negras do que em brancas da mesma idade e que tenham graus semelhantes de gravidade de hipertensão ou diabetes melito.

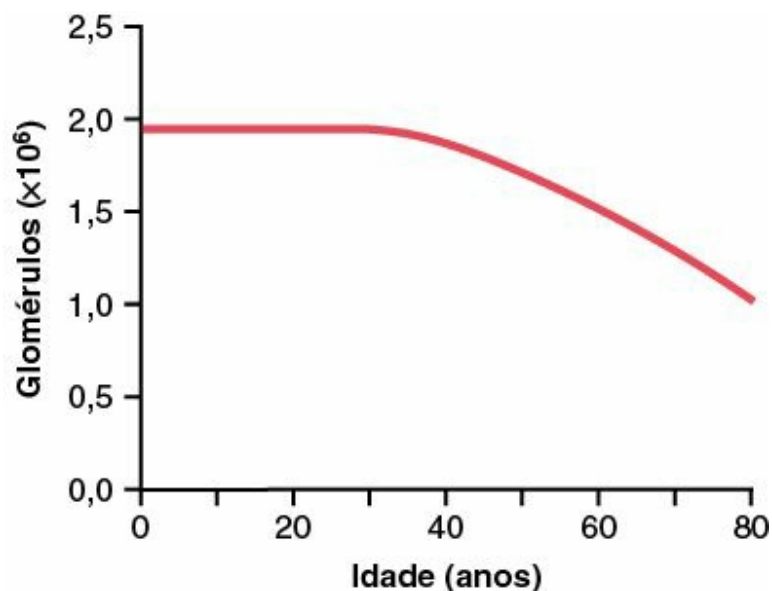


Figura 32-3. Figura 32-3. Efeito da idade sobre o número de glomérulos funcionais.

INJÚRIA AOS GLOMÉRULOS COMO CAUSA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA — GLOMERULONEFRITE

A glomerulonefrite crônica pode ser provocada por diversas doenças que causam inflamação e dano às alças capilares nos glomérulos renais. Em contraste com a forma aguda dessa doença, a glomerulonefrite crônica é doença de evolução lenta que, muitas vezes, leva à insuficiência renal irreversível. Pode decorrer de doença renal primária, de glomerulonefrite aguda, ou pode ser secundária a doenças sistêmicas, como o *lúpus eritematoso sistêmico*.

Na maioria dos casos, a glomerulonefrite crônica começa com o acúmulo de complexos antígenos-anticorpos precipitados na membrana glomerular. Em contraste com a glomerulonefrite aguda, as infecções estreptocócicas respondem por apenas pequena porcentagem de pacientes com a forma crônica de glomerulonefrite. O acúmulo do complexo antígenos-anticorpos nas membranas glomerulares causa inflamação, espessamento progressivo das membranas e posterior invasão dos glomérulos por tecido fibroso. Nos estágios avançados da doença, o coeficiente de filtração dos capilares glomerulares fica muito reduzido, devido ao menor número de capilares filtrantes nos tufo glomerulares e ao espessamento das membranas glomerulares. Nos estágios finais da doença, muitos glomérulos são substituídos por tecido fibroso e, portanto, não conseguem filtrar líquido.

INJÚRIA AO INTERSTÍCIO RENAL COMO CAUSA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA — NEFRITE INTERSTICIAL

A doença primária ou secundária do interstício renal é conhecida como *nefrite intersticial*. Essas doenças podem decorrer de dano vascular, glomerular ou tubular que destrói os néfrons individuais, ou pode envolver dano primário ao interstício renal por venenos, fármacos e infecções bacterianas.

A lesão intersticial renal causada por infecção bacteriana é denominada *pielonefrite*. A infecção pode decorrer de diferentes tipos de bactérias, mas especialmente pela *Escherichia coli* originada pela contaminação fecal do trato urinário. Essas bactérias chegam aos rins pela corrente sanguínea ou, mais comumente, pela ascensão pelo trato urinário inferior, por meio dos ureteres, até os rins.

Muito embora a bexiga normal seja capaz de eliminar rapidamente as bactérias, existem duas condições clínicas gerais que podem interferir na expulsão normal das bactérias pela bexiga: (1) a incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente, retendo certo volume de urina residual, e (2) uma obstrução do fluxo urinário. Com o comprometimento da capacidade de expulsão das bactérias pela bexiga, as bactérias se multiplicam e a bexiga fica inflamada, condição denominada *cistite*. Quando ocorre cistite, ela pode permanecer localizada sem ascender para os rins, ou, em algumas pessoas, as bactérias podem atingir a pelve renal, devido à condição patológica na qual a urina é propelida para um ou para ambos os ureteres, durante a micção. Essa condição é referida como *refluxo vesicouretral* e se deve à incapacidade da parede da bexiga de ocluir o ureter durante a micção; como consequência, parte da urina é propelida para cima, em direção ao rim, carregando consigo bactérias que podem atingir a pelve renal e a medula renal, onde desencadeiam a infecção e a inflamação associadas à pielonefrite.

A pielonefrite se inicia na medula renal e, assim, usualmente afeta a função da medula mais do que a do córtex, pelo menos nos estágios iniciais. Na medida em que uma das funções primárias da medula é a de manter o mecanismo de contracorrente para concentrar a urina, pacientes com pielonefrite, com frequência, apresentam incapacidade acentuada de concentrar a urina.

Com a pielonefrite de longa duração, a invasão dos rins pelas bactérias não só causa dano ao interstício da medula renal como também resulta em dano progressivo dos túbulos renais, dos glomérulos e de outras estruturas, por todo o rim. Consequentemente, grande parte do tecido renal funcional é perdida, e o paciente pode desenvolver uma nefropatia crônica.

SÍNDROME NEFRÓTICA — EXCREÇÃO DE PROTEÍNA NA URINA EM RAZÃO DO AUMENTO NA PERMEABILIDADE GLOMERULAR

A *síndrome nefrótica*, caracterizada pela perda de grande quantidade de proteína plasmática na urina, desenvolve-se em muitos pacientes com doença renal. Em alguns casos, essa síndrome ocorre sem evidências de outras anormalidades significativas da função renal, mas, muitas vezes, é associada a algum grau de doença renal crônica.

A causa da perda de proteína na urina é a maior permeabilidade da membrana glomerular. Assim, qualquer doença que aumente a permeabilidade dessa membrana pode causar a síndrome nefrótica. Tais doenças incluem (1) *glomerulonefrite crônica*, que afeta basicamente os glomérulos, levando, com frequência, ao aumento acentuado da permeabilidade da membrana glomerular; (2) *amiloidose*,

que resulta do depósito de substância proteinoide anormal nas paredes dos vasos sanguíneos e compromete seriamente a membrana basal dos glomérulos; e (3) *síndrome nefrótica de alteração mínima*, que não está associada a qualquer anormalidade importante da membrana capilar glomerular passível de ser detectada pela microscopia óptica. Como discutido no [Capítulo 27](#), observou-se que a nefropatia de alteração mínima estava associada à perda das cargas negativas normalmente presentes na membrana basal do capilar glomerular. Estudos imunológicos mostraram também reações imunes anormais em alguns casos, sugerindo que a perda das cargas negativas pode ser resultado do ataque por anticorpos à membrana. A perda de cargas negativas normais da membrana basal dos capilares glomerulares permite que proteínas, especialmente a albumina, passem com facilidade pela membrana glomerular, porque as cargas negativas da membrana basal normalmente repelem as proteínas plasmáticas negativamente carregadas.

A nefropatia de alteração mínima pode ocorrer em adultos, mas, com maior frequência, acomete crianças entre 2 e 6 anos de idade. A maior permeabilidade da membrana capilar glomerular permite, ocasionalmente, a perda de até 40 gramas de proteína plasmática na urina a cada dia, o que representa quantidade importante em crianças pequenas. Quando isso ocorre, a concentração de proteínas plasmáticas da criança cai, em geral, abaixo de 2 g/dL, e a pressão coloidosmótica cai do valor normal de 28 para menos de 10 mmHg. Como consequência dessa baixa pressão coloidosmótica plasmática, grande quantidade de líquido vaza dos capilares de todo o corpo para a maioria dos tecidos, causando edema grave, como discutido no [Capítulo 25](#).

A FUNÇÃO DO NÉFRON NA DOENÇA RENAL CRÔNICA

A Perda de Néfrons Funcionais Requer que os Néfrons Sobreviventes Excretem mais Água e Solutos. Seria razoável suspeitar que a diminuição do número de néfrons funcionais, o que reduz a FG, também causasse grande redução da excreção renal de água e solutos. Contudo, muitos pacientes, que perderam até 75% a 80% de seus néfrons, conseguem excretar quantidades normais de água e eletrólitos sem acúmulo significativo de líquidos ou da maioria dos eletrólitos nos líquidos corporais. A redução progressiva do número de néfrons, no entanto, leva à retenção de eletrólitos e de líquido, chegando-se ao óbito quando o número de néfrons cai abaixo de 5% a 10% do normal.

Em contraste com os eletrólitos, muito dos produtos da degradação metabólica, como ureia e creatinina, se acumulam quase na mesma proporção que o número de néfrons destruídos. Isso se deve ao fato de que a excreção de substâncias, como creatinina e ureia, depende muito da filtração glomerular, e de não serem reabsorvidas tão avidamente quanto os eletrólitos. A creatinina, por exemplo, não é reabsorvida, e sua excreção é aproximadamente igual à filtração.

$$= \text{FG} \times \text{Concentração plasmática de creatinina}$$

$$= \text{Excreção da creatinina}$$

Portanto, se a FG diminui, a excreção de creatinina também diminui transitoriamente, causando acúmulo de creatinina nos líquidos corporais e elevando a concentração plasmática até que a excreção da creatinina volte ao normal — a mesma com que a creatinina é produzida no corpo ([Figura 32-4](#)). Assim, sob condições estáveis, o ritmo de excreção de creatinina é igual ao ritmo de produção de creatinina, independentemente das reduções no FG; entretanto, essa excreção normal da creatinina ocorre à custa da concentração plasmática elevada de creatinina, como ilustrado pela curva A da [Figura 32-5](#).

Alguns solutos, como o fosfato, a ureia e os íons hidrogênio, são mantidos com frequência perto de sua faixa normal até que a FG caia a 20% a 30% da normal. Por conseguinte, as concentrações plasmáticas dessas substâncias aumentam, mas não em proporção à redução da FG, como ilustrado pela curva B da [Figura 32-5](#). A manutenção de concentrações plasmáticas relativamente constantes desses solutos, enquanto a FG diminui, é acompanhada pela excreção de frações cada vez maiores da quantidade desses solutos que são filtradas nos capilares glomerulares; isso ocorre pela diminuição da reabsorção tubular ou, em alguns casos, pelo aumento da secreção tubular.

No caso dos íons sódio e cloreto, suas concentrações plasmáticas se mantêm praticamente constantes, mesmo com quedas significativas da FG (ver a curva C da [Figura 32-5](#)). Essa manutenção é conseguida reduzindo bastante a reabsorção tubular desses eletrólitos.

Por exemplo, com a perda de 75% dos néfrons funcionais, cada néfron sobrevivente precisa excretar quatro vezes mais sódio e quatro vezes mais volume do que sob condições normais ([Tabela 32-6](#)).

Parte dessa adaptação decorre do maior fluxo sanguíneo e da maior FG em cada néfron sobrevivente devido à hipertrofia dos vasos sanguíneos e dos glomérulos, bem como de alterações funcionais que ocasionam dilatação dos vasos sanguíneos. Mesmo com grandes reduções da FG total, a excreção renal normal ainda pode ser mantida diminuindo-se a intensidade com que os túbulos reabsorvem água e solutos.

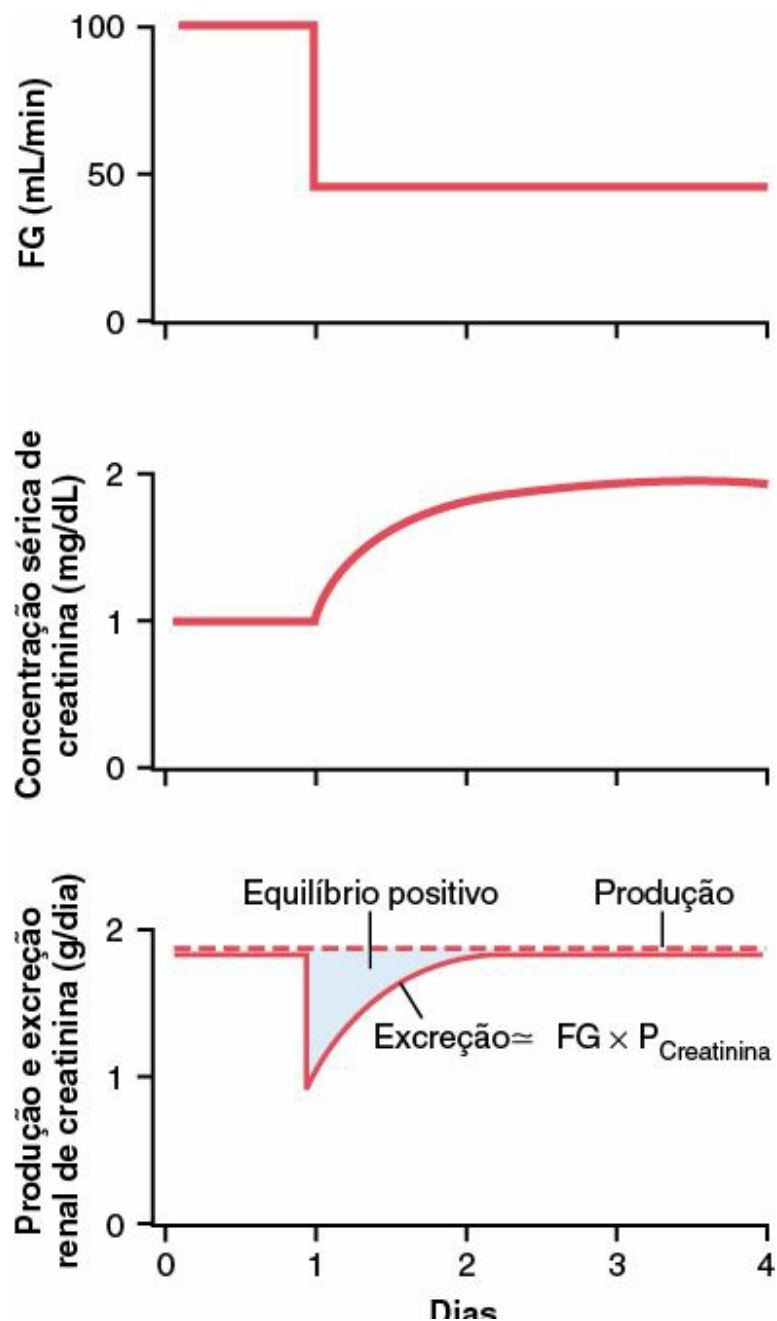


Figura 32-4. Efeito da redução da filtração glomerular (FG) por 50%, na concentração sérica de creatinina e em sua excreção, quando a produção de creatinina permanece constante.

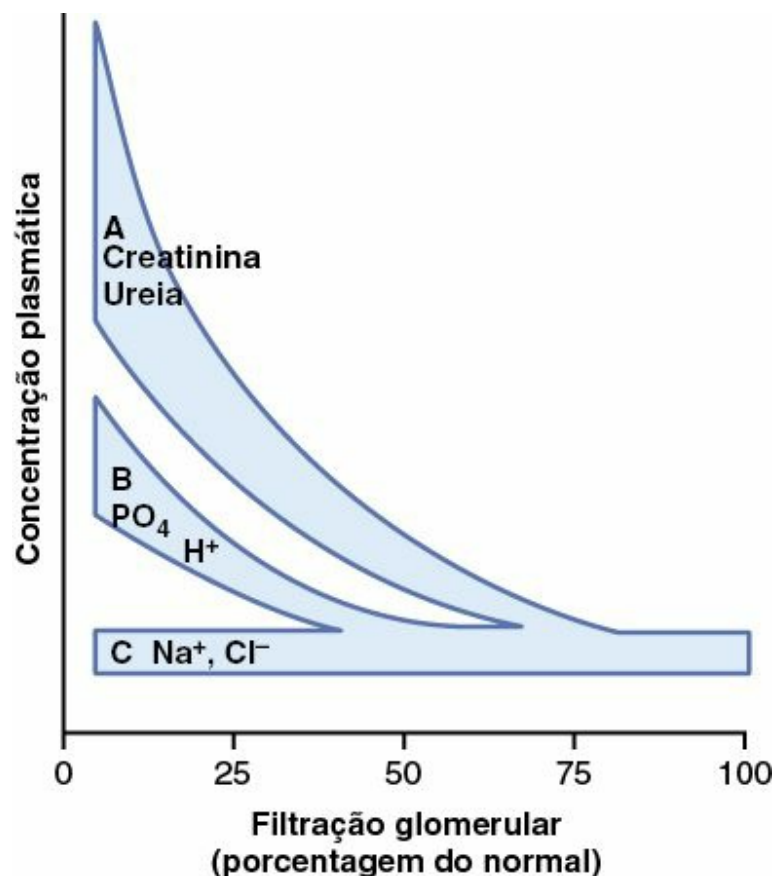


Figura 32-5. Padrões representativos da adaptação para diferentes tipos de solutos, na insuficiência renal crônica. A curva A mostra as mudanças aproximadas das concentrações plasmáticas de solutos, como creatinina e ureia, que são filtradas e pouco absorvidas. A curva B mostra as concentrações aproximadas de solutos, como fosfato e urato. A curva C mostra as concentrações aproximadas de solutos, como sódio e cloreto.

Tabela 32-6 Excreção Renal Total e Excreção por Néfron nas Doenças Renais

	Normal	Perda de 75% dos Néfrons
Número de néfrons	2.000.000	500.000
FG total (mL/min)	125	40
FG de um só néfron (nL/min)	62,5	80
Volume excretado por todos os néfrons (mL/min)	1,5	1,5
Volume excretado por néfron (nL/min)	0,75	3,0

FG, Filtração glomerular.

Isostenúria — Incapacidade do Rim de Concentrar ou Diluir a Urina. Efeito importante da alta intensidade do fluxo tubular que ocorre nos néfrons remanescentes dos rins afetados é que os túbulos renais perdem sua capacidade de concentrar ou diluir totalmente a urina. A capacidade de concentração do rim é comprometida, principalmente porque (1) o fluxo intenso do líquido tubular pelos ductos coletores evita a reabsorção adequada de água; e (2) o fluxo rápido pela alça de Henle e dos ductos coletores impede que o mecanismo de contracorrente opere, de forma efetiva, na concentração dos solutos do líquido intersticial medular. Portanto, à medida que mais néfrons são progressivamente destruídos, a capacidade renal de concentração máxima diminui, e a osmolaridade

e a gravidade específica da urina (medida da concentração total de solutos) se aproximam da osmolaridade e da gravidade específica do filtrado glomerular, como mostrado na [Figura 32-6](#).

O mecanismo de diluição do rim também fica comprometido quando o número de néfrons diminui de forma acentuada, porque a rápida passagem de líquido pelas alças de Henle e a carga elevada de solutos, como a ureia, produzem concentração relativamente alta de solutos no líquido tubular dessa parte do néfron. Consequentemente, a capacidade de diluição do rim é afetada, e a osmolalidade e a gravidade específica mínimas da urina se aproximam das do filtrado glomerular. Na medida em que o mecanismo de concentração fica ainda mais comprometido que o mecanismo de diluição na doença renal crônica, um importante exame clínico da função renal é o de determinar quão bem os rins conseguem concentrar a urina quando a ingestão de água da pessoa é restringida por 12 horas ou mais.

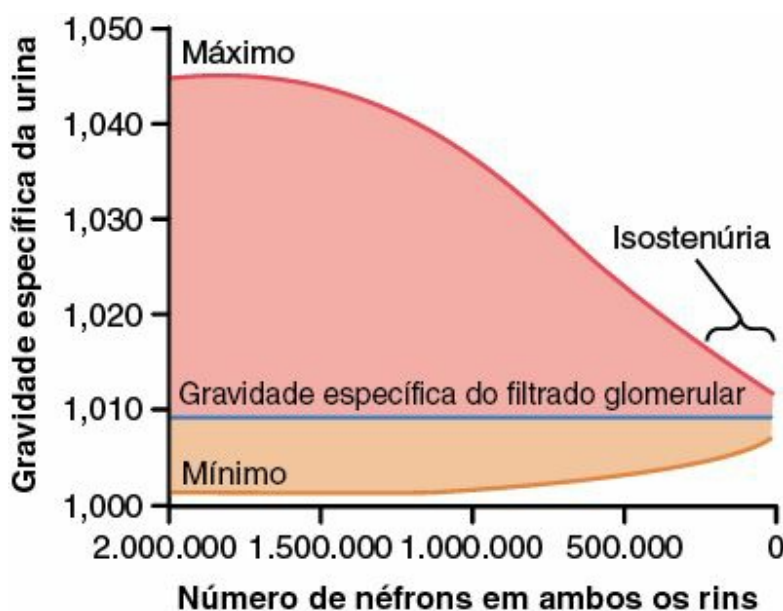


Figura 32-6. Desenvolvimento de isostenúria em paciente com redução do número de néfrons funcionais.

Efeitos da Insuficiência Renal sobre os Líquidos Corporais — Uremia

O efeito da doença renal crônica sobre os líquidos corporais depende (1) da ingestão de água e de alimentos; e (2) do grau de comprometimento da função renal. Assumindo que pessoa com insuficiência renal completa continue a ingerir as mesmas quantidades de água e de alimentos, as concentrações das diferentes substâncias no líquido extracelular se aproximam das mostradas na [Figura 32-7](#). Efeitos importantes incluem (1) *edema generalizado*, decorrente da retenção de água e sal; (2) *acidose* resultante da incapacidade dos rins de livrar o corpo dos produtos ácidos normais; (3) *concentração elevada de nitrogênios não proteicos* — especialmente, ureia, creatinina e ácido úrico — devido à incapacidade do corpo de excretar os produtos da degradação metabólica de proteínas; e (4) *altas concentrações de outras substâncias* excretadas pelo rim, incluindo *fenóis, sulfatos, fosfatos, potássio e bases de guanidina*. Essa condição completa é referida como *uremia*, devido à concentração elevada de ureia nos líquidos corporais.

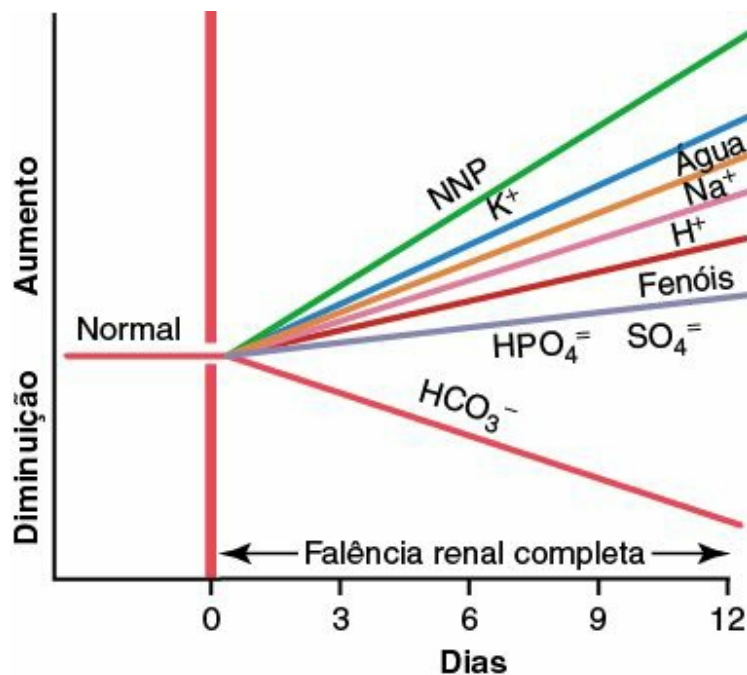


Figura 32-7. Efeito da insuficiência renal nos constituintes do líquido extracelular. NNP, nitrogênios não proteicos.

Retenção de Água e Desenvolvimento de Edema na Doença Renal Crônica. Se a ingestão de água for restringida imediatamente após o início de uma injúria renal aguda, o conteúdo total de líquido corporal pode aumentar apenas ligeiramente. Se a ingestão de líquido não for restringida e o paciente beber líquido em resposta aos mecanismos normais da sede, os líquidos corporais começam a elevar, imediata e rapidamente.

Na doença renal crônica, o acúmulo de líquido pode não ser grave, desde que a ingestão de sal e líquido não seja excessiva, até a função renal cair a 25% da normal ou ainda mais baixa. A razão disso, como discutido anteriormente, é que os néfrons sobreviventes excretam quantidades maiores de sal e água. Mesmo a pequena retenção de líquido que ocorre em conjunto com a maior secreção de renina e de angiotensina II que usualmente ocorre na doença renal isquêmica causa, com frequência, hipertensão grave em pessoas com nefropatia crônica. Desenvolvem hipertensão quase todos os pacientes com função renal tão reduzida que necessitem de diálise para manter suas vidas. Em muitos desses pacientes, a redução drástica de sal ou a remoção de líquido extracelular por diálise pode controlar a hipertensão. Os pacientes remanescentes continuam a ter hipertensão, mesmo depois de o excesso de sódio ter sido removido por diálise. Nesse grupo, a remoção dos rins isquêmicos corrige a hipertensão (desde que a retenção de líquido seja evitada pela diálise), já que se removem por esse modo a fonte da secreção excessiva de renina e a subsequente maior formação de angiotensina II.

Aumento da Ureia e de Outros Nitrogênios Não Proteicos (Azotemia). Os nitrogênios não proteicos incluem ureia, ácido úrico, creatinina e alguns poucos compostos menos importantes. Estes, em geral, são os produtos da degradação metabólica de proteínas e devem ser removidos do corpo para garantir o metabolismo contínuo normal das proteínas nas células. Suas concentrações, particularmente de ureia, podem aumentar por até 10 vezes à normal, durante a primeira e a segunda semanas de insuficiência renal total. Na insuficiência renal crônica, as concentrações elevam aproximadamente em proporção ao grau de redução dos néfrons funcionais. Por essa razão, a medida das concentrações dessas substâncias, em especial da ureia e da creatinina, representa meio importante para avaliar a gravidade da doença renal crônica.

Acidose na Doença Renal Crônica. Todos os dias o corpo normalmente produz cerca de 50 a 80 milimoles a mais de ácido metabólico do que álcali metabólico. Portanto, quando os rins não conseguem funcionar, ácido se acumula nos líquidos corporais. Os tampões dos líquidos corporais conseguem tamponar normalmente 500 a 1.000 milimoles de ácido, sem aumentos letais da concentração de H^+ no líquido extracelular, e os compostos de fosfato, nos ossos, conseguem tamponar outros poucos milhares de milimoles de H^+ . Entretanto, quando esse poder de tamponamento se esgota, o pH do sangue cai de forma drástica, e o paciente entrará em coma e

falecerá se o pH cair abaixo de 6,8.

Anemia na Doença Renal Crônica Provocada pela Menor Secreção de Eritropoetina. Pacientes com doença renal crônica quase sempre desenvolvem *anemia*. A causa mais importante dessa anemia é a menor secreção renal de *eritropoetina*, que estimula a medula óssea a produzir hemácias. Se os rins estiverem seriamente comprometidos, eles não conseguirão formar quantidades adequadas de eritropoetina, o que leva à menor produção de hemácias e à consequente anemia.

A existência, desde 1989, da eritropoetina recombinante, no entanto, representou meio de tratar a anemia nos pacientes com insuficiência renal crônica.

Osteomalacia na Doença Renal Crônica Causada pela Menor Produção de Vitamina D Ativa e por Retenção de Fosfato pelos Rins. A insuficiência renal prolongada também causa *osteomalacia*, condição em que os ossos são parcialmente absorvidos e, portanto, ficam muito frágeis. Causa importante da osteomalacia é a seguinte: a vitamina D precisa ser convertida por um processo em dois estágios, o primeiro no fígado e, em seguida nos rins em 1,25-di-hidroxicolecalciferol antes de ser capaz de promover a absorção de cálcio pelo intestino. Portanto, o dano grave do rim reduz em muito a concentração sanguínea de vitamina D *ativa*, o que, por sua vez, diminui a absorção intestinal de cálcio e a disponibilidade de cálcio para os ossos.

Outra causa importante de desmineralização do esqueleto, na doença renal crônica, é o aumento da concentração sérica de fosfato que acontece em decorrência da menor FG. Esse aumento do fosfato sérico eleva a ligação do fosfato com o cálcio plasmático, diminuindo assim a concentração sérica de cálcio *ionizado* no plasma, o que, por sua vez, estimula a secreção do *paratormônio*. Esse hiperparatireoidismo secundário, então, estimula a liberação de cálcio dos ossos, provocando ainda mais desmineralização óssea.

Hipertensão e Doença Renal

Como discutido anteriormente neste Capítulo, a hipertensão pode exacerbar a lesão dos glomérulos e dos vasos sanguíneos renais, sendo uma das principais causas de doença renal terminal. Anormalidades da função renal podem também causar hipertensão, como discutido em detalhes no [Capítulo 19](#). Assim, a relação entre hipertensão e doença renal pode, em certos casos, gerar ciclo vicioso: a lesão renal primária leva ao aumento da pressão sanguínea, que, por sua vez, causa mais dano aos rins, aumentando ainda mais a pressão sanguínea e assim por diante, até que se desenvolva doença renal terminal.

Nem todos os tipos de doença renal causam hipertensão, porque o dano a determinadas porções do rim causa uremia sem hipertensão. Contudo, alguns tipos de dano renal são particularmente passíveis de causar hipertensão. Nas seções seguintes é oferecida uma classificação das doenças renais, em relação aos efeitos hipertensivos ou não hipertensivos.

Lesões Renais que Reduzem a Capacidade dos Rins de Excretar Sódio e Água Promovem Hipertensão. Lesões renais que diminuem a capacidade dos rins de excretar sódio e água quase invariavelmente causam hipertensão. Dessa forma, lesões que *reduzem a FG* ou *aumentam a reabsorção tubular*, usualmente, levam à hipertensão de graus variáveis. Alguns tipos específicos de anormalidades renais capazes de causar hipertensão são as seguintes:

1. *Maior resistência vascular renal*, que reduz o fluxo renal de sangue e a FG. Um exemplo é a hipertensão ocasionada por estenose da artéria renal.
2. *Menor coeficiente de filtração dos capilares glomerulares*, que reduz a FG. Um exemplo é a glomerulonefrite crônica, que causa inflamação e espessamento das membranas capilares glomerulares, reduzindo, assim, o coeficiente de filtração dos capilares glomerulares.
3. *Reabsorção excessiva de sódio tubular*. Um exemplo é a hipertensão por secreção excessiva de aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, principalmente nos túbulos coletores corticais.

Uma vez que se tenha desenvolvido a hipertensão, a excreção renal de sódio e de água retorna ao normal porque a pressão arterial elevada causa natriurese de pressão e diurese de pressão, de maneira que a ingestão e o débito de sódio e água novamente ficam balanceados. Mesmo quando ocorrem aumentos acentuados da

resistência vascular renal ou reduções do coeficiente capilar glomerular, a FG, ainda assim, retorna quase aos níveis normais, após o aumento da pressão arterial. Da mesma maneira, quando a reabsorção tubular aumenta, como ocorre na secreção excessiva de aldosterona, a excreção urinária inicialmente diminui, mas depois retorna ao normal, à medida que a pressão arterial sobe. Assim, depois do desenvolvimento de hipertensão, pode não existir qualquer outro sinal óbvio de comprometimento da excreção de sódio e água, além da hipertensão. Como explicado no [Capítulo 19](#), a excreção normal de sódio e de água, em presença de pressão arterial elevada, significa que a natriurese de pressão e a diurese de pressão foram restauradas com pressão arterial mais elevada.

Hipertensão Causada por Dano Renal Focal e Maior Secreção Renal de Renina. Se parte do rim estiver isquêmica e a restante não isquêmica, como acontece quando uma artéria renal está acentuadamente constrita, o tecido renal isquêmico secretará grandes quantidades de renina. Essa secreção leva à maior formação de angiotensina II, que pode causar hipertensão. A sequência mais provável de evento que causa essa hipertensão, como discutido no [Capítulo 19](#), é (1) o próprio tecido isquêmico do rim excreta menor quantidade que a normal de água e sal; (2) a renina secretada pelo rim isquêmico, assim como a subsequente formação maior de angiotensina II, afeta o tecido renal não isquêmico, fazendo-o reter também sal e água; e (3) o excesso de sal e água causa hipertensão do modo usual.

Tipo semelhante de hipertensão pode resultar quando áreas focais de um ou de ambos os rins ficam isquêmicas, em decorrência de arteriosclerose ou de lesão vascular em porções específicas dos rins. Quando isso ocorre, os néfrons isquêmicos excretam menos sal e água, mas secretam maior quantidade de renina, o que causa maior formação de angiotensina II. Os níveis elevados de angiotensina II comprometem, então, a capacidade dos néfrons adjacentes, de outra forma normais, de excretar sódio e água. Consequentemente, o paciente desenvolve hipertensão, que restaura a excreção total de sódio e água pelo rim, de modo a manter o equilíbrio entre a ingestão e o débito de sal e água, mas à custa de pressão sanguínea elevada.

Doenças Renais que Provocam Perda de Néfrons Completos Levam à Doença Renal Crônica Mas Podem Não Causar Hipertensão

A perda de grande número de néfrons inteiros, como ocorre na perda de um rim e parte do outro rim, quase sempre leva à doença renal crônica se a quantidade de tecido perdida for suficientemente grande. Se os néfrons restantes estiverem normais e a ingestão de sal não for excessiva, essa condição poderá não causar hipertensão clinicamente significativa, porque mesmo o ligeiro aumento da pressão sanguínea aumentará a FG e diminuirá a reabsorção de sódio nos néfrons sobreviventes o bastante para promover excreção suficiente de água e sal na urina, mesmo com os poucos néfrons que permanecem intactos. Entretanto, um paciente com esse tipo de anormalidade pode ficar seriamente hipertenso se estresses adicionais forem impostos, como a ingestão de grande quantidade de sal. Nesse caso, os rins simplesmente não conseguem eliminar quantidades adequadas de sal para pressão arterial normal com o pequeno número de néfrons funcionais restantes. A pressão sanguínea aumentada restaura a excreção de sal e água para corresponder a ingestão de sal e água sob condições estáveis.

O tratamento eficaz da hipertensão exige que a capacidade renal de excretar sal e água seja aumentada, tanto pela elevação da FG quanto pela diminuição da reabsorção tubular, de modo que o equilíbrio entre a ingestão e excreção de sal e de água possa ser mantido com pressões arteriais baixas. Esse efeito pode ser realizado por fármacos que bloqueiam o efeito de sinais hormonais e nervosos que levam o rim a reter sal e água (p. ex., com bloqueadores β -adrenérgicos, antagonistas dos receptores de angiotensina ou inibidores da enzima conversora de angiotensina), com fármacos que vasodilatam os rins e aumentam o FG (p. ex., bloqueadores dos canais de cálcio) ou por fármacos diuréticos que inibem diretamente a reabsorção tubular de sal e água.

Distúrbios Tubulares Específicos

No [Capítulo 28](#) apontou-se que diversos mecanismos são responsáveis por transportar diferentes substâncias individuais pelas membranas do epitélio tubular. No [Capítulo 3](#) apontou-se também que cada enzima celular e

cada proteína transportadora são formadas em resposta ao gene respectivo no núcleo. Se algum gene necessário estiver ausente ou anormal, os túbulos podem ser deficientes em uma das proteínas transportadoras ou uma das enzimas necessárias para o transporte de soluto pelas células do epitélio tubular renal. Em outros casos, quantidade muito grande da enzima ou da proteína transportadora é produzida. Assim, muitos distúrbios tubulares hereditários ocorrem por causa do transporte anormal de substâncias individuais ou grupos de substâncias através da membrana tubular. Além disso, o dano à membrana do epitélio tubular, por toxinas ou por isquemia, pode causar importantes distúrbios tubulares renais.

Glicosúria Renal — Os Rins não Reabsorvem a Glicose. Na glicosúria renal, a concentração sanguínea de glicose pode ser normal, mas o mecanismo de transporte para a reabsorção tubular de glicose se apresenta bastante limitado ou ausente. Consequentemente, a despeito do nível normal de glicose no sangue, grandes quantidades de glicose passam para a urina todos os dias. Na medida em que o diabetes melito também está associado à presença de glicose na urina, deve-se descartar glicosúria renal, condição relativamente benigna, antes do diagnóstico de diabetes melito.

Aminoacidúria — Os Rins não Reabsorvem Aminoácidos. Alguns aminoácidos compartilham de sistemas mútuos de transporte para sua reabsorção, enquanto outros aminoácidos têm seus próprios sistemas distintos de transporte. Em casos raros, uma condição denominada *aminoacidúria generalizada* resulta da reabsorção deficiente de todos os aminoácidos; com mais frequência, as deficiências de sistemas de transporte específicos podem resultar em (1) *cistinúria essencial*, na qual grandes quantidades de cistina deixam de ser reabsorvidas e geralmente cristalizam na urina, formando cálculos renais; (2) *glicinúria simples*, na qual a glicina não é reabsorvida; ou (3) *beta-aminoisobutiricoacidúria*, condição presente em cerca de 5% de todas as pessoas, mas aparentemente sem significância clínica maior.

Hipofosfatemia Renal — Os Rins não Reabsorvem Fosfato. Na hipofosfatemia renal, os túbulos renais não reabsorvem grandes quantidades de íons fosfato quando a concentração de fosfato dos líquidos corporais está muito diminuída. Essa condição geralmente não causa anormalidades imediatas sérias, porque a concentração de fosfato no líquido extracelular pode variar bastante sem causar disfunção celular importante. Durante período prolongado, o nível baixo de fosfato causa menor calcificação dos ossos e a pessoa desenvolve raquitismo. Esse tipo de raquitismo é refratário à terapia com vitamina D, em contraste com a rápida resposta do tipo usual de raquitismo, como discutido no [Capítulo 80](#).

Acidose Tubular Renal — Os Túbulos não Secretam Íons Hidrogênio. Na acidose tubular renal, os túbulos renais são incapazes de secretar quantidades adequadas de íons hidrogênio. Consequentemente, grandes quantidades de bicarbonato de sódio são continuamente perdidas na urina, causando estado contínuo de acidose metabólica, como discutido no [Capítulo 31](#). Esse tipo de anormalidade renal pode ser ocasionado por distúrbios hereditários ou pode decorrer de lesão difusa dos túbulos renais.

Diabetes Insípido Nefrogênico — Os Rins não Respondem ao Hormônio Antidiurético. Às vezes, os túbulos renais não respondem ao hormônio antidiurético, fazendo com que grande quantidade de urina diluída seja excretada. Desde que a pessoa tenha bom aporte de água, essa condição raramente causa dificuldades graves. Entretanto, quando quantidade adequada de água não está disponível, a pessoa fica rapidamente desidratada.

Síndrome de Fanconi — Defeito Reabsortivo Generalizado dos Túbulos Renais. A síndrome de Fanconi, em geral, está associada ao aumento da excreção urinária de praticamente todos os aminoácidos, da glicose e dos fosfatos. Em casos graves, outras manifestações também são observadas, como (1) falta da reabsorção de bicarbonato de sódio, resultando em acidose metabólica; (2) maior excreção de potássio e, às vezes, de cálcio; e (3) diabetes insípido nefrogênico.

Existem múltiplas causas da síndrome de Fanconi, que resulta da incapacidade generalizada das células tubulares renais de transportar diversas substâncias. Algumas dessas causas incluem (1) defeitos hereditários nos mecanismos de transporte celular; (2) toxinas ou fármacos que lesam as células do epitélio tubular renal; e (3) lesão das células tubulares renais em decorrência de isquemia. As células tubulares proximais são

especialmente afetadas na síndrome de Fanconi causada por lesão tubular, já que elas reabsorvem e secretam muitos dos fármacos e das toxinas que podem provocar danos.

Síndrome de Bartter — Diminuição de Sódio, Cloreto, Potássio e Reabsorção nas Alças de Henle. A *síndrome de Bartter* é um raro distúrbio autossômico recessivo causado pelo comprometimento da função do cotransportador de 1-sódio, 2-cloreto, 1-potássio, ou por defeito nos canais de potássio na membrana luminal, ou nos canais de cloreto na membrana basolateral da parte espessa da alça de Henle. Esses distúrbios resultam no aumento da excreção de água, sódio, cloreto, potássio e cálcio pelos rins. A perda de sal e de água leva à leve depleção do volume, resultando na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona aumentada e o alto fluxo tubular distal, devido ao comprometimento da reabsorção da alça de Henle, estimulam a secreção de potássio e de hidrogênio pelos túbulos coletores, levando à hipocalemia e à alcalose metabólica.

Síndrome de Gitelman — Diminuição da Reabsorção de Cloreto de Sódio pelos Túbulos Distais. A *síndrome de Gitelman* é um distúrbio autossômico recessivo do cotransportador de sódio-cloreto sensível à tiazida nos túbulos renais. Pacientes com síndrome de Gitelman apresentam algumas das mesmas características dos pacientes com síndrome de Bartter — discreta perda de água e sal, leve depleção no volume de água, e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona — apesar de essas anormalidades serem geralmente menos graves em pessoas com síndrome de Gitelman.

Como os defeitos tubulares na síndrome de Bartter ou de Gitelman não podem ser corrigidos, o tratamento costuma estar focado na reposição das perdas de cloreto de sódio e potássio. Alguns estudos sugerem que o bloqueio da síntese de prostaglandinas, com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides e administração de antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, pode ser útil na correção da hipocalemia.

Síndrome de Liddle — Aumento da Reabsorção de Sódio. A *síndrome de Liddle* é um distúrbio autossômico dominante raro, resultantes de várias mutações nos canais de sódio epitelial sensíveis à amilorida (CENa) nos túbulos distais e coletores. Essas mutações causam atividade excessiva dos CENa, resultando no aumento da reabsorção de sódio e de água, hipertensão, e alcalose metabólica similar às mudanças que ocorrem com excesso de secreção de aldosterona (aldosteronismo primário).

No entanto, pacientes com síndrome de Liddle têm os níveis de aldosterona elevados devido à retenção de sódio e diminuição compensatória nos níveis da secreção de renina e angiotensina II, que, por sua vez, diminuem a secreção adrenal de aldosterona. Felizmente, a síndrome de Liddle pode ser tratada com o diurético amilorida, que bloqueia a excessiva atividade da CENa.

Tratamento da Insuficiência Renal por Transplante ou Diálise com Rim Artificial

A perda grave da função renal, tanto aguda quanto cronicamente, é ameaça à vida e requer remoção de resíduos tóxicos e restauração do volume e da composição dos líquidos corporais ao normal. Isso pode ser conseguido pelo transplante de rim ou por diálise com rim artificial. Nos Estados Unidos 600 mil pacientes estão recebendo atualmente alguma forma de terapia para DRT).

O transplante bem-sucedido de doador único de rim para paciente com DRT pode restaurar a função renal em um nível que é suficiente para manter, essencialmente, a homeostasia normal dos líquidos e eletrólitos corporais. Cerca de 18.000 transplantes de rim são realizados anualmente nos Estados Unidos. Pacientes que receberam transplante de rim, em geral, vivem mais e têm menos problemas de saúde do que os que são mantidos em diálise. A manutenção da terapia imunossupressora é necessária a quase todos os pacientes para ajudar a prevenir a rejeição aguda e perda do rim transplantado. Os efeitos adversos dos fármacos que suprimem o sistema imune incluem aumento do risco de infecções e de alguns tipos de câncer, embora a quantidade de terapia imunossupressora possa muitas vezes ser reduzida ao longo do tempo, para reduzir significativamente estes riscos.

Nos Estados Unidos, 400 mil pessoas com insuficiência renal irreversível ou remoção total do rim estão sendo mantidas cronicamente por diálise por rins artificiais. A diálise também é utilizada em determinados tipos de injúria renal aguda, pode-se usar rim artificial para estabilizar o paciente até que seus rins reassumam suas funções

normais. Se a perda da função renal for irreversível, será preciso fazer diálise cronicamente para manter a vida. Como a diálise não consegue manter a composição inteiramente normal do líquido corporal e não pode substituir todas as múltiplas funções realizadas pelos rins, a saúde dos pacientes mantidos com o uso de rins artificiais, na maior parte das vezes, permanece comprometida de modo significativo.

Princípios Básicos da Diálise

O princípio básico do rim artificial é o de passar o sangue por diminutos canais sanguíneos limitados por delgada membrana. No outro lado da membrana passa o *líquido dialisador*, para o qual as substâncias indesejáveis no sangue passam por difusão.

A [Figura 32-8](#) mostra os componentes de tipo de rim artificial, no qual o sangue flui continuamente entre duas membranas finas de celofane; por fora da membrana fica o líquido dialisador. O celofane é suficientemente poroso para permitir que os constituintes do plasma, exceto as proteínas plasmáticas, se difundam em ambas as direções — do plasma para o líquido dialisador ou do líquido dialisador de volta ao plasma. Se a concentração da substância for maior no plasma do que no líquido dialisador, ocorrerá transferência efetiva da substância do plasma para o líquido dialisador.

A intensidade da movimentação do soluto pela membrana dialisadora depende (1) do gradiente de concentração do soluto entre as duas soluções; (2) da permeabilidade da membrana ao soluto; (3) da área de superfície da membrana; e (4) do período de tempo em que sangue e líquido permanecem em contato com a membrana.

Assim, a intensidade máxima da transferência de soluto ocorre, inicialmente, quando o gradiente de concentração é maior (quando começa a diálise) e diminui à medida que o gradiente de concentração se dissipa. Em sistema de fluxo, como é o caso da “hemodiálise”, no qual o sangue e o líquido dialisador fluem pelo rim artificial, a dissipação do gradiente de concentração pode ser reduzida, e a difusão do soluto que atravessa a membrana pode ser otimizada aumentando-se a vazão do sangue, do líquido dialisador ou de ambos.

Na operação normal do rim artificial, o sangue flui contínua ou intermitentemente e volta à veia. A quantidade total de sangue no rim artificial, a qualquer momento, é em geral inferior a 500 mililitros, a intensidade do fluxo pode ser de várias centenas de mililitros por minuto, e a área total da superfície de difusão fica entre 0,6 e 2,5 metros quadrados. Para evitar a coagulação do sangue no rim artificial, injeta-se pequena quantidade de heparina no sangue, na sua entrada no rim artificial. Além da difusão dos solutos, pode ser produzida a transferência da massa de solutos e de água pela aplicação de pressão hidrostática para forçar o líquido e os solutos através das membranas do dialisador; essa filtração é denominada *fluxo de massa ou hemofiltração*.

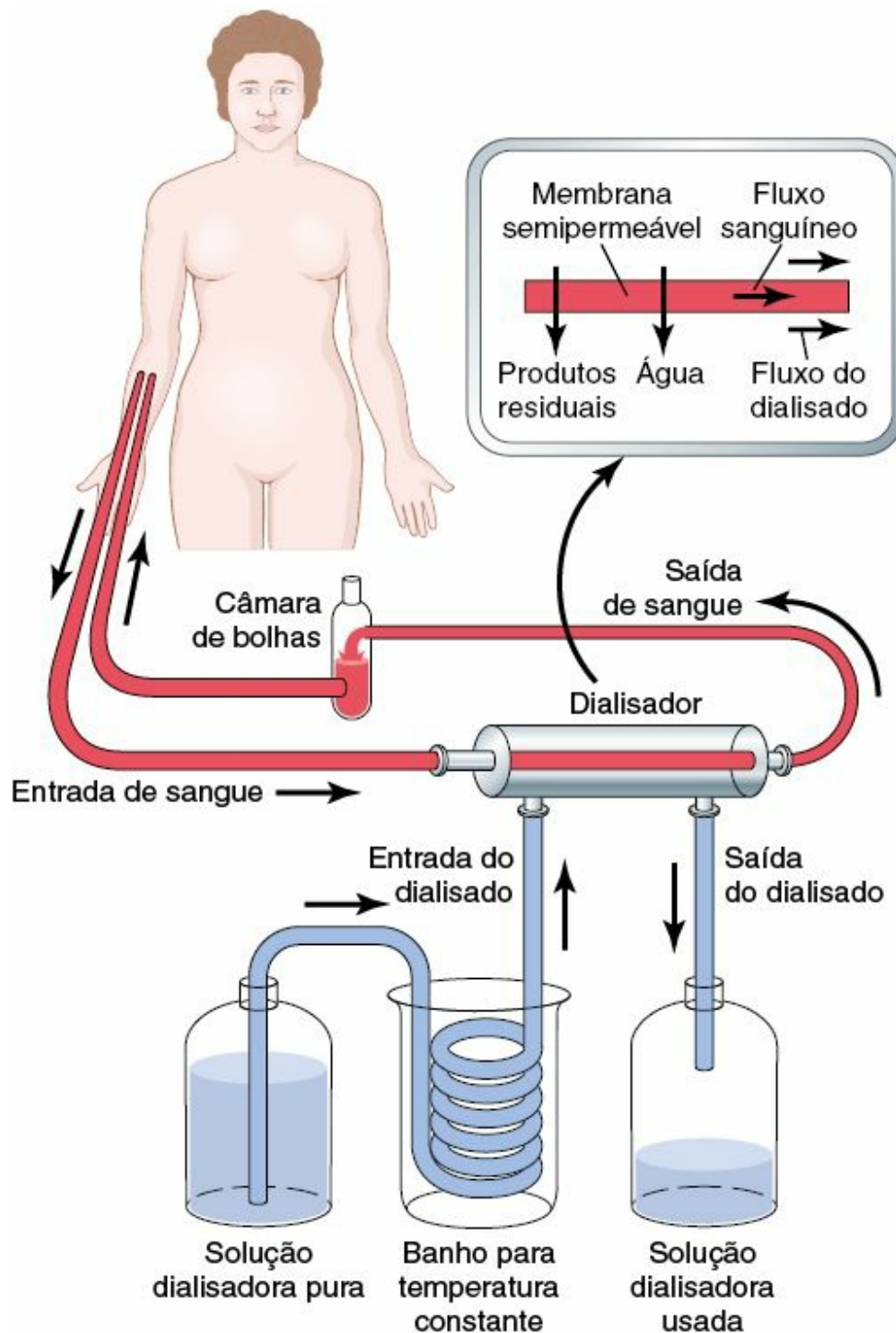


Figura 32-8. Princípios da diálise com rim artificial.

Líquido Dialisador

A [Tabela 32-7](#) compara os constituintes do líquido dialisador típico com os do plasma normal e do plasma urêmico. Note que as concentrações de íons e de outras substâncias no líquido dialisador não são iguais às concentrações no plasma normal ou no plasma urêmico. Em vez disso, são ajustadas aos níveis necessários para causar o movimento apropriado de água e solutos através da membrana durante a diálise.

Note também que não existe fosfato, ureia, urato, sulfato ou creatinina no líquido dialisador; entretanto, essas substâncias estão presentes em concentrações elevadas no sangue urêmico. Assim, quando o paciente urêmico é dialisado, essas substâncias são perdidas em grande quantidade para o líquido dialisador.

A eficácia do rim artificial pode ser expressa em termos da quantidade de plasma que é depurada de diferentes substâncias a cada minuto, o que, como discutido no [Capítulo 28](#), é o meio primário de expressar a eficácia

funcional dos próprios rins de livrar o corpo de substâncias indesejáveis. A maioria dos rins artificiais consegue eliminar ureia do plasma na intensidade de 100 a 225 mL/min, o que mostra que, pelo menos em termos de excreção de ureia, o rim artificial pode funcionar tão rapidamente quanto dois rins normais juntos, cuja depuração de ureia é de apenas 70 mL/min. Contudo, o rim artificial é usado por apenas 4 a 6 horas por dia, três vezes por semana. Portanto, a depuração total do plasma é ainda, consideravelmente, limitada, quando o rim artificial substitui os rins normais. Além disso, é importante ter em mente que o rim artificial não pode substituir algumas das outras funções dos rins, como a secreção de eritropoetina, necessária para a produção de hemácias.

Tabela 32-7 Comparação do Líquido Dialisador ao Plasma Normal e Urêmico

Constituinte	Plasma Normal	Líquido Dialisador	Plasma Urêmico
Eletrólitos (mEq/L)			
Na ⁺	142	133	142
K ⁺	5	1,0	7
Ca ⁺⁺	3	3,0	2
Mg ⁺⁺	1,5	1,5	1,5
Cl ⁻	107	105	107
HCO ₃ ⁻	24	35,7	14
Lactato ⁻	1,2	1,2	1,2
HPO ₄ ⁼	3	0	9
Urato ⁻	0,3	0	2
Sulfato ⁼	0,5	0	3
Não eletrólitos			
Glicose	100	125	100
Ureia	26	0	200
Creatinina	1	0	6

Bibliografia

Blantz RC, Singh P: Glomerular and tubular function in the diabetic kidney. *Adv Chronic Kidney Dis* 21:297, 2014.

Bonventre JV, Yang L: Cellular pathophysiology of ischemic acute kidney injury. *J Clin Invest* 121:4210, 2011.

Couser WG: Basic and translational concepts of immune-mediated glomerular diseases. *J Am Soc Nephrol* 23:381, 2012.

D’Agati VD, Kaskel FJ, Falk RJ: Focal segmental glomerulosclerosis. *N Engl J Med* 365:2398, 2011.

Denton JS, Pao AC, Maduke M: Novel diuretic targets. *Am J Physiol Renal Physiol* 305:F931, 2013.

Devarajan P: Update on mechanisms of ischemic acute kidney injury. *J Am Soc Nephrol* 17:1503, 2006.

Ernst ME, Moser M: Use of diuretics in patients with hypertension. *N Engl J Med* 361:2153, 2009.

Grantham JJ: Clinical practice. Autosomal dominant polycystic kidney disease. *N Engl J Med* 359:1477, 2008.

Hall JE: The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension* 41:625, 2003.

Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al: Is obesity a major cause of chronic renal disease? *Adv Ren Replace Ther* 11:41, 2004.

Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al: Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 7:75, 2014.

Haque SK, Ariceta G, Batlle D: Proximal renal tubular acidosis: a not so rare disorder of multiple etiologies. *Nephrol Dial Transplant* 27:4273, 2012.

Jain G, Ong S, Warnock DG: Genetic disorders of potassium homeostasis. *Semin Nephrol* 33:300, 2013.

Molitoris BA: Transitioning to therapy in ischemic acute renal failure. *J Am Soc Nephrol* 14:265, 2003.

Ratliff BB, Rabadi MM, Vasko R, et al: Messengers without borders: mediators of systemic inflammatory response in AKI. *J Am Soc Nephrol* 24:529, 2013.

Rodriguez-Iturbe B, Musser JM: The current state of poststreptococcal glomerulonephritis. *J Am Soc Nephrol* 19:1855, 2008.

Rossier BC: Epithelial sodium channel (ENaC) and the control of blood pressure. *Curr Opin Pharmacol* 15C:33, 2014.

Roush GC, Buddharaju V, Ernst ME, Holford TR: Chlorthalidone: mechanisms of action and effect on cardiovascular events. *Curr Hypertens Rep* 15:514, 2013.

Ruggenenti P, Cravedi P, Remuzzi G: Mechanisms and treatment of CKD. *J Am Soc Nephrol* 23:1917, 2012.

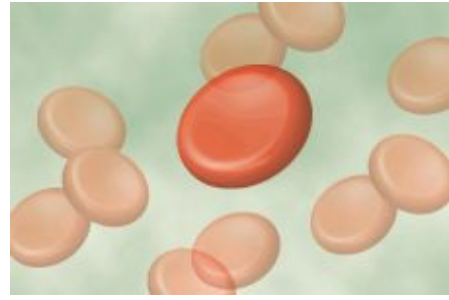
Sarnak MJ, Levey AS, Schoolwerth AC, et al: Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease. *Hypertension* 42:1050, 2003.

Sethi S, Fervenza FC: Membranoproliferative glomerulonephritis—a new look at an old entity. *N Engl J Med* 366:1119, 2012.

Tolwani A: Continuous renal-replacement therapy for acute kidney injury. *N Engl J Med* 367:2505, 2012.

USRDS Coordinating Center. United States Renal Data System. <http://www.usrds.org/>.

Wilcox CS: New insights into diuretic use in patients with chronic renal disease. *J Am Soc Nephrol* 13:798, 2002.



Células Sanguíneas, Imunidade e Coagulação Sanguínea

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 33 - Hemácias, Anemia e Policitemia

Hemácias (Eritrócitos)

Anemias

Policitemia

CAPÍTULO 34 - Resistência do Corpo à Infecção: I. Leucócitos, Granulócitos, Sistema Monócito-Macrófago e Inflamação

Leucócitos (Glóbulos Brancos)

Neutrófilos e Macrófagos Defendem Contra as Infecções

O Sistema Celular Monócito-Macrófago (Sistema Reticuloendotelial)

Inflamação: o Papel dos Neutrófilos e Macrófagos

Eosinófilos

Basófilos

Leucopenia

Leucemia

CAPÍTULO 35 - Resistência do Corpo à Infecção: II. Imunidade e Alergia

Imunidade Adquirida (Adaptativa)

Alergia e Hipersensibilidade

CAPÍTULO 36 - Tipos Sanguíneos; Transfusão; Transplante de Tecidos e de Órgãos

A Antigenicidade Causa Reações Imunes do Sangue

Tipos Sanguíneos ABO

Tipos Sanguíneos Rh

Transplante de Tecidos e Órgãos

CAPÍTULO 37 - Hemostasia e Coagulação Sanguínea

Eventos na Hemostasia

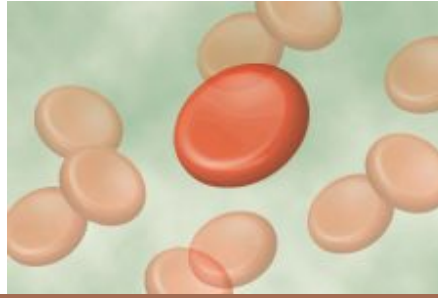
Mecanismo da Coagulação Sanguínea

Condições Que Causam Sangramento Excessivo em Seres Humanos

Condições Tromboembólicas

Anticoagulantes para Uso Clínico

Testes de Coagulação Sanguínea



CAPÍTULO 33

Hemácias, Anemia e Policitemia

Neste Capítulo, começamos por discutir as *células sanguíneas*, as células do *sistema de macrófagos* e *sistema linfático*. Primeiramente, apresentaremos as funções das hemácias que são as células mais abundantes do sangue, necessárias para o suprimento de oxigênio aos tecidos.

HEMÁCIAS (ERITRÓCITOS)

A principal função das hemácias, também conhecidas como *eritrócitos*, consiste no transporte de *hemoglobina*, que, por sua vez, leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. Em alguns animais, a hemoglobina circula como proteína livre no plasma, não como integrante das células da linhagem vermelha. Quando livre no plasma do ser humano, cerca de 3% do total da hemoglobina extravasam, através da membrana capilar para o espaço intersticial, ou através da membrana glomerular do rim para o filtrado glomerular, a cada vez que o sangue passa pelos capilares. Assim, a hemoglobina deve permanecer dentro dos glóbulos vermelhos para executar eficazmente as suas funções nos seres humanos.

As hemácias desempenham outras funções, além do transporte da hemoglobina. Por exemplo, contêm grande quantidade de *anidrase carbônica*, enzima que catalisa a reação reversível entre o dióxido de carbono (CO_2) e a água para formar ácido carbônico (H_2CO_3), aumentando, por milhares de vezes, a velocidade dessa reação. A rapidez dessa reação possibilita que a água do sangue transporte quantidade enorme de CO_2 na forma de íon bicarbonato (HCO_3^-), dos tecidos para os pulmões, onde é reconvertido em CO_2 e eliminado para a atmosfera como produto do metabolismo

corporal. A hemoglobina nas células é excelente *tampão ácido-base* (como é o caso da maioria das proteínas); devido a isso, a hemácia é responsável pela maior parte da capacidade do tamponamento ácido-base de todo o sangue.

Forma e Dimensões das Hemácias. As hemácias normais, mostradas na [Figura 33-3](#), são discos bicôncavos com diâmetro médio de cerca dos 7,8 micrômetros e espessura de 2,5 micrômetros, em sua área mais espessa, e 1 micrômetro ou menos no centro. O volume médio das hemácias é de 90 a 95 micrômetros cúbicos.

A forma das hemácias pode variar muito conforme as células sejam espremidas ao passarem pelos capilares. De fato, a hemácia é um “saco” que pode ser deformado, assumindo praticamente qualquer forma. Além disso, como a célula normal tem excesso de membrana celular em relação à quantidade de material interno, a deformação, em termos relativos, não distende muito a membrana e, conseqüentemente, não causa ruptura da célula, como aconteceria com muitas outras células.

Concentração de Hemácias no Sangue. No homem saudável, o número médio de hemácias por milímetro cúbico é de 5.200.000 (± 300.000); e, na mulher, é de 4.700.000 (± 300.000). As pessoas que vivem em grandes altitudes apresentam número maior de hemácias, como será discutido adiante.

Quantidade de Hemoglobina nas Células. As hemácias têm capacidade de concentrar a hemoglobina no líquido celular por até 34 gramas em cada 100 mililitros de células. A concentração não ultrapassa esse valor por se tratar do limite metabólico do mecanismo celular formador de hemoglobina. Além disso, em pessoas normais, a porcentagem de hemoglobina é, em geral, sempre próxima do nível máximo em cada célula. Todavia, quando a produção de hemoglobina é deficiente, a porcentagem de hemoglobina nas células pode diminuir, consideravelmente, abaixo desse valor, e o volume da hemácia pode também diminuir, devido à falta de hemoglobina para encher a célula.

Quando o hematócrito (a porcentagem de sangue que está nas células — em geral, 40% a 45%) e a quantidade de hemoglobina em cada célula respectiva estão normais, o sangue total do homem contém, em média, 15 gramas de hemoglobina por 100 mililitros; nas mulheres, o sangue contém 14 gramas por 100 mililitros.

Como discutido no [Capítulo 41](#), em relação ao transporte de oxigênio pelo sangue, cada grama de hemoglobina pura é capaz de se combinar com 1,34 mL de oxigênio se a hemoglobina estiver 100% saturada. Por conseguinte, no homem normal, o máximo de cerca de 20 mililitros de oxigênio pode ser transportado em combinação com a hemoglobina por cada 100 mililitros de sangue, enquanto na mulher normal podem ser transportados 19 mililitros de oxigênio.

PRODUÇÃO DE HEMÁCIAS

Áreas do Corpo que Produzem Hemácias. Nas primeiras semanas da vida embrionária, hemácias nucleadas primitivas são produzidas no *saco vitelino*. Durante o segundo trimestre da gestação, o *fígado* passa a constituir o principal órgão de produção de hemácias, embora número razoável também seja produzido pelo *baço* e pelos *linfonodos*. Posteriormente, durante o último mês de gestação e após o nascimento, as hemácias são produzidas exclusivamente na *medula óssea*.

Como mostrado na [Figura 33-1](#), a medula óssea de quase todos os ossos produz hemácias até que a pessoa atinja a idade de 5 anos. A medula óssea dos ossos longos, exceto pelas porções proximais do úmero e da tibia, fica muito gordurosa, deixando de produzir hemácias aproximadamente aos 20 anos de idade. Após essa idade, a maioria das hemácias continua a ser produzida na medula óssea dos ossos membranosos, como vértebras, esterno, costelas e íleo. Mesmo nesses ossos, a medula passa a ser menos produtiva com o avanço da idade.

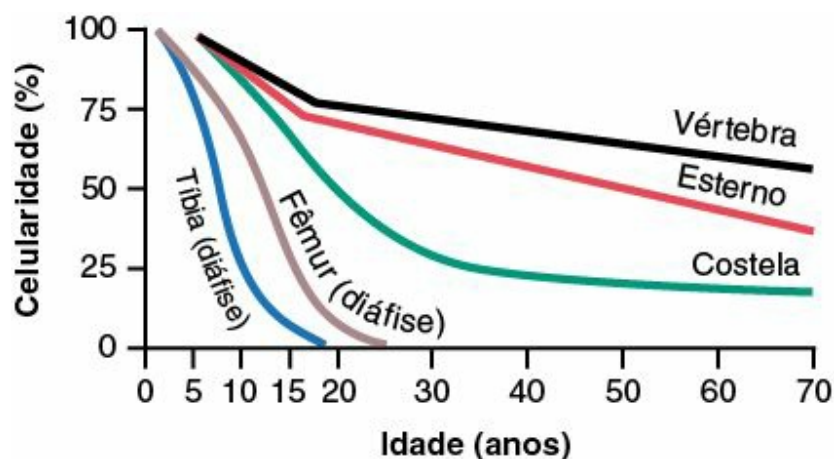


Figura 33-1. Intensidades relativas da produção de hemácias na medula óssea, em diferentes ossos e em diversas idades.

Gênese das Células Sanguíneas

Células-tronco Hematopoéticas Pluripotentes, Indutores do Crescimento e Indutores da Diferenciação. As hemácias iniciam suas vidas, na medula óssea, por meio de tipo único de célula referido como *célula-tronco hematopoética pluripotente*, da qual derivam todas as células do sangue circulante. A [Figura 33-2](#) mostra as divisões sucessivas das células pluripotentes para formar as diferentes células sanguíneas periféricas. À medida que essas células se reproduzem, pequena parcela permanece exatamente como as células pluripotentes originais, retidas na medula óssea como reserva, embora seu número diminua com a idade. Todavia, a maioria das células-tronco que se reproduziram se diferencia formando outras células, mostradas à direita na [Figura 33-2](#). As células em estágio intermediário são bastante parecidas com as células-tronco pluripotentes, apesar de já estarem comprometidas com uma linhagem particular de células, referida como *células-tronco*

comprometidas.

As diferentes células-tronco comprometidas, quando crescem em cultura, produzem colônias de tipos específicos de células sanguíneas. A célula-tronco comprometida produtora de hemácias é referida como *unidade formadora de colônia de eritrócitos* e a sigla *CFU-E* (*colony-forming unit-erythrocyte*) é usada para designar esse tipo de célula-tronco. De forma análoga, as unidades formadoras de colônia produtoras de granulócitos e de monócitos têm a designação *CFU-GM* e assim por diante.

O crescimento e a reprodução das diferentes células-tronco são controlados por múltiplas proteínas, denominadas *indutores de crescimento*. Foram descritos pelo menos quatro indutores de crescimento principais, cada um tendo características diferentes. Um desses indutores, a *interleucina-3*, promove o crescimento e a reprodução de praticamente todos os diferentes tipos de células-tronco comprometidas, ao passo que os outros induzem o crescimento de apenas tipos específicos de células.

Os indutores de crescimento promovem o crescimento das células, mas não sua diferenciação, que é a função de outro grupo de proteínas, denominado *indutores de diferenciação*. Cada um desses indutores da diferenciação determina a diferenciação do tipo de células-tronco comprometidas em um ou mais estágios de desenvolvimento, em relação à célula final adulta.

A formação dos indutores de crescimento e de diferenciação é, por sua vez, controlada por fatores externos à medula óssea. Por exemplo, no caso de hemácias (células da linhagem vermelha), a exposição do sangue a baixas concentrações de oxigênio, por longo período, resulta na indução do crescimento, da diferenciação e da produção de número muito aumentado de hemácias, como discutido adiante neste capítulo. No caso de alguns leucócitos, as doenças infecciosas causam crescimento, diferenciação e formação final de tipos específicos de leucócitos necessários ao combate de cada infecção.

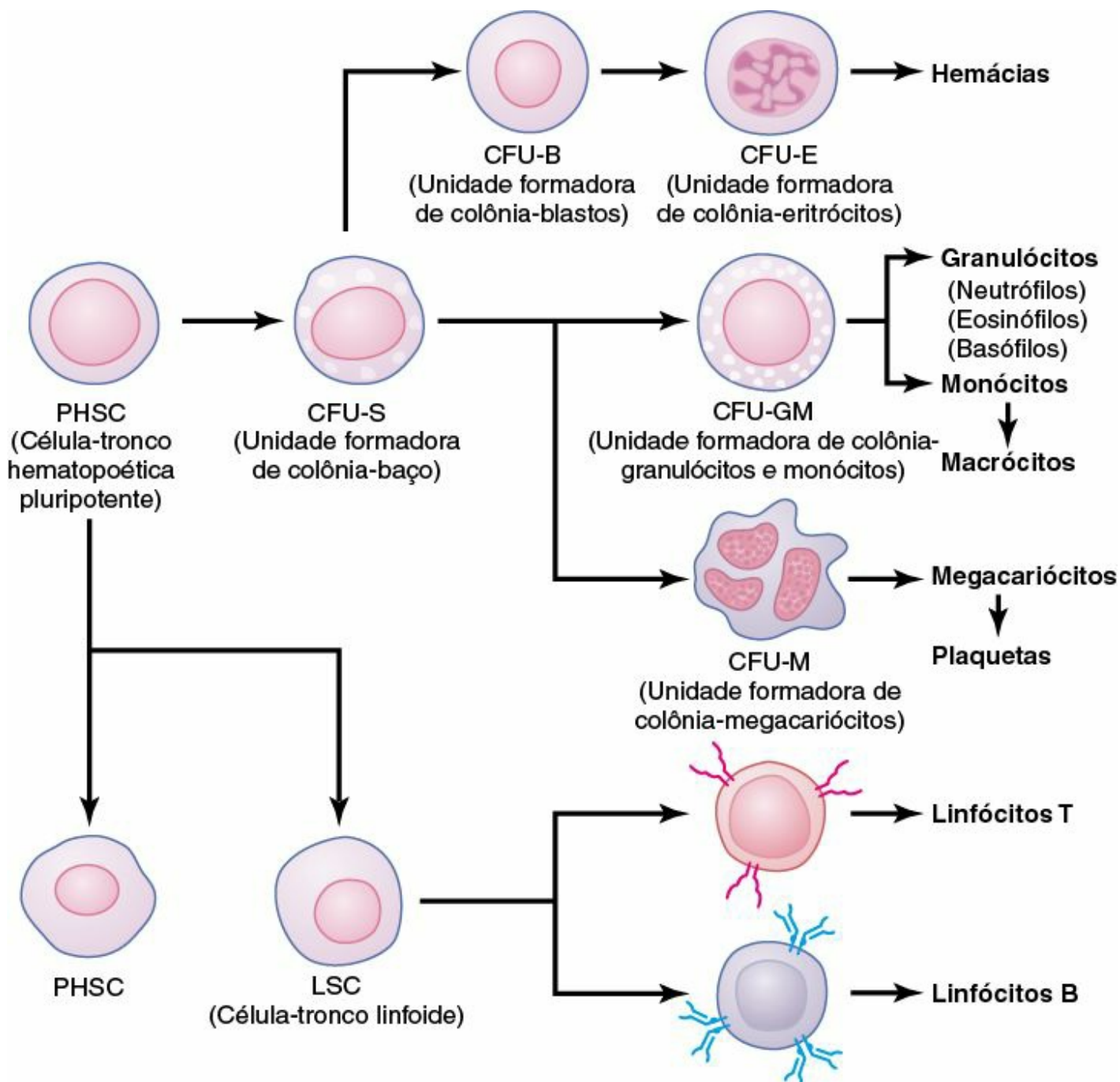


Figura 33-2. Formação das diferentes células sanguíneas a partir de *célula-tronco hematopoética pluripotente* na medula óssea.

Estágios da Diferenciação das Hemácias

A primeira célula que pode ser identificada como pertencente à linhagem vermelha é o *proeritroblasto*, ilustrado como ponto de origem na [Figura 33-3](#). Na presença de estimulação apropriada, grande número dessas células é formado por células-tronco CFU-E.

Uma vez formado o proeritroblasto, ele se divide por diversas vezes, até por fim formar muitas hemácias maduras. As células da primeira geração são denominadas *eritroblastos basófilos*, por se corarem com substâncias básicas; nesse estágio, a célula só acumula pequena quantidade de hemoglobina. Nas gerações sucessivas, como mostra a [Figura 33-3](#), as células ficam cheias com

hemoglobina, na concentração de cerca de 34%; o núcleo se condensa até tamanho muito pequeno e seu resíduo final é absorvido ou excretado pela célula. Ao mesmo tempo, o retículo endoplasmático também é reabsorvido. A célula nesse estágio é designada *reticulócito*, por ainda conter pequena quantidade de material basofílico, consistindo em remanescentes do aparelho de Golgi, das mitocôndrias e de algumas outras organelas citoplasmáticas. Durante esse estágio de reticulócito, as células saem da medula óssea, entrando nos capilares sanguíneos por *diapedese* (modificando sua conformação para passar pelos poros das membranas capilares).

O material basófilo remanescente do reticulócito, normalmente, desaparece de 1 a 2 dias e, a partir daí, a célula passa a ser referida como *hemácia madura*. Devido ao curto período de vida dos reticulócitos, sua concentração, entre as outras células da linhagem vermelha do sangue, é, em condições normais, de pouco menos que 1%.

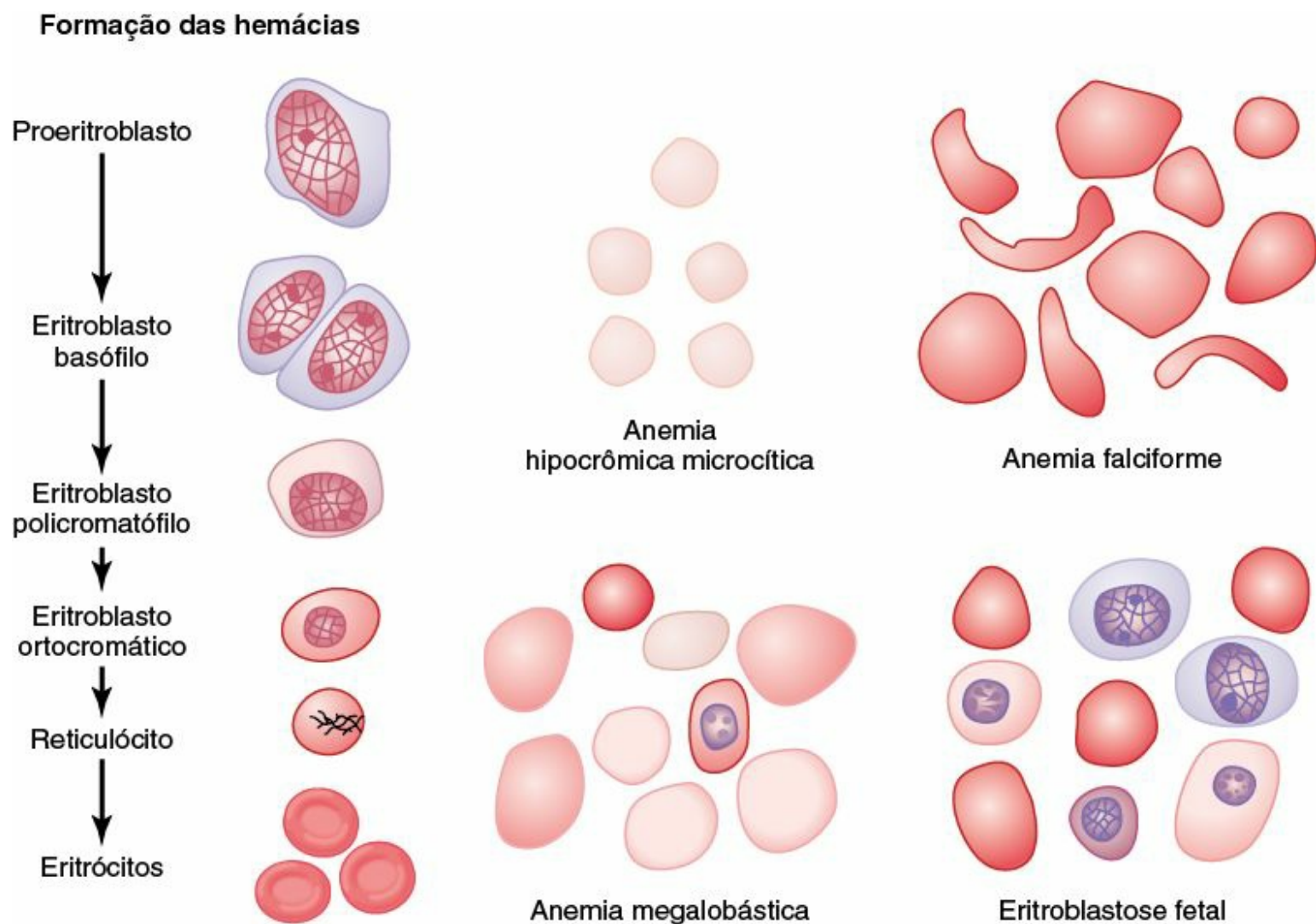


Figura 33-3. Gênese das hemácias normais e suas características em diferentes tipos de anemia.

A Eritropoetina Regula a Produção das Hemácias do Sangue

A massa total de células sanguíneas da linhagem vermelha no sistema circulatório é regulada dentro

de limites estreitos, de modo que (1) um número adequado de hemácias sempre esteja disponível para o transporte adequado de oxigênio dos pulmões para os tecidos; e (2) as células não sejam tão numerosas a ponto de impedir o fluxo sanguíneo. Esse mecanismo de controle é mostrado, em forma de diagrama, na [Figura 33-4](#), e se descreve nos seguintes apartados.

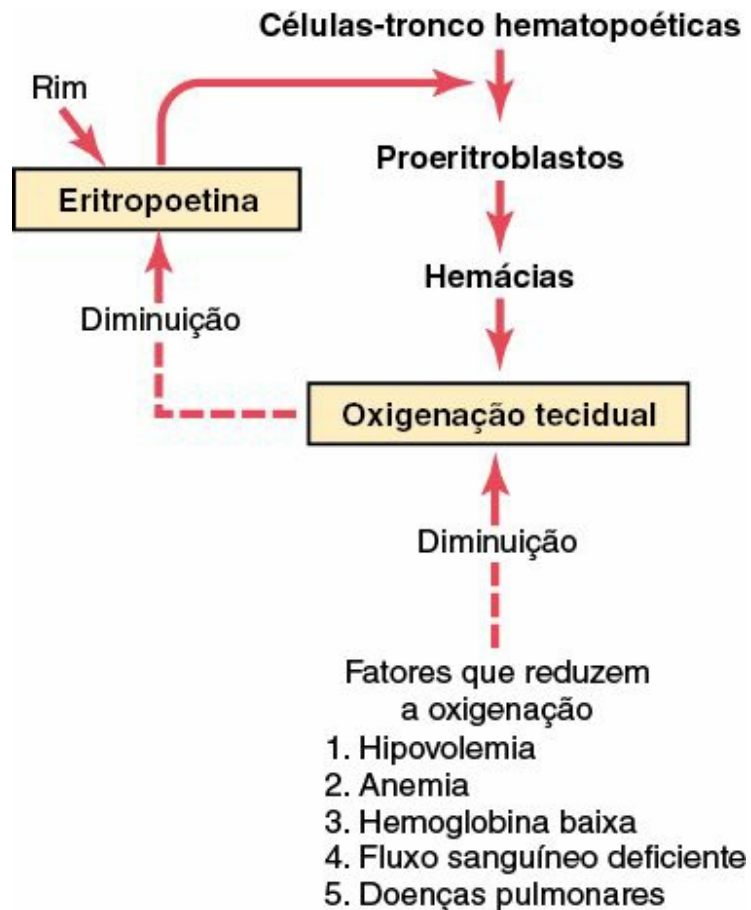


Figura 33-4. Função do mecanismo da eritropoetina para aumentar a produção de células da linhagem vermelha quando a oxigenação dos tecidos diminui.

Oxigenação Tecidual É o Regulador Mais Essencial da Produção de Hemácias. As condições que causem diminuição da quantidade de oxigênio transportado para os tecidos - normalmente aumentam a intensidade da produção de hemácias. Assim, quando a pessoa fica extremamente *anêmica*, como consequência de hemorragia ou de outra condição, a medula óssea, de imediato, inicia a produção de grande quantidade de hemácias. Além disso, a destruição de grandes porções de medula óssea, em especial pela terapia por raios X, acarreta hiperplasia da medula óssea em uma tentativa de suprir a demanda por hemácias pelo organismo.

Nas *grandes altitudes*, onde a quantidade de oxigênio no ar está bastante diminuída, o oxigênio é transportado para os tecidos em quantidade insuficiente e ocorre aumento significativo da produção de hemácias. Nesse caso, não é a concentração de hemácias no sangue que controla sua produção, mas, sim, a quantidade de oxigênio transportado para os tecidos, em relação à demanda tecidual por oxigênio.

Diversas patologias circulatórias que causam a redução do fluxo sanguíneo tecidual e particularmente as que promovem redução da absorção de oxigênio pelo sangue, quando passa pelos pulmões, podem também aumentar a intensidade de produção de hemácias. Esse resultado é especialmente aparente na *insuficiência cardíaca* crônica e em muitas *doenças pulmonares*, nas quais a hipoxia tecidual, resultante dessas condições, aumenta a produção das hemácias, com o consequente aumento do hematócrito e em geral do volume total de sangue.

A Eritropoetina Estimula a Produção de Hemácias e sua Formação Aumenta em Resposta à Hipoxia. O principal estímulo para a produção de hemácias nos estados de baixa oxigenação é o hormônio circulante referido como *eritropoetina*, glicoproteína com peso molecular de cerca de 34.000. Na ausência de eritropoetina, a hipoxia tem pouco ou nenhum efeito sobre a estimulação da produção eritrocitária. Entretanto, quando o sistema da eritropoetina está funcional, a hipoxia promove aumento importante da produção de eritropoetina, e, por sua vez, a eritropoetina aumenta a produção eritrocitária até o desaparecimento da hipoxia.

A Eritropoetina é Formada Principalmente nos Rins. Normalmente, cerca de 90% de toda eritropoetina é produzida pelos rins, sendo a restante formada, em sua maior parte, no fígado. Não se sabe exatamente onde, nos rins, a eritropoetina é produzida. Alguns estudos sugerem que a eritropoetina seja secretada, principalmente, por células intersticiais semelhantes a fibroblasto, em torno dos túbulos do córtex e medula exterior e secrete onde ocorre grande parte do consumo renal de oxigênio. É provável que outras células, incluindo as células do epitélio renal, também secretem a eritropoetina em resposta à hipoxia.

A hipoxia do tecido renal leva ao aumento dos níveis teciduais do *fator induzível por hipoxia 1* (HIF-1), que serve como fator de transcrição para grande número de genes induzíveis por hipoxia, incluindo o gene da eritropoetina. O HIF-1 se liga a *elemento de resposta a hipoxia*, residente no gene da eritropoetina, induzindo a transcrição de RNA mensageiro e, por último, aumentando a síntese de eritropoetina.

Algumas vezes, a hipoxia, em outras partes do organismo, mas não nos rins, também estimula a secreção renal de eritropoetina, o que sugere a existência de algum tipo de sensor não renal que envia sinal adicional para os rins, para a produção desse hormônio. Em particular, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina, além de diversas prostaglandinas, estimulam a produção de eritropoetina.

Quando os dois rins são removidos ou destruídos por doença renal, a pessoa invariavelmente fica muito anêmica, visto que os 10% de eritropoetina normal produzidos em outros tecidos (sobretudo no fígado) só são suficientes para estimular de 33% a 50% da produção eritrocitária necessária ao organismo.

A Eritropoetina Estimula a Produção de Proeritroblastos a partir das Células-Tronco Hematopoéticas. Quando animal ou pessoa é colocado em atmosfera com baixa concentração de oxigênio, a eritropoetina começa a ser formada em alguns minutos a horas, atingindo sua produção máxima em 24 horas. Contudo, quase nenhuma hemácia nova aparece no sangue circulante até cerca de 5 dias depois. Com base nesse fato, bem como em outros estudos, foi estabelecido que o efeito principal da eritropoetina consiste na estimulação da produção de proeritroblastos a partir das células-tronco hematopoéticas na medula óssea. Além disso, uma vez formados os proeritroblastos, a eritropoetina também estimula a diferenciação mais rápida dessas células pelos diferentes estágios eritroblásticos, em relação ao processo normal, acelerando ainda mais a produção de novas hemácias. A rápida produção de células continua, contanto que a pessoa permaneça no estado de baixo teor de oxigênio ou até que hemácias suficientes tenham sido produzidas para transportar quantidades adequadas de oxigênio para os tecidos, apesar da baixa concentração de oxigênio; nesse momento, a intensidade da produção de eritropoetina diminui para o nível adequado para manter a quantidade necessária de hemácias sem nenhum excesso.

Na ausência de eritropoetina, ocorre formação de poucas hemácias pela medula óssea. Em contrapartida, quando grande quantidade de eritropoetina é produzida e fica disponível, caso exista quantidade abundante de ferro e outros nutrientes necessários disponíveis, a intensidade da produção eritrocitária talvez possa aumentar por 10 vezes ou mais em relação à normal. Por conseguinte, o mecanismo da eritropoetina para controle da produção de hemácias é bastante potente.

A Maturação das Hemácias Necessita: Vitamina B12 (Cianocobalamina) e Ácido Fólico

Devido à contínua necessidade de reposição das hemácias, as células eritropoéticas da medula óssea estão entre as células de mais rápidos crescimento e reprodução de todo o corpo. Assim, como seria de se esperar, sua maturação e intensidade de produção são acentuadamente afetadas pelo estado nutricional da pessoa.

Duas vitaminas, a *vitamina B₁₂* e o *ácido fólico*, são de grande importância para a maturação final das células da linhagem vermelha. Ambas as vitaminas são essenciais à síntese de DNA, visto que cada uma delas, por modos diferentes, é necessária para a formação de trifosfato de timidina, uma das unidades essenciais da produção do DNA. Por conseguinte, a deficiência de vitamina B₁₂ ou de ácido fólico resulta em diminuição do DNA e, conseqüentemente, na falha da maturação nuclear e da divisão celular. Além disso, as células eritroblásticas da medula óssea, além de não conseguirem se proliferar com rapidez, produzem hemácias maiores que as normais, referidas como *macrócitos*, que têm membrana muito frágil, irregular, grande e ovalada em vez do disco bicôncavo usual. Essas células recém-formadas, após entrarem na circulação sanguínea, são capazes de transportar

normalmente oxigênio, porém sua fragilidade faz com que tenham sobrevida curta, de metade a um terço da normal. Assim, a deficiência de vitamina B₁₂ ou de ácido fólico provoca *falha de maturação* durante o processo da eritropoese.

Falência de Maturação Causada pela Deficiência da Absorção de Vitamina B12 no Trato Gastrointestinal — Anemia Perniciosa. Uma causa comum da maturação anormal das hemácias é a falta de absorção da vitamina B₁₂ pelo trato gastrointestinal. Esse defeito é encontrado, com grande frequência, na *anemia perniciosa*, onde a anormalidade básica consiste na *atrofia da mucosa gástrica* que é incapaz de produzir as secreções gástricas normais. As células parietais das glândulas gástricas secretam a glicoproteína referida como *fator intrínseco*, que se combina à vitamina B₁₂ dos alimentos, tornando-a disponível para a absorção intestinal. O processo ocorre da seguinte maneira:

1. O fator intrínseco se liga fortemente à vitamina B₁₂. Neste estado ligado, a vitamina B₁₂ fica protegida da digestão pelas secreções gastrointestinais.
2. Ainda no estado ligado, o fator intrínseco se liga a locais receptores específicos na membrana da borda em escova das células da mucosa do íleo.
3. A vitamina B₁₂ é transportada posteriormente para o sangue nas próximas horas pelo processo de pinocitose, que transporta, juntos, o fator intrínseco e a vitamina através da membrana.

A falta do fator intrínseco diminui a disponibilidade de vitamina B₁₂ devido à falha da absorção da vitamina no intestino.

Uma vez que a vitamina B₁₂ tenha sido absorvida pelo trato gastrointestinal, ela é, a seguir, armazenada em grande quantidade no fígado e, então, liberada posteriormente de forma lenta, conforme necessitada pela medula óssea. A quantidade mínima de vitamina B₁₂ necessária a cada dia para a manutenção da maturação eritrocitária normal é de apenas 1 a 3 microgramas, e a reserva hepática normal e em outros tecidos é de cerca da 1.000 vezes essa quantidade. Por conseguinte, são, em geral, necessários de 3 a 4 anos de absorção deficiente de vitamina B₁₂ para causar anemia por falha na maturação.

Falência de Maturação Causada pela Deficiência de Ácido Fólico (Ácido Pteroilglutâmico). O ácido fólico é constituinte normal dos vegetais verdes, de algumas frutas e de carnes (em especial, fígado). Entretanto, é facilmente destruído durante o cozimento. Além disso, as pessoas com absorção gastrointestinal anormal, como ocorre, com frequência, na doença do intestino delgado denominada *espru*, muitas vezes apresentam grande dificuldade em absorver ácido fólico e vitamina B₁₂. Por conseguinte, em muitas situações de maturação anormal, a causa consiste na deficiência da absorção intestinal de ácido fólico e de vitamina B₁₂.

FORMAÇÃO DA HEMOGLOBINA

A síntese de hemoglobina começa nos proeritroblastos e prossegue até mesmo no estágio de reticulócitos. Portanto, quando os reticulócitos deixam a medula óssea e penetram na corrente sanguínea, continuam formando quantidades diminutas de hemoglobina, até que após 1 dia ou mais se transformem em hemácias maduras.

A [Figura 33-5](#) mostra as etapas químicas básicas da formação de hemoglobina. Em primeiro lugar, a succinil-CoA, que se forma no ciclo de Krebs (como explicado no [Capítulo 68](#)), se liga à glicina para formar a molécula de pirrol. Por sua vez, quatro pirróis se combinam para formar protoporfirina IX que, a seguir, se combina com o ferro, para formar a molécula do *heme*. Por fim, cada molécula de heme se combina com a longa cadeia polipeptídica denominada *globina*, sintetizada pelos ribossomos, formando a subunidade da hemoglobina referida como *cadeia de hemoglobina* ([Figura 33-6](#)). Cada uma dessas cadeias tem peso molecular de cerca de 16.000; por sua vez, quatro dessas cadeias se ligam frouxamente para formar a molécula completa de hemoglobina.

Existem diversas variações sutis nas diferentes subunidades da cadeia de hemoglobina, dependendo da composição em aminoácidos da porção polipeptídica. Os diferentes tipos de cadeias são designados como *cadeias alfa*, *beta*, *gama* e *delta*. A forma mais comum de hemoglobina no ser humano adulto, a *hemoglobina A*, é a combinação de *duas cadeias alfa* e *duas cadeias beta*. A hemoglobina A tem peso molecular de 64.458.

Pelo fato de cada cadeia de hemoglobina ter um grupo prostético heme contendo um átomo de ferro, e como existem quatro cadeias de hemoglobina em cada molécula completa de hemoglobina, são encontrados quatro átomos de ferro em cada molécula de hemoglobina. Cada um desses átomos pode se ligar a uma molécula de oxigênio, perfazendo o total de quatro moléculas de oxigênio (ou oito átomos de oxigênio), que podem ser transportadas por cada molécula de hemoglobina.

A natureza das cadeias de hemoglobina determina a afinidade de ligação da hemoglobina com o oxigênio. A ocorrência de anormalidades nas cadeias também pode alterar as características físicas da molécula de hemoglobina. Por exemplo, na *anemia falciforme*, o aminoácido *valina* é substituído pelo *ácido glutâmico* em um ponto em cada uma das duas cadeias beta. Quando esse tipo de hemoglobina é exposta a baixos teores de oxigênio, formam-se cristais alongados no interior das hemácias que por vezes chegam a 15 micrômetros de comprimento. Esses cristais impossibilitam as células de passar por muitos capilares pequenos, e as extremidades pontiagudas dos cristais podem, provavelmente, romper a membrana celular, causando anemia falciforme.

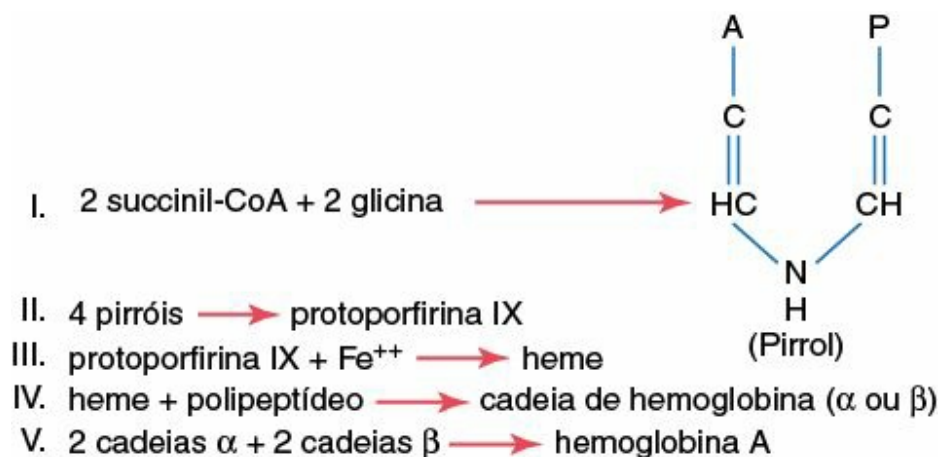


Figura 33-5. Formação da hemoglobina.

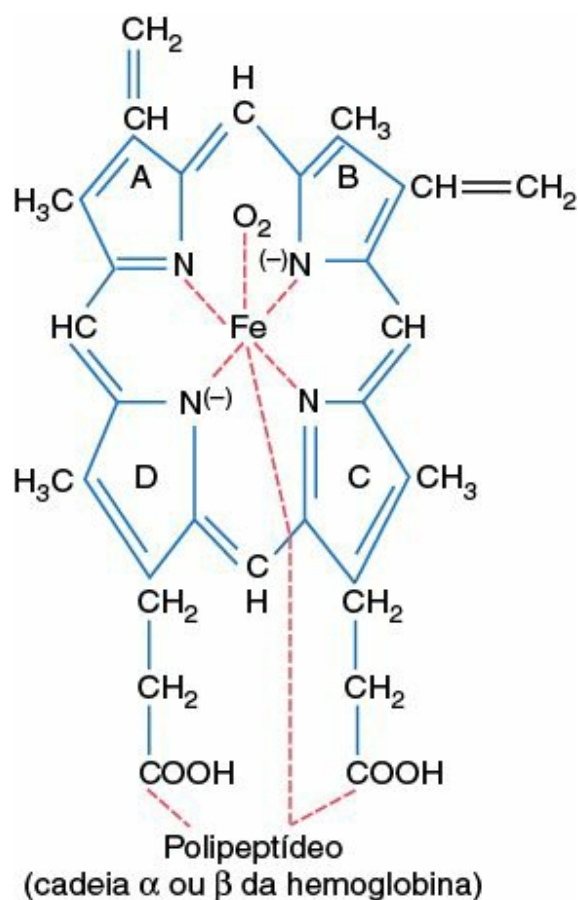


Figura 33-6. Estrutura básica da unidade do heme, mostrando uma das quatro cadeias heme que se ligam entre si, junto com o polipeptídeo globina, para formar a molécula de hemoglobina.

A Hemoglobina Combina Reversivelmente com o Oxigênio. A característica mais importante da molécula de hemoglobina consiste em sua capacidade de combinação, frouxa e reversível, com o oxigênio. Essa capacidade é discutida de modo pormenorizado no [Capítulo 41](#), em relação à respiração, pelo fato de que a função primária da hemoglobina no organismo reside em sua capacidade de se combinar com o oxigênio nos pulmões e depois liberá-lo, imediatamente, nos capilares teciduais periféricos, onde a tensão gasosa do oxigênio é muito mais baixa que nos pulmões.

O oxigênio *não se* combina com as duas valências positivas do ferro na molécula de hemoglobina. Na verdade, ele se liga frouxamente a uma das chamadas ligações de coordenação do átomo de ferro. São ligações extremamente frouxas, de modo que essa combinação é, com grande facilidade, reversível. Além disso, o oxigênio não se transforma em oxigênio iônico, mas é transportado na forma de oxigênio molecular (composto de dois átomos de oxigênio) para os tecidos, onde, devido à sua frouxa ligação prontamente reversível, é liberado nos líquidos teciduais ainda na forma de oxigênio molecular e não como oxigênio iônico.

METABOLISMO DO FERRO

Devido à importância do ferro na formação não apenas da hemoglobina, mas também de outros elementos essenciais do corpo (p. ex., *mioglobina*, *citocromos*, *citocromo oxidase*, *peroxidase* e *catalase*), é essencial a compreensão do modo como o ferro é utilizado pelo corpo. A quantidade total de ferro no corpo é, em média, de 4 a 5 gramas, com cerca de 65% na forma de hemoglobina. Cerca de 4% estão na forma de mioglobina, 1% na forma de vários compostos heme que promovem a oxidação intracelular, 0,1% está combinado com a proteína transferrina no plasma sanguíneo, e 15% a 30% estão armazenados para uso futuro, em sua maior parte no sistema reticuloendotelial e nas células parenquimatosas do fígado, sobretudo na forma de ferritina.

Transporte e Armazenamento de Ferro. O transporte, o armazenamento e o metabolismo do ferro no corpo são mostrados, em forma de diagrama, na [Figura 33-7](#), podendo ser explicados da seguinte maneira: quando o ferro é absorvido pelo intestino delgado, ele imediatamente se combina, no plasma sanguíneo, com a beta globulina *apotransferrina* para formar *transferrina*, que é, em seguida, transportada pelo plasma. O ferro, na transferrina, está ligado frouxamente e, por conseguinte, pode ser liberado para qualquer célula, em qualquer ponto do corpo. O excesso de ferro no sangue é depositado, *de modo especial*, nos hepatócitos, e, em menor quantidade, nas células reticuloendoteliais da medula óssea.

No citoplasma das células, o ferro se combina principalmente com a proteína *apoferritina*, formando *ferritina*. A apoferritina tem peso molecular de cerca de 460.000, e a quantidade variável de ferro pode se combinar, por meio de aglomerados de radicais de ferro, com essa grande molécula; dessa maneira, a ferritina pode conter de pequenas a grandes quantidades de ferro. Esse ferro armazenado, sob a forma de ferritina, é referido como *ferro de depósito*.

Pequenas quantidades de ferro no reservatório de depósito são armazenadas sob forma extremamente insolúvel, denominada *hemossiderina*. Isso ocorre, de modo particular, quando a quantidade total de ferro no organismo é superior à que pode ser acomodada no reservatório de depósito da apoferritina. A hemossiderina forma aglomerados bastante grandes nas células e,

portanto, pode ser observada ao microscópio como grandes partículas. Por outro lado, as partículas de ferritina são tão pequenas e dispersas que, em geral, só podem ser visualizadas no citoplasma celular por meio da microscopia eletrônica.

Quando a quantidade de ferro no plasma diminui, parte do ferro no depósito de ferritina é mobilizada com facilidade e transportada sob forma de transferrina pelo plasma para as áreas do corpo onde é necessária. A característica singular da molécula de transferrina consiste em sua forte ligação aos receptores das membranas celulares das hemácias na medula óssea. A seguir, juntamente com o ferro ligado, ela é ingerida pelo eritroblasto por endocitose. Nos eritroblastos, a transferrina libera diretamente o ferro para as mitocôndrias, onde o heme é sintetizado. Nas pessoas que não têm quantidade adequada de transferrina no sangue, a deficiência do transporte de ferro para os eritroblastos pode provocar *anemia hipocrômica* grave (*i.e.*, hemácias contendo quantidade de hemoglobina muito menor que a normal).

Quando as hemácias completam seu tempo de vida de aproximadamente 120 dias e são destruídas, a hemoglobina liberada pelas células é fagocitada pelas células do sistema de monócitos-macrófagos. O ferro é liberado e, a seguir, em sua maior parte armazenado no reservatório de ferritina para ser usado conforme seja necessário, para formação de nova molécula de hemoglobina.

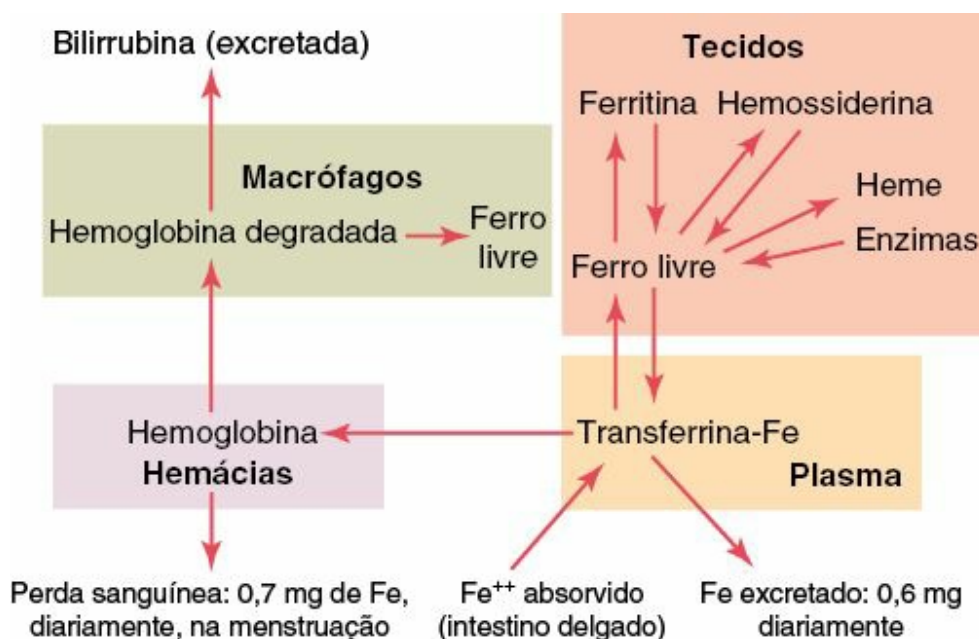


Figura 33-7. Transporte e metabolismo do ferro.

Perda Diária de Ferro. O homem excreta cerca de 0,6 mg de ferro por dia, principalmente nas fezes. Quantidades adicionais de ferro são perdidas toda vez que ocorrem hemorragias. Para a mulher, a perda adicional sanguínea menstrual leva, a longo prazo, à média de cerca de 1,3 mg/dia.

Absorção de Ferro a partir do Trato Intestinal

O ferro é absorvido em todas as porções do intestino delgado, principalmente pelo mecanismo a seguir. O fígado secreta quantidades moderadas de *apotransferrina* na bile, que flui pelo ducto biliar até o duodeno. No intestino delgado, a apotransferrina se liga ao ferro livre e também a certos compostos férricos, como a hemoglobina e a mioglobina da carne, que constituem as duas fontes mais importantes de ferro da dieta. Essa combinação é referida como *transferrina*. Ela, por sua vez, é atraída e se liga a receptores na membrana das células epiteliais intestinais. A seguir, pelo processo de pinocitose, a molécula de transferrina, com seu armazenamento de ferro, é absorvida pelas células epiteliais e, posteriormente, liberada para os capilares sanguíneos situados abaixo dessas células, sob a forma de *transferrina plasmática*.

A absorção de ferro no intestino é extremamente lenta, com máximo de apenas alguns miligramas por dia. Essa velocidade lenta de absorção significa que, mesmo quando grande quantidade de ferro está presente na dieta, somente pequena proporção pode ser absorvida.

Regulação do Ferro Corporal Total pelo Controle da Intensidade de Absorção. Quando o corpo fica saturado com ferro e todas as apoferritinas das áreas de reserva de ferro já estão combinadas ao ferro, a absorção de ferro adicional pelo trato intestinal diminui acentuadamente. Por outro lado, quando as reservas de ferro estão depletadas, a intensidade da sua absorção pode ser acelerada provavelmente por cinco ou mais vezes o normal. Assim sendo, o ferro corporal total é regulado em grande parte pela variação da intensidade de sua absorção.

O TEMPO DE VIDA DAS HEMÁCIAS É DE APROXIMADAMENTE 120 DIAS

Quando as hemácias são transportadas da medula óssea para o sistema circulatório, elas, em geral, circulam por 120 dias em média antes de serem destruídas. Embora as células maduras da linhagem vermelha não tenham núcleo, mitocôndrias ou retículo endoplasmático, elas contêm enzimas citoplasmáticas capazes de metabolizar glicose e formar pequenas quantidades de trifosfato de adenosina. Essas enzimas também mantêm (1) a flexibilidade de sua membrana celular; (2) o transporte de íons através da membrana; (3) o ferro das hemoglobinas na forma ferrosa, em vez de na forma férrica, além de (4) impedirem a oxidação das proteínas presentes nas hemácias. Mesmo assim, o sistema metabólico das hemácias senis fica, de forma progressiva, menos ativo, e as células ficam cada vez mais frágeis, presumivelmente devido ao desgaste de seus processos vitais.

Quando a membrana das hemácias fica frágil, a célula se rompe durante sua passagem por algum ponto estreito da circulação. Muitas das hemácias se autodestroem no baço, onde os espaços entre as trabéculas estruturais da polpa vermelha, pelos quais deve passar a maioria das hemácias medem apenas 3 micrômetros de largura, em comparação ao diâmetro de 8 micrômetros das hemácias. Quando o baço é removido, o número de hemácias anormais e de células senis circulantes no sangue

aumenta consideravelmente.

Destruição da Hemoglobina por Macrófagos. Quando as hemácias se rompem e liberam hemoglobina, ela é fagocitada, praticamente de imediato, pelos macrófagos em muitas partes do organismo, mas de modo especial pelas células de Kupffer, no fígado, e pelos macrófagos, no baço e na medula óssea. No decorrer das próximas horas a dias, os macrófagos liberam o ferro da hemoglobina de volta para o sangue, para ser transportado pela transferrina até a medula óssea, para produção de novas hemácias, ou para o fígado e outros tecidos, para armazenamento sob a forma de ferritina. A porção porfirina da molécula de hemoglobina é convertida pelos macrófagos por meio de diversas etapas no pigmento biliar *bilirrubina*, que em seguida é secretada pelo fígado na bile; esse processo é discutido, em relação à função hepática, no [Capítulo 71](#).

ANEMIAS

Anemia significa deficiência de hemoglobina no sangue, que pode ser causada por redução do número de hemácias ou do teor celular de hemoglobina. A seguir, são discutidos alguns tipos de anemia e suas causas fisiológicas.

Anemia por Perda Sanguínea. Após a hemorragia rápida, o corpo repõe a porção líquida do plasma em 1 a 3 dias, mas essa resposta leva à diminuição da concentração de células vermelhas da linhagem sanguínea. Se outra hemorragia não ocorrer, a concentração de hemácias, em geral, se normaliza em 3 a 6 semanas.

Quando ocorrem perdas crônicas de sangue, a pessoa, com frequência, não consegue absorver ferro suficiente no intestino para formar hemoglobina na mesma velocidade em que ela é perdida. As células vermelhas produzidas são, então, muito menores que as normais, contendo menor quantidade de hemoglobina e dando origem à *anemia microcítica hipocrômica*, mostrada na [Figura 33-3](#).

Anemia Aplástica Devido à Disfunção da Medula Óssea. *Aplasia de medula óssea* significa falta de funcionamento da medula óssea. Por exemplo, a exposição a alta dose de radiação ou quimioterapia para tratamento de câncer pode danificar as células-tronco da medula óssea, seguido em algumas semanas por anemia. Da mesma forma, altas doses de alguns agentes tóxicos, como inseticidas ou o benzeno na gasolina, podem causar o mesmo efeito. Em distúrbios autoimunes, como lúpus eritematoso, o sistema imune ataca células saudáveis, como as células-tronco da medula óssea, que podem levar à anemia aplástica. Em aproximadamente metade dos casos de anemia aplástica, a causa é desconhecida, condição chamada *anemia aplástica idiopática*.

Pessoas com anemia aplástica grave morrem se não forem tratadas com transfusões de sangue, o que pode aumentar, temporariamente, o número de células vermelhas do sangue, ou por transplante de

medula óssea.

Anemia Megaloblástica. Com base nas discussões anteriores sobre a vitamina B₁₂, o ácido fólico e o fator intrínseco da mucosa gástrica, pode-se compreender facilmente que a perda de qualquer um desses fatores pode levar à reprodução lentificada dos eritroblastos na medula óssea. Como consequência, as hemácias crescem de modo excessivo, assumindo formas anômalas, sendo denominadas *megaloblastos*. Por conseguinte, a atrofia da mucosa gástrica, como a que ocorre na *anemia perniciosa*, ou a perda do estômago após gastrectomia total podem acarretar desenvolvimento de anemia megaloblástica. Além disso, a anemia megaloblástica ocorre frequentemente em pacientes com espru intestinal, em que o ácido fólico, a vitamina B₁₂ e outros compostos da vitamina B são muito pouco absorvidos. Como os eritroblastos não conseguem se proliferar, de forma suficientemente rápida para formar o número normal de hemácias, as células vermelhas produzidas são, em sua maioria, grandes, com formas bizarras e membranas frágeis. Essas células se rompem com facilidade, de modo que a pessoa precisa com urgência de quantidades adequadas de hemácias.

Anemia Hemolítica. Diversas anormalidades das hemácias, muitas das quais hereditárias, tornam as células frágeis a ponto de se romperem facilmente quando passam pelos capilares e, de forma especial, pelo baço. Embora o número formado de hemácias seja normal ou até mesmo maior do que o normal em algumas doenças hemolíticas, o tempo de vida das hemácias frágeis é tão curto que as células são destruídas muito mais rapidamente do que podem ser formadas com o consequente desenvolvimento de anemia grave. A seguir, são discutidos alguns desses tipos de anemia.

Na *esferocitose hereditária*, as hemácias são muito pequenas e *esféricas*, em lugar dos discos bicôncavos normais. Essas células são incapazes de suportar as forças de compressão por não terem a estrutura flexível e frouxa, como uma bolsa, da membrana celular dos discos bicôncavos. Ao passarem pela polpa esplênica e por outros leitos vasculares, são facilmente rompidas até por leve compressão.

Na *anemia falciforme*, que ocorre em 0,3% a 1,0% dos negros da África Ocidental e dos afro-americanos, as células contêm tipo anormal de hemoglobina, denominada *hemoglobina S*, produzida por cadeias beta anormais da molécula de hemoglobina, como explicado anteriormente neste Capítulo. Quando essa hemoglobina é exposta às baixas concentrações de oxigênio, ela precipita em longos cristais no interior das hemácias. Esses cristais alongam a célula, conferindo-lhe o aspecto de foice, em vez de um disco bicôncavo. A hemoglobina precipitada também danifica a membrana celular, de tal forma que as células ficam extremamente frágeis, resultando em anemia grave. Tais pacientes frequentemente experimentam um ciclo vicioso de eventos referido como “crise” da anemia falciforme, na qual a baixa tensão de oxigênio nos tecidos produz afoiçamento (*sickling*), levando à

ruptura das hemácias, o que, por sua vez, provoca redução ainda maior da tensão de oxigênio, com maior afoiçamento e destruição das hemácias. Uma vez que o processo se inicie, ele progride rapidamente, promovendo redução acentuada da massa de hemácias em poucas horas e, em alguns casos, morte.

Na *eritroblastose fetal*, as hemácias Rh positivas do feto são atacadas por anticorpos da mãe Rh negativa. Esses anticorpos fragilizam as células Rh positivas, resultando em rápida ruptura e levando ao nascimento da criança com um caso grave de anemia. Esse assunto é discutido no [Capítulo 36](#) em relação ao fator Rh do sangue. A formação extremamente rápida de novas hemácias, para compensar as células destruídas na eritroblastose fetal acarreta formação de grande número de formas precoces *blásticas* das hemácias para serem liberadas da medula óssea para o sangue.

EFEITOS DA ANEMIA NA FUNÇÃO DO SISTEMA CIRCULATORIO

A viscosidade do sangue, discutida no [Capítulo 14](#), depende muito da concentração das hemácias. Em pessoas com anemia grave, a viscosidade do sangue pode cair por até 1,5 vez a da água em relação ao valor normal de cerca de 3. Essa variação diminui a resistência ao fluxo sanguíneo nos vasos periféricos, de modo que uma quantidade de sangue muito maior do que a normal flui pelos tecidos e retorna ao coração, aumentando, de modo considerável, o débito cardíaco. Além disso, a hipoxia resultante do transporte diminuído de oxigênio pelo sangue faz com que os vasos sanguíneos dos tecidos periféricos se dilatem, permitindo elevação ainda maior do retorno de sangue para o coração, o que aumenta o débito cardíaco para níveis ainda mais altos — algumas vezes, por 3 a 4 vezes o normal. Por conseguinte, um dos principais efeitos da anemia consiste no grande *aumento do débito cardíaco*, bem como na *acentuada elevação da sobrecarga do bombeamento cardíaco*.

O incremento do débito cardíaco em pessoas com anemia compensa, em parte, seu efeito de redução do transporte de oxigênio na anemia, visto que, apesar de cada unidade de sangue transportar apenas pequenas quantidades de oxigênio, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ficar aumentada o suficiente para a liberação de quantidade quase normal de oxigênio para os tecidos. Entretanto, quando a pessoa com anemia começa a se exercitar, o coração não é capaz de bombear maior quantidade de sangue do que já bombeia. Consequentemente, durante o exercício físico, que aumenta de modo acentuado a demanda por oxigênio dos tecidos, pode resultar hipoxia tecidual extrema com desenvolvimento de *insuficiência cardíaca aguda*.

POLICITEMIA

Policitemia Secundária. Toda vez que os tecidos ficam hipóxicos devido à baixa tensão de oxigênio no ar inspirado, como nas grandes altitudes ou devido ao suprimento deficiente de oxigênio

para os tecidos, como ocorre na insuficiência cardíaca, os órgãos hematopoéticos automaticamente começam a produzir grande quantidade de hemácias extras. Essa condição é denominada *policitemia secundária*, e a contagem de hemácias aumenta muitas vezes para 6 a 7 milhões/mm³, ou seja, cerca de 30% acima da contagem normal.

Tipo comum de policitemia secundária, denominada *policitemia fisiológica*, ocorre nos nativos que vivem em altitudes de 4.267 a 4.876 metros, em que a tensão de oxigênio atmosférico é muito baixa. A contagem de hemácias no sangue é em geral de 6 a 7 milhões/mm³; essa contagem permite que essas pessoas mantenham nível relativamente alto de trabalho contínuo, até mesmo na atmosfera rarefeita.

Policitemia Vera (Eritremia). Além da policitemia fisiológica existe outra condição patológica referida como *policitemia vera*, na qual a contagem de hemácias pode atingir de 7 a 8 milhões/mm³ e o hematócrito pode estar em 60% a 70%, em vez do normal de 40% a 45%. A policitemia vera é causada por aberração genética nas células hemocitoblásticas que produzem hemácias. As células blásticas não param mais de produzir hemácias, mesmo quando já existe número excessivo de células. Isso ocasiona produção excessiva de hemácias, da mesma maneira que um tumor de mama causa produção excessiva de um tipo específico de célula mamária. Em geral, isso provoca também produção excessiva de leucócitos e de plaquetas.

Na policitemia vera, não apenas o hematócrito aumenta, mas também o volume sanguíneo total, em alguns casos, até o dobro do normal. Como consequência, todo o sistema vascular fica extremamente ingurgitado. Além disso, muitos dos capilares sanguíneos são obstruídos pelo sangue viscoso, visto que a viscosidade do sangue na policitemia vera por vezes aumenta de seu valor normal de 3 vezes para 10 vezes a viscosidade da água.

EFEITO DA POLICITEMIA NA FUNÇÃO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO

Devido à viscosidade sanguínea excessivamente aumentada na policitemia, o fluxo de sangue pelos vasos periféricos é, com frequência, muito lento. De acordo com os fatores que regulam o retorno de sangue para o coração, como discutido no [Capítulo 20](#), o aumento da viscosidade sanguínea tende a *diminuir* a velocidade do retorno venoso para o coração. Por outro lado, o volume de sangue está acentuadamente aumentado na policitemia, o que tende a *eleva*r o retorno venoso. Na verdade, o débito cardíaco na policitemia não se afasta muito do normal, visto que esses dois fatores mais ou menos se neutralizam mutuamente.

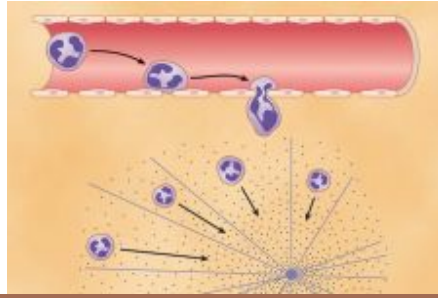
A pressão arterial também está normal na maioria dos indivíduos com policitemia, embora ocorra elevação da pressão arterial em cerca de um terço dos casos. Isso significa que os mecanismos reguladores da pressão arterial em geral são capazes de compensar a tendência da viscosidade

aumentada do sangue de aumentar a resistência periférica e, em consequência, de elevar a pressão arterial. Após certos limites, entretanto, esses mecanismos reguladores falham e hipertensão se desenvolve.

A coloração da pele depende em grande parte da quantidade de sangue no plexo venoso cutâneo subpapilar. Na policitemia vera, a quantidade de sangue nesse plexo fica muito aumentada. Além disso, como o sangue flui lentamente pelos capilares cutâneos antes de chegar ao plexo venoso, uma quantidade de hemoglobina maior do que a normal é desoxigenada. A coloração azulada de todas as hemoglobinas desoxigenadas mascara a coloração vermelha da hemoglobina oxigenada. Assim, a pessoa com policitemia vera, em geral, tem aparência corada, com tonalidade azulada (cianótica) da pele.

Bibliografia

- Alayash AI: Oxygen therapeutics: can we tame haemoglobin? *Nat Rev Drug Discov* 3:152, 2004.
- Bizzaro N, Antico A: Diagnosis and classification of pernicious anemia. *Autoimmun Rev* 13:565, 2014.
- Coates TD: Physiology and pathophysiology of iron in hemoglobin-associated diseases. *Free Radic Biol Med* 72C:23, 2014.
- Franke K, Gassmann M, Wielockx B: Erythrocytosis: the HIF pathway in control. *Blood* 122:1122, 2013.
- Haase VH: Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. *Blood Rev* 27:41, 2013.
- Hentze MW, Muckenthaler MU, Andrews NC: Balancing acts: molecular control of mammalian iron metabolism. *Cell* 117:285, 2004.
- Jelkmann W: Regulation of erythropoietin production. *J Physiol* 589:1251, 2011.
- Kato GJ, Gladwin MT: Evolution of novel small-molecule therapeutics targeting sickle cell vasculopathy. *JAMA* 300:2638, 2008.
- Kee Y, D'Andrea AD: Molecular pathogenesis and clinical management of Fanconi anemia. *J Clin Invest* 122:3799, 2012.
- Mastrogiannaki M, Matak P, Peyssonnaud C: The gut in iron homeostasis: role of HIF-2 under normal and pathological conditions. *Blood* 122:885, 2013.
- Metcalf D: Hematopoietic cytokines. *Blood* 111:485, 2008.
- Noris M, Remuzzi G: Atypical hemolytic-uremic syndrome. *N Engl J Med* 361:1676, 2009.
- Platt OS: Hydroxyurea for the treatment of sickle cell anemia. *N Engl J Med* 358:1362, 2008.
- Stabler SP: Clinical practice. Vitamin B₁₂ deficiency. *N Engl J Med* 368:149, 2013.
- Steinberg MH, Sebastiani P: Genetic modifiers of sickle cell disease. *Am J Hematol* 87:795, 2012.
- Yoon D, Ponka P, Prchal JT: Hypoxia. 5. Hypoxia and hematopoiesis. *Am J Physiol Cell Physiol* 300:C1215, 2011.



CAPÍTULO 34

Resistência do Corpo à Infecção: I. Leucócitos, Granulócitos, Sistema Monócito- Macrófago e Inflamação

Nossos corpos são expostos continuamente a bactérias, vírus, fungos e parasitas, todos encontrados, nas condições normais e em graus variáveis, na pele, na boca, nas vias respiratórias, no trato intestinal, nas membranas de revestimento dos olhos e mesmo no trato urinário. Muitos desses agentes infecciosos são capazes de produzir anormalidades graves nas funções fisiológicas ou até mesmo morte, se invadirem os tecidos profundos. Somos também, de forma intermitente, expostos a outras bactérias e vírus extremamente infecciosos, além dos existentes nas condições normais, e esses agentes podem causar doenças agudas letais, como pneumonia, infecções estreptocócicas e febre tifoide.

Nossos corpos têm sistema especial para combater as diferentes infecções e agentes tóxicos. Esse sistema é formado pelos leucócitos (glóbulos brancos) e células teciduais derivadas dos leucócitos. Essas células atuam em conjunto, por dois modos, para impedir a doença: (1) pela verdadeira destruição das bactérias ou dos vírus, por *fagocitose*; e (2) pela formação de *anticorpos* e *linfócitos sensibilizados*, capazes de destruir ou inativar o invasor. Este Capítulo trata do primeiro desses processos, e o [Capítulo 35](#), do segundo.

LEUCÓCITOS (GLÓBULOS BRANCOS)

Os leucócitos, também chamados *glóbulos brancos*, são as unidades móveis do sistema protetor do corpo. Eles são formados, em parte, na medula óssea (*granulócitos*, *monócitos* e alguns *linfócitos*) e, em outra, no tecido linfático (*linfócitos* e *plasmócitos*). Após sua formação, eles são transportados pelo sangue para diversas partes do corpo, onde forem necessários.

O valor real dos glóbulos brancos é que, em sua maioria, eles são especificamente transportados para áreas de infecção e inflamação graves, promovendo a rápida e potente defesa contra agentes infecciosos. Como veremos mais adiante, os granulócitos e os monócitos têm capacidade especial para “detectar e destruir” um invasor estranho.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS LEUCÓCITOS

Tipos de Glóbulos Brancos. Seis tipos de glóbulos brancos estão presentes no sangue: *neutrófilos polimorfonucleares*, *eosinófilos polimorfonucleares*, *basófilos polimorfonucleares*, *monócitos*, *linfócitos* e, ocasionalmente, *plasmócitos*. Além desses, é encontrado grande número de *plaquetas*, que são fragmentos de outro tipo de célula semelhante aos leucócitos encontrados na medula óssea, o *megacariócito*. Os três primeiros tipos de células, as células polimorfonucleares, têm aparência granular, como mostrado pelas células de números 7, 10 e 12 na [Figura 34-1](#), e por esse motivo são chamados *granulócitos* ou, na terminologia clínica, “polis”, devido a seus múltiplos núcleos.

Os granulócitos e os monócitos protegem o corpo contra micro-organismos invasores, principalmente por meio de sua ingestão (isto é, pela *fagocitose*) ou por liberação de substâncias antimicrobianas ou inflamatórias que apresentam múltiplos efeitos que ajudam a destruir o organismo agressor. Os linfócitos e os plasmócitos atuam principalmente em conexão com o sistema imune; isso é discutido no [Capítulo 35](#). Por fim, a função das plaquetas é, especificamente, a de ativar o mecanismo da coagulação sanguínea, discutido no Capítulo 37.

Concentrações dos Diferentes Glóbulos Brancos no Sangue. O ser humano adulto tem cerca de 7.000 leucócitos por *microlitro* de sangue (em comparação com 5 milhões de hemácias por microlitro). Do total de leucócitos, as porcentagens normais dos diferentes tipos de células são as seguintes:

Neutrófilos polimorfonucleares	62,0%
Eosinófilos polimorfonucleares	2,3%
Basófilos polimorfonucleares	0,4%
Monócitos	5,3%
Linfócitos	30,0%

O número de plaquetas, que são somente fragmentos de células em cada microlitro de sangue, é normalmente cerca de 300.000.

GÊNESE DOS LEUCÓCITOS

A diferenciação inicial das células-tronco hematopoéticas pluripotenciais, nos quatro tipos de células-tronco comprometidas, é mostrada na **Figura 33-2** do Capítulo anterior. Além das células comprometidas para formar as hemácias, são formadas duas grandes linhagens de *leucócitos*, as linhagens mielocítica e linfocítica. O lado esquerdo da **Figura 34-1** mostra a linhagem *mielocítica*, - começando com o *mieloblasto*; o lado direito mostra a *linhagem linfocítica*, iniciando com o *linfoblasto*.

Os granulócitos e os monócitos só são formados na medula óssea. Os linfócitos e os plasmócitos são produzidos, principalmente, nos diversos tecidos linfogênicos — de modo especial, nos linfonodos, no baço, no timo, nas tonsilas e em vários bolsões de tecido linfóide em outras partes do corpo, como na medula óssea e nas chamadas placas de Peyer, por baixo do epitélio da parede do intestino.

Os leucócitos formados na medula óssea ficam armazenados na medula até que sejam necessários no sistema circulatório. Quando surge essa necessidade, vários fatores provocam a liberação dos leucócitos (esses fatores são discutidos adiante). Normalmente, quantidade aproximada do triplo do número de leucócitos circulantes está armazenada na medula. Essa quantidade representa o suprimento para cerca de 6 dias dessas células.

Os linfócitos são armazenados, em sua maioria, nos diversos tecidos linfóides, exceto por pequeno número que está sendo temporariamente transportado pelo sangue.

Como mostrado na **Figura 34-1**, os megacariócitos (célula 3) são também formados na medula óssea, onde se fragmentam; os pequenos fragmentos, conhecidos como *plaquetas* (ou *trombócitos*), passam para o sangue. Eles são muito importantes no desencadeamento da coagulação sanguínea.

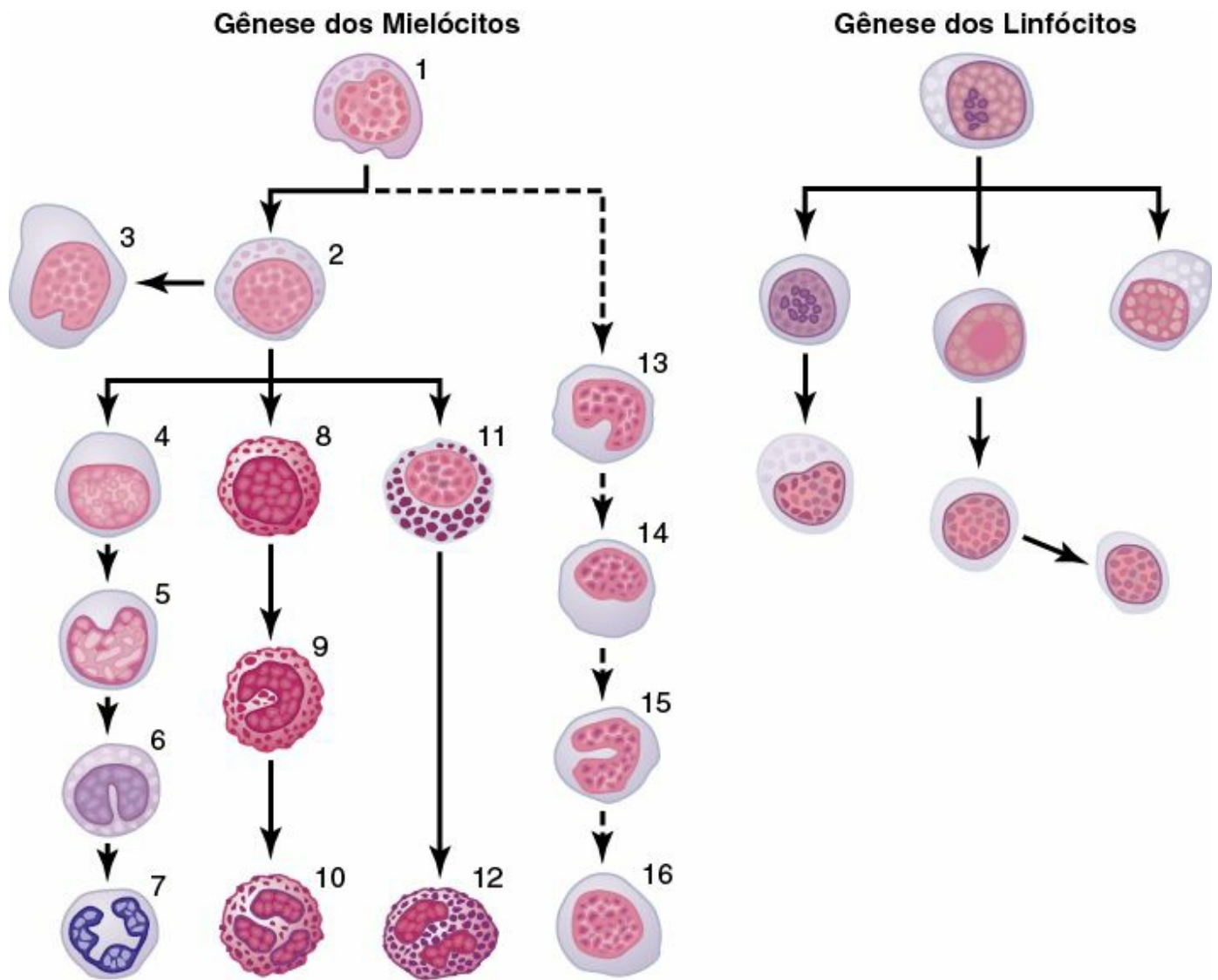


Figura 34-1. Gênese dos leucócitos. As diferentes células da série dos mielócitos são 1, mieloblasto; 2, promielócito; 3, megacariócito; 4, mielócito neutrófilo; 5, metamielócito neutrófilo jovem; 6, metamielócito neutrófilo “em bastão”; 7, neutrófilo polimorfonuclear; 8, mielócito eosinófilo; 9, metamielócito eosinófilo; 10, eosinófilo polimorfonuclear; 11, mielócito basófilo; 12, basófilo polimorfonuclear; 13-16, estágios da formação do monócito.

TEMPO DE VIDA DOS LEUCÓCITOS

A vida dos granulócitos, após sua liberação pela medula óssea, é normalmente de 4 a 8 horas circulando pelo sangue, e de mais 4 a 5 dias nos tecidos onde são necessários. Durante as infecções graves, essa duração total da vida dos leucócitos, em geral, se encurta para algumas horas, porque os granulócitos se dirigem com rapidez ainda maior para a área infectada para exercerem suas funções e, no processo, serem destruídos.

Os monócitos têm também curto tempo de trânsito, de 10 a 20 horas no sangue, antes de atravessar as membranas capilares em direção aos tecidos. Uma vez nos tecidos, essas células aumentam seu volume para se transformar em *macrófagos teciduais* e, nessa forma, podem viver por meses, a menos que sejam destruídos durante a execução de suas funções fagocíticas. Os macrófagos teciduais são a base do *sistema dos macrófagos teciduais*, discutido em mais detalhes adiante, que é

responsável pela defesa contínua contra as infecções.

Os linfócitos entram de forma contínua no sistema circulatório, junto com a drenagem da linfa dos linfonodos e de outros tecidos linfóides. Depois de algumas horas, passam do sangue de volta para os tecidos por diapedese. Então, passado algum tempo, eles reentram na linfa e retornam várias vezes para o sangue; assim, existe circulação contínua de linfócitos por todo o corpo. Os linfócitos têm sobrevida que varia de semanas a meses, dependendo da necessidade pelo corpo dessas células.

As plaquetas no sangue são substituídas a cada 10 dias; em outras palavras, aproximadamente 30.000 plaquetas são formadas a cada dia para cada microlitro de sangue.

NEUTRÓFILOS E MACRÓFAGOS DEFENDEM CONTRA AS INFECÇÕES

São sobretudo os neutrófilos e os macrófagos teciduais que atacam e destroem as bactérias, os vírus e outros agentes invasores. Os neutrófilos são células maduras que podem atacar e destruir bactérias, mesmo no sangue circulante. De modo inverso, os macrófagos teciduais começam sua vida como monócitos no sangue, os quais são células imaturas que, ainda no sangue, têm pouca capacidade de combater os agentes infecciosos. Entretanto, assim que essas células entram nos tecidos, elas começam a aumentar de volume — algumas vezes, seus diâmetros aumentam por cinco vezes — podendo atingir 60 a 80 micrômetros, tamanho que pode ser visto a olho nu. Essas células são agora denominadas *macrófagos* e são extremamente capazes de combater os agentes patológicos intrateciduais.

Os Leucócitos Entram nos Espaços Teciduais por Diapedese. Os neutrófilos e os monócitos podem se espremer através dos poros dos capilares sanguíneos por *diapedese*. Ou seja, mesmo que um poro seja muito menor do que a célula, pequena porção da célula desliza pelo poro a cada vez; a porção que desliza pelo poro fica, momentaneamente, limitada ao tamanho do poro, como mostrado nas [Figuras 34-2 e 34-3](#).

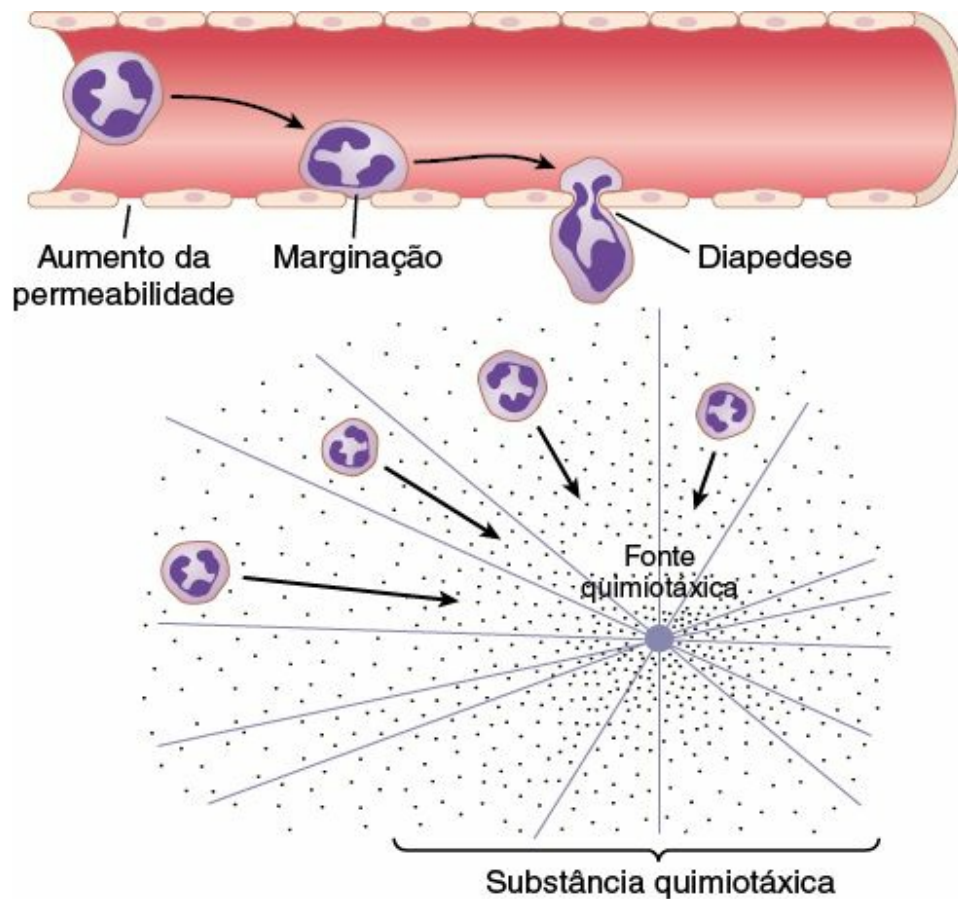


Figura 34-2. Movimento dos neutrófilos por *diapedese* pelos poros capilares e por *quimiotaxia*, pela área da lesão tecidual.

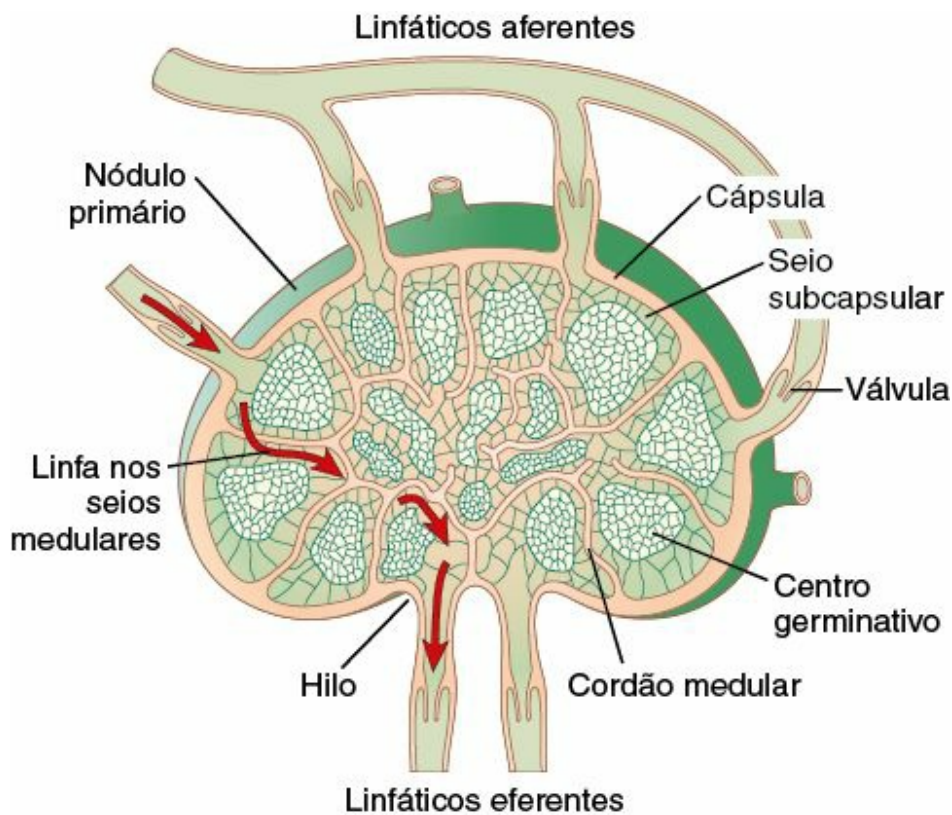


Figura 34-3. Diagrama funcional de linfonodo.

Os Leucócitos se Movem pelos Espaços Teciduais por Movimento Ameboide. Os

neutrófilos e os macrófagos podem se deslocar através dos tecidos por movimento ameboide, descrito no [Capítulo 2](#). Algumas células se movem com velocidade de até 40 mm/min, distância correspondente a seu comprimento a cada minuto.

Os Leucócitos São Atraídos para as Áreas do Tecido Inflamado por Quimiotaxia.

Várias substâncias químicas diferentes nos tecidos fazem com que os neutrófilos e macrófagos se movam na direção da fonte dessa substância. Esse fenômeno, mostrado na [Figura 34-2](#), é designado como *quimiotaxia*. Quando o tecido fica inflamado, é formada pelo menos uma dúzia de diferentes produtos que causam quimiotaxia na direção da área inflamada. Essas substâncias incluem (1) algumas das toxinas bacterianas e virais; (2) produtos degenerativos dos tecidos inflamados propriamente ditos; (3) vários produtos das reações do “complexo do complemento” (discutido no [Capítulo 35](#)) ativado nos tecidos inflamados; e (4) vários produtos das reações causadas pela coagulação sanguínea na área inflamada, bem como outras substâncias.

Como mostrado na [Figura 34-2](#), a quimiotaxia depende do gradiente de concentração da substância quimiotática. A concentração é maior próximo à sua fonte, o que determina o movimento unidirecional dos leucócitos. A quimiotaxia age por distâncias de até 100 micrômetros do tecido inflamado. Por conseguinte, como nenhuma área tecidual está à distância acima de 50 micrômetros de um capilar, o sinal quimiotático pode promover com facilidade o deslocamento de hordas de leucócitos dos capilares para a área inflamada.

FAGOCITOSE

A função mais importante dos neutrófilos e dos macrófagos é a *fagocitose*, que significa ingestão celular do agente agressor. Os fagócitos devem ser seletivos quanto ao material que é fagocitado; caso contrário, células e estruturas normais do corpo poderiam ser ingeridas. A ocorrência de fagocitose depende de três procedimentos seletivos.

Primeiro, a maioria das estruturas naturais nos tecidos tem superfícies lisas que resistem à fagocitose. Entretanto, se a superfície é áspera, a probabilidade de fagocitose aumenta.

Segundo, a maioria das substâncias naturais do corpo tem revestimentos proteicos protetores que repelem os fagócitos. De forma inversa, a maioria dos tecidos mortos e das partículas estranhas ao corpo não apresenta esse revestimento protetor, o que os faz sujeitos à fagocitose.

Terceiro, o sistema imune do corpo (descrito no [Capítulo 35](#)) desenvolve *anticorpos* contra os agentes infecciosos, como as bactérias. Os anticorpos aderem às membranas bacterianas tornando-as especialmente suscetíveis à fagocitose. Para isso, a molécula do anticorpo também se combina com o produto C3 da *cascata de complemento*, que é a parte adicional do sistema imune, discutida no próximo Capítulo. As moléculas C3, por sua vez, se prendem a receptores da membrana do fagócito,

iniciando o processo de fagocitose. Esse processo pelo patógeno selecionado para fagocitose e destruição é referido como *opsonização*.

A Fagocitose pelos Neutrófilos. Os neutrófilos que penetram nos tecidos já são células maduras, capazes de iniciar, imediatamente, a fagocitose. Ao se aproximar da partícula a ser fagocitada, o neutrófilo primeiro se prende à partícula, e, em seguida, emite pseudópodos em todas as direções ao redor da partícula. Os pseudópodos se encontram no outro lado e se fundem. Essa ação cria uma câmara fechada contendo a partícula fagocitada. A seguir, a câmara se invagina para a cavidade citoplasmática e rompe suas conexões com a membrana externa da célula, para formar *vesícula fagocítica* (também chamada *fagossomo*) que flutua livremente no citoplasma. Um só neutrófilo pode, em geral, fagocitar cerca de 3 a 20 bactérias, antes de ser inativado e morrer.

A Fagocitose pelos Macrófagos. Os macrófagos são o produto final dos monócitos que penetram nos tecidos vindos do sangue. Quando ativados pelo sistema imune, como descrito no [Capítulo 35](#), eles são fagócitos muito mais potentes que os neutrófilos, capazes, em geral, de fagocitar até 100 bactérias. Têm também a capacidade de envolver partículas muito maiores, até mesmo hemácias inteiras ou, ocasionalmente, parasitas da malária, enquanto os neutrófilos não são capazes de fagocitar partículas muito maiores do que bactérias. Além disso, após a digestão das partículas, os macrófagos podem eliminar os produtos residuais e, com frequência, sobrevivem e funcionam por muitos mais meses.

Uma Vez Fagocitadas, a Maioria das Partículas É Digerida pelas Enzimas Intracelulares. Quando a partícula estranha é fagocitada, lisossomos e outros grânulos citoplasmáticos no neutrófilo ou no macrófago entram em contato imediatamente com a vesícula fagocítica e suas membranas se fundem, esvaziando muitas enzimas digestivas e agentes bactericidas nessa vesícula. Assim, a vesícula fagocítica passa a ser uma *vesícula digestiva*, e a digestão das partículas fagocitadas começa imediatamente.

Os neutrófilos e os macrófagos contêm grande número de lisossomos repletos de *enzimas proteolíticas*, especificamente voltadas para a digestão de bactérias e de outras matérias proteicas estranhas. Os lisossomos dos macrófagos (mas não dos neutrófilos) contêm também grande quantidade de *lipases*, que digerem as espessas membranas lipídicas de bactérias como o bacilo da tuberculose.

Neutrófilos e Macrófagos Podem Matar Bactérias. Além da digestão das bactérias ingeridas nos fagossomos, os neutrófilos e macrófagos contêm *agentes bactericidas* que destroem a maioria das bactérias, mesmo quando as enzimas lisossômicas não conseguem digeri-las. Essa característica é especialmente importante, porque algumas bactérias têm revestimentos protetores ou outros fatores

que impedem sua destruição pelas enzimas digestivas. Grande parte desse efeito mortal resulta de diversos *agentes oxidantes* potentes formados por enzimas nas membranas do fagossomo ou por organela especial chamada *peroxissomo*. Esses agentes oxidantes incluem grande quantidade de *superóxido* (O_2^-), *peróxido de hidrogênio* (H_2O_2) e *íons hidroxila* (OH^-), que são letais para a maioria das bactérias, mesmo em pequena quantidade. Além disso, uma das enzimas lisossômicas, a mieloperoxidase, catalisa a reação entre o H_2O_2 e os íons cloreto para formar hipoclorito, que é extremamente bactericida.

Entretanto, algumas bactérias, notadamente o bacilo da tuberculose, têm revestimentos resistentes à digestão lisossômica e também secretam substâncias que resistem parcialmente aos efeitos dos neutrófilos e macrófagos. Essas bactérias são responsáveis por muitas doenças crônicas, como a tuberculose.

O SISTEMA CELULAR MONÓCITO-MACRÓFAGO (SISTEMA RETICULOENDOTELIAL)

Nos parágrafos anteriores, descrevemos os macrófagos principalmente como células móveis que são capazes de se deslocar pelos tecidos. Entretanto, depois de entrarem nos tecidos e se transformarem em macrófagos, outra grande parte dos monócitos fica presa nos tecidos, lá permanecendo durante meses ou anos, até que seja mobilizada para realizar suas funções protetoras locais específicas. Eles têm as mesmas capacidades dos macrófagos móveis para fagocitar muitas bactérias, vírus, tecido necrótico ou outras partículas estranhas nos tecidos. Além disso, quando apropriadamente estimulados podem romper suas conexões e voltar a ser macrófagos móveis, capazes de responder à quimiotaxia e a todos os outros estímulos relacionados ao processo inflamatório. Assim, o corpo tem amplo “sistema monocítico-macrofágico” em quase todas as áreas teciduais.

A combinação total de monócitos, macrófagos móveis e macrófagos teciduais fixos e algumas células endoteliais especializadas na medula óssea, no baço e nos linfonodos é referida como *sistema reticuloendotelial*. Entretanto, todas ou quase todas essas células são derivadas de células-tronco monocíticas; portanto, o sistema reticuloendotelial é quase sinônimo do sistema monocítico-macrofágico. Como o termo *sistema reticuloendotelial* é muito mais conhecido na literatura médica do que o *sistema monocítico-macrofágico*, ele deve ser lembrado como um sistema fagocítico generalizado presente em todos os tecidos, especialmente nas áreas teciduais onde grandes quantidades de partículas, toxinas e outras substâncias indesejáveis devem ser destruídas.

Macrófagos Teciduais na Pele e nos Tecidos Subcutâneos (Histiócitos). Apesar de a pele ser, em grande parte, impregnável aos agentes infecciosos, esse fato não é verdadeiro quando a integridade da pele é rompida. Quando a infecção se inicia no tecido subcutâneo e inflamação local

se instala, os macrófagos teciduais locais podem se dividir *in situ* e formar novos macrófagos. Essas células podem realizar as funções usuais de ataque e destruição dos agentes infecciosos, como descrito anteriormente.

Macrófagos nos Linfonodos. Em essência, nenhuma partícula de substância que penetre nos tecidos, como as bactérias, pode ser absorvida diretamente através das membranas capilares para o sangue. Em vez disso, se essas partículas não forem destruídas localmente nos tecidos, elas entram na linfa e drenam para os linfonodos situados, de modo intermitente, ao longo do curso do fluxo linfático. As partículas estranhas ficam aprisionadas nesses linfonodos na malha de seios revestidos por *macrófagos teciduais*.

A **Figura 34-3** ilustra a organização geral do linfonodo, mostrando a linfa entrando através da cápsula do linfonodo pelos *vasos linfáticos aferentes*, seguindo pelos *seios medulares do linfonodo*, e, por fim, saindo pelo *hilo*, pelos *linfáticos eferentes* que, eventualmente, se escoam para o sangue venoso.

Grande número de macrófagos reveste os seios dos linfonodos, e se muitas partículas penetram nos seios pela linfa, os macrófagos fagocitam essas partículas e impedem sua disseminação geral por todo o corpo.

Macrófagos Alveolares nos Pulmões. Outra via pela qual micro-organismos invasores frequentemente penetram no corpo é pelos pulmões. Grande número de macrófagos teciduais está presente como componentes integrais das paredes alveolares. Eles podem fagocitar partículas que ficam retidas nos alvéolos. Se as partículas forem digeríveis, os macrófagos também podem digerir-las e liberar os produtos dessa digestão na linfa. Se a partícula não for digerível, os macrófagos, em geral, formarão a cápsula de “célula gigante” ao redor da partícula até que em algum momento — se houver — ela possa ser dissolvida lentamente. Essas cápsulas são formadas, com frequência, em torno dos bacilos da tuberculose, partículas da poeira de sílica, e até mesmo partículas de carbono.

Macrófagos (Células de Kupffer) nos Sinusoides do Fígado. Outra via para a invasão bacteriana do corpo é pelo trato gastrointestinal. Grande número de bactérias oriundas dos alimentos ingeridos passa constantemente através da mucosa gastrointestinal para o sangue porta. Antes que esse sangue entre na circulação geral, ele passa pelos sinusoides do fígado que são revestidos por macrófagos teciduais chamados *células de Kupffer*, mostradas na **Figura 34-4**. Essas células formam um sistema de filtração de partículas tão eficaz que quase nenhuma bactéria do trato gastrointestinal passa do sangue porta para a circulação sistêmica. Registros em vídeo da fagocitose pelas células de Kupffer demonstraram a fagocitose de bactéria em menos de 0,01 segundo.

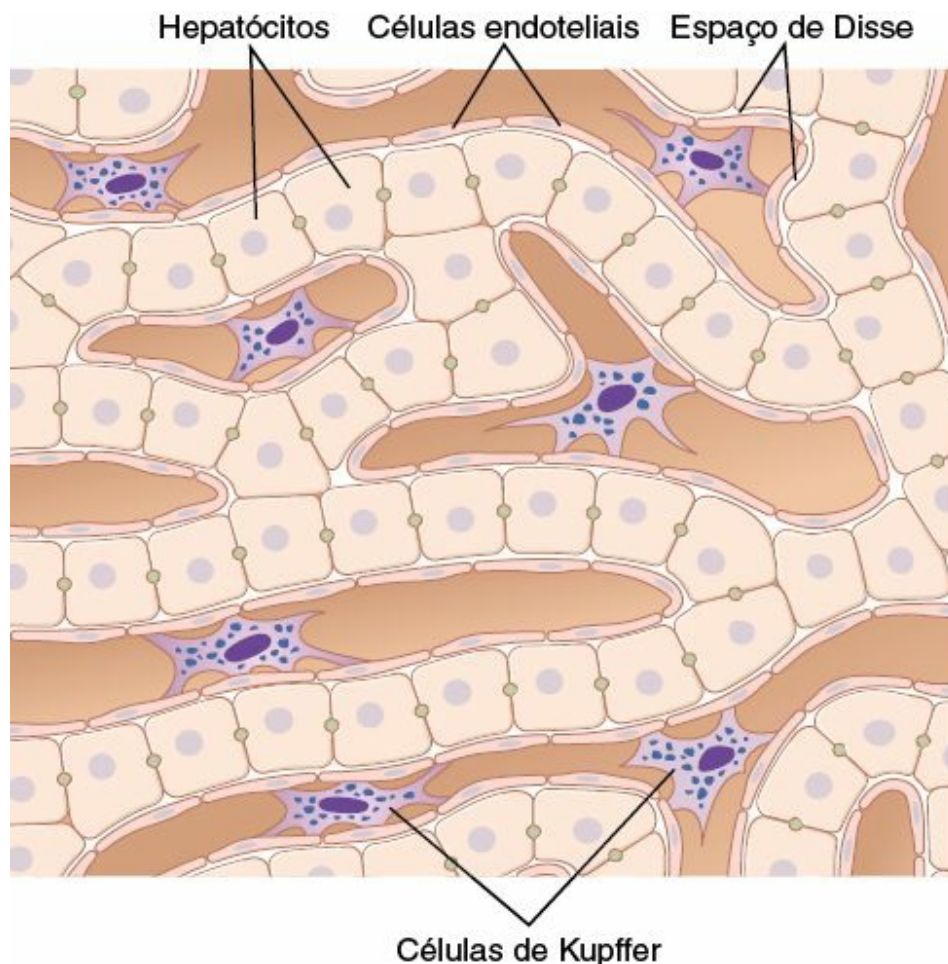


Figura 34-4. Células de Kupffer revestindo os sinusoides hepáticos, demonstrando a fagocitose de partículas de nanquim no citoplasma das células de Kupffer.

Macrófagos do Baço e da Medula Óssea. Se o organismo invasor conseguir penetrar na circulação geral, existem outras linhas de defesa do sistema de macrófagos teciduais, especialmente por meio dos macrófagos do baço e da medula óssea. Nesses dois tecidos, os macrófagos ficam retidos pela malha reticular desses órgãos, e quando as partículas estranhas entram em contato com esses macrófagos, são fagocitadas.

O baço é similar aos linfonodos, exceto pelo fato de que sangue, em vez de linfa, flui pelos espaços teciduais do órgão. A [Figura 34-5](#) mostra pequeno segmento periférico do tecido esplênico. Observe que pequena artéria entra através da cápsula esplênica na *polpa esplênica*, terminando como pequenos capilares. Os capilares são extremamente porosos, permitindo que todo o sangue passe dos capilares para os *cordões da polpa vermelha*. A seguir, o sangue gradativamente *se espreme* pela rede trabecular desses cordões, para após certo tempo retornar à circulação através das paredes endoteliais dos *seios venosos*. As trabéculas da polpa vermelha e os seios venosos são revestidos por grande número de macrófagos. Essa passagem peculiar do sangue pelos cordões da polpa vermelha representa meio excepcional de fagocitose de detritos indesejáveis encontrados no sangue, incluindo especialmente hemácias senis e anormais.

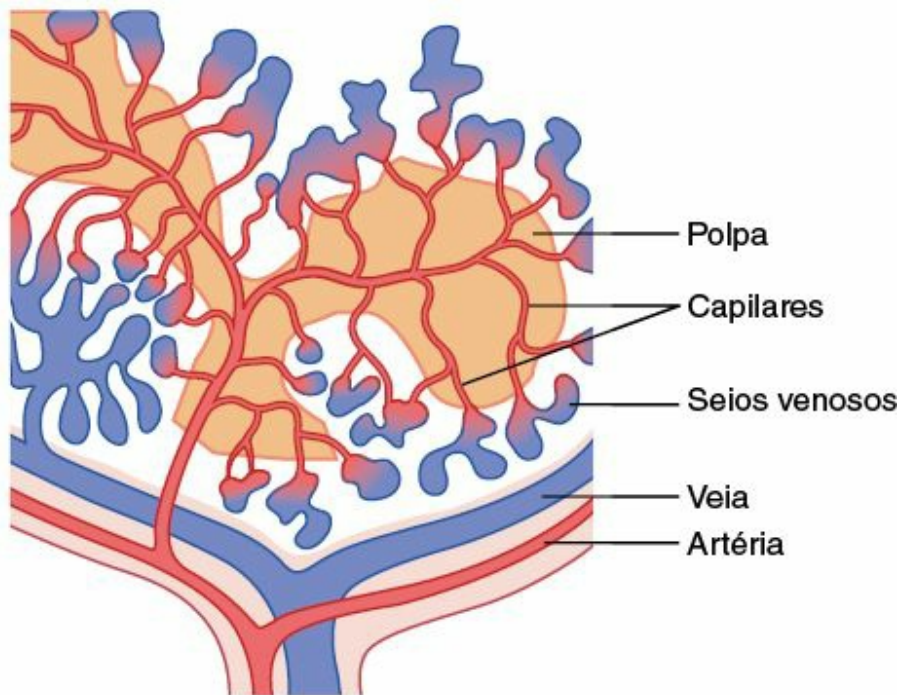


Figura 34-5. Estruturas funcionais do baço.

INFLAMAÇÃO: O PAPEL DOS NEUTRÓFILOS E MACRÓFAGOS

INFLAMAÇÃO

Quando ocorre lesão tecidual, seja ela causada por bactérias, trauma, agentes químicos, calor ou qualquer outro fenômeno, diversas substâncias são liberadas pelos tecidos danificados, ocasionando graves alterações secundárias nos tecidos não lesionados ao redor. Todo esse complexo de alterações teciduais é chamado *inflamação*.

A inflamação se caracteriza por (1) vasodilatação dos vasos sanguíneos locais, com o consequente aumento do fluxo sanguíneo local; (2) aumento da permeabilidade dos capilares, permitindo a saída de grande quantidade de líquido para os espaços intersticiais; (3) coagulação do líquido nos espaços intersticiais, devido à quantidade aumentada de fibrinogênio e outras proteínas que saíram dos capilares; (4) migração de grande quantidade de granulócitos e monócitos para os tecidos; e (5) dilatação das células teciduais. Alguns dos muitos produtos teciduais causadores dessas reações incluem a *histamina*, a *bradicinina*, a *serotonina*, as *prostaglandinas*, diversos *produtos da reação do sistema de complemento* (descrito no [Capítulo 35](#)), *produtos da reação do sistema da coagulação sanguínea* e várias substâncias designadas como *linfocinas*, liberadas pelas células T sensibilizadas (parte do sistema imune; também discutidas no [Capítulo 35](#)). Várias dessas substâncias ativam, com grande intensidade, o sistema macrofágico, e, em algumas horas, os macrófagos começam a devorar os tecidos destruídos. Entretanto, por vezes, os macrófagos também lesionam as células teciduais ainda vivas.

Efeito de “Emparedamento” da Inflamação. Um dos primeiros resultados da inflamação é o “emparedamento” da área lesada, isolando-a dos tecidos a seu redor. Os espaços teciduais e os vasos linfáticos, na área inflamada, são bloqueados por coágulos de fibrinogênio de modo que, após algum tempo, o líquido quase não consegue fluir por esses espaços. Esse processo de isolamento retarda a disseminação de bactérias ou de produtos tóxicos.

A intensidade do processo inflamatório é, em geral, proporcional ao grau da lesão tecidual. Por exemplo, quando *estafilococos* invadem os tecidos, eles liberam toxinas celulares extremamente letais. Como resultado, a inflamação se desenvolve com muita rapidez — na verdade, com velocidade muito maior que a capacidade de os estafilococos se multiplicarem e disseminarem-se. Assim, a infecção estafilocócica local, em pouco tempo e de forma característica, é emparedada, impedindo sua disseminação por todo o corpo. Os estreptococos, em contraste, não causam destruição tão intensa dos tecidos locais. Por isso, o processo de emparedamento se desenvolve mais lentamente, dentro de período de muitas horas, enquanto muitos estreptococos se reproduzem e migram. Consequentemente, os estreptococos têm tendência muito maior de se disseminar pelo corpo e de causar morte do que os estafilococos, mesmo que os estafilococos sejam muito mais destrutivos para os tecidos.

RESPOSTAS DOS MACRÓFAGOS E NEUTRÓFILOS DURANTE A INFLAMAÇÃO

Os Macrófagos Teciduais Proporcionam uma Primeira Linha de Defesa Contra a Infecção. Alguns minutos após o início da inflamação, os macrófagos já estão presentes nos tecidos, sejam eles histiócitos nos tecidos subcutâneos, macrófagos alveolares nos pulmões, micróglia no cérebro, ou outros, iniciando imediatamente suas ações fagocíticas. Quando ativados pelos produtos da infecção e da inflamação, o primeiro efeito é o rápido aumento do tamanho de cada uma dessas células. A seguir, muitos dos macrófagos previamente sésseis se soltam de suas ligações e passam a ser móveis, formando a primeira linha de defesa contra as infecções durante a primeira hora. O número desses macrófagos mobilizados inicialmente não é grande, mas são todos salvadores da vida.

A Invasão por Neutrófilos das Áreas Inflamadas é uma Segunda Linha de Defesa. Aproximadamente 1 hora após o início da inflamação, grande número de neutrófilos invade a área inflamada a partir do sangue. Essa invasão é causada por citocinas inflamatórias (p. ex., fator de necrose tumoral e interleucina 1) e outros produtos bioquímicos produzidos pelos tecidos inflamados que iniciam as reações a seguir:

1. Eles causam aumento da expressão de *moléculas de aderência*, tais como *seletinas* e *molécula*

de aderência intracelular 1 (ICAM-1), na superfície de células endoteliais em capilares e vênulas. Essas moléculas de aderência, reagindo com moléculas *integrinas* complementares nos neutrófilos, levam o neutrófilo a grudar nas paredes dos capilares e vênulas da área inflamada. Esse efeito se chama *marginização* e é mostrado na **Figura 34-2** e, em mais detalhes, na **Figura 34-6**.

2. Eles também fazem com que as fixações intercelulares entre as células endoteliais dos capilares e o afrouxamento das vênulas pequenas se afrouxem, permitindo aberturas grandes o suficiente para que os neutrófilos rastejem diretamente do sangue para os espaços teciduais por *diapedese*.
3. Eles causam a *quimiotaxia* dos neutrófilos para os tecidos lesados, como explicado anteriormente.

Assim, algumas horas após o início do dano tecidual, a área fica bem suprida de neutrófilos. Como os neutrófilos sanguíneos já são células maduras, estão prontos para começar, imediatamente, suas funções de “carneiros” para matar bactérias e remover tecido estranho.

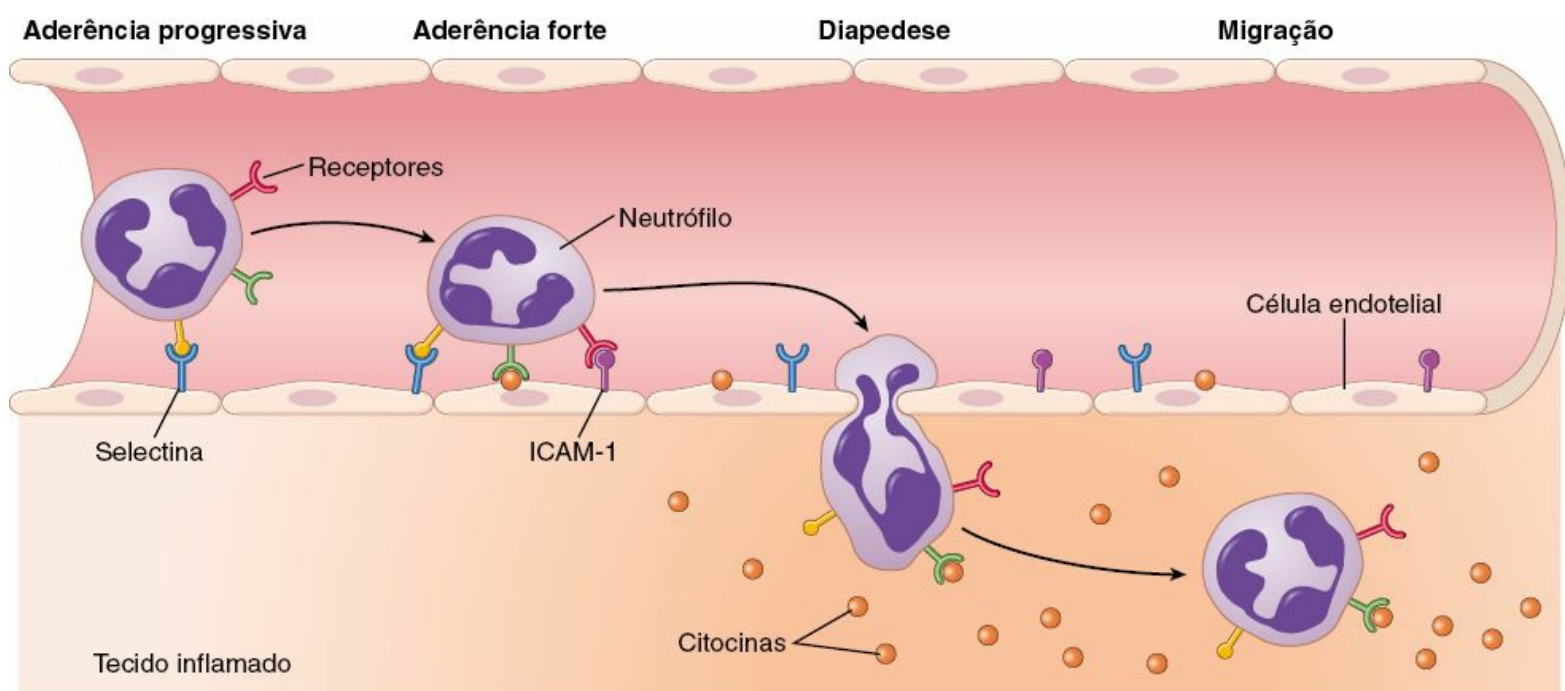


Figura 34-6. Migração dos leucócitos do sangue para o tecido inflamado. Citocinas e outros produtos bioquímicos dos tecidos inflamados provocam o aumento da expressão de selectinas e de moléculas de aderência intracelular 1 (ICAM-1) na superfície das células endoteliais. Essas moléculas de aderência se ligam a moléculas complementares/receptores, na neurofila, fazendo com que fiquem aderidas à parede dos capilares e das vênulas. O neutrófilo então migra através da parede vascular, por diapedese, para o local da lesão tecidual.

Aumento Agudo no Número de Neutrófilos no Sangue — “Neutrofilia”. Também, em questão de horas, após o início de inflamação aguda e grave, o número de neutrófilos no sangue algumas vezes aumenta por 4 a 5 vezes — do normal de 4.000 a 5.000 para 15.000 a 25.000 neutrófilos por microlitro. Esse fenômeno é chamado *neutrofilia*, que significa elevação do número de neutrófilos no sangue. A neutrofilia é causada pelos produtos da inflamação que caem na corrente

sanguínea e são transportados para a medula óssea, onde atuam sobre os neutrófilos armazenados na medula para mobilizar essas células para o sangue circulante. Isso faz com que quantidade ainda maior de neutrófilos fique disponível para a área inflamada do tecido.

A Segunda Invasão de Macrófagos no Tecido Inflamado É uma Terceira Linha de Defesa. Juntamente com a invasão dos neutrófilos, os monócitos do sangue chegam ao tecido inflamado e aumentam de volume, transformando-se em macrófagos. Entretanto, o número de monócitos no sangue circulante é baixo. Além disso, a reserva armazenada de monócitos na medula óssea é muito menor que a de neutrófilos. Assim, o aumento do número de macrófagos no tecido inflamado é muito mais lento que o de neutrófilos, necessitando de vários dias para ser efetivo. Além disso, mesmo após a invasão do tecido inflamado, os monócitos ainda são células imaturas, requerendo 8 ou mais horas para aumentar de volume e desenvolver quantidades imensas de lisossomos; só após isso adquirem a capacidade completa dos *macrófagos teciduais* para a fagocitose. Além disso, após dias ou semanas, os macrófagos, por fim, conseguem dominar as células fagocíticas da área inflamada por meio da produção extremamente elevada de novos monócitos pela medula óssea, como descrito adiante.

Como destacado previamente, os macrófagos podem fagocitar quantidade maior de bactérias (cerca de cinco vezes mais), além de partículas maiores, incluindo os neutrófilos propriamente ditos e grande quantidade de tecido necrótico do que os neutrófilos. Além disso, os macrófagos têm papel importante no início do desenvolvimento dos anticorpos, como discutido no [Capítulo 35](#).

O Aumento da Produção de Granulócitos e de Monócitos pela Medula Óssea é uma Quarta Linha de Defesa. A quarta linha de defesa é a produção muito aumentada de granulócitos e de monócitos pela medula óssea. Essa ação resulta da estimulação das células progenitoras granulocíticas e monocíticas da medula. Entretanto, leva entre 3 e 4 dias para que os granulócitos e monócitos recém-formados atinjam o estágio de deixar a medula óssea. Se o estímulo do tecido inflamado for mantido, a medula óssea pode continuar a produzir essas células, em quantidades enormes, durante meses, ou mesmo anos, por vezes com intensidade 20 a 50 vezes a normal.

Controle por Feedback das Respostas dos Macrófagos e Neutrófilos

Apesar de mais de duas dúzias de fatores estarem implicadas no controle da resposta dos macrófagos à inflamação, acredita-se que cinco deles desempenhem papéis dominantes. Esses fatores são mostrados na [Figura 34-7](#) e consistem em (1) *fator de necrose tumoral* (TNF), (2) *interleucina 1* (IL-1), (3) *fator estimulante de colônias de granulócitos-monócitos* (GM-CSF), (4) *fator estimulante de colônias de granulócitos* (G-CSF) e (5) *fator estimulante de colônias de monócitos* (M-CSF). Esses fatores são formados pelas células de macrófagos ativados nos tecidos inflamados e,

em menores quantidades, por outras células teciduais inflamadas.

O aumento da produção de granulócitos e monócitos pela medula óssea ocorre, em grande parte, por três fatores estimulantes de colônias, um dos quais, GM-CSF, estimula a produção de granulócitos e de monócitos; os outros dois, G-CSF e M-CSF, estimulam a produção de granulócitos e monócitos, respectivamente. Essa combinação de TNF, IL-1 e fatores estimulantes de colônias gera potente mecanismo de *feedback*, que começa com a inflamação do tecido e prossegue para a formação de grande número de leucócitos defensivos que ajudam a remover a causa da inflamação.

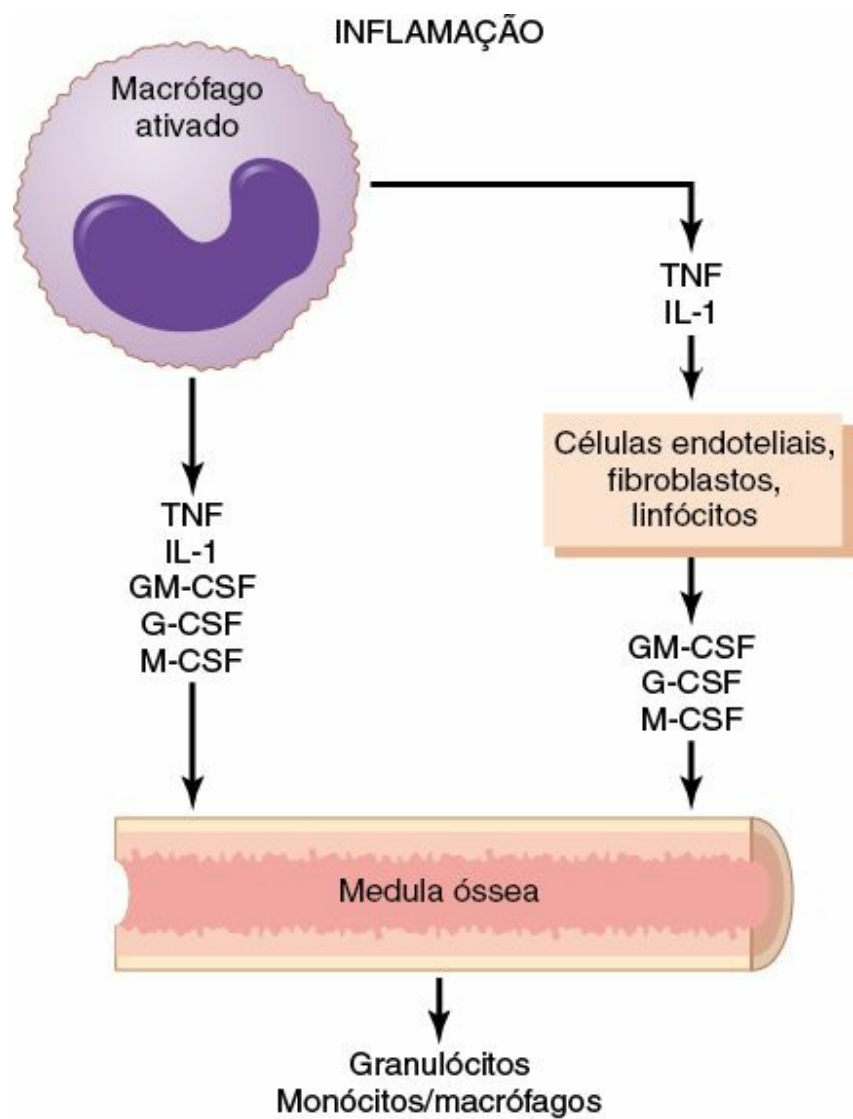


Figura 34-7. Controle da produção de granulócitos e monócitos-macrófagos pela medula óssea, em resposta aos múltiplos fatores de crescimento liberados pelos macrófagos ativados em um tecido inflamado. G-CSF, fator estimulante de colônias de granulócitos; GM-CSF, fator estimulante de colônias de granulócitos-monócitos; IL-1, interleucina 1; M-CSF, fator estimulante de monócitos; TNF, fator de necrose tumoral.

Formação de Pus

Quando os neutrófilos e macrófagos engolfam grande número de bactérias e de tecido necrótico, em essência, todos os neutrófilos e muitos, se não a maioria, dos macrófagos eventualmente morrem.

Após vários dias, com frequência, uma cavidade é escavada nos tecidos inflamados. Essa cavidade contém porções variáveis de tecido necrótico, neutrófilos mortos, macrófagos mortos e líquido tecidual. Essa mistura é comumente denominada *pus*. Depois que a infecção foi suprimida, as células mortas e o tecido necrótico no pus gradualmente passam por autólise durante período de dias, e os produtos finais, com o passar do tempo, são absorvidos pelos tecidos circundantes e pela linfa até que a maior parte dos resíduos da lesão tecidual tenha sido eliminada.

EOSINÓFILOS

Os eosinófilos normalmente constituem cerca de 2% de todos os leucócitos encontrados no sangue. Os eosinófilos são fagócitos fracos, apresentam quimiotaxia, mas, em comparação aos neutrófilos, eles não dão proteção significativa contra os tipos usuais de infecção.

Entretanto, os eosinófilos, em geral, são produzidos, em grande escala, em pessoas com infecções parasitárias e migram para os tecidos acometidos pelos parasitas. Apesar de a maioria dos parasitas ser demasiadamente grande para ser fagocitada pelos eosinófilos ou qualquer outra célula fagocítica, os eosinófilos se prendem aos parasitas por meio de moléculas especiais de superfície e liberam substâncias que destroem muitos dos parasitas. Por exemplo, uma das infecções parasitárias mais disseminadas no mundo é a *esquistossomose*, infecção encontrada em aproximadamente um terço da população de alguns países em desenvolvimento na Ásia, África e América do Sul; seu parasita pode invadir qualquer parte do corpo. Os eosinófilos se prendem às formas juvenis do parasita e destroem muitas delas. Eles executam essa defesa por vários meios: (1) pela liberação de enzimas hidrolíticas de seus grânulos, que são lisossomos modificados; (2) provavelmente também pela liberação de formas altamente reativas de oxigênio que são especialmente letais para os parasitas; e (3) pela liberação pelos grânulos de polipeptídeo altamente larvicida, chamado *proteína básica principal*.

Em algumas áreas do mundo, outra doença parasitária que causa eosinofilia é a *triquinose*. Essa doença resulta da invasão dos músculos do corpo pelo parasita *Trichinella* (“verme suíno”) após a ingestão de alimentos de origem suína infectados e malcozidos.

Os eosinófilos têm também propensão especial de se concentrarem nos tecidos em que ocorrem reações alérgicas, como nos tecidos peribrônquicos dos pulmões em pessoas com asma, e na pele, após reações alérgicas cutâneas. Esse fenômeno é causado, em parte, pelo fato de muitos mastócitos e basófilos participarem das reações alérgicas, como discutido adiante. Os mastócitos e os basófilos liberam o *fator quimiotático de eosinófilos*, que faz com que os eosinófilos migrem para o tecido alérgico inflamado. Acredita-se que os eosinófilos participem da detoxificação de algumas substâncias que induzem a inflamação, liberadas pelos mastócitos e basófilos, e provavelmente também fagocitem e destruam complexos alérgeno-anticorpo, impedindo a disseminação excessiva do processo inflamatório local.

BASÓFILOS

Os basófilos no sangue circulante são semelhantes aos *mastócitos* situados imediatamente por fora de muitos capilares do corpo. Tanto os mastócitos quanto os basófilos liberam *heparina* no sangue. A heparina é uma substância que pode impedir a coagulação sanguínea.

Os mastócitos e os basófilos liberam também *histamina*, bem como pequenas quantidades de *bradicinina* e *serotonina*. Na verdade, são principalmente os mastócitos nos tecidos inflamados que liberam essas substâncias durante a inflamação.

Os mastócitos e os basófilos têm um papel extremamente importante em alguns tipos de reações alérgicas, porque o tipo de anticorpo que causa as reações alérgicas, a imunoglobulina E (IgE), tem propensão especial para se prender aos mastócitos e basófilos. A seguir, quando o antígeno específico para o anticorpo IgE específico subsequentemente reage com o anticorpo, a fixação resultante do antígeno ao anticorpo promove a ruptura do mastócito ou do basófilo, liberando quantidade enorme de *histamina*, *bradicinina*, *serotonina*, *heparina*, *substância de reação lenta da anafilaxia (uma mistura de três leucotrienos)* e diversas *enzimas lisossômicas*. Essas substâncias causam reações vasculares e teciduais locais responsáveis por várias, se não pela maioria, das manifestações alérgicas. Essas reações são discutidas em maiores detalhes no [Capítulo 35](#).

LEUCOPENIA

A condição clínica conhecida como *leucopenia* ocorre, ocasionalmente, quando a medula óssea produz poucos leucócitos. Essa condição deixa o corpo desprotegido contra muitas bactérias e outros agentes que possam vir a invadir os tecidos.

Normalmente, o corpo humano vive em simbiose com muitas bactérias, pois todas as membranas mucosas do corpo estão constantemente expostas à grande variedade de bactérias. A boca quase sempre contém diversos espiroquetas, pneumococos e estreptococos, e essas mesmas bactérias estão presentes em menor grau em todo o trato respiratório. O trato gastrointestinal distal é, sobretudo, abundante em bacilos colônicos. Além disso, sempre se pode encontrar bactérias nas superfícies dos olhos, na uretra e na vagina. Qualquer diminuição do número de leucócitos permite, imediatamente, a invasão dos tecidos adjacentes por bactérias que já estavam presentes.

Dois dias após a interrupção da produção de leucócitos pela medula óssea, podem surgir úlceras na boca e no cólon ou pode desenvolver-se alguma forma de infecção respiratória grave. As bactérias encontradas nas ulcerações invadem, com rapidez, os tecidos circundantes e o sangue. Sem tratamento a morte acontece, em geral, em menos de uma semana após o aparecimento de leucopenia aguda total.

A irradiação do corpo por raios X ou por raios gama, ou ainda a exposição a substâncias ou agentes

químicos que contenham núcleos benzeno ou de antraceno podem causar aplasia da medula óssea. Na verdade, alguns fármacos comuns, como o cloranfenicol (um antibiótico), o tiouracil (utilizado no tratamento da tireotoxicose), e até mesmo hipnóticos barbitúricos em ocasiões bastante raras causam leucopenia, ativando, dessa forma, toda a sequência infecciosa dessa doença.

Após lesão moderada da medula óssea causada por irradiação, algumas células-tronco, mieloblastos e hemocitoblastos podem permanecer inalterados na medula e são capazes de regenerar a medula óssea, desde que haja tempo suficiente. Paciente tratado de modo apropriado com transfusões, antibióticos e outros fármacos para afastar a possibilidade de infecções, desenvolve, em geral, nova medula óssea suficiente dentro do período de semanas a meses, permitindo que as concentrações das células sanguíneas retornem à normalidade.

LEUCEMIA

A produção descontrolada de leucócitos pode ser causada por mutação cancerígena de célula mielógena ou linfógena. Esse processo ocasiona *leucemia* que usualmente é caracterizada por número muito aumentado de leucócitos anormais no sangue circulante.

Dois Tipos Gerais de Leucemia: Linfocítica e Mielogênica. As leucemias linfocíticas são provocadas pela produção cancerosa de células linfóides, começando, na maioria dos casos, em linfonodo ou em outro tecido linfocítico e se disseminando para outras áreas do corpo. O segundo tipo de leucemia, a leucemia mielogênica, se inicia pela produção cancerosa de células mielógenas jovens na medula óssea e se dissemina por todo o corpo, de modo que leucócitos são produzidos em vários tecidos extramedulares — sobretudo nos linfonodos, no baço e no fígado.

Na leucemia mielogênica, o processo canceroso ocasionalmente produz células parcialmente diferenciadas, resultando no que pode ser chamado *leucemia neutrofílica*, *leucemia eosinofílica*, *leucemia basofílica* ou *leucemia monocítica*. Entretanto, mais frequentemente, as células leucêmicas são bizarras e indiferenciadas, não sendo semelhantes a qualquer glóbulo branco normal. Muitas vezes, quanto mais indiferenciada a célula, mais *aguda* é a leucemia, na maioria das vezes levando à morte em alguns meses, se não tratada. Com algumas das células mais diferenciadas, o processo pode ser *crônico*, algumas vezes com desenvolvimento lento de 10 a 20 anos. As células leucêmicas, especialmente as células muito indiferenciadas, em geral, não são funcionais para fornecer proteção normal contra infecções.

EFEITOS DA LEUCEMIA SOBRE O CORPO

O primeiro efeito da leucemia é o crescimento metastático das células leucêmicas em áreas anormais do corpo. As células leucêmicas oriundas da medula óssea podem se reproduzir em ritmo tão

acentuado que invadem o osso circundante, causando dor e, eventualmente, fazendo que esse osso seja mais propenso a fraturas.

Quase todas as leucemias talvez se disseminem para baço, linfonodos, fígado e outras regiões vasculares, a despeito de a leucemia ter se originado na medula óssea ou nos linfonodos. Efeitos comuns da leucemia são: desenvolvimento de infecções, anemia grave e tendência a sangramentos causada pela trombocitopenia (ausência de plaquetas). Esses efeitos resultam, em sua maior parte, da substituição da medula óssea e das células linfóides normais por células leucêmicas não funcionais.

Por fim, um efeito importante da leucemia sobre o corpo é o uso excessivo de substratos metabólicos pelas células cancerosas em crescimento. Os tecidos leucêmicos reproduzem novas células tão rapidamente que demandas enormes são feitas sobre as reservas corporais por nutrientes, aminoácidos específicos e vitaminas. Consequentemente, a energia do paciente é muito depletada e a utilização excessiva de aminoácidos pelas células leucêmicas causa deterioração especialmente rápida das proteínas teciduais normais do corpo. Assim, enquanto os tecidos leucêmicos crescem, os outros tecidos ficam debilitados. Depois que essa desnutrição metabólica ocorre por algum tempo, esse fator por si só é suficiente para causar a morte.

Bibliografia

- Blander JM, Medzhitov R: Regulation of phagosome maturation by signals from toll-like receptors. *Science* 304:1014, 2004.
- Gaidano G, Foà R, Dalla-Favera R: Molecular pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia. *J Clin Invest* 122:3432, 2012.
- Herter J, Zarbock A: Integrin regulation during leukocyte recruitment. *J Immunol* 190:4451, 2013.
- Huynh KK, Kay JG, Stow JL, Grinstein S: Fusion, fission, and secretion during phagocytosis. *Physiology (Bethesda)* 22:366, 2007.
- Inaba H, Greaves M, Mullighan CG: Acute lymphoblastic leukaemia. *Lancet* 381:1943, 2013.
- Jenne CN, Kubes P: Immune surveillance by the liver. *Nat Immunol* 14:996, 2013.
- Kolaczowska E, Kubes P: Neutrophil recruitment and function in health and inflammation. *Nat Rev Immunol* 13:159, 2013.
- Kunkel EJ, Butcher EC: Plasma-cell homing. *Nat Rev Immunol* 3:822, 2003.
- Medzhitov R: Origin and physiological roles of inflammation. *Nature* 454:428, 2008.
- Nagy L, Szanto A, Szatmari I, Széles L: Nuclear hormone receptors enable macrophages and dendritic cells to sense their lipid environment and shape their immune response. *Physiol Rev* 92:739, 2012.
- Ossovskaia VS, Bunnett NW: Protease-activated receptors: contribution to physiology and disease. *Physiol Rev* 84:579, 2004.
- Pittman K, Kubes P: Damage-associated molecular patterns control neutrophil recruitment. *J Innate Immun* 5:315, 2013.
- Poon IK, Lucas CD, Rossi AG, Ravichandran KS: Apoptotic cell clearance: basic biology and therapeutic potential. *Nat Rev Immunol* 14:166, 2014.
- Sigmundsdottir H, Butcher EC: Environmental cues, dendritic cells and the programming of tissue-selective lymphocyte trafficking. *Nat Immunol* 9:981, 2008.
- Smith KA, Griffin JD: Following the cytokine signaling pathway to leukemogenesis: a chronology. *J Clin Invest* 118:3564, 2008.
- Werner S, Grose R: Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. *Physiol Rev* 83:835, 2003.
- Zullig S, Hengartner MO: Cell biology: tickling macrophages, a serious business. *Science* 304:1123, 2004.



Resistência do Corpo à Infecção: II. Imunidade e Alergia

O corpo humano tem a capacidade de resistir contra quase todos os tipos de micro-organismos ou toxinas que tendam a lesar os tecidos e órgãos. Essa capacidade é chamada *imunidade*. Grande parte da imunidade é *imunidade adquirida*, que não se desenvolve até que o organismo seja antes atacado por bactérias, vírus ou toxinas; com frequência são necessárias semanas a meses para que se desenvolva a imunidade. Um elemento adicional da imunidade resulta de processos gerais, em vez de processos direcionados para micro-organismos patológicos específicos, o qual se chama *imunidade inata*. Ela inclui os seguintes mecanismos:

1. Fagocitose de bactérias ou outros invasores pelos leucócitos e pelas células do sistema dos macrófagos teciduais, como descrito no [Capítulo 34](#).
2. Destruição de micro-organismos deglutidos pelas secreções ácidas do estômago e pelas enzimas digestivas.
3. Resistência da pele à invasão por micro-organismos.
4. Presença de certos compostos químicos e células, no sangue, que se prendem a micro-organismos ou toxinas estranhos, destruindo-os. Alguns desses compostos são (1) *lisozima*, polissacarídeo mucolítico que atrai bactérias e causa sua dissolução; (2) *polipeptídeos básicos*, que reagem e inativam certos tipos de bactérias gram-positivas; (3) o *complexo do complemento*, descrito adiante, um sistema de cerca de 20 proteínas que pode ser ativado por vários modos, para destruir as bactérias; e (4) *linfócitos natural killer*, que podem reconhecer e destruir células estranhas e

mesmo algumas células infectadas.

Essa imunidade inata torna o corpo humano resistente a doenças, como algumas infecções virais paralíticas em animais, cólera suína, praga do gado e cinomose — doença virótica que mata grande porcentagem dos cães infectados. Inversamente, muitos animais são resistentes ou até mesmo imunes a muitas doenças humanas, como a poliomielite, caxumba, cólera humana, sarampo e sífilis, que são debilitantes ou até letais para os seres humanos.

IMUNIDADE ADQUIRIDA (ADAPTATIVA)

Além da imunidade inata generalizada, o corpo humano tem a capacidade de desenvolver imunidade específica extremamente potente contra agentes invasores individuais como bactérias, vírus e toxinas letais e até mesmo tecidos estranhos de outros animais. Essa capacidade é chamada *imunidade adquirida ou adaptativa*. A imunidade adquirida é causada por sistema imune especial formador de anticorpos e/ou linfócitos ativados que atacam e destroem organismos invasores específicos ou toxinas. Este Capítulo discute esse mecanismo de imunidade adquirida e algumas de suas reações associadas — especialmente as alergias.

A imunidade adquirida confere, em geral, um grau de proteção extrema. Por exemplo, certas toxinas, como a toxina botulínica paralítica ou a toxina tetanizante do tétano, podem ser inativadas em doses superiores a 100.000 vezes a quantidade que seria letal sem imunidade. Por esse motivo, o processo de tratamento, conhecido como *imunização*, é tão importante na proteção de seres humanos contra doenças e contra toxinas como será explicado mais adiante no curso deste Capítulo.

TIPOS BÁSICOS DE IMUNIDADE ADQUIRIDA — HUMORAL E MEDIADA POR CÉLULAS

No corpo, ocorrem dois tipos básicos e aliados de imunidade adquirida. Em um deles, o corpo desenvolve anticorpos circulantes, que são moléculas de globulina no plasma sanguíneo, capazes de atacar o agente invasor. Esse tipo de imunidade é chamado *imunidade humoral* ou *imunidade das células B* (porque os linfócitos B produzem os anticorpos). O segundo tipo de imunidade adquirida é dependente da formação de grande número de *linfócitos T ativados*, especialmente produzidos nos linfonodos para destruir o agente estranho. Esse tipo de imunidade é chamado *imunidade mediada por células* ou *imunidade das células T* (porque os linfócitos ativados são linfócitos T). Veremos em breve que os anticorpos e os linfócitos ativados são formados nos tecidos linfóides do corpo. Vamos discutir o início do processo imune pelos *antígenos*.

AMBOS OS TIPOS DE IMUNIDADE ADQUIRIDA SÃO INICIADOS POR

ANTÍGENOS

Como a imunidade adquirida não se desenvolve antes da invasão por micro-organismo ou toxina estranha, está claro que o organismo deve ter algum mecanismo de reconhecimento dessa invasão. Cada toxina ou cada tipo de micro-organismo quase sempre contém um ou mais compostos químicos específicos que são diferentes de todos os outros compostos. Em geral, esses compostos são proteínas ou grandes polissacarídeos e são eles que desencadeiam a imunidade adquirida. Essas substâncias são chamadas *antígenos* (do inglês, *antibody generations*, geradores de anticorpos).

Para que a substância seja antigênica, ela deve ter alto peso molecular, de 8.000 ou mais. Além disso, o processo de antigenicidade depende usualmente de grupos moleculares que ocorrem de forma regular, chamados *epítomos*, na superfície das grandes moléculas. Esse fator explica, também, porque proteínas e grandes polissacarídeos são quase sempre antigênicos, já que essas substâncias apresentam tais características estereoquímicas.

OS LINFÓCITOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA IMUNIDADE ADQUIRIDA

A imunidade adquirida é produto dos linfócitos do corpo. Em pessoas com ausência genética de linfócitos ou cujos linfócitos tenham sido destruídos por radiação ou produtos químicos, nenhuma imunidade adquirida pode desenvolver-se. Poucos dias após nascer tal pessoa morre por infecção bacteriana fulminante, a menos que seja tratada com medidas heroicas. Assim, fica claro que os linfócitos são essenciais para a sobrevivência do ser humano.

Os linfócitos ficam situados, em maior número, nos linfonodos, mas também se encontram em tecidos linfoides especiais como no baço, nas áreas submucosas do trato gastrointestinal, no timo e na medula óssea. O tecido linfóide se distribui vantajosamente pelo corpo para interceptar micro-organismos invasores ou toxinas, antes que possam se disseminar.

Na maioria dos casos, o agente invasor primeiramente penetra nos líquidos teciduais e depois é transportado para linfonodos ou outros tecidos linfoides pelos vasos linfáticos. Por exemplo, o tecido linfóide das paredes gastrointestinais é exposto imediatamente aos antígenos que invadem o intestino. O tecido linfóide da garganta e da faringe (as tonsilas e as adenóides) está bem localizado para interceptar antígenos que entram pelo trato respiratório superior. O tecido linfóide nos linfonodos é exposto aos antígenos que invadem os tecidos periféricos do corpo, e o tecido linfóide do baço, do timo e da medula óssea tem participação específica na interceptação dos agentes antigênicos que tenham conseguido chegar ao sangue circulante.

Os Linfócitos T e B Promovem a Imunidade “Mediada por Células” ou a Imunidade “Humoral”. Apesar de a maioria do tecido linfóide normal se assemelhar, quando estudado sob o microscópio, essas células se dividem distintivamente em duas grandes populações. Uma das

populações, os linfócitos T, é a responsável pela formação de linfócitos ativados que proporcionam a imunidade “mediada por células”, e a outra população, os linfócitos B, é a responsável pela formação de anticorpos que promovem a imunidade “humoral”.

Os dois tipos de linfócitos são derivados, originalmente no embrião, de *células-tronco hematopoéticas pluripotentes* que formam *células progenitoras* como um dos mais importantes descendentes, à medida que se diferenciam. Quase todos os linfócitos formados terminam, com o passar do tempo, no tecido linfoide, mas antes disso eles se diferenciam ainda mais ou são “pré-processados” dos seguintes modos.

As células progenitoras linfoides que se destinam a eventualmente formar linfócitos T ativados migram primeiramente para o timo, onde são pré-processadas, e por isso são chamadas linfócitos “T”, para designar o papel do timo. Elas são responsáveis pela imunidade mediada por células.

A outra população de linfócitos — os linfócitos B, destinados a formar anticorpos — é pré-processada no fígado, durante a parte média da gestação, e na medula óssea, no final da vida fetal e logo após o nascimento. Essa população celular foi inicialmente identificada em aves que têm um órgão de pré-processamento especial, chamado *bursa de Fabricius*. Por esse motivo, esses linfócitos são chamados linfócitos “B”, para indicar o papel da bursa, sendo responsáveis pela imunidade humoral. A **Figura 35-1** mostra os dois sistemas de linfócitos para a formação, respectivamente, dos linfócitos T ativados (1); e dos anticorpos (2).

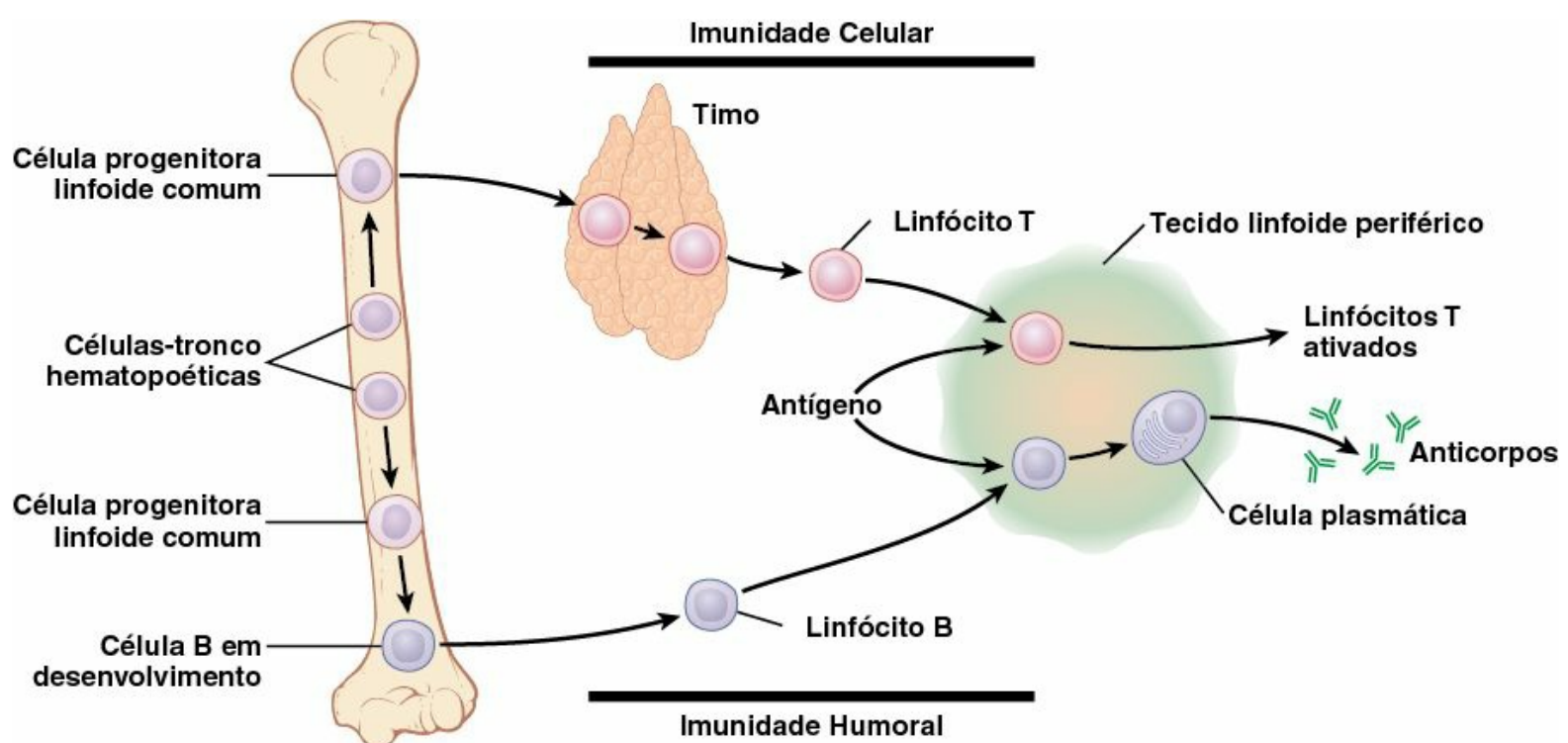


Figura 35-1. Formação de anticorpos e linfócitos sensibilizados por um linfonodo em resposta aos antígenos. Esta figura também mostra a origem dos linfócitos tímicos (T) e bursais (B) que, respectivamente, são responsáveis pelos processos imunes mediados por células e humorais.

PRÉ-PROCESSAMENTO DOS LINFÓCITOS T E B

Apesar de os linfócitos do corpo se originarem de *células-tronco comprometidas com linfócitos* do embrião, essas células-tronco propriamente ditas são incapazes de formar, de modo direto, linfócitos T ativados ou anticorpos. Antes disso, elas devem se diferenciar ainda mais nas áreas de processamento apropriadas como descrito a seguir.

A Glândula do Timo Processa os Linfócitos T. Os linfócitos T, após sua origem na medula óssea, migram primeiramente para o timo. Aí eles se dividem rapidamente e ao mesmo tempo desenvolvem diversidade extrema para reagir contra diferentes antígenos específicos. Ou seja, um linfócito tímico desenvolve reatividade específica contra um antígeno e depois o linfócito seguinte desenvolve especificidade contra outro antígeno. Esse processo continua até que existam milhares de tipos diferentes de linfócitos tímicos com reatividades específicas contra muitos milhares de antígenos diferentes. Esses tipos diferentes de linfócitos T pré-processados em seguida deixam o timo e se disseminam, por meio do sangue, alojando-se nos tecidos linfoides localizados em todo o corpo.

O timo assegura também que qualquer linfócito T que deixe o timo não vai reagir contra as proteínas ou com outros antígenos presentes nos tecidos do próprio corpo da pessoa; caso contrário, os linfócitos T seriam letais para seu próprio organismo em questão de dias. O timo seleciona quais linfócitos T serão liberados, misturando-os inicialmente com quase todos os “autoantígenos” específicos dos tecidos corporais do indivíduo. Se um linfócito T reagir, ele é destruído e fagocitado, em vez de ser liberado, o que acontece com até 90% das células. Assim, as células que são, por fim, liberadas são as que não reagem contra os próprios antígenos do corpo — elas só reagem contra antígenos externos, como os de bactéria, de toxina ou mesmo com tecido transplantado de outra pessoa.

A maior parte do pré-processamento dos linfócitos T no timo ocorre pouco antes do nascimento da criança e durante alguns meses após seu nascimento. Depois desse período, a remoção do timo diminui (mas não elimina) o sistema imune linfocítico T. Entretanto, a remoção do timo meses antes do nascimento pode impedir o desenvolvimento de toda a imunidade celular. Como esse tipo celular de imunidade é o principal responsável pela rejeição de órgãos transplantados, como o coração e o rim, pode ser feito transplante de órgão com muito menor probabilidade de rejeição se o timo for removido em período razoável de tempo, antes de seu nascimento.

O Fígado e a Medula Óssea Pré-processam os Linfócitos B. No ser humano, os linfócitos B são pré-processados no fígado, durante a metade da vida fetal, e na medula óssea, ao final da vida fetal e após o nascimento. Os linfócitos B são diferentes dos linfócitos T por dois motivos: primeiro, em vez de todas as células desenvolverem reatividade contra o antígeno, como ocorre nos linfócitos

T, os linfócitos B secretam ativamente *anticorpos* que são os agentes reativos. Esses agentes são grandes moléculas proteicas, capazes de se combinar e destruir a substância antigênica, como discutido adiante em mais detalhes e no [Capítulo 34](#). Segundo, os linfócitos B apresentam diversidade ainda maior do que a dos linfócitos T, conseqüentemente, formando muitos milhões de tipos de anticorpos dos linfócitos B, com diferentes reatividades específicas. Depois do processamento, os linfócitos B, como os linfócitos T, migram para o tecido linfoide de todo o corpo, onde se alojam próximo, mas com certo distanciamento, das áreas de linfócitos T.

LINFÓCITOS T E ANTICORPOS DOS LINFÓCITOS B REAGEM DE MODO ALTAMENTE ESPECÍFICO CONTRA ANTÍGENOS ESPECÍFICOS — O PAPEL DOS CLONES DE LINFÓCITOS

Quando antígenos específicos entram em contato com linfócitos T e B no tecido linfoide, certos linfócitos T são ativados para formar células T ativadas, e certos linfócitos B são ativados para formar anticorpos. As células T ativadas e os anticorpos, por sua vez, reagem de forma muito específica contra os tipos particulares de antígenos que desencadearam seu desenvolvimento. O mecanismo dessa especificidade é o seguinte.

Milhões de Tipos Específicos de Linfócitos São Armazenados no Tecido Linfoide.

Milhões de tipos diferentes de linfócitos B pré-formados e de linfócitos T formados, capazes de formar tipos de anticorpos ou células T muito específicos, foram armazenados no tecido linfático, como explicado anteriormente. Cada um desses linfócitos pré-formados é capaz de formar somente um tipo de anticorpo ou um tipo de célula T, com tipo único de especificidade, e apenas o tipo específico de antígeno pode ativá-lo. Assim que o linfócito específico é ativado por seu antígeno ele se reproduz de forma muito ampla, formando números imensos de linfócitos duplicadores ([Figura 35-2](#)). Se esse for linfócito B, sua progênie, eventualmente, secretará o tipo específico de anticorpo que, a seguir, vai circular pelo corpo. Se for linfócito T, sua progênie será formada por células T especificamente sensibilizadas que serão liberadas na linfa e depois levadas para o sangue, circulando por todos os líquidos teciduais, retornando à linfa, algumas vezes percorrendo esse circuito durante meses ou anos.

Todos os diferentes linfócitos que são capazes de formar anticorpo ou célula T específicos são referidos como um *clone de linfócitos*. Ou seja, os linfócitos em cada clone são idênticos e derivados originariamente de um ou de alguns dos linfócitos iniciais de seu tipo específico.

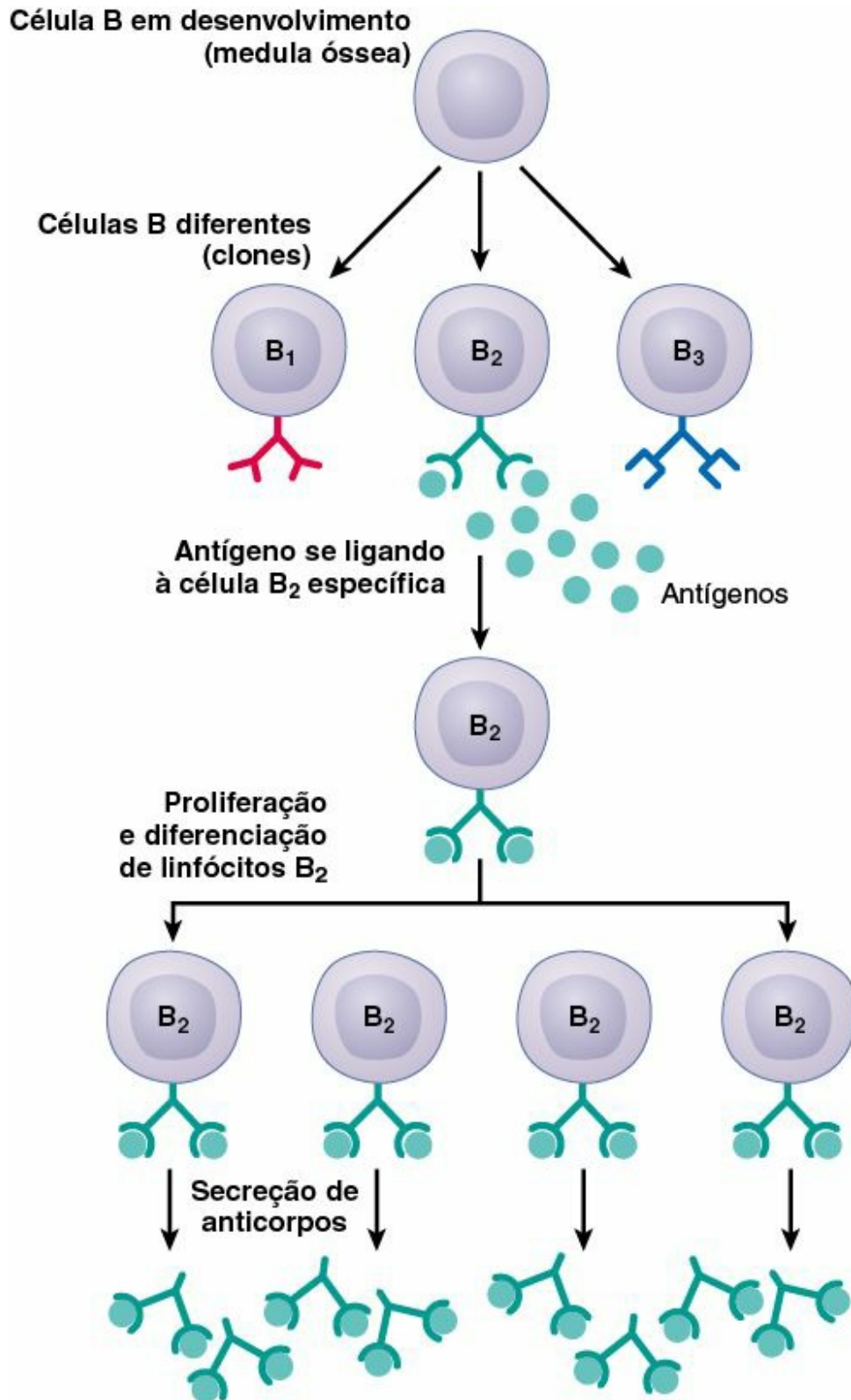


Figura 35-2. O antígeno só ativa os linfócitos que tenham receptores na superfície das células que sejam complementares e reconheçam o antígeno específico. Há milhões de clones distintos de linfócitos (mostrados como B₁, B₂ e B₃). Quando o clone de linfócitos (neste exemplo, B₂) é ativado por seu antígeno, ele se reproduz, formando grande número de linfócitos duplicados que em seguida secretam anticorpos.

ORIGEM DOS DIVERSOS CLONES DE LINFÓCITOS

Somente centenas a alguns milhares de genes codificam os milhões de tipos diferentes de anticorpos e de linfócitos T. De início, era um mistério como seria possível que tão poucos genes codificassem

os milhões de especificidades diferentes de anticorpos ou das células T que poderiam ser produzidas pelo tecido linfoide. Esse mistério já foi desvendado.

Para a formação de cada tipo de célula T ou B, o gene completo nunca está nas células-tronco originais, de onde as células imunes funcionais se diferenciam. Ao contrário, só são identificados e “segmentos do gene” — na verdade, centenas de tais segmentos — mas não o gene completo. Durante o pré-processamento das respectivas células de linfócitos T e B, esses segmentos do gene se misturam em combinações aleatórias, formando, assim, por fim, os genes completos.

Como existem várias centenas de segmentos de genes, bem como milhões de diferentes combinações, nas quais, esses segmentos podem ser dispostos nas células, podem-se compreender os milhões de células com tipos celulares diversos que podem ocorrer. Para cada linfócito T ou B funcional que, finalmente, é formado, a estrutura gênica só codifica a especificidade antigênica. Essas células, quando maduras, se tornam células T e B extremamente específicas, que se disseminam e povoam o tecido linfoide.

Mecanismo para Ativar um Clone de Linfócitos

Cada clone de linfócitos é responsável por somente tipo único de antígeno (ou por vários antígenos semelhantes, com quase as mesmas características estereoquímicas). O motivo para que isso ocorra é o seguinte: no caso dos linfócitos B, cada um deles tem, na membrana de superfície celular, cerca de 100.000 moléculas de anticorpos que devem reagir, de forma específica, com apenas um tipo específico de antígeno. Portanto, quando o antígeno apropriado aparece, ele se liga imediatamente ao anticorpo na membrana celular; isso causa o processo de ativação que descreveremos em mais detalhes adiante. No caso dos linfócitos T, moléculas similares aos anticorpos, chamadas *proteínas receptoras de superfície* (ou *marcadores de células T*), estão localizadas na superfície da membrana da célula T, e elas também são muito específicas para um antígeno ativador especificado. Assim, um antígeno só estimula as células que têm receptores complementares para o antígeno e já estão comprometidas a responder a ele.

Papel dos Macrófagos no Processo de Ativação. Além dos linfócitos nos tecidos linfoides, literalmente milhões de macrófagos também estão nos mesmos tecidos. Esses macrófagos revestem os sinusoides dos linfonodos, do baço e dos outros tecidos linfoides, ficando em aposição a muitos linfócitos dos linfonodos. A maioria dos micro-organismos invasores é fagocitada primeiro, e parcialmente digerida pelos macrófagos, e os produtos antigênicos são liberados no citosol do macrófago. Os macrófagos, a seguir, passam esses antígenos pelo contato direto célula a célula para os linfócitos, causando ativação dos clones linfocíticos especificados. Os macrófagos, além disso, secretam substância ativadora especial que promove crescimento ainda maior e a reprodução de

leucócitos específicos. Essa substância é chamada *interleucina 1*.

Participação das Células T na Ativação dos Linfócitos B. A maioria dos antígenos ativa, ao mesmo tempo, os linfócitos T e os linfócitos B. Algumas das células T que são formadas, chamadas *células T auxiliares*, secretam substâncias específicas (coletivamente, chamadas *linfocinas*) que ativam os linfócitos B específicos. Na verdade, sem o auxílio dessas células T auxiliares, a quantidade de anticorpos formada pelos linfócitos B seria usualmente pequena. Voltaremos a discutir essa relação cooperativa entre as células T auxiliares e as células B quando tivermos a oportunidade de descrever o sistema de imunidade das células T.

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA DOS LINFÓCITOS B — A IMUNIDADE HUMORAL E OS ANTICORPOS

Formação dos Anticorpos pelos Plasmócitos. Antes da exposição ao antígeno específico, os clones dos linfócitos B permanecem inativos no tecido linfoide. Com a chegada de antígeno estranho, os macrófagos no tecido linfoide fagocitam o antígeno e o apresentam para os linfócitos B adjacentes. Além disso, o antígeno é apresentado às células T ao mesmo tempo, sendo formadas células T auxiliares ativadas. Essas células auxiliares contribuem também para a extrema ativação dos linfócitos B, como discutido mais adiante.

Os linfócitos B específicos para o antígeno imediatamente se dilatam, tomando a aparência de *linfoblastos*. Alguns dos linfoblastos se diferenciam ainda mais para formar *plasmablastos*, que são precursores dos plasmócitos. Nos plasmablastos, o citoplasma se expande e o retículo endoplasmático rugoso prolifera. A seguir, os plasmablastos começam a se duplicar a cada 10 horas por cerca de nove divisões, gerando, em 4 dias, a população total de aproximadamente 500 células para cada plasmablasto original. A seguir, o plasmócito maduro passa a produzir anticorpos de gamaglobulina, em velocidade extremamente rápida — cerca de 2.000 moléculas por segundo, para cada plasmócito. Por sua vez, esses anticorpos são secretados para a linfa e levados para o sangue circulante. Esse processo continua durante dias ou semanas, até que ocorram exaustão e morte do plasmócito.

A Formação das Células de “Memória” Exerce as Respostas dos Anticorpos a uma Exposição Subsequente aos Antígenos. Alguns dos linfócitos formados pela ativação de clone de linfócitos B não se diferenciam em plasmócitos, mas formam, na verdade, número moderado de novos linfócitos B semelhantes aos do clone original. Em outras palavras, a população de células B que especificamente ativou o clone aumenta e os novos linfócitos B se juntam aos linfócitos originais do mesmo clone. Eles circulam por todo o corpo, para ocupar todo o tecido linfoide; entretanto, em termos imunológicos, eles permanecem inativados até que sejam novamente

acionados por nova exposição ao mesmo antígeno. Esses linfócitos são referidos como *células de memória*. A exposição subsequente ao mesmo antígeno vai provocar resposta mais rápida e mais intensa de anticorpos, já que existem muito mais células de memória do que os linfócitos B originais do clone específico.

A **Figura 35-3** mostra as diferenças entre a resposta primária para a formação de anticorpos, que ocorre na primeira exposição ao antígeno específico, e a resposta secundária que acontece após a segunda exposição ao mesmo antígeno. Observe o retardo de uma semana para o aparecimento da primeira resposta, sua baixa potência e sua curta duração. A resposta secundária, por sua vez, começa rapidamente após a exposição ao antígeno (geralmente, em horas), é muito mais potente e forma anticorpos por muitos meses, em vez de por somente algumas semanas. A potência elevada e a duração da resposta secundária explicam porque a imunização é produzida usualmente pela injeção do antígeno em várias doses, a intervalos de semanas ou meses entre as injeções.

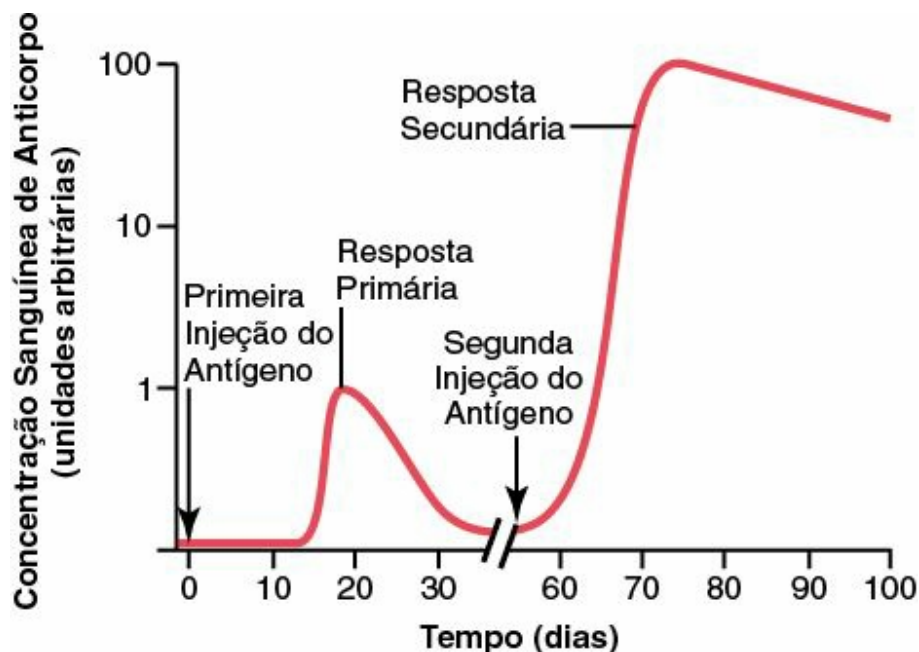


Figura 35-3. Decurso temporal da resposta dos anticorpos no sangue circulante à injeção primária de antígeno e à injeção secundária alguns meses mais tarde.

Natureza dos Anticorpos

Os anticorpos são gamaglobulinas, chamadas *imunoglobulinas* (abreviadas como *Ig*), apresentando pesos moleculares entre 160.000 e 970.000. Eles, em geral, constituem cerca de 20% das proteínas do plasma.

Todas as imunoglobulinas são formadas por combinações de *cadeias de peptídeos leves e pesadas*. A maioria é a combinação de duas cadeias leves e duas pesadas, como mostrado na **Figura 35-4**. Entretanto, algumas das imunoglobulinas são combinações de até 10 cadeias pesadas e 10 cadeias leves, dando origem às imunoglobulinas de alto peso molecular. Além disso, em todas as

imunoglobulinas, cada cadeia pesada está em paralelo com uma cadeia leve em uma de suas extremidades, formando um par pesado-leve, e sempre existe, pelo menos, de 2 a 10 desses pares em cada molécula de imunoglobulina.

A **Figura 35-4** mostra a área ovalada marcada como a extremidade designada de cada cadeia leve e pesada, a chamada *porção variável*; o restante de cada cadeia é designado como *porção constante*. A porção variável é diferente para cada especificidade do anticorpo, e é essa porção que se liga, especificamente, ao tipo particular de antígeno. A porção constante do anticorpo determina outras propriedades do anticorpo, estabelecendo fatores como a mobilidade do anticorpo pelos tecidos, a aderência às estruturas específicas nos tecidos, a fixação ao complexo do complemento, a facilidade com a qual os anticorpos passam através das membranas e outras propriedades biológicas do anticorpo. A combinação de ligações não covalentes e covalentes (pontes de dissulfeto) mantém unidas as cadeias leves e pesadas.

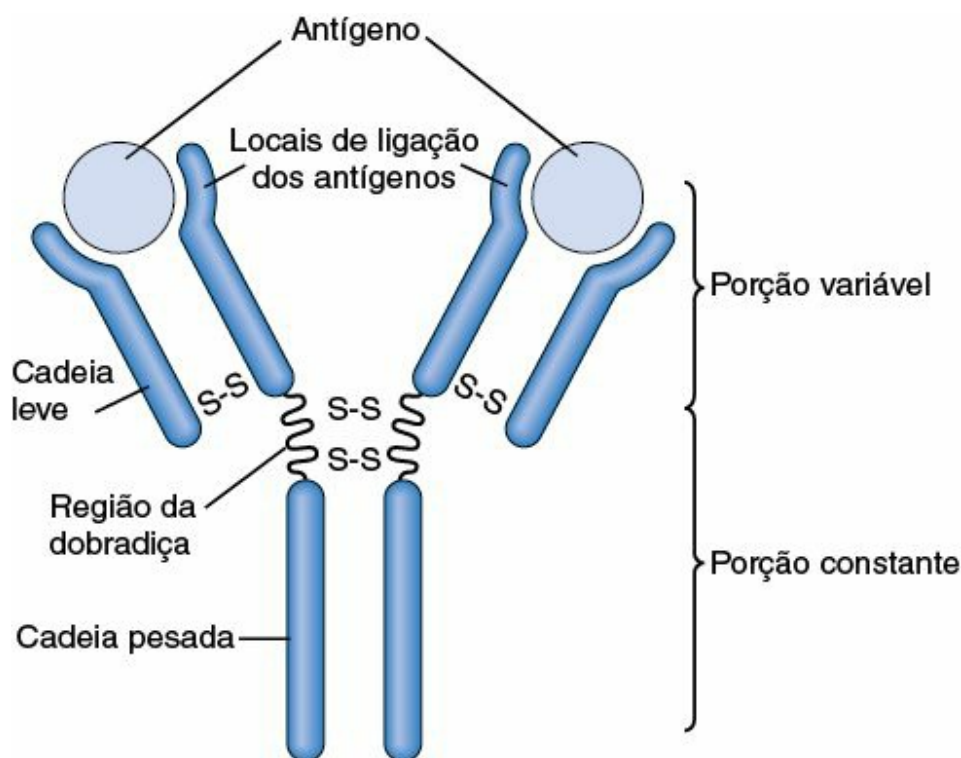


Figura 35-4. Estrutura do anticorpo IgG típico, mostrando que é composto por duas cadeias de polipeptídeos pesados e duas cadeias de polipeptídeos leves. O antígeno se liga em dois locais diferentes nas porções variáveis das cadeias.

Especificidade dos Anticorpos. Cada anticorpo é específico para antígeno determinado; essa especificidade é causada por sua organização estrutural única dos aminoácidos nas porções variáveis das cadeias leve e pesada. A organização dos aminoácidos tem forma estérica diferente para cada especificidade antigênica, de modo que quando o antígeno entra em contato com ele vários grupos prostéticos do antígeno se ajustam à imagem especular dos anticorpos, permitindo ligação rápida e firme entre o anticorpo e o antígeno. Quando o anticorpo é muito específico, existem tantos locais de ligação que a conjugação antígeno-anticorpo é extremamente forte, sendo mantida por (1)

ligação hidrofóbica; (2) ligação por hidrogênio; (3) atrações iônicas; e (4) forças de van der Waals. Essa conjugação também obedece à lei termodinâmica da ação das massas.

$$K_a = \frac{\text{Concentração do antígeno-anticorpo ligado}}{\text{Concentração do anticorpo} \times \text{Concentração do antígeno}}$$

K_a é designada como *constante de afinidade*, sendo medida da força da ligação entre o anticorpo e o antígeno.

Note, especialmente na **Figura 35-4**, que existem dois locais variáveis no anticorpo ilustrado para a fixação dos antígenos, tornando esse tipo de anticorpo bivalente. Pequena proporção dos anticorpos, consistindo em combinações de até 10 cadeias leves e 10 cadeias pesadas, tem cerca de 10 locais de ligação.

Cinco Classes Gerais de Anticorpos. Existem cinco classes gerais de anticorpos respectivamente designadas *IgM*, *IgG*, *IgA*, *IgD* e *IgE*. “Ig” é a abreviação de imunoglobulina e as cinco letras designam as classes respectivas.

Na limitada discussão deste Capítulo, duas dessas classes de anticorpos têm importância particular: a *IgG*, anticorpo bivalente, formando aproximadamente 75% dos anticorpos da pessoa normal, e *IgE*, que é apenas pequena porcentagem dos anticorpos mas que está especificamente envolvida nas alergias. A classe *IgM* também é interessante, pois grande parte dos anticorpos formados durante a resposta primária é desse tipo. Esses anticorpos têm 10 locais de ligação, o que os tornam extremamente efetivos na proteção do corpo contra invasores, mesmo que não existam muitos anticorpos *IgM*.

Mecanismos de Ação dos Anticorpos

Os anticorpos atuam na proteção do corpo contra agentes invasores de duas formas: (1) pelo ataque direto ao invasor; e (2) pela ativação do “sistema do complemento”, dotado de diversos meios para destruir o invasor.

Ação Direta dos Anticorpos sobre os Agentes Invasores. A **Figura 35-5** mostra anticorpos (ilustrados como as barras vermelhas em formato de Y) reagindo com os antígenos (ilustrados como os objetos coloridos). Devido à natureza bivalente dos anticorpos e aos múltiplos locais antigênicos presentes na maioria dos agentes invasores, os anticorpos podem ativar o agente invasor de várias formas:

1. Aglutinação, na qual múltiplas partículas grandes, com antígenos em suas superfícies, como as bactérias ou hemácias, são unidas formando grumos.

2. Precipitação, na qual o complexo molecular do antígeno solúvel (como a toxina do tétano) e os anticorpos ficam tão grandes que se tornam insolúveis e precipitam.
3. Neutralização, na qual os anticorpos cobrem os locais tóxicos do agente antigênico.
4. Lise, na qual anticorpos potentes, ocasionalmente, são capazes de atacar, de modo direto, as membranas dos agentes celulares, causando sua ruptura.

Essas ações diretas dos anticorpos, não são suficientemente fortes para ter papel primordial na proteção do corpo contra o invasor. A maior parte dessa proteção decorre dos efeitos amplificadores do sistema do complemento, descrito a seguir.

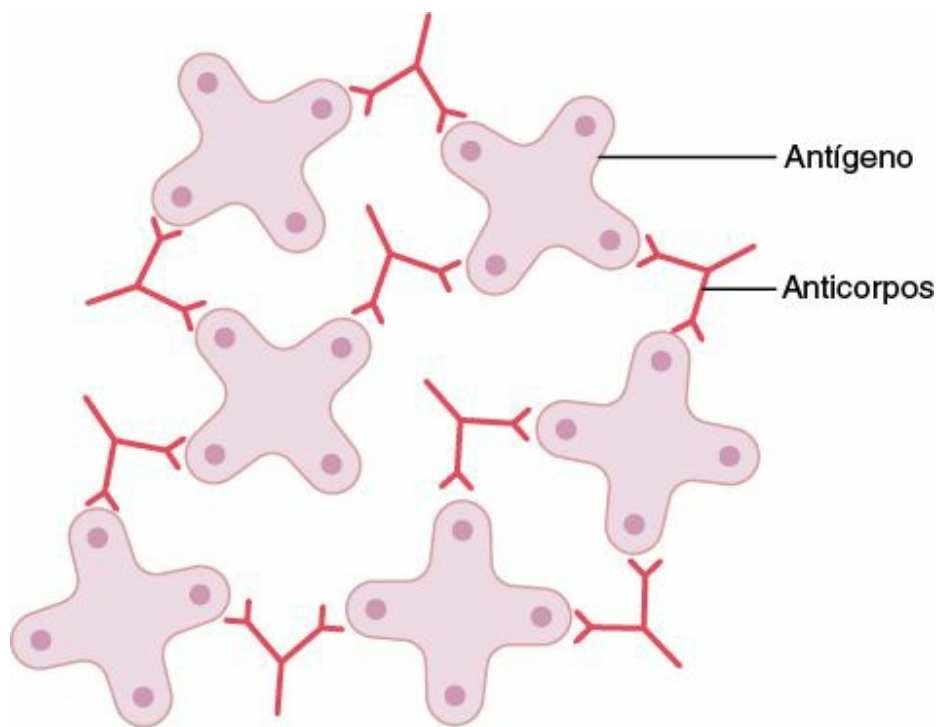


Figura 35-5. Ligação das moléculas de antígenos entre si feita por anticorpos bivalentes.

SISTEMA DE COMPLEMENTO PARA A AÇÃO DE ANTICORPOS

“Complemento” é o nome coletivo que descreve o sistema de cerca de 20 proteínas, muitas das quais precursoras de enzimas. Os principais atores desse sistema são 11 proteínas designadas de C1 a C9, B e D, como mostrado na [Figura 35-6](#). Todas essas proteínas estão normalmente nas proteínas plasmáticas, além de entre as proteínas que vazam dos capilares para os espaços teciduais. As precursoras de enzimas nas condições normais estão inativas, mas podem ser ativadas pela chamada *via clássica*.

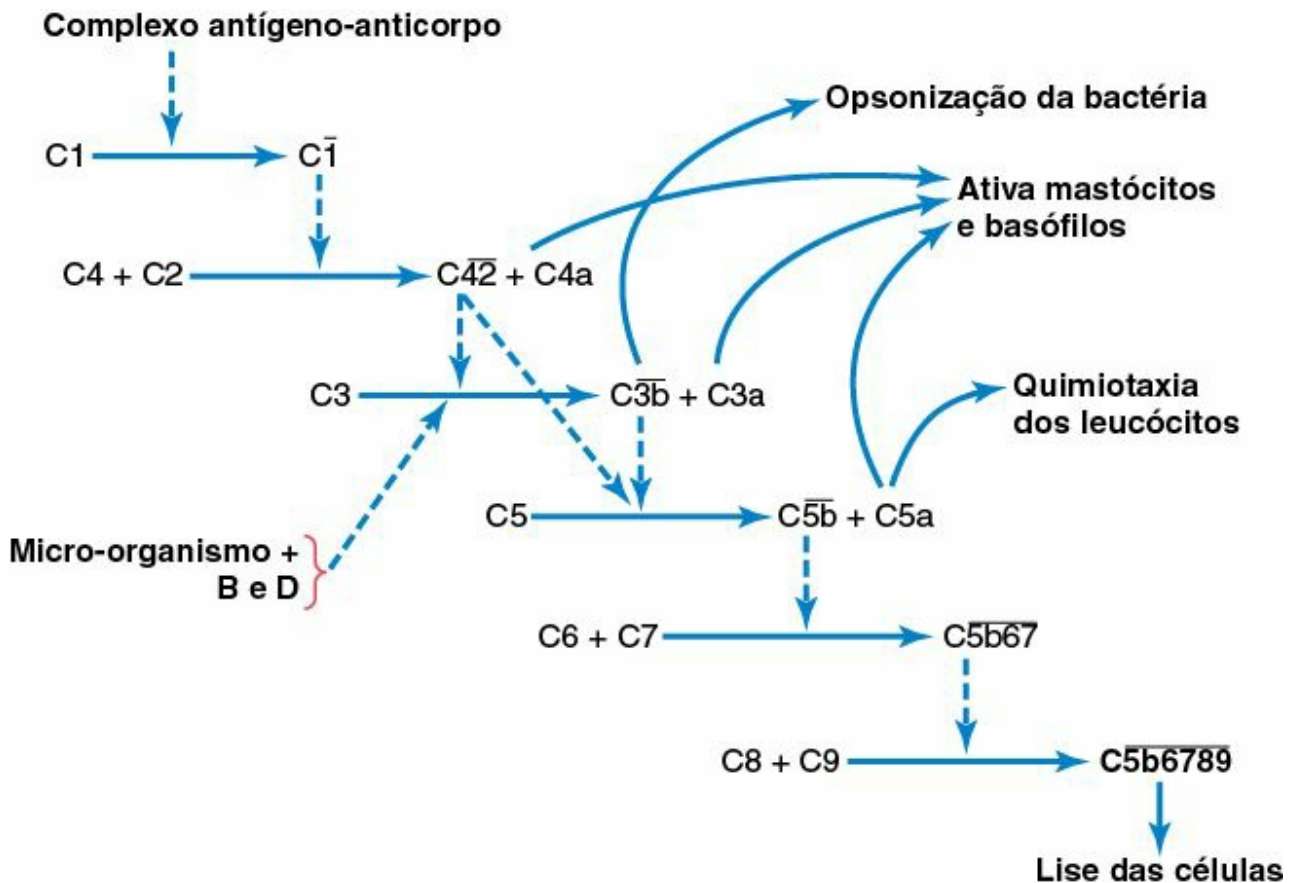


Figura 35-6. Cascata de reações durante a ativação da via clássica do complemento.

Via Clássica. A via clássica é desencadeada por uma reação antígeno-anticorpo. Ou seja, quando o anticorpo se liga a seu antígeno, um local reativo específico na porção “constante” do anticorpo fica descoberto ou “ativado”, e essa porção, por sua vez, se liga diretamente à molécula C1 do sistema do complemento, iniciando uma “cascata” de reações sequenciais, como mostrado na **Figura 35-6**, começando pela ativação da própria proenzima C1. As enzimas C1 formadas ativam quantidades, sucessivamente, maiores de enzimas nos estágios finais do sistema, de modo que, a partir do pequeno início, ocorre a reação extremamente grande e “amplificada”. Vários produtos finais são formados, como mostrado no lado direito da figura, e muitos desses produtos causam efeitos importantes que ajudam a impedir lesões dos tecidos corporais causadas por micro-organismo ou toxina invasora. Entre esses efeitos importantes destacam-se:

1. *Opsonização e fagocitose.* Um dos produtos da cascata do complemento, C3b, ativa com forte intensidade a fagocitose, tanto pelos neutrófilos quanto pelos macrófagos, fazendo com que essas células engolfem as bactérias presas a complexos antígeno-anticorpos. Esse processo é chamado opsonização. Ele com frequência aumenta, por centenas de vezes, o número de bactérias que pode ser destruído.
2. *Lise.* Um dos produtos mais importantes da cascata do complemento é o complexo lítico, que é a combinação de múltiplos fatores do complemento, sendo rotulado como C5b6789. Esse complexo exerce efeito direto de ruptura das membranas celulares das bactérias ou de outros micro-

organismos invasores.

3. *Aglutinação*. Os produtos do complemento também alteram as superfícies dos micro-organismos invasores, fazendo com que fiquem aderidos uns aos outros, promovendo assim sua aglutinação.
4. *Neutralização dos vírus*. As enzimas do complemento e outros produtos do complemento podem atacar as estruturas de alguns vírus, conseqüentemente, tornando-os não virulentos.
5. *Quimiotaxia*. O fragmento C5a inicia a quimiotaxia dos neutrófilos e macrófagos, fazendo com que grande número desses fagócitos migre para a área tecidual adjacente ao agente antigênico.
6. *Ativação dos mastócitos e basófilos*. Os fragmentos C3a, C4a e C5a ativam os mastócitos e os basófilos, fazendo com que liberem histamina, heparina e várias outras substâncias nos líquidos locais. Essas substâncias, por sua vez, provocam aumento do fluxo sanguíneo local, vazamento elevado de líquido e proteínas plasmáticas para o tecido e outras reações teciduais locais que ajudam a inativar ou a imobilizar o agente antigênico. Os mesmos fatores têm participação importante na inflamação (discutida no [Capítulo 34](#)), e na alergia, que discutiremos adiante.
7. *Efeitos inflamatórios*. Além dos efeitos inflamatórios causados pela ativação dos mastócitos e dos basófilos, outros produtos do complemento contribuem para a inflamação local. Esses produtos fazem com que (1) o fluxo sanguíneo já elevado aumente ainda mais; (2) o vazamento capilar de proteínas elevem ainda mais; e (3) as proteínas do líquido intersticial coagulem nos espaços teciduais, impedindo, assim, o deslocamento do micro-organismo invasor pelos tecidos.

ATRIBUTOS ESPECIAIS DO SISTEMA DOS LINFÓCITOS T — CÉLULAS T ATIVADAS E IMUNIDADE MEDIADA POR CÉLULAS

Liberação de Células T Ativadas pelo Tecido Linfoide e Formação de Células de Memória. Com a exposição ao antígeno apropriado feita pelos macrófagos adjacentes, os linfócitos T do clone de linfócitos específicos proliferam e liberam grande número de células T ativadas de reação específica, de modo semelhante à liberação de anticorpos feita pelas células B ativadas. A principal diferença é que, em vez de liberar anticorpos, células T totalmente ativadas são formadas e liberadas na linfa. Essas células T, então, passam para a circulação e são distribuídas por todo o corpo, passando através das paredes dos capilares para os tecidos, voltando para a linfa e para o sangue, circulando várias vezes pelo corpo, algumas vezes durante meses ou mesmo anos.

Além disso, *células de memória de linfócitos T* são formadas da mesma forma que as células de memória B são formadas no sistema de anticorpos. Ou seja, quando um clone de linfócitos T é ativado por antígeno, muitos dos linfócitos recém-formados são preservados no tecido linfoide para se transformarem em linfócitos T adicionais desse clone específico; de fato, essas células de memória se espalham pelo tecido linfoide de todo o corpo. Portanto, na exposição subsequente ao mesmo antígeno em qualquer local do corpo, a liberação de células T ativadas ocorre de modo muito

mais rápido e potente do que durante a primeira exposição.

Células Apresentadoras de Antígeno, Proteínas MHC e Receptores de Antígenos nos Linfócitos T. As respostas das células T são extremamente específicas para antígenos, como as respostas dos anticorpos das células B, e são pelo menos tão importantes quanto os anticorpos na defesa contra infecções. De fato, as respostas imunes adquiridas, em geral, necessitam da assistência das células T para iniciar o processo, e as células T têm papel importante na eliminação dos patógenos invasores.

Apesar de os linfócitos B reconhecerem antígenos intactos, os linfócitos T só respondem aos antígenos quando eles se ligam às moléculas específicas, chamadas *proteínas MHC*, na superfície das *células apresentadoras de antígenos*, nos tecidos linfoides (**Figura 35-7**). Os três principais tipos de células que apresentam antígenos são os *macrófagos*, os *linfócitos B* e as *células dendríticas*. As células dendríticas, as células apresentadoras de antígenos mais potentes, se localizam em todo o corpo e sua única função conhecida é a de apresentar os antígenos às células T. A interação das proteínas de aderência celular é crítica para permitir a ligação das células T às células apresentadoras de antígenos durante tempo suficiente para que elas se tornem ativadas.

As proteínas MHC são codificadas pelo grande grupo de genes chamado *complexo principal da histocompatibilidade (MHC)*. As proteínas MHC ligam fragmentos de peptídeos das proteínas dos antígenos, que são degradados dentro das células apresentadoras de antígenos e depois transportados para a superfície celular. Existem dois tipos de proteínas MHC: (1) *proteínas MHC I*, que apresentam antígenos para *células T citotóxicas*; e (2) *proteínas MHC II*, que apresentam antígenos para *células T auxiliares*. As funções específicas das células citotóxicas e das células T auxiliares são discutidas adiante.

Os antígenos na superfície das células apresentadoras de antígenos se ligam às moléculas receptoras na superfície das células T, da mesma forma que se ligam aos anticorpos das proteínas plasmáticas. Essas moléculas receptoras são compostas por uma unidade variável semelhante à porção variável do anticorpo humoral, mas sua parte no tronco está firmemente ligada à membrana celular de linfócito T. Existem cerca de 100.000 locais receptores na mesma célula T.

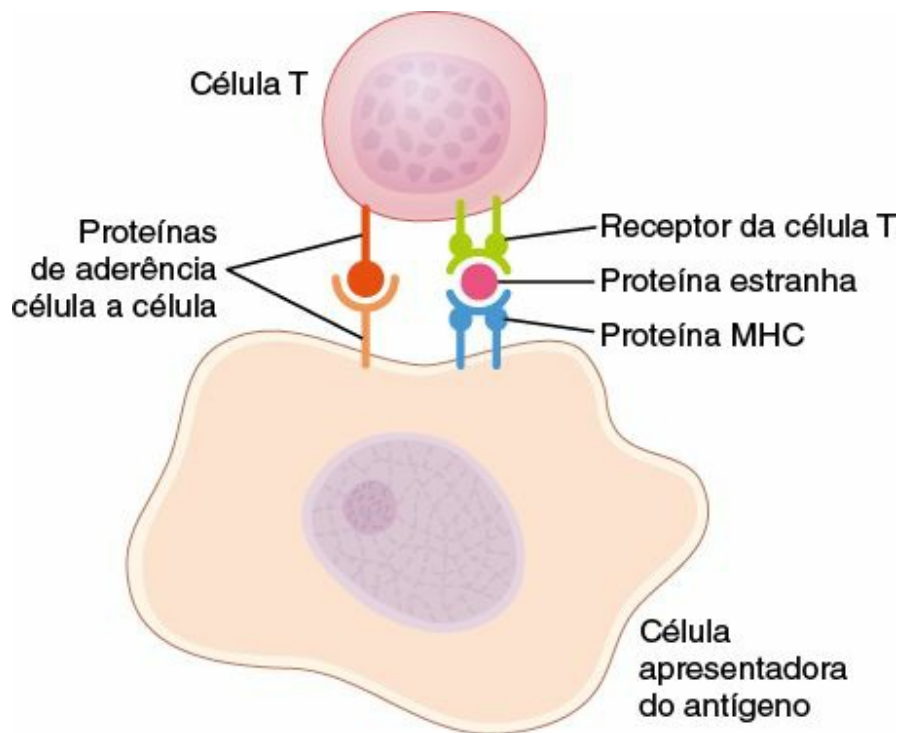


Figura 35-7. A ativação das células T requer a interação dos receptores de células T com o antígeno (proteína estranha) que é transportado para a superfície da célula apresentadora de antígeno por proteína do complexo principal da histocompatibilidade (*MHC*). As proteínas de aderência célula a célula permitem que a célula T se ligue à célula apresentadora de antígeno por tempo suficiente para ser ativada.

VÁRIOS TIPOS DE CÉLULAS T E SUAS DIFERENTES FUNÇÕES

Já está claro que existem vários tipos de células T. Elas são classificadas em três grandes grupos: (1) *células T auxiliares*; (2) *células T citotóxicas*; e (3) *células T supressoras*. As funções de cada uma dessas células são distintas.

Células T Auxiliares São as Células T mais Numerosas

As células T auxiliares são, de longe, as células T mais numerosas, constituindo, em geral, mais de três quartos do total. Como seu nome implica, elas auxiliam as funções do sistema imune e o fazem de várias formas. De fato, elas atuam como as principais reguladoras de todas as funções imunes, como mostrado na **Figura 35-8**. Elas executam essa regulação por meio da formação de série de mediadores proteicos, chamados *linfocinas*, que atuam sobre outras células do sistema imune, bem como sobre as células da medula óssea. Entre as linfocinas mais importantes secretadas pelas células T auxiliares, têm-se:

- Interleucina 2
- Interleucina 3
- Interleucina 4
- Interleucina 5
- Interleucina 6

Fator estimulante de colônias de monócitos-granulócitos
Interferon- γ

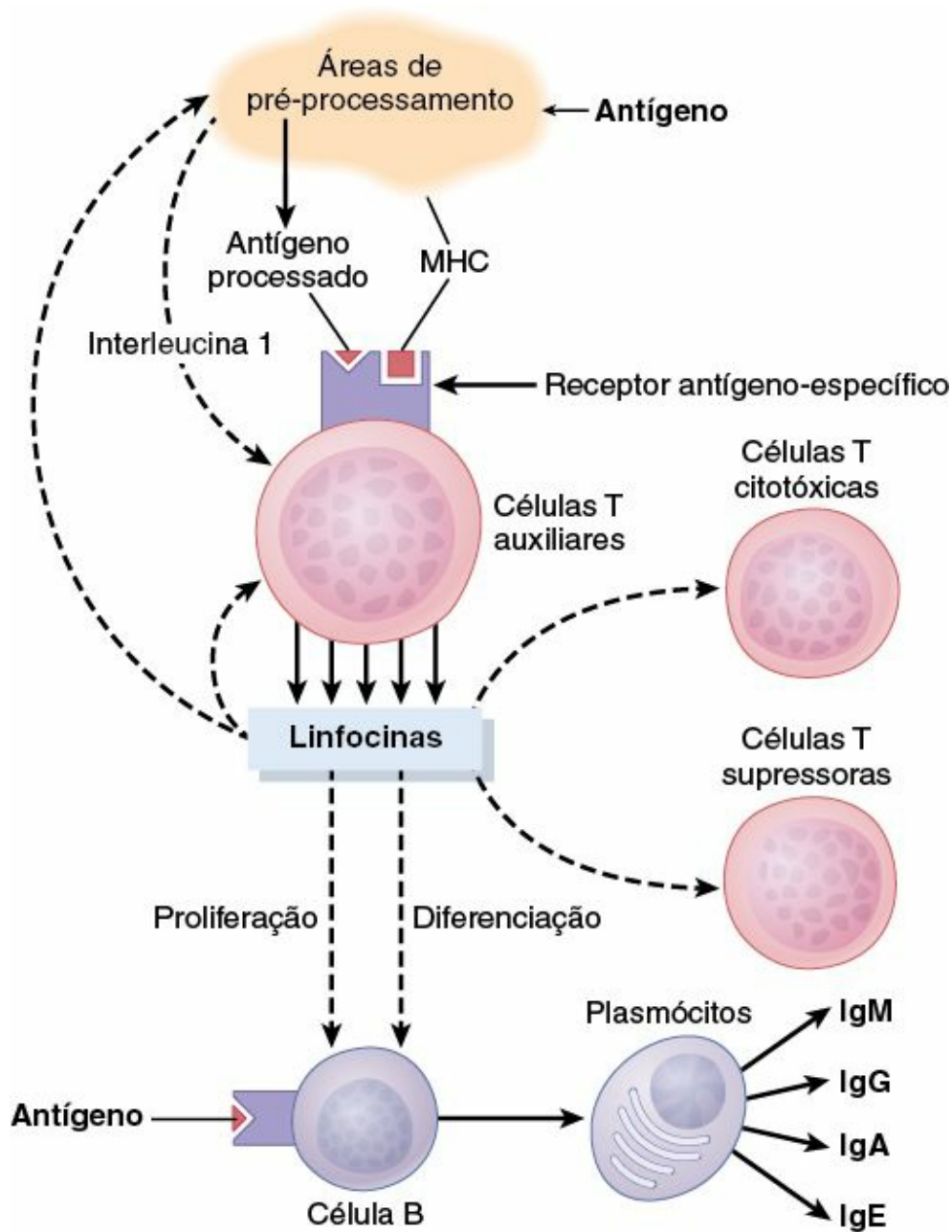


Figura 35-8. Regulação do sistema imune enfatizando o papel central das células T auxiliares. MHC, complexo principal da histocompatibilidade.

Funções Reguladoras Específicas das Linfocinas. Na ausência de linfocinas produzidas pelas células T auxiliares, o restante do sistema imune fica quase paralisado. De fato, são as células T auxiliares que são inativadas ou destruídas pelo *vírus da imunodeficiência humana (HIV)*, que deixa o corpo quase totalmente desprotegido contra doenças infecciosas, e assim leva aos efeitos debilitantes e letais da *síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)*. Algumas das funções reguladoras específicas são descritas nas seções seguintes.

Estimulação do Crescimento e Proliferação das Células T Citotóxicas e Supressoras.

Na ausência de células T auxiliares, os clones para a produção de células T citotóxicas e supressoras são pouco ativados pela maioria dos antígenos. A linfocina interleucina 2 tem efeito estimulador, especialmente intenso, para o crescimento e a proliferação das células T citotóxicas e supressoras. Além disso, várias outras linfocinas têm efeitos menos potentes.

Estimulação do Crescimento das Células B e Diferenciação para Formar Plasmócitos e Anticorpos.

As ações diretas do antígeno para causar o crescimento de células B, a proliferação, a formação de plasmócitos e a secreção de anticorpos também são pouco intensas sem o “auxílio” das células T auxiliares. Quase todas as interleucinas participam da resposta das células B, mas especialmente as *interleucinas 4, 5 e 6*. De fato, essas três interleucinas exercem efeitos tão potentes sobre as células B que são chamadas *fatores estimulantes das células B* ou *fatores de crescimento das células B*.

Ativação do Sistema de Macrófagos.

Os linfócitos também afetam os macrófagos. Primeiro, eles retardam ou interrompem a migração dos macrófagos depois de serem atraídos por quimiotaxia para a área de tecido inflamada, causando grande acúmulo de macrófagos. Segundo, eles ativam os macrófagos para produzir fagocitose mais eficiente, permitindo que eles ataquem e destruam número cada vez maior de bactérias invasoras ou de outros agentes destruidores de tecidos.

Efeito de Feedback Estimulante sobre as Células T Auxiliares.

Algumas linfocinas, especialmente a interleucina 2, exercem efeito de *feedback* positivo direto de estimular a ativação das células T auxiliares. Esse *feedback* atua como amplificador, aumentando ainda mais a resposta das células auxiliares, bem como toda a resposta imune contra o antígeno invasor.

As Células T Citotóxicas São Células Killer

A célula T citotóxica é célula de ataque direto, capaz de matar micro-organismos e algumas vezes até mesmo as células do próprio corpo. Por esse motivo, elas são chamadas *células killer*. As proteínas receptoras na superfície das células citotóxicas fazem com que elas se liguem fortemente aos organismos ou às células que contenham o antígeno de ligação específico apropriado. A seguir, elas destroem a célula atacada pelo modo mostrado na **Figura 35-9**. Depois da ligação, a célula T citotóxica secreta proteínas produtoras de orifícios, chamadas *perforinas*, que literalmente perfuram orifícios redondos na membrana da célula atacada. A seguir, o líquido flui do espaço intersticial com muita rapidez para a célula. Além disso, as células T citotóxicas liberam substâncias citotóxicas diretamente nas células atacadas. Quase de imediato essa célula atacada fica muito inchada, dissolvendo-se em pouco tempo.

Especialmente importante, as células *killer* citotóxicas podem se soltar das células vitimadas depois de perfurarem os orifícios e liberarem as substâncias citotóxicas, e seguir em frente, para destruir mais células. Na verdade, algumas dessas células persistem durante meses nos tecidos.

Algumas das células T citotóxicas são especialmente letais para as células dos tecidos que foram invadidas por vírus, porque várias partículas virais ficam retidas nas membranas das células teciduais, atraindo as células T em resposta à antigenicidade virótica. As células citotóxicas também participam, de modo importante, da destruição de células cancerígenas, células cardíacas transplantadas e de outros tipos de células estranhas ao corpo da própria pessoa.

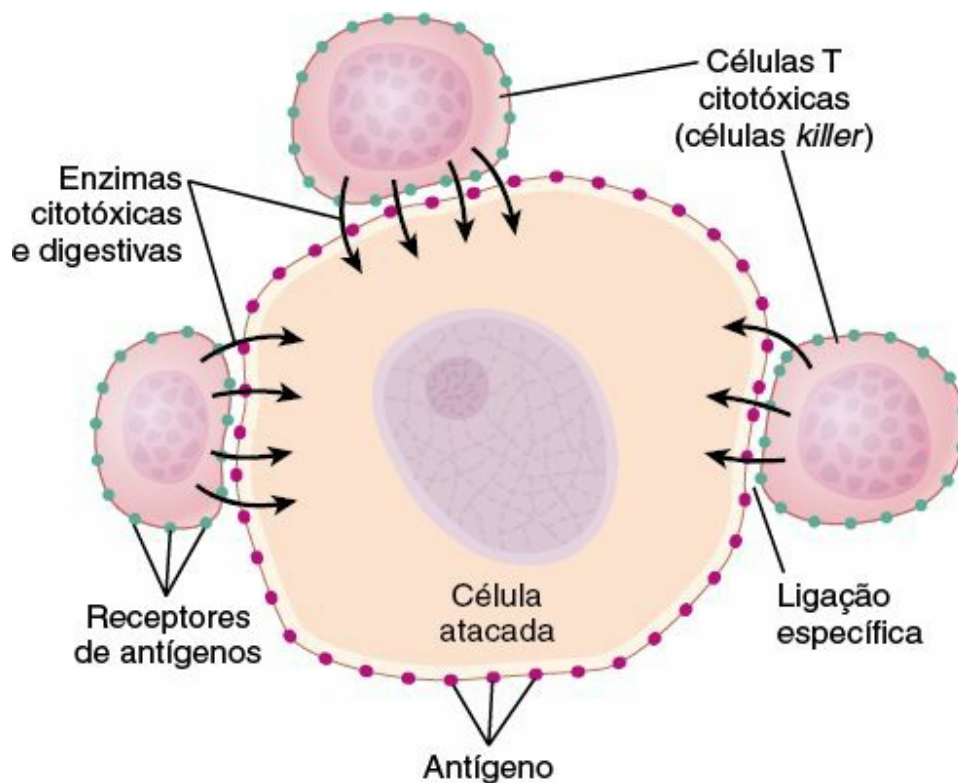


Figura 35-9. Destruição direta de célula invasora pelos linfócitos sensibilizados (células T citotóxicas).

Células T Supressoras

Pouco se sabe sobre as células T supressoras, mas elas são capazes de suprimir as funções tanto das células T citotóxicas quanto das células T auxiliares. Acredita-se que essas funções supressoras sirvam ao propósito de evitar que as células citotóxicas causem reações imunológicas excessivas que possam ser prejudiciais aos tecidos do corpo. Por esse motivo as células supressoras são classificadas, juntamente com as células T auxiliares, como *células T reguladoras*. É provável que o sistema das células T supressoras tenha papel importante na limitação da capacidade do sistema imune de atacar os tecidos da própria pessoa, a chamada *tolerância imune*, discutida na próxima seção.

TOLERÂNCIA DO SISTEMA DE IMUNIDADE ADQUIRIDA AOS TECIDOS DA PRÓPRIA PESSOA — O PAPEL DO PRÉ-PROCESSAMENTO NO TIMO E NA MEDULA ÓSSEA

O processo da imunidade adquirida poderia destruir suas células se a pessoa ficasse imune aos seus próprios tecidos. O mecanismo imune normalmente “reconhece” os tecidos da própria pessoa como sendo diferentes de bactérias e vírus, e o sistema imune dessa pessoa forma poucos anticorpos ou células T ativadas contra seus próprios antígenos.

Grande Parte da Tolerância Resulta da Seleção de Clones durante o Pré-processamento. Acredita-se que grande parte da tolerância se desenvolva durante o pré-processamento dos linfócitos T no timo, e dos linfócitos B na medula óssea. O motivo para essa crença se baseia no fato de que a injeção de antígeno potente em feto, enquanto os linfócitos estão sendo pré-processados nessas duas áreas, impede o desenvolvimento de clones de linfócitos no tecido linfóide que sejam específicos para o antígeno injetado. Experimentos mostraram que linfócitos imaturos específicos no timo, quando expostos ao antígeno potente, tornam-se linfoblásticos, proliferam de forma considerável, e, depois, combinam-se com o antígeno estimulante — acredita-se que esse efeito possa fazer com que essas células sejam destruídas pelas células epiteliais do timo, antes que possam migrar e colonizar o tecido linfóide em todo o corpo.

Também se acredita que durante o pré-processamento dos linfócitos no timo e na medula óssea todos ou a maioria dos clones de linfócitos específicos para atacar as células da própria pessoa se autodestruam, devido à sua exposição continuada aos antígenos do corpo.

Falha do Mecanismo de Tolerância Causa Doenças Autoimunes. Algumas pessoas perdem a tolerância imune a seus próprios tecidos. Isso ocorre, em grande parte, quando a pessoa envelhece. Esse processo, em geral, acontece após a destruição de parte dos tecidos do organismo, o que libera quantidades consideráveis de “autoantígenos” que circulam pelo corpo, presumivelmente ocasionando imunidade adquirida na forma de células T ativadas ou de anticorpos.

Várias doenças específicas resultantes de autoimunidade incluem (1) *febre reumática*, na qual o corpo fica imunizado contra os tecidos nas articulações e no coração, especialmente as válvulas cardíacas, após a exposição a tipo específico de toxina estreptocócica com epítipo em sua estrutura molecular, semelhante à estrutura de alguns dos autoantígenos do próprio corpo da pessoa; (2) um tipo de *glomerulonefrite*, no qual a pessoa fica imunizada contra as membranas basais dos glomérulos; (3) *miastenia grave*, na qual se desenvolve imunidade contra as proteínas receptoras de acetilcolina da junção neuromuscular, provocando paralisia; e (4) *lúpus eritematoso sistêmico (LES)*, no qual a pessoa fica imunizada contra vários tecidos corporais diferentes ao mesmo tempo, doença que causa dano extenso e inclusive morte se o LES for grave.

IMUNIZAÇÃO PELA INJEÇÃO DE ANTÍGENOS

A imunização foi utilizada durante muitos anos para produzir imunidade adquirida contra doenças específicas. A pessoa pode ser imunizada pela injeção de micro-organismos mortos que não sejam mais capazes de causar doença, mas que podem apresentar parte de seus antígenos químicos. Esse tipo de imunização é utilizado para a proteção contra a febre tifoide, coqueluche, difteria e muitos outros tipos de doenças bacterianas.

A imunidade pode ser obtida contra toxinas que tenham sido tratadas com substâncias químicas, de modo que sua natureza tóxica tenha sido destruída, muito embora seus antígenos permaneçam intactos. Esse procedimento é utilizado na imunização contra tétano, botulismo e outras doenças tóxicas semelhantes.

Finalmente, a pessoa pode ser imunizada depois de ter sido infectada com micro-organismos vivos que tenham sido “atenuados”. Ou seja, esses micro-organismos cresceram em meios de culturas especiais ou passaram por diversos animais até que tenham mudado, o suficiente, para não causar doença, mas ainda contêm os antígenos específicos necessários para a imunização. Esse procedimento é utilizado para a proteção contra poliomielite, febre amarela, sarampo, catapora e muitas outras doenças virais.

IMUNIDADE PASSIVA

Até este ponto, toda a imunidade adquirida que se discutiu foi do tipo *imunidade ativa*. Ou seja, o próprio corpo da pessoa desenvolve anticorpos ou células T ativadas em resposta à invasão de seu corpo por um antígeno estranho. Entretanto, pode ser produzida imunidade temporária em uma pessoa sem a injeção de qualquer antígeno. Essa imunidade temporária é feita pela infusão de anticorpos, células T ativadas ou ambos, obtidos do sangue de outra pessoa ou de outro animal que tenha sido ativamente imunizado contra o antígeno.

Os anticorpos perduram no corpo do receptor por 2 a 3 semanas e durante esse tempo a pessoa fica protegida contra a doença invasora. As células T ativadas duram por algumas semanas se forem transfundidas de outra pessoa, mas durante apenas algumas horas ou dias se forem transfundidas de animal. Essa transfusão de anticorpos ou de linfócitos T para conferir imunidade é chamada *imunidade passiva*.

ALERGIA E HIPERSENSIBILIDADE

Importante efeito colateral indesejável da imunidade é o desenvolvimento sob algumas condições de alergia ou de outros tipos de hipersensibilidade imune. Existem vários tipos de alergias e de outras hipersensibilidades, algumas das quais ocorrem somente em pessoas com tendência alérgica

específica.

ALERGIA ocasionada POR CÉLULAS T ATIVADAS: ALERGIA DE AÇÃO RETARDADA

A alergia de reação retardada é causada por células T ativadas e não por anticorpos. No caso da urtiga (*Toxi codendron*), a toxina desse arbusto por si mesma não causa muito dano aos tecidos. Entretanto, com nova exposição causa a formação de células T auxiliares e citotóxicas ativadas. A seguir, após nova exposição à toxina da urtiga em 1 dia ou mais as células T ativadas se difundem, em grande número, do sangue circulante para a pele em resposta a essa toxina. Ao mesmo tempo, essas células T desencadeiam tipo de reação imune mediada por células. Se lembrarmos de que esse tipo de imunidade pode levar à liberação de muitas substâncias tóxicas pelas células T ativadas, bem como à extensa invasão dos tecidos por macrófagos, juntamente com seus efeitos subsequentes, pode-se compreender que o resultado final de algumas alergias de ação retardada pode causar danos teciduais sérios. O dano usualmente ocorre na área tecidual onde o antígeno instigante está como na pele, no caso da urtiga, ou nos pulmões, ocasionando edema pulmonar ou crises asmáticas no caso de alguns antígenos transportados pelo ar.

ALERGIAS “ATÓPICAS” ASSOCIADAS AO EXCESSO DE ANTICORPOS

IgE Algumas pessoas apresentam tendência “alérgica”. Suas alergias são chamadas *alergias atópicas*, pois são causadas por resposta incomum do sistema imune. A tendência alérgica é passada, geneticamente, dos pais para os filhos, e se caracteriza pela presença de grande quantidade de anticorpos IgE no sangue. Esses anticorpos são chamados *reaginas* ou *anticorpos sensibilizantes*, para distingui-los dos anticorpos IgG mais comuns. Quando um *alérgeno* (definido como um antígeno que reage, especificamente, a um tipo específico de anticorpo reagina IgE) entra no corpo, ocorre reação alérgeno-reagina, levando à subsequente reação alérgica.

Característica especial dos anticorpos IgE (as reaginas) é a forte propensão para o ataque de mastócitos e basófilos. Na verdade, um só mastócito ou basófilo pode se ligar a até meio milhão de moléculas de anticorpos IgE. A seguir, quando o antígeno (um alérgeno) com vários locais de ligação se liga a vários anticorpos IgE, que já se ligaram a um mastócito ou basófilo, isso gera alteração imediata na membrana do mastócito ou do basófilo, talvez resultante de efeito físico das moléculas do anticorpo para deformar a membrana celular. Em qualquer caso, muitos dos mastócitos e basófilos se rompem; outros liberam agentes especiais de imediato ou logo depois, incluindo *histamina*, *protease*, *substância de reação lenta da anafilaxia* (que é mistura de leucotrienos tóxicos), *substância quimiotática de eosinófilos*, *heparina* e *fatores ativadores de plaquetas*. Essas substâncias provocam efeitos como a dilatação dos vasos sanguíneos locais; a atração de eosinófilos

e neutrófilos para o local reativo; aumento da permeabilidade dos capilares com perda de líquido para os tecidos; e contração das células da musculatura lisa. Portanto, podem ocorrer diversas respostas teciduais diferentes, dependendo do tipo de tecido no qual a reação alérgeno-reagina ocorra. Entre os diferentes tipos de reações alérgicas causadas dessa forma, têm-se os seguintes.

Anafilaxia. Quando um alérgeno específico é injetado diretamente na circulação, o alérgeno pode reagir com os basófilos do sangue e com os mastócitos nos tecidos situados imediatamente fora dos pequenos vasos sanguíneos, se os basófilos e mastócitos foram sensibilizados pela fixação às reaginas IgE. Como resultado, reação alérgica disseminada ocorre por todo o sistema vascular e nos tecidos intimamente associados. Essa reação é chamada *anafilaxia*. A histamina é liberada na circulação e causa acentuada vasodilatação em todo o corpo, bem como maior permeabilidade dos capilares, resultando em perda acentuada de plasma pela circulação. A pessoa que, por acaso, experimente essa reação morre de choque circulatório em alguns minutos, a menos que seja tratada com epinefrina para se contrapor os efeitos da histamina.

A mistura de leucotrienos, chamada *substância de reação lenta da anafilaxia*, também é liberada por basófilos e mastócitos ativados. Esses leucotrienos podem causar o espasmo da musculatura lisa dos bronquíolos, desencadeando ataque semelhante ao da asma, algumas vezes levando à morte por sufocação.

Urticária. A urticária resulta de antígeno que penetra em áreas específicas, causando reações anafilactoides. A histamina liberada localmente causa (1) vasodilatação, que inclui vermelhidão imediata; e (2) aumento da permeabilidade local dos capilares, levando a áreas circunscritas de edema da pele em alguns minutos. Essas áreas de edema são comumente denominadas *urticária*. A administração de anti-histamínicos à pessoa antes da exposição impede a urticária.

Febre do Feno. Na febre do feno, a reação alérgeno-reagina ocorre no nariz. A histamina liberada em resposta à reação causa dilatação vascular intranasal local com aumento da pressão capilar, bem como elevação da permeabilidade capilar. Esses dois efeitos causam perda de líquido para as cavidades nasais e para os tecidos profundos do nariz; o revestimento nasal fica edemaciado e secretório. Novamente, o uso de fármacos anti-histamínicos pode evitar essa reação edematosa. Entretanto, outros produtos da reação alérgeno-reagina ainda podem ocasionar a irritação da mucosa nasal, desencadeando episódios de espirros.

Asma. A asma, em geral, ocorre em pessoa de tipo “alérgico”. Nessa pessoa, a reação alérgeno-reagina ocorre nos bronquíolos dos pulmões. Aí acredita-se que produto importante liberado pelos mastócitos, a *substância de reação lenta da anafilaxia (uma mistura de três leucotrienos)*, cause o espasmo da musculatura lisa do bronquíolo. Consequentemente, a pessoa tem dificuldade de respirar

até que os produtos reativos da reação alérgica tenham sido removidos. A administração de anti-histamínicos tem menos efeito sobre o curso da asma, pois a histamina não parece desempenhar papel importante no desencadeamento da reação asmática.

Bibliografia

- Akdis CA: Therapies for allergic inflammation: refining strategies to induce tolerance. *Nat Med* 18:736, 2012.
- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al: *Molecular Biology of the Cell*, 5th ed. New York: Garland Science, 2008.
- Barton GM: A calculated response: control of inflammation by the innate immune system. *J Clin Invest* 118:413, 2008.
- Bel EH: Clinical practice. Mild asthma. *N Engl J Med* 369:549, 2013.
- Card CM, Yu SS, Swartz MA: Emerging roles of lymphatic endothelium in regulating adaptive immunity. *J Clin Invest* 124:943, 2014.
- Galli SJ, Tsai M: IgE and mast cells in allergic disease. *Nat Med* 18:693, 2012.
- Heath WR, Carbone FR: The skin-resident and migratory immune system in steady state and memory: innate lymphocytes, dendritic cells and T cells. *Nat Immunol* 14:978, 2013.
- Holtzman MJ: Asthma as a chronic disease of the innate and adaptive immune systems responding to viruses and allergens. *J Clin Invest* 122:2741, 2012.
- Islam SA, Luster AD: T cell homing to epithelial barriers in allergic disease. *Nat Med* 18:705, 2012.
- Kemper C, Köhl J: Novel roles for complement receptors in T cell regulation and beyond. *Mol Immunol* 56:181, 2013.
- Liu Z, Davidson A: Taming lupus-a new understanding of pathogenesis is leading to clinical advances. *Nat Med* 18:871, 2012.
- Medzhitov R: Recognition of microorganisms and activation of the immune response. *Nature* 449:819, 2007.
- Montecino-Rodriguez E, Berent-Maoz B, Dorshkind K: Causes, consequences, and reversal of immune system aging. *J Clin Invest* 123:958, 2013.
- Murphy G, Lisnevskaja L, Isenberg D: Systemic lupus erythematosus and other autoimmune rheumatic diseases: challenges to treatment. *Lancet* 382:809, 2013.
- Nabel GJ: Designing tomorrow's vaccines. *N Engl J Med* 368:551, 2013.
- Ransohoff RM, Brown MA: Innate immunity in the central nervous system. *J Clin Invest* 122:1164, 2012.
- Theofilopoulos AN: TLRs and IFNs: critical pieces of the autoimmunity puzzle. *J Clin Invest* 122:3464, 2012.
- Wahren-Herlenius M, Dörner T: Immunopathogenic mechanisms of systemic autoimmune disease. *Lancet* 382:819, 2013.
- Welner RS, Pelayo R, Kincade PW: Evolving views on the genealogy of B cells. *Nat Rev Immunol* 8:95, 2008.